《易几何》

老子天下第一

www.penana.com

Table of Contents

Table of Contents 2
#0 4
#1 《易几何》序与目录 5
#2 《易几何》第一卦　乾——论底流形与生成根基 9
#3 《易几何》第二卦　坤——论余切丛与接受之体 13
#4 《易几何》第三卦　屯——论向量场与初始切空间 17
#5 《易几何》第四卦　蒙——论指数映射与测地线初值 21
#6 《易几何》第五卦　需——论横截性条件与一般位置 25
#7 《易几何》第六卦　讼——论局部坐标卡之交叠与转换 29
#8 《易几何》第七卦　师——论李群作用与对称性 33
#9 《易几何》第八卦　比——论惠特尼嵌入定理与外围空间 37
#10 《易几何》第九卦　小畜——论黎曼联络与平行移动 41
#11 《易几何》第十卦　履——论和乐群与曲率的局部累积 45
#12 《易几何》第十一卦　泰——论截面曲率与正定丰饶 50
#13 《易几何》第十二卦　否——论里奇曲率与刚性阻塞 54
#14 《易几何》第十三卦　同人——论雅可比场与测地线变分 59
#15 《易几何》第十四卦　大有——论体积元与积分几何 63
#16 《易几何》第十五卦　谦——论极小子流形与面积变分 67
#17 《易几何》第十六卦　豫——论调和映射与能量极小 71
#18 《易几何》第十七卦　随——论德拉姆上同调与闭形式 76
#19 《易几何》第十八卦　蛊——论微分形式与斯托克斯定理 80
#20 《易几何》第十九卦　临——论霍奇星算子与对偶形式 85
#21 《易几何》第二十卦　观——论霍奇分解与调和形式 90
#22 《易几何》第二十一卦　噬嗑——论贝蒂数与拓扑不变量 95
#23 《易几何》第二十二卦　贲——论德拉姆定理与上同调类 100
#24 《易几何》第二十三卦　剥——论相对上同调与边界结构 104
#25 《易几何》第二十四卦　复——论迈耶-维托里斯序列与拼接还原 109
#26 《易几何》第二十五卦　无妄——论庞加莱对偶与同调镜像 老子天下第一 老子天下第一
#27 《易几何》第二十六卦　大畜——论托姆同构与积分不变量 119114
#28 《易几何》第二十七卦　颐——论示性类与陈-韦伊理论 124
#29 《易几何》第二十八卦　大过——论欧拉示性数与亏格 129
#30 《易几何》第二十九卦　坎——论高斯-博内定理与局部全局统一 134
#31 《易几何》第三十卦　离——论镜像对称与卡拉比-丘流形 139
#32 《易几何》第三十一卦　咸——论辛结构与哈密顿向量场 144
#33 《易几何》第三十二卦　恒——论达布定理与局部标准型 149
#34 《易几何》第三十三卦　遯——论泊松括号与守恒量 154

#35 《易几何》第三十四卦　大壮——论力矩映射与对称性约化 159
#36 《易几何》第三十五卦　晋——论几何量子化与预量子化线丛 164
#37 《易几何》第三十六卦　明夷——论谱序列与隐蔽结构 169
#38 《易几何》第三十七卦　家人——论辛约化与商空间 174
#39 《易几何》第三十八卦　睽——论拉格朗日子流形与对偶交叠 179
#40 《易几何》第三十九卦　蹇——论复结构与近复流形 184
#41 《易几何》第四十卦　解——论多尔博上同调与可积性条件 189
#42 《易几何》第四十一卦　损——论凯勒流形与辛刚性 194
#43 《易几何》第四十二卦　益——论霍奇理论在凯勒流形上 199
#44 《易几何》第四十三卦　夬——论谱序列中的微分与障碍 204
#45 《易几何》第四十四卦　姤——论导出范畴与拟同构 209
#46 《易几何》第四十五卦　萃——论凝聚层与截面空间 214
#47 《易几何》第四十六卦　升——论勒雷-塞尔谱序列与纤维化 219
#48 《易几何》第四十七卦　困——论纤维丛与局部平凡化 224
#49 《易几何》第四十八卦　井——论联络形式与规范势 229
#50 《易几何》第四十九卦　革——论曲率形式与规范场强 234
#51 《易几何》第五十卦　鼎——论主丛与规范变换群 239
#52 《易几何》第五十一卦　震——论瞬子与自对偶方程 244
#53 《易几何》第五十二卦　艮——论唐纳森不变量与四维拓扑 249
#54 《易几何》第五十三卦　渐——论示性类与陈-西蒙斯形式 254
#55 《易几何》第五十四卦　归妹——论指标定理与零模计数 260
#56 《易几何》第五十五卦　丰——论阿蒂亚-辛格指标定理之证明 265
#57 《易几何》第五十六卦　旅——论德拉姆上同调与指标局部化 271
#58 《易几何》第五十七卦　巽——论不动点公式与等变上同调 276
#59 《易几何》第五十八卦　兑——论莫尔斯理论同调关联 282
#60 《易几何》第五十九卦　涣——论弗洛尔同调与无穷维流形 287
#61 《易几何》第六十卦　节——论格罗莫夫-威滕不变量与模空间 292
#62 《易几何》第六十一卦　中孚——论镜像对称与对偶纤维化 298
#63 《易几何》第六十二卦　小过——论导出几何与障碍理论 304
#64 《易几何》第六十三卦　既济——论几何大统与完备性之证 310
#65 《易几何》第六十四卦　未济——论不可穷尽性与永恒开放 316
#66 《易几何》终章 著作权声明 320

#0

在此寫下你的故事簡介

一些建議:

- 告訴你的讀者這故事的源起 (通常讀者都很感興趣!)
- 故事的簡單介紹
- 其他你希望你的讀者知道的事

*按 **Shift+Enter** 添加多於一個的空行*

#1 《易几何》序与目录

伏羲画卦，文王演易 太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦

序

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。

伏羲画卦之时，高斯尚未出生。但伏羲在上古以阴阳两爻所显之象，已经蕴含了高斯在十九世纪以"绝妙定理"所重新抵达的同一个结论：曲面的高斯曲率是内蕴的，不依赖于曲面如何嵌入外围空间。正如八卦之象，不在于龟甲上的刻痕，而在于刻痕所显的天地结构。

六十四卦，三百八十四爻。这不是一个随意的数字。这是一个完备的符号系统——它是太极的有限剖分，是万象的全息编码。然而，太极不可被任何有限剖分所穷尽。六十四卦尽矣，而未济终焉。既济者，六爻当位，似成也；未济者，六爻失位，似缺也。然易以未济终，不以既济终。此易之深旨：真正的完成，在于承认未完成。既济而未济。

象数不二。

象者，几何流形之直观。数者，拓扑不变量之精确。伏羲以卦画显象于前，文王以卦辞明数于后。孔子以十翼弘其义于春秋。高斯以绝妙定理立曲率之内蕴，黎曼以高维流形拓几何之疆域，庞加莱以基本群与同调论开代数拓扑之先河，陈省身以陈类与纤维丛统摄全局几何。诸人所显者，同一象也。画异而象同，数殊而体一。

因此，本书不是一部注释《易经》的书。本书是一部让《易经》中被埋藏了上古的几何结构重新显现的书。六十四卦，每一卦所显之象，与相应几何结构所显之象，是同一个象。我们在伏羲中认出了高斯，在高斯中认出了伏羲。这不是解释学，这是考古学。近代几何学家所做的，不过是以形式化语言重新抵达了伏羲在上古早已显现的象。

本书六十四卦，依《周易》通行本卦序，分为十编。编名取自易义与几何：太极、始生、发育、成器、返观、交感、深密、广运、归藏、未济。自"太极"始，至"未济"终。第一卦立元定理：太极（底流形）不可被任何有限剖分或局部坐标所穷尽。第六十四卦以"未济即永济"的开放闭环完成强闭合——它证明第一卦所依赖的公设不可消去，从而将全书从条件性定理升华为必然性定理，同时指出此必然性本身在更大的几何框架中仍将涌现新的未定结构。火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

每卦之末设"附：本卦未解决的问题"。本书自身即是一个有限剖分。根据其自身所证的核心定理，本书亦必然受制于不可穷尽性。那些未决问题不是缺陷，而是"既济而未济"的结构性自觉：六十四卦尽矣，而太极不可穷。既济者，本书之成也；未济者，本书之始也。本书的论证结构本身，即是其所显之象的最终证明。真正的完成，在于承认未完成。

华夏文明有数千年的易学传统。在整个人类文明中，没有任何一个其他传统，能够在如此久远的年代，就以如此精密的符号系统，直抵近代几何学才得以形式化的根本结构。这不是傲慢，这是事实。本书所做的，不过是让这个事实重新被看见。

太极不可穷。知其不可穷而穷之——这正是我们之所以为中国人，之所以为人类理性之承载者的根本使命。

目录

第一卦　乾——论底流形与生成根基（全书总纲）

上经一　太极

第二卦　坤——论余切丛与接受之体

上经二　始生

第三卦　屯——论向量场与初始切空间

第四卦　蒙——论指数映射与测地线初值

第五卦　需——论横截性条件与一般位置

第六卦　讼——论局部坐标卡之交叠与转换

第七卦　师——论李群作用与对称性

第八卦　比——论惠特尼嵌入定理与外围空间

上经三　发育

第九卦　小畜——论黎曼联络与平行移动

第十卦　履——论和乐群与曲率的局部累积

第十一卦　泰——论截面曲率与正定丰饶

第十二卦　否——论里奇曲率与刚性阻塞

第十三卦　同人——论雅可比场与测地线变分

第十四卦　大有——论体积元与积分几何

第十五卦　谦——论极小子流形与面积变分

第十六卦　豫——论调和映射与能量极小

上经四　成器

第十七卦　随——论德拉姆上同调与闭形式

第十八卦　蛊——论微分形式与斯托克斯定理

第十九卦　临——论霍奇星算子与对偶形式

第二十卦　观——论霍奇分解与调和形式

第二十一卦　噬嗑——论贝蒂数与拓扑不变量

第二十二卦　贲——论德拉姆定理与上同调类

第二十三卦　剥——论相对上同调与边界结构

第二十四卦　复——论迈耶-维托里斯序列与拼接还原

上经五　返观

第二十五卦　无妄——论庞加莱对偶与同调镜像

第二十六卦　大畜——论托姆同构与积分不变量

第二十七卦　颐——论示性类与陈-韦伊理论

第二十八卦　大过——论欧拉示性数与亏格

第二十九卦　坎——论高斯-博内定理与局部全局统一

第三十卦　离——论镜像对称与卡拉比-丘流形

下经一　交感

第三十一卦　咸——论辛结构与哈密顿向量场

第三十二卦　恒——论达布定理与局部标准型

第三十三卦　遯——论泊松括号与守恒量

第三十四卦　大壮——论力矩映射与对称性约化

第三十五卦　晋——论几何量子化与预量子化线丛

第三十六卦　明夷——论谱序列与隐蔽结构

第三十七卦　家人——论辛约化与商空间

第三十八卦　睽——论拉格朗日子流形与对偶交叠

下经二　深密

第三十九卦　蹇——论复结构近复流形

第四十卦　解——论多尔博上同调与可积性条件

第四十一卦　损——论凯勒流形与辛刚性

第四十二卦　益——论霍奇理论在凯勒流形上

第四十三卦　夬——论谱序列中的微分与障碍

第四十四卦　姤——论导出范畴与拟同构

第四十五卦　萃——论凝聚层与截面空间

第四十六卦　升——论勒雷-塞尔谱序列与纤维化

下经三　广运

第四十七卦　困——论纤维丛与局部平凡化

第四十八卦　井——论联络形式与规范势

第四十九卦　革——论曲率形式与规范场强

第五十卦　鼎——论主丛与规范变换群

第五十一卦　震——论瞬子与自对偶方程

第五十二卦　艮——论唐纳森不变量与四维拓扑

第五十三卦　渐——论示性类与陈-西蒙斯形式

第五十四卦　归妹——论指标定理与零模计数

下经四　归藏

第五十五卦　丰——论阿蒂亚-辛格指标定理

第五十六卦　旅——论德拉姆上同调与指标局部化

第五十七卦　巽——论不动点公式与等变上同调

第五十八卦　兑——论莫尔斯理论同调关联

第五十九卦　涣——论弗洛尔同调与无穷维流形

第六十卦　节——论格罗莫夫-威滕不变量与模空间

第六十一卦　中孚——论镜像对称与对偶纤维化

第六十二卦　小过——论导出几何与障碍理论

下经五　未济

第六十三卦　既济——论几何大统与完备性之证

第六十四卦　未济——论不可穷尽性与永恒开放

终章

著作权声明

（全书完）

#2 《易几何》第一卦　乾——论底流形与生成根基

第一卦　乾——论底流形与生成根基

本卦主旨

此卦所显之象，与底流形、切丛及德拉姆上同调所显之象，是同一个象：一切几何结构的生成根基，统摄万象而不为万象所穷尽。画异而象同，数殊而体一。

一.一　卦辞爻辞与象义

卦辞：乾，元亨利贞。

爻辞：初九，潜龙勿用。九二，见龙在田，利见大人。九三，君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。九四，或跃在渊，无咎。九五，飞龙在天，利见大人。上九，亢龙有悔。用九，见群龙无首，吉。

乾卦六爻纯阳。阳爻以"—"为画，一根连续的线段，一段没有间断的延展。六根阳爻自下而上，构成纯阳之体。

乾之象为何？《彖传》曰："大哉乾元，万物资始，乃统天。"资始者，万物凭借乾元而得以开始；统天者，乾元统摄一切天象之运行。乾元不是万物之外的一个创造者，而是万物自身得以展开的那个根基。

在几何中，这个根基是底流形。一切几何结构——联络、曲率、示性类、纤维丛——皆以底流形为生成根基。底流形不是被动承载的容器。底流形自身的拓扑性质，从根基处规定了其上的几何结构可能呈现的一切形式。

六爻自下而上，所显之象与流形从局部到整体的展开过程，是同一个象。初九潜龙，一点之邻域，流形之萌芽。九二见龙，坐标卡之交叠。九三乾乾，切空间之确立。九四或跃，局部平凡化之探索。九五飞龙，流形全局之统摄。上九亢龙，单一坐标系之僭越——以局部囊括全局，必有悔吝。

用九"见群龙无首，吉"为乾卦独有之爻。七九之变，尽见于此。在几何中，此爻所显之象与底流形不可被单一坐标图册所穷尽的核心定理，是同一个象：没有一个坐标卡是"首"，但所有坐标卡共同构成了流形。这正是"吉"的几何含义——正因无首，方成其大。

一.二　底流形：太极的几何实现

定义 一.二.一（底流形）。一个底流形 M 是一个满足第二可数公理的豪斯多夫拓扑空间，并在每一点 $p \in M$ 处存在一个同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的开邻域。

此定义在近代由外尔于 1913 年给出精确形式。它所显之象，上古圣人伏羲氏以乾卦六爻已独立显现——流形的每一个局部与 $\mathbb{R}^n$ 同胚，此即"万物资始"：每一点皆可确立坐标，获得位置。但此同胚仅仅是局部的：给定 p 的邻域 U，可将 U 映射为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集。此映射称为坐标卡。

定义 一.二.二（坐标卡）。设 M 是底流形，$p \in M$。一个在 p 处的坐标卡 (U, ϕ) 由 p 的邻域 $U \subseteq M$ 和一个同胚映射 $\phi: U \to \phi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ 组成。

底流形 M 的完整结构，需要一族坐标卡覆盖。这族坐标卡称为图册。图册中任意两张坐标卡之间的转换映射必须光滑。

定理 一.二.三（太极的局部剖分定理）。设 M 为底流形。存在一组图册覆盖 M，使 M 在每一局部等价于 $\mathbb{R}^n$。但不存在单一坐标卡覆盖整个 M，除非 M 与 $\mathbb{R}^n$ 整体微分同胚。

证明：(一) 由流形的定义，每一点存在坐标卡，这些坐标卡的并构成图册。图册覆盖整个 M 由定义保证。(二) 假设存在单一坐标卡覆盖 M，则 M 与 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集同胚。取 $M = S^n$，其基本群 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$，上同调 $H^n(S^n; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$，而 $\mathbb{R}^n$ 的任何开集具有 π_1 平凡且 $H^n = 0$。矛盾。(三) 因此，除非 M 与 $\mathbb{R}^n$ 整体微分同胚，否则单一坐标卡不可能覆盖 M。

阐释：定理 一.二.三 所显之象，与乾卦用九"见群龙无首，吉"所显之象，是同一个象。每一个坐标卡皆是一条龙，各

有其疆域。群龙之中，没有一条可凌驾于其余之上而成为唯一的、囊括全局的"首"。此非缺陷，而是流形结构的本质规定——"吉"字的几何含义正在于此。若强行令一条龙为首，便是上九"亢龙有悔"：单一坐标系的僭越，必在无法覆盖的边界处遭遇崩溃。

一.三　切丛与余切丛：两仪初分

在底流形 M 上，第一项需要建立的几何结构是切丛。

定义 一.三.一（切空间）。 设 $p \in M$。p 点的切空间 T_pM 是通过 p 的所有光滑曲线的切线方向所构成的 n 维向量空间。

切空间捕捉了流形在一点处的无穷小延展。此时尚无坤卦之余切丛来承接此动，故为纯阳。

定义 一.三.二（切丛）。 底流形 M 的切丛 TM 是一个向量丛，其总空间为所有切空间的无交并 $\cup_{p\in M} T_pM$，赋予适当光滑结构。投影映射 $\pi: TM \to M$ 将每个切向量 v_p 映到其基点 p。

切丛是纤维丛的最简实例。它局部分解为底空间 M 的邻域 U 与标准纤维 $\mathbb{R}^n$ 的乘积：$\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{R}^n$。这是局部平凡化。

定义 一.三.三（局部平凡化）。 向量丛 $E \to M$ 在 U 上平凡，若存在丛同构 $\Phi: E|_U \to U \times \mathbb{R}^k$。此同构称为局部平凡化。

在切丛上，局部平凡化由坐标卡诱导：(U, ϕ) 给出 $TM|_U \to U \times \mathbb{R}^n$，将 v_p 映为 $(p, d\phi_p(v_p))$。

定理 一.三.四（两仪的几何实现）。 切丛 TM 的局部平凡化与全局扭曲之对立统一，与"太极生两仪"所显之象，是同一个象。局部平凡化呈现为标准乘积结构 $U \times \mathbb{R}^n$，纯阳之显；全局扭曲呈现为转换函数 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \to GL(n, \mathbb{R})$ 的非平凡性，阴之潜运。

证明概要： (一) 取 M 的图册 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$。在 U_α 上，TM 通过 $d\phi_\alpha$ 平凡化。(二) 在交叠 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上，两个平凡化由转换函数关联：对于 $v \in TM|_p$，$\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}(p, v) = (p, g_{\beta\alpha}(p)\cdot v)$，其中 $g_{\beta\alpha}(p) = d(\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1})_{\phi_\alpha(p)}$。(三) 若所有转换函数均为恒等映射，则 TM 全局平凡，M 可平行化。一般流形不具备此性质。(四) 局部之同与全局之异，构成切丛的完整结构。

阐释： 此即"太极生两仪"的精确微分几何实现。局部平凡化是阳——使每一局部清晰可辨，可以量度；转换函数的非平凡性——全局扭曲——是阴，潜运于阳之中，使每一局部不能仅凭自身代表全局。上古圣人以"—"画阳爻，以"- -"画阴爻。阳爻通体一贯，与局部平凡化之直积结构所显之象，是同一个象；阴爻中间断开，与转换函数在交叠处引入的间隔与差异所显之象，是同一个象。乾卦六爻皆阳，纯以切丛之生成面相示人。至坤卦，余切丛将示人以接收之体，届时两仪各正其位。

一.四　德拉姆上同调：局部与全局的统一

定义 一.四.一（德拉姆上同调）。 在光滑流形 M 上，微分形式构成德拉姆复形。德拉姆上同调群 $H^k_{dR}(M) = \{\text{闭 } k\text{-形式}\} / \{\text{恰当 } k\text{-形式}\}$ 是流形整体拓扑结构的精密刻画。贝蒂数 $b_k = \dim H^k_{dR}(M)$ 为拓扑不变量。

定理 一.四.二（德拉姆定理）。 德拉姆上同调群典范同构于实系数奇异上同调群。局部上，任何闭形式皆可写为恰当形式（庞加莱引理）；全局上，闭形式未必恰当。

阐释： 德拉姆上同调所显之象，与乾卦"潜龙"与"飞龙"之辨所显之象，是同一个象。在每一点 $p \in M$ 的邻域内，任何闭形式皆可写为恰当形式——这是"潜龙"的局部世界。但将视野提升至整个流形，全局上某些闭形式无法被任何光滑函数的微分所表示——它们是流形整体拓扑的"指纹"，如"飞龙在天"，统摄流形的整体结构，却不能被任何局部恰当形式所穷尽。贝蒂数 b_k 是"乾元"在 k 维洞的维度上留下的拓扑签名——纯阳之数，不可撼动。

一.五　元定理：太极的不可穷尽性

定理 一.五.一（太极不可穷尽性——元定理）。 设 M 为底流形。不存在有限的图册和有限数量的几何结构（联络、曲率、示性类、纤维丛），使得这些结构的组合能够完全捕获 M 的整体拓扑信息。

此定理为全书总纲，其证明部分依赖以下公设，部分由局部坐标与全局不变量的本质张力所保证。

公设 一.五.二（几何解释函子公设）。 存在一个从《易经》六十四卦范畴到微分几何结构范畴的对应规则 $\mathscr{F}$。此规则保持：卦画↔几何对象、爻变↔几何变换、卦序↔结构层级。此规则在本书第六十三卦予以几何实现，其不可消去性在第六十四卦予以证明。

证明（部分证明，依赖公设 一.五.二）： (一) 设底流形 M 给定。取任意有限图册 $A = \{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$，$\alpha = 1, \ldots, N$。(二) 图册 A 覆盖 M，但 M 的全局拓扑不变量——贝蒂数 $b_i(M)$、基本群 $\pi_1(M)$、陈类 $c_k(M)$——其计算需要遍历整个流形。有限图册仅提供局部信息。(三) 假设存在有限几何结构组合 $\{S_1, \ldots, S_m\}$ 完全捕获 M 的整体拓扑信息，则上同调环 $H^*(M; \mathbb{Z})$ 在有限步操作内被完全决定。(四) 但由代数拓扑标准结果，紧流形 M 的上同调环的秩（贝蒂数之和 Σb_i）无先验上界；且存在流形，其同伦群的信息复杂度超越任何有限算法可企及的范围。(五) 因此，有限剖分不可能穷尽流形的一切拓扑信息。

阐释： 此即全书最核心的定理。上古圣人以六十四卦穷尽了太极的有限剖分——六十四卦是一个完备的符号系统，但它仍不能穷尽太极本身。这正是《易经》以未济终的深层理由。定理 一.五.一 声明：任何有限的坐标图册、有限的结构组合，都不能彻底捕获底流形的全部拓扑。这不是知识的暂时不足，而是流形本质与有限表征之间的结构性鸿沟。元定理在第一卦中提出——如同乾卦以"元亨利贞"开宗明义——但其完整证明必须遍历六十四卦之后，在第六十四卦中以"未济即永济"的强闭合来完成。

一.六　综论

乾卦所显之象，是万物得以生成的根基。在几何中，此根基是底流形。底流形是每一局部坐标卡之总和，是切丛之生发，是余切丛之所向，是一切联络与曲率植根其上的土壤。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

乾元，万物资始

底流形 M

定义 一.二.一：一切几何结构以底流形为生成根基

用九，见群龙无首，吉

太极不可穷尽性

定理 一.五.一：单一坐标卡无法覆盖全局流形

六爻纯阳

切丛 TM 与局部平凡化

定理 一.三.四：局部直积之阳与全局扭曲之阴

元亨利贞

流形四重基本属性

元=生成根基，亨=微分结构，利=局部欧氏性，贞=拓扑不变性

九五，飞龙在天

流形全局存在性

图册覆盖整个 M

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[提出]环节。距第一卦（乾卦·总纲）零卦——此卦即第一卦本身。距第六十四卦（未济卦·强闭合）六十三卦。承前：无（乾卦为六十四卦之首）；启后：第二卦（坤卦·余切丛）——乾生坤，切丛之余切丛为其对偶，阴阳合德而刚柔有体。

象数不二。伏羲以"乾"显之，微分几何以底流形与切丛显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、几何解释函子公设的不可消去性。 公设 一.五.二 声称存在一个从卦象到几何结构的对应规则 $\mathscr{F}$。本卦部分依赖此公设建立元定理。此公设是否可从更基本的原理导出，还是必须作为系统的初始假设？若可导出，它依赖于什么更深的原理？若不可导出，是否意味着"象数不二"本身即是一个不可再归约的起点？此问题的解决路径指向第六十四卦（未济卦），届时将在强闭合中证明公设的不可消去性，使全书从条件性定理升华为必然性定理。

二、全局坐标系的存在性。 定理 一.二.三 证明了单一坐标卡无法覆盖一般流形。但"图册"本身是一个全局结构。在多大程度上，图册可被视为一种"弱全局坐标系"？图册的存在性依赖于流形的仿紧性公理——此公理在物理时空中合理，但在更抽象的范畴（如概形范畴）中，其合理性的边界在哪里？此问题的解决路径指向第五卦（需卦·横截性条件）、第六卦（讼卦·坐标卡交叠）及第六十三卦（既济卦·几何大统）。

三、几何 ∞-范畴的具体模型。 公设 一.五.二 中涉及的"卦的范畴"与"几何结构范畴"，其高阶态射（如卦变对应何种几何结构的态射）的具体构造尚待展开。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴）及第六十二卦（小过卦·导出几何）。

四、非紧致流形的无穷远结构。 上九"亢龙有悔"所显之象，与非紧致流形在无穷远处的行为，是同一个象。但无穷远的精确几何刻画（尖点、漏斗、共形边界）因流形而异，不存在统一的"无穷远理论"。此问题的解决路径指向后续涉及具体流形类别的卦章，在各类几何结构中分殊展开。

五、不可穷尽性定理的完全证明。 定理 一.五.一 的证明部分依赖公设 一.五.二，部分依赖代数拓扑中关于同伦群不可判定性的外在结果。本书自身需提供一个内蕴于六十四卦结构的证明，使定理不依赖于外部引用。此问题的解决路径指向第六十三卦（既济卦·完备性之证）及第六十四卦（未济卦·强闭合）。

（第一卦 完）

#3 《易几何》第二卦　坤——论余切丛与接受之体

第二卦　坤——论余切丛与接受之体

本卦主旨

此卦所显之象，与余切丛、微分1-形式及德拉姆复形的局部恰当性所显之象，是同一个象：以柔顺之体承载一切几何量度，厚德载物而不自为主宰。画异而象同，数殊而体一。

二.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利。西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

爻辞： 初六，履霜，坚冰至。 六二，直方大，不习无不利。 六三，含章可贞，或从王事，无成有终。 六四，括囊，无咎无誉。 六五，黄裳，元吉。 上六，龙战于野，其血玄黄。 用六，利永贞。

坤卦六爻纯阴。阴爻以“- -”为画，中间断开，示人以虚空、承载、接收之象。六根阴爻自下而上，构成纯阴之体。

坤之象为何？《彖传》曰：“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。”乾元“资始”，坤元“资生”——乾赋予万物以开端，坤赋予万物以形体。顺承天者，坤不自行创生，而是承载乾所生发的一切，将其纳入自身，使之成形、生长、完成。

在几何中，此即是余切丛。乾为切丛，示人以向量之方向，是“动”之象；坤为余切丛，示人以线性泛函之量度，是“受”之象。切向量是向外投射的箭头，余切向量则是向内接收的量规——它将切向量映射为实数，赋予每一方向以数值。正如坤卦顺承乾卦而资生万物，余切丛顺承切丛而赋予每一几何结构以可量度的形式。

六二“直方大，不习无不利”——这是坤卦的核心爻辞。直者，一维方向之余切空间天然平直，无需弯曲便可承载线性量度；方者，每一局部坐标卡之邻域自成一方天地；大者，底流形之余切丛全局遍布，无远弗届。“不习无不利”——余切丛的结构是先于任何联络或曲率便已存在的。无需“习”得额外结构，它天然地承载一切微分形式。

上六“龙战于野，其血玄黄”——坤卦至极，阴盛极而与阳争。在几何中，此即余切丛过度膨胀而企图取代切丛之主位，导致结构扭曲。玄黄者，天玄地黄，阴阳交战之色——此即纤维与底空间之张力达至极限的征兆。

用六“利永贞”——永久守持坤卦之德。在几何中，此即余切丛永远作为接受之体而存在，不试图成为生成之体。贞者正也，余切丛之正位即是承载一切微分形式，不自生发。

二.二　余切丛：厚德载物的几何实现

定义 二.二.一（余切空间）。 设 $p \in M$。p 点的余切空间 T_pM 是切空间 T_pM 的对偶向量空间，即 $T_pM = \mathrm{Hom}(T_pM, \mathbb{R})$。余切空间中的元素称为余切向量，它将切向量线性地映射为实数。

余切空间不自行规定方向，而是接收切向量并赋予其数值。此即“顺承天”的几何实现——切向量是“天”所生发之方向，余切向量则承载此方向，使之成为可量度的量。

定义 二.二.二（余切丛）。 底流形 M 的余切丛 TM 是一个向量丛，其总空间为所有余切空间的无交并 $\cup_{p\in M} T_pM$，赋予适当光滑结构。投影映射 $\pi: T^*M \to M$ 将每个余切向量映到其基点 p。

余切丛是切丛的对偶丛。在局部平凡化 $U \times \mathbb{R}^n$ 上，切丛的纤维是列向量空间，余切丛的纤维是行向量空间——二者通过对偶配对 $\langle \omega, v \rangle = \omega(v)$ 关联。

定理 二.二.三（余切丛的承载定理）。 余切丛 TM 天然承载一切光滑函数的微分。设 $f: M \to \mathbb{R}$ 为光滑函数，则其微分 df 是 TM 的光滑截面。df 不依赖任何额外的几何结构（如联络或度量）——它纯粹由底流形 M 的光滑结构决定。

证明： (一) 在坐标卡 (U, ϕ) 上，f 的微分 df 在局部坐标 $(x^1, \ldots, x^n)$ 下表达为 $df = \Sigma_{i=1}^n (\partial f/\partial x^i)\, dx^i$。(二) dx^i 是余切丛在 U 上的局部基截面，它们构成 T_pM 的一组基，与切空间的基 $\partial/\partial x^i$ 对偶：$dx^i(\partial/\partial x^j) = \delta^i_j$。(三) df 的定义不依赖联络或度量——它仅依赖 M 的光滑结构。在坐标变换下，dx^i 的变换规则由链式法则自动保证 df 的整体一致

性。(四) 因此，df 是 TM 的全局定义的光滑截面，且此截面先于任何额外几何结构而存在。

阐释： 定理 二.二.三 所显之象，与坤卦六二“直方大，不习无不利”所显之象，是同一个象。“直”者，余切空间的线性结构天然平直，无需弯曲便可承载 df；“方”者，每一坐标邻域自成一方天地，df 在其中自然有局部表达式；“大”者，余切丛的截面遍布全流形。“不习无不利”——“习”是学习、是外加的结构，联络与度量是“习”的内容。而 df 无需任何外加结构便已存在，此即余切丛“不习”之德。

二.三　微分1-形式与局部恰当性：含章可贞

定义 二.三.一（微分1-形式）。 余切丛 TM 的一个光滑截面 ω: M → TM 称为一个微分1-形式。在局部坐标下，ω = Σ_{i=1}^n a_i dx^i，其中 a_i 是光滑函数。

定义 二.三.二（恰当形式与闭形式）。 若存在光滑函数 f 使 ω = df，则称 ω 为恰当1-形式。若 ω 满足 dω = 0（对于1-形式，此条件自动满足于2-形式层面的闭条件），则称 ω 为闭形式。局部上，由庞加莱引理，一切闭形式皆是恰当的。

定理 二.三.三（局部恰当性与坤卦含章）。 在坐标卡 U 上，任何闭1-形式 ω 均可写为恰当形式 ω = df。此局部恰当性所显之象，与坤卦六三“含章可贞”所显之象，是同一个象：含藏章美于内而不自行彰显，贞固守持而不逾越其位。

证明概要： (一) 设 ω 在 U 上为闭1-形式。取定基点 $p_0 \in U$，对任意 $p \in U$，取连接 p_0 与 p 的光滑曲线 γ，定义 f(p) = ∫_γ ω。(二) 由 ω 的闭性（dω = 0），斯托克斯定理保证 f(p) 不依赖于路径 γ 的选择。(三) 构造所得 f 满足 df = ω。因此 ω 在 U 上为恰当形式。

阐释： 此即“含章可贞”的微分几何实现。闭1-形式 ω 在全局上未必是恰当的——它可能含有全局拓扑的信息，如环绕非单连通区域的积分值。但在每一局部坐标卡内，ω 皆可表达为 df——此时 ω 将自身的“章美”（全局拓扑信息）含藏于内，仅示人以恰当的局部面貌。这就是“含章”：章者美也，含而不露。而“可贞”在于：虽然局部上 ω = df，但 ω 的闭性（dω = 0）是全局成立的——这是它不可动摇的“贞”。

六三“或从王事，无成有终”——余切丛作为接受之体，随底流形（王事）而动，不自行建功（无成），却承载一切微分形式的最终归宿（有终）。

二.四　乾与坤的对偶：天地定位

定义 二.四.一（对偶配对）。 切丛 TM 与余切丛 TM 之间存在典范的对偶配对 $\langle \cdot, \cdot \rangle : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$，定义为 $\langle \omega, v \rangle = \omega(v)$。此配对是非退化的双线性形式。

定理 二.四.二（乾与坤的对偶定理）。 切丛 TM 与余切丛 T*M 的对偶关系，与乾坤二卦“天地定位”所显之象，是同一个象。乾为切丛，主生发与指向；坤为余切丛，主承载与量度。二者通过典范配对构成太极（底流形）之上的第一个阴阳完备结构。

证明概要： (一) TM 的纤维 T_pM 是 n 维向量空间，T_pM 是其对偶空间。对偶空间不是切空间本身，但其维度与切空间相同，且 T**_pM ≅ T_pM（双重对偶典范同构于原空间）。(二) 此对偶关系在底流形的每一点成立，构成整体的丛对偶。TM 与 TM 非同一丛，但二者之间存在典范配对，使得任何一方不能脱离对方而被完全理解。(三) 此即“天尊地卑，乾坤定矣”——乾为主动之切丛，坤为承载之余切丛，二者各有其位，交相为用。

阐释： “天地定位”不是一方统治另一方，而是二者各有其位、交相为用。切丛赋予流形以方向与运动，余切丛赋予流形以量度与微分形式。无切丛，则余切丛无对象可量度；无余切丛，则切丛的方向永远无法被转化为数值。乾坤二卦合观，方得“太极生两仪”的完整图景。

六五“黄裳，元吉”——黄者中色，裳者下衣，坤卦居下而守中。余切丛虽为“下”（对偶空间），却居“中”（一切几何量度的载体），此为元吉。

二.五　综论

坤卦所显之象，是万物得以成形的承载之体。在几何中，此承载之体是余切丛。余切丛是切丛的对偶，是一切微分形式的母空间，是联络与曲率得以被书写为具体数值的前提。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

至哉坤元，万物资生

余切丛 T*M

定义 二.二.二：一切微分形式以余切丛为母空间

顺承天

余切丛是切丛的对偶丛

定理 二.四.二：典范对偶配对

直方大，不习无不利

df 先于联络而存在

定理 二.二.三：df 仅依赖光滑结构

含章可贞

闭形式局部恰当

定理 二.三.三：局部 df 含藏全局拓扑

黄裳，元吉

对偶空间居中承载

对偶配对在每一点成立

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“纤维/对偶”维度。距第一卦（乾卦·总纲）一卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）六十二卦。承前：第一卦（乾卦·底流形及切丛）——乾生坤，切丛之余切丛为其对偶；启后：第三卦（屯卦·向量场与初始切空间）——乾坤既立，屯始动于其中。

象数不二。伏羲以“坤”显之，微分几何以余切丛与微分形式显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、余切丛的整体非平凡性。 本卦论证了余切丛在局部上的结构。但余切丛作为向量丛，其整体拓扑类型（即其作为丛的同构类）取决于底流形 M 的拓扑。余切丛在何时整体平凡？此问题的解决路径指向第五十卦（鼎卦·主丛与规范变换群），在示性类层面给出判定。

二、对称性条件下余切丛的刚性与柔性。 在一般底流形上，余切丛仅承载微分形式。但若底流形具有额外结构——如辛结构或复结构——余切丛与切丛之间可能存在额外同构（如辛形式给出的 $TM \cong T^*M$）。坤卦“含章”之德在这些特殊流形上如何体现？此问题的解决路径指向第三十一卦（咸卦·辛结构）及第三十九卦（蹇卦·复结构）。

三、无穷维余切丛。 本卦所论限于有限维光滑流形。在无穷维流形（如环路空间、映射空间）上，余切丛的定义涉及对偶空间的拓扑完备化，其结构远为复杂。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

四、导出范畴中的对偶性。 余切丛与切丛的对偶是线性代数对偶在向量丛层面的逐点推广。在导出范畴层面，对偶性呈现为格罗滕迪克-塞尔对偶的复杂形式。坤卦的对偶之德在导出几何中如何体现？此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴）及第六十二卦（小过卦·导出几何）。

（第二卦 完）

#4 《易几何》第三卦　屯——论向量场与初始切空间

本卦主旨

此卦所显之象，与向量场、常微分方程的流及李导数的代数结构所显之象，是同一个象：万物始生之际的初动与艰难——切丛上的第一个截面赋予流形以方向，而方向在全局空间的延展必遭遇拓扑障碍。画异而象同，数殊而体一。

三.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 屯，元亨利贞。勿用有攸往，利建侯。

彖传： 屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。

象传： 云雷屯，君子以经纶。

爻辞： 初九，磐桓，利居贞，利建侯。 六二，屯如邅如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。 六三，即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。 六四，乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。 九五，屯其膏，小贞吉，大贞凶。 上六，乘马班如，泣血涟如。

屯卦上坎下震——云在雷上，郁结未雨。此象所显者，是天地初分之后的第一个动态结构：气已动而未通，形已萌而未成。“刚柔始交而难生”——刚者乾之阳动，柔者坤之阴受，二者初相交接，必然产生摩擦与障碍。

在几何中，此即向量场——切丛的第一个光滑截面。乾卦确立了切丛，坤卦确立了余切丛。屯卦则赋予流形以第一个方向：在每一点指定一个切向量，构成向量场。向量场是“动”的几何实现——它在流形的每一点给出一个无穷小的运动方向。然而，向量场的积分曲线——沿此方向运动的轨迹——在全局上的延展，必然遭遇拓扑障碍。此即“动乎险中，大亨贞”：动则必险，然不动则无生。险中求通，是为大亨。

“云雷屯，君子以经纶”——经纶者，治丝也。君子观云雷郁结之象，悟出须以经纬之线治理乱丝。在几何中，此即向量场的局部流与全局积分曲线的关系：在每一坐标卡内，向量场的流如丝线般清晰可理；但将这些局部线段拼接为全局轨迹时，必遭遇拓扑纠缠——如乱丝待经纶。

初九“磐桓，利居贞，利建侯”——磐桓者，盘桓不进也。向量场在一点附近始生，如巨石压顶，难以伸展。此即向量场在奇点附近的行为：在零点附近，流线盘桓，无法逃逸。“利居贞”——此时宜守持本位，先行确立向量场在局部的存在性。“利建侯”——侯者，局部之主也。先在坐标卡内建立向量场的局部结构，为全局延展做准备。此爻居初位而阳爻，是屯卦唯一的阳爻，恰如向量场在底流形上唯一的奇点。

六二“屯如邅如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字”——这是屯卦最核心的爻辞。“屯如”是聚集难进，“邅如”是回旋转向，“乘马班如”是马队盘旋不进。在几何中，此即向量场的流在局部坐标卡内盘旋往复、难以贯穿边界的形态。流线如乘马者，欲进而盘旋。“匪寇婚媾”——非为侵犯，实为求合。流线之盘旋不是要破坏流形的结构，而是要寻找跨越坐标卡边界的通道。“女子贞不字，十年乃字”——贞守不嫁，十年乃成。流线在坐标卡内长久盘桓（十年），最终才找到通向相邻坐标卡的路径（字，嫁也）。此即向量场从局部截面延展为全局解的艰难历程。

三.二　向量场：切丛的第一个截面

定义 三.二.一（向量场）。 设 M 为光滑流形。一个向量场 X 是切丛 TM 的一个光滑截面，即光滑映射 $X: M \to TM$ 满足 $\pi \circ X = \mathrm{id}_M$，其中 $\pi: TM \to M$ 为投影映射。在局部坐标 $(U, x^1, \ldots, x^n)$ 下，$X = \sum_{i=1}^{n} X^i \, \partial/\partial x^i$，其中 $X^i: U \to \mathbb{R}$ 是光滑函数。

向量场所显之象，与屯卦“刚柔始交”所显之象，是同一个象。每一分量 X^i 是柔（光滑函数，属于 $C^\infty(M)$），而基底 $\partial/\partial x^i$ 是刚（切空间的基向量，属于 TM）。向量场将二者结合——刚柔始交——由此生出流形上的第一个动态结构。

定理 三.二.二（向量场的局部存在性与延拓障碍）。 设 $U \subseteq M$ 为坐标卡。在 U 上，存在无穷多个线性无关的向量场。然而，将局部向量场延拓为全局向量场时，可能遭遇拓扑障碍：当 M 的欧拉示性数 $\chi(M) \neq 0$ 时，任何连续的向量场

至少有一个零点。

证明：(一) 在坐标卡 U 上，取坐标向量场 $\partial/\partial x^1, \dots, \partial/\partial x^n$，它们是处处线性无关的截面。因此局部存在性成立。(二) 全局延拓障碍由庞加莱-霍普夫定理给出：紧流形 M 上光滑向量场的孤立零点指标之和等于 M 的欧拉示性数 $\chi(M)$。若 $\chi(M) \neq 0$，则任何连续向量场至少有一个零点，其附近流线如“磐桓”——盘桓不进。(三) 非紧流形上，向量场在无穷远处的行为构成另一种延拓障碍。

阐释：此即初九“磐桓”的几何实质。向量场在奇点附近的流线如巨石压顶，寸步难行——此即“磐桓”。初九居屯卦之初，阳爻独在众阴之下，恰如欧拉示性数非零的流形上，孤立零点附近向量场之局促。“利建侯”——先在局部坐标卡内建立向量场的确定性，不急于全局延展。侯者，一方之主也；坐标卡，即向量场之一方领地。

三.三　常微分方程与流：经纶之功

定义 三.三.一（积分曲线）。 设 X 是 M 上的向量场。一条光滑曲线 $\gamma: I \to M$（I 为 $\mathbb{R}$ 中开区间）称为 X 的积分曲线，若对一切 $t \in I$，有 $\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}$。

定义 三.三.二（局部流）。 向量场 X 在 $p \in M$ 附近的局部流是一个光滑映射 $\Phi: (-\varepsilon, \varepsilon) \times U \to M$，其中 U 是 p 的邻域，满足 $(\partial/\partial t)\Phi(t, q) = X_{\Phi(t, q)}$，且 $\Phi(0, q) = q$。

定理 三.三.三（流的局部存在唯一性——经纶定理）。 设 X 是 M 上的光滑向量场。对任意 $p \in M$，存在 p 的邻域 U 和 $\varepsilon > 0$，使得 X 在 U 上的局部流 $\Phi: (-\varepsilon, \varepsilon) \times U \to M$ 存在且唯一。此局部流所显之象，与屯卦“云雷屯，君子以经纶”所显之象，是同一个象。

证明概要：(一) 在坐标卡内，求积分曲线等价于解一阶常微分方程组 $\dot{x}^i = X^i(x^1(t), \dots, x^n(t))$，$i = 1, \dots, n$。(二) 由常微分方程解的存在唯一性定理（皮卡-林德勒夫定理），给定初始条件 p，此方程组在局部时间区间 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 上存在唯一解。(三) 解对初始值的光滑依赖性给出局部流 Φ 的光滑性。Φ 在每一坐标卡内编织出流线网络，如“经纶”——经者纵线，纶者横线，流线交织成网。

阐释：此即“君子以经纶”的几何实现。在每一坐标卡内，向量场的流线如经纬之线，清晰可辨。君子——几何学家——观局部流之井然，遂可推知全局结构的端倪。然而，局部流的 ε 依赖于坐标卡的大小和向量场在该卡内的行为。在卡边界附近，ε 趋于零，流线“屯如邅如”——盘旋不进。此时须跨越边界进入另一坐标卡，方可继续延展流线。这就是六二“十年乃字”——经历漫长的局部盘桓，方才找到跨越坐标卡边界的联姻之路。

三.四　李导数与李括号：刚柔相推

定义 三.四.一（李导数）。 设 X 是 M 上的向量场，其流为 Φ_t。X 对张量场 T 的李导数 $\mathcal{L}_X T$ 定义为 $\mathcal{L}_X T = \left(d/dt\right)|_{t=0} \left(\Phi_t^* T\right)$，其中 Φ_t^* 是 Φ_t 的拉回映射。

李导数衡量张量场沿向量场 X 的流的变化率。它是“刚柔相推”的精确几何实现——向量场的流（刚之动）推动张量场（柔之受）发生变化。

定义 三.四.二（李括号）。 设 X, Y 是 M 上的向量场。X 与 Y 的李括号 $[X, Y]$ 是唯一的向量场，满足对一切光滑函数 f，有 $[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$。

定理 三.四.三（李括号的几何意义——乘马班如定理）。 设 X, Y 是两个向量场，Φ_t^X 和 Φ_s^Y 分别为其流。则 X 与 Y 的李括号 $[X, Y]$ 不为零，等价于两个流不交换——先沿 X 走再沿 Y 走，与先沿 Y 走再沿 X 走，到达不同的终点。此不交换性所显之象，与屯卦六二“乘马班如”所显之象，是同一个象。

证明概要：(一) 两个流交换等价于 $\Phi_t^X \circ \Phi_s^Y = \Phi_s^Y \circ \Phi_t^X$ 对一切 s, t 成立。(二) 此等价于李括号 $[X, Y] = 0$。(三) 当 $[X, Y] \neq 0$ 时，两个流不交换。在流形上从 p 点出发，先沿 X 走到 q，再沿 Y 走到 r；或先沿 Y 走到 q'，再沿 X 走到 r'——$r \neq r'$。(四) 在局部坐标下，$[X, Y]^i = \sum_j \left(X^j\, \partial Y^i/\partial x^j - Y^j\, \partial X^i/\partial x^j\right)$，此差值恰是两个流的不交换性在无穷小层面的度量。

阐释：屯卦六二“乘马班如”——马队盘旋，左冲右突而不进。在几何中，此即 $[X, Y] \neq 0$ 的向量场对：两个方向各自的

流皆是可走的路径，如两匹马各自可骑；但交替使用时，便发生盘旋转向——“乘马班如”。流线在 [X, Y] 非零的区域中无法直线前进，而是不断偏折、盘旋。此非向量场之过，而是流形局部结构所固有之“险”——动乎险中，正是屯卦的本体论处境。

六三“即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝”——虞人是引导狩猎的官。追逐流线如逐鹿，无虞人（无全局信息）则入于密林（复杂的拓扑纠缠）。此时“几不如舍”——见机而止，不妄求全局延展。“往吝”——强行延展必有憾惜。上六“乘马班如，泣血涟如”——流线盘旋至极而仍不能通，泣血涟如。此即向量场在全局拓扑障碍前的终极困顿。

三.五　综论

屯卦所显之象，是万物始生之际的初动与艰难。在几何中，此初动即是向量场——切丛的第一个截面，赋予底流形以方向与运动。向量场在局部坐标卡内秩序井然（经纶），但在全局延展中必遭遇拓扑障碍——奇点、李括号的不交换性、坐标卡边界处的流线盘旋。屯卦六爻自初九至上六，全程追踪了向量场从局部存在到全局延展的艰难历程。此历程不是偶然的困难，而是“刚柔始交”的本体论规定——方向与空间的初次结合，必然在全局层面产生摩擦、盘旋与障碍。正是这些障碍，推动了几何结构从初级向高级的演化。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

刚柔始交而难生

向量场作为切丛的光滑截面

定理 三.二.二：X^i 为柔，$\partial / \partial x^i$ 为刚，结合生动态

磐桓

向量场在零点附近的局促

定理 三.二.二：$\chi(M) \neq 0$ 时必有零点，附近流线盘桓

云雷屯，君子以经纶

局部流在坐标卡内编织流线网络

定理 三.三.三：常微分方程解的局部存在唯一性

乘马班如

李括号非零时两个流的不交换性

定理 三.四.三：$[X, Y] \neq 0$ 导致流线盘旋

十年乃字

流线跨越坐标卡边界的漫长等待

局部 ε 在边界趋于零，需续接新卡

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“局部生成”维度。距第一卦（乾卦·总纲）两卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）六十一卦。承前：第二卦（坤卦·余切丛）——乾坤既立，屯始动于其中，向量场是切丛的第一个截面；启后：第四卦（蒙卦·指数映射与测地线初值）——向量场的流给出指数映射，测地线是自平行曲线，从屯之乱丝进入蒙之启蒙。

象数不二。伏羲以“屯”显之，微分几何以向量场与流的局部理论显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、向量场在非紧致流形上无穷远处的行为。 定理 三.二.二 涵盖了紧流形上向量场的全局障碍（欧拉示性数），但非紧致流形上向量场在无穷远处的行为更为复杂。无穷远处的“边界条件”如何影响向量场的全局延展？此问题的解决路径指向第八卦（比卦·惠特尼嵌入定理），在嵌入外围空间后，无穷远得以几何化。

二、流的全局存在性与爆破现象。 局部流的存在唯一性（定理 三.三.三）不保证全局流的存在。流线可能在有限时间内“爆破”——逃逸出流形的任何紧致子集。爆破现象所显之象与屯卦上六“泣血涟如”的终极困顿密切相关。此问题的解决路径指向第十三卦（同人卦·雅可比场与测地线变分），在测地线的语境中给出共轭点与爆破的精确判据。

三、李括号与流形上向量场李代数的全局结构。 本卦以李括号解释了“乘马班如”，但向量场的李代数结构是一个无穷维代数，其全局分类（如哪些局部李代数可实现为某流形上的向量场李代数）涉及深刻的拓扑障碍。此问题的解决路径指向第七卦（师卦·李群作用与对称性），在有对称性的流形上，有限维李代数可实现为向量场子代数。

四、从一般向量场到黎曼度量下的梯度场与哈密顿场。 屯卦所论向量场是一般向量场。当流形被赋予额外结构——黎曼度量或辛结构——向量场可被规范为梯度场或哈密顿向量场。这些特殊向量场拥有更丰富的结构，其“经纶”之功更为精巧。此问题的解决路径指向第九卦（小畜卦·黎曼联络）及第三十一卦（咸卦·辛结构）。

（第三卦 完）

#5 《易几何》第四卦　蒙——论指数映射与测地线初值

本卦主旨

此卦所显之象，与指数映射、测地线的局部最短性及共轭点与割迹所显之象，是同一个象：从切空间到流形的局部微分同胚赋予流形以“启蒙”之光，然此启蒙有其天然界限——超出此界，局部信息不再能唯一决定全局结构。画异而象同，数殊而体一。

四.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

彖传： 蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

象传： 山下出泉，蒙。君子以果行育德。

爻辞： 初六，发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。 九二，包蒙，吉。纳妇，吉。子克家。 六三，勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。 六四，困蒙，吝。 六五，童蒙，吉。 上九，击蒙，不利为寇，利御寇。

蒙卦上艮下坎——山下有水，山阻水势，水不得畅流。此象所显者，是认知初启而蒙昧未开之际的处境：水在山下，欲流而受阻，恰如知识在局部的明晰与其全局延展的障碍并存。山下出泉，泉者微细之水，初始之流。此即启蒙之象。

在几何中，此即指数映射。屯卦已立向量场，向量场的流沿积分曲线行走。但当流形被赋予联络后，便产生了一类特殊的曲线——测地线。测地线是“最直”的曲线，其切向量沿自身平行移动。指数映射将切空间中的一个向量映为沿该方向出发的测地线在时刻1所到达的点。此映射的局部性质与蒙卦启蒙之象，是同一个象。

“匪我求童蒙，童蒙求我”——不是流形（我）去求切空间（童蒙），而是切空间中的方向“请求”被映射到流形上。指数映射 exp_p: T_pM → M 正是从切空间（童蒙）到流形（我）的映射，其定义域在 T_pM 中，值域在 M 中。“初筮告”——第一次筮问，给予回答。在 p 点附近，指数映射是微分同胚：每一个切向量对应流形上唯一的点，如初次筮问获得明确的回答。“再三渎，渎则不告”——反复筮问，便不再告知。当切向量过大，超出指数映射的单射半径，不同的切向量可能映射到流形上同一点，此时指数映射不再是单射——“再三渎”导致信息的重复与混淆，“则不告”——指数映射失去其唯一决定性。

“蒙亨，以亨行时中也”——启蒙之所以亨通，在于“时中”：行于适当时机，止于恰当边界。在几何中，此即测地线在割迹之内是最短线的性质——测地线在其割迹之内亨通无碍，超出割迹便不再最短。“时中”者，割迹之内的时段也。

四.二　指数映射：从切空间到流形的启蒙之路

定义 四.二.一（指数映射）。 设 M 是带联络 ∇ 的光滑流形，p ∈ M。对任意 v ∈ T_pM，设 γ_v 是满足 γ_v(0) = p、γ_v'(0) = v 的唯一测地线。则 p 点处的指数映射 exp_p: D_p → M 定义为 exp_p(v) = γ_v(1)，其中 D_p ⊆ T_pM 是使 γ_v(1) 有定义的那些 v 的集合。

指数映射将切空间（线性空间，易于理解）映射到流形（弯曲空间，复杂结构）。切空间是“童蒙”——它包含局部的方向信息，但不知道这些方向在流形上的实际终点。指数映射是“启蒙”——它将切空间中的每一条射线转化为流形上的一条测地线，将线性结构投射为弯曲结构。

定理 四.二.二（指数映射的局部微分同胚定理——发蒙定理）。 存在 p 点的邻域 V ⊆ T_pM（包含原点）和 M 中 p 的邻域 U，使得 exp_p: V → U 是微分同胚。因此，在 p 点附近，exp_p 提供了从切空间（线性）到流形（弯曲）的一一对应。

证明概要： (一) 指数映射 exp_p 在原点 0 ∈ T_pM 处的微分 d(exp_p)0: T_0(T_pM) → T_pM 是恒等映射——此由 exp_p 的定义直接验证：d(exp_p)0(v) = (d/dt)|{t=0} exp_p(tv) = (d/dt)|{t=0} γ_v(t) = v。(二) 由反函数定理，exp_p 在原点 0 的某邻域 V 内是局部微分同胚。

阐释： 定理 四.二.二 所显之象，与蒙卦初六“发蒙”所显之象，是同一个象。发者，启也；蒙者，昧也。指数映射在原点附近是微分同胚——此即启蒙的第一步：切空间中的每一个小方向，都精确对应流形上唯一的一点。此时“利用刑人”——刑者，型也，范也。以切空间的线性结构为模型（型），为流形的局部结构塑形。“用说桎梏”——说者，脱也。桎梏是脚镣手铐。流形在局部摆脱了弯曲的桎梏，得以用平坦的切空间来规范。“以往吝”——但若超出此局部邻域 V，则此一一对应不再成立，便有“吝”（困顿）。此即启蒙的天然界限。

九二“包蒙，吉”——包者，容也。指数映射将切空间中的整个邻域 V“包裹”为流形上的邻域 U。V 中的每一个切向量皆被容纳于 U 的生成之中。“纳妇，吉”——纳者，接纳也。妇者，坤之象，受纳之体。切向量之阳动（乾）被流形（坤）所接纳，生成测地线，吉。“子克家”——子者，后继也。测地线（子）能继承流形（家）的结构，承载其几何信息。

四.三　测地线与法坐标系：山下出泉

定义 四.三.一（测地线）。 设 M 是带联络 ∇ 的流形。曲线 $\gamma: I \to M$ 称为测地线，若其切向量沿自身平行移动：$\nabla_{\gamma'(t)} \gamma'(t) = 0$ 对一切 $t \in I$ 成立。

定义 四.三.二（法坐标系）。 在 $p \in M$ 的邻域 U 上，由指数映射的逆 $(\exp_p)^{-1}: U \to T_pM$ 结合切空间的线性坐标系给出的坐标，称为以 p 为原点的法坐标系。在法坐标系中，测地线是从原点出发的直线。

定理 四.三.三（测地线的局部最短性——童蒙定理）。 在以 p 为原点的法坐标系中，从 p 出发的径向测地线在其割迹之内是连接 p 与端点的最短曲线。此局部最短性所显之象，与蒙卦六五“童蒙，吉”所显之象，是同一个象。

证明概要： (一) 在法坐标系中，p 对应于原点，径向测地线对应于直线 $t \mapsto t \cdot v$（$|v| = 1$）。(二) 由高斯引理，径向测地线与距离球面正交。因此，从 p 到径向测地线上一点 q 的距离恰为 $|v| \cdot t_q$。(三) 任何其他连接 p 与 q 的曲线，其长度大于或等于此径向测地线的长度，直至 q 越过割迹（即存在另一条不同路径达到相同或更短的长度）。

阐释： 此即“童蒙，吉”的几何实现。童蒙者，纯朴未凿，尚未被复杂拓扑所遮蔽。在割迹之内，测地线保持着它的童蒙之质——最短、最直、无可替代。此时“亨行时中”：径向测地线在其割迹之内的时段（时中）亨通无碍。超出割迹，便不再是最短线——童蒙已失，进入了更为复杂的拓扑世界。六五居尊位而阴爻，柔顺处中，正合割迹之内测地线之纯粹——此为“童蒙”之吉。

“山下出泉，蒙。君子以果行育德”——泉出山下，初虽微细，终成江河。法坐标系中的径向测地线如山下之泉，从原点涓涓流出，在割迹之内清澈明净（局部最短）。“果行”者，果断前行，如测地线之直行不疑；“育德”者，涵养德性，如法坐标系涵养流形之局部结构。

四.四　共轭点与割迹：再三渎则不告

定义 四.四.一（共轭点）。 设 γ 是从 p 出发的测地线。γ 上的一点 $q = \gamma(t_0)$ 称为 p 沿 γ 的共轭点，若存在沿 γ 的非零雅可比场 J，满足 $J(0) = 0$ 且 $J(t_0) = 0$。

定义 四.四.二（割迹）。 p 点在 M 中的割迹 Cut(p) 是这样一个集合：$q \in \mathrm{Cut}(p)$ 当且仅当存在从 p 到 q 的测地线 γ，使得 γ 在到达 q 之前一直是最短线，但在 q 之后不再是最短线。割迹通常由 p 的第一批共轭点或不同测地线的交点构成。

定理 四.四.三（指数映射的临界点定理——渎蒙定理）。 设 $v \in T_pM$，$q = \exp_p(v)$。则 $\exp_p$ 在 v 处是临界点（即 $d(\exp_p)_v$ 不是满射）当且仅当 q 是 p 沿测地线 γ_v 的共轭点。在共轭点之后，指数映射不再是局部微分同胚——“再三渎，渎则不告”。

证明概要： (一) $d(\exp_p)_v$ 的核空间由满足 $J(0) = 0, J'(0) = w$ 且 $J(1) = 0$ 的雅可比场 J 确定。(二) $d(\exp_p)_v(w) = 0$ 当且仅当存在非零雅可比场 J 使得 $J(0) = 0, J(1) = 0$，即 $q = \exp_p(v)$ 是 p 的共轭点。(三) 在共轭点处，指数映射失去局部微分同胚性质——不同的切向量可能映射到流形上同一点。

阐释： 此即蒙卦卦辞“再三渎，渎则不告”的微分几何实现。“初筮告”——在 p 点附近的法坐标邻域内，指数映射是微分同胚，每一个切向量对应唯一的流形上的点。此即第一次筮问，获得明确回答。“再三渎”——当 v 增大，越过共轭点后，不同的切向量 $v_1 \neq v_2$ 可能满足 $\exp_p(v_1) = \exp_p(v_2)$。此时若仍以切空间的方向来筮问流形上的位置，便得不到

唯一回答——“渎则不告”。这是指数映射作为启蒙工具的天然界限。

六三“勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利”——“取”通“娶”。在共轭点处，指数映射不再是可靠的一一对应，如女见金夫（另一测地线提供了更短的路径）而失其本心（不有躬）。此时若仍执迷于用指数映射来建立局部坐标（取女），则无攸利。六四“困蒙，吝”——困于启蒙的边界，不知共轭点之外另有天地，吝。上九“击蒙，不利为寇，利御寇”——击者，突破也。突破蒙昧的边界，不主动侵犯（为寇）——不强求指数映射在其单射半径之外仍为单射；而是退守割迹之内（御寇），在此边界内善用启蒙之功。

四.五　综论

蒙卦所显之象，是知识从局部到全局的启蒙历程。在几何中，此启蒙的工具便是指数映射——它借助测地线将切空间（线性、可理解的）映射到流形（弯曲、复杂的）。在共轭点与割迹之内，指数映射是忠诚的启蒙者：一一对应，局部最短，亨行时中。超出此界，便进入“再三渎”的领域——不同的切方向可能指向流形上的同一点，局部信息不再能唯一地决定全局结构。

此启蒙的天然界限并非缺陷。正如蒙卦不要求蒙昧被彻底消除——上九“击蒙”是防御性的“利御寇”而非进攻性的“为寇”——几何学亦不要求局部信息穷尽全局结构。承认指数映射的单射半径，便是承认太极不可被任何有限剖分所穷尽——这正是第一卦元定理在局部生成层面的具体显现。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

匪我求童蒙，童蒙求我

指数映射 exp_p: T_pM → M

定义 四.二.一：切空间中的方向“请求”被映射到流形

初筮告

指数映射在原点附近是微分同胚

定理 四.二.二：反函数定理保证局部一一对应

亨行时中

测地线在割迹之内的局部最短性

定理 四.三.三：高斯引理与径向测地线的最短性

再三渎，渎则不告

共轭点处指数映射不再是局部微分同胚

定理 四.四.三：d(exp_p) 在共轭点处有非平凡核

包蒙，吉

切空间邻域 V 微分同胚于流形邻域 U

定理 四.二.二：局部微分同胚“包裹”两个空间

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“局部生成”维度（从切空间的线性启蒙到流形的弯曲实现）。距第一卦（乾卦·总纲）三卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）六十卦。承前：第三卦（屯卦·向量场与流）——屯以向量场启动流形上的运动，蒙以联络赋予测地线以“直”的定义，从一般积分曲线到自平行曲线，是从屯之乱丝到蒙之启蒙的升华；启后：第五卦（需卦·横截性条件与一般位置）——测地线需在横截性条件下才能保证通用性质，启蒙之后需等待恰当的时机（需，待也）。

象数不二。伏羲以“蒙”显之，微分几何以指数映射与测地线的局部理论显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、指数映射在远离原点处的全局行为。 本卦聚焦于指数映射的局部微分同胚性质及其在割迹处的首次失效。但指数映射在大范围上的全局行为——如 exp_p 在非紧流形上是否为满射（霍普夫-里诺定理的推广）——涉及更精细的全局分析。此问题的解决路径指向第五十四卦（归妹卦·指标定理），指标定理将给出指数映射满射性的上同调判据。

二、联络的选择与测地线的依赖。 指数映射的定义依赖于联络 ∇。不同的联络给出不同的指数映射。是否存在一种“典范”的联络使得指数映射的单射半径最大化？联络的曲率如何影响共轭点的分布？此问题的解决路径指向第九卦（小畜卦·黎曼联络与平行移动）及第十一卦（泰卦·截面曲率与共轭点）。

三、共轭点与雅可比场的全局结构。 本卦以雅可比场的零点定义了共轭点，但沿一条测地线上所有共轭点的分布——特别是其在莫尔斯理论中的角色（共轭点对应于指标形式的零空间）——尚未展开。此问题的解决路径指向第十三卦（同人卦·雅可比场与测地线变分）。

四、无穷维流形上的指数映射。 在无穷维流形（如环路空间、映射空间）上，指数映射的定义涉及泛函分析的精细问题（如黎曼度量的弱性、联络的适定性）。其单射半径在无穷维情形下可能退化为零。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

五、指数映射与非光滑点的奇性扩散。 在非光滑点（如流形的边界或分层空间的奇异层），指数映射的定义需要修正。奇点处的“启蒙”如何进行——是否存在广义的切锥与广义指数映射？此问题的解决路径指向第五卦（需卦·横截性条件），横截性确保测地线与流形的非光滑部分处于一般位置。

（第四卦 完）

#6 《易几何》第五卦　需——论横截性条件与一般位置

本卦主旨

此卦所显之象，与横截性条件、萨德定理及一般位置所显之象，是同一个象：在必然的等待中，通过排除非本质的病态交叠，为几何结构之间的相遇确立稳定而可预期的法则。画异而象同，数殊而体一。

五.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 需，有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

彖传： 需，须也，险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨贞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

象传： 云上于天，需。君子以饮食宴乐。

爻辞： 初九，需于郊，利用恒，无咎。 九二，需于沙，小有言，终吉。 九三，需于泥，致寇至。 六四，需于血，出自穴。 九五，需于酒食，贞吉。 上六，入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

需卦上坎下乾——云在天上，雨未降下。云已聚而雨未至，此正待时之象。《彖传》曰：“需，须也。”须者，待也。不是消极的停滞，而是积极的等待——等待条件成熟，等待障碍消除，等待相遇的时机。

在几何中，此即横截性条件与一般位置的概念。蒙卦已借指数映射启局部之蒙，赋予测地线以方向。然而，当几何对象在流形上相遇——如两个子流形相交、映射与子流形相遇——它们的交叠方式未必是“良好”的。病态的交叠——如相切而非横截相交——是脆弱的：微小的扰动便能改变交叠的性质。横截性正是排除病态交叠的条件，它确保几何对象以“一般位置”相遇——不切触，不退缩，交叠的结构在微小扰动下保持稳定。

“需有孚”——等待而心怀诚信。在几何中，“孚”是横截性的保证：当两个子流形横截相交时，它们的交叠是稳定的，其维数可预期，其局部模型是典范的。这是可以信赖的相遇。“光亨”——光明亨通。横截交叠的局部结构清晰透明，无隐藏的切触，无奇异的缠绕。“贞吉”——贞固守持，吉。一般位置是稳定而守正的状态。

“利涉大川”——大川者，险阻也。几何对象在流形上的相遇，如同涉越大川：贸然穿越可能陷入病态交叠的泥沼。横截性则如舟楫，使人得以安全涉越这些拓扑险阻。

初九“需于郊”——在郊外等待。郊者，远离中心之地。在几何中，此即尚未进入复杂交叠区域的初始状态。此时“利用恒”——保持恒心，先在简单区域确立一般位置的基本法则。九二“需于沙”——在沙地等待。沙者，近水而未入水之地。此时“小有言”——略有微词。几何结构开始接近可能的交叠区域，小规模的障碍初现端倪。九三“需于泥”——在泥沼中等待。泥者，水边湿滑之地。此时“致寇至”——招致敌寇。若几何结构的相遇不满足横截性，便会陷入病态交叠的泥沼——如子流形相切而非横截相交。敌寇者，不稳定的非横截交点也。

六四“需于血，出自穴”——在血泊中等待，从洞穴中脱出。血者，伤也。非横截交叠的修复之痛，如受伤流血。“出自穴”——从封闭的洞穴中脱困。通过小扰动将非横截相交转化为横截相交——从病态的“穴”中脱出，重获稳定。上六“入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉”——进入洞穴，有三个不请自来的客人，恭敬以待，终获吉祥。在最复杂交叠区域的深处，意外的几何结构（不速之客）可能出现。以横截性的态度（敬）迎接这些意外相遇，终将化险为夷（终吉）。

五.二　横截性：相遇的法则

定义 五.二.一（横截性）。 设 f: N → M 是光滑映射，Z ⊆ M 是嵌入子流形。称 f 横截于 Z，记为 f ⋔ Z，若对每一点 x ∈ f^{-1}(Z)，有 df_x(T_xN) + T_{f(x)}Z = T_{f(x)}M。此条件意味着 f 的像与 Z 的切空间在交点处张成整个切空间。

当 f 是子流形 Y 的包含映射时，横截性简化为子流形 Y 与 Z 的横截相交：Y ⋔ Z 意味着在每一交点 p ∈ Y ∩ Z，有 T_pY + T_pZ = T_pM。

定理 五.二.二（横截相交的典范局部模型——饮食宴乐定理）。 若 Y 与 Z 在 M 中横截相交，则在任意交点 $p \in Y \cap Z$ 的邻域内，存在局部坐标系 $(x^1, \dots, x^n)$，使得 Y 由 $x^1 = \dots = x^k = 0$ 定义，Z 由 $x^{k+1} = \dots = x^{k+l} = 0$ 定义，其中 $k = \operatorname{codim}(Y)$, $l = \operatorname{codim}(Z)$。此即横截相交的完全平坦化——在适当坐标系中，相交如坐标平面。

证明概要： (一) 由 Y ⋔ Z，在交点 p 处 $T_pY + T_pZ = T_pM$。因此可将 T_pM 分解为 $(T_pY \cap T_pZ)$ 在 T_pY 和 T_pZ 中的补空间的直和。(二) 将此线性分解提升为局部坐标，得到所需的标准模型。

阐释： 定理 五.二.二 所显之象，与需卦九五“需于酒食，贞吉”所显之象，是同一个象。酒食者，宴乐之具也。《象传》曰：“云上于天，需。君子以饮食宴乐。”横截相交的典范局部模型——如坐标平面交叠，清晰、平坦、无任何切触或蜷曲——正是几何学家的“饮食宴乐”。在此局部坐标中，交叠的结构如宴会般秩序井然：各有其位，各循其则。相交的子流形如嘉宾，在横截性的法则下和谐共处。“贞吉”——贞者，正也。横截相交之“正”，在于它是最一般、最稳定的交叠方式。

九二“需于沙，小有言”——当映射不满足横截性时，交点附近的结构不再平坦如画。沙者，近水而未入。不横截的交点邻近区域如沙地，结构开始出现微小的不规则。“小有言”——言之微者，非横截的警告信号初现。

五.三　萨德定理：一般位置的稠密性

定义 五.三.一（临界点与正则点）。 设 $f: N \to M$ 是光滑映射。点 $x \in N$ 称为 f 的临界点，若 $df_x: T_xN \to T_{f(x)}M$ 不是满射。f 的临界点的集合记为 $\mathrm{Crit}(f)$。$f(\mathrm{Crit}(f))$ 称为 f 的临界值，其补集称为正则值。

定理 五.三.二（萨德定理——饮食宴乐的保证）。 设 $f: N \to M$ 是光滑映射。则 f 的临界值集合在 M 中具有勒贝格测度零。特别地，正则值在 M 中是稠密的。

证明概要： (一) 当 $\dim(N) < \dim(M)$ 时，$f(N)$ 在 M 中具有测度零，命题自然成立。(二) 当 $\dim(N) \geq \dim(M)$ 时，通过归纳法在 k 阶偏导数上证明：$\mathrm{Crit}(f)$ 的像的测度为零。证明依赖于泰勒展开和覆盖引理，细节见米尔诺《从微分拓扑的观点看》。

阐释： 萨德定理是“利涉大川”的几何保证。它断言：在光滑映射的语境中，绝大多数值都是正则值——即横截性自动成立的那些点。病态的非横截交点（临界值）如大海中的暗礁，罕见而分散。因此，当几何学家“涉大川”——在流形上进行构造与分析——时，可以依赖横截性作为通用法则。这不是说暗礁不存在（它们确实存在），而是说它们不足以阻碍一般航行。

“需有孚”——等待横截性之实现，是“有孚”之举。孚者，信也。萨德定理给予几何学家以“信”：正则值是稠密的，横截性是普遍的。这个信不是盲目的，而是有定理保障的。“光亨”——正则值构成的集合是光明亨通的领域。“贞吉”——一般位置（横截性）是稳定而守正的状态，在微小扰动下保持不变。

九三“需于泥，致寇至”——泥者，水边之淤积。临界值之所在如泥沼。贸然进入非横截的领域，便“致寇至”——病态的交点如敌寇般涌现。萨德定理警告我们：泥沼是稀薄的，但它们确实存在。几何学家必须警惕这些病态区域，避免在不满足横截性的地方构建脆弱的论证。

五.四　一般位置：排除病态的等待

定义 五.四.一（一般位置）。 一个几何结构称为处于一般位置，若它满足所有相关的横截性条件——即相关的映射均横截于相关的子流形，且所有自然的交叠均为横截相交。一般位置排除了非本质的病态情形。

定理 五.四.二（一般位置的可达性——出自穴定理）。 设 $f: N \to M$ 是光滑映射，$Z \subseteq M$ 是闭嵌入子流形。则存在 f 的任意小光滑同伦 f_t，使得 $f_1 \pitchfork Z$。即通过任意小的扰动，总可以将非横截情形转化为横截情形。

证明概要： (一) 利用萨德定理，对于由 f 和包含映射 $Z \hookrightarrow M$ 构成的映射族，其临界值具有测度零。(二) 因此存在任意接近恒同的微分同胚 ϕ_ε，使得 $\phi_\varepsilon \circ f \pitchfork Z$。取 f_t 为 $\phi_t \circ f$ 即可。

阐释： 定理 五.四.二 所显之象，与需卦六四“需于血，出自穴”所显之象，是同一个象。“血”者，受伤流血——非横截交点处结构的扭曲与不稳定，如同伤口。“出自穴”——从封闭的洞穴中逃出。非横截情形如穴，封闭而隔绝，无一般性可

言。但通过微小的扰动（光滑同伦），几何结构可以“出穴”——从病态的非横截相交转化为稳定的横截相交。此转化需要付出代价（“血”），但结果是自由（“出自穴”）。

上六“入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉”——在最复杂的交叠区域，“入于穴”——进入拓扑复杂性最高的洞穴。此时“有不速之客三人来”——意外的几何结构突然出现。这些不速之客是非预期的交点、额外的连通分支、隐藏的拓扑障碍。“敬之”——以横截性的态度恭敬相待，不试图消除它们，而是承认它们作为一般位置之必然组成部分。“终吉”——最终达至吉祥之境：在完整的横截性框架内，所有几何结构的相遇皆是正当的。

五.五　综论

需卦所显之象，是在必然的等待中确立几何相遇的法则。屯卦启动运动，蒙卦赋予启蒙，而需卦教导几何学家耐心等待：等待恰当的横截条件成熟，等待一般位置排除了所有非本质的病态。这一“等待”不是消极的——它由萨德定理和横截性定理所保障，是几何分析能够向前推进的必要前提。

横截性确保子流形的相交是典范的（局部如坐标平面交叠），萨德定理确保正则值（横截性自动成立之处）是稠密的，一般位置的可达性确保通过微小扰动总能消除病态交叠。三者合一，构成了“利涉大川”的完整舟楫——几何学家凭借它们，可以安全地穿越流形上种种复杂的拓扑险阻。

这一卦在蒙卦之后，其义深刻：启蒙之后，最需要的不是急于求成，而是学会等待——等待恰当的相遇条件，排除非本质的障碍。需者，须也。须待而后成。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

需，须也，险在前也

非横截相交的病态性

定义 五.二.一：横截性排除病态交叠

需于酒食，贞吉

横截相交的典范局部模型

定理 五.二.二：局部坐标下如平面交叠

利涉大川

萨德定理保证正则值的稠密性

定理 五.三.二：临界值测度零

需于泥，致寇至

临界值的病态区域

定理 五.三.二：临界值的稀薄但存在

出自穴

一般位置的可达性

定理 五.四.二：小扰动可转化非横截为横截

有不速之客三人来，敬之终吉

复杂交叠区域的意外结构

定理 五.四.二：一般位置接纳所有自然的交点

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“局部生成”维度（通过横截性与一般位置为后续全局不变量提供稳定基础）。距第一卦（乾卦·总纲）四卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五十九卦。承前：第四卦（蒙卦·指数映射与测地线初值）——蒙以指数映射建立从切空间到流形的局部对应，需以横截性确保这些局部对应在相遇时保持稳定；启后：第六卦（讼卦·局部坐标卡之交叠与转换）——需卦确立了相遇的法则，讼卦则处理法则之下的具体转换与可能的冲突。

象数不二。伏羲以“需”显之，微分几何以横截性条件与萨德定理显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、无穷维情形下的萨德定理。 经典萨德定理适用于有限维流形之间的光滑映射。在无穷维流形（如巴拿赫流形或弗雷歇流形）上，勒贝格测度无自然推广，萨德定理的表述需要弗雷德霍姆映射的修正版本（斯梅尔定理）。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

二、横截性与分层空间的奇异交叠。 本卦所论限于光滑流形中的嵌入子流形。在分层空间（如代数簇或商空间的分层）中，横截性需要分层横截性的推广——即考虑各层之间的横截条件。此问题的解决路径指向第三十七卦（家人卦·辛约化与商空间），商空间常带有分层结构。

三、横截性在导出几何中的高阶推广。 在导出代数几何或导出微分几何中，子流形的相交可能在导出层面携带高阶信息（导出交叠）。经典的横截性条件在导出语境中对应于交叠的“恰当性”——导出交叠的维数恰等于期望值。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）及第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

四、横截性与莫尔斯理论的关联。 横截性是莫尔斯理论的基础——莫尔斯函数定义为其微分横截于零截面的函数。横截性确保临界点是非退化的，从而产生莫尔斯不等式。此问题的解决路径指向第五十八卦（兑卦·莫尔斯理论与同调关联）。

（第五卦 完）

#7 《易几何》第六卦　讼——论局部坐标卡之交叠与转换

本卦主旨

此卦所显之象，与坐标图册的转换函数、上链条件及德拉姆上同调的自然性所显之象，是同一个象：在局部秩序的边界冲突中，通过确立转换法则而达成全局相容——争讼不是秩序的瓦解，而是更高秩序的生成机制。画异而象同，数殊而体一。

六.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 讼，有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

彖传： 讼，上刚下险，险而健，讼。讼有孚，窒惕中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

象传： 天与水违行，讼。君子以作事谋始。

爻辞： 初六，不永所事，小有言，终吉。 九二，不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。 六三，食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。 九四，不克讼，复即命，渝安贞，吉。 九五，讼，元吉。 上九，或锡之鞶带，终朝三褫之。

讼卦上乾下坎——天在上，水在下，天水违行。天向上，水向下，二者方向相反，此即"争讼"之象。然而争讼并非纯粹的冲突。《彖传》曰："讼，上刚下险，险而健，讼。"刚健（乾）与险陷（坎）相遇，二者各有其理，各有其势，互不相让——于是有讼。

在几何中，此即坐标卡之交叠与转换。需卦已确立横截性为几何相遇的法则——子流形当以一般位置相交。然而，流形本身的结构却要求另一种"相遇"：两个坐标卡在它们的交叠区域必须"相容"——它们对同一点给出的局部描述，虽不必相同，但必须能通过光滑变换互相转换。这个要求，正是"讼"的几何实现。

两个坐标卡 U_α 与 U_β 在交集 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上，各自声称对同一点拥有"描述权"。$\phi_\alpha(p)$ 与 $\phi_\beta(p)$ 是两种不同的 $\mathbb{R}^n$ 坐标——如天水违行，方向各异。然而它们不可能各自为政：转换函数 $\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}$ 必须存在且光滑。此转换函数便是"讼"的解决——不是一方战胜另一方，而是在更高层面上确立二者的相容法则。

"有孚，窒惕，中吉"——孚者，信也。转换函数的存在性赋予不同坐标卡之间以"信"：虽描述不同，但彼此相容。"窒惕"——窒塞而警惕。在交叠区域，两种坐标各执一词，若不确立转换法则，便窒塞不通。"中吉"——得中道则吉。转换函数正是"中道"：它不偏袒任何一个坐标卡，而是在二者之间建立桥梁。"终凶，讼不可成也"——若争讼无休无止，企图以一方完全取代另一方，则终凶。在几何中，这对应着企图建立单一全局坐标系的僭越——如乾卦上九"亢龙有悔"，单一坐标系永不可成。

初六"不永所事，小有言，终吉"——不要永远纠缠于争讼之事，略有微词，终获吉祥。在几何中，初期的坐标卡转换函数可能不满足相容性条件（如在三重交叠处不满足上链条件），但不必纠缠于此——"小有言"，微调即可解决。

九二"不克讼，归而逋"——不能胜诉，退而归避。在几何中，当两个坐标卡在交叠处的转换函数出现不可调和的光滑性障碍，与其强行统一，不如退归各自领地，承认局部差异的不可消除性。

六.二　转换函数：争讼的法则

定义 六.二.一（转换函数）。 设 M 是光滑流形，$\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 是其图册。在交叠 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 上，转换函数 $g_{\alpha\beta}: \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ 定义为 $g_{\alpha\beta} = \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}$。

转换函数是两个坐标卡之间的"翻译器"。ϕ_α 将 M 中的点"翻译"为 α 坐标，ϕ_β^{-1} 则将 β 坐标"翻译"回 M 中的点。$g_{\alpha\beta}$ 直接在这两种坐标之间转换，无需经过 M。

定理 六.二.二（转换函数的基本性质——元吉定理）。 转换函数满足以下性质：(一) $g_{\alpha\alpha} = \mathrm{id}$；(二) $g_{\beta\alpha} = g_{\alpha\beta}^{-1}$；(三) 在 $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ 上，$g_{\alpha\gamma} = g_{\beta\gamma} \circ g_{\alpha\beta}$（上链条件）。

性质 (三) 所显之象，与讼卦九五“讼，元吉”所显之象，是同一个象。

证明： (一) g_αα = ϕ_α ϕ_α^{-1} = id。(二) g_βα = ϕ_α ϕ_β^{-1} = (ϕ_β ϕ_α^{-1})^{-1} = g_αβ^{-1}。(三) g_βγ g_αβ = (ϕ_γ ϕ_β^{-1}) (ϕ_β ϕ_α^{-1}) = ϕ_γ ϕ_α^{-1} = g_αγ。

阐释： 上链条件 g_αγ = g_βγ g_αβ 是几何中最高级别的“讼”之和解。三个坐标卡 α、β、γ 各有其主张。α 与 β 之间的转换为 g_αβ，β 与 γ 之间的转换为 g_βγ。现在的问题是：从 α 经 β 到 γ（即 g_βγ g_αβ），与从 α 直接到 γ（即 g_αγ），是否一致？若一致，三个坐标卡便在三重交叠处达成完全相容——此即“元吉”，最根本的吉祥。

九五居尊位而阳爻，中正之象。“讼，元吉”——不是所有的讼都能元吉。唯有当上链条件在三重交叠处成立，讼才达至元吉之境。此时，争讼不是被压制，而是在更高的相容性中被超越。三个坐标卡的“争议”，通过上链条件转化为一个协调的整体。

“利见大人”——大人者，能裁决争议之中正者也。在几何中，“大人”即是上链条件：它以非任意的方式裁定转换函数的相容性，确保图册的整体一致性。“不利涉大川”——大川者，全局拓扑之深渊。在坐标卡交叠的局部层面，转换函数处理的是光滑结构的一致性问题；若贸然涉入全局拓扑的“大川”，仅凭转换函数的局部信息则“入于渊也”——将陷入不可测的深处。

六.三　上链条件与德拉姆上同调的自然性

定义 六.三.一（切赫上链）。 设 M 有开覆盖 = {U_α}。一个 k-切赫上链 是一个在 k+1 重交叠 U_{α_0…α_k} 上定义的函数族。1-上链 {g_αβ} 满足 g_αβ = -g_βα，其微分 δg 是 2-上链 (δg)_{αβγ} = g_βγ - g_αγ + g_αβ（加法群记法）。

定理 六.三.二（德拉姆上同调的自然性——食旧德定理）。 德拉姆上同调 H^*_{dR}(M) 不依赖于用来定义微分形式的具体图册。任何两组满足上链条件的图册给出典范同构的德拉姆上同调。此不依赖性所显之象，与讼卦六三“食旧德，贞厉，终吉”所显之象，是同一个象。

证明概要： (一) 微分形式 ω 在坐标卡上的局部表达式通过转换函数的拉回相关联：在 U_α 上，ω = Σ a_i^α dx_α^i；在 U_β 上，ω = Σ a_j^β dx_β^j。(二) 二者之间的转换为 a_i^α = Σ_j a_j^β (∂x_β^j / ∂x_α^i)，由转换函数 g_βα 的雅可比矩阵给出。(三) 上链条件保证此转换在三重交叠处自洽，从而微分形式的整体定义不依赖于图册的选择。(四) 德拉姆复形因而全局定义，其上同调群亦然。

阐释： 六三“食旧德，贞厉，终吉”——食者，享也；旧德者，前代遗留之德业。德拉姆上同调是流形微分结构“旧德”的显现——它不是任何一个图册的私产，而是属于流形本身。每一图册皆可“食”此旧德：任何满足上链条件的图册，皆可计算德拉姆上同调，且计算结果典范同构。“贞厉”——守正而危厉。上链条件是严格的约束，图册必须贞守于此约束，稍有偏离（不满足上链条件），则微分结构崩溃。“终吉”——贞守于此约束之图册，终将通达德拉姆上同调这一全局不变量，此为终吉。

九四“不克讼，复即命，渝安贞，吉”——不能胜诉，则归于正命，改变以安守正道。在几何中，此即当两个图册给出不同的局部表达式时，不必争讼哪一个“正确”。它们的转换函数若满足上链条件，则通过转换可归于同一个微分结构（即命）。“渝安贞”——通过改变（转换），安宁守正。

上九“或锡之鞶带，终朝三褫之”——鞶带是朝廷赐予的大带，象征荣誉与权威。在几何中，此即某个坐标卡自诩为“特权卡”——企图以自身为权威统摄全流形。然而“终朝三褫之”——一日之内三次剥夺其荣。全局拓扑不听从任何单一坐标卡的命令。此即讼极而失：企图以诉讼消灭一切差异，终将被拓扑自身的复杂性所褫夺。

六.四　综论

讼卦所显之象，是局部秩序在边界相遇时的冲突及其解决。在几何中，此冲突即坐标卡在交叠处的不同描述，其解决即转换函数与上链条件。转换函数使不同的局部描述得以“对话”；上链条件确保此对话在三重交叠处自洽；德拉姆上同调的自然性则证明：所有满足上链条件的图册给出同一个上同调——争讼的结果是更高的统一，而非分裂。

讼卦在需卦之后，其义连贯：需卦确立了横截性——几何对象相遇的法则；讼卦确立了转换函数——坐标卡相遇的法

则。二者的共同前提是：相遇不可避免，差异不可消除。消除差异的企图（“终凶，讼不可成也”）必然失败，如企图建立单一全局坐标系必然僭越。接纳差异、以法则协调差异，方是“元吉”之路。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

天与水违行，讼

两坐标卡对同一点给出不同局部描述

定义 六.二.一：转换函数连接两种描述

讼，元吉

上链条件 $g_{\alpha\gamma} = g_{\beta\gamma}\, g_{\alpha\beta}$

定理 六.二.二：三卡在三重交叠处相容

食旧德，终吉

德拉姆上同调不依赖于图册

定理 六.三.二：任何图册给出典范同构的上同调

不克讼，归而逋

承认局部差异的不可消除性

转换函数非恒等时不可全局平坦化

或锡之鞶带，终朝三褫之

单一坐标卡不可僭越为全局特权卡

与乾卦亢龙有悔同理：全局拓扑不可被局部穷尽

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“局部生成”维度（坐标卡的交叠与转换揭示局部与全局的张力）。距第一卦（乾卦·总纲）五卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五十八卦。承前：第五卦（需卦·横截性条件与一般位置）——需卦确立几何对象相遇的法则，讼卦确立坐标卡相遇的法则；启后：第七卦（师卦·李群作用与对称性）——讼卦处理坐标卡之间的转换函数，师卦将处理具有李群对称性的特殊图册，转换函数取值于李群。

象数不二。伏羲以“讼”显之，微分几何以转换函数与上链条件显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、无穷维流形上图册的存在性与转换函数的正则性。 有限维光滑流形上图册的存在性由仿紧性保证。在无穷维流形（如巴拿赫流形）上，光滑结构的定义需要更精细的条件——并非所有拓扑向量空间上的微分学皆等价，转换函数的光

滑性依赖于所选微分学的具体框架。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

二、转换函数的分类与示性类。 本卦聚焦于转换函数的相容条件（上链条件）。但转换函数本身——作为 GL(n, ℝ) 值函数——携带了比光滑结构更多的信息。转换函数的上同调类（在切赫上同调中）对应向量丛的示性类。此问题的解决路径指向第二十七卦（颐卦·示性类与陈-韦伊理论）。

三、非豪斯多夫流形与转换函数的退化。 一般流形要求底空间为豪斯多夫空间。当此条件放松时，两个坐标卡的交叠可能产生非豪斯多夫的分岔，转换函数在非豪斯多夫点处退化。此病态情形下的“讼”如何裁定？此问题的解决路径指向第八卦（比卦·惠特尼嵌入定理），嵌入定理通过将流形置于外围欧氏空间而自然保证了豪斯多夫性。

四、导出叠与高阶转换函数。 在导出微分几何或叠的理论中，坐标卡的交叠不仅是交集，还涉及高阶的同伦信息（如交点上的自同构 2-态射）。转换函数的上链条件在高阶情形下被替换为 ∞-上链条件。讼卦的“元吉”在高阶语境中如何实现？此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）及第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第六卦 完）

#8 《易几何》第七卦　师——论李群作用与对称性

本卦主旨

此卦所显之象，与李群作用、基本向量场及动量映射所显之象，是同一个象：以纪律严明之师出以律，群之作用于流形赋予散乱坐标以统一法则——对称性不是抹杀差异，而是以群的结构统摄差异。画异而象同，数殊而体一。

七.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 师，贞，丈人吉，无咎。

彖传： 师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。

象传： 地中有水，师。君子以容民畜众。

爻辞： 初六，师出以律，否臧凶。 九二，在师中，吉无咎，王三锡命。 六三，师或舆尸，凶。 六四，师左次，无咎。六五，田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。 上六，大君有命，开国承家，小人勿用。

师卦上坤下坎——地中有水。地下水暗流潜运，如军队之隐匿待发。《彖传》曰：“师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。”师者，众也——非一人之独行，而是众人之集合。贞者，正也——众人之集合须有正道统摄，否则沦为乌合之众。“能以众正，可以王矣”——能以正道统摄众人，方可以王天下。

在几何中，此即李群作用于流形。讼卦已论坐标卡之间的转换函数——它们是 GL(n, ℝ) 值的函数，各坐标卡之间的“争议”通过上链条件达成和解。然而，当流形具有额外的对称性时，转换函数不再是任意的——它们取值于某个李群 G，此 G 作为结构群作用于流形。李群是一个兼具光滑流形结构与群结构的对象，它的群运算（乘法与求逆）皆是光滑映射。

李群作用于流形，正如“师”之象：群中的每一个元素皆是对流形的一个对称变换——如军队中的每一个士兵，各守其位，各司其职。而群的乘法结构，则赋予这些变换以“律”——纪律、法则。“师出以律，否臧凶”——军队出动必须有纪律，否则不论善恶皆凶。李群作用亦必须有法则：群作用映射 $G \times M \to M$ 须满足 $(gh)\cdot p = g\cdot(h\cdot p)$ 和 $e\cdot p = p$。若无此“律”，群元素的作用将彼此冲突，流形上的几何结构将崩溃。

“能以众正”——李群以群结构统摄众多对称变换，使之成为有序的整体。每一个群元素皆是流形到自身的微分同胚，它们共同构成一个有序的群。“刚中而应”——九二阳刚居内卦之中，与六五阴柔相应。在李群作用中，此即李群 G（刚，主动之变换）与底流形 M（柔，承受变换之体）之间的呼应。G 之作用保 M 的某几何结构（如度量、辛形式、复结构），此结构即是“应”——M 对 G 之作用的回应。

“行险而顺”——李群作用在流形上可能产生奇点（轨道空间非光滑处），此即“险”；但群结构本身是光滑的，以群之“顺”化解局部之“险”。

七.二　李群作用：师出以律

定义 七.二.一（李群）。 一个李群 G 是一个同时是光滑流形的群，使得群乘法 $\mu\colon G \times G \to G$，$\mu(g, h) = gh$ 和求逆映射 $\iota\colon G \to G$，$\iota(g) = g^{-1}$ 皆是光滑映射。

定义 七.二.二（李群作用）。 李群 G 在光滑流形 M 上的一个左作用是一个光滑映射 $\Phi\colon G \times M \to M$，记 $\Phi(g, p) = g\cdot p$，满足：(一) $e\cdot p = p$ 对一切 $p \in M$ 成立；(二) $g\cdot(h\cdot p) = (gh)\cdot p$ 对一切 $g, h \in G, p \in M$ 成立。

定理 七.二.三（李群作用的基本性质——师出以律定理）。 设 G 作用于 M。对每个 $g \in G$，映射 $\Phi_g\colon M \to M$，$\Phi_g(p) = g\cdot p$ 是 M 的微分同胚。其逆映射为 $\Phi_{g^{-1}}$。此微分同胚族构成群同态 $G \to \mathrm{Diff}(M)$。此性质所显之象，与师卦初六“师出以律，否臧凶”所显之象，是同一个象。

证明： (一) Φ_g 是光滑的，因为 Φ 是光滑的且 Φ_g 是 Φ 在 $\{g\} \times M$ 上的限制。(二) $\Phi_{g^{-1}}$ 是光滑的，同理。(三) $\Phi_g \circ \Phi_{g^{-1}} = \Phi_{gh^{-1}} = \Phi_e = \mathrm{id}_M$，同理 $\Phi_{g^{-1}} \circ \Phi_g = \mathrm{id}_M$。故 Φ_g 是微分同胚。(四) $g \mapsto \Phi_g$ 是群同态：

Φ_{gh} = Φ_g Φ_h。

阐释： 此即“师出以律，否臧凶”的精确几何实现。“师出”者，李群 G 作用于流形 M，每一个群元素皆是对流形的一次“出动”——一次对称变换。“以律”者，群作用映射满足结合律：g·(h·p) = (gh)·p。此律保障群元素的作用彼此协调——先以 h 作用再以 g 作用，等同于以 gh 一次性作用。“否臧凶”——若群作用不满足结合律（否），或群元素的作用不可逆（臧，此处释为“善”，即不具有微分同胚性质的变换），则流形上的几何结构将崩溃（凶）。师出不以律，军队便沦为互相冲突的散兵游勇。

初六居师卦之始，阴爻在下。“师出以律”——在几何结构构建的初期，便须确立李群作用的法则。此法则不是后天附加的，而是李群结构自身所固有的。九二“在师中，吉无咎，王三锡命”——九二阳爻居内卦之中，正是“刚中”之象。在几何中，此即李群作用的轨道映射：对固定的 p ∈ M，映射 g g·p 给出从 G 到 M 的光滑映射，其像为 p 的轨道 G·p。“在师中”——轨道是李群作用的核心概念，p 在 G 的作用下遍历整个轨道。“王三锡命”——“锡”通“赐”。对 G 在 M 上的作用，轨道是浸入子流形，轨道定理（“王命”）赋予轨道以典范的齐性空间结构 G/G_p，其中 G_p 是 p 的迷向子群。这是最重要的“三锡命”之一。

七.三　基本向量场与李代数作用：地中有水

定义 七.三.一（基本向量场）。 设 G 作用于 M，X ∈ = T_eG 是李代数中的一个元素。X 诱导的基本向量场 X^♯ 在 M 上定义为 X^♯ p = (d/dt)|{t=0} exp(tX)·p。

基本向量场是李群作用在无穷小层面的体现。每一个李代数元素皆化为流形上的一个向量场——如地下之水，暗流潜运。“地中有水，师”——基本向量场正是地中之水：肉眼不可见，却驱动着整个群作用的“流动”。

定理 七.三.二（基本向量场的李括号——王三锡命定理）。 映射 X X^♯ 是李代数同态：对 X, Y ∈ ，有 [X, Y]^♯ = [X^♯, Y^♯]。特别地，若 G 可递地作用于 M，则基本向量场在每一点张成切空间。此性质所显之象，与师卦九二“王三锡命”所显之象，是同一个象。

证明概要： (一) 由 exp(tX) 的流性质，X^♯ 的流恰为 Φ_{exp(tX)}。(二) 李括号 [X, Y] 对应于李群中的换位子，其基本向量场给出对应的向量场李括号。(三) 此同态性赋予基本向量场以群结构——这是“王”的第二“锡命”。可递作用时，基本向量场在每一点张成整个切空间——这是“王”的第三“锡命”。

阐释： “王三锡命”的三重赐命，在李群作用中有精确对应。第一锡命：轨道是齐性空间 G/G_p（定理 七.二.三 的阐释）。第二锡命：基本向量场构成李代数同态 [X, Y]^♯ = [X^♯, Y^♯]（定理 七.三.二）。第三锡命：当作用可递时，基本向量场在每一点张成切空间——这意味着流形的每一局部方向皆可由对称性生成。三重赐命构成李群作用之“礼”的完整结构。

六三“师或舆尸，凶”——“舆尸”者，载尸而归。在几何中，此即作用的迷向子群过于庞大，导致轨道退化。当迷向子群 G_p 非离散时，轨道 G·p 的维数小于 G 的维数。此时群作用不是局部自由的——某些群元素将 p 固定不动，如载尸而不进。此即“凶”之所在：对称性在 p 处部分失效。

七.四　动量映射与守恒律：师左次

定义 七.四.一（动量映射）。 设辛流形 (M, ω) 上有李群 G 的辛作用。一个动量映射是一个光滑映射 μ: M → *（ 的对偶），满足对一切 X ∈ ，有 d μ, X = ι_{X^♯} ω，即 μ, X 是 X^♯ 的哈密顿函数。

定理 七.四.二（诺特定理——师左次定理）。 若 G 作用于辛流形 (M, ω) 并承认动量映射 μ，则 μ 沿哈密顿流保持不变——G 的对称性给出守恒量。此性质所显之象，与师卦六四“师左次，无咎”所显之象，是同一个象。

证明概要： (一) 设 H 是 G-不变的哈密顿函数。对 X ∈ ， μ, X 与 H 的泊松括号满足 { μ, X , H} = X^♯(H) = 0。(二) 因此 μ, X 是守恒量。这是诺特定理在辛几何中的形式。(三) 守恒量的存在意味着系统在演化中保持某些量不变——如军队在运动中保持阵型。

阐释： 六四“师左次，无咎”——“左次”者，退舍驻扎。军队不在于一味前进，而在于占据有利位置，保持阵型。动量映射正是“左次”的几何实现：辛流形上的动力系统（如哈密顿流）在演化中，动量映射 μ 的值保持不变——系统“驻扎”于

***** 中的某个余伴随轨道上。这不是消极的退守，而是积极的守恒——如军队左次以保持阵型，待机而动。“无咎”——守恒量在演化中不产生冲突，系统保持在对称性允许的轨道上。

六五“田有禽，利执言，无咎”——田中有禽兽，利于执持前言（发布命令）。在几何中，“田”即辛流形 M，“禽”即流形上的特殊点（如不动点、极值点）。“执言”——动量映射 μ 的临界点是 G 作用的不动点，在这些点上，对称性全部集中于动量映射的行为。“长子帅师，弟子舆尸，贞凶”——若以动量映射的零点集（长子）统率全局，吉；若以动量映射的非零点（弟子）强加约束，则可能“舆尸”（轨道退化），虽正亦凶。

上六“大君有命，开国承家，小人勿用”——大君（李群的整体结构）颁布命令（对称性法则），开创国度（轨道空间 M/G），承继家业（不变量的守恒）。但“小人勿用”——非对称性的、个别的结构（小人）不宜僭越此法则。

七.五　综论

师卦所显之象，是纪律严明之众以正道统摄差异。在几何中，此即李群作用于流形——每一个群元素皆是流形的对称变换，群的结构赋予这些变换以法则（“师出以律”）。基本向量场是群作用的无穷小生成元，如地中之水暗流潜运。动量映射则是群作用在辛结构下的守恒量，如军队左次以保持阵型。

师卦在讼卦之后，其义连贯：讼卦确立了坐标卡之间的转换法则，师卦则将转换函数提升为具有李群结构的对称群。转换函数不再是任意的 GL(n, ℝ) 值函数，而是取值于结构群 G——这正是从一般图册到 G-结构的飞跃。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

师出以律

李群作用满足结合律与单位律

定理 七.二.三：Φ_g 为微分同胚且构成群同态

在师中，王三锡命

轨道结构、李代数同态、可递性

定理 七.三.二：轨道为齐性空间，基本向量场为李代数同态

师或舆尸，凶

迷向子群非平凡导致轨道退化

迷向子群 G_p 非离散时轨道维数降低

师左次，无咎

动量映射给出守恒量

定理 七.四.二：诺特定理——对称性给出守恒律

地中有水，师

基本向量场如暗流潜运

定义 七.三.一：X^＃ 为无穷小生成元

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“对称性”维度（李群作用以群结构统摄坐标变换，为后续联络与曲率的结构群提供基础）。距第一卦（乾卦·总纲）六卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五十七卦。承前：第六卦（讼卦·局部坐标卡之交叠与转换）——讼卦以一般转换函数协调坐标卡，师卦以李群结构赋予转换函数以对称性；启后：第八卦（比卦·惠特尼嵌入定理与外围空间）——师以群作用统摄内蕴对称性，比以嵌入定理将内蕴对称性置于外围欧氏空间中显形。

象数不二。伏羲以“师”显之，微分几何以李群作用与动量映射显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、轨道空间的奇性与分层。 当李群 G 非自由作用于 M 时，轨道空间 M/G 一般不是光滑流形，而是带有奇性的分层空间。迷向子群的跳跃导致不同轨道类型形成分层，此分层结构的完整刻画涉及黎曼几何与代数几何的深层工具。此问题的解决路径指向第三十七卦（家人卦·辛约化与商空间），辛约化恰是动量映射的商空间。

二、无穷维李群与规范群的作用。 本卦所论限于有限维李群在有限维流形上的作用。在规范场论中，无穷维规范群（如环路群、映射群）作用于无穷维配置空间，其动量映射与守恒律涉及深刻的泛函分析问题。此问题的解决路径指向第五十卦（鼎卦·主丛与规范变换群）及第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、动量映射的几何量子化。 动量映射给出经典力学中的守恒量，其量子化对应表示论中的矩映射定理——经典对称性如何在量子层面表现为算符与希尔伯特空间的分解。此问题的解决路径指向第三十五卦（晋卦·几何量子化与预量子化线丛）。

四、等变上同调与局部化定理。 李群作用的存在使得上同调的计算可借助等变上同调与阿蒂亚-博特局部化定理——将整体积分约化为不动点处的局部贡献。此问题的解决路径指向第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）。

（第七卦 完）

#9 《易几何》第八卦　比——论惠特尼嵌入定理与外围空间

本卦主旨

此卦所显之象，与惠特尼嵌入定理、浸入与嵌入的微分拓扑及管状邻域定理所显之象，是同一个象：内蕴之物需通过亲附于更大空间而显现其全貌——流形不可被自身穷尽，却在更高维的外围空间中得以完整呈现。画异而象同，数殊而体一。

八.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 比，吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

彖传： 比，吉也。比，辅也，下顺从也。原筮元永贞无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

象传： 地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

爻辞： 初六，有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它，吉。 六二，比之自内，贞吉。 六三，比之匪人。 六四，外比之，贞吉。 九五，显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。 上六，比之无首，凶。

比卦上坎下坤——地上有水。水流于大地之上，亲密无间，无远弗届。《彖传》曰：“比，吉也。比，辅也，下顺从也。”比者，亲附也。水亲附于地，地承载水，二者相依相存。“辅也”——水辅地，地亦辅水。“下顺从也”——水（上卦坎）自天降而下，顺从于地（下卦坤）之形。

在几何中，此即惠特尼嵌入定理。师卦已论李群作用——内蕴的对称性统摄流形。然而，流形自身的整体结构是否能在一个更大的空间中“显形”？惠特尼嵌入定理给出肯定的回答：任何光滑 n 维流形皆可嵌入到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中。流形不是封闭自足的——它必须通过“亲附”于更高维的欧氏空间，方能显现其全局结构。

“比，辅也”——流形嵌入于 $\mathbb{R}^{2n}$ 中，是以 $\mathbb{R}^{2n}$ 为辅。嵌入不是丧失独立性，而是借助外围空间的平坦结构来“辅”助显现自身。流形保持其内蕴的微分结构，外围空间提供的仅仅是一个容身之所。“下顺从也”——流形之嵌入顺从于 $\mathbb{R}^{2n}$ 的坐标结构，但此顺从是柔性的：流形在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的位置是弯曲的（子流形），其内蕴几何不因嵌入而改变。

“原筮，元永贞”——“原”者，再也；“筮”者，占问也。多次占问，皆得“元永贞”——根本的、永久的、正固的。在几何中，此即惠特尼嵌入定理的普遍性：任何光滑流形皆可嵌入——无例外，无条件。“元”者，此定理是微分拓扑的根基之一；“永贞”者，嵌入的存在性是流形本身固有之性质，永远守正。

“不宁方来，后夫凶”——不安宁者（未嵌入之局部结构）前来亲附；来得太晚者（妄图超越 2n 维边界者）则凶。在几何中，此即嵌入的维数边界：n 维流形可嵌入 $\mathbb{R}^{2n}$，但若企图在更低维的空间中嵌入（来得太晚，错过了 2n 的边界），则可能遭遇拓扑障碍（凶）。

六二“比之自内，贞吉”——从内部亲附，守正则吉。在几何中，此即流形自身的内蕴几何：度量、曲率、联络——这些是流形“自内”的结构。它们不依赖于嵌入，却可以通过嵌入在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中得以显形。守持内蕴几何之正，方可与外比之嵌入和谐共存。六四“外比之，贞吉”——从外部亲附，守正则吉。此即流形作为 $\mathbb{R}^{2n}$ 的子流形：从外部（外围空间）的角度看待流形，赋予它以位置、法丛、管状邻域。内比与外比不可偏废——内蕴几何（贞吉于内）与外围嵌入（贞吉于外）共同构成流形的完整图景。

上六“比之无首，凶”——亲附而无首领，凶。在几何中，此即嵌入退化：若嵌入映射在某一局部退化为非浸入（微分不满秩），则该点附近流形不能保持其维数——如乾卦“群龙无首”之“无首”，然乾卦之“无首”是吉（无中心坐标系，故成其大），比卦之“无首”是凶（嵌入结构本身失去秩的保证，流形之形象破裂）。

八.二　惠特尼嵌入定理：地上有水

定义 八.二.一（浸入与嵌入）。 设 M, N 是光滑流形。光滑映射 f: M → N 称为浸入，若对每一点 $p \in M$，微分 $df_p: T_pM \to T_{f(p)}N$ 是单射。若 f 是浸入且是拓扑嵌入（即 f 是从 M 到 f(M) ⊆ N 的同胚，其中 f(M) 带子空间拓扑），则 f 称为嵌入。

定理 八.二.二（惠特尼嵌入定理——先王建万国定理）。 任何光滑 n 维流形 M 可嵌入到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中。若 M 是紧致的，则可嵌入到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中；若 M 非紧致，亦可嵌入到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中（此即“弱”惠特尼嵌入定理）。更精细的结论：n 维流形可浸入 $\mathbb{R}^{2n-1}$ 中。

证明概要： (一) 取 M 的局部有限图册，利用单位分解构造从 M 到 $\mathbb{R}^N$（N 充分大）的闭嵌入。(二) 通过逐次投影到超平面上，降低外围空间的维数。每次降维需确保映射保持单射和浸入性质。(三) 利用惠特尼技巧——通过轻微扰动消除自交——将浸入提升为嵌入。核心估计：自交的维数为 2 dim(M) - dim(N)。当 $N \geq 2n + 1$ 时，自交通过一般位置扰动可被完全消除。(四) 对于紧致情形，存在 $N \leq 2n + 1$；惠特尼进一步证明 $N = 2n$ 已足够。

阐释： 惠特尼嵌入定理所显之象，与比卦“地上有水”及《象传》“先王以建万国，亲诸侯”所显之象，是同一个象。地上有水——水（流形）流布于大地（欧氏空间 $\mathbb{R}^{2n}$）之上，无所不达。“先王以建万国，亲诸侯”——先王（几何学家）在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中建立“万国”（流形的各个局部坐标卡所对应的区域），使它们亲附于一个统一的外围空间。每一坐标卡如一个诸侯国，各有其领地；而嵌入于 $\mathbb{R}^{2n}$，则如诸侯亲附于天子——各保其土，共卫王室。

“原筮，元永贞”——嵌入于 $\mathbb{R}^{2n}$ 的普遍性是无条件的。无论流形多么复杂，$\mathbb{R}^{2n}$ 永远足够大，足以承载其完整结构。这是“元”——根本性的存在保证；“永贞”——永远不会失效的定理。

九五“显比，王用三驱，失前禽”——“显比”者，彰显亲附之道。“王用三驱”——王者在三面驱赶禽兽。在几何中，此即惠特尼嵌入定理证明中的核心技巧：通过从三个方向调整映射，消除自交，使流形在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中呈现为嵌入而非仅仅是浸入。“失前禽”——前方之禽逃脱。在嵌入过程中，某些病态的自交点（前禽）被驱散、消失（失）。这正是惠特尼技巧的几何意象：通过轻微扰动将自交推开。

八.三　浸入与嵌入的边界：维数的约束

定义 八.三.一（自交与二重交点）。 设 $f: M \to N$ 是浸入。f 的二重交点是 N 中满足 $f(p) = f(q)$，$p \neq q$ 的点。当 $\dim(N) < 2\dim(M)$ 时，一般位置浸入通常具有二重交点；当 $\dim(N) \geq 2\dim(M)$ 时，一般位置浸入没有二重交点。

定理 八.三.二（浸入与嵌入的维数障碍——后夫凶定理）。 存在 n 维流形不能浸入 $\mathbb{R}^{2n-2}$ 中，更不能嵌入 $\mathbb{R}^{2n-1}$ 中。维数 2n 是保证一般 n 维流形可嵌入的最佳上界。此维数约束所显之象，与比卦卦辞“后夫凶”及上六“比之无首，凶”所显之象，是同一个象。

证明概要： (一) 实射影空间 $\mathbb{RP}^n$ 提供了一个典型障碍。由惠特尼浸入定理，$\mathbb{RP}^n$ 可浸入 $\mathbb{R}^{2n-1}$ 中（当 n 为 2 的幂时需精细分析），但其示性类构成上同调障碍。(二) 更一般地，流形的惠特尼示性类与法丛的欧拉类构成嵌入的障碍：若 M 可嵌入 $\mathbb{R}^N$，则其法丛 ν 满足惠特尼对偶 $w(M) \cup w(\nu) = 1$，其中 w 为斯蒂费尔-惠特尼类。此条件在 $N < 2n$ 时对某些流形不可满足。(三) 因此，2n 是保证所有 n 维流形均可嵌入的最佳维数边界。

阐释： “后夫凶”——来迟之夫（妄图在低于 2n 维的空间中嵌入）遭遇凶险。此维数边界不是技术性的限制，而是微分拓扑的本质规定。正如乾卦元定理声明太极不可被有限剖分穷尽，比卦则声明：流形的外围显现存在一个严格的维数下界（2n）。低于此界，某些流形的拓扑复杂性便无法完全“显形”——如试图在太小的画布上绘制过于复杂的图形，必然产生重叠与扭曲。

上六“比之无首，凶”——当嵌入映射在某点 p 退化为非浸入（df_p 不满秩），则该点附近流形的形象如无首之龙：失去了维数的一致性，产生尖点、褶皱或更坏的奇性。这不是亲附（比），而是结构的崩溃。

初六“有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它，吉”——“孚”者，信也。嵌入映射是单浸入且是拓扑嵌入——此“信”来自于三个条件的协同保障。“有孚盈缶”——缶者，瓦器也。盈满之缶，喻嵌入结构之完满。“终来有它，吉”——“它”者，意外也。嵌入之后，流形在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中获得了额外的结构：法丛、管状邻域、外围几何的诱导度量。这些“意外之获”是吉祥的——它们并非流形内蕴结构的一部分，却因嵌入而自然呈现。

八.四　管状邻域与法丛：建万国，亲诸侯

定义 八.四.一（法丛）。 设 M 嵌入于 $\mathbb{R}^N$ 中。M 的法丛 ν(M) 是 $\mathbb{R}^N$ 中由 M 上每一点的法向量构成的向量丛：$\nu_p(M) = (T_pM)^\perp$，其中 $\perp$ 是 $\mathbb{R}^N$ 中标准内积下的正交补。

定理 八.四.二（管状邻域定理——亲诸侯定理）。 设 M 紧致嵌入于 $\mathbb{R}^N$ 中。存在 M 在 $\mathbb{R}^N$ 中的开邻域 U，微分同胚于法丛 ν(M) 的一个开邻域。在此同胚下，M 对应于 ν(M) 的零截面。此邻域所显之象，与比卦《象传》“先王以建万国，亲诸侯”所显之象，是同一个象。

证明概要： (一) 定义指数型映射 $E: \nu(M) \to \mathbb{R}^N$，$E(p, v) = p + v$。(二) 沿零截面的微分 dE 是同构。(三) 由反函数定理，E 在零截面的邻域内是微分同胚。由此得到管状邻域。

阐释： “建万国”——M 在 $\mathbb{R}^N$ 中的嵌入如天子分封诸侯。每一个局部坐标卡 $U_\alpha \subseteq M$ 皆获得法丛的邻域——如诸侯获封领地。“亲诸侯”——管状邻域使得 M 与 $\mathbb{R}^N$ 之关系亲密而有序：法丛提供了从外围空间垂直投影到 M 的规范方式，如诸侯朝觐天子，各有其道。

法丛的维数为 $N - n$。对于弱惠特尼嵌入（$N = 2n$），法丛的维数恰为 n——与流形自身的维数相同。此对称性有着深刻的拓扑后果：法丛的欧拉类与流形的示性类通过惠特尼对偶公式相关联。六二“比之自内”——法丛是外围空间赋予的结构，但它反过来揭示了流形内蕴几何的信息（通过示性类与对偶性）。

八.五　综论

比卦所显之象，是内蕴之物通过亲附于更大空间而显现全貌。在几何中，此即惠特尼嵌入定理：任何 n 维光滑流形皆可嵌入 $\mathbb{R}^{2n}$ 中。这一嵌入不是对外围空间的依赖，而是使流形的全局拓扑得以“显形”。管状邻域赋予流形以法丛结构，进一步揭示了流形的示性类与外围空间的关系。

比卦在师卦之后，构成“始生”编的终结：屯卦启局部运动，蒙卦明局部启蒙，需卦立相遇法则，讼卦调坐标冲突，师卦统对称结构，比卦则以上诸卦的成果汇入统一的外围空间——流形于斯得以完整显现其全局拓扑。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

比，辅也，下顺从也

流形嵌入于 $\mathbb{R}^{2n}$ 中

定理 八.二.二：惠特尼嵌入定理

地上有水

流形作为 $\mathbb{R}^{2n}$ 的子流形

定义 八.二.一：嵌入是单浸入与拓扑嵌入

先王以建万国，亲诸侯

管状邻域与法丛

定理 八.四.二：管状邻域定理

原筮，元永贞

嵌入于 $\mathbb{R}^{2n}$ 的普遍性（无条件）

定理 八.二.二：任何光滑 n 维流形皆可嵌入

后夫凶

维数 2n 是最佳边界，低于此界则存在反例

定理 八.三.二：$\mathbb{RP}^n$ 的嵌入维数障碍

比之无首，凶

嵌入退化为非浸入（微分不满秩）

奇点处流形失去维数一致性

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“外围空间”维度（惠特尼嵌入定理揭示内蕴流形如何在外围空间中显现，此显现本身亦是一种“剖分”，而太极仍在外围空间之外不可穷尽）。距第一卦（乾卦·总纲）七卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五十六卦。承前：第七卦（师卦·李群作用与对称性）——师以群作用统摄内蕴对称性，比以嵌入定理将内蕴流形置于外围空间；启后：第九卦（小畜卦·黎曼联络与平行移动）——“始生”编至此终结，“发育”编以小畜卦开篇，在嵌入的基础上赋予流形以联络，使平行移动成为可能。

象数不二。伏羲以“比”显之，微分几何以惠特尼嵌入定理与管状邻域显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、嵌入的刚性——最优嵌入与等距嵌入。 惠特尼嵌入定理保证光滑嵌入的存在性，但不保证等距嵌入（即保持黎曼度量的嵌入）。等距嵌入的条件远为刚性：纳什嵌入定理断言任何黎曼流形可等距嵌入到 $\mathbb{R}^N$ 中，但维数 N 远大于 2n。纳什嵌入的维数下界与惠特尼嵌入的维数 2n 之间的张力，将在后续卦章中展开。此问题的解决路径指向第二十八卦（大过卦·欧拉示性数与亏格）及与纳什嵌入定理相关的后续卦章。

二、浸入的分类与示性类障碍。 浸入与嵌入的存在性不仅依赖于维数，还依赖于流形的示性类。哪些示性类是浸入或嵌入的障碍？惠特尼浸入定理的精细形式涉及斯蒂费尔-惠特尼类的对偶公式。此问题的解决路径指向第二十七卦（颐卦·示性类与陈-韦伊理论）。

三、无穷维流形与嵌入定理。 惠特尼嵌入定理严格依赖有限维性。在无穷维情形（如希尔伯特流形或巴拿赫流形），嵌入定理的形式需要根本性的修正。希尔伯特流形可嵌入到希尔伯特空间中作为开子集，此结论的拓扑含义与有限维情形截然不同。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

四、分层空间与奇点的嵌入。 当流形带有奇性（如分层空间）时，不存在光滑嵌入的概念。奇点如何嵌入于外围空间？惠特尼分层理论与托姆-马瑟理论提供了奇点分类的框架。此问题的解决路径指向第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍）。

（第八卦 完）

#10 《易几何》第九卦　小畜——论黎曼联络与平行移动

本卦主旨

此卦所显之象，与黎曼联络、平行移动及和乐群所显之象，是同一个象：以柔蓄刚，以小聚大——联络之形式看似微柔，却在逐点的平行移动中累积为全局的和乐障碍，揭示曲率如何在流动中蓄积成形。画异而象同，数殊而体一。

九.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

彖传： 小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

象传： 风行天上，小畜。君子以懿文德。

爻辞： 初九，复自道，何其咎，吉。 九二，牵复，吉。 九三，舆说辐，夫妻反目。 六四，有孚，血去惕出，无咎。 九五，有孚挛如，富以其邻。 上九，既雨既处，尚德载，妇贞厉，月几望，君子征凶。

小畜卦上巽下乾——风行天上。风在天上，尚未降临大地，有蓄积待发之象。卦名“小畜”，“畜”通“蓄”，小者蓄也。非大蓄之丰盈，而是微细之积聚——如云气渐聚，而未成雨泽。

《彖传》曰：“柔得位而上下应之，曰小畜。”柔得位者，六四阴爻居阴位，为全卦唯一之阴爻。此一阴蓄五阳——以微小之柔蓄积盛大之刚。上下五阳皆应于此一阴，此即“上下应之”。

在几何中，此即黎曼联络。比卦已借惠特尼嵌入定理将流形置于外围空间，至此，流形需要在自身内部建立“联络”——一个告诉我们在流形上如何“平行移动”向量的法则。联络是极其微柔的结构：它不是一个张量场（张量场在每一点有确定的值），而是一个“形式”——一个取值于李代数的 1-形式。然而正是这个微柔的形式，决定了流形上一切刚性的几何量：曲率、测地线、和乐群。

“柔得位”——联络 1-形式 ω 是取值于 $\mathfrak{g}$ (n) 的 1-形式，作为“形式”它至柔至微，但它占据了“位”——每一点切空间上的联络赋予该点平行移动的法则。“上下应之”——切丛（上，刚）与余切丛（下，柔）通过联络产生对应：联络将切向量场映射为李代数值的 1-形式，上下相应。

“密云不雨，自我西郊”——云已密布，而雨尚未降下。在几何中，“密云”即平行移动的累积效应：向量沿闭路平行移动一周后，未必回到自身，其偏差（和乐）尚未显现为可量度的曲率。“不雨”——和乐尚未“降下”为曲率 2-形式。这是“小畜”之时的本质特征：曲率已在蓄积之中，但尚未以暴雨之势完全显现。

“自我西郊”——西郊者，阴方也。云自西郊而起。在几何中，“西郊”即联络 1-形式 ω 的局部定义域——它是局部定义的（在每一坐标卡内），而全局曲率则从这些局部定义中蓄积而成。

初九“复自道，何其咎，吉”——复者，返也。在几何中，此即切向量沿自身平行移动：若一条曲线的切向量沿自身平行移动（$\nabla_{\gamma'}\gamma' = 0$），此曲线便是测地线。测地线之“自复”——自己沿着自己的方向走，不偏不倚。“何其咎，吉”——测地线是流形上“最直”的线，当然无咎。

九.二　黎曼联络：柔得位而上下应之

定义 九.二.一（仿射联络）。 流形 M 上的一个仿射联络是一个映射 $\nabla\colon \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M)$，记 $\nabla_X Y$，满足对光滑函数 f 的 $C^\infty(M)$-线性性于 X：$\nabla_{fX} Y = f\,\nabla_X Y$，以及对 Y 的莱布尼茨法则：$\nabla_X(fY) = f\,\nabla_X Y + X(f)\,Y$。

定义 九.二.二（黎曼联络——列维-奇维塔联络）。 设 (M, g) 是黎曼流形。存在唯一的仿射联络 ∇，满足：(一) $\nabla g = 0$（与度量相容）；(二) $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$（无挠）。此联络称为列维-奇维塔联络。

定理 九.二.三（黎曼联络的局部表达——柔得位定理）。 在局部坐标卡 $(U, x^1, \dots, x^n)$ 上，黎曼联络由克里斯托费尔符号 Γ^i_{jk} 完全决定：

$\nabla_{\partial/\partial x^j}\,\partial/\partial x^k = \Sigma_i\,\Gamma^i_{jk}\,\partial/\partial x^i$

克里斯托费尔符号由度量 g_{ij} 及其一阶偏导数显式表达：

$$\Gamma^i_{jk} = \frac{1}{2}\,\Sigma_l\, g^{il}\,(\partial_j g_{kl} + \partial_k g_{jl} - \partial_l g_{jk})$$

证明概要： (一) 由无挠条件，$\Gamma^i_{jk} = \Gamma^i_{kj}$。(二) 由度量相容性，$\partial_i g_{jk} = g(\nabla_{\partial_i}\partial_j, \partial_k) + g(\partial_j, \nabla_{\partial_i}\partial_k)$。(三) 将 (二) 循环置换并求解 Γ^i_{jk}，即得克里斯托费尔公式。唯一性由度量的非退化性保证。

阐释： 克里斯托费尔符号 Γ^i_{jk} 是“柔得位”的精确几何实现。它不是一个张量——在坐标变换下，Γ^i_{jk} 的变换律并非齐次线性的，而是带有一阶导数项。此非张量性恰是“柔”之体现：Γ^i_{jk} 是柔性的、依附于坐标卡的中间量，而非刚性的、坐标无关的张量。然而正是这个柔性的 Γ^i_{jk}，占据了“位”——它决定了联络 ∇ 在局部的一切行为。

六四为全卦唯一之阴爻，是全卦之“柔得位”。六四爻辞“有孚，血去惕出，无咎”——“孚”者，信也。联络的无挠性与度量相容性赋予联络以“信”：它是唯一的，确定的，可依赖的。“血去惕出”——血者伤也，惕者惧也。无挠条件 $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$ 排除了联络中的“扭曲之伤”；度量相容性 $\nabla g = 0$ 排除了平行移动改变向量长度的“恐惧”。由此二者，联络得以“无咎”。

九五“有孚挛如，富以其邻”——“挛如”者，紧密相连也。在几何中，度量相容性 $\nabla g = 0$ 使得联络与度量“挛如”——紧密不可分。联络在一点的值通过度量与其相邻点紧密相连。“富以其邻”——联络在某点的克里斯托费尔符号 Γ^i_{jk} 由该点邻域内的度量变化率（∂g）决定，此即“以邻为富”。

九.三　平行移动：风行天上

定义 九.三.一（平行移动）。 设 $\gamma\colon [a, b] \to M$ 是光滑曲线，V 是沿 γ 的向量场。V 称为沿 γ 平行，若 $\nabla_{\gamma'(t)} V(t) = 0$ 对一切 t 成立。对给定的初始向量 $V(a) \in T_{\gamma(a)}M$，存在唯一的沿 γ 的平行向量场 $V(t)$，其在 $t = a$ 处等于 $V(a)$。映射 $P_\gamma\colon T_{\gamma(a)}M \to T_{\gamma(b)}M$，$P_\gamma(V(a)) = V(b)$ 称为沿 γ 的平行移动。

定理 九.三.二（平行移动的局部计算——牵复定理）。 设 γ 位于坐标卡 U 内，$V(t) = \Sigma_i\, V^i(t)\,\partial/\partial x^i|_{\gamma(t)}$。则 V 沿 γ 平行的条件等价于常微分方程组：

$$\frac{dV^i}{dt} + \sum_{j,k} \Gamma^i_{jk}(\gamma(t))\,\frac{d\gamma^j}{dt}\,V^k = 0,\quad i = 1, \dots, n$$

此即“牵复”——平行移动将初始向量“牵引”而“复”现于另一点。

证明概要： (一) 将 $\nabla_{\gamma'} V$ 展开为局部坐标表达式。(二) 使用 Γ^i_{jk} 的定义计算各分量。(三) $\nabla_{\gamma'} V = 0$ 等价于上述常微分方程组。(四) 由常微分方程组解的存在唯一性，平行移动 P_γ 存在且唯一。

阐释： 九二“牵复，吉”——“牵”者，牵引；“复”者，返归。平行移动正是“牵复”的几何实现：向量 $V(a)$ 在 a 点被“牵引”沿曲线 γ 移动，在 b 点“复”现为 $V(b)$。平行移动的方程组 $\frac{dV^i}{dt} + \Sigma\,\Gamma^i_{jk}\,\frac{d\gamma^j}{dt}\,V^k = 0$ 正是“牵”的方程——克里斯托费尔符号 Γ^i_{jk} 将向量的分量从一个切空间“牵引”到相邻的切空间。

“风行天上，小畜”——平行移动如风，行于流形之“天”（切丛）上。它无质无形，却决定着向量在流形上的迁移方式。小畜之时，风未降为雨（曲率尚未完全显现），平行移动仍在各局部之间静悄悄地运作。

初九“复自道”——当 γ 是测地线时，其切向量 γ' 沿自身平行：$\nabla_{\gamma'}\gamma' = 0$。此时向量“自道而复”——自己沿着自己的道路回归。测地线之“自道”是无咎而吉祥的：它是流形上不受外力干扰的自然路径。

九三“舆说辐，夫妻反目”——“说”通“脱”，舆车之辐条脱落，夫妻反目相向。在几何中，此即平行移动沿不同路径到达同一点时，结果不同。设 γ_1 和 γ_2 是从 p 到 q 的两条不同曲线。一般地，$P_{\gamma_1}(v) \neq P_{\gamma_2}(v)$。两个平行移动的结果彼此背离——如“夫妻反目”。此即曲率存在的最初征兆：平行移动的路径依赖性。

九.四　和乐群：密云不雨

定义 九.四.一（和乐群）。 设 (M, g) 是黎曼流形，$p \in M$。所有以 p 为基点的分段光滑闭曲线 γ 的平行移动 P_γ 构成

GL(T_pM) 的一个子群，称为 p 点的和乐群 Hol_p(M, g)。限制于可缩闭曲线，得到限缩和乐群 Hol_p⁰(M, g)。

定理 九.四.二（和乐群与曲率——既雨既处定理）。 限缩和乐群 Hol_p⁰ 的李代数由曲率算子 R(X, Y) = ∇_X ∇_Y - ∇_Y ∇X - ∇{[X, Y]} 在 p 点的值生成。此即安布罗斯-辛格定理。曲率是和乐的无穷小生成元——当闭路缩至一点时，平行移动的偏差由曲率控制。

证明概要（安布罗斯-辛格定理）：(一) 沿以 p 为基点的小环路 γ_ε（由向量场 X, Y 生成的平行四边形），平行移动 P_{γ_ε} 在 ε → 0 的渐近展开给出 P_{γ_ε}(v) ≈ v + ε² R(X, Y)_p v + O(ε³)。(二) 因此，曲率 R_p 是 Hol_p⁰ 的李代数在恒等元处的切空间。(三) 安布罗斯-辛格定理进一步断言，Hol_p⁰ 的李代数由所有形如 P_γ^{-1}　R(P_γ X, P_γ Y)　P_γ 的算子张成。

阐释： 此即“密云不雨，自我西郊”的最终解答。“密云”者，平行移动沿闭路的累积偏差——平行移动一圈后，向量不再回到自身，此偏差如云之渐密。然而在局部，这一偏差尚未被“看见”——“不雨”，曲率 2-形式尚未以暴雨之势显现。安布罗斯-辛格定理则宣告：当我们将闭路缩至无穷小（“既雨”——雨终于降下），曲率作为和乐的无穷小生成元便完全显现。

上九“既雨既处，尚德载，妇贞厉，月几望，君子征凶”——“既雨既处”，雨已降下而后停止。在几何中，曲率 2-形式 R 终于从平行移动的累积中“降下”——它是联络 ω 的外微分加上联络自身的外积：R = dω + ω ∧ ω。“尚德载”——曲率承载着联络的“德”（本质属性）。“妇贞厉，月几望，君子征凶”——“妇”为阴，指代曲率之柔蓄；“贞厉”者，守正而危厉，曲率的刚性约束不可轻视。“月几望”——月亮将近圆满，喻曲率之全貌将近显现。“君子征凶”——此时若贸然前行（试图超越曲率的约束而建立全局平凡结构），则凶。曲率的刚性——如和乐群的非平凡性——是平行移动不可消除的障碍。

“有孚挛如”——和乐群 Hol_p 是联络“信实”的最深刻体现：它不依赖于坐标的选择，是流形内蕴几何的不变量。和乐群的分类（伯格分类定理）是黎曼几何的核心成果之一。

九.五　综论

小畜卦所显之象，是以微柔之联络蓄积刚大之曲率。联络 ∇ 是一个“形式”——柔而微，非张量，依赖坐标卡；但正是这个微柔的形式，通过平行移动的逐点“牵引”，蓄积为和乐群的全局刚性。密云不雨——平行移动的偏差在局部不可见，是“小畜”；既雨既处——曲率终于在和乐群中完全显现，是“小畜”之极而转为刚性的“大畜”（第二十六卦大畜将论托姆同构与积分不变量，彼时和乐之蓄积已结晶为示性类）。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

柔得位而上下应之

黎曼联络由克里斯托费尔符号 Γ^i_{jk} 局部决定

定理 九.二.三：Γ 非张量而决定联络

复自道

测地线：∇_{γ'} γ' = 0

定义 九.三.一：切向量沿自身平行

牵复

平行移动的常微分方程

定理 九.三.二：平行移动的局部计算

舆说辐，夫妻反目

平行移动的路径依赖性

沿不同路径平行移动结果不同

密云不雨

和乐在局部不可见

安布罗斯-辛格定理：和乐由曲率无穷小生成

既雨既处

曲率 2-形式 R 的显现

$R = d\omega + \omega \wedge \omega$，和乐的无穷小生成元

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“联络与平行移动”维度。距第一卦（乾卦·总纲）八卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五十五卦。承前：第八卦（比卦·惠特尼嵌入定理）——“始生”编以比卦终结，赋予流形以外围空间；“发育”编以小畜卦开篇，在嵌入基础上赋予流形以联络，使平行移动成为可能。启后：第十卦（履卦·和乐群与曲率的局部累积）——小畜以平行移动蓄积和乐，履卦将以和乐群为主线，论曲率如何在局部累积为全局障碍。

象数不二。伏羲以“小畜”显之，微分几何以黎曼联络与平行移动显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、和乐群的分类与伯格定理。 本卦以安布罗斯-辛格定理建立了曲率与和乐群的联系，但未展开和乐群本身的分类。伯格分类定理给出了黎曼流形上可能的限缩和乐群列表——这一分类是黎曼几何的里程碑，其与凯勒几何、四元数-凯勒几何、例外几何（G_2, Spin(7)）的关联将在后续卦章中展开。此问题的解决路径指向第四十一卦（损卦·凯勒流形与辛刚性）及第四十二卦（益卦·霍奇理论在凯勒流形上）。

二、联络的非平凡性与杨-米尔斯理论。 本卦所论的联络限于列维-奇维塔联络（无挠且与度量相容）。在规范场论中，联络是主丛上的联络 1-形式，其曲率满足杨-米尔斯方程。一般联络的模空间与四维流形的唐纳森不变量密切相关。此问题的解决路径指向第四十八卦（井卦·联络形式与规范势）、第四十九卦（革卦·曲率形式与规范场强）及第五十二卦（艮卦·唐纳森不变量）。

三、联络的奇点与黎曼度量的正则性。 本卦假设度量 g 是光滑的。当度量具有有限正则性（如 C^k 或索伯列夫类）时，联络的定义与平行移动的存在唯一性需要精细的泛函分析处理。奇点（如曲率爆破）处的联络行为与此密切相关。此问题的解决路径指向第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍）。

四、联络在非交换几何中的推广。 在非交换几何（阿兰·孔涅的理论）中，联络的概念被推广为谱三元组上的算子。此推广超越了光滑流形的范畴，将小畜卦的“柔得位”原则延伸到量子空间。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第九卦 完）

#11 《易几何》第十卦　履——论和乐群与曲率的局部累积

本卦主旨

此卦所显之象，与和乐群、曲率张量及安布罗斯-辛格定理所显之象，是同一个象：履虎尾而不咥——向量沿闭路平行移动，步步紧随曲率之迹，虽历经全局障碍之危，终因和乐之刚性约束而得亨通。画异而象同，数殊而体一。

十.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 履虎尾，不咥人，亨。

彖传： 履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

象传： 上天下泽，履。君子以辩上下，定民志。

爻辞： 初九，素履，往无咎。 九二，履道坦坦，幽人贞吉。 六三，眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。 九四，履虎尾，愬愬，终吉。 九五，夬履，贞厉。 上九，视履考祥，其旋元吉。

履卦上乾下兑——天在上，泽在下。天在上而泽在下，上下有序，此即“履”之象：步履所至，循礼而行。《彖传》曰：“履，柔履刚也。”柔履刚——以柔顺之步行于刚健之途。兑为悦，乾为健，悦而健行，是为履。

在几何中，此即和乐群与曲率的局部累积。小畜卦已立联络，平行移动蓄积为“密云”。履卦则揭示：当向量沿闭路平行移动一周后，其偏差——和乐——正是曲率在沿途局部累积的结果。向量之“履”步于流形之上，每一步皆受曲率之影响，而闭合路径之总偏差，便是曲率沿闭路之累积。

“履虎尾”——虎者，曲率也。曲率是联络的“虎威”：它刚猛有力，决定平行移动的全局行为。虎尾是虎之末梢，最为危险——踩到虎尾，虎必回头噬人。在几何中，闭路平行移动正是“履虎尾”之举：向量沿闭路行走，每一步都踩在曲率（虎）的尾巴上，受其影响而不自知。“不咥人”——不被虎咬。和乐虽然存在，但在许多闭路上，它可能恰巧为恒等变换（如曲率在闭路上的积分为零）。此即“亨”——和乐障碍并非处处致命，平行移动仍有亨通之路。

“柔履刚”——柔者，平行移动之过程（每一无穷小步皆由联络 1-形式控制，至柔至微）；刚者，曲率之和乐（全局刚性，不可消除）。“说而应乎乾”——兑为悦，乾为健。向量沿流形“愉悦”而行（每一步皆是确定的光滑移动），却“应乎”曲率之刚健约束。悦与健相应，故亨。

初九“素履，往无咎”——“素”者，质朴无华。在几何中，此即沿可缩闭路的平行移动：若闭路在同伦意义上是平凡的（可缩为一点），则其和乐属于限缩和乐群 Hol^0。此时和乐由曲率无穷小生成，虽非平凡，却“有迹可循”——无咎。九二“履道坦坦，幽人贞吉”——“坦坦”者，平坦也。在局部坐标卡内，平行移动的道路“坦坦”——克里斯托费尔符号虽非零，但可计算，可控制。此时“幽人贞吉”——幽隐之人和乐深藏不露，守正得吉。

六三为全卦最凶之爻：“眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。”——瞎了一只眼还自以为能看清，跛了一只脚还自以为能走稳。踩到老虎尾巴，被虎咬伤，凶险之极。在几何中，此即沿不可缩闭路平行移动时，和乐效应显著而不可忽视。若忽视曲率的存在（“眇能视”），妄图在非平凡拓扑中以平凡方式平行移动（“跛能履”），则必遭和乐之“反噬”——平行移动的结果与预期大相径庭。“武人为于大君”——武人（刚猛之曲率）僭越为大君（主导平行移动的最终结果）。

九四“履虎尾，愬愬，终吉”——“愬愬”者，惊惧之貌。踩到虎尾，惊恐戒惧，终获吉祥。在几何中，此即意识到和乐之存在后的审慎：虽闭路之平行移动必有偏差，但若能计算曲率之累积（“愬愬”——战战兢兢地追踪每一步的曲率贡献），便能预测和乐之结果，从而“终吉”。

十.二　和乐群：虎尾之象

定义 十.二.一（和乐群）。 设 (M, g) 是黎曼流形，$p \in M$。以 p 为基点的所有分段光滑闭路 γ 的平行移动 $P_\gamma: T_pM \to T_pM$ 构成 $GL(T_pM)$ 的一个子群，称为 p 点的和乐群，记为 $\mathrm{Hol}_p(M, g)$。限制于可缩闭路，得到限缩和乐群 $\mathrm{Hol}^0_p(M, g)$，它是 $\mathrm{Hol}_p(M, g)$ 的包含恒等元的连通分支。

定义 十.二.二（和乐丛）。 在 p 点，所有可以通过某条曲线的平行移动从某个初始向量得到的向量，构成 T_pM 的一个子集。所有这样的子集在切丛上构成一个子丛，称为和乐丛。

定理 十.二.三（和乐群的基本性质——虎尾定理）。 (一) $\mathrm{Hol}^0_p(M, g)$ 是 $\mathrm{SO}(T_pM)$ 的闭李子群（当 M 可定向时）。 (二) 对任意 $q \in M$，沿连接 p 与 q 的曲线 γ 的平行移动 P_γ 给出同构 $\mathrm{Hol}_p(M) \cong \mathrm{Hol}_q(M)$。 (三) 限缩和乐群 Hol^0_p 的李代数由 p 点处的曲率张量 R_p 的像生成。

证明概要： (一) 度量相容性保证平行移动保持向量长度，故 $\mathrm{Hol}_p \subseteq \mathrm{O}(T_pM)$；可定向性保证 $\mathrm{Hol}_p \subseteq \mathrm{SO}(T_pM)$。闭性由和乐群是结构群约化的和乐丛的结构群这一事实得出。(二) $P_\gamma \,\mathrm{Hol}_p\, P_\gamma^{-1} = \mathrm{Hol}_q$。(三) 这是安布罗斯-辛格定理的核心内容：沿小环路的平行移动 $\approx \mathrm{id} + \varepsilon^2\, R(X, Y)$，故 $R(X, Y)$ 属于 Hol^0 的李代数。

阐释： 定理 十.二.三 所显之象，与履卦卦辞“履虎尾”所显之象，是同一个象。和乐群是平行移动之“虎”——它潜藏于联络之中，平时不可见，唯当向量完成闭路之行时，方才显露其爪牙。虎尾者，虎之末端，最易被踩中——闭路平行移动正是“踩虎尾”：它触及曲率之末梢，却足以惊动整只虎。性质（三）尤为关键：曲率是和乐的无穷小生成元。这意味着曲率——这只“虎”——不是远在天边的猛兽，而是在每一步平行移动中都在累积其威势。虎尾触之，虎即回头——曲率在闭路上的累积，便是和乐的最终显现。

“不咥人，亨”——和乐群虽存在，但并非所有闭路都产生非平凡和乐。若曲率在闭路上的积分为零，则 $P_\gamma = \mathrm{id}$——虎尾虽被踩，虎未回头。此即“亨”：平行移动有亨通之路可走。

九二“履道坦坦”——当闭路可缩时，和乐属于 Hol^0。Hol^0 由曲率无穷小生成，其结构可由曲率张量完全描述。此时“坦坦”——道路平坦，和乐虽在，但可计算、可预期。“幽人贞吉”——幽隐之人（Hol^0 的深层结构）守正则吉：限缩和乐群的李代数结构给出了曲率的完全信息。

九五“夬履，贞厉”——“夬”通“决”，决断也。决断之履，守正而危厉。在几何中，此即和乐群为离散群的情形：当 $\mathrm{Hol}^0 = \{\mathrm{id}\}$ 而 $\mathrm{Hol} \neq \{\mathrm{id}\}$ 时，和乐是离散的（由基本群的表示给出）。此时“夬履”——平行移动的结果由闭路所在的同伦类“决断”。“贞厉”——此离散性虽正，却危厉：和乐障碍完全由拓扑决定，无法通过曲率局部调整来消除。

十.三　曲率张量：虎之刚牙

定义 十.三.一（黎曼曲率张量）。 设 (M, g) 是黎曼流形，∇ 为其列维-奇维塔联络。黎曼曲率张量 R 是一个 $(1, 3)$-张量，定义为：

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z$$

在局部坐标下，$R(\partial_k, \partial_l)\partial_j = \Sigma_i R^i{}_{jkl}\, \partial_i$，其中

$$R^i{}_{jkl} = \partial_k \Gamma^i{}_{jl} - \partial_l \Gamma^i{}_{jk} + \Sigma_m \left(\Gamma^i{}_{km} \Gamma^m{}_{jl} - \Gamma^i{}_{lm} \Gamma^m{}_{jk}\right)$$

定理 十.三.二（曲率张量的对称性——辩上下定理）。 黎曼曲率张量具有以下对称性： (一) $R(X, Y)Z = -R(Y, X)Z$（反对称于前两个变量） (二) $g(R(X, Y)Z, W) = -g(R(X, Y)W, Z)$（反对称于后两个变量） (三) $g(R(X, Y)Z, W) = g(R(Z, W)X, Y)$（配对交换对称） (四) 第一比安基恒等式：$R(X, Y)Z + R(Y, Z)X + R(Z, X)Y = 0$

证明概要： (一) 由定义直接得出。(二) 由度量相容性 $\nabla g = 0$ 推导。(三) 由 (一)(二) 及第一比安基恒等式推导。(四) 由无挠性推导。

阐释： 曲率张量的对称性所显之象，与履卦《象传》“上天下泽，履。君子以辩上下，定民志”所显之象，是同一个象。“辩上下”——曲率张量的对称性将“上”（前两个变量）与“下”（后两个变量）清晰地分辨开来：反对称性规定上下的秩序（$R(X, Y) = -R(Y, X)$ 是“上”之序；$g(R(X, Y)Z, W) = -g(R(X, Y)W, Z)$ 是“下”之序）。“定民志”——配对交换对称性 $g(R(X, Y)Z, W) = g(R(Z, W)X, Y)$ 则“安定”了曲率之“民志”：前对 (X, Y) 与后对 (Z, W) 可以交换角色而不改变度量的值。此对称性将曲率的复杂分量约束于一个高度结构化的框架内。

六三“眇能视，跛能履”——若忽视曲率张量的这些对称性，便如眇目跛足而行。第一比安基恒等式的代数约束若不满足，则联络不可由度量生成——这是“眇”；配对交换对称性若不满足，则曲率与度量的相容性崩溃——这是“跛”。其结

果必为“履虎尾，咥人，凶”：和乐计算将产生矛盾的结果。

十.四　安布罗斯-辛格定理：虎之回头

定理 十.四.一（安布罗斯-辛格定理——考祥定理）。 设 (M, g) 是黎曼流形，p ∈ M。则限缩和乐群 Hol⁰_p 的李代数 ⁰_p 由所有形如

P_γ^{-1}　R(P_γ X, P_γ Y)　P_γ

的元素张成，其中 γ 是连接 p 与 M 中任意点 q 的曲线，X, Y ∈ T_qM。

换言之，曲率张量在流形各点的值，通过平行移动到 p 点，共同张成和乐李代数。

证明概要（核心思路）： (一) 沿小环路的平行移动展开：P_ε ≈ id + ε² R(X, Y)。(二) 因此 R(X, Y) 属于 ⁰_p。(三) 要证明这些元素张成整个 ⁰_p，需利用平行移动的微分方程及弗罗贝尼乌斯定理。任何不属于此张成空间的元素都会导致和乐丛的约化。

阐释： 安布罗斯-辛格定理所显之象，与履卦上九“视履考祥，其旋元吉”所显之象，是同一个象。“视履”——回视所行之路。平行移动走完闭路，回望全程，每一步的曲率贡献皆历历在目。“考祥”——考察吉祥之兆。将所有曲线 γ 上各点的曲率 P_γ^{-1}　R(P_γ X, P_γ Y)　P_γ 汇总于基点 p，便得到和乐李代数的全部生成元。此“祥”是全局之祥：曲率的全部局部信息，通过平行移动的累积，完整地决定了和乐群的无穷小结构。

“其旋元吉”——“旋”者，回返也。平行移动“旋”回 p 点，其偏差（和乐）不是偶然的，而是由整个流形上曲率之总和“考祥”而得。此为“元吉”——最根本的吉祥：和乐不是任意的，它忠实记录了曲率在流形上的全部累积。安布罗斯-辛格定理正是这一忠实性的数学保证。

九四“履虎尾，愬愬，终吉”——“愬愬”正是安布罗斯-辛格定理的精髓：它要求我们遍历流形上所有可能曲线 γ 以及所有可能的切方向 X, Y，计算 P_γ^{-1} R(P_γ X, P_γ Y) P_γ，这是一项极其繁琐而需要“惊恐戒惧”的工作。但正是通过这种全面的“考祥”，才能完整把握和乐群的结构，从而“终吉”。

十.五　综论

履卦所显之象，是向量沿闭路平行移动时，每一步的曲率如何累积为最终的全局障碍——和乐。小畜卦以平行移动蓄积“密云”，履卦则揭示“密云”如何“既雨”——曲率通过安布罗斯-辛格定理完整生成和乐群。虎尾是曲率之末梢，履之则虎回头——和乐显现。然而和乐并非任意狂暴之物：曲率张量的对称性（辩上下，定民志）与安布罗斯-辛格定理的忠实性（考祥）共同构成对和乐的完整约束，使“履虎尾”虽有危厉，终可亨通。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

履虎尾

闭路平行移动触发和乐

定义 十.二.一：和乐群由闭路平行移动构成

不咥人，亨

可缩闭路之和乐可由曲率局部控制

Hol^0 由曲率无穷小生成，可计算

上天下泽，辩上下定民志

曲率张量的对称性

定理 十.三.二：反对称性、配对交换性、比安基恒等式

眇能视，跛能履，咥人凶

忽视曲率约束导致平行移动矛盾

曲率对称性若不满足，联络不兼容度量

视履考祥，其旋元吉

安布罗斯-辛格定理：曲率完整生成和乐

定理 十.四.一：和乐李代数由 $P_\gamma^{-1} R P_\gamma$ 张成

愬愬，终吉

遍历所有曲线与方向以“考祥”和乐

安布罗斯-辛格定理的全面性要求

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“曲率与和乐”维度。距第一卦（乾卦·总纲）九卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五十四卦。承前：第九卦（小畜卦·黎曼联络与平行移动）——小畜以平行移动蓄积和乐之“密云”，履卦揭示此密云如何“既雨”：曲率从局部累积为全局和乐障碍；启后：第十一卦（泰卦·截面曲率与正定丰饶）——履卦以和乐群展示曲率之刚，泰卦则以截面曲率展示曲率之丰，从障碍之识别转向丰饶之通达。

象数不二。伏羲以“履”显之，微分几何以和乐群与安布罗斯-辛格定理显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、和乐群的完全分类（伯格定理）。 本卦以安布罗斯-辛格定理建立了曲率与和乐的联系，但未展开和乐群的可能类型。伯格分类定理给出了不可约黎曼流形上所有可能的限缩和乐群：$\mathrm{SO}(n)$、$\mathrm{U}(n)$、$\mathrm{SU}(n)$、$\mathrm{Sp}(n)$、$\mathrm{Sp}(n)\mathrm{Sp}(1)$、$G_2$、$\mathrm{Spin}(7)$。这些例外和乐群（$G_2$, $\mathrm{Spin}(7)$）与特殊几何结构的关联——如卡拉比-丘流形（$\mathrm{SU}(n)$ 和乐）、超凯勒流形（$\mathrm{Sp}(n)$ 和乐）——将在后续卦章中展开。此问题的解决路径指向第四十一卦（损卦·凯勒流形与辛刚性）、第四十二卦（益卦·霍奇理论在凯勒流形上）及第二十九卦（坎卦·高斯-博内定理）。

二、和乐与拓扑障碍——基本群的表示。 本卦聚焦于限缩和乐群 Hol^0（由曲率生成）。完整和乐群 Hol 包含 Hol^0 及其商群 $\mathrm{Hol}/\mathrm{Hol}^0$，后者是基本群 $\pi_1(M)$ 的表示。离散和乐携带了流形全局拓扑的信息（如不可缩闭路的和乐），其与示性类的关联将在后续展开。此问题的解决路径指向第二十七卦（颐卦·示性类与陈-韦伊理论）。

三、联络的和乐与规范场的和乐——威尔逊圈。 在规范场论中，主丛上联络的和乐称为威尔逊圈，是规范理论的核心观测量。威尔逊圈的期望值与陈-西蒙斯理论、纽结不变量有深刻联系。此问题的解决路径指向第五十三卦（渐卦·示性类与陈-西蒙斯形式）。

四、非紧致流形上无穷远处的和乐。 本卦假设流形紧致或至少在局部闭路上讨论。非紧致流形上无穷远处的和乐（如渐近双曲流形的共形边界上的和乐）需要更精细的边界行为分析。此问题的解决路径指向第二十卦（观卦·霍奇分解与调和形式）及第二十九卦（坎卦·高斯-博内定理）。

（第十卦 完）

#12 《易几何》第十一卦　泰——论截面曲率与正定丰饶

第十一卦　泰——论截面曲率与正定丰饶

本卦主旨

此卦所显之象，与截面曲率、正曲率流形的拓扑刚性及迈尔斯定理与博内-迈尔斯定理所显之象，是同一个象：天地交而万物通——截面曲率之正则流形丰饶，局部测地线汇聚如天地之气交融，一切结构在此正定性中亨通无碍。画异而象同，数殊而体一。

十一.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 泰，小往大来，吉亨。

彖传： 泰，小往大来，吉亨。则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

象传： 天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

爻辞： 初九，拔茅茹，以其汇，征吉。 九二，包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。 九三，无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。 六四，翩翩，不富以其邻，不戒以孚。 六五，帝乙归妹，以祉元吉。 上六，城复于隍，勿用师，自邑告命，贞吝。

泰卦上坤下乾——地在天上。天本在上，地本在下，今天地易位，天在下而地在上，此正天地交泰之象。阳气（乾）在下而上升，阴气（坤）在上而下沉，二气相交，万物化生。《彖传》曰：“天地交而万物通也。”通者，亨通无碍。天地之气交融，万物得以生长通达。

在几何中，此即截面曲率。履卦已论和乐群与曲率之累积——曲率如虎，是平行移动的障碍。然而曲率不仅仅是障碍：当曲率为正时，它赋予流形以丰饶的结构。截面曲率是曲率张量在二维切平面上的限制，它衡量流形沿该平面的“弯曲程度”。正截面曲率意味着测地线倾向于汇聚——如天地之气相交，万物得以凝聚成形。

“小往大来”——小者往，大者来。阴（小）往而阳（大）来。在几何中，“小往”即局部的切平面（二维小截面）向外延伸（往）；“大来”即截面曲率作为全局几何量（大）从局部切平面的弯曲中“来”到整体。截面曲率虽由局部切平面定义，却决定了流形的全局拓扑——此即“小往大来”的几何实现。

“天地交而万物通”——天（曲率之刚，决定测地线行为）与地（流形之柔，提供承载）相交融，万物（一切几何结构）得以亨通。当截面曲率为正时，流形的测地线汇聚，体积增长受控，基本群有限——此即“通”：几何结构的各个方面和谐统一。

“内阳而外阴”——内卦乾为阳，外卦坤为阴。在几何中，流形之“内”（局部切空间结构）由曲率之刚（阳）主导；流形之“外”（全局拓扑表现）由柔性的拓扑约束（阴）显现。“内健而外顺”——内刚健（曲率的刚性约束），外柔顺（拓扑表现随曲率而顺从）。

初九“拔茅茹，以其汇”——拔茅草，连根带起。在几何中，此即正截面曲率点附近的雅可比场行为：沿测地线的雅可比场在正曲率下倾向于汇聚，相邻测地线如茅草之根，互相牵连。“征吉”——在正曲率区域，测地线之“征”是吉祥的：它们不会发散，而是彼此靠近。

九二“包荒，用冯河，不遐遗”——包容荒远，徒步涉河，不遗弃远方之物。在几何中，此即正曲率流形的直径有界性：由迈尔斯定理，正曲率紧流形的直径有上界 $\pi/\sqrt{K}$。流形之“荒远”皆被包容于此上界之内。“不遐遗”——没有点被遗弃在不可企及的远处。

十一.二　截面曲率：天地交而万物通

定义 十一.二.一（截面曲率）。 设 (M, g) 是黎曼流形，$p \in M$，$\Pi \subseteq T_pM$ 是一个二维切平面，由正交单位向量 X, Y

$\in T_pM$ 张成。Π 的截面曲率 $K(\Pi)$ 定义为：

$$K(\Pi) = g(R(X, Y)Y, X)$$

此定义不依赖于 Π 中正交单位基的选择。

定理 十一.二.二（截面曲率的完备性——小往大来定理）。 截面曲率 $K(\Pi)$ 完全决定了黎曼曲率张量 R。具体而言，若对所有二维切平面 Π 已知 $K(\Pi)$，则曲率张量 R 可由 K 通过极化恒等式唯一重建。

证明概要： (一) 黎曼曲率张量 R 在 p 点是一个满足定理 十.三.二 中对称性的 $(0, 4)$-张量。(二) 满足这些对称性的张量空间与二次型空间同构，该二次型定义在二维切平面上（即截面曲率作为二次型）。(三) 极化恒等式从此二次型恢复完整的四线性形式 $R(X, Y, Z, W)$。

阐释： 定理 十一.二.二 所显之象，与泰卦“小往大来”所显之象，是同一个象。“小”者，截面曲率 $K(\Pi)$——它定义在二维切平面 Π 上，是曲率张量在“最小”的非平凡子空间上的限制。“大”者，完整的黎曼曲率张量 $R(X, Y, Z, W)$——一个四阶张量，包含所有方向的曲率信息。“小往”——截面曲率从局部切平面出发；“大来”——完整曲率张量由之唯一重建。此即“小往大来”的精确几何实现：最局部、最微小的曲率信息，完全决定了最全面的曲率结构。

“天地交”——截面曲率恰是“天”（曲率）与“地”（切平面）相交之处。二维切平面 Π 是流形局部之“地”，曲率张量 R 是联络之“天”。$K(\Pi) = g(R(X, Y)Y, X)$ 正是天与地在切平面上的交会。“万物通”——截面曲率一旦确定，整个曲率张量便“通”了：一切曲率信息皆由 K 决定。

九三“无平不陂，无往不复”——没有总是平坦而不倾斜的，没有总是前往而不返回的。在几何中，此即截面曲率的核心性质：若流形某处的截面曲率恒为正，则测地线不能无限延伸而不相遇——必有“陂”（倾斜，即测地线的汇聚）和“复”（返回，即共轭点的出现）。“艰贞无咎”——虽经历共轭点之“艰”，守正（承认曲率的刚性约束）则无咎。

十一.三　正曲率流形：内健而外顺

定义 十一.三.一（正曲率）。 若对 M 上一切点 p 及一切二维切平面 Π，截面曲率 $K(\Pi) > 0$（或 $K(\Pi) \geq 0$），则称 M 具有正曲率（或非负曲率）。

定理 十一.三.二（迈尔斯定理——包荒定理）。 设 M 是完备 n 维黎曼流形，其里奇曲率满足 $\mathrm{Ric}(X, X) \geq (n-1)K > 0$ 对一切单位切向量 X 成立。则 M 是紧致的，且直径满足 $\mathrm{diam}(M) \leq \pi/\sqrt{K}$。特别地，$\pi_1(M)$ 是有限群。

证明概要： (一) 沿测地线 γ，考虑雅可比场 J 满足 $J(0) = 0$, $|J'(0)| = 1$ 且 $J' \perp \gamma'$。(二) 里奇曲率条件给出 J 的长度满足微分不等式 $|J|'' + K|J| \leq 0$。(三) 比较定理：若 $|J|(t)$ 在 $t = \pi/\sqrt{K}$ 之前不为零，则与正弦比较函数矛盾。(四) 因此沿任何长度超过 $\pi/\sqrt{K}$ 的测地线必存在共轭点。(五) 共轭点之后的测地线不再最短，故流形直径不超过 $\pi/\sqrt{K}$。紧致性由直径有界及完备性得出。

阐释： 迈尔斯定理所显之象，与泰卦九二“包荒，用冯河，不遐遗”所显之象，是同一个象。“包荒”——正曲率将整个流形“包裹”于有限直径之内，荒远之地皆被包容。“用冯河”——“冯”通“凭”，徒步涉河。测地线如徒步涉越流形之河，正曲率保证河之宽度有限（直径有界），可凭勇气涉越。“不遐遗”——没有任何点被遗弃在无限远处。正曲率的流形天然是紧致的，其所有点皆在有限距离内——此即“不遐遗”的几何保障。

“内健而外顺”——内健者，正曲率的刚性约束（局部测地线汇聚，体积增长受控）；外顺者，流形整体拓扑柔顺地服从此约束（紧致、基本群有限）。迈尔斯定理正是“内健而外顺”的典范：内部的曲率下界（健）强制规定了外部的全局拓扑性质（顺）。

十一.四　博内-迈尔斯定理与共轭点：无往不复

定义 十一.四.一（共轭点）。 设 γ 是从 p 出发的测地线。$\gamma(t_0)$ 称为 p 沿 γ 的共轭点，若存在沿 γ 的非零雅可比场 J，满足 $J(0) = 0$ 且 $J(t_0) = 0$。

定理 十一.四.二（博内-迈尔斯定理——无往不复定理）。 设 M 是完备黎曼流形，其截面曲率满足 $K \geq K_0 > 0$。则：

(一) 沿任何测地线，共轭点在距离不超过 $\pi/\sqrt{K_0}$ 内必出现。 (二) M 的直径不超过 $\pi/\sqrt{K_0}$。 (三) M 是紧致的，且其万有覆盖也是紧致的（因此 $\pi_1(M)$ 有限）。

证明概要： (一) 将截面曲率下界与雅可比场方程结合：若沿 γ 的雅可比场 J 满足 $J(0) = 0$，则 $|J|(t)$ 满足 $|J|'' + K_0|J| \le 0$（在共轭点之前）。(二) 与常曲率 K_0 的球面上的雅可比场（正弦函数）比较，得出 $|J|$ 在 $t = \pi/\sqrt{K_0}$ 之前必有零点。(三) 共轭点存在，故测地线在此之后不再最短。

阐释： 博内-迈尔斯定理所显之象，与泰卦九三“无平不陂，无往不复”所显之象，是同一个象。“无平不陂”——在正截面曲率下，没有测地线可以永远“平坦”（无共轭点）而不“陂”（倾斜，出现共轭点）。“无往不复”——没有测地线可以永远向前（往）而不遇到共轭点（复）。截面曲率的正定性强制规定了共轭点的必然出现，如同天地之气相交，万物必然凝聚。

六四“翩翩，不富以其邻”——“翩翩”者，轻盈往来之貌。在正曲率流形上，测地线在共轭点之间的行为如翩翩起舞：互相靠近，分离，再次靠近。“不富以其邻”——不因邻域之丰饶而自富。截面曲率虽由局部切平面定义，其正定性带来的全局刚性（如直径上界）却不由任何一个局部邻域独自“富有”——它是整个流形的全局性质。

六五“帝乙归妹，以祉元吉”——帝乙嫁妹，以此得福，最为吉祥。在几何中，“帝乙”喻正曲率之“帝王”，“归妹”喻正曲率将其丰饶之“祉”赋予流形。此“祉”包括紧致性、基本群有限性、直径有界——皆为正曲率赐予流形之福。“元吉”——最根本的吉祥：正曲率流形是几何中最丰饶、最优美的对象之一。

十一.五　综论

泰卦所显之象，是截面曲率为正时流形的丰饶与通达。履卦以和乐群揭示曲率之“危”——平行移动的障碍；泰卦则以截面曲率揭示曲率之“吉”——正曲率带来的拓扑丰饶。天地交而万物通：截面曲率是曲率之天与切平面之地的交会，其正定性使测地线汇聚、流形紧致、基本群有限。迈尔斯定理“包荒”包容流形于有限疆域之内，博内-迈尔斯定理“无往不复”确保测地线必遇共轭点而回归。此皆“小往大来”之亨通：最局部的截面曲率，决定了最全局的拓扑命运。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

天地交而万物通

截面曲率 $K(\Pi) = g(R(X,Y)Y,X)$

定义 十一.二.一：切平面与曲率之交融

小往大来

截面曲率唯一决定完整曲率张量

定理 十一.二.二：极化恒等式重建 R

包荒，用冯河，不遐遗

迈尔斯定理：正里奇曲率⇒直径有界

定理 十一.三.二：$\mathrm{diam}(M) \le \pi/\sqrt{K}$

无平不陂，无往不复

博内-迈尔斯定理：正截面曲率⇒共轭点

定理 十一.四.二：共轭点在 $\pi/\sqrt{K_0}$ 内出现

内健而外顺

内部曲率下界强制外部拓扑（紧致、π_1有限）

迈尔斯定理：曲率⇒拓扑

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“曲率正定与局部丰饶”维度。距第一卦（乾卦·总纲）十卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五十三卦。承前：第十卦（履卦·和乐群与曲率的局部累积）——履卦以和乐展示曲率之刚猛障碍，泰卦以截面曲率展示曲率之丰饶通达，二者一危一吉，构成曲率的完整辩证；启后：第十二卦（否卦·里奇曲率与刚性阻塞）——泰卦是曲率之“吉”（正定丰饶），否卦是其对偶：曲率之“吝”（负曲率或曲率缺失时的刚性阻塞与拓扑贫瘠）。

象数不二。伏羲以“泰”显之，微分几何以截面曲率与正曲率流形理论显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、正曲率流形的完整分类。 迈尔斯定理与博内-迈尔斯定理给出了正曲率流形的基本拓扑约束，但正曲率流形的完整拓扑分类至今仍是黎曼几何的核心未决问题。已知的正曲率紧流形包括球面、射影空间、紧致秩一对称空间，以及少数齐性空间和双商空间。是否存在更多的正曲率流形？此问题的解决路径指向第七卦（师卦·李群作用）及后续相关卦章，在对称性与商空间的框架下进一步讨论。

二、正截面曲率与正里奇曲率的间隙。 本卦同时讨论了截面曲率与里奇曲率。正截面曲率蕴含正里奇曲率，但反之不真。正里奇曲率流形具有有限基本群（迈尔斯定理），但未必具有正截面曲率。此二者之间的拓扑“间隙”是当前研究的前沿。此问题的解决路径指向第十二卦（否卦·里奇曲率与刚性阻塞），否卦将从反面论负曲率或曲率缺失时的刚性。

三、正曲率流形上的调和形式与拓扑。 正曲率对流形上的调和形式（霍奇理论）产生强约束。博赫纳技巧表明，正曲率流形上的调和 1-形式的零空间是平凡的，由此得出第一贝蒂数为零。此类约束如何推广到更高阶的形式？此问题的解决路径指向第二十卦（观卦·霍奇分解与调和形式）。

四、无穷维流形上的正曲率。 迈尔斯定理依赖有限维的比较几何。在无穷维流形（如环路空间）上，正曲率的概念需要重新定义，其与拓扑的关联尚在探索中。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第十一卦 完）

#13 《易几何》第十二卦　否——论里奇曲率与刚性阻塞

本卦主旨

此卦所显之象，与里奇曲率、体积比较定理及负曲率流形的拓扑障碍所显之象，是同一个象：天地不交而万物不通——当里奇曲率失去正定之丰饶，流形之生长受阻，局部膨胀与全局拓扑之间产生不可逾越的刚性障碍。画异而象同，数殊而体一。

十二.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 否之匪人，不利君子贞。大往小来。

彖传： 否之匪人，不利君子贞，大往小来。则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

象传： 天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

爻辞： 初六，拔茅茹，以其汇，贞吉亨。 六二，包承，小人吉，大人否亨。 六三，包羞。 九四，有命无咎，畴离祉。 九五，休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。 上九，倾否，先否后喜。

否卦上乾下坤——天在上，地在下。天自居上，地自处下，二者不相往来。此正与泰卦相反：泰卦天在下而地在上，天地交泰；否卦各归其位，天地隔绝。《彖传》曰：“天地不交而万物不通也。”天之气不下济，地之气不上腾，万物无以化生。

在几何中，此即里奇曲率与体积比较定理所揭示的刚性阻塞。泰卦论截面曲率之正定丰饶——天地交而万物通。否卦是其对偶：当里奇曲率为负或退化时，流形失去正曲率带来的种种“亨通”，代之以拓扑的贫瘠与膨胀的失控。

“大往小来”——泰卦是“小往大来”，否卦反之。“大”者，正曲率之全局刚性与丰饶；“小”者，负曲率或曲率缺失下局部的散乱。大往——正曲率的刚性约束消失了；小来——局部的膨胀与不确定性主导了流形。“天地不交”——在几何中，此即里奇曲率张量 $\mathrm{Ric}(X, X)$ 失去正定性。里奇曲率是截面曲率的迹——它是“天”（曲率）与“地”（流形切空间各方向）的平均交会。当里奇曲率为负或为零，天地不再交融——曲率不再强制测地线汇聚，流形失去内蕴的凝聚力。

“内阴而外阳”——内卦坤为阴，外卦乾为阳。在几何中，流形之“内”（局部体积增长）由柔性的膨胀（阴）主导；流形之“外”（全局拓扑）则显现刚性的贫瘠（阳——此阳非丰饶，而是“无物”之刚硬）。“内柔而外刚”——内柔者，无正曲率约束的局部体积可任意膨胀；外刚者，全局拓扑因此遭受刚性的限制（如基本群无限、欧拉示性数受约束）。

“不利君子贞”——君子（正曲率流形之“正道”）在此处不得守持。负曲率或曲率缺失下，流形不能用正曲率的刚性格局来理解，必须另辟蹊径。

初六“拔茅茹，以其汇”——与泰卦初九同辞。然而泰卦是“征吉”（前往则吉），否卦是“贞吉亨”（守正则吉亨）。在几何中，泰卦正曲率下相邻测地线汇聚（“拔茅连茹”），主动推进则吉；否卦在负曲率下，相邻测地线发散，此时主动“征”进则散乱愈甚，唯有“贞”——守持局部不变量，方可亨通。

六二“包承，小人吉，大人否亨”——“包承”者，包藏而顺承。在几何中，此即负曲率流形中局部的“包承”行为：体积在局部膨胀（包），但整体顺从于负曲率的约束（承）。小人（局部的柔性膨胀）吉，大人（全局的刚性秩序）否。“否亨”——于否塞中求通达：全局刚性虽“否”，局部的柔性分析仍有“亨”之可能。

六三“包羞”——包藏羞耻。在几何中，此即负曲率流形中体积增长的“羞”——体积增长过快，远远超过欧氏空间中同等半径球的体积。此膨胀是“可羞”的：它揭示了流形在局部的“无度”，缺乏正曲率的自我收敛之力。

十二.二　里奇曲率：天地不交

定义 十二.二.一（里奇曲率）。 设 (M, g) 是黎曼流形，R 是其黎曼曲率张量。里奇曲率张量 Ric 是一个 $(0, 2)$-张量，定义为曲率张量在第一和第三个变量上的迹：

$\mathrm{Ric}(X, Y) = \Sigma_{i=1}^n g(R(e_i, X)Y, e_i)$

其中 $\{e_i\}$ 是切空间的单位正交基。在局部坐标下，$\mathrm{Ric}_{jk} = \Sigma_i R^i_{jik}$。

里奇曲率是截面曲率在 $n-1$ 个方向上的平均。它比截面曲率携带的信息更少，但足以控制流形的体积行为和拓扑的许多方面。

定理 十二.二.二（里奇曲率与体积比较——大往小来定理）。 设 M 是完备 n 维黎曼流形，里奇曲率满足 $\mathrm{Ric} \geq (n-1)K$（K 为常数）。则 M 上半径为 r 的测地球体积满足：

$$\mathrm{vol}(B(p, r)) \leq \mathrm{vol}(B_K(r))$$

其中 $B_K(r)$ 是常截面曲率 K 的空间形式中半径为 r 的球的体积。此即毕晓普-格罗莫夫体积比较定理。

若 $K \leq 0$，则 $\mathrm{vol}(B(p, r))$ 随 r 指数增长（当 $K < 0$）或至多多项式增长（当 $K = 0$），远大于正曲率情形下的受控增长。

证明概要： (一) 沿径向测地线，雅可比场的长度变化由里奇曲率通过雷利希方程控制。(二) 体积元 $\sqrt{(\det g)}$ 沿径向的变化率由平均曲率（里奇曲率的径向分量）决定。(三) 比较定理：若 $\mathrm{Ric} \geq (n-1)K$，则体积元增长 $\leq$ 常曲率 K 空间中的体积元增长。

阐释： 毕晓普-格罗莫夫定理所显之象，与否卦“大往小来”及“天地不交”所显之象，是同一个象。“大往”——正里奇曲率带来的体积增长上界（迈尔斯定理之直径有界）消失（往）。当 $\mathrm{Ric} \geq (n-1)K$ 且 $K > 0$ 时，体积受限于球面体积，此为“大”——全局的刚性约束。当 $K \leq 0$ 时，此约束“往”矣。“小来”——局部的体积膨胀（小）成为主导（来）。当 $K < 0$ 时，测地球体积指数增长——局部膨胀失去控制。

“天地不交”——里奇曲率 $\mathrm{Ric}(X, X)$ 是截面曲率 $K(X, Y)$ 在所有与 X 正交的方向 Y 上的平均。当里奇曲率非正，此“平均”失去正定性——天（曲率）与地（切平面各方向）的交会不再产生汇聚之力。天地不交，万物不通——流形的几何结构无法借由正曲率的汇聚力而凝聚。

六三“包羞”——体积增长的“羞耻”恰是毕晓普-格罗莫夫定理的反面：当里奇曲率有负下界 $\mathrm{Ric} \geq (n-1)K$, $K < 0$ 时，测地球体积的指数增长是“可羞”的——它暴露了流形局部的无度膨胀。此非定理之羞，而是负曲率流形之本质属性。

十二.三　负曲率的拓扑障碍：俭德辟难

定义 十二.三.一（渐进体积与熵）。 完备非紧致流形 M 的体积增长阶是指函数 $r \mapsto \mathrm{vol}(B(p, r))$ 当 $r \to \infty$ 时的渐进行为。体积熵 $h(M) = \limsup_{r\to\infty} (1/r) \log \mathrm{vol}(B(p, r))$。

定理 十二.三.二（负曲率的拓扑刚性——俭德辟难定理）。 设 M 是完备黎曼流形，截面曲率满足 $-b^2 \leq K \leq -a^2 < 0$。则： (一) M 的万有覆盖微分同胚于 $\mathbb{R}^n$（卡坦-阿达马定理的推广）。 (二) $\pi_1(M)$ 是指数增长群（米尔诺-斯瓦茨引理）。 (三) M 的欧拉示性数 $\chi(M)$ 与曲率的积分通过切恩-高斯-博内定理相关联，符号由 $(-1)^{n/2} K$ 的符号决定（对偶数维）。

证明概要： (一) 负曲率保证指数映射 $\exp_p: T_pM \to M$ 是覆盖映射（阿达马定理），故万有覆盖是 $\mathbb{R}^n$。(二) 体积增长与基本群的增长之间的关系由米尔诺-斯瓦茨引理给出：基本群的体积增长与万有覆盖上测地球体积增长同阶。负曲率下体积指数增长，故基本群指数增长。(三) 高斯-博内-切恩定理给出欧拉示性数 $= \int P(R)\, \mathrm{dvol}$，其中 $P(R)$ 是曲率多项式的普法夫形式。负曲率下此积分的符号由维数决定。

阐释： 定理 十二.三.二 所显之象，与否卦《象传》“君子以俭德辟难”所显之象，是同一个象。“俭德”——收敛之德。负曲率流形上，几何结构无法像正曲率那样“奢靡”地享用各种拓扑约束（如基本群有限、直径有界）。君子（几何学家）必须“节俭”——放弃正曲率下的丰富拓扑工具，转而依赖负曲率自身的结构（如万有覆盖的平凡性、基本群的无限性）。“辟难”——避开灾难。承认负曲率的刚性阻塞（“难”——拓扑约束的匮乏），以俭德规避错误预期（如期望负曲率流形具有正曲率的拓扑性质）。

九五“休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑”——“休否”者，止息否塞。在几何中，此即在局部-全局的断裂中寻找平衡点。负曲率虽使体积失控，但其万有覆盖为 $\mathbb{R}^n$（卡坦-阿达马定理）——此即“休否”之机：拓扑虽有障碍（π_1 无限），但覆盖空间是平凡的。“其亡其亡，系于苞桑”——危亡啊危亡，系于丛生之桑。流形在负曲率下随时可能“亡”（失去紧致性、体积爆炸），但其拓扑命运“系于”曲率这株“苞桑”——曲率的符号刚性决定了拓扑的基本特征。

上九“倾否，先否后喜”——“倾否”者，倾覆否塞。在几何中，此即在最极端的负曲率情形（如双曲流形）中，否定本身被“倾覆”：负曲率的彻底性带来了它自身的秩序。双曲流形具有莫斯托刚性——有限体积双曲流形的拓扑完全决定了其几何，再无变形余地。此即“先否后喜”：初看是拓扑贫瘠（否），深入方知是几何的完美刚性（喜）。

十二.四　里奇流与曲率的演化：倾否之机

定义 十二.四.一（里奇流）。 里奇流是黎曼度量 $g(t)$ 依以下方程演化：

$$\partial g / \partial t = -2\,\mathrm{Ric}(g)$$

其中 $\mathrm{Ric}(g)$ 是度量 g 的里奇曲率张量。里奇流将曲率均匀化：正曲率区域缩小（汇聚），负曲率区域扩张（发散）。

定理 十二.四.二（里奇流的收敛性——先否后喜定理）。 在适当条件下（如闭三维流形上初始度量具有正里奇曲率），里奇流收敛到常正曲率度量。汉密尔顿-佩雷尔曼利用里奇流证明了庞加莱猜想和瑟斯顿几何化猜想。里奇流将“否”（任意曲率分布）转化为“泰”（常曲率）——此即“倾否”之几何实现。

证明概要： (一) 里奇流是曲率的反应-扩散方程：正里奇曲率区域收缩，负里奇曲率区域扩张。(二) 通过手术技巧处理奇点（佩雷尔曼的贡献），证明里奇流在长时间存在且收敛于若干双曲片和常正曲率片的连通和。(三) 由此得到三维闭流形的几何化分类。

阐释： 里奇流所显之象，与否卦上九“倾否，先否后喜”所显之象，是同一个象。里奇流是曲率的自我修复机制：它推动流形从“否”（曲率分布混乱、局部膨胀失控）走向“泰”（常曲率、完美对称）。此过程需要处理奇点——奇点处曲率爆破，此即“倾否”的剧痛。然而奇点手术之后，流形以更纯粹的面貌重生——“先否后喜”。三维闭流形的几何化正是“倾否”的终极成就：任何否塞的拓扑，最终皆可分解为八种标准几何的片段。

十二.五　综论

否卦所显之象，是曲率缺失正定性时流形的刚性阻塞。泰卦以正截面曲率展示天地交泰之丰饶，否卦以其对偶面目展示天地不交之障碍。里奇曲率是截面曲率之平均，其符号决定了体积的增长模式——正则受控，负则失控。负曲率带来拓扑的种种刚性约束：万有覆盖平凡、基本群无限增长、体积指数膨胀。此皆“大往小来”——正曲率之丰饶远去，负曲率之贫瘠降临。然而否极泰来：里奇流提供了从否定走向肯定的动力学机制，在奇点的手术中完成“倾否”的转化。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

天地不交而万物不通

里奇曲率 Ric 失去正定性

定义 十二.二.一：里奇曲率是截面曲率之平均

大往小来

体积增长上界消失，局部膨胀主导

定理 十二.二.二：毕晓普-格罗莫夫比较定理

俭德辟难

负曲率下拓扑贫瘠，需放弃正曲率工具

定理 十二.三.二：万有覆盖平凡，π_1 无限

包羞

负曲率下体积指数增长

毕晓普-格罗莫夫定理：$K<0$ 时体积指数膨胀

倾否，先否后喜

里奇流将任意曲率转化为常曲率

定理 十二.四.二：里奇流的收敛与几何化

其亡其亡，系于苞桑

拓扑命运由曲率符号刚性决定

高斯-博内-切恩定理：$\chi(M)$ 由曲率积分决定

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“曲率负定与拓扑阻塞”维度。距第一卦（乾卦·总纲）十一卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五十二卦。承前：第十一卦（泰卦·截面曲率与正定丰饶）——泰以正曲率展示丰饶，否以负曲率展示障碍，二者一阴一阳，构成曲率理论的完整对偶；启后：第十三卦（同人卦·雅可比场与测地线变分）——否卦揭示了曲率对体积与拓扑的宏观约束，同人卦将回到微观，以雅可比场细致分析测地线的变分行为与共轭点的分布。

象数不二。伏羲以“否”显之，微分几何以里奇曲率与体积比较定理显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、里奇曲率与标量曲率的间隙。 本卦聚焦于里奇曲率——截面曲率之平均。标量曲率是里奇曲率之迹，携带更少的信息，但在正质量定理与山边问题中扮演核心角色。里奇曲率、标量曲率与截面曲率之间的拓扑约束间隙（如正标量曲率允许哪些拓扑，而正里奇曲率更严苛）将在后续展开。此问题的解决路径指向第二十九卦（坎卦·高斯-博内定理与局部全局统一）。

二、负曲率流形的刚性定理。 本卦提及了双曲流形的莫斯托刚性，但未展开。莫斯托刚性断言有限体积双曲三维流形由其基本群唯一决定。更高维的刚性（超刚性，玛古利斯定理）涉及李群表示论。此问题的解决路径指向第七卦（师卦·李群作用）及后续相关卦章。

三、里奇流的奇性分析与长时间行为。 里奇流在高维情形下可能产生复杂的奇性结构，其分类与手术远未完成。在三维情形之外的里奇流行为是当前几何分析的前沿问题。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

四、标量曲率与迪拉克算子的联系。 正标量曲率流形上的迪拉克算子具有正下界，其指标理论（格罗莫夫-劳森定理）与拓扑障碍密切相关。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理）及第五十四卦（归妹卦·指标定理与零模计数）。

（第十二卦 完）

#14 《易几何》第十三卦　同人——论雅可比场与测地线变分

本卦主旨

此卦所显之象，与雅可比场、测地线变分及莫尔斯指标定理所显之象，是同一个象：众测地线同行于流形之上，其会聚疏离之势由曲率宰制——同人于野，非强合也，乃曲率之刚性使然。画异而象同，数殊而体一。

十三.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

彖传： 同人，柔得位得中而应乎乾，曰同人。同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

象传： 天与火，同人。君子以类族辨物。

爻辞： 初九，同人于门，无咎。 六二，同人于宗，吝。 九三，伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。 九四，乘其墉，弗克攻，吉。 九五，同人先号咷而后笑，大师克相遇。 上九，同人于郊，无悔。

同人卦上乾下离——天在上，火在下。火性炎上，天光下照，二者虽位有上下，其性却同趋于光明。《彖传》曰：“同人，柔得位得中而应乎乾，曰同人。”柔（六二阴爻）居内卦之中，得位而应于上乾——此即柔与刚相“同”之象。同人者，与人同也，非强使不同者同，而是物以类聚、性以群分之自然相聚。

在几何中，此即雅可比场与测地线的变分理论。泰卦论正曲率下测地线汇聚之势，否卦论负曲率下测地线发散之态。同人卦则深入一层：不以单一测地线为观照，而以一族测地线之相互位置为对象。一族测地线从同一点或同一区域出发，它们在流形上结伴而行——此即“同人”之象。测地线之间是“同人于野”：它们非被迫同行，而是由出发点与初始方向所自然规定，同途于流形之广野。

雅可比场正是描述这一“同行”行为的精确工具。设 γ 是从 p 出发的测地线，γ_s 是一族以 s 为参数的测地线变分。则变分向量场 J(t) = (∂ / ∂ s)|_{s=0} γ_s(t) 满足雅可比方程：J'' + R(J, γ')γ' = 0。雅可比场 J 度量了相邻测地线相对于中心测地线 γ 的偏离——它记录了“同人”之间的相对位置如何随行进而变化。

“同人于野，亨”——“野”者，空旷广远之地。测地线同行于流形之广野，其相互位置之变化由曲率宰制，亨通无碍。“利涉大川”——雅可比场的信息足以判断测地线是否穿越共轭点（“大川”），从而决定其是否仍为最短线。“利君子贞”——君子（几何学家）守持雅可比方程之正，便可通晓测地线族之全局行为。

初九“同人于门，无咎”——“门”者，出发点之邻域。在 p 点附近，测地线族刚从同一门庭出发，彼此尚近，雅可比场 J 与 J' 之初始条件决定了随后的所有行为。初始无咎——在出发点附近，变分行为完全由初始条件控制，曲率效应尚未积累。

六二“同人于宗，吝”——“宗”者，同族之内。若测地线族仅限于同一“宗族”（同一初始方向的邻近方向），而不与更广的测地线族交流，则眼界狭隘，吝。在几何中，此即仅考虑单一方向的雅可比场而不考虑所有可能的变分方向——仅凭一个方向的雅可比场无法判断测地线的全局最短性。

九三“伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴”——伏兵于草莽之中，登高望远，三年不兴兵。在几何中，此即共轭点之象。测地线 γ 上的共轭点如伏兵潜藏：当 t 趋近共轭点时，雅可比场 J(t) → 0——相邻测地线“会师”（相聚于一点）。到达共轭点之前，测地线安然前行（“三岁不兴”——长时间无虞）；一旦越过共轭点，测地线失去最短性，如伏兵突袭。“升其高陵”——站在高处（全局视角）才能看见这些潜藏的共轭点。

十三.二　雅可比场：同人于野

定义 十三.二.一（测地线变分）。 设 γ: [a, b] → M 是测地线。一个测地线变分是一族曲线 γ_s: [a, b] → M，s ∈ (-ε, ε)，使得 γ_0 = γ，且对每个 s，γ_s 是测地线。变分的变分向量场 J 沿 γ 定义为 J(t) = (∂ / ∂ s)|_{s=0} γ_s(t)。

定义 十三.二.二（雅可比场）。 沿测地线 γ 的向量场 J 称为雅可比场，若它满足雅可比方程：

$$J'' + R(J, \gamma')\gamma' = 0$$

其中 $J'' = \nabla_{\gamma'}\nabla_{\gamma'}J$，R 是曲率张量。雅可比场构成了沿 γ 的向量场空间的一个 2n 维子空间。

定理 十三.二.三（雅可比场的初始条件——同人于门定理）。 设 γ 是从 p 出发的测地线。则雅可比场 J 由其在 $t = 0$ 处的初始值 $J(0)$ 和初始导数 $J'(0)$ 唯一决定。具体而言： (一) 若 $J(0) = 0, J'(0) = w$，则 J 对应于从 p 点出发、初始方向在 w 方向上有微小偏离的测地线族之变分向量场。 (二) 若 $J(0) = v, J'(0) = 0$，则 J 对应于从不同基点出发、具有“平行”初始方向的测地线族。

证明概要： (一) 雅可比方程是关于 t 的二阶线性常微分方程（沿 γ 平行移动后）。其系数由曲率张量 $R(\cdot, \gamma')\gamma'$ 沿 γ 的值决定。(二) 给定 $J(0)$ 和 $J'(0)$，存在唯一解。(三) 每一对 $(J(0), J'(0))$ 对应于一个特定的测地线变分。

阐释： 定理 十三.二.三 所显之象，与同人卦初九“同人于门”所显之象，是同一个象。“门”者，测地线出发之点 p。雅可比场 J 在 $t = 0$ 处的初始条件 $J(0)$ 与 $J'(0)$ 是测地线族的“门籍”——它记录了同行测地线在出发点处的相互位置与相互速度。一旦门籍确定，雅可比方程便决定了此后一切时刻的相互位置。此即“同人于门，无咎”——在出发点处，测地线族秩序井然，初始条件完备，无咎可虞。

“同人于野”——测地线离开“门”之后，行走于流形之广野。雅可比场 $J(t)$ 在 $t > 0$ 时的值，便是同行测地线在时刻 t 的相互位置。“野”之广阔，使测地线得以自由舒展；然曲率之宰制无所不在——$J(t)$ 的行为完全由雅可比方程中的曲率项 $R(J, \gamma')\gamma'$ 决定。

九五“同人先号咷而后笑，大师克相遇”——“号咷”者，大哭也；“笑”者，欣悦也。在几何中，此即雅可比场在共轭点前后的行为。在共轭点之前，雅可比场非零（测地线彼此分离，各行其道）——“号咷”，似有离散之忧；在共轭点处，雅可比场归零（测地线相聚）——“笑”，喜相逢也。“大师克相遇”——“大师”者，众多测地线；“克相遇”者，终能聚首。共轭点正是测地线族“大师相遇”之处。

十三.三　共轭点与莫尔斯指标：伏戎于莽

定义 十三.三.一（共轭点）。 设 γ 是从 $p = \gamma(0)$ 出发的测地线。点 $q = \gamma(t_0)$ 称为 p 沿 γ 的共轭点，若存在非零雅可比场 J 满足 $J(0) = 0$ 且 $J(t_0) = 0$。共轭点的重数是满足此条件的线性无关雅可比场的个数。

定理 十三.三.二（共轭点与指数形式——伏戎定理）。 设 Ω 是沿 γ 的分段光滑向量场空间（满足适当的边界条件），指数形式 $I(V, W)$ 是定义在 Ω 上的对称双线性形式。则 p 与 q 之间的共轭点对应于指数形式 I 的零空间——即存在 $V \neq 0$ 使 $I(V, W) = 0$ 对一切 W 成立。

具体而言，$I(V, V) = \int_a^b (|V'|^2 - \langle R(V, \gamma')\gamma', V\rangle)\, dt$。共轭点恰是指数形式在此处失去正定性的信号。

证明概要： (一) 测地线 γ 的能量泛函 $E(\gamma) = \int |\gamma'|^2\, dt$ 在 γ 处的第二变分恰为指数形式 $I(V, V)$。(二) 雅可比场是指数形式的稳定点：$I(J, W) = 0$ 对一切满足边界条件的 W 成立，等价于 J 是雅可比场。(三) 共轭点处存在雅可比场 J 满足 $J(0) = J(t_0) = 0$，此时 $I(J, J) = 0$，指数形式退化。

阐释： 定理 十三.三.二 所显之象，与同人卦九三“伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴”所显之象，是同一个象。“伏戎于莽”——共轭点如伏兵，潜藏于测地线看似平顺的行程之中。在共轭点来临之前，指数形式 I 正定，测地线是最短线——此即“三岁不兴”，长时间安然无虞。然而一旦越过第一个共轭点，指数形式不再正定，测地线失去最短性——伏兵突起，测地线被更短的变分曲线所“击败”。“升其高陵”——站在指数形式的全局高度（高陵），方能洞察共轭点之所在。莫尔斯指标定理正是这样的“高陵”：它断言测地线上共轭点的个数（计重数）恰等于指数形式的负特征值个数。

九四“乘其墉，弗克攻，吉”——“墉”者，城墙。已登上城墙（接近共轭点），却不强行进攻（不越过共轭点），吉。在几何中，此即测地线在共轭点之前的策略：若以 γ 为最短线的终点尚未到达共轭点，则 γ 仍是最短线——此时不“攻”（不逾越共轭点），吉。一旦越过共轭点，如攻城而入，必遭伏兵之袭（失去最短性）。

十三.四　莫尔斯指标定理：类族辨物

定义 十三.四.一（莫尔斯指标）。 设 γ 是连接 p 与 q 的测地线。γ 的莫尔斯指标 Index(γ) 是定义在变分向量场上的指数形式 I 的负特征值的总个数（计重数）。它等于沿 γ 的、满足 J(0) = 0 且在 (0, t_q) 内某处为零的雅可比场的个数（计重数）。

定理 十三.四.二（莫尔斯指标定理——类族辨物定理）。 设 γ 是连接 p 与 q 的测地线，则 Index(γ) 有限，且等于 p 与 q 之间沿 γ 的共轭点个数（计重数）。特别地，若 p 与 q 之间无共轭点，则 Index(γ) = 0，γ 在连接 p, q 的一切曲线中给出局部极小长度。

证明概要： (一) 将沿 γ 的向量场空间分解为共轭点之间的分段。(二) 在每个共轭点区间上，指数形式恰有一个负特征方向（对应于该区间上的雅可比场零点）。(三) 总指标等于各区间的贡献之和。

阐释： 莫尔斯指标定理所显之象，与同人卦《象传》“君子以类族辨物”所显之象，是同一个象。“类族”——将沿测地线的雅可比场按其在何处有零点（共轭点）进行分类。每一个共轭点定义了雅可比场的一个“族”（零点在共轭点处的雅可比场）。“辨物”——莫尔斯指标定理精确“辨明”了每一族的贡献：每一个共轭点恰为指数形式贡献一个负特征方向。由此，测地线的最短性行为被完全分类。

“类族辨物”的成果是：测地线 γ 在越过第 k 个共轭点后，至少有 k 条比它更短的邻近曲线。测地线不再是最短线——此即“同人”之限：测地线虽同行于流形之上，其集结与疏离之势终由共轭点的分布所宰制。

上九“同人于郊，无悔”——“郊”者，野外之远界。雅可比场在远离共轭点之后的区域（“郊”）自由舒展，虽已越过最短性之界，却获得了变分的完整图景。“无悔”——不以后悔为念。测地线虽不再是最短线，但其上雅可比场的整体结构如实反映了流形曲率的信息。

十三.五　综论

同人卦所显之象，是众多测地线同行于流形之上的相互位置及其变化。雅可比场是度量此相互位置的精确工具——它由雅可比方程主宰，其初始条件决定了随后的全部行为。共轭点如伏兵潜藏，莫尔斯指标定理如登高之明，揭示共轭点与测地线最短性丧失之间的精确对应。同人之“亨”在于：测地线族的行为并非任意，而是完全由曲率宰制——曲率是同人之“天理”，测地线之会聚疏离，皆顺此天理而行。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

同人于门，无咎

雅可比场的初始条件 J(0), J'(0) 唯一决定全场

定理 十三.二.三：雅可比方程的二阶线性性

同人于野，亨

雅可比场 J(t) 度量测地线族相互位置

定义 十三.二.二：J 沿 γ 满足雅可比方程

伏戎于莽，三岁不兴

共轭点之前测地线保持最短性

定理 十三.三.二：共轭点处指数形式退化

先号咷而后笑，大师克相遇

共轭点处雅可比场归零，测地线汇聚

定义 十三.三.一：非零雅可比场两端为零

类族辨物

莫尔斯指标定理：共轭点个数 = 指标

定理 十三.四.二：指标 = 共轭点计重数

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“变分与共轭”维度。距第一卦（乾卦·总纲）十二卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五十一卦。承前：第十二卦（否卦·里奇曲率与刚性阻塞）——否卦揭示曲率对体积与拓扑的宏观约束，同人卦回到微观，以雅可比场细致分析测地线的变分行为，将曲率的刚柔二性落实于共轭点的精确分布；启后：第十四卦（大有卦·体积元与积分几何）——同人卦以雅可比场控制测地线的局部行为，大有卦将以体积元与积分几何在全局层面统摄流形上的积分量，完成从局部变分到全局积量的跃升。

象数不二。伏羲以“同人”显之，微分几何以雅可比场与莫尔斯指标定理显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、共轭点与割迹的完整关系。 本卦以莫尔斯指标定理揭示了共轭点与指数形式的关系。共轭点是割迹的主要来源，但割迹上还存在非共轭点的多重交点（不同测地线相交于同一点）。割迹的完整结构与流形的全局拓扑密切相关。此问题的解决路径指向第五卦（需卦·横截性条件）及第四卦（蒙卦·指数映射的全局行为）。

二、雅可比场在正质量定理中的应用。 雅可比场在广义相对论的正质量定理证明（舍恩-丘定理）中扮演核心角色——通过考察极小曲面上的雅可比场，证明初始数据集的 ADM 质量为正。此关联将在后续展开。此问题的解决路径指向第二十九卦（坎卦·高斯-博内定理）及第六十三卦（既济卦·几何大统）。

三、无穷维流形上的雅可比场与共轭点。 在黎曼流形的环路空间上，雅可比场对应于沿闭测地线的周期雅可比场，共轭点对应于闭测地线在环路空间中的退化方向。此与弗洛尔同调中的指标理论密切相关。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

四、雅可比场在凯勒流形上的复结构。 在凯勒流形上，雅可比方程分裂为全纯部分和反全纯部分，共轭点的分布与复结构有精细关联。此与霍奇理论及镜像对称中的量子修正相关。此问题的解决路径指向第四十二卦（益卦·霍奇理论在凯勒流形上）。

（第十三卦 完）

#15 《易几何》第十四卦　大有——论体积元与积分几何

本卦主旨

此卦所显之象，与体积元、积分几何的 kinematic 公式及克罗夫顿公式所显之象，是同一个象：火在天上，无所不照——体积元普临流形每一角落，积分几何以不变测度统摄万千交叠，局部之微蓄为全局之大有。画异而象同，数殊而体一。

十四.一　卦辞爻辞与象义

卦辞：大有，元亨。

彖传：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

象传：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

爻辞：初九，无交害，匪咎，艰则无咎。九二，大车以载，有攸往，无咎。九三，公用亨于天子，小人弗克。九四，匪其彭，无咎。六五，厥孚交如，威如，吉。上九，自天祐之，吉无不利。

大有卦上离下乾——火在天上，日光普照，无远弗届。此象所显者，是丰盛盈满、无所不包之大有。《彖传》曰：“大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。”六五阴爻居尊位，柔而得中，上下五阳皆来应之——一柔统五刚，以柔蓄刚，故能包容广大。

在几何中，此即体积元与积分几何。同人卦以雅可比场揭示测地线之会聚疏离——那是局部的、沿一维曲线的分析。大有卦则跃升至全局：在流形每一点赋予一个体积元，将局部的无穷小量积分为整体的几何不变量。体积元是流形上的“火”——它在每一点燃烧，照亮该点的切空间结构；积分几何则是“天”——它统摄全局，使万千局部的贡献凝聚为整体的不变量。

“大有，元亨”——大有之象，元始而亨通。体积元是流形上最根本的积分结构：没有体积元，便无从定义积分；一旦有了体积元，长度、面积、体积、曲率积分、示性数——一切全局几何量皆得以定义。此即“元亨”：从元始处亨通。

“柔得尊位”——体积元 dV 是一个微分 n-形式，在流形上每一局部如柔顺之“阴”，承载着切空间的度量信息。然此柔顺者“得尊位”——它统摄一切积分：任何几何量若要被积分，必须借由体积元。全流形上下一切几何结构（五阳）皆需通过体积元（一阴）来获得其积分表达。“大中”——体积元是中正的：它由度量自然定义，不偏袒任何方向；“上下应之”——流形上所有几何量皆“应”体积元，通过它转化为数值。

初九“无交害”——未有交叠之害。在积分几何中，此即子流形相交时的横截性条件：若相交非横截，则交点的计数不稳定（有“害”）。若保持一般位置，则“无交害，匪咎”。“艰则无咎”——积分几何的计算虽艰，守持横截性则无咎。

九二“大车以载，有攸往，无咎”——大车者，体积元之积分也。积分如大车，承载着被积函数（攸往）奔赴全流形。体积元之积分是一“大车”，能载万物，往无不达。

十四.二　体积元：火在天上

定义 十四.二.一（体积元）。设 (M, g) 是 n 维定向黎曼流形。体积元（或黎曼体积形式）dV_g 是 M 上唯一的微分 n-形式，满足对每一点 $p \in M$ 和 T_pM 的任意正向单位正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$，有 $\mathrm{dV}_g(e_1, \dots, e_n) = 1$。

在局部坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 下，$\mathrm{dV}_g = \sqrt{\det(g_{ij})}\, dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$。

定理 十四.二.二（体积元的普照性——火在天上定理）。设 M 是紧致定向黎曼流形。体积元 dV_g 定义了 M 上的一个典范测度，使得 M 的总体积 $\mathrm{vol}(M) = \int_M \mathrm{dV}_g$ 有定义。此测度不依赖坐标的选择，是内蕴于 (M, g) 的几何量。

任何连续函数 f 在 M 上的积分 $\int_M f\, \mathrm{dV}_g$ 皆有定义。特别地，曲率标量 R 的积分 $\int_M R\, \mathrm{dV}_g$ 是一个全局几何不变量（二维时的总曲率，高维时的爱因斯坦-希尔伯特作用量）。

证明概要： (一) 由定向性，体积元 dV_g 在坐标变换下保持不变——雅可比行列式恰与度量行列式的变换抵消。(二) 紧致性保证总体积有限。(三) 体积元由度量唯一决定：g ↦ dV_g 是光滑函子性的。

阐释： 定理 十四.二.二 所显之象，与大有卦《象传》“火在天上，大有”所显之象，是同一个象。火——体积元 dV_g ——在流形的每一点（天）上燃烧。它无处不在，无远弗届。√(det(g_{ij})) 是度量的行列式之平方根——它将切空间的度量长度转化为体积。度量自身是切空间的“规则”，体积元则是这些规则的“收获”。火在天上——度量（天）通过体积元（火）将其局部信息“燃烧”为可积分的密度。

“其德刚健而文明”——刚健者，体积元的定义刚正不阿（由度量唯一决定，不依赖任何人为选择）；文明者，体积元的光辉普照流形每一角落（处处非零，处处可积分）。

九四“匪其彭，无咎”——“彭”者，鼓胀之貌。在几何中，若体积元在某些点退化（det(g_{ij}) = 0），则积分失去意义——此即“彭”，局部膨胀或收缩失控。“匪其彭”——不使体积元退化，保持度量的正定性（det(g_{ij}) > 0），则积分无咎。

十四.三　积分几何：厥孚交如

定义 十四.三.一（积分几何的基本设置）。 设 G 是作用于齐性空间 M 上的运动群（如欧氏空间中的刚体运动群）。积分几何研究 M 中几何对象（子流形、凸体等）在 G 作用下的不变测度，以及这些对象的交叠量（如相交点数、相交体积等）的积分公式。

定义 十四.三.二（运动不变测度）。 在克莱因几何中，运动群 G 上的哈尔测度诱导了 M 中子流形空间上的典范不变测度。对于 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维平面，此测度由格拉斯曼流形上 SO(n) 的不变测度与平移不变测度之积给出。

定理 十四.三.三（克罗夫顿公式——大车以载定理）。 设 C 是 $\mathbb{R}^2$ 中的可求长曲线，其长度为 L(C)。则 L(C) 由 C 与所有直线的平均相交次数给出：

$$L(C) = (1/2) \int n_C(l)\, dl$$

其中 dl 是 $\mathbb{R}^2$ 中直线空间上的运动不变测度，n_C(l) 是直线 l 与 C 的交点个数。

证明概要： (一) 取 C 为直线段时直接验证公式成立。(二) 利用积分的可加性（测度 dl 的线性性质）和曲线的直线段逼近，推广到一般可求长曲线。(三) 证明 (1/2) ∫ n_C(l) dl 满足长度的公理化特征：对直线段给出正确值，且具有可加性与运动不变性。

阐释： 克罗夫顿公式所显之象，与大有卦六五“厥孚交如，威如，吉”所显之象，是同一个象。“厥孚交如”——“孚”者信也，“交如”者交互也。曲线的长度（一个内蕴的一维测度）与它和所有直线的平均相交次数之间存在着“信”——一个精确的等式。曲线并非孤立的：它的长度信息“交互”散布于它与所有直线的交点之中。“威如”——克罗夫顿公式的威力赫然：它仅凭相交次数——一个组合的量——就能恢复曲线的长度——一个度量的量。“吉”——此等式为积分几何之吉：局部信息（相交）与全局不变量（长度）在此贯通。

九二“大车以载，有攸往，无咎”——克罗夫顿公式是积分几何之“大车”：它以不变测度 dl 为车轮（“大车”），承载着被积函数 n_C(l)（“攸往”）遍历所有直线（全空间），最终计算出 L(C)。“无咎”——公式精确无误。

十四.四　运动不变性与普适积分：自天祐之

定义 十四.四.一（kinematic 公式）。 设 K_1, K_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致凸集。运动学基本公式（布拉施克-圣塔洛公式）将两个凸集的交叠体积的积分表达为它们各自内蕴体积（内在体积）的多项式：

$$\int_G \mathrm{vol}(K_1 \cap gK_2)\, dg = \sum_{i=0}^{n} c_i\, V_i(K_1)\, V_{n-i}(K_2)$$

其中 dg 是运动群 G 上的哈尔测度，V_i 是闵可夫斯基泛函（内在体积），c_i 是仅依赖于维数 n 的常数。

定理 十四.四.二（运动学公式的几何意义——自天祐之定理）。 运动学公式揭示：两个凸体的平均交叠体积完全由它们

各自的内在体积决定。内在体积 V_i 是全局几何不变量——它们不依赖于凸体在空间中的位置与方向，仅依赖于凸体本身的形状与大小。

证明概要： (一) 将运动群上的积分分解为平移与旋转的积分，并利用富比尼定理。(二) 对于凸体，内在体积 V_i 对应于平均投影面积（i = n-1 时为表面积，i = n 时为体积）。(三) 利用施泰纳公式和不变测度的齐性，推导出运动学公式。

阐释： 运动学公式所显之象，与大有卦上九“自天祐之，吉无不利”所显之象，是同一个象。“自天祐之”——天者，运动群 G 之不变测度。此测度如“天”之公正：它对空间中所有位置、所有方向一视同仁。两个凸体的平均交叠体积，由“天”（不变测度）所祐护——结果仅依赖于凸体自身的内蕴不变量（内在体积 V_i），而非它们在空间中的偶然位置。“吉无不利”——运动学公式是积分几何中最吉祥的公式：它为随机相交问题提供了精确而普适的解答，无往不利。

六五“厥孚交如”——运动学公式正是“孚”与“交如”的完美体现。“孚”者，等式的精确无误；“交如”者，两个凸体的相交体积在群作用下的遍历积分。此爻辞之义与运动学公式的结构精确对应。

九三“公用亨于天子，小人弗克”——“亨”通“享”，祭祀也。内在体积 V_i 如“公”（诸侯），通过运动学公式“享于天子”（向全局不变量朝贡）。小人（局部的、非不变量的量）不能胜任此礼——唯有运动不变的内在体积方能进入此公式。

十四.五　综论

大有卦所显之象，是局部体积元统摄为全局积分量的丰盛图景。体积元如天火，普照流形每一角落；积分几何如天祐，以不变测度统摄万千交叠。克罗夫顿公式将一维长度转化为与直线相交的平均数，运动学公式将交叠体积转化为内在体积的多项式——此皆大有之“元亨”：从最元始的体积元出发，亨通于一切全局几何不变量的计算。

大有卦在同人卦之后，构成自然进阶：同人卦沿测地线的局部变分（雅可比场），大有卦跃升至全流形的积分（体积元与积分几何）。同人者，众测地线之会聚疏离——是局部的“同”；大有者，全流形之积分不变量——是全局的“大有”。从同人之微细到大有之丰盈，正是“发育”编从局部到全局的逻辑主线。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

火在天上，大有

体积元 dV_g 普照流形每一点

定理 十四.二.二：体积元由度量典范定义，处处非零

大车以载，有攸往

克罗夫顿公式：长度 = 平均相交次数

定理 十四.三.三：L(C) = (1/2) ∫ n_C(l) dl

厥孚交如，威如

运动学公式：交叠体积 = 内在体积的多项式

定理 十四.四.二：平均交叠体积由 V_i 决定

自天祐之，吉无不利

运动不变测度的普适性

定义 十四.三.二：哈尔测度赋予不变测度

柔得尊位，上下应之

体积元统摄一切积分

任何几何量的积分需借由体积元

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“积分几何与全局不变量”维度。距第一卦（乾卦·总纲）十三卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五十卦。承前：第十三卦（同人卦·雅可比场与测地线变分）——同人以雅可比场控制测地线的局部行为，大有以体积元与积分几何统摄全局积分量，将从局部变分到全局积量的跃升完成；启后：第十五卦（谦卦·极小子流形与面积变分）——大有以积分包容万物，谦卦则退守极小，以面积变分原理在积分量中寻求极小值，是“大有”之后的收敛与谦退。

象数不二。伏羲以“大有”显之，积分几何以体积元与运动学公式显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、积分几何在一般黎曼流形上的推广。 克罗夫顿公式与运动学公式依赖于 $\mathbb{R}^n$ 及其运动群的结构。在一般黎曼流形上，不存在如此丰富的运动群，积分几何需重新表述为积分几何的测度理论（如费德雷尔的几何测度论）。如何在一般黎曼流形上建立类似的不变测度与积分公式？此问题的解决路径指向第十五卦（谦卦·极小子流形与面积变分），几何测度论与极小子流形理论密切相关。

二、体积元与谱不变量。 体积元定义了拉普拉斯算子的定义域，从而与谱理论相关联。体积、曲率积分与热核展开系数（热不变量）通过渐近展开相联系。体积积分如何影响流形的谱？此问题的解决路径指向第二十卦（观卦·霍奇分解与调和形式）及第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理）。

三、积分几何在辛几何中的对应物。 在辛流形上，刘维尔体积元是自然的不变体积。辛积分几何涉及拉格朗日子流形的相交理论与弗洛尔同调。运动学公式在辛语境中有其对应物。此问题的解决路径指向第三十一卦（咸卦·辛结构与哈密顿向量场）。

四、等变积分几何与局部化定理。 当流形具有李群对称性时，积分公式可通过阿蒂亚-博特-贝尔利涅-维尔涅局部化定理约化为不动点处的局部贡献。此即“等变积分几何”的核心。此问题的解决路径指向第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）。

（第十四卦 完）

#16 《易几何》第十五卦　谦——论极小子流形与面积变分

本卦主旨

此卦所显之象，与极小子流形、面积的第一变分公式及稳定性算子的谱理论所显之象，是同一个象：地中有山，谦卑自牧——极小子流形不肆意膨胀，以面积泛函之临界自约，低伏于外围空间之内，因收敛而得亨通。画异而象同，数殊而体一。

十五.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 谦，亨，君子有终。

彖传： 谦亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可踰，君子之终也。

象传： 地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

爻辞： 初六，谦谦君子，用涉大川，吉。 六二，鸣谦，贞吉。 九三，劳谦君子，有终吉。 六四，无不利，撝谦。 六五，不富以其邻，利用侵伐，无不利。 上六，鸣谦，利用行师，征邑国。

谦卦上坤下艮——地中有山。山本高峻，今居地中，以崇高而处卑下，此谦之象也。《彖传》曰：“谦亨。天道下济而光明，地道卑而上行。”天道高而下降以济万物，地道卑而上升以承天施。谦非卑弱，乃以卑蓄高、以退为进之道。

在几何中，此即极小子流形与面积变分理论。大有卦以体积元与积分几何统摄全局积分量，是丰盈盛大之象。谦卦则退守于“极小”：在一切可能的子流形中，极小子流形不肆意膨胀，以面积泛函之临界自约，低伏于外围空间之内。此即“谦”之几何实现：极小子流形不求体积之最大，而守面积之极小——以退为进，以卑为高。

“天道下济而光明”——天道者，外围空间的黎曼度量与曲率结构。此“天”下济于子流形：外围空间的几何结构通过诱导度量与第二基本形式“济助”子流形，使其面积泛函取临界值。“光明”者，极小子流形之几何简洁明澈，无冗余之膨胀。

“地道卑而上行”——地道者，子流形自身。极小子流形“卑”——它不求最大体积，甘居极小；然此卑非消极，而是“上行”——以极小之姿上承外围几何之“天施”，获得最稳定的几何结构。

“亏盈而益谦”——外围曲率“亏”去面积泛函的盈满（非极小之冗余膨胀），而“益”于谦卑的极小形态。面积变分恰是此过程的精确实现：第一变分公式判断子流形是否为临界点（极小或极大），若未达极小，则沿平均曲率向量场扰动以减小面积——此即“亏盈而益谦”。

“裒多益寡，称物平施”——“裒”者，取也。取多者以益少者，称量物之轻重而公平施予。在几何中，此即面积泛函的第一变分公式：面积在法向扰动下的变化率由平均曲率决定。平均曲率恰是“称物”——它衡量子流形各处弯曲的程度，指示何处需“取多”（收缩）以“益寡”（达到极小）。

初六“谦谦君子，用涉大川，吉”——极小子流形以“谦谦”之姿——不仅极小，且稳定（第二变分非负）——涉越曲率之“大川”而无碍。此即稳定极小子流形之吉。

六二“鸣谦，贞吉”——“鸣”者，声闻于外。极小子流形之“鸣”在于其平均曲率为零（$H \equiv 0$）：此条件“鸣响”于外围空间，宣告该子流形为面积泛函之临界点。守此条件不变（贞），则吉。

九三“劳谦君子，有终吉”——“劳”者，辛劳也。寻求极小子流形是艰辛之劳：需解非线性偏微分方程（平均曲率方程），验证其稳定性。然“有终吉”——极小子流形一旦确立，便是最稳定的几何对象之一，善始善终。

十五.二　面积泛函与第一变分：亏盈益谦

定义 十五.二.一（浸入子流形的面积泛函）。 设 $f: \Sigma \to M$ 是 k 维紧致流形 Σ 到 n 维黎曼流形 M 的光滑浸入。其面积（体积）泛函定义为 $\mathrm{Vol}(f) = \int_\Sigma dV_{f^*g}$，其中 dV_{f^*g} 是诱导度量 f^*g 的体积元。

定义 十五.二.二（平均曲率向量）。 浸入 f 的平均曲率向量 H 是第二基本形式的迹：对 Σ 上任意点 x 和该点的单位正交标架 $\{e_1, \dots, e_k\}$，$H(x) = \sum_{i=1}^{k} B(e_i, e_i)$，其中 $B(e_i, e_j)$ 是 e_i, e_j 方向上的第二基本形式（值域为法丛的截面）。

定理 十五.二.三（面积的第一变分公式——亏盈益谦定理）。 设 $f_t: \Sigma \to M$ 是 $f = f_0$ 的一个光滑变分，变分向量场 $V = \left(\partial f_t / \partial t\right)\big|_{t=0}$。则面积泛函在 $t = 0$ 处的第一变分为：

$$\left(\frac{d}{dt}\right)\Big|_{t=0} \mathrm{Vol}(f_t) = -\int_{\Sigma} \langle H, V \rangle \, dV_{f^*g}$$

特别地，f 是极小子流形（面积泛函的临界点）当且仅当 $H \equiv 0$。

证明概要： (一) 变分下体积元的变化率为 $-\langle H, V \rangle \, dV$。(二) 此公式由李导数与散度定理推导：体积元沿 V 的李导数为 $-\langle H, V \rangle$ 加上一个散度项。(三) 由于 Σ 紧致无边界，散度项积分为零，仅留 $-\langle H, V \rangle$ 项。

阐释： 第一变分公式所显之象，与谦卦《彖传》“天道亏盈而益谦”及《象传》“裒多益寡，称物平施”所显之象，是同一个象。“亏盈”——若当前子流形非极小（$H \neq 0$），则可沿 H 方向扰动以减小面积（亏去盈满）。第一变分公式给出面积减少的速率为 $-\int |H|^2 < 0$，此即“亏盈”。“益谦”——当面积被减小至极小状态（$H \equiv 0$），子流形达到“谦”的境界：它不肆意膨胀，自守极小之位。平均曲率 H 是“称物”——它衡量子流形各处偏离极小的程度。“平施”——若 $H \equiv 0$，则第一变分为零，面积在任意法向扰动下皆一阶稳定，此即“平施”：法向各方向的面积变化率皆被“公平”地平衡。

“地中有山”——山（Σ）隐于地（M）中，不突兀，不张扬。极小子流形正是“地中有山”：它存在于外围空间之内，却不过度膨胀，以极小之姿隐伏其中。平均曲率为零（$H \equiv 0$）正是“山隐于地”的精确几何条件。

六四“无不利，撝谦”——“撝”者，挥也，动也。极小子流形在满足 $H \equiv 0$ 的条件下，微小扰动（挥动）下面积一阶不变——此即“无不利”：任何方向的小扰动皆不增加面积，故无所不利。“撝谦”者，动而愈谦——扰动之下，面积仍守极小。

十五.三　极小图方程与局部刚性：卑而不可踰

定义 十五.三.一（极小图）。 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集，$u: \Omega \to \mathbb{R}$ 是光滑函数。函数 u 的图 $\mathrm{graph}(u) = \{(x, u(x)): x \in \Omega\}$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的超曲面。$\mathrm{graph}(u)$ 是极小超曲面当且仅当 u 满足极小图方程（极小曲面方程）：

$$\mathrm{div}\left(\frac{\mathrm{grad}(u)}{\sqrt{1 + |\mathrm{grad}(u)|^2}} \right) = 0$$

即平均曲率为零的条件在非参数形式下的表达。

定理 十五.三.二（极小图的伯恩斯坦定理——卑而不可踰定理）。 $\mathbb{R}^n$ 中定义在全空间上的整体极小图必为仿射线性函数（$n \leq 7$ 时成立，$n > 7$ 时有反例）。此即伯恩斯坦定理及其推广（西蒙斯定理、邦别里-德乔吉-朱斯蒂定理）。

证明概要（$n=3$ 的情形）： (一) 极小图方程可转化为 u 的高斯映射（取值于球面）的调和性条件。(二) 若 u 定义在 $\mathbb{R}^3$ 上，其高斯映射为从 $\mathbb{R}^3$ 到 S^2 的映射。极小性蕴含此映射调和。(三) 通过调和映射的能量估计及稳定性论证，证明高斯映射为常数，从而 u 为仿射线性。更高维的情形需更精细的奇性分析与稳定性估计。

阐释： 伯恩斯坦定理所显之象，与谦卦《彖传》“卑而不可踰”所显之象，是同一个象。“卑”者，极小子流形低伏于外围空间之内，以面积极小自约。“不可踰”者，此谦卑有其刚性边界：在 $\mathbb{R}^n$（$n \leq 7$）中，整体极小图不能任意弯曲——它必须是平坦的（仿射线性函数）。此即谦卑中之刚正：极小子流形虽不张扬，但其结构被严格的偏微分方程刚性约束，不可“踰越”此方程规定的几何形态。

六五“不富以其邻，利用侵伐，无不利”——“不富以其邻”，极小图不以邻域之丰饶而自富——它不借外围空间的扩张来增加自身的面积，自守极小。“利用侵伐”——当外围几何发生变化（如度量的共形变化），极小子流形可能不再极小。此时可“侵伐”（进行微小的扰动以重新达到极小），无不利。

上六“鸣谦，利用行师，征邑国”——极小子流形之“鸣”（$H \equiv 0$ 的条件）可用于“行师”——通过变分原理寻找流形中的极小代表，作为该同调类或同伦类中的典范几何结构。“征邑国”——在所有可能的子流形（邑国）中“征伐”选取极小子

流形为最优代表。

十五.四　第二变分与稳定性：劳谦有终

定义 十五.四.一（第二变分公式与雅可比算子）。 设 f: Σ → M 是极小子流形（H ≡ 0）。面积泛函在 f 处的第二变分对法向变分 V（法丛的截面）由下式给出：

δ² Vol(V, V) = ∫_Σ (| ∇^⊥ V|² - R(V), V - |A(V)|²) dV

其中 ∇^⊥ 是法丛上的联络，R(V) = Σ_i R(e_i, V)e_i（R 为 M 的曲率张量），A(V) 是第二基本形式与 V 的某种缩并。此二次型对应的椭圆算子 J = -Δ^⊥ - R - A 称为雅可比算子（或稳定性算子）。

定义 十五.四.二（稳定极小子流形）。 极小子流形称为稳定的，若第二变分非负：δ² Vol(V, V) ≥ 0 对一切法向变分 V 成立。这等价于雅可比算子 J 的谱非负。

定理 十五.四.三（正曲率空间中的稳定性——劳谦有终定理）。 若外围空间 M 具有正截面曲率，则 M 中的许多极小子流形是稳定的。特别地，球面 S^n 中的极小超曲面若面积足够小（小于某个阈值），则必为稳定极小。正曲率提供的“汇聚力”增强了极小流形的稳定性。

证明概要： (一) 当外围曲率为正时，R(V) 项为正，为第二变分提供正贡献。(二) 对于球面 S^n 中的极小超曲面，若其面积小于大球面面积的一半，可通过与平行超曲面的比较论证其稳定性。(三) 更一般地，外围空间的曲率下界给出了雅可比算子谱的估计。

阐释： 第二变分与稳定性理论所显之象，与谦卦九三“劳谦君子，有终吉”所显之象，是同一个象。“劳”者，寻求极小子流形之艰辛——不仅需解 H ≡ 0，尚需验证第二变分非负（稳定性）。非稳定的极小子流形虽满足第一变分为零，却在微小扰动下可进一步减少面积——此即“劳”而未“有终”。稳定极小子流形则“有终吉”——它不仅是临界点，且是局部极小点，在微小扰动下面积不降反升（或不变），真正达到了谦卑自牧的稳定境界。

外围正曲率是“天祐”：它通过 R(V) 项增强第二变分的正定性，使极小流形更易稳定。此即“地道卑而上行”——子流形之谦卑（极小）得到“天”（外围曲率）的护佑，上行至稳定之境。

十五.五　综论

谦卦所显之象，是极小子流形以面积之极小自约，低伏于外围空间之内的谦卑之德。第一变分公式“亏盈而益谦”——面积沿平均曲率方向减少，直至 H ≡ 0 的极小状态。极小图方程及其刚性（伯恩斯坦定理）揭示谦卑中之刚正——“卑而不可踰”。第二变分与雅可比算子则判定极小之稳定性——“劳谦有终”，唯有稳定极小方能守持谦德于永恒。

大有卦以体积元统摄全局积分量，是丰盈盛大；谦卦退守极小，以面积泛函之临界自约，是收敛谦退。大有与谦，一放一收，一丰一约，构成“发育”编中积分与变分的阴阳对偶。此即“天道亏盈而益谦”——大有之盈盛，必有谦卦来亏之、约之、收敛之，使几何结构在丰盛与收敛之间达至平衡。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

天道亏盈而益谦

第一变分：d/dt Vol = -∫ H, V

定理 十五.二.三：沿 H 方向扰动减少面积

裒多益寡，称物平施

平均曲率 H 为零时第一变分为零

H ≡ 0 时面积一阶稳定

地中有山

极小子流形隐伏于外围空间

定义 十五.二.一：极小浸入，H ≡ 0

卑而不可踰

整体极小图的刚性定理

定理 十五.三.二：伯恩斯坦定理及其推广

劳谦君子，有终吉

稳定极小子流形：第二变分非负

定理 十五.四.三：正曲率增强稳定性

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“变分极小与稳定”维度。距第一卦（乾卦·总纲）十四卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四十九卦。承前：第十四卦（大有卦·体积元与积分几何）——大有以积分统摄全局之丰盈，谦卦退守极小，以面积变分原理在积分量中寻求极小值，是“大有”之后的收敛与谦退；启后：第十六卦（豫卦·调和映射与能量极小）——谦以面积泛函之极小为德，豫以能量泛函之极小为乐，从极小面积到极小能量，变分原理的疆域进一步扩展。

象数不二。伏羲以“谦”显之，微分几何以极小子流形与面积变分显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、极小子流形的奇性理论与正则性。 本卦假设极小子流形是光滑的。在几何测度论中，面积泛函的极小化子（极小集）可能存在奇点。极小集的正则性理论（阿姆格伦、西蒙斯等人）给出了奇点余维数的下界。光滑极小浸入与奇异极小集之间的间隙如何填补？此问题的解决路径指向本卦后续在几何测度论框架中的补充讨论。

二、一般外围空间中的极小图刚性。 伯恩斯坦定理在 $\mathbb{R}^n$ 中成立，但在一般黎曼流形中，整体极小图的刚性条件是什么？在负曲率外围空间（如双曲空间）中，存在非平凡的全局极小图——刚性与柔性如何在外围曲率的影响下转换？此问题的解决路径指向第十二卦（否卦·里奇曲率与刚性阻塞）及第十一卦（泰卦·截面曲率）。

三、极小子流形的模空间。 在给定外围流形 M 和同调类 [Σ] 中，极小子流形可能不唯一——它们构成一个模空间。模空间的紧致性、维数与奇性结构是极小子流形理论的核心问题，与辛几何的深层次关联（如拉格朗日极小子流形与 SYZ 猜想）密切相关。此问题的解决路径指向第三十八卦（睽卦·拉格朗日子流形与对偶交叠）。

四、平均曲率流与极小子流形的动态实现。 平均曲率流是寻找极小子流形的动态方法——子流形沿平均曲率向量演化，面积单调递减，在奇性形成之后或收敛于极小流形，或继续收缩消失。平均曲率流的长时间行为与奇性分析是当前几何分析的前沿。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第十五卦 完）

#17 《易几何》第十六卦　豫——论调和映射与能量极小

本卦主旨

此卦所显之象，与调和映射、狄利克雷能量泛函及埃尔斯-桑普森定理所显之象，是同一个象：雷出地奋，顺以动——调和映射不强行扭曲，以能量极小之态顺应外围曲率，在天地之间奏响最和谐的几何乐章。画异而象同，数殊而体一。

十六.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 豫，利建侯行师。

彖传： 豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎。天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉。

象传： 雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

爻辞： 初六，鸣豫，凶。 六二，介于石，不终日，贞吉。 六三，盱豫，悔。迟有悔。 九四，由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。 六五，贞疾，恒不死。 上六，冥豫，成有渝，无咎。

豫卦上震下坤——雷出地上，声震四方。雷冬藏于地中，春出而奋起，此正“豫”之象：喜悦、奋动、和乐。《彖传》曰：“豫，刚应而志行，顺以动，豫。”九四阳爻为全卦之主，上下群阴应之，刚健而得众应，其志得以畅行。顺以动者，坤为顺，震为动——顺而后动，则动无不和。

在几何中，此即调和映射与狄利克雷能量泛函的极小化理论。谦卦论极小子流形——子流形自身以面积极小自约，是“地中有山”的谦退之德。豫卦论调和映射——映射以能量极小自约，在两个流形之间建立最和谐的桥梁，是“雷出地奋”的奋悦之象。

调和映射是从一个黎曼流形 (M, g) 到另一个黎曼流形 (N, h) 的光滑映射，其狄利克雷能量泛函达到临界值。谦卦是子流形自身的极小化——子流形说：“我不膨胀。”豫卦是映射的极小化——映射说：“我不扭曲。”能量极小意味着映射尽可能地“顺”——顺应 M 与 N 双方的曲率结构，不强行拉拽，不过度弯曲。

“顺以动，豫”——这是调和映射最精粹的几何定义。“顺”者，调和映射满足椭圆型偏微分方程——调和映射方程 $\tau(f) \equiv 0$，其中 $\tau(f)$ 是张力场，度量了映射偏离调和的程度。张力场为零，意味着映射在每一局部都“顺”应了最省力的路径。“动”者，映射不是静态的子流形，而是动态的——它将整个 M 映射到 N 中，每个点都有其去向。“豫”者，乐也——能量极小之映射，其结构之和谐令人欣悦。

“利建侯行师”——调和映射可用于“建侯”（建立典范的几何结构：如将给定同伦类中的典范代表找出来）和“行师”（通过调和映射的热流方程动态演化，寻找极小能量态）。此即“利建侯行师”的几何实现。

初六“鸣豫，凶”——“鸣”者，声闻于外。若映射仅在某局部声称为调和（局部满足 $\tau(f) = 0$），却未达全局能量极小，则“凶”。全局调和映射才是真正的能量极小态，局部解可能是鞍点或不稳定临界点。

六二“介于石，不终日，贞吉”——“介于石”者，坚固如石。在几何中，此即调和映射的正则性理论：调和映射满足椭圆型方程，因此具有高度的正则性（光滑性、解析性）。一旦达到调和，映射便如“石”之坚固——其几何结构稳定，不可轻易撼动。“不终日”——达到调和不需终日之久；贞守调和条件则吉。

十六.二　狄利克雷能量与调和映射方程：顺以动

定义 十六.二.一（狄利克雷能量泛函）。 设 $f: (M, g) \to (N, h)$ 是黎曼流形之间的光滑映射，M 紧致。f 的狄利克雷能量定义为：

$$E(f) = (1/2) \int_M |df|^2 \, dV_g$$

其中 $|df|^2$ 是 f 的微分 df 在诱导内积下的范数平方：在局部坐标 (x^i) 和 (y^α) 下，$|df|^2 = g^{ij} h_{\alpha\beta} (\partial f^\alpha / \partial x^i)$

$(\partial f^\beta/\partial x^j)$。

定义 十六.二.二（张力场与调和映射）。 映射 f 的张力场 $\tau(f)$ 是能量泛函 E 的 L^2-梯度：对 f 的任意光滑变分 f_t，有 $(d/dt)E(f_t)|_{t=0} = -\int_M \langle \tau(f), V \rangle \, dV_g$，其中 $V = (\partial f_t/\partial t)|_{t=0}$ 是变分向量场。

在局部坐标下，$\tau(f)^\alpha = \Delta_g f^\alpha + g^{ij} \Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(f) (\partial f^\beta/\partial x^i)(\partial f^\gamma/\partial x^j)$，其中 $\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}$ 是 N 的克里斯托费尔符号。

若 $\tau(f) \equiv 0$，则称 f 为调和映射。

定理 十六.二.三（能量的第一变分——顺以动定理）。 调和映射恰为狄利克雷能量泛函的临界点。张力场 $\tau(f)$ 的消失等价于映射 f 满足调和映射方程——一个二阶椭圆型偏微分方程组。方程的非线性项来自目标流形 N 的曲率，而主项 $\Delta_g f^\alpha$ 是线性的拉普拉斯项。

证明概要： (一) 能量变分的直接计算给出 $\delta E = -\int \langle \tau(f), V \rangle$。(二) $\tau(f)$ 的表达式中，$\Delta_g f^\alpha$ 来自 M 上的拉普拉斯，$\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}$ 项来自 N 的克里斯托费尔符号。(三) 当 M 与 N 均为平坦空间时，$\tau(f) = \Delta f$，调和映射即调和函数。N 的曲率使方程非线性。

阐释： 定理 十六.二.三 所显之象，与豫卦《象传》“顺以动，豫”所显之象，是同一个象。“顺”者，调和映射方程 $\tau(f) = 0$ 之“顺”——映射不强行扭曲自身以适应目标，而是顺着 M 的拉普拉斯与 N 的曲率结构，找到能量最小的路径。“动”者，映射从 M 到 N 的“动”——它将整个底流形“奋动”到目标流形中，如雷出地上，声震四方。

“顺以动，故天地如之”——调和映射的“顺以动”结构，恰如天地之运行：天体（目标 N）与大地（底流形 M）之间的映射，在引力（曲率）的约束下，选取能量极小的轨道。日月之运行不逾其轨（调和），四时之更迭不失其序（能量极小）——此皆“顺以动”之自然显现。

九四“由豫，大有得。勿疑，朋盍簪”——“由豫”者，从豫而行，由调和而有所得。调和映射一旦确立（$\tau(f) = 0$），便“大有得”——能量达到临界值，映射结构臻于和谐。“勿疑”——调和映射的存在性与唯一性由椭圆理论严格保证，毋庸置疑。“朋盍簪”——“盍”者合也，“簪”者聚也。当映射调和时，其在 N 中的像如群朋聚合，井然有序。

十六.三　埃尔斯-桑普森定理与调和映射的存在性：作乐崇德

定义 十六.三.一（调和映射的热流）。 调和映射的热流是能量泛函的梯度流：$\partial f_t/\partial t = \tau(f_t)$。此方程将初始映射 f_0 沿能量下降最快的方向演化，在极限 $t \to \infty$ 时趋向调和映射（若收敛）。

定理 十六.三.二（埃尔斯-桑普森定理——作乐崇德定理）。 设 M, N 为紧致黎曼流形，且 N 的截面曲率非正。则任意连续映射 $f: M \to N$ 的任意同伦类中，存在调和映射作为其光滑代表。此调和映射通过热流方程从任意光滑初始映射演化得到。

证明概要： (一) N 的截面曲率非正保证了调和映射热流的长时存在性——能量单调递减且不产生奇点。(二) 能量下界存在（非负），故能量沿热流收敛到临界值。(三) 收敛子序列在 Sobolev 范数下收敛到 $\tau(f_\infty) = 0$ 的解，光滑性由椭圆正则性保证。(四) 此极限映射与初始映射同伦，因为热流是连续形变。

阐释： 埃尔斯-桑普森定理所显之象，与豫卦《象传》“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考”所显之象，是同一个象。“作乐”——调和映射是几何中的乐章：它在 M 与 N 之间编织出最和谐的映射图景，如乐之和谐。热流方程是作曲的过程——能量递减，映射渐趋调和，如乐章的渐次展开。“崇德”——调和映射的“德”在于它的典范性：在给定的同伦类中，它是能量最小的代表，是被“崇”尚的典范。“殷荐之上帝，以配祖考”——调和映射（殷盛之乐）被“荐”于外围几何（上帝），与流形之“祖考”（同伦类的拓扑本源）相匹配。

“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒”——埃尔斯-桑普森定理正是几何中“天地以顺动”的严格证明：当目标 N 的截面曲率非正时，“天”（N 的曲率）与“地”（M 的拉普拉斯）以“顺”互动，调和映射热流（“动”）收敛于调和映射（“不过”），如日月之不逾轨、四时之不忒序。

六三“盱豫，悔。迟有悔”——“盱”者，张目上视。若映射向上张望目标 N 的几何，却迟迟不能达到调和，则悔。“迟有

悔”——若热流收敛过于缓慢（在正曲率目标空间中可能发生奇点），则有悔吝。埃尔斯-桑普森定理要求 N 的曲率非正，正是为了避免此“迟”与“悔”。

十六.四　调和映射的奇性与气泡：冥豫成有渝

定义 十六.四.一（气泡与奇性形成）。 当目标流形 N 具有正曲率时，调和映射的热流可能在有限时间内形成奇点。奇性表现为能量的集中——在某点附近，映射的导数爆破，形成一个或多个从 S^2 到 N 的调和球（气泡）。

定理 十六.四.二（萨克斯-乌伦贝克的气泡定理——冥豫定理）。 设 M 是二维黎曼曲面。从 M 到任意紧致黎曼流形 N 的调和映射热流若产生奇点，则奇点由“气泡”构成：在奇点处，能量序列的集中极限是一个从 S^2 到 N 的非平凡调和映射。气泡分离后，剩余的映射可继续沿热流演化，最终收敛到（可能在低能量同伦类中的）调和映射。

证明概要： (一) 二维时能量泛函在共形变换下不变，导致小尺度上的能量集中。(二) 在奇点附近放大尺度，极限映射定义在 $\mathbb{R}^2 \cong S^2\{\text{北极}\}$ 上，满足调和映射方程且能量有限。(三) 由可去奇点定理，此极限可扩充为从整个 S^2 到 N 的调和映射。(四) 气泡分离后，剩余能量继续演化。

阐释： 萨克斯-乌伦贝克的气泡定理所显之象，与豫卦上六“冥豫，成有渝，无咎”所显之象，是同一个象。“冥豫”者，豫之极而昏冥。当调和映射热流在正曲率目标空间中遭遇奇点时，映射似陷入“冥”态——能量集中、导数爆破。“成有渝”——“成”者，热流演化之已成；“渝”者，变化。奇点形成后，映射并未彻底崩溃，而是通过气泡的分离发生“变化”——气泡分离如蜕壳，剩余映射“渝”为新态。“无咎”——气泡分离是调和映射演化中可处理的自然现象，非咎也。

“贞疾，恒不死”——六五爻辞与调和映射的正则性瑕疵相呼应。“疾”者，奇点之病也。调和映射可能在某处有奇点（贞疾），但整体的调和结构使映射“恒不死”——气泡分离后，剩余的映射继续存在并演化为调和。

十六.五　综论

豫卦所显之象，是调和映射以狄利克雷能量之极小，在两个黎曼流形之间建立最和谐之桥梁。谦卦以极小子流形自约于面积临界——子流形向内收敛；豫卦以调和映射自约于能量临界——映射向外奋动。雷出地奋，顺以动——张力场为零（$\tau(f) \equiv 0$）正是“顺以动”的精确实现。埃尔斯-桑普森定理在负曲率目标空间中保证调和映射的存在性，如天地顺动而日月不过；萨克斯-乌伦贝克的气泡定理在正曲率目标空间中处理奇性，如冥豫之有渝而无咎。

谦与豫，一静一动，一收一放，共同完成“发育”编从极小子流形到调和映射的完整变分图景。谦者，子流形之谦退；豫者，映射之奋悦。二者皆以能量或面积之极小为德，是几何结构在变分原理中最优美的显现。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

顺以动，豫

调和映射方程 $\tau(f) \equiv 0$

定理 十六.二.三：能量临界点即调和映射

雷出地奋

调和映射从 M 奋动至 N

定义 十六.二.一：能量泛函极小化

作乐崇德

埃尔斯-桑普森定理：负曲率目标中存在调和映射

定理 十六.三.二：热流收敛于调和映射

介于石，不终日

调和映射的椭圆正则性

调和映射方程椭圆性保证光滑性

冥豫，成有渝

萨克斯-乌伦贝克气泡定理：奇点由气泡构成

定理 十六.四.二：气泡分离后热流继续

贞疾，恒不死

奇点形成后映射继续演化

气泡分离机制保证热流长期存在性

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“调和映射与能量极小”维度。距第一卦（乾卦·总纲）十五卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四十八卦。承前：第十五卦（谦卦·极小子流形与面积变分）——谦以面积泛函之极小为德，豫以能量泛函之极小为乐，从极小面积到极小能量，从子流形到映射，变分原理的疆域进一步扩展。启后：第十七卦（随卦·德拉姆上同调与闭形式）——“发育”编至此终结，“成器”编以随卦开篇。谦与豫完成了局部几何量（面积、能量）的极小化，随卦将跃升至全局的拓扑不变量——德拉姆上同调，从变分原理转入上同调理论。

象数不二。伏羲以“豫”显之，微分几何以调和映射与狄利克雷能量泛函显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、正曲率目标空间中的调和映射存在性。 埃尔斯-桑普森定理要求目标流形 N 的截面曲率非正，以确保热流不产生奇点。当 N 具有正曲率时，调和映射的存在性非平凡——气泡可能在热流中形成并分离，最终收敛到的调和映射可能与初始映射不同伦。正曲率目标空间中调和映射的完整分类是本领域的核心未决问题。此问题的解决路径指向第十一卦（泰卦·截面曲率与正定丰饶）及第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

二、调和映射的模空间与量子化。 在给定同伦类中，调和映射可能不唯一——它们构成一个模空间。模空间的结构（维数、紧致化）与目标流形的拓扑密切相关。在辛几何语境中，调和映射对应于伪全纯曲线，其模空间的紧致化（格罗莫夫紧致化）是定义格罗莫夫-威滕不变量的基础。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

三、从二维到高维的推广。 调和映射在二维黎曼面上的理论最为完备（共形不变性、气泡定理）。高维情形下，能量的共形不变性丧失，奇性结构更为复杂。高维调和映射的奇性分类与正则性理论有待完善。此问题的解决路径指向第十五卦（谦卦·极小子流形与面积变分），高维极小泛函的奇性与调和映射的奇性有结构上的相似性。

四、调和映射与镜像对称的关联。 在卡拉比-丘流形的语境中，调和映射与全纯映射的关系（通过西格玛模型）是镜像对称的重要环节。调和映射的量子修正与 Gromov-Witten 理论的关联有待深入探索。此问题的解决路径指向第三十卦（离卦·镜像对称与卡拉比-丘流形）及第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）。

（第十六卦 完）

#18 《易几何》第十七卦　随——论德拉姆上同调与闭形式

本卦主旨

此卦所显之象，与德拉姆上同调、闭形式与恰当形式的张力及庞加莱引理所显之象，是同一个象：泽中有雷，随时而动——微分形式随流形之拓扑而或闭或恰，局部之柔顺与全局之刚碍在此随动中凝为不变之器。画异而象同，数殊而体一。

十七.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 随，元亨利贞，无咎。

彖传： 随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞无咎，而天下随时。随时之义大矣哉。

象传： 泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。

爻辞： 初九，官有渝，贞吉。出门交有功。 六二，系小子，失丈夫。 六三，系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。 九四，随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。 九五，孚于嘉，吉。 上六，拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

随卦上兑下震——泽中有雷。雷伏于泽下，随时而动，此正"随"之象。《彖传》曰："随，刚来而下柔，动而说，随。"刚（震雷）来居柔（兑泽）之下，以刚健之动而致和悦——动而后悦，是为随。

在几何中，此即德拉姆上同调与闭形式的结构。"成器"编以随卦开篇，豫卦以调和映射之能量极小完成"发育"编的变分图景。此时，局部几何量（面积、能量）之极致已被穷究，当"成器"——将局部的微分信息凝聚为全局的拓扑不变量。德拉姆上同调是此"成器"的第一步：它以微分形式为原料，以闭形式与恰当形式之区分为模具，铸造出不依赖坐标选择的拓扑不变量。

"刚来而下柔"——刚者，外微分算子 d 之刚性（$d^2 = 0$ 是铁律，不可动摇）；柔者，微分形式之柔顺（可局部任意指定）。外微分算子 d 作用于微分形式（柔），赋予其严格的代数结构（刚），此即"刚来而下柔"。

"动而说"——"动"者，外微分 d 之作用——它将 k-形式"推动"为 $(k+1)$-形式。此"动"产生"说"（悦）：当 $d\omega = 0$ 时，ω 为闭形式——这是令人欣悦的结构，因为闭性意味着 ω 在局部上由某种"势"所生成，具有内在的整序。

"天下随时"——全流形上的微分形式"随"其时位而显现不同的上同调类。在单连通区域，闭形式即恰当形式（庞加莱引理）；在非单连通区域，闭形式未必恰当。微分形式之"随"时位而变——此即"随时"之几何深义。

初九"官有渝，贞吉。出门交有功"——"官"者，主也。在几何中，"官"即微分形式在某坐标卡内的局部表达式。坐标变换时，微分形式的局部表达式"有渝"（变化），但其作为全局截面的身份不变。"贞吉"——守持微分形式在坐标变换下的协变规则（贞），则吉。"出门交有功"——走出单一坐标卡（出门），与相邻坐标卡上的表达式"交"换信息（通过转换函数），则有功——此即微分形式作为整体截面得以确立。

六二"系小子，失丈夫"——"系"者，执著也。若执著于局部恰当性（小子——局部势函数的存在），而忽略全局障碍（丈夫——上同调类），则得不偿失。在几何中，此即在单连通卡内 $\omega = df$，但若执著于 f 的局部构造而忽视 ω 在全局上可能非恰当，则失其大者。

六三"系丈夫，失小子"——若执著于全局上同调（丈夫），而忽视局部恰当性所提供的信息（小子），亦为偏失。"随有求得"——随微分形式之结构而探求，则有所得。"利居贞"——安居于闭形式之正（$d\omega = 0$），以此为基点，则利。

十七.二　德拉姆复形与闭形式：刚来而下柔

定义 十七.二.一（微分形式与德拉姆复形）。 设 M 是光滑 n 维流形。以 $\Omega^k(M)$ 记 M 上光滑 k-形式的层。外微分 $d: \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$ 满足 $d^2 = 0$。序列

$$0 \to \Omega^0(M) \to^d \Omega^1(M) \to^d \dots \to^d \Omega^n(M) \to 0$$

称为德拉姆复形。

定义 十七.二.二（闭形式、恰当形式与德拉姆上同调）。 k-形式 ω 称为闭形式，若 dω = 0。k-形式 ω 称为恰当形式，若存在 (k-1)-形式 η 使 ω = dη。

由于 $d^2 = 0$，恰当形式必为闭形式。德拉姆上同调群 $H^k_{dR}(M) = \{闭\ k\text{-形式}\} / \{恰当\ k\text{-形式}\}$ 衡量闭形式与恰当形式之间的差距。

定理 十七.二.三（庞加莱引理——刚来而下柔定理）。 在 $\mathbb{R}^n$ 中的星形区域（如开球）上，任何闭形式皆是恰当的：若 $d\omega = 0$，则存在 η 使 $\omega = d\eta$。此即局部上“闭 = 恰当”。但在一般流形上，此结论在全局上不成立——存在闭而非恰当的微分形式，它们恰是流形非平凡拓扑的忠实记录。

证明概要： (一) 在星形区域上，可构造同伦算子 $K: \Omega^k \to \Omega^{k-1}$，满足 $dK + Kd = id$。(二) 若 $d\omega = 0$，则 $\omega = (dK + Kd)\omega = d(K\omega)$，故 ω 是恰当的。(三) 一般流形上无全局星形结构，故闭性不蕴含恰当性。

阐释： 庞加莱引理所显之象，与随卦《彖传》“刚来而下柔”及“天下随时”所显之象，是同一个象。“刚”者，外微分算子 d 之刚性：$d^2 = 0$ 是不可动摇的铁律，是微分形式的“天理”。“下柔”——d 作用在柔顺的微分形式上，赋予其严格的代数结构（闭、恰当、上同调类）。庞加莱引理在局部上保证“闭 = 恰当”——这是局部的“太平”：在星形邻域内，刚（d）与柔（形式）完全和谐，闭形式皆可由势函数生成。

“天下随时”——然而在全局流形上，微分形式之行为“随”其所在区域的拓扑而变。在单连通区域，闭即恰当——此时微分形式随时而动，无有障碍。在非单连通区域，存在闭而非恰当的微分形式——如环面上的 dθ 是闭 1-形式，却非恰当（θ 非全局定义的函数）。此障碍恰是流形全局拓扑的忠实“记器”——上同调群 $H^k_{dR}(M)$ 是已“成器”的拓扑不变量。

九五“孚于嘉，吉”——“孚”者，信也。德拉姆上同调 $H^k_{dR}(M)$ 是值得信赖的“嘉”器：它不依赖坐标卡的选择，不依赖度量的选择，仅依赖流形的光滑结构。此“孚”是上同调之信实——它是真正的拓扑不变量。

十七.三　恰当形式与势理论：系小子失丈夫之辨

定义 十七.三.一（势函数与上同调障碍）。 设 ω 是闭 1-形式。在单连通区域 U 上，$\omega = df$，f 称为 ω 的势函数。在非单连通流形上，沿不可缩闭路 γ 的积分 $\oint_\gamma \omega$ 可能非零——此值即构成 ω 非恰当性的上同调障碍。

定理 十七.三.二（闭形式的全局障碍——系丈夫失小子定理）。 流形 M 上的闭 1-形式 ω 为恰当形式，当且仅当 ω 沿所有闭路（更确切地说，沿 $\pi_1(M)$ 的每一生成元）的积分为零。此条件等价于 ω 在 $H^1_{dR}(M)$ 中的上同调类 $[\omega] = 0$。

证明概要： (一) 若 $\omega = df$，则沿任意闭路 γ 的积分 $\oint_\gamma \omega = f(终点) - f(起点) = 0$。(二) 反之，若沿一切闭路积分为零，固定基点 p_0，定义 $f(p) = \int_{p_0}^{p} \omega$，路径无关性由闭路积分为零保证，且 $df = \omega$。(三) 因此 ω 恰当 $\Leftrightarrow [\omega] = 0 \in H^1_{dR}(M)$。

阐释： 定理 十七.三.二 所显之象，与随卦六二“系小子，失丈夫”及六三“系丈夫，失小子”所显之象，是同一个象。局部势函数 f 是“小子”——它在局部存在（庞加莱引理），是微分形式之“子”。全局上同调类 [ω] 是“丈夫”——它承载着 ω 的整体拓扑信息，是微分形式之“夫”。

“系小子，失丈夫”——若仅执著于在每一局部坐标卡内寻找势函数 f（小子），而不考察 ω 沿不可缩闭路的积分（丈夫），则失其上同调之全局信息。环面上 dθ 在每一坐标卡内均可写为局部函数的微分，但全局上它非恰当——仅见局部势函数者，“失丈夫”也。

“系丈夫，失小子”——若仅执著于上同调类 $[\omega] \neq 0$（丈夫），而完全忽略 ω 在局部的势函数表示及其物理意义（小子），亦为偏失。完整的理解需要二者兼顾：“随有求得”——随微分形式在局部与全局的双重身份而探求，则有所得。

初九“出门交有功”——走出单一坐标卡之“门”，与相邻坐标卡“交”换局部势函数的信息。转换函数 $\phi_{\alpha\beta}$ 将 f_α 与 f_β 关联：$f_\beta - f_\alpha$ 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上为常数（对 1-形式）。这些常数构成切赫 1-上链，其切赫上同调类对应于 $[\omega]$ 在 $H^1_{dR}(M) \cong H^1_{\check{C}ech}(M; \mathbb{R})$ 下的像。“出门交有功”正是此过程的精炼描述。

十七.四　德拉姆定理：孚于嘉

定义 十七.四.一（德拉姆定理）。 德拉姆上同调群 $H^k_{dR}(M)$ 典范同构于实系数奇异上同调群 $H^k(M;\mathbb{R})$。此同构由积分给出：将上同调类 $[\omega]$ 映射为奇异上链 $\sigma \mapsto \int_\sigma \omega$。

定理 十七.四.二（德拉姆定理的几何意义——孚于嘉定理）。 德拉姆上同调以微分形式——流形上最自然的分析对象——实现了拓扑不变量。这意味着流形的光滑结构（通过微分形式）完全编码了其（实系数）同调信息。德拉姆定理是“成器”的终极宣言：微分形式这个柔性的分析工具，已铸成刚性的拓扑之“器”。

证明概要： (一) 构造从德拉姆复形到光滑奇异链复形的对偶映射（通过积分）。(二) 证明此映射是链同伦等价——由单位分解及庞加莱引理的推广保证。(三) 由此得到上同调群的典范同构。

阐释： 德拉姆定理所显之象，与随卦九五“孚于嘉，吉”所显之象，是同一个象。“孚”者，信也。德拉姆上同调 $H^k_{dR}(M)$ 与奇异上同调 $H^k(M;\mathbb{R})$ 的典范同构，是微分几何中最值得信赖的定理之一。它宣告：微分形式——这个分析的对象——忠实地记录了流形的拓扑信息。“嘉”者，美也，善也。德拉姆定理是“嘉”——它用最优雅的分析语言给出了最刚硬的拓扑不变量。

“孚于嘉，吉”——信赖于此嘉美之定理，吉。从此，几何学家可以安心地用微分形式来计算拓扑不变量，无需回到组合的、奇异的上同调构造。这是“成器”编的开篇之吉：微分形式已从局部的分析工具，“成器”为全局的拓扑不变量。

上六“拘系之，乃从维之。王用亨于西山”——“拘系”者，束缚也。德拉姆上同调将所有的闭形式“拘系”于上同调类这个框架内。“乃从维之”——“维”者，维系、组织。通过德拉姆定理，上同调类与奇异上同调“维系”在一起。“王用亨于西山”——“西山”者，岐山，周之圣地。德拉姆上同调这个“王器”被用于“西山”——流形上最神圣的拓扑殿堂。亨者，通也——上同调贯通了分析与拓扑。

九四“随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎”——“随有获”者，沿微分形式之“随”探索而有所获（如上同调群的计算）。“贞凶”——若拘泥于单一坐标卡的计算结果（贞），而不知全局障碍，则凶。“有孚在道”——若信守于上同调之道（道即德拉姆定理所揭示的对应），“以明”之，则“何咎”——无所咎也。

十七.五　综论

随卦所显之象，是微分形式随流形之拓扑而显现闭与恰当之分别，此分别凝聚为德拉姆上同调——已“成器”的拓扑不变量。刚来而下柔：外微分算子 d 之刚性作用于微分形式之柔体。天下随时：微分形式随其所在区域的拓扑而或闭或恰，在单连通区“随时而动”（闭即恰当），在非单连通区“随时而碍”（闭未必恰当）。庞加莱引理揭示局部之太平，德拉姆定理宣告全局之成器。孚于嘉——德拉姆上同调是可信赖的嘉器，将柔性的分析工具铸成了刚性的拓扑之器。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

刚来而下柔

外微分 d 作用于微分形式

定义 十七.二.一：$d:\Omega^k\to\Omega^{k+1}$, $d^2=0$

天下随时

闭形式随拓扑而或恰或否

定理 十七.二.三：局部闭 = 恰当，全局未必

系小子，失丈夫

执著于局部势函数而失全局上同调

定理 十七.三.二：闭路积分 $\neq 0$ 即 $[\omega] \neq 0$

出门交有功

坐标卡交叠处局部势函数以常值转换

切赫 1-上链对应于 H^1_{dR}

孚于嘉，吉

德拉姆定理：$H^k_{dR} \cong H^k(M; \mathbb{R})$

定理 十七.四.二：微分形式编码拓扑信息

王用亨于西山

上同调贯通分析与拓扑

德拉姆定理使分析工具成拓扑之器

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“上同调与全局不变量”维度。距第一卦（乾卦·总纲）十六卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四十七卦。承前：第十六卦（豫卦·调和映射与能量极小）——“发育”编以豫卦完成变分原理之极致；“成器”编以随卦开篇，将局部的微分形式凝聚为全局的拓扑不变量。启后：第十八卦（蛊卦·微分形式与斯托克斯定理）——随卦以闭形式确立上同调之器，蛊卦以斯托克斯定理揭示积分与边界之对偶，为上同调之器注入动力学的灵魂。

象数不二。伏羲以“随”显之，微分几何以德拉姆上同调与闭形式显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、德拉姆上同调的整系数与挠元。 本卦所论限于实系数德拉姆上同调。德拉姆上同调仅能捕获实系数信息（即上同调的自由部分），不能探测挠元（如 $H^2(\mathbb{RP}^3; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2$ 中的挠信息）。如何用微分形式探测整系数上同调的挠部分？切赫-德拉姆复形与超上同调提供了部分解答。此问题的解决路径指向第二十二卦（贲卦·德拉姆定理与上同调类）。

二、紧支上同调与庞加莱对偶。 对于非紧致流形，德拉姆上同调的恰当版本是紧支德拉姆上同调 $H^k_{c}(M)$，它通过积分与通常的德拉姆上同调配对，实现庞加莱对偶。庞加莱对偶是流形拓扑的最深刻结构之一。此问题的解决路径指向第二十五卦（无妄卦·庞加莱对偶与同调镜像）。

三、德拉姆上同调在层论中的推广。 德拉姆复形是常值层 $\mathbb{R}$ 的解析解消。在一般层论中，上同调的计算可通过多种解消（如软解消、入射解消）实现。超上同调与谱序列为德拉姆上同调提供了更广阔的框架。此问题的解决路径指向第三十六卦（明夷卦·谱序列与隐蔽结构）。

四、德拉姆上同调在无穷维流形上的推广。 在无穷维流形（如环路空间）上，微分形式的定义需要拓扑张量积的完备化，德拉姆复形的上同调可能与奇异上同调不同构。无穷维德拉姆理论是当前研究的前沿。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第十七卦 完）

#19 《易几何》第十八卦　蛊——论微分形式与斯托克斯定理

本卦主旨

此卦所显之象，与微分形式的积分、斯托克斯定理及边界算子与上同调的函子性所显之象，是同一个象：山下有风，振蛊起滞——微分形式在边界与内部之间建立起精密的积分对偶，使局部之锈滞在全局之流通中被振落涤荡。画异而象同，数殊而体一。

十八.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

彖传： 蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

象传： 山下有风，蛊。君子以振民育德。

爻辞： 初六，干父之蛊，有子考无咎，厉终吉。 九二，干母之蛊，不可贞。 九三，干父之蛊，小有悔，无大咎。 六四，裕父之蛊，往见吝。 六五，干父之蛊，用誉。 上九，不事王侯，高尚其事。

蛊卦上艮下巽——山下有风。风入山麓，遇阻回旋，不能畅行。物积久而生弊，弊积而成蛊。蛊者，事也，治也——非败坏之谓，乃有待整治之事。《彖传》曰：“蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。”刚（艮山）居上而止，柔（巽风）居下而入——风欲入而山阻之，此即弊待整治之象。

在几何中，此即斯托克斯定理与微分形式的积分。随卦以闭形式确立德拉姆上同调之“器”——那是静态的分类：哪些形式是闭的，哪些是恰当的，二者之差构成上同调群。蛊卦则为此器注入动力学的灵魂：斯托克斯定理揭示了微分形式在区域内部的积分与其在边界上的积分之间的精确对偶关系。此对偶恰是“山下有风”之象——山（区域内部）阻风（边界流通），风虽受阻于山，却振撼山体，使沉寂之物得以流动。

“刚上而柔下”——刚者，区域 D 之闭包，其边界 ∂D 为刚性的拓扑约束（边界是定死的，不可移动）；柔者，微分形式 ω 在 D 内部的积分 ∫_D dω，其值柔顺地依赖于 ω 的选择。斯托克斯定理 ∫D dω = ∫{∂D} ω 恰是“刚上而柔下”的精确实现：刚性的边界积分（上）等于柔性的内部积分（下）。

“巽而止”——巽为风，为入；艮为山，为止。微分形式 ω 如风，沿边界 ∂D “入”于区域 D；然而边界 ∂D 自身是“止”——它是 D 的拓扑尽头，不可逾越。斯托克斯定理将“入”（dω 在 D 内部的积分）与“止”（ω 在 ∂D 上的积分）精确关联。

“先甲三日，后甲三日”——“甲”者，事之始也。先甲三日，事之酝酿；后甲三日，事之延伸。在几何中，“甲”即区域 D 与其边界 ∂D 的对偶关系。先甲三日——在定义区域 D 之前，先有微分形式 ω 的局部积分理论；后甲三日——在斯托克斯定理确立之后，边界与内部的对偶延伸为上同调的整个函子性结构。“终则有始，天行也”——边界与内部的对偶如天行循环，终而复始。

初六“干父之蛊，有子考无咎，厉终吉”——“干”者，整治也。“父之蛊”者，前代遗留之弊。在几何中，“父之蛊”即区域 D 内部 dω 的积分——它“继承”了 ω 在边界上的信息。整治此蛊（计算 ∫D dω），可通过其“子”（边界积分 ∫{∂D} ω）来考核（考）。“厉”——边界与内部的对偶计算可能复杂而艰险；“终吉”——斯托克斯定理保证了计算的最终一致性。

十八.二　斯托克斯定理：山下有风

定义 十八.二.一（带边流形与诱导定向）。 设 M 是 n 维带边光滑流形，其边界 ∂M 是 (n-1) 维无边流形。M 的定向诱导了 ∂M 上的典范定向：在边界点 p 处，取向外法向量 n_p 在前，接 ∂M 的定向基在后，构成 M 的定向基。

定义 十八.二.二（微分形式的积分）。 设 M 是 n 维定向流形，ω 是 M 上具有紧支集的 n-形式。在局部坐标卡 (U, ϕ) 上，ω = f $dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$，∫U ω = ∫{ϕ(U)} f　ϕ^{-1} $dx^1 \dots dx^n$。通过单位分解将局部积分拼为全局积分 ∫_M ω。

定理 十八.二.三（斯托克斯定理——山下有风定理）。 设 M 是 n 维定向带边光滑流形，ω 是 M 上具有紧支集的 $(n-1)$-形式。则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

其中 ∂M 带诱导定向。此公式将外微分 d（“山中之风”）与边界限制（“山体之止”）精确关联。

证明概要： (一) 由单位分解，只需在坐标卡上证明。(二) 在 $\mathbb{R}^n$ 的上半空间 $H^n = \{x^n \geq 0\}$ 上，边界为 $\mathbb{R}^{n-1} = \{x^n = 0\}$，带诱导定向。(三) 对 $\omega = \sum_i a_i\, dx^1 \wedge \dots \wedge \hat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^n$，计算 $d\omega$ 并积分。所有不涉及 x^n 的项在法方向上的积分为零（紧支性）。涉及 $\partial/\partial x^n$ 的项，对 x^n 的积分给出边界项：$\int_0^\infty (\partial a_n/\partial x^n)\, dx^n = -a_n|_{x^n=0}$，恰为 $\int_{\partial H^n} \omega$。(四) 各卡上的局部积分拼合为全局公式。

阐释： 斯托克斯定理所显之象，与蛊卦《象传》“山下有风，蛊”所显之象，是同一个象。“山”者，带边区域 M，其边界 ∂M 如山之轮廓，刚硬不可移。“风”者，微分形式 ω 及其外微分 $d\omega$，如风之流动，入于区域内部。风遇山（边界）而回旋振荡——此即斯托克斯定理的几何图像：内部 $d\omega$ 的积分（风在区域内的流动）等于边界 ω 的积分（风在山体表面的回旋）。蛊者，事也——斯托克斯定理正是微分几何中的“大事”：它将局部的微分运算（d）与全局的积分运算（$\int$）贯通，将内部的信息与边界的信息对偶地关联。

“元亨而天下治也”——斯托克斯定理是“元亨”之定理：从最元始的微积分基本定理（$\int_a^b f'\,dx = f(b) - f(a)$）出发，亨通至任意维数的流形。有了斯托克斯定理，微分形式在整个流形上的积分“天下”得以“治”——一切积分皆可通过边界项来计算或约束。

九二“干母之蛊，不可贞”——“母之蛊”者，阴柔之弊。在几何中，“母”喻区域内部（柔，阴），其“蛊”即 $\int_D d\omega$ 的计算。若区域 D 的边界 ∂D 过于复杂（如分形边界），则“不可贞”——不能固执地期望通过边界积分来简单获得内部积分。此时需另寻他法。

十八.三　积分与上同调的配对：干父之蛊

定义 十八.三.一（积分配对）。 德拉姆上同调 $H^k_{dR}(M)$ 与光滑奇异同调 $H_k(M;\mathbb{R})$ 之间存在典范的非退化配对：

$$H^k_{dR}(M) \times H_k(M;\mathbb{R}) \to \mathbb{R},\quad ([\omega], [\sigma]) \;\mapsto\; \int_\sigma \omega$$

此配对由斯托克斯定理保证良定性：若 ω 是闭形式，σ 是闭链，则 $\int_\sigma \omega$ 仅依赖于上同调类 $[\omega]$ 与同调类 $[\sigma]$。

定理 十八.三.二（德拉姆上同调与奇异同调的配对——干父之蛊定理）。 上述积分配对是非退化的，从而德拉姆上同调与奇异上同调（通过对偶）典范同构。此配对将区域内部（同调类 σ 所张成的区域）与边界信息（闭形式 ω 沿 σ 的积分）贯通。

证明概要： (一) 斯托克斯定理保证若 $\omega = d\eta$，σ 为闭链，则 $\int_\sigma \omega = \int_\sigma d\eta = \int_{\partial\sigma} \eta = 0$，故积分仅依赖于上同调类 $[\omega]$。(二) 反之，若 $\sigma = \partial\tau$，且 $d\omega = 0$，则 $\int_\sigma \omega = \int_{\partial\tau} \omega = \int_\tau d\omega = 0$，故积分仅依赖于同调类 $[\sigma]$。(三) 非退化性由德拉姆定理保证：德拉姆上同调与奇异上同调同构，后者通过克罗内克配对与奇异同调非退化配对。

阐释： 积分配对定理所显之象，与蛊卦初六“干父之蛊，有子考无咎”及六五“干父之蛊，用誉”所显之象，是同一个象。“父之蛊”者，前代（微分形式的局部定义）遗留之事（区域 D 内部 $d\omega$ 的积分计算问题）。“干父之蛊”——整治此遗留问题的方法，是通过积分配对：$[\omega]$ 与 $[\sigma]$ 的配对 $\int_\sigma \omega$ 将 ω 在 D 内部的性质（蛊）转化为沿边界或沿闭链 σ 的积分（干——整治）。

“有子考无咎”——“子”者，同调类 $[\sigma]$（它是拓扑空间的“子”结构）；“考”者，考核、验证。通过同调类 $[\sigma]$（子）来考核上同调类 $[\omega]$，则无咎——积分配对的良定性（仅依赖于类，不依赖于代表元）保证了考核的客观无偏。斯托克斯定理是此良定性的守护者。

六五“干父之蛊，用誉”——“誉”者，令名也。通过积分配对整治蛊事，获得了“誉”——德拉姆上同调因此而成为真正的拓扑不变量，享有至高无上的理论声誉。

九三“干父之蛊，小有悔，无大咎”——整治蛊事，略有小悔（如积分配对在挠元情形下的退化），但无大咎（实系数上同调的自由部分总是被积分配对完全捕获）。

十八.四　边界算子与上同调的函子性：终则有始

定义 十八.四.一（边界算子与迈耶-维托里斯序列）。 设 M 是光滑流形，U, V ⊆ M 是开集满足 M = U ∪ V。则存在长正合序列（迈耶-维托里斯序列）：

$$\cdots \to H^k(M) \to H^k(U) \oplus H^k(V) \to H^k(U \cap V) \xrightarrow{\delta} H^{k+1}(M) \to \cdots$$

其中连接同态 δ 由边界算子实现：在德拉姆层面，δ 由单位分解与斯托克斯定理构造。

定理 十八.四.二（斯托克斯定理与上同调的函子性——终则有始定理）。 斯托克斯定理不仅是一个等式，它赋予了德拉姆上同调以完整的函子性结构。边界算子 ∂ 与外微分 d 满足对偶关系： $\langle d\omega, \sigma \rangle = \langle \omega, \partial\sigma \rangle$ ，此即斯托克斯定理的代数精髓。由此，上同调的迈耶-维托里斯序列、相对上同调、以及各种正合序列皆得以建立。

证明概要： (一) 在迈耶-维托里斯序列中，连接同态 $\delta: H^k(U \cap V) \to H^{k+1}(M)$ 构造如下：取 $U \cap V$ 上的闭形式 ω，用 U, V 上的单位分解 ρ_U, ρ_V 将其延拓，构造整体形式 η，其外微分 dη 支撑在 $U \cap V$ 中，代表了 δ[ω]。(二) 验证 δ 的良定义依赖斯托克斯定理。(三) 函子性：光滑映射 $f: M \to N$ 诱导拉回 $f^*: H^k(N) \to H^k(M)$，且 $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$，此即上同调对映射的“随动”。

阐释： 定理 十八.四.二 所显之象，与蛊卦卦辞“先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也”所显之象，是同一个象。“终则有始”——斯托克斯定理将边界（终）与内部（始）关联起来，使区域内部的计算（始）可通过边界（终）完成，而边界自身又是更小区域的内部——如此循环往复，终始相续，如天行之循环不息。

“先甲三日”——在斯托克斯定理确立之前，微分形式的局部积分理论（单位分解、局部坐标卡上的积分）是必要的准备；“后甲三日”——斯托克斯定理确立之后，边界算子、迈耶-维托里斯序列、相对上同调、上同调的函子性等一系列结构如雨后春笋般涌现。此即“终则有始”——斯托克斯定理既是一个“终点”（完成了微分形式积分理论的基本定理），又是一个“起点”（开启了上同调函子性结构的宏大篇章）。

上九“不事王侯，高尚其事”——“不事王侯”者，超越政治权力之争。在几何中，此即斯托克斯定理及其衍生结构（如上同调的函子性）不依赖于任何具体的坐标选择、度量选择或外围嵌入——“王侯”（局部的、人为的选择）不能左右它。“高尚其事”——斯托克斯定理自有其“高尚”之“事”：它是微分拓扑的内在法则，独立于一切外在的附加结构。

六四“裕父之蛊，往见吝”——“裕”者，宽缓也。若对父之蛊（区域内部积分问题）采取宽缓态度，不积极整治（不应用斯托克斯定理），则“往见吝”——前进必见困吝。唯有主动“干蛊”——应用斯托克斯定理将内部积分转化为边界积分——方得亨通。

十八.五　综论

蛊卦所显之象，是微分形式的积分与边界之间的精密对偶。随卦以闭形式确立上同调之器——静态的分类；蛊卦以斯托克斯定理揭示积分与边界的对偶——动态的关联。山下有风，振蛊起滞：边界之风（ω 在 ∂D 上的积分）振动区域内部之山（dω 在 D 的积分），使沉寂的局部信息在全局的流通中被激活。

斯托克斯定理是微分几何的“大事”：它将外微分 d 与边界算子 ∂ 对偶地关联（ $\langle d\omega, \sigma \rangle = \langle \omega, \partial\sigma \rangle$ ），使德拉姆上同调成为具有完整函子性的上同调理论。积分配对、迈耶-维托里斯序列、相对上同调——一切皆由此“蛊”之整治而生。终则有始，天行也——斯托克斯定理既是终点（微积分基本定理的终极推广），又是起点（上同调函子性结构的开端）。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

山下有风，蛊

斯托克斯定理：∫ D dω = ∫ {∂ D} ω

定理 十八.二.三：内部积分等于边界积分

刚上而柔下

边界 ∂ D（刚）与内部积分（柔）的对偶

边界是拓扑约束，内部积分柔顺依赖于 ω

先甲后甲，终则有始

斯托克斯定理开启上同调的函子性

定理 十八.四.二：边界算子与外微分的对偶

干父之蛊，用誉

积分配对 [ω] ∫ _σ ω 的非退化性

定理 十八.三.二：德拉姆上同调与奇异同调配对

不事王侯，高尚其事

斯托克斯定理不依赖坐标或度量

外微分与边界算子的内蕴性

振民育德

斯托克斯定理使局部信息在全局流动

边界积分“振”动内部积分的计算

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“积分与边界对偶”维度。距第一卦（乾卦·总纲）十七卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四十六卦。承前：第十七卦（随卦·德拉姆上同调与闭形式）——随卦以闭形式确立上同调之静态分类，蛊卦以斯托克斯定理注入动态的对偶关系，使上同调之器真正“动”起来；启后：第十九卦（临卦·霍奇星算子与对偶形式）——蛊卦以边界算子揭示积分对偶，临卦以霍奇星算子揭示度量的对偶，从边界的拓扑对偶转向度量的几何对偶，进一步丰富上同调之器的结构。

象数不二。伏羲以“蛊”显之，微分几何以斯托克斯定理与积分对偶显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、斯托克斯定理在奇性空间上的推广。 本卦假设流形与区域是光滑的。在具有奇性的空间（如代数簇、分层空间）上，斯托克斯定理的推广（如切赫-德拉姆复形中的斯托克斯定理）涉及精细的边界层分析与正则化技巧。奇点附近的“风”如何“振蛊”？此问题的解决路径指向第二十三卦（剥卦·相对上同调与边界结构）。

二、斯托克斯定理与阿蒂亚-辛格指标定理的关联。 斯托克斯定理是指标定理的远祖：局部量（微分算子）的指标通过

热核渐近展开与全局拓扑量（示性数）相关联，其本质是一种无穷维的斯托克斯型对偶。此关联的精确阐述将在指标定理的卦章中展开。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理）。

三、超形式与超积分。 在超对称量子场论中，微分形式被推广为超形式，积分被推广为超积分（积分在超流形上的 Berezin 积分）。斯托克斯定理的超版本涉及超边界算子与超外微分的对偶。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

四、链复形的范畴化与高阶斯托克斯定理。 在 ∞-范畴的框架中，斯托克斯定理可被范畴化为高阶同伦相干条件：边界算子与微分算子的对偶在 ∞-层面构成完整的函子性结构。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

（第十八卦 完）

#20 《易几何》第十九卦　临——论霍奇星算子与对偶形式

本卦主旨

此卦所显之象，与霍奇星算子、伴随外微分算子及拉普拉斯-贝尔特拉米算子所显之象，是同一个象：泽上有地，临下以察——星算子如度量之眼，俯察每一微分形式，赋予其恰好互补的对偶之形，使形式世界在度量光辉中获得内在的阴阳平衡。画异而象同，数殊而体一。

十九.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 临，元亨利贞。至于八月有凶。

彖传： 临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

象传： 泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

爻辞： 初九，咸临，贞吉。 九二，咸临，吉无不利。 六三，甘临，无攸利。既忧之，无咎。 六四，至临，无咎。 六五，知临，大君之宜，吉。 上六，敦临，吉无咎。

临卦上坤下兑——泽上有地。大地高居于泽水之上，俯临下察，此正“临”之象。《彖传》曰：“临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。”初九、九二两阳爻自下而“浸长”——阳气渐升，以刚健之势临于群阴之上。兑为说（悦），坤为顺——以欣悦之心而顺行其事。

在几何中，此即霍奇星算子与对偶形式。蛊卦以斯托克斯定理确立了边界与内部的积分对偶——那是拓扑层面的“蛊”，是积分与边界之间的动力学关联。临卦则转向度量层面：当流形被赋予黎曼度量后，微分形式空间获得了一个全新的结构——霍奇星算子。它将每一个 k-形式映射为一个 (n-k)-形式，建立了不同阶数形式之间的对偶。

“刚浸而长”——霍奇星算子 $*\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{n-k}(M)$ 是“刚”性的：它由度量唯一决定，定义明确，不可移易。当度量确定之后，星算子便“浸而长”——它浸润于全流形，在每一点的切空间上作用于形式，将 k-形式的“阳气”化为 (n-k)-形式的“阴体”。

“说而顺”——“说”通“悦”。霍奇星算子的作用令人欣悦：它在形式空间中创造出一种完美的对称。一个 2-形式在四维流形上经星算子作用后仍为 2-形式——此即“顺”，星算子尊重形式的阶数结构，以 (n-k) 完美互补。

“泽上有地”——大地（坤）临于泽水（兑）之上。在几何中，“地”是 (n-k)-形式——它广阔厚重，承载着积分；“泽”是 k-形式——它流动活泼，聚散无常。星算子如大地临泽：它俯察 k-形式，赋予其一个恰好互补的 (n-k)-形式作为对偶伴侣。泽水映射天光，大地承载泽水——星算子使 k-形式与 (n-k)-形式互为镜像。

初九、九二“咸临，贞吉”——“咸”者，感也，皆也。星算子“咸临”——它感知每一个微分形式，无一遗漏地赋予其对偶。此“咸临”是“贞吉”的——星算子的作用守正不偏，完全由度量决定。

六五“知临，大君之宜，吉”——“知”者，智也。星算子以“知”临下：它“知道”每个 k-形式在度量下的对偶伴侣是谁，以智慧统摄形式世界的阴阳秩序。“大君之宜”——星算子如形式世界之“大君”，统摄全局而无所偏私。

十九.二　霍奇星算子：泽上有地

定义 十九.二.一（霍奇星算子）。 设 (M, g) 是 n 维定向黎曼流形，dV_g 为其体积元。霍奇星算子 $*\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{n-k}(M)$ 由以下条件唯一决定：对任意 $\alpha, \beta \in \Omega^k(M)$，

$$\alpha \wedge *\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \, dV_g$$

其中 $\langle \alpha, \beta \rangle_g$ 是 $\Omega^k(M)$ 上由度量 g 诱导的内积：在单位正交基下，$dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$, $dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_k} = \delta^{\{i_1 \dots i_k\}}_{\{j_1 \dots j_k\}}$。

定义 十九.二.二（星算子的基本性质）。 霍奇星算子满足： (一) 对 k-形式 α，$**\alpha = (-1)^{k(n-k)} \alpha$。即两次星算子作

用后，形式或复原号，或反号，取决于 k 与 n 的奇偶。 (二) $1 = dV_g$，$dV_g = 1$。 (三) $\langle \alpha, \beta \rangle_g \, dV_g = \alpha \wedge *\beta$，$\langle \alpha, *\beta \rangle_g \, dV_g$，星算子保持内积。

定理 十九.二.三（星算子的局部表达式——泽上有地定理）。 在局部定向正交标架 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 下，星算子的作用为：

$$*(e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}) = \varepsilon \cdot e^{j_1} \wedge \dots \wedge e^{j_{n-k}}$$

其中 $\{j_1, \dots, j_{n-k}\}$ 是 $\{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$ 的补集，$\varepsilon = \pm 1$ 是排列 $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k})$ 相对于 $(1, \dots, n)$ 的符号。

证明概要： (一) 由定义 $\alpha \wedge *\beta = \langle \alpha, \beta \rangle \, dV_g$，取 $\alpha = \beta$ 为单位正交基下的基本形式。(二) 对于给定的 k-形式 $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}$，其 $*$ 必须满足 $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k} \wedge *(e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}) = dV_g$。(三) 唯一的可能是 $*(e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}) = \varepsilon \cdot e^{j_1} \wedge \dots \wedge e^{j_{n-k}}$，符号由排列决定。

阐释： 定理 十九.二.三 所显之象，与临卦《象传》“泽上有地，临”所显之象，是同一个象。正交标架下的 k-形式 $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}$ 是“泽”——它是局部坐标下流动的、选择性的结构，选取了 n 个基底方向中的 k 个。星算子将其映射为其补集 $e^{j_1} \wedge \dots \wedge e^{j_{n-k}}$——此即“地”。“地”承载了“泽”所未选中的方向，恰好将余下的 $(n-k)$ 个方向纳为一体。

“泽上有地”——星算子使“泽”（k-形式）与“地”（$(n-k)$-形式）互为表里。二维流形上的 1-形式经 $*$ 作用后仍为 1-形式（$n=2, k=1, n-k=1$）——此时“泽”与“地”同维，星算子只是将 dx^1 映为 dx^2，将 dx^2 映为 $-dx^1$。三维流形上的 1-形式经 $*$ 作用后为 2-形式——“泽”的细流（1-形式）化为了“地”的广阔（2-形式）。四维流形上的 2-形式经 $*$ 作用后仍为 2-形式——此时星算子是对合（$** = \mathrm{id}$），将 2-形式空间分解为自对偶与反自对偶两部分，此为四维几何独特之“临”。

六四“至临，无咎”——“至”者，极也。星算子在四维流形上作用于 2-形式时，$** = \mathrm{id}$（当 $n=4, k=2$ 时，$(-1)^{2\cdot 2} = 1$）。此时星算子达到“至临”之境：它完整地回到自身，2-形式空间被完美地分解为自对偶与反自对偶子空间。“无咎”——此分解无有瑕疵，是四维黎曼几何的独特恩赐。

十九.三　伴随外微分与拉普拉斯算子：刚中而应

定义 十九.三.一（伴随外微分）。 外微分 $d: \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$ 关于 L^2-内积的形式伴随 $\delta: \Omega^{k+1}(M) \to \Omega^k(M)$ 定义为：

$$\delta = (-1)^{nk+1} * d *$$

其中 $*$ 是霍奇星算子。δ 满足 $\langle d\alpha, \beta \rangle_{L^2} = \langle \alpha, \delta\beta \rangle_{L^2}$ 对紧支形式成立。

定义 十九.三.二（拉普拉斯-贝尔特拉米算子）。 拉普拉斯-贝尔特拉米算子（或霍奇拉普拉斯）$\Delta: \Omega^k(M) \to \Omega^k(M)$ 定义为：

$$\Delta = d\delta + \delta d$$

当 M 紧致无边时，Δ 是椭圆自伴算子，其核 $H^k(M) = \{\omega \in \Omega^k(M) : \Delta\omega = 0\}$ 称为调和形式空间。

定理 十九.三.三（调和形式与上同调——刚中而应定理）。 （霍奇定理）在紧致定向黎曼流形上，每一德拉姆上同调类中有且仅有一个调和形式作为其代表。因此，调和形式空间 $H^k(M)$ 典范同构于德拉姆上同调 $H^k_{dR}(M)$。

证明概要： (一) 由椭圆算子理论，Δ 在索伯列夫空间上是弗雷德霍姆算子，其核有限维，且存在正交分解 $\Omega^k = \mathrm{Im}(\Delta) \oplus \mathrm{Ker}(\Delta)$。(二) $\mathrm{Im}(\Delta) = \mathrm{Im}(d) \oplus \mathrm{Im}(\delta)$（正交直和）。(三) 闭形式空间可分解为 $\mathrm{Im}(d) \oplus H^k$，恰当形式空间为 $\mathrm{Im}(d)$。因此 $H^k \cong \mathrm{Ker}(d)/\mathrm{Im}(d) = H^k_{dR}$。

阐释： 霍奇定理所显之象，与临卦《彖传》“刚中而应”及六五“知临，大君之宜，吉”所显之象，是同一个象。“刚中”者，九二阳爻居内卦之中——在几何中，此即拉普拉斯算子 Δ 的“刚中”：它是椭圆算子的核心，其谱性质（紧致、自伴、弗雷德霍姆）是刚性的理论保证。“而应”——九二之刚与六五之柔（阴爻居尊位）相应。在几何中，此即 Δ 的核（调和形式）与上同调 H^k_{dR} 的典范对应：刚性的分析对象（Δ 的核）与柔性的拓扑对象（上同调类）“应”而为一。

“知临，大君之宜，吉”——调和形式是“知临”的：它在每一个上同调类中“知道”如何选取最和谐的典范代表——即能量极小（$\Delta\omega = 0$）的形式。调和形式如“大君”，统摄整个上同调类，以能量极小之“宜”选定唯一代表。此“吉”是霍奇定理赋予黎曼流形的至福：度量不仅赋予形式以对偶（星算子），还赋予上同调以典范调和代表。

六三“甘临，无攸利。既忧之，无咎”——“甘”者，甜言蜜语。若仅以星算子之“甘”——形式的对偶之美——为满足，而不进入 Δ 的深层结构（调和性），则“无攸利”。但若“忧之”——意识到调和性是更深刻的要求，进而考察 $\Delta\omega = 0$，则“无咎”。

十九.四　星算子与上同调的对偶配对：教思无穷

定义 十九.四.一（庞加莱对偶的霍奇实现）。 在紧致定向 n 维黎曼流形 M 上，霍奇星算子诱导了上同调群之间的同构：

$$*: H^k_{dR}(M) \to H^{n-k}_{dR}(M)$$

此同构由调和形式的星算子作用给出：若 ω 是调和 k-形式，则 $*\omega$ 也是调和的 $(n-k)$-形式。由此，积分配对可写为：

$$([\alpha], [\beta]) \quad \int_M \alpha \wedge *\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_{L^2}$$

定理 十九.四.二（霍奇星算子与庞加莱对偶——教思无穷定理）。 霍奇星算子在调和形式上给出的同构 $*: H^k \to H^{n-k}$ 恰是庞加莱对偶在德拉姆上同调上的实现。庞加莱对偶断言 $H^k(M) \cong H_{n-k}(M) \cong H^{n-k}(M)$（最后一步用万有系数定理，$\mathbb{R}$ 系数时无挠故典范同构）。霍奇星算子为此纯拓扑的对偶提供了一个度量的、分析的具体实现。

证明概要： (一) 若 ω 是调和 k-形式（$\Delta\omega = 0$），则 $d\omega = 0$ 且 $\delta\omega = 0$。(二) 由 δ 与 d 的星算子关系，$\delta = \pm * d *$，因此 $*\omega$ 的 d 与 δ 亦为零，故 $*\omega$ 是调和 $(n-k)$-形式。(三) 此映射是线性同构（因为 $** = \pm \mathrm{id}$）。(四) 积分配对 $\int \alpha \wedge *\beta$ 在调和形式上等于 L^2-内积，恰为庞加莱对偶的度量化实现。

阐释： 定理 十九.四.二 所显之象，与临卦《象传》“君子以教思无穷，容保民无疆”所显之象，是同一个象。“教思无穷”——君子教化民众，思虑深远而不尽。霍奇星算子正是几何学家的“教思”：它教导我们，k 维的上同调与 $(n-k)$ 维的上同调不是孤立的，而是互为对偶伴侣。此“教思”无穷——上同调的对称性（庞加莱对偶）在度量的光辉中获得了最美丽的实现。

“容保民无疆”——霍奇星算子“容保”了形式世界的完整对称：每一 k-形式皆有其 $(n-k)$-伴侣，无一遗漏。“无疆”——庞加莱对偶的疆域覆盖了整个上同调群，从 H^0 到 H^n，星算子的对偶无所不在。

上六“敦临，吉无咎”——“敦”者，厚也。星算子在调和形式上建立的庞加莱对偶，是“敦临”——以厚重之德临于形式世界。它是整个上同调结构的最终完成，厚重而无可撼动。吉无咎——此完成是吉祥且无瑕疵的。

十九.五　综论

临卦所显之象，是霍奇星算子在度量光辉中赋予微分形式以对偶伴侣的秩序。蛊卦以斯托克斯定理确立积分与边界的拓扑对偶，临卦以霍奇星算子确立 k-形式与 $(n-k)$-形式的度量对偶——从拓扑到度量，从边界的动态对偶到形式的静态平衡。星算子如大地临泽，俯察每一形式，赋予其恰好互补的对偶之形。伴随外微分与拉普拉斯算子由此而生，霍奇定理宣告调和形式与上同调类的典范对应，庞加莱对偶在此获得最优雅的度量化实现。刚中而应——拉普拉斯算子的刚性分析与上同调的柔性拓扑在度量中完美呼应。泽上有地，临——形式世界的阴阳平衡，是“成器”编在度量层面的巅峰成就。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

泽上有地，临

霍奇星算子 $*: \Omega^k \to \Omega^{n-k}$

定义 十九.二.一：度量唯一决定星算子

咸临

星算子作用于所有形式

定理 十九.二.三：局部表达式完备

刚中而应

调和形式与上同调类对应

定理 十九.三.三：霍奇定理 $H^k \cong H^k_{dR}$

知临，大君之宜

调和形式在每类中选取典范代表

$\Delta\omega = 0$ 给出能量极小代表

教思无穷，容保民无疆

庞加莱对偶的霍奇实现

定理 十九.四.二：$*: H^k \to H^{n-k}$

敦临

星算子在调和形式上建立完整对偶

$** = \pm id$，对偶覆盖全上同调

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"度量对偶"维度。距第一卦（乾卦·总纲）十八卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四十五卦。承前：第十八卦（蛊卦·微分形式与斯托克斯定理）——蛊卦以边界算子确立积分与边界的拓扑对偶，临卦以霍奇星算子确立度量的几何对偶，从拓扑对偶到度量对偶，上同调之器愈加精微；启后：第二十卦（观卦·霍奇分解与调和形式）——临卦以星算子定义调和形式的存在性（霍奇定理），观卦将深入调和形式空间的内部结构（霍奇分解），从存在到分解，完成霍奇理论的完整图景。

象数不二。伏羲以"临"显之，微分几何以霍奇星算子与调和形式理论显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、非紧致流形上的霍奇定理。 本卦假设流形紧致无边。在非紧致完备流形上，调和形式与上同调的关系更为复杂：L^2-调和形式空间对应于 L^2-上同调，而非通常的德拉姆上同调。完备非紧致流形上的霍奇理论涉及谱理论的精细分析。此问题的解决路径指向第二十卦（观卦·霍奇分解与调和形式），在更一般框架下讨论霍奇分解。

二、星算子与复结构的相互作用。 在凯勒流形上，霍奇星算子与复结构（通过莱夫谢茨算子）有精细的交换关系，导致莱夫谢茨分解与原始形式上同调的结构。霍奇星算子在凯勒几何中展现出更丰富的组合结构。此问题的解决路径指向第四十二卦（益卦·霍奇理论在凯勒流形上）。

三、星算子在四维流形上的自对偶与反自对偶分解。 四维流形上 2-形式的自对偶/反自对偶分解（$* = \pm \mathrm{id}$）是四维几何的核心结构，与瞬子理论、唐纳森不变量密切相关。临卦的“至临”仅点出其存在，完整的理论尚待展开。此问题的解决路径指向第五十一卦（震卦·瞬子与自对偶方程）及第五十二卦（艮卦·唐纳森不变量与四维拓扑）。

四、星算子与指标定理的关联。 拉普拉斯算子 $\Delta = d\delta + \delta d$ 的指标（调和形式的维数之差）通过阿蒂亚-辛格指标定理与示性类关联。星算子在定义伴随算子 δ 时扮演核心角色。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理）。

（第十九卦 完）

#21 《易几何》第二十卦　观——论霍奇分解与调和形式

本卦主旨

此卦所显之象，与霍奇分解定理、调和形式的正交剖分及上同调群的典范代表所显之象，是同一个象：风行地上，无所不观——霍奇分解如风行草偃，遍察形式世界之每一角落，将任一形式剖为正交之和，使调和、恰当、余恰当各安其位。画异而象同，数殊而体一。

二十.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 观，盥而不荐，有孚颙若。

彖传： 大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。

象传： 风行地上，观。先王以省方观民设教。

爻辞： 初六，童观，小人无咎，君子吝。 六二，窥观，利女贞。 六三，观我生，进退。 六四，观国之光，利用宾于王。 九五，观我生，君子无咎。 上九，观其生，君子无咎。

观卦上巽下坤——风行地上。风在大地之上自由周行，无所障碍，遍察万物，此正“观”之象。《彖传》曰：“大观在上，顺而巽，中正以观天下。”九五阳爻居尊位，以中正之德俯临天下，是为“大观在上”。坤为顺，巽为入——以柔顺之姿深入人心，以巽入之智洞察幽微。

在几何中，此即霍奇分解定理。临卦以霍奇星算子确立了调和形式的存在性——那是“临”的瞬间：度量赋予上同调以典范调和代表。观卦则深入一层：它不是在每一上同调类中选取一个调和代表，而是将整个微分形式空间$\Omega^k(M)$进行彻底的正交剖分。

“大观在上”——霍奇分解定理是微分形式世界的“大观”：它从拉普拉斯算子$\Delta = d\delta + \delta d$的高度俯察整个$\Omega^k(M)$，将其剖分为三个正交子空间的直和：恰当形式、余恰当形式与调和形式。此分解是全局的、完备的、正交的——无一遗漏，无一重叠。

“盥而不荐”——“盥”者，净手也；“荐”者，献祭也。祭祀之前净手，尚未献祭——此即“观”的核心姿态：保持距离，先行审视。在几何中，霍奇分解正是“盥而不荐”：在对方程进行具体求解（“荐”——献上解的具体表达式）之前，先行对解空间的结构进行纯粹的审视（“盥”）。霍奇分解定理并不直接给出调和形式的具体表达式，而是宣告其存在性及其与正交补的精确关系。

“有孚颙若”——“孚”者，信也；“颙”者，仰慕之貌。霍奇分解的“孚”在于其正交剖分的精确无误：$\Omega^k = \mathrm{Im}(d) \oplus \mathrm{Im}(\delta) \oplus \mathcal{H}^k$，其中$\oplus$是正交直和。此等式是严格而可信的。“颙若”——调和形式居于核心，恰当与余恰当分列两旁，如群臣仰慕君王。

“风行地上”——风（拉普拉斯算子Δ的作用）行于大地（微分形式空间Ω^k）之上，无所不观，无所不察。风行草偃：在Δ的作用下，非调和的成分被“吹散”——恰当形式与余恰当形式分别被d和δ所驱遣，唯有调和形式岿然不动。

初六“童观，小人无咎，君子吝”——“童观”者，幼稚之观。若仅知$d\omega = 0$（闭性），不知$\Delta\omega = 0$（调和性），则所见为“童观”。在局部计算中，“小人”（局部操作）以此已可“无咎”；但“君子”（追求全局拓扑者）若止于童观，则“吝”——未能洞察形式世界的完整正交结构。

六二“窥观，利女贞”——“窥观”者，从缝隙中窥视。若仅从恰当形式（$\mathrm{Im}(d)$）这一隅窥视形式世界，所见偏狭。然而$\mathrm{Im}(d)$是重要的“一隅”——“利女贞”：柔顺而守正，恰当形式作为d的像，自有其贞正之位。

二十.二　霍奇分解定理：风行地上

定义 二十.二.一（形式内积与索伯列夫空间）。 在紧致定向黎曼流形(M, g)上，光滑k-形式空间$\Omega^k(M)$带有L^2-内积：

$\langle \alpha, \beta \rangle_{L^2} = \int_M \alpha \wedge *\beta = \int_M \langle \alpha, \beta \rangle_g \, dV_g$

完备化后得到索伯列夫空间，其上$\Delta = d\delta + \delta d$是椭圆自伴算子。

定义 二十.二.二（调和形式）。 k-形式ω称为调和形式，若$\Delta\omega = 0$。在紧致无边流形上，$\Delta\omega = 0$等价于$d\omega = 0$且$\delta\omega = 0$（因为 $\langle \Delta\omega, \omega \rangle = |d\omega|^2 + |\delta\omega|^2$）。调和形式空间记为$\mathcal{H}^k(M)$。

定理 二十.二.三（霍奇分解定理——风行地上定理）。 设M是紧致定向黎曼流形。则$\Omega^k(M)$有如下正交直和分解：

$$\Omega^k(M) = d\Omega^{k-1}(M) \oplus \delta\Omega^{k+1}(M) \oplus \mathcal{H}^k(M)$$

其中$\oplus$表示L^2-正交直和。换言之，对任意k-形式ω，存在唯一的$(k-1)$-形式α、唯一的$(k+1)$-形式β、以及唯一的调和形式$\gamma \in \mathcal{H}^k(M)$，使得：

$$\omega = d\alpha + \delta\beta + \gamma$$

且$d\alpha$、$\delta\beta$、γ两两正交。

证明概要： (一) Δ是椭圆自伴弗雷德霍姆算子，其核$\mathcal{H}^k$有限维。(二) 椭圆正则性理论给出正交分解$\Omega^k = \mathrm{Im}(\Delta) \oplus \ker(\Delta)$。(三) $\mathrm{Im}(\Delta) = \mathrm{Im}(d\delta + \delta d) \subseteq \mathrm{Im}(d) + \mathrm{Im}(\delta)$。反之，$\mathrm{Im}(d)$与$\mathrm{Im}(\delta)$均包含于$\mathrm{Im}(\Delta)$的正交补之补，通过弗雷德霍姆理论可证$\mathrm{Im}(d) \oplus \mathrm{Im}(\delta) = \mathrm{Im}(\Delta)$。(四) $\mathrm{Im}(d)$与$\mathrm{Im}(\delta)$正交：$\langle d\alpha, \delta\beta \rangle = \langle d^2\alpha, \beta \rangle = 0$。

阐释： 霍奇分解定理所显之象，与观卦《象传》“风行地上，观”所显之象，是同一个象。“风”者，拉普拉斯算子Δ之作用。Δ如风，遍历微分形式空间的每一角落，将非调和的形式“吹”向恰当方向$(d\alpha)$或余恰当方向$(\delta\beta)$。“地”者，整个$\Omega^k(M)$空间，承载着风的行踪。“风行地上”——Δ的作用席卷全空间，无所不观，无所不察。

分解$\Omega^k = \mathrm{Im}(d) \oplus \mathrm{Im}(\delta) \oplus \mathcal{H}^k$是形式世界的“大观”：恰当形式$\mathrm{Im}(d)$是“天”——由势函数$\alpha$生成，从天而降；余恰当形式$\mathrm{Im}(\delta)$是“泽”——由对偶势$\beta$经星算子生成，从地而涌；调和形式$\mathcal{H}^k$是“人”——居于天地之间，岿然不动。三者正交，各安其位，构成完整的和谐秩序。

“中正以观天下”——调和形式$\mathcal{H}^k$居于分解的核心，是“中正”之位。它既是d的核（闭形式），又是δ的核（余闭形式），在恰当与余恰当的正交夹缝中保持自身的独立存在。“以观天下”——从调和形式的“中正”视角，可以清晰地“观”察到整个Ω^k的结构。

二十.三　调和形式与上同调的典范同构：观我生

定义 二十.三.一（格林算子与投影）。 由霍奇分解，存在唯一的格林算子$G: \Omega^k \to \Omega^k$，满足$G(\Delta\omega) = \omega - H(\omega)$，其中$H$是到调和形式空间的正交投影。格林算子给出了形式$\omega$中“非调和部分”的来源：$(I - H)\omega = \Delta G\omega = d(\delta G\omega) + \delta(dG\omega)$。

定理 二十.三.二（调和形式与上同调的典范同构——观我生定理）。 在紧致定向黎曼流形M上，正交投影$H: \Omega^k(M) \to \mathcal{H}^k(M)$诱导了同构：

$$\mathcal{H}^k(M) \cong H^k_{dR}(M)$$

即每一德拉姆上同调类中有且仅有一个调和形式作为其代表。此同构由H给出：调和形式到其上同调类的包含映射是单射，其逆由上同调类到其唯一调和代表的投影给出。

证明概要： (一) 由霍奇分解，闭形式空间$\ker(d) = \mathrm{Im}(d) \oplus \mathcal{H}^k$。(二) 恰当形式空间$\mathrm{Im}(d)$与$\mathcal{H}^k$正交，故$\mathcal{H}^k \cong \ker(d)/\mathrm{Im}(d) = H^k_{dR}$。(三) 投影$H$将闭形式映到其调和部分，典范地选取了上同调类中的调和代表。

阐释： 定理 二十.三.二 所显之象，与观卦六三“观我生，进退”及九五“观我生，君子无咎”所显之象，是同一个象。“观我生”——审视自身之生命。调和形式对上同调类的“观”，是“观我生”：它审视自己所代表的上同调类，确认自己是该类中能量极小（$|d|=0$且$|\delta|=0$）的典范代表。

“进退”——调和形式在上同调类中的位置，是一种“进退”有度的存在。它既不在$\mathrm{Im}(d)$中（“退”——不成为边界的形

式），也不在Im(δ)中（“进”——不含余恰当的冗余），恰居于二者正交的精确平衡点上。此“进退”是度量赋予的精确位置：移动任何一步，要么引入恰当成分（dα），要么引入余恰当成分（δβ），能量都会增加。

九五“观我生，君子无咎”——调和形式以“君子”（全局拓扑之承载者）的身份“观我生”，确认自己的调和性，则“无咎”。在H^k_{dR}的每一个类中，调和形式是唯一的、典范的、最优的——此“无咎”是霍奇定理对几何学家的至福承诺。

二十.四　霍奇分解的谱理论：观国之光

定义 二十.四.一（拉普拉斯算子的谱分解）。 $\Delta: \Omega^k \to \Omega^k$是椭圆自伴非负算子，在紧致流形上有离散谱：$0 \le \lambda_1 \le \lambda_2 \le \dots \to \infty$。调和形式空间$H^k$恰是零特征值空间$\ker(\Delta)$。正特征值对应的特征形式构成$\mathrm{Im}(\Delta) = \mathrm{Im}(d) \oplus \mathrm{Im}(\delta)$的完备正交基。

定理 二十.四.二（霍奇分解的谱意义——观国之光定理）。 霍奇分解$\Omega^k = \mathrm{Im}(d) \oplus \mathrm{Im}(\delta) \oplus H^k$对应于拉普拉斯算子的谱分解：

(一) H^k是Δ的零特征空间。 (二) $\mathrm{Im}(d)$由Δ的某些正特征形式张成（d-恰当特征形式）。 (三) $\mathrm{Im}(\delta)$由Δ的其余正特征形式张成（δ-余恰当特征形式）。

调和形式的维数$\dim H^k = b_k$是第k贝蒂数——流形的拓扑不变量，由度量通过Δ的谱完全决定。

证明概要： (一) $\Delta\omega = 0 \Leftrightarrow d\omega = 0$且$\delta\omega = 0$，故零特征空间即$H^k$。(二) 若$\Delta\omega = \lambda\omega, \lambda > 0$，且$\omega = d\alpha$，则$\delta\omega = \delta d\alpha = \Delta\alpha$（若α无余恰当分量），此类特征形式张成$\mathrm{Im}(d)$。(三) 同理，$\omega = \delta\beta$时张成$\mathrm{Im}(\delta)$。(四) $\mathrm{Im}(d)$与$\mathrm{Im}(\delta)$在正特征空间中的正交分解是完善的。

阐释： 定理 二十.四.二 所显之象，与观卦六四“观国之光，利用宾于王”所显之象，是同一个象。“国之光”——流形上拉普拉斯算子Δ的谱结构，如国家之光华。正特征值$\lambda > 0$如国之明灯，照亮形式世界的振动模式。$\mathrm{Im}(d)$与$\mathrm{Im}(\delta)$各自占据谱的一部分，如国之百官分列两班。

“利用宾于王”——调和形式H^k是“王”，居于零特征空间的核心。$\mathrm{Im}(d)$与$\mathrm{Im}(\delta)$的谱形式是“宾”——它们以正特征值的方式围绕在“王”的周围。在几何分析与拓扑的交互中，这一谱结构“利”于被“宾”献于“王”——通过计算Δ的谱（特别是零特征值的维数），可以得到贝蒂数$b_k = \dim H^k$，这是度量服务于拓扑的最深刻方式。

上九“观其生，君子无咎”——“观其生”者，观照其他事物之生命。调和形式不仅“观我生”（审视自己的上同调类），还“观其生”——通过霍奇分解，调和形式与所有非调和的形式建立了正交关系。整个Ω^k空间围绕调和形式“生”成完整的正交分解。君子（几何学家）由此可观形式世界之全貌，“无咎”。

二十.五　综论

观卦所显之象，是霍奇分解对微分形式空间的彻底剖分。临卦以星算子确立调和形式的存在性——那是度量赋予的“临”之恩赐；观卦以霍奇分解揭示形式世界的完整正交结构——这是度量赋予的“观”之智慧。风行地上，无所不观：Δ之风遍历Ω^k，将每一形式剖为正交之和。大观在上：从拉普拉斯算子的高度俯察，恰当、余恰当与调和三者各安其位，构成完美的正交直和。观我生——调和形式审视自己的上同调类，确认自己的典范性；观国之光——Δ的谱结构如国家光华，调和形式为君王，正特征形式为宾臣，共同构成形式世界的完整秩序。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

风行地上，观

霍奇分解：$\Omega^k = \mathrm{Im}(d) \oplus \mathrm{Im}(\delta) \oplus H^k$

定理 二十.二.三：正交直和分解

盥而不荐

分解宣告存在性，不给出具体表达式

霍奇分解是存在性定理

大观在上

$\Delta = d\delta + \delta d$ 俯察全空间

拉普拉斯算子统摄整个分解

观我生，进退

调和形式在上同调类中的典范位置

定理 二十.三.二：$H^k \cong H^k_{dR}$

观国之光

Δ的谱分解与贝蒂数

定理 二十.四.二：$\dim H^k = b_k$

中正以观天下

调和形式居于正交分解核心

H^k与Im(d)、Im(δ)正交

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"调和形式与正交分解"维度。距第一卦（乾卦·总纲）十九卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四十四卦。承前：第十九卦（临卦·霍奇星算子与对偶形式）——临以星算子确立调和形式的存在性，观以霍奇分解揭示形式世界的完整正交剖分，从调和的存在到分解的完成，霍奇理论的完整图景于此闭合；启后：第二十一卦（噬嗑卦·贝蒂数与拓扑不变量）——观卦以调和形式维数给出贝蒂数，噬嗑卦将贝蒂数作为拓扑不变量进行独立讨论，从度量的调和实现到纯拓扑的不变量，完成"成器"编从上同调到示性数的关键转折。

象数不二。伏羲以"观"显之，微分几何以霍奇分解与调和形式理论显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、非紧致流形上的霍奇分解。 本卦假设流形紧致无边。在非紧致完备流形上，霍奇分解需要修正：通常的Ω^k空间需替换为L^2-形式空间，且调和形式空间对应于L^2-上同调而非通常的德拉姆上同调。连续谱的出现使分解远为复杂。此问题的解决路径指向第二十九卦（坎卦·高斯-博内定理），在非紧致流形的指标定理语境中进一步讨论。

二、带边流形上的霍奇理论与边界条件。 当流形有边界时，需引入边界条件（如迪利克雷条件或诺伊曼条件）以使Δ成为自伴算子。霍奇分解在带边流形上的推广与相对上同调及绝对上同调的关系密切相关。此问题的解决路径指向第二十三卦（剥卦·相对上同调与边界结构）。

三、霍奇分解在凯勒流形上的精细结构。 在凯勒流形上，霍奇分解可进一步细化为(p, q)-形式的分解，且调和形式与全

纯形式上同调有典范对应。拉普拉斯算子Δ_d = 2Δ_∂ = 2Δ_{\bar∂}的精细性质使霍奇分解在复几何中展现出更丰富的结构。此问题的解决路径指向第四十二卦（益卦·霍奇理论在凯勒流形上）。

四、霍奇分解与指标定理的谱解释。 调和形式的维数（零特征空间的维数）与Δ的正特征值谱通过热核渐近展开相关联，最终与示性类的积分（指标定理）贯通。霍奇分解是指标定理的谱理论前提。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理）。

（第二十卦 完）

#22 《易几何》第二十一卦　噬嗑——论贝蒂数与拓扑不变量

本卦主旨

此卦所显之象，与贝蒂数、同调群的秩及欧拉示性数所显之象，是同一个象：颐中有物，啮而合之——贝蒂数如口中硬骨，以刚健之齿啮咬拓扑之体，将柔软流形中的刚性洞窟一一计数，使无形之障碍显现为有数之不变。画异而象同，数殊而体一。

二十一.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 噬嗑，亨，利用狱。

彖传： 颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

象传： 雷电噬嗑，先王以明罚敕法。

爻辞： 初九，屨校灭趾，无咎。 六二，噬肤灭鼻，无咎。 六三，噬腊肉，遇毒。小吝，无咎。 九四，噬干胏，得金矢。利艰贞，吉。 六五，噬干肉，得黄金。贞厉，无咎。 上九，何校灭耳，凶。

噬嗑卦上离下震——电雷交加，明动相合。卦名“噬嗑”，噬者啮也，嗑者合也。《彖传》曰：“颐中有物，曰噬嗑。”颐是口腮，口中有物梗滞，必啮之而后合——此即噬嗑之象。口中之物是障碍，啮而碎之，上下颌方能合拢。

在几何中，此即贝蒂数与拓扑不变量。观卦以霍奇分解将微分形式空间剖为正交之和，调和形式空间H^k的维数$b_k = \dim H^k$给出了一个整数。此整数不是度量的产物——度量只是帮助计算它的工具。b_k是流形自身的拓扑指纹：无论度量如何光滑地变形，b_k不变。此即“颐中有物，曰噬嗑”——流形这个“颐”（柔软的口腔，喻流形的光滑结构）中“有物”（刚性的拓扑障碍——洞、空腔、不可缩的环）。贝蒂数b_k是“啮合”此物的齿：它咬住流形中的每一个k维洞，将其计数为不可磨灭的整数。

“刚柔分”——贝蒂数b_k将流形的信息进行了“刚柔”剖分。柔者，依赖于度量的几何量（如曲率、体积、调和形式的L^2范数）；刚者，不依赖于度量的拓扑不变量（如b_k、欧拉示性数χ）。度量可以连续形变，几何量随之而变（柔）；b_k岿然不动（刚）。“动而明”——此刚柔之分，在度量变动中愈显明晰：无论度量如何动荡，b_k始终如一，如电光之明。

“雷电合而章”——上离为电，下震为雷，雷电交加，章明昭著。在几何中，“雷”是德拉姆上同调H^k_{dR}，“电”是调和形式空间H^k。观卦已揭示$H^k \cong H^k_{dR}$（雷电相合）。噬嗑卦进一步揭示此同构的产物——贝蒂数b_k——的刚性：“章”者，彰明昭著。b_k是雷电交合之后凝结出的不变之数，如刻在流形拓扑骨骼上的碑文。

“利用狱”——“狱”者，判断是非曲直之所。在几何中，“狱”是拓扑分类的法庭。两个流形是否同胚？若其贝蒂数不同，则必非同胚——此即b_k在“狱”中的“利用”。贝蒂数是拓扑法庭上铁面无私的判官。

初九“屨校灭趾，无咎”——“屨”者，鞋也；“校”者，木制刑具；“灭趾”者，伤其足趾。在几何中，“趾”喻低阶贝蒂数b_0、b_1。若流形不连通（$b_0 > 1$）或基本群非平凡（$b_1 > 0$），如足趾受伤，行走（计算与分析）受碍。然而“无咎”——低阶贝蒂数之障碍是拓扑的正常现象，非为过咎。初九为噬嗑之始，先察b_0与b_1——流形连通性（$b_0 = 1$则连通）与环道结构（b_1为独立非平凡闭路之数）。

六二“噬肤灭鼻，无咎”——“肤”者，柔软之皮肉，喻低维拓扑的浅层障碍。啮噬柔肤，伤及鼻梁（更深的结构），然“无咎”。在几何中，b_1的捕获（噬肤）触及了π_1的交换化（灭鼻——触及更深的基本群信息），虽未穷尽π_1的全貌（基本群未必交换），但b_1作为$\pi_1/[\pi_1, \pi_1]$的秩已是确凿无误的拓扑不变量。

二十一.二　贝蒂数：颐中有物

定义 二十一.二.一（贝蒂数）。 设M是拓扑空间。M的第k个贝蒂数$b_k(M)$是M的第k个奇异同调群$H_k(M; \mathbb{Z})$的自由部分的秩，等价于$H_k(M; \mathbb{R})$作为实向量空间的维数：

$b_k(M) = \dim_{\mathbb{R}} H_k(M;\mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{R}} H^k(M;\mathbb{R})$

当M是光滑流形时，$b_k(M) = \dim \mathcal{H}^k_{dR}(M) = \dim H^k(M)$（调和形式空间的维数）。

定义 二十一.二.二（同调群的结构定理）。 紧致流形M的整系数同调群$H_k(M;\mathbb{Z})$可分解为自由部分$\mathbb{Z}^{b_k}$与挠子群Tor_k的直和。贝蒂数b_k仅捕获自由部分的秩，挠子群（有限阶元素）的信息不包含于贝蒂数中。

定理 二十一.二.三（贝蒂数的刚性——刚柔分定理）。 光滑流形M的贝蒂数$b_k(M)$是光滑同胚不变量，更是同伦不变量。它们不依赖于M上的任何黎曼度量、复结构或辛结构的选择。在M的任何光滑形变（乃至连续形变）下，b_k保持不变。

证明概要： (一) 德拉姆上同调群$H^k_{dR}(M)$仅依赖于M的光滑结构。(二) 由德拉姆定理，$H^k_{dR}(M) \cong H^k(M;\mathbb{R}) \cong \mathrm{Hom}(H_k(M;\mathbb{R}),\mathbb{R})$。(三) 奇异同调群是拓扑不变量（仅依赖$M$的同伦型），故$b_k$是拓扑不变量。

阐释： 定理 二十一.二.三 所显之象，与噬嗑卦《彖传》“刚柔分”所显之象，是同一个象。贝蒂数的“刚”有三重含义。一者，b_k是整数——整数的刚性远胜于连续量。二者，b_k是度量无关的——无论黎曼度量如何光滑形变（曲率在变、体积在变、调和形式的L^2范数在变），b_k如磐石不动。三者，b_k是离散的——它不可连续变化，只能以整数步阶跳跃，如同口中之硬骨，啮之方碎。

“柔”者，依赖度量的几何量。调和形式ω_H的L^2范数$|\omega_H|^2 = \int_M \omega_H \wedge *\omega_H$随度量而变，是“柔”的。霍奇分解中$\mathrm{Im}(d)$与$\mathrm{Im}(\delta)$的谱间隙随度量而变，亦是“柔”的。刚柔之分，判若天渊。流形如人之身体：度量是肌肉皮肤（柔），随时可胖瘦；b_k是骨骼（刚），支撑整体的拓扑结构。

六三“噬腊肉，遇毒。小吝，无咎”——“腊肉”者，干肉，喻更高阶的拓扑障碍（b_2、b_3等）。“遇毒”——某些高阶同调群可能含有挠元（有限阶元素），挠元不是自由的，不被b_k捕获。“小吝”——挠元的存在使贝蒂数未能完全刻画同调群的全貌，此乃“小吝”；然“无咎”——b_k仍捕获了同调群自由部分的完整信息，无有大咎。

九四“噬干胏，得金矢。利艰贞，吉”——“干胏”者，带骨之于肉。“金矢”者，青铜箭头，食肉时所遇之珍贵硬物。在几何中，“干胏”喻高阶同调群中可能埋藏的复杂结构（如挠元、史蒂费尔-惠特尼类的障碍）。“得金矢”——在啮噬这些硬骨时，可能发现珍贵的拓扑信息（如流形不可定向性、自旋结构的障碍）。“利艰贞”——计算高阶贝蒂数与挠元极其艰难（需谱序列、示性类等深层工具），然守正则吉。

二十一.三　欧拉示性数：雷电合而章

定义 二十一.三.一（欧拉示性数）。 紧致流形M的欧拉示性数$\chi(M)$定义为贝蒂数的交错和：

$$\chi(M) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k b_k(M)$$

此整数是拓扑不变量中最著名、最古老的一员。它也可通过三角剖分的顶点-边-面计数（$V - E + F$）来定义，或作为切丛的欧拉类的积分。

定理 二十一.三.二（欧拉示性数的刚性——雷电合章定理）。 $\chi(M)$是M的同伦不变量，且与庞加莱-霍普夫定理相关联：M上任何只有孤立零点的光滑向量场的零点指标之和等于$\chi(M)$。

证明概要： (一) 由霍奇理论，$b_k = \dim H^k$，$\chi = \sum (-1)^k \dim H^k$是德拉姆复形的欧拉示性数。(二) 由代数拓扑，$\chi = \sum (-1)^k \dim H_k(M;\mathbb{R})$，是同伦不变量。(三) 庞加莱-霍普夫定理将$\chi$与向量场的零点关联：取莫尔斯函数$f$，其梯度场的零点恰为$f$的临界点，指标和为$\chi$。

阐释： 定理 二十一.三.二 所显之象，与噬嗑卦《彖传》“雷电合而章”所显之象，是同一个象。“雷”是德拉姆复形中的外微分d（动力，如雷之动），“电”是调和形式空间H^k（静定，如电之明）。雷电相合，贝蒂数由此而出。欧拉示性数$\chi = \sum (-1)^k b_k$是贝蒂数的交错和——它将所有的b_k“啮合”为一个整数，此即“噬嗑”的最终“合”：颐中之物被齿啮碎，上下颌合拢。

“章”者，彰明昭著。χ是拓扑不变量中最“章”者——它定义简单（仅需三角剖分的顶点-边-面计数），却蕴含极深的拓扑

信息。二维闭曲面的拓扑完全由χ决定：χ = 2 - 2g（g为亏格），球面χ = 2，环面χ = 0，双环面χ = -2。χ之“章”，如电光划破夜空，照亮流形拓扑的本质。

六五“噬干肉，得黄金。贞厉，无咎”——“干肉”喻χ中所含的深层拓扑信息；“黄金”喻χ的珍贵价值——它是示性类（欧拉类）的积分，是指标定理的核心，是几何与拓扑的黄金纽带。“贞厉”——χ的定义简单，但其在具体流形上的计算可能极其困难（贞厉）；“无咎”——然χ作为拓扑不变量，其刚性无可置疑（无咎）。

二十一.四　贝蒂数与莫尔斯理论：明罚敕法

定义 二十一.四.一（莫尔斯函数与临界点）。 光滑函数f: M → ℝ称为莫尔斯函数，若其所有临界点非退化（赫森矩阵非奇异）。临界点p的指标λ(p)是赫森矩阵负特征值的个数。

定理 二十一.四.二（莫尔斯不等式——明罚敕法定理）。 设f是紧致流形M上的莫尔斯函数，c_k是f的指标为k的临界点个数。则以下莫尔斯不等式成立：

c_k ≥ b_k, 对每个k

且 Σ_{k=0}^n (-1)^k c_k = Σ_{k=0}^n (-1)^k b_k = χ(M)

证明概要： (一) 莫尔斯函数给出CW复形结构，其k-胞腔一一对应于指标为k的临界点。(二) 同调群可由胞腔复形计算，故b_k ≤ c_k（胞腔数≥同调群的秩）。(三) 交错和等式来自欧拉示性数的胞腔定义与同调定义的一致性。

阐释： 莫尔斯不等式所显之象，与噬嗑卦《象传》“雷电噬嗑，先王以明罚敕法”所显之象，是同一个象。“明罚”——c_k ≥ b_k是一种“罚”：莫尔斯函数的临界点个数c_k被罚以不低于b_k的下限。若某个方向上临界点过多（c_k远大于b_k），则必有某种“冗余”——存在可消去的临界点对（cancelation）。“敕法”——先王（几何学家）颁布法则（莫尔斯不等式）：临界点不可少于同调群的秩，此乃拓扑对分析的刚性约束。

“罚”的另一面是“功”：Σ (-1)^k c_k = χ(M)是莫尔斯函数的“立功”——无论莫尔斯函数如何选取，临界点的交错和恒等于χ。此即“法”之公正：个体（具体的莫尔斯函数）虽有差异（c_k不同），但受制于同一法律（交错和为χ）。

上九“何校灭耳，凶”——“何”通“荷”，负荷也；“校”者，刑具；“灭耳”者，伤及耳部。此爻喻刑罚之极，伤及头部。在几何中，此即当流形的拓扑过于复杂（如b_k极大）时，任何莫尔斯函数都必须有极多的临界点——c_k被迫“荷校”，如负重刑。极高阶的贝蒂数（“耳”——头部的感官，喻最高维的同调）的强制约束（“灭耳”），使分析变得极其困难（凶）。

二十一.五　综论

噬嗑卦所显之象，是贝蒂数与欧拉示性数作为拓扑不变量的刚性。观卦以霍奇分解在度量层面实现调和形式，噬嗑卦将调和形式的维数——贝蒂数——提升为纯拓扑的不变量。颐中有物：流形这柔软的光滑结构中，嵌着刚性的拓扑硬骨（洞、空腔、不可缩环）。啮而合之：贝蒂数以整数之齿啮咬这些硬骨，将其一一计数。雷电合而章：德拉姆上同调（雷）与调和形式（电）相合，凝结为欧拉示性数χ = Σ (-1)^k b_k。明罚敕法：莫尔斯不等式以b_k为下限约束临界点个数，拓扑对分析施行刚性的法律。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

颐中有物

流形中的拓扑障碍（洞、环）

b_k是同调群自由部分的秩

刚柔分

贝蒂数的刚性（整数、度量无关）与几何量的柔性

定理 二十一.二.三：b_k是拓扑不变量

雷电合而章

欧拉示性数χ = Σ (-1)^k b_k

定理 二十一.三.二：χ是交错和，同伦不变量

利用狱

b_k用于拓扑分类（判别同胚与否）

b_k不同则非同伦等价

明罚敕法

莫尔斯不等式：c_k ≥ b_k，Σ (-1)^k c_k = χ

定理 二十一.四.二：临界点个数的拓扑约束

噬干胏，得金矢

高阶同调群可能含挠元，贝蒂数之外还有精细信息

整系数同调群可分解为ℤ^{b_k} ⊕ Tor_k

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“拓扑不变量”维度。距第一卦（乾卦·总纲）二十卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四十三卦。承前：第二十卦（观卦·霍奇分解与调和形式）——观以调和形式维数给出b_k，噬嗑将b_k作为独立拓扑不变量讨论，从度量的调和实现到纯拓扑的不变量；启后：第二十二卦（贲卦·德拉姆定理与上同调类）——噬嗑以贝蒂数捕获同调的自由秩，贲卦将深入上同调类的具体构造与德拉姆定理的精细证明，从“数”的计数到“类”的构造。

象数不二。伏羲以“噬嗑”显之，代数拓扑以贝蒂数与欧拉示性数显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、挠元的探测与贝蒂数的局限。 贝蒂数仅捕获同调群的自由部分（ℤ^{b_k}），挠子群Tor_k的信息完全不被b_k所反映。如何用微分形式或微分几何的工具探测挠元？此问题的解决路径指向第二十二卦（贲卦·德拉姆定理与上同调类），在切赫-德拉姆复形与超上同调的框架中讨论挠元的几何实现。

二、贝蒂数与曲率的关系——博赫纳技巧的推广。 在正曲率流形上，博赫纳技巧可证某些贝蒂数为零（如正里奇曲率紧流形的$b_1 = 0$）。贝蒂数与曲率下界之间的定量关系（如格罗莫夫的贝蒂数估计）是黎曼几何的核心课题。此问题的解决路径指向第十一卦（泰卦·截面曲率与正定丰饶）与第十二卦（否卦·里奇曲率与刚性阻塞）。

三、L^2-贝蒂数与无穷维不变量。 在非紧致覆盖空间或无穷维流形上，可用L^2-调和形式定义L^2-贝蒂数。L^2-贝蒂数是有理数（不一定为整数），与群冯·诺依曼代数及指标定理密切相关。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调

与无穷维流形）。

四、贝蒂数与谱几何——听鼓辨形。 拉普拉斯算子的谱不仅通过b_k（零特征值重数）反映拓扑，正特征值的渐近分布（Weyl律）也编码了体积等几何量。能否从谱中“听”出全部的贝蒂数？此问题的解决路径指向后续涉及谱几何与逆谱问题的卦章。

（第二十一卦 完）

#23 《易几何》第二十二卦　贲——论德拉姆定理与上同调类

本卦主旨

此卦所显之象，与德拉姆定理的精细证明、上同调类的典范构造及切赫-德拉姆复形与超上同调所显之象，是同一个象：山下有火，文饰以明——微分形式如文采斐然之火光照亮拓扑骨骼，赋予每一上同调类以分析的华章，使无形之拓扑障碍得以被微分形式所“贲”饰。画异而象同，数殊而体一。

二十二.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 贲，亨。小利有攸往。

彖传： 贲，亨。柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。

象传： 山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

爻辞： 初九，贲其趾，舍车而徒。 六二，贲其须。 九三，贲如濡如，永贞吉。 六四，贲如皤如，白马翰如。匪寇婚媾。 六五，贲于丘园，束帛戋戋。吝，终吉。 上九，白贲，无咎。

贲卦上艮下离——山下有火。火在山下，光耀山体，纹彩斐然。“贲”者，饰也，文饰也。非虚浮之外饰，而是内在结构之外显光华。《彖传》曰：“贲，亨。柔来而文刚，故亨。”柔为离火，刚为艮山——柔火来文饰刚山，使山体之美得以彰显。此即贲之深义：纹饰不是掩盖，而是使本质得以显现。

在几何中，此即德拉姆定理的精细证明与上同调类的典范构造。噬嗑卦以贝蒂数啮咬拓扑之硬骨，那是计“数”——b_k是上同调群的秩，一个整数。贲卦则深入上同调类的具体内容：每一上同调类$[\omega]$是一个等价类，其中包含无穷多个闭形式，它们彼此相差一个恰当形式。如何在这些闭形式中选取典范代表？如何证明微分形式的上同调与奇异上同调典范同构？这些是德拉姆定理的“纹饰”——它们为噬嗑卦所计之“数”赋予了具体的、可操作的“类”的内容。

“柔来而文刚”——柔者，微分形式（分析的对象，可局部任意指定，至柔至顺）；刚者，奇异上同调类（拓扑的对象，刚性而抽象）。德拉姆定理正是以柔性之微分形式来“文饰”刚性之拓扑不变量：$H^k_{dR}(M) \cong H^k(M; \mathbb{R})$。微分形式如火光，照亮了拓扑的骨骼。

“分刚上而文柔”——奇异上同调类（刚）反过来“文饰”微分形式（柔）：它告诉我们哪些闭形式是恰当的，哪些不是，将浩如烟海的闭形式按照上同调类进行分类。此即“分刚上而文柔”——以拓扑之刚来组织分析之柔。

“刚柔交错，天文也”——德拉姆定理中微分形式（柔）与奇异上同调（刚）的交错对应，是“天文”——流形上最根本的数学结构。霍奇定理（调和形式）是此“天文”在黎曼度量下的特殊实现。

“文明以止，人文也”——“文明”者，调和形式之光辉，$\Delta\omega = 0$使形式达到能量极小之“止”；“人文”者，几何学家之构造——切赫-德拉姆复形、超上同调、谱序列，皆是人为构造以理解“天文”的工具。

初九“贲其趾，舍车而徒”——“趾”者，根基，喻低阶上同调（H^0, H^1）。“贲其趾”——以微分形式文饰最低阶的上同调类。$H^0_{dR}(M)$是局部常值函数的空间，$H^1_{dR}(M)$对应于一维环道。“舍车而徒”——放弃乘车（奇异上同调的组合机械），徒步而行（用微分形式直接计算），与低阶上同调直接对话。

六二“贲其须”——“须”者，面毛，附于颐颔。在几何中，“颐”是流形的主体，“须”是依附于流形的附加结构——如切丛、余切丛、示性类。$H^2_{dR}(M)$常与复线丛的示性类（第一陈类）相关，此即“贲其须”：上同调类文饰了丛结构的拓扑特征。

二十二.二　德拉姆定理的精细证明：柔来而文刚

定义 二十二.二.一（光滑奇异链与积分配对）。 设M是光滑流形。光滑奇异k-链是光滑映射$\sigma: \Delta^k \to M$的形式有限和。光滑奇异链复形$C_*^{\infty}(M; \mathbb{R})$是通常奇异链复形的子复形，且链同伦于全奇异复形。

闭k-形式ω与光滑奇异k-链σ的积分配对$I: \Omega^k(M) \times C_k^{\infty}(M; \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$定义为$I(\omega, \sigma) = \int_\sigma \omega$。

定理 二十二.二.二（德拉姆定理——柔来文刚定理）。 积分配对诱导了同构：

$$I_*: H^k_{dR}(M) \to \mathrm{Hom}(H_k^{\infty}(M; \mathbb{R}), \mathbb{R}) \cong H^k(M; \mathbb{R})$$

此同构是典范的：它不依赖于任何度量、剖分或坐标图册的选择。

证明概要（精细版）：**(一)** 由斯托克斯定理，若ω是闭形式，σ是闭链，则$\int \sigma\ \omega$仅依赖于$[\omega]$和$[\sigma]$。**(二)** 因此积分配对良定：$I^*: H^k_{dR} \to \mathrm{Hom}(H_k^{\infty}, \mathbb{R})$。**(三)** 满射性：任给$\phi \in \mathrm{Hom}(H_k^{\infty}, \mathbb{R})$，需构造闭形式$\omega$使$[\omega]\ \ \phi$。此可通过微分形式的层论性质（德拉姆复形是常值层$\mathbb{R}$的软解消）完成——由单位分解，德拉姆复形是软层复形，故其上同调同构于切赫上同调，后者典范同构于奇异上同调。**(四)** 单射性：若$\int_\sigma \omega = 0$对一切闭链σ成立，则ω必为恰当形式——此由德拉姆复形的软性与同伦公式保证。

阐释： 定理 二十二.二.二 所显之象，与贲卦《彖传》“柔来而文刚”所显之象，是同一个象。“柔”者，微分形式——它是C^∞光滑的，可局部任意形变，是分析世界中至柔之物。“刚”者，奇异上同调$H^k(M; \mathbb{R})$——它是纯拓扑的不变量，刚硬而抽象，如艮山之不可撼。“柔来而文刚”——德拉姆定理正是以微分形式（柔）来“文饰”奇异上同调（刚），使后者获得了分析的表达。

“故亨”——因为有此“柔来文刚”之定理，微分形式与拓扑之间的道路“亨通”。几何学家可以用微积分（柔）来计算拓扑不变量（刚），也可以用拓扑障碍（刚）来约束微分方程的解（柔）。此即贲卦之“亨”：纹饰使本质得以通达。

“分刚上而文柔”——奇异上同调（刚）反过来“文饰”微分形式（柔）：它按照上同调类将闭形式进行分类。两个闭形式ω_1, ω_2属于同一上同调类当且仅当它们的差是恰当形式（$\omega_1 - \omega_2 = d\eta$）。此分类法则是“刚”为“柔”所立之“文”。

二十二.三　调和形式与典范代表：贲如濡如

定义 二十二.三.一（上同调类的典范代表）。 在闭形式ω的上同调类$[\omega] \in H^k_{dR}(M)$中，存在由霍奇定理给出的唯一调和代表$\omega_H \in H^k(M)$，满足$\Delta\omega_H = 0$。调和形式是该上同调类中L^2范数最小的代表。

定理 二十二.三.二（调和形式的典范性——贲如濡如定理）。 在紧致定向黎曼流形上，每一上同调类$[\omega]$中有且仅有一个调和形式ω_H。映射$[\omega]\ \ \omega_H$是从$H^k_{dR}(M)$到$H^k(M)$的典范同构。此调和代表是“贲如濡如”——它文饰以度量的光辉，“濡如”其华彩。

证明概要： **(一)** 由霍奇分解$\Omega^k = \mathrm{Im}(d) \oplus \mathrm{Im}(\delta) \oplus H^k$，闭形式空间$\ker(d) = \mathrm{Im}(d) \oplus H^k$。**(二)** 调和投影$H: \ker(d) \to H^k$的核恰为$\mathrm{Im}(d)$。**(三)** 因此$H$诱导同构$\ker(d)/\mathrm{Im}(d) = H^k_{dR} \to H^k$。**(四)** 调和形式在$L^2$内积下最小化能量$\int |\omega|^2$，是“最柔顺”的典范代表。

阐释： 定理 二十二.三.二 所显之象，与贲卦九三“贲如濡如，永贞吉”所显之象，是同一个象。“贲如”者，文饰之盛——调和形式是上同调类中最“贲”的代表：它在度量的光辉中达到能量极小，是度量赋予该拓扑类的最优美“服饰”。“濡如”者，润泽之貌——调和形式满足$\Delta\omega_H = 0$，此方程是光滑而“润泽”的椭圆方程，其解天然具有内在的柔顺与光滑。

“永贞吉”——调和形式是“永贞”的代表：它在度量连续形变下虽然自身会变（特定的调和形式依赖度量），但其存在性与唯一性永恒不变（贞）。每一上同调类中永远有且仅有一个调和代表——此即“永贞吉”，拓扑的刚性与度量的柔性在调和形式中达成永恒的和谐。

六四“贲如皤如，白马翰如。匪寇婚媾”——“皤如”者，洁白之貌。“白马翰如”——白马飞驰，洁白无瑕。在几何中，极致的“贲”是“白贲”——不假外饰，以本质之白为文。调和形式$\Delta\omega = 0$恰是“白马翰如”：它在形式世界中飞驰，洁白无瑕，毫无冗余的恰当或余恰当成分。

“匪寇婚媾”——不是敌寇来犯，而是前来求婚。调和形式与上同调类之间的关系不是“寇”（强制、冲突），而是“婚媾”（完美匹配、典范对应）。度量不是在强迫拓扑做出选择，而是在为拓扑类“求婚”——奉上最和谐的代表。

二十二.四　切赫-德拉姆复形与超上同调：文明以止

定义 二十二.四.一（切赫-德拉姆复形）。 设M有开覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$。切赫-德拉姆复形是双重复形$C^{p,q} = C^p(\mathfrak{U}, \Omega^q)$，其中p是切赫度（交叠重数），q是形式度。水平和垂直微分分别是切赫微分δ和德拉姆外微分d（带符号$\pm d$）。

其全复形的上同调$H^k_{tot}(C^{\bullet,\bullet})$称为切赫-德拉姆上同调，典范同构于德拉姆上同调$H^k_{dR}(M)$。

定理 二十二.四.二（切赫-德拉姆复形的收敛——文明以止定理）。 切赫-德拉姆双重复形的谱序列在第二页退化为德拉姆上同调：$E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathfrak{U}, H^q_{dR}) \Rightarrow H^{p+q}_{dR}(M)$。此即“文明以止”——分析的微分形式（文）与组合的切赫覆盖（明）在谱序列的框架中“止”于同一个拓扑不变量。

证明概要：(一) 德拉姆复形是常值层$\mathbb{R}$的软解消，因此其切赫超上同调同构于切赫上同调：$\check{\mathbb{H}}^p(\mathfrak{U}, \Omega^\bullet) \cong \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$。(二) 由层论，切赫上同调典范同构于奇异上同调。(三) 谱序列$E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathfrak{U}, H^q_{dR}) \Rightarrow \check{\mathbb{H}}^{p+q}(\mathfrak{U}, \Omega^\bullet) \cong H^{p+q}_{dR}(M)$。当覆盖 $\mathfrak{U}$ 是良好覆盖（所有交叠可缩）时，$q \neq 0$的项消失，E_2退化为E_∞。

阐释： 切赫-德拉姆复形所显之象，与贲卦《彖传》“文明以止，人文也”所显之象，是同一个象。“文”者，微分形式之柔美——它是局部定义的，依赖坐标卡的文饰。“明”者，切赫覆盖之洞察——它将流形剖分为交叠的开集，以组合的方式“明”察流形的拓扑。“文明以止”——在切赫-德拉姆双重复形中，分析的“文”（d）与组合的“明”（δ）相互交错，最终在谱序列的极限中“止”于同一个上同调群$H^k_{dR}(M)$。此即“人文”——几何学家为理解“天文”（上同调）而构造的精巧工具。

六五“贲于丘园，束帛戋戋。吝，终吉”——“丘园”者，质朴之地，喻覆盖 $\mathfrak{U}$ 中的开集（每个开集是流形的一方园地）。“束帛戋戋”——束帛是丝织品（喻微分形式在局部卡上的表达式），戋戋是微薄之貌。在切赫-德拉姆复形中，每个开集U_α上的微分形式（束帛）是微薄的局部信息，但通过切赫微分δ将这些“戋戋束帛”组织起来，便可在全复形层面获得全局上同调。“吝”——此构造精细繁复，有“吝”之憾；“终吉”——然最终所得上同调刚硬无误，是为“终吉”。

二十二.五　综论

贲卦所显之象，是德拉姆定理赋予上同调类以分析的“纹饰”。噬嗑卦以贝蒂数啮咬拓扑之硬骨，那是计数；贲卦以德拉姆定理的精细证明与切赫-德拉姆复形揭示上同调类的分析构造，这是赋形。柔来而文刚：微分形式（柔）以积分配对文饰奇异上同调（刚）。分刚上而文柔：拓扑分类法则反过来组织浩繁的闭形式世界。贲如濡如：调和形式是上同调类的极致文饰，能量极小，永贞其吉。文明以止：切赫-德拉姆复形将分析的“文”与组合的“明”统于谱序列，止于同一不变量。白贲无咎：最极致的文饰是返璞归真——上同调类自身即是终极的“白贲”，无需冗余之饰。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

柔来而文刚

德拉姆定理：$H^k_{dR} \cong H^k(M; \mathbb{R})$

定理 二十二.二.二：积分配对诱导同构

贲其趾，舍车而徒

用微分形式直接计算低阶上同调

闭1-形式的路径积分给出H^1的代表

贲如濡如，永贞吉

调和形式是上同调类的典范代表

定理 二十二.三.二：Δω_H = 0，能量极小

贲如皤如，白马翰如

调和形式的纯粹性（无冗余成分）

dω_H = 0, δω_H = 0, 正交于Im(d)和Im(δ)

文明以止

切赫-德拉姆复形收敛于德拉姆上同调

定理 二十二.四.二：谱序列退化

白贲，无咎

上同调类自身是终极不变量，无需外饰

$H^k_{dR}(M)$是同伦不变量

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“上同调类与定理证明”维度。距第一卦（乾卦·总纲）二十一卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四十二卦。承前：第二十一卦（噬嗑卦·贝蒂数与拓扑不变量）——噬嗑以贝蒂数计上同调之“数”，贲以德拉姆定理赋予上同调类以分析的“形”，从数到类，从秩到代表；启后：第二十三卦（剥卦·相对上同调与边界结构）——贲卦完成了绝对上同调的文饰，剥卦将进入相对上同调的领域，在带边流形上剖析边界与内部的相对拓扑，将“成器”编从上同调推向示性类的边界行为。

象数不二。伏羲以“贲”显之，微分几何以德拉姆定理与上同调类的典范构造显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、整系数上同调与挠元的微分实现。 德拉姆定理仅给出实系数上同调的同构，挠元信息在德拉姆同构中完全消失（实系数向量空间无挠）。如何用微分形式或更精细的微分几何工具（如带联络的向量丛、切赫-德拉姆复形在$\mathbb{Z}$上的整性结构）探测挠元？此问题的解决路径指向第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍），在谱序列的微分中可探测挠障碍。

二、等变德拉姆定理与李群作用。 当流形具有李群作用时，等变德拉姆上同调（卡坦模型：$\Omega_G^* = (S(\ ) \otimes \Omega^(M))^G$）与等变奇异上同调同构。此同构的精细构造涉及韦伊代数的文饰。此问题的解决路径指向第七卦（师卦·李群作用）及第五十七卦（巽卦·等变上同调）。

三、德拉姆定理在层论与导出范畴中的推广。 德拉姆复形是常值层$\mathbb{R}$的软解消。在导出范畴框架中，此解消给出$\mathbb{R}$的导出截面函子。一般的微分算子可构造椭圆的解消（如杜尔贝复形），其超上同调给出凝聚层的上同调。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

四、德拉姆定理与指标定理的证明。 阿蒂亚-辛格指标定理的原始证明（通过配边与庞特里亚金示性类）以及后来的热核证明，均深度依赖德拉姆复形与霍奇理论提供的分析框架。德拉姆定理是指标定理的上同调基础。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理）。

（第二十二卦 完）

#24 《易几何》第二十三卦　剥——论相对上同调与边界结构

本卦主旨

此卦所显之象，与相对上同调、边界算子的长正合序列及庞加莱-莱夫谢茨对偶所显之象，是同一个象：山附于地，剥落以尽——边界如大地承载山体之崩剥，相对上同调以边界为刃，将流形的绝对拓扑层层剥析，显露内部与边界的精密对偶。画异而象同，数殊而体一。

二十三.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 剥，不利有攸往。

彖传： 剥，剥也。柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

象传： 山附于地，剥。上以厚下安宅。

爻辞： 初六，剥床以足，蔑贞凶。 六二，剥床以辨，蔑贞凶。 六三，剥之，无咎。 六四，剥床以肤，凶。 六五，贯鱼以宫人宠，无不利。 上九，硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

剥卦上艮下坤——山附于地。山本高耸，今附着于地，其基为风雨所剥蚀，土石崩落于大地之上。《彖传》曰：“剥，剥也。柔变刚也。”五阴在下，一阳在上——阴柔之势盛长，层层上侵，将仅有的一阳刚剥蚀殆尽。此即“柔变刚”：柔（阴）侵蚀刚（阳），阳渐次消退。

在几何中，此即相对上同调与边界结构。贲卦以德拉姆定理赋予绝对上同调以分析的文饰——那是闭形式的完整分类。剥卦则引入“边界”：当流形具有边界 ∂M 时，单纯考虑绝对上同调 $H^k(M)$ 已不足以捕捉拓扑的全部信息。我们需要相对上同调 $H^k(M, \partial M)$——它度量的是“内部相对于边界的拓扑”。此即“剥”之象：边界如大地，内部结构在边界上“剥落”为相对信息，一层层被剖析。

“柔变刚”——相对上同调是“柔变刚”的几何实现。绝对上同调 $H^k(M)$ 是“刚”——它不涉及边界，是流形整体的刚健不变量。然而当边界存在时，闭形式可能在边界上非零——这些边界值如“柔”（阴），侵蚀着绝对上同调的纯粹性。相对上同调 $H^k(M, \partial M)$ 正是以边界条件（在 ∂M 上为零的形式）来约束微分形式——柔（边界条件）改变了刚（绝对上同调）的结构。

“不利有攸往”——剥卦之戒：在剥蚀之时，不宜贸然前往。在几何中，此即相对上同调的计算不可贸然延伸到边界之外。边界是拓扑的尽头，越过边界（“攸往”）则脱离流形本身，信息丧失意义。

“顺而止之，观象也”——坤为顺，艮为止。顺于边界之存在，止于边界之限制，以此观察相对上同调的“象”。边界算子 $\partial: H^k(\partial M) \to H^{k+1}(M, \partial M)$ 是“观象”的工具——它从边界信息“观”出内部的相对拓扑。

初六“剥床以足，蔑贞凶”——“床”者，安身之所，喻流形 M 之本体。“足”者，床之基，喻边界 ∂M。剥蚀从床足开始——在几何中，相对上同调的第一步是考察边界 ∂M 上的形式行为。若忽视边界对绝对上同调的“剥蚀”（在 ∂M 上非零的闭形式不能被直接视为相对上同调的闭形式），“蔑贞凶”——轻视此贞正之边界条件则凶。

六二“剥床以辨，蔑贞凶”——“辨”者，床板与床足相接之处。剥蚀深入到床体结构的分辨处。在几何中，此即相对上同调的长正合序列中边界算子 ∂ 的精细作用：它“分辨”哪些绝对上同调类在限制到边界后消失（成为相对类），哪些来自边界（由 ∂ 从边界上同调映射而来）。

二十三.二　相对上同调与边界算子：柔变刚

定义 二十三.二.一（相对德拉姆上同调）。 设 M 是 n 维带边光滑流形，∂M 为其边界。相对 k-形式空间 $\Omega^k(M, \partial M)$ 定义为所有在 ∂M 上拉回为零的光滑 k-形式：

$$\Omega^k(M, \partial M) = \{\omega \in \Omega^k(M) : \iota^*\omega = 0\}$$

其中$\iota\colon \partial M \to M$是包含映射。外微分$d$保持此条件，因此$(\Omega^*(M,\partial M), d)$构成相对德拉姆复形，其上同调$H^k_{dR}(M,\partial M)$称为相对德拉姆上同调。

定义 二十三.二.二（绝对与相对的长正合序列）。 包含映射$\iota\colon \partial M \to M$和限制映射$j\colon (M,\varnothing) \to (M,\partial M)$诱导了德拉姆上同调的长正合序列：

$$\cdots \to H^k(M,\partial M) \xrightarrow{j^*} H^k(M) \xrightarrow{\iota^*} H^k(\partial M) \xrightarrow{\delta} H^{k+1}(M,\partial M) \to \cdots$$

其中连接同态δ将∂M上的闭k-形式ω延拓到M内部（通过单位分解与映射锥构造），取外微分得到M上的$(k+1)$-形式，其拉回到∂M为零，故定义了一个相对类。

定理 二十三.二.三（相对上同调的结构——柔变刚定理）。 相对德拉姆上同调$H^k_{dR}(M,\partial M)$在$\mathbb{R}$系数下典范同构于相对奇异上同调$H^k(M,\partial M;\mathbb{R})$。长正合序列精确刻画了边界信息（$H^\bullet(\partial M)$）如何“剥蚀”绝对上同调（$H^\bullet(M)$）以产生相对上同调（$H^*(M,\partial M)$）。此即“柔变刚”——边界之柔（$\partial M$上的形式）通过$\delta$算子“变”为内部之相对刚（$H^{k+1}(M,\partial M)$的类）。

证明概要： (一) 相对德拉姆复形是映射锥$\mathrm{Tot}(\Omega^\bullet(M) \to \Omega^\bullet(\partial M))$的显式实现。(二) 映射锥的上同调长正合序列恰为上述绝对-相对正合序列。(三) 由德拉姆定理在M和∂M上均成立，且相对奇异上同调群是奇异链复形相对版本的同调，五个引理给出相对德拉姆与相对奇异上同调的同构。

阐释： 定理 二十三.二.三 所显之象，与剥卦《彖传》“柔变刚也”所显之象，是同一个象。边界∂M是流形的“柔”处——它是流形拓扑的尽头，其上的微分形式（特别是那些可延拓到内部的闭形式之限制）承载着边界信息。此“柔”通过连接同态δ“变”为内部的“刚”——相对上同调类$H^{k+1}(M,\partial M)$。具体而言，∂M上的闭k-形式η（若不可延拓为M上的闭形式）通过δ映射为M上的相对$(k+1)$-类$[\delta(\tilde{\eta})]$，其中$\tilde{\eta}$是η到M的任意延拓（不一定闭），其外微分$d\tilde{\eta}$在∂M上拉回为零，故为相对形式。此相对类$[\delta(\tilde{\eta})]$记录了η作为“边界障碍”的信息。

“不利有攸往”——相对上同调的定义要求形式在边界上为零（$\iota^*\omega = 0$）。此条件是刚性的：形式在边界上“不可往”——不能延伸到边界之外，也不能在边界上取非零值。此即剥卦之戒：剥蚀之时，不利前往；相对上同调在边界条件约束下，不利逾越。

六三“剥之，无咎”——继续剥蚀，剥到第三层，无咎。在几何中，当相对上同调的长正合序列被充分展开，边界与内部的关系被完全剥析，此时“无咎”——相对结构虽不如绝对结构完美（有边界条件约束），但它是完整且正确的拓扑工具。

二十三.三　庞加莱-莱夫谢茨对偶：硕果不食

定义 二十三.三.一（庞加莱-莱夫谢茨对偶）。 设M是n维紧致定向带边光滑流形。则对每个k，存在典范同构：

$$H^k_{dR}(M,\partial M) \cong H_{n-k}(M;\mathbb{R}) \cong H^{n-k}_{dR}(M)$$

其中第一步是庞加莱-莱夫谢茨对偶（相对上同调与绝对同调的对偶），第二步是万有系数定理（$\mathbb{R}$系数时无挠）。此同构将带有边界条件的上同调类与“无视边界”的绝对同调类相关联。

定理 二十三.三.二（庞加莱-莱夫谢茨对偶的德拉姆实现——硕果不食定理）。 设M紧致定向带边。积分配对$\int_M\colon \Omega^k(M,\partial M)\times\Omega^{n-k}(M) \to \mathbb{R}$诱导了非退化配对：

$$H^k_{dR}(M,\partial M) \times H^{n-k}_{dR}(M) \to \mathbb{R}$$

从而$H^k_{dR}(M,\partial M) \cong \mathrm{Hom}(H^{n-k}_{dR}(M),\mathbb{R}) \cong H_{n-k}(M;\mathbb{R})$。此即“硕果不食”——相对上同调（边界的剥蚀）与绝对上同调（内部的丰满）通过积分构成完美对偶，如硕果悬挂枝头，虽不被啮食，其存在本身即构成完整的对称。

证明概要： (一) 相对形式$\omega \in \Omega^k(M,\partial M)$在$\partial M$上为零，绝对形式$\eta \in \Omega^{n-k}(M)$在$\partial M$上无限制。(二) 积分$\int_M \omega\wedge\eta$良定，且由斯托克斯定理，若$\omega$或$\eta$为恰当形式（相对恰当或绝对恰当），则积分为零，故积分在类上良定。(三) 非退化性来自霍奇定理在带边流形上的推广（需引入绝对与相对边界条件）。(四) 此为庞加莱对偶在带边流形上的莱夫

谢茨推广。

阐释： 庞加莱-莱夫谢茨对偶所显之象，与剥卦上九“硕果不食，君子得舆，小人剥庐”所显之象，是同一个象。“硕果”——庞加莱-莱夫谢茨对偶是流形拓扑的“硕果”：它将相对上同调（剥蚀之余）与绝对同调（丰满之体）完美配对，构成对称的完整果实。“不食”——此硕果不被“啮食”（积分配对不是真正的“吃”，而是对偶映射），它以纯粹观念的形式悬于拓扑之树。“君子得舆”——君子（几何学家）得到“舆”（车乘，喻积分配对作为载具），可乘之以遍历相对与绝对的对偶疆域。“小人剥庐”——小人（仅知局部计算者）只见相对上同调在边界上的“剥蚀”（剥庐），不见其与绝对同调的恢弘对偶。

六五“贯鱼以宫人宠，无不利”——“贯鱼”者，鱼贯而行，排列有序。在几何中，此即长正合序列中各项的“贯鱼”排列：$\dots \to H^k(M, \partial M) \to H^k(M) \to H^k(\partial M) \to H^{k+1}(M, \partial M) \to \dots$。这些上同调群如鱼贯而行，依次相连，构成了完整的序列结构。“以宫人宠”——序列中每一项恰居其位（“宫人”），各有其宠（拓扑信息）。“无不利”——序列的正合性保证各项信息的传递精确无误，无有不利。

二十三.四　带边流形的霍奇理论：厚下安宅

定义 二十三.四.一（绝对与相对边界条件）。 在带边黎曼流形M上，调和形式需指定边界条件。绝对边界条件：ω在∂M上的法分量为零且其外微分的法分量亦为零。相对边界条件：ω在∂M上的切向分量为零且其余微分$\delta\omega$在∂M上的切向分量为零。绝对边界条件对应于$H^k(M)$，相对边界条件对应于$H^k(M, \partial M)$。

定理 二十三.四.二（带边流形的霍奇分解——厚下安宅定理）。 在紧致带边黎曼流形M上，调和形式空间在绝对边界条件下同构于绝对德拉姆上同调$H^k_{dR}(M)$，在相对边界条件下同构于相对德拉姆上同调$H^k_{dR}(M, \partial M)$。此即“厚下安宅”——边界条件（下，基址）被“厚”重地确立，使调和理论（安宅）得以稳固建立。

证明概要： (一) 带边流形上的霍奇分解为$\Omega^k = \mathrm{Im}(d) \oplus \mathrm{Im}(\delta) \oplus H^k_{abs}$（绝对边界条件）或类似公式（相对边界条件）。(二) 边界条件的选取对应于拉普拉斯算子的自伴扩张——绝对条件与相对条件是两种典范的自伴扩张。(三) 调和形式空间维数分别等于绝对与相对贝蒂数。

阐释： 定理 二十三.四.二 所显之象，与剥卦《象传》“上以厚下安宅”所显之象，是同一个象。“下”者，边界∂M——它是流形的“基址”，承载着整个流形的拓扑。“厚下”——厚待边界，以精确的边界条件（绝对或相对）来规范调和形式的行为。“安宅”——调和形式在边界条件的“厚待”下得以“安居”于流形之上，成为上同调类的典范代表。

“山附于地”——山（流形内部）附着于地（边界∂M），山体虽遭剥蚀，其基址（地）却承载着剥落的全部信息。带边流形的霍奇理论正是“山附于地”的精确实现：调和形式的行为“附着”于边界条件，边界条件的变化（从绝对到相对）对应于上同调从绝对到相对的转变。

六四“剥床以肤，凶”——“肤”者，床面，贴近肌肤之处。剥蚀已达床面——在几何中，此即边界条件深入影响到流形内部贴近边界的区域。若边界条件选取不当（如将绝对条件误用于相对上同调的计算），则调和形式在边界附近产生奇性，“凶”。

二十三.五　综论

剥卦所显之象，是边界对流形拓扑的层层剥析。贲卦以德拉姆定理赋予绝对上同调以分析的文饰；剥卦引入边界，以相对上同调揭示内部与边界的精密对偶。柔变刚：边界上的形式（柔）通过连接同态δ变为内部的相对上同调类（刚）。长正合序列如贯鱼排列，绝对与相对的每一项各居其位。庞加莱-莱夫谢茨对偶是剥极之“硕果”——相对上同调与绝对同调通过积分配对构成完美对称，如硕果不食，悬于拓扑之树。带边流形的霍奇理论以绝对与相对边界条件“厚下安宅”，使调和形式安居于边界之上。山附于地，剥——边界是大地，承载着内部拓扑的全部剥落信息，在层层剥析中显露流形结构的全貌。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

剥，柔变刚

相对上同调与连接同态δ

定理 二十三.二.三：边界信息变为内部相对类

剥床以足

边界 ∂M 上的形式限制

定义 二十三.二.一：$\Omega^k(M, \partial M)$ 在 ∂M 上为零

剥床以辨

边界算子在长正合序列中分辨来源

$\delta: H^k(\partial M) \to H^{k+1}(M, \partial M)$

贯鱼以宫人宠

长正合序列各项排列有序

$\dots \to H^k(M, \partial M) \to H^k(M) \to H^k(\partial M) \to \dots$

硕果不食

庞加莱-莱夫谢茨对偶

定理 二十三.三.二：$H^k(M, \partial M) \cong H_{n-k}(M)$

厚下安宅

绝对与相对边界条件的霍奇理论

定理 二十三.四.二：边界条件确立调和代表

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"边界与相对拓扑"维度。距第一卦（乾卦·总纲）二十二卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四十一卦。承前：第二十二卦（贲卦·德拉姆定理与上同调类）——贲以德拉姆定理文饰绝对上同调，剥以边界算子剥析相对上同调，从绝对到相对，从完整到剥蚀；启后：第二十四卦（复卦·迈耶-维托里斯序列与拼接还原）——剥卦以边界层层剥落拓扑信息，复卦以迈耶-维托里斯序列将零散之信息拼接还原，从剥蚀到复原，完成"成器"编从上同调到示性数的完整辩证。

象数不二。伏羲以"剥"显之，微分几何以相对上同调与庞加莱-莱夫谢茨对偶显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、挠元在相对上同调中的行为。 相对德拉姆上同调仅给出实系数信息。整系数相对上同调中的挠元在边界算子δ下的行为更为复杂——某些挠元可能"剥落"为边界上的自由类，反之亦然。整系数长正合序列的精细结构有待在具体流形类中展开。此问题的解决路径指向第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍）。

二、角点与分层边界。 本卦假设流形的边界是光滑的。当边界自身有角点（如多面体）或分层结构时，相对上同调的

理论需要推广为分层空间的相交上同调。角点处的“剥蚀”行为更为奇异。此问题的解决路径指向第四十五卦（萃卦·凝聚层与截面空间），在分层空间的层论框架中进一步讨论。

三、L^2-相对上同调与谱边界条件。 在非紧致带边流形或无穷维情形下，L^2-相对上同调与L^2-绝对上同调的关系涉及拉普拉斯算子在连续谱下的边界行为。格罗莫夫-劳森定理与正标量曲率流形的边界行为与此密切相关。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

四、相对上同调与陈-西蒙斯理论的关联。 在物理中，陈-西蒙斯作用量定义在带边三维流形上，其边界上的共形场论与相对上同调的边缘态（**edge states**）相对应。相对上同调是理解体-边界对应的拓扑基础。此问题的解决路径指向第五十三卦（渐卦·示性类与陈-西蒙斯形式）。

（第二十三卦 完）

#25 《易几何》第二十四卦　复——论迈耶-维托里斯序列与拼接还原

本卦主旨

此卦所显之象，与迈耶-维托里斯序列、上同调的拼接构造及单位分解的拓扑恢复所显之象，是同一个象：雷在地中，一阳来复——流形被剖分为碎块之后，其拓扑魂魄不散，迈耶-维托里斯序列如冬至之阳，于零散碎片中重铸全局上同调之完整躯体。画异而象同，数殊而体一。

二十四.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。

彖传： 复亨，刚反。动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎。

象传： 雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

爻辞： 初九，不远复，无祗悔，元吉。 六二，休复，吉。 六三，频复，厉无咎。 六四，中行独复。 六五，敦复，无悔。 上六，迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

复卦上坤下震——雷在地中。雷本在天，今伏于地中，是阳气潜藏至极而复萌之象。剥卦上九唯一阳爻被剥蚀将尽，复卦初九一阳从最下位复生——剥极而复，循环往复。《彖传》曰：“复亨，刚反。”刚反者，阳刚之气从剥蚀中返还，重新萌动。

在几何中，此即迈耶-维托里斯序列。剥卦以相对上同调层层剥析边界与内部的关系——那是拓扑之“剥”，是将流形剖分为碎块的分析过程。复卦则是“复”：当流形被开覆盖$\{U, V\}$剖分为两块之后，如何从零散的信息中“复原”整个流形的上同调？迈耶-维托里斯序列正是此复原之术——它将U和V的上同调、$U \cap V$的上同调，通过正合序列拼接为$M = U \cup V$的上同调。

“反复其道，七日来复”——“七日”者，阴阳循环之周期。在几何中，迈耶-维托里斯序列的长正合序列恰是“道”：$\dots \to H^k(M) \to H^k(U) \oplus H^k(V) \to H^k(U \cap V) \to H^{k+1}(M) \to \dots$。此序列如循环之道，信息在其中往复流动——从$M$到$U$和$V$（分解），从$U$和$V$经$U \cap V$回到$M$（复原）。“七日来复”——连接同态$\delta\colon H^k(U \cap V) \to H^{k+1}(M)$是“来复”的关键：它将交叠$U \cap V$上的信息“复”还为整体$M$上的上同调类。$\delta$如同冬至之一阳——在最微弱的交叠信息中，萌生出全局拓扑的新生命。

“出入无疾”——出入者，上同调信息从M“出”到U和V（限制映射），再从U和V经$U \cap V$“入”回到M（δ映射）。此出入因序列的正合性而“无疾”——信息在传递过程中精确无损耗，核等于像，没有任何拓扑信息在剖分中永久丧失。

“朋来无咎”——“朋”者，U和V两块碎片之“朋”。两块碎片上的上同调信息“朋来”相聚，通过迈耶-维托里斯序列协同作用，重构整体上同调。“无咎”——此重构是正确无误的，正合序列保证不出差错。

“复其见天地之心乎”——迈耶-维托里斯序列如“天地之心”：它揭示了拓扑学最核心的复原原理——整体可由部分在交叠处的协调信息重构。此即拓扑之“天地之心”，是层论与上同调理论的灵魂所在。

初九“不远复，无祗悔，元吉”——阳刚初复，走得不远就返回。在几何中，“不远复”即M被剖分为U和V之后，其上同调可立即通过迈耶-维托里斯序列从U、V和$U \cap V$的信息中复原——无需绕远路，复原之道近在咫尺。“无祗悔”——无大悔，“元吉”——最为吉祥。

二十四.二　迈耶-维托里斯序列：反复其道

定义 二十四.二.一（迈耶-维托里斯数据）。 设M是光滑流形，$U, V \subseteq M$是开集满足$M = U \cup V$。则有以下包含映射的交换图：

$U \cap V$　$U \downarrow$　$\downarrow V$　M

定义 二十四.二.二（迈耶-维托里斯序列）。 上述开覆盖诱导了德拉姆上同调的长正合序列，称为迈耶-维托里斯序列：

$$\cdots \to H^k_{dR}(M) \xrightarrow{r} H^k_{dR}(U) \oplus H^k_{dR}(V) \xrightarrow{d} H^k_{dR}(U \cap V) \xrightarrow{\delta} H^{k+1}_{dR}(M) \to \cdots$$

其中r是限制映射：$\omega \mapsto (\omega|U, \omega|V)$；$d$是差异映射：$(\alpha, \beta) \mapsto \alpha|_{U\cap V} - \beta|_{U\cap V}$；$\delta$是连接同态（见下文构造）。

定理 二十四.二.三（迈耶-维托里斯序列的正合性——反复其道定理）。 上述序列是正合的：在每一处，前一个映射的像恰等于后一个映射的核。此正合性意味着：M的整体上同调完全由局部数据(U的上同调、V的上同调、$U\cap V$的上同调)及它们之间的协调条件（限制与差异）决定。

证明概要： (一) 构造映射锥$\mathrm{Tot}(\Omega^\bullet(M) \to \Omega^\bullet(U) \oplus \Omega^\bullet(V))$，其中限制映射给出链映射。(二) 此映射锥的上同调长正合序列恰为迈耶-维托里斯序列。(三) 关键在于证明序列在中项$H^k(U) \oplus H^k(V)$处的正合性：来自M的类限制到U和V上相等（差异为零），而差异为零的U、V上的类可拼合为M上的整体形式。此拼合由单位分解$\{\rho_U, \rho_V\}$实现。

阐释： 定理 二十四.二.三 所显之象，与复卦卦辞“反复其道，七日来复”所显之象，是同一个象。“反复其道”——迈耶-维托里斯序列是上同调信息“反复”循环的“道”。从M出发（始），限制到U和V（分），再作差异到$U\cap V$（辨），最后通过δ“复”回到M（合）。此即“反复”——从整体到局部再回到整体，从一到二再复归于一。

“七日来复”——序列中关键的一步是连接同态$\delta: H^k(U\cap V) \to H^{k+1}(M)$。在德拉姆层面，$\delta$的构造如下：取$U\cap V$上的闭$k$-形式$\omega$，用单位分解$\{\rho_U, \rho_V\}$将其写为$\omega = \rho_U\,\omega + \rho_V\,\omega$（注意$\rho_U + \rho_V = 1$）。延拓$\rho_U\,\omega$到$U$上（在$U\setminus V$上为零），延拓$\rho_V\,\omega$到$V$上（在$V\setminus U$上为零）。形式$\eta = d(\rho_U\,\omega) = -d(\rho_V\,\omega)$在$U\cap V$上为零（因$\omega$闭），故可光滑延拓到整个$M$上（在$U$上定义为$d(\rho_U\,\omega)$，在$V$上定义为$-d(\rho_V\,\omega)$，在$U\cap V$上两者一致）。此$\eta$是$M$上的闭$(k+1)$-形式，定义了$\delta[\omega] = [\eta] \in H^{k+1}_{dR}(M)$。$\delta$是“七日来复”的核心：它从交叠$U\cap V$上的$k$维信息，生出$M$上的$(k+1)$维拓扑——如一阳来复，从最微弱的交叠中萌生全局的新维度。

“出入无疾”——正合性保证信息出入无损耗：来自M的类限制到U和V后若差异为零，则必来自M（无伪）；$U\cap V$上的类若能延拓为M上的类，则在U和V上的拉回必为零（无妄）。

二十四.三　单位分解与拼接构造：动而以顺行

定义 二十四.三.一（单位分解）。 从属于开覆盖$\{U, V\}$的单位分解是一对光滑函数$\rho_U, \rho_V: M \to [0, 1]$，满足$\mathrm{supp}(\rho_U) \subseteq U$, $\mathrm{supp}(\rho_V) \subseteq V$，且$\rho_U + \rho_V = 1$在$M$上处处成立。

定理 二十四.三.二（拼接构造——动而以顺行定理）。 给定U上的闭形式α和V上的闭形式β，它们在$U\cap V$上的差异为恰当形式（$\alpha - \beta = d\gamma$）。则存在M上的闭形式ω，使得$\omega|_U = \alpha + d(\rho_V\,\gamma)$（在适当延拓下），$\omega|_V = \beta + d(\rho_U\,\gamma)$。此构造使用单位分解将局部的协调数据“顺行”地拼接为全局形式。

证明概要： (一) 在$U\cap V$上，$\alpha - \beta = d\gamma$。(二) 延拓$\rho_V\,\gamma$（定义在$U\cap V$上）到整个U（在$U\setminus V$上为零），延拓$\rho_U\,\gamma$到整个V。(三) 定义ω在U上为$\alpha + d(\rho_V\,\gamma)$（此处$\rho_V\,\gamma$需先延拓到$U$），在$V$上为$\beta + d(\rho_U\,\gamma)$。(四) 在$U\cap V$上，$\alpha + d(\rho_V\,\gamma) - (\beta + d(\rho_U\,\gamma)) = \alpha - \beta - d((\rho_U + \rho_V)\gamma) = d\gamma - d\gamma = 0$，故$\omega$全局良定。

阐释： 定理 二十四.三.二 所显之象，与复卦《彖传》“动而以顺行”所显之象，是同一个象。单位分解$\{\rho_U, \rho_V\}$是“顺”——它柔顺地从属于覆盖$\{U, V\}$，平滑地过渡于两开集之间。拼接构造是“动”——它主动将U上的信息(α)与V上的信息(β)通过交叠上的协调元γ“动”态地拼合为全局形式ω。“动而以顺行”——整个拼接过程以单位分解之柔顺为媒介，以δ算子的构造为动力，将零散之局部信息“顺行”地复还为全局拓扑。

“出入无疾”——拼接构造若成功，则全局形式ω在U和V上的限制恰为α和β（至多差一个恰当形式）——“出”入于局部而无疾。若交叠上的协调条件不满足（$\alpha - \beta$非恰当），则无法拼接，此即“疾”——障碍。迈耶-维托里斯序列的正合性恰在识别此障碍：$\delta[\alpha - \beta] \in H^{k+1}(M)$恰是该障碍的全局表达。

六二“休复，吉”——“休”者，美善也。当U和V均为良好开集（如可缩区域）时，迈耶-维托里斯序列的计算变得尤其“休”美——$H^k(U) \oplus H^k(V)$在$k > 0$时为零（若U, V可缩），序列简化为$H^k(U\cap V) \cong H^{k+1}(M)$（$k > 0$）。此即“休复”：复归于至简之道，吉。

二十四.四　层论与上同调的局部-全局原理：复见天地之心

定义 二十四.四.一（层与上同调）。 德拉姆复形$\Omega^\bullet$是M上光滑函数层C^∞_M的软解消。层的上同调$H^k(M;\mathbb{R})$可通过任何软解消计算。开覆盖$\{U,V\}$的切赫上同调与德拉姆上同调的同构由切赫-德拉姆双重复形给出。

定理 二十四.四.二（迈耶-维托里斯序列的层论解释——天地之心定理）。 迈耶-维托里斯序列是层上同调的局部-全局原理的显式实现。设$\mathcal{F}$是M上的层，则存在迈耶-维托里斯序列：

$$\cdots \to H^k(M;\mathcal{F}) \to H^k(U;\mathcal{F}) \oplus H^k(V;\mathcal{F}) \to H^k(U\cap V;\mathcal{F}) \to H^{k+1}(M;\mathcal{F}) \to \cdots$$

此序列的正合性揭示了层的上同调满足“下降”性质：整体截面可由局部截面在交叠处的协调数据重构。此即“天地之心”——层论的核心洞见：整体由部分在交叠处的协调所决定。

证明概要： (一) 对任何层$\mathcal{F}$，存在迈耶-维托里斯序列的抽象形式，由映射锥$\mathrm{Tot}(C^\bullet(U;\mathcal{F})\oplus C^\bullet(V;\mathcal{F}) \to C^\bullet(U\cap V;\mathcal{F}))$给出。(二) 当$\mathcal{F}=\mathbb{R}$（常值层）且使用德拉姆复形作为解消时，此抽象序列具体化为德拉姆上同调的迈耶-维托里斯序列。(三) 正合性的证明依赖于软层的性质（德拉姆复形的单位分解）或抽象层论的入射解消。

阐释： 定理 二十四.四.二 所显之象，与复卦《彖传》“复其见天地之心乎”所显之象，是同一个象。“天地之心”——迈耶-维托里斯序列所揭示的原理，是拓扑学最深层的“心法”：整体不是局部的简单相加，而是局部在交叠处的协调之总和。流形M的上同调（天）植根于其开覆盖$\{U,V\}$的局部上同调（地），而连接两者的“心”正是交叠$U\cap V$上的信息以及将它们缝合为整体的δ算子。

“天地之心”有三重含义。一者，它揭示了整体与部分的辩证关系——整体大于部分之和，其超出部分恰由交叠处的协调信息度量。二者，它可迭代应用——若U和V本身又可剖分，则迈耶-维托里斯序列可嵌套使用，将任意复杂流形的上同调归约为最简单开集（如可缩集）的上同调。三者，它是公理化上同调理论（埃伦伯格-斯廷罗德公理）的核心——切除公理与迈耶-维托里斯公理等价，是上同调理论之所以成为上同调理论的“心”。

六五“敦复，无悔”——“敦”者，厚也。当单位分解的构造（拼接）被反复应用于复杂覆盖的迭代还原时，上同调的计算愈显“敦”厚——每一步还原都坚实可靠。“无悔”——拼合过程虽繁复，但因正合序列的刚性保证，最终结果无可后悔。

二十四.五　综论

复卦所显之象，是流形剖分之后拓扑魂魄的重铸与还原。剥卦以相对上同调层层剥析——那是分析之“剥”；复卦以迈耶-维托里斯序列步步复原——这是综合之“复”。反复其道，七日来复：迈耶-维托里斯序列的长正合序列将整体M、局部U和V、交叠$U\cap V$的上同调串联为一条循环之道，连接同态δ如冬至一阳，从交叠的微弱信息中萌生全局的新维度。动而以顺行：单位分解是柔顺之媒，拼接构造是主动之力，二者协作将零散的局部闭形式缝补为整体上同调类。复其见天地之心乎：迈耶-维托里斯序列揭示了拓扑学最深层的局部-全局原理——整体由部分在交叠处的协调所重构。剥极而复，成器之终——上经四“成器”编至此以迈耶-维托里斯序列的复原之力完成从上同调到示性数的完整辩证，为下经的诸般大器铸下方法论根基。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

反复其道，七日来复

迈耶-维托里斯长正合序列

定理 二十四.二.三：整体由局部与交叠信息复原

出入无疾

正合性：出入信息无损耗

限制与差异映射的正合性

动而以顺行

单位分解与拼接构造

定理 二十四.三.二：ρ_U, ρ_V缝补局部形式

不远复，元吉

δ算子从交叠信息构造全局类

$\delta: H^k(U \cap V) \to H^{k+1}(M)$

休复，吉

良好覆盖（可缩开集）简化计算

U, V可缩时$H^k(U) \oplus H^k(V)$为零（k>0）

复见天地之心

层上同调的局部-全局原理

定理 二十四.四.二：下降性质

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“拼接与还原”维度。距第一卦（乾卦·总纲）二十三卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四十卦。承前：第二十三卦（剥卦·相对上同调与边界结构）——剥以边界层层剥落拓扑信息，复以迈耶-维托里斯序列将零散之信息拼接还原，剥极而复，完成“成器”编从上同调到示性数的完整辩证；启后：第二十五卦（无妄卦·庞加莱对偶与同调镜像）——“成器”编至此终结，“返观”编以无妄卦开篇，从迈耶-维托里斯序列的拼接之“动”转向庞加莱对偶的镜像之“静”，在上同调与同调的对偶中返观流形拓扑的完整对称。

象数不二。伏羲以“复”显之，微分几何以迈耶-维托里斯序列与单位分解显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、无穷开覆盖与谱序列。 迈耶-维托里斯序列适用于二元开覆盖{U, V}。对于任意开覆盖，需使用谱序列（切赫-德拉姆谱序列或勒雷谱序列）来迭代还原整体上同调。有限覆盖与无限覆盖的收敛性问题涉及仿紧性与层论细巧结构。此问题的解决路径指向第三十六卦（明夷卦·谱序列与隐蔽结构）及第四十六卦（升卦·勒雷-塞尔谱序列与纤维化）。

二、广义上同调理论中的迈耶-维托里斯。 迈耶-维托里斯序列是公理化上同调理论（埃伦伯格-斯廷罗德公理）的核心要求之一。在广义上同调（如K-理论、配边理论）中，迈耶-维托里斯序列同样成立，但其构造不依赖于微分形式，而依赖于同伦论工具。广义上同调的“天地之心”如何与德拉姆复形的分析之美相呼应？此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理）——指标定理恰是德拉姆上同调与K-理论通过陈字符相关联的“复”之桥。

三、迈耶-维托里斯在奇性空间上的推广。 当开集U, V的交叠U∩V具有奇性（如非光滑边界）时，单位分解的构造需要更精细的正则性分析。在分层空间或代数簇上，迈耶-维托里斯序列与交叠上同调（intersection cohomology）的关系尚待深入。此问题的解决路径指向第四十五卦（萃卦·凝聚层与截面空间）。

四、导出范畴中的迈耶-维托里斯。 在导出范畴框架中，迈耶-维托里斯序列对应于映射锥的正合三角。$R\Gamma(M; F) \to R\Gamma(U; F) \oplus R\Gamma(V; F) \to R\Gamma(U \cap V; F) \to$ 是导出范畴中的典范正合三角。此高阶范畴化如何与单位分解的分析构造相衔接？此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

（第二十四卦 完）

#26 《易几何》第二十五卦　无妄——论庞加莱对偶与同调镜像 老子天下第一 老子天下第一

本卦主旨

此卦所显之象，与庞加莱对偶、同调与上同调的镜像对称及交形式与配对所显之象，是同一个象：天下雷行，物与无妄——同调与上同调如天与雷之上下相映，k维之洞与(n-k)维之腔互为镜中之影，此对偶非人力所造，乃流形自身之本然结构。画异而象同，数殊而体一。

二十五.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 无妄，元亨利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

彖传： 无妄，刚自外来而为主于内。动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉。

象传： 天下雷行，物与无妄。先王以茂对时育万物。

爻辞： 初九，无妄，往吉。 六二，不耕获，不菑畬，则利有攸往。 六三，无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。 九四，可贞，无咎。 九五，无妄之疾，勿药有喜。 上九，无妄，行有眚，无攸利。

无妄卦上乾下震——天下雷行。天在上，雷在下，雷行于天下，声震四方，万物应之而萌动。《彖传》曰：“无妄，刚自外来而为主于内。”刚者，上乾之阳刚；自外来者，上卦为外，下卦为内——天之光辉自外照入，成为内卦（震）之主宰。此即“刚自外来而为主于内”：刚健之天道从外部照耀，却成为内部生命的根本法则。

在几何中，此即庞加莱对偶。复卦以迈耶-维托里斯序列将零散之上同调拼接还原，那是“复”——从碎片中复原整体。无妄卦则转向拓扑学最深刻的结构之一：同调与上同调的对偶。在n维定向紧致流形上，庞加莱对偶断言$H_k(M) \cong H^{n-k}(M)$。k维的“洞”（同调）与(n-k)维的“腔”（上同调）互为镜像。此对偶并非人为构造——它是流形自身结构的必然结果，是拓扑之“天命”。无妄者，不妄也——此对偶真实无妄，非人力所造，乃流形之本然。

“刚自外来而为主于内”——庞加莱对偶是同调与上同调之间的对偶，上同调（刚，以微分形式之微积分工具定义）看似是“外来”的分析构造，却成为“主于内”的拓扑根本法则。H^{n-k}（上同调，来自德拉姆复形之“外”在构造）与H_k（同调，流形内部之洞）通过庞加莱对偶统一为一体。

“动而健，刚中而应”——下震为动，上乾为健。庞加莱对偶的构造以交形式（动——积分的动态配对）为媒介，以刚健之拓扑不变性为保障。九五阳爻（刚中）与六二阴爻（柔中）相应——此即上同调（刚）与同调（柔）在庞加莱对偶中的“应”：每一k维上同调类恰对应一个(n-k)维同调类，如刚柔之相应，无一遗漏。

“大亨以正，天之命也”——庞加莱对偶以“正”道（典范同构）亨通于整个流形拓扑，此为“天之命”——不是选择的结果，而是定向流形不可逃避的拓扑命运。

“其匪正有眚，不利有攸往”——若流形不可定向（“匪正”——失去了定向之正），则庞加莱对偶需修正为带挠系数的版本：$H_k(M; \mathbb{Z}) \cong H^{n-k}(M; \mathbb{Z}^w)$，其中$\mathbb{Z}^w$是定向层。此即“有眚”——不可定向性如眼中有眚（翳障），使对偶不再完全“正”。此时“不利有攸往”——若贸然使用通常的庞加莱对偶公式，将导致错误。

初九“无妄，往吉”——在最基本的层面，庞加莱对偶真实无妄。从k维同调出发，“往”（映射到）(n-k)维上同调，结果吉祥无误。此即$H_k \to H^{n-k}$的对偶映射之“往吉”。

六二“不耕获，不菑畬，则利有攸往”——不耕种却有收获，不开垦却有熟田。在几何中，庞加莱对偶正是“不耕而获”的典范：同调群的基（洞）是通过几何直观（闭子流形）把握的，无需“耕种”（复杂的微分形式计算）；而上同调群的计算（通过德拉姆复形）则获得了“获”——与同调的对偶。不菑畬（不开垦上同调的复杂计算）而有利攸往（直接通过对偶从同调推知上同调）。

二十五.二　庞加莱对偶：刚自外来而为主于内

定义 二十五.二.一（基本类与帽积）。 设M是n维紧致定向流形。M的基本类$[M] \in H_n(M;\mathbb{Z})$是生成$H_n(M;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$的典范生成元（由定向选取决定）。帽积 $\frown : H^k(M;\mathbb{Z}) \times H_n(M;\mathbb{Z}) \to H_{n-k}(M;\mathbb{Z})$定义为链与上链的配对。

定义 二十五.二.二（庞加莱对偶同构）。 帽积与基本类$[M]$给出庞加莱对偶同构：

$$\mathrm{PD} = \cdot \frown [M] : H^k(M;\mathbb{Z}) \to H_{n-k}(M;\mathbb{Z})$$

对$\mathbb{Z}$系数，当M可定向时，此映射是同构。在德拉姆上同调的语境中（$\mathbb{R}$系数），庞加莱对偶表现为积分配对给出的非退化双线性形式：

$$I : H^k_{dR}(M) \times H^{n-k}_{dR}(M) \to \mathbb{R},\quad I([\omega],[\eta]) = \int_M \omega \wedge \eta$$

此配对非退化，故$H^k_{dR}(M) \cong (H^{n-k}_{dR}(M))^* \cong H_{n-k}(M;\mathbb{R})$。

定理 二十五.二.三（庞加莱对偶的自然性——天命定理）。 庞加莱对偶$H^k(M) \cong H_{n-k}(M)$是自然的：对任意连续映射$f : M \to N$（保持定向），以下图表交换：

$$\begin{array}{ccc} H^k(N) & \xrightarrow{f^*} & H^k(M) \\ \downarrow \mathrm{PD} & & \downarrow \mathrm{PD} \\ H_{n-k}(N) & \xrightarrow{f_*} & H_{n-k}(M) \end{array}$$

此自然性意味着庞加莱对偶是流形范畴内蕴的结构，而非偶然的巧合。此即“天之命”——不可逃避的拓扑法则。

证明概要（德拉姆理论版本）： (一) 积分配对$I([\omega],[\eta]) = \int_M \omega \wedge \eta$良定，由斯托克斯定理保证。(二) 非退化性由霍奇定理给出：在调和形式空间中，星算子给出同构$H^k \to H^{n-k}$，而保持L^2内积。调和形式空间与上同调同构，故配对非退化。(三) 自然性由拉回映射与积分的兼容性给出：$\int_M f^*\omega \wedge f^*\eta = \int_M f^*(\omega \wedge \eta)$，以及$f^*$的基本类自然性。

阐释： 定理 二十五.二.三 所显之象，与无妄卦《彖传》“刚自外来而为主于内”及“大亨以正，天之命也”所显之象，是同一个象。“刚自外来”——上同调$H^k(M)$看似是“外来”的：它定义在微分形式（分析对象）之上，以德拉姆复形为工具，携带了度量的信息（通过调和形式）。然而庞加莱对偶宣告：此“外来”之刚（上同调）恰“主于内”——它与流形内部固有的同调$H_{n-k}(M)$（洞、腔的几何直观）典范同构。

“大亨以正，天之命也”——庞加莱对偶以“正”（典范性、自然性）大亨于拓扑世界。它是“天之命”——不是几何学家发明了这个对偶，而是发现了它。任何满足定向性、紧致性的流形，都必然承载此对偶结构。这不是选择，而是天命。

“物与无妄”——庞加莱对偶赋予每一拓扑结构（“物”）以真实无妄的对偶伴侣。每一个k维洞，必有一个$(n-k)$维上同调类与之配对；每一个闭k-形式，必可通过积分与某个$(n-k)$维闭子流形配对。此对应真实不虚，无妄。

九四“可贞，无咎”——可贞者，可守持也。庞加莱对偶是可贞守的拓扑法则：无论在何种计算（上同调或同调）中，它始终成立，守之则无咎。

二十五.三　交形式与积分配对：不耕而获

定义 二十五.三.一（交形式）。 在紧致定向n维流形M上，交形式是德拉姆上同调上的双线性形式：

$$Q : H^k_{dR}(M) \times H^{n-k}_{dR}(M) \to \mathbb{R},\quad Q([\omega],[\eta]) = \int_M \omega \wedge \eta$$

当$n = 2k$时，此形式是$H^k_{dR}(M)$上的对称（k偶）或反对称（k奇）双线性形式。四维流形上H^2的交形式是四维拓扑的核心不变量。

定理 二十五.三.二（交形式的非退化性——不耕获定理）。 交形式Q是非退化的：若$[\omega] \neq 0 \in H^k_{dR}(M)$，则存在$[\eta] \in H^{n-k}_{dR}(M)$使$\int_M \omega \wedge \eta \neq 0$。此即庞加莱对偶在德拉姆层面的具体实现。

证明概要： (一) 取$[\omega]$的调和代表$\omega_H \neq 0$。(二) 其星算子对偶ω_H是非零调和$(n-k)$-形式。(三) $\int_M \omega_H \wedge *\omega_H = \|\omega_H\|_{L^2}^2 > 0$，故取$[\eta] = [\omega_H]$即得非零配对。(四) 由此，映射$[\omega] \mapsto Q([\omega],\cdot)$是单射，由维数有限知为同构。

阐释： 定理 二十五.三.二 所显之象，与无妄卦六二“不耕获，不菑畬，则利有攸往”所显之象，是同一个象。“耕”者，辛勤计算同调群之繁琐（如剖分、胞腔复形、边界算子）；“获”者，得到上同调群之结果。庞加莱对偶宣告：不必“耕”（直接计算同调）即可“获”（通过交形式与上同调得到同调信息）。交形式Q是“不耕”之田：它定义在德拉姆上同调（微分形式）上，计算只需积分，而积分是柔顺的分析工具。然而“获”却是刚性的拓扑成果——同调群的结构。

“不菑畬”——“菑”者，初耕之田；“畬”者，熟耕之田。不经过初耕和熟耕（不需逐次计算同调的各阶胞腔），便可“利有攸往”——通过对偶直接通达同调群的信息。此为庞加莱对偶赋予几何学家的至福：以微分形式（分析）之轻骑，夺同调（拓扑）之要塞。

九五“无妄之疾，勿药有喜”——交形式可能出现退化（“疾”）当且仅当流形不可定向或有边界。此“疾”非一般药石可医——不能通过改变微分形式或度量的选取来“医治”。然而“勿药有喜”——若承认此疾（使用带挠系数的对偶修正）而不妄图以普通对偶之“药”治之，则拓扑的真貌（有喜）自然显现。

二十五.四　同调与上同调的镜像对称：天下雷行

定义 二十五.四.一（同调类与上同调类的对应）。 在庞加莱对偶下，闭子流形$S \subseteq M$（维度为k）的同调类$[S] \in H_k(M)$对应于其上同调类的庞加莱对偶$PD([S]) \in H^{n-k}(M)$。德拉姆层面，$PD([S])$由以下条件刻画：对任意闭$(n-k)$-形式η，$\int_S \eta = \int_M PD([S]) \wedge \eta$。

定理 二十五.四.二（庞加莱对偶的镜像性——天下雷行定理）。 $H_k(M)$与$H^{n-k}(M)$的对应如天（上乾）与雷（下震）之上下相映：H_k是下之震雷（几何直观的洞，动而可见），H^{n-k}是上之乾天（抽象的上同调类，刚而无形）。庞加莱对偶是照映两者的明镜——天下雷行，物与无妄：每一雷动（同调类）皆在天穹（上同调群）中有其镜像，无一例外，真实无妄。

证明概要（镜像性）： (一) 帽积构造给出从H^k到H_{n-k}的显式映射。(二) 此映射在德拉姆层面由积分配对实现：上同调类$[\omega]$映到同调类$D[\omega]$由条件$\int_{D[\omega]} \eta = \int_M \omega \wedge \eta$唯一确定。(三) 对偶性（双重对偶恢复自身）：$(H^k)^* \cong H_{n-k} \to$ 再对偶一次回到H^k。此即镜像的互反性。

阐释： 定理 二十五.四.二 所显之象，与无妄卦《象传》“天下雷行，物与无妄”所显之象，是同一个象。“天”者，上同调$H^{n-k}(M)$——它高高在上，抽象而无形，如天穹覆盖万物。“雷”者，同调$H_k(M)$——它是具体的几何直观（洞、闭子流形），如雷行天下，震动而有形。“天下雷行”——上同调（天）与同调（雷）同时存在于流形之上，二者通过庞加莱对偶交相辉映。

“物与无妄”——“物”者，流形上的一切拓扑结构（同调类与上同调类）；“与”者，伴随、配对。每一“物”（同调类）皆有其“与”（上同调对偶类），此对应真实无妄。同调如雷之动（几何直观），上同调如天之静（抽象代数），一动一静，一阴一阳，在庞加莱对偶的明镜中互映无遗。

六三“无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾”——“牛”者，重物也，喻非零的同调类。有人系牛于路旁，行人（上同调类的计算者）得之（通过对偶发现该同调类），邑人（原本依赖同调直观者）却失去了独享之“牛”（同调类不再仅为直观所有，也被上同调所捕获）。此即“灾”——庞加莱对偶使同调与上同调共享信息，双方皆可通达对方，原本的独占性（“邑人之牛”）消失。

二十五.五　综论

无妄卦所显之象，是同调与上同调之间真实无妄的镜像对称。复卦以迈耶-维托里斯序列将零散之上同调拼接还原——那是“复”之综合；无妄卦以庞加莱对偶揭示同调与上同调的对偶——这是“返观”之开端：在综合之后，回观拓扑世界最根本的对称结构。刚自外来而为主于内——上同调（分析之外来构造）成为主宰拓扑对偶的根本法则。天下雷行，物与无妄——同调如雷，上同调如天，二者在庞加莱对偶的明镜中互为镜像，无一例外，真实不虚。不耕获，不菑畬——交形式与积分配对使几何学家不必直接计算同调即可“收获”其结构。天命不祐，行矣哉——若违背定向性与紧致性之“天命”，对偶便有眚障，贸然前行必遭困厄。无妄者，至诚无欺之谓也——庞加莱对偶是拓扑学中最诚实无欺的结构，它不依赖于任何人为选择，是流形自身不可逃避的“天命”。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

刚自外来而为主于内

上同调（外来分析工具）与同调（内部几何直观）的对偶

定理 二十五.二.三：庞加莱对偶典范同构

大亨以正，天之命也

庞加莱对偶的自然性与必然性

PD: $H^k(M) \cong H_{n-k}(M)$是典范同构

不耕获，不菑畬

交形式$Q([\omega],[\eta]) = \int \omega \wedge \eta$的非退化性

定理 二十五.三.二：积分配对给出对偶

天下雷行，物与无妄

H_k（雷）与H^{n-k}（天）的镜像对称

定理 二十五.四.二：同调与上同调互为镜像

其匪正有眚

不可定向流形需挠系数修正

$H_k(M; \mathbb{Z}) \cong H^{n-k}(M; \mathbb{Z}^w)$

无妄之疾，勿药有喜

对偶的退化仅因全局拓扑（不可定向性），不可“医治”

退化源于拓扑本质，非度量可选

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“对偶性”维度。距第一卦（乾卦·总纲）二十四卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三十九卦。承前：第二十四卦（复卦·迈耶-维托里斯序列与拼接还原）——“成器”编以复卦终结综合之法，“返观”编以无妄卦开启对偶之观，从拼接还原转向镜像对称；启后：第二十六卦（大畜卦·托姆同构与积分不变量）——无妄以庞加莱对偶确立同调与上同调的静态对偶，大畜以托姆同构将此对偶动态化为配边理论的不变量，从静态镜像到动态同构。

象数不二。伏羲以“无妄”显之，代数拓扑以庞加莱对偶与交形式显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、挠系数与庞加莱对偶的精细结构。 整系数庞加莱对偶$H^k(M; \mathbb{Z}) \cong H_{n-k}(M; \mathbb{Z})$在存在挠元时需仔细处理：上同调

的挠部分对应于同调的挠部分，但维数平移关系可能因万有系数定理的Ext项而产生微妙变化。挠元在庞加莱对偶下的行为（特别是与交形式的关联）是代数拓扑的精细课题。此问题的解决路径指向第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍）。

二、L^2-庞加莱对偶与非紧致流形。 在非紧致完备流形上，L^2-上同调与L^2-同调之间存在L^2-庞加莱对偶。此对偶与流形在无穷远处的渐近结构密切相关，涉及谱理论与指标定理。L^2-贝蒂数在此对偶中扮演核心角色。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、等变庞加莱对偶与局部化。 当流形具有李群作用时，等变上同调与等变同调之间存在等变庞加莱对偶。此对偶在阿蒂亚-博特局部化定理中发挥核心作用——将整体积分约化为不动点处的局部贡献。此问题的解决路径指向第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）。

四、导出范畴中的塞尔对偶。 在代数几何中，格罗滕迪克-塞尔对偶是庞加莱对偶在凝聚层范畴中的深远推广：$R\mathrm{Hom}(F, \omega^\bullet) \cong \mathrm{Hom}(R\Gamma(F), k)$的导出版本。此对偶将庞加莱对偶从常值层推广到任意凝聚层，是导出几何的核心结构。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）及第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第二十五卦 完）

#27 《易几何》第二十六卦　大畜——论托姆同构与积分不变量

本卦主旨

此卦所显之象，与托姆同构、配边理论及积分不变量所显之象，是同一个象：天在山中，蓄积刚健——托姆同构将配边的几何直观蓄积为上同调的代数不变量，如天光聚于山腹，浩渺之象凝为不变之数，积微成著，厚德载物。画异而象同，数殊而体一。

二十六.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 大畜，利贞。不家食吉，利涉大川。

彖传： 大畜，刚健笃实辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

象传： 天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

爻辞： 初九，有厉利已。 九二，舆说輹。 九三，良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往。 六四，童牛之牿，元吉。 六五，豮豕之牙，吉。 上九，何天之衢，亨。

大畜卦上艮下乾——天在山中。天本至大，今藏于山中，是蓄积至大之象。《彖传》曰：“大畜，刚健笃实辉光，日新其德。”下乾为刚健，上艮为笃实——刚健之力蓄于笃实之体中，光辉外发，日新不已。小畜卦以一阴蓄五阳，蓄力尚微；大畜卦以两阴（六四、六五）蓄四阳，蓄积已厚，故曰“大畜”。

在几何中，此即托姆同构与配边理论。无妄卦以庞加莱对偶确立同调与上同调的静态镜像——那是“返观”之始：回望拓扑世界最根本的对称。大畜卦则将此对偶动态化：托姆同构是庞加莱对偶在向量丛上的深远推广，它将配边（cobordism）——流形之间的几何关系——蓄积为上同调的不变量。此即“大畜”之象：配边的几何直观（如两个流形是配边等价的，若它们共同构成某个高一维流形的边界）是“天”——浩渺无际的几何可能性；托姆同构是“山”——将此浩渺蓄积为刚实的代数结构（配边环、示性数）。

“刚健笃实辉光”——下乾刚健，上艮笃实。托姆同构将刚健的几何动力（配边关系、向量丛的分类）蓄积于笃实的代数结构（托姆谱序列、配边环）中，由此“辉光”——示性数作为积分不变量，如光辉映照拓扑世界。

“日新其德”——配边理论是“日新”的：每一维数皆有新的配边群，新的示性数涌现，新的几何现象被纳入代数框架。“其德”——托姆同构之“德”在于它将几何的柔韧（流形可连续变形为配边等价者）转化为代数的刚正（配边群是阿贝尔群，可计算，有秩，有挠）。

“天在山中”——天（配边的几何全体）被蓄于山（托姆同构与配边环）之中。天本无形，山则有体；配边本浩渺无垠，托姆同构赋予其可计算的结构。

初九“有厉利已”——“已”者，止也。在配边理论的起步阶段，低维配边群（1维、2维）结构简单（全为零或$\mathbb{Z}_2$），计算“有厉”（有艰险）而“利已”（宜于止步暂观）。低维流形的配边分类简单明了，但高维配边群的丰富结构此时尚未显现。

九三“良马逐，利艰贞”——良马奔驰，利于艰难守正。配边群在4维以上开始呈现丰富的结构（如$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}_2$因子等），示性数（如庞特里亚金数、斯蒂费尔-惠特尼数）如“良马”竞逐，在艰深的高维拓扑中守正不移，给出刚性的不变量。

二十六.二　托姆同构：天在山中

定义 二十六.二.一（向量丛的托姆空间）。 设$E \to B$是n维实向量丛（带黎曼度量）。E的托姆空间$\mathrm{Th}(E)$定义为E中所有长度≤ 1的向量构成的圆盘丛$D(E)$模去所有长度恰为1的向量构成的球面丛$S(E)$：$\mathrm{Th}(E) = D(E)/S(E)$。托姆空间是球面丛的映射锥。

定义 二十六.二.二（托姆同构）。 设$E \to B$是定向n维实向量丛。在整系数上同调中存在托姆同构：

$\Phi\colon H^k(B;\mathbb{Z}) \to \tilde{H}^{k+n}(\mathrm{Th}(E);\mathbb{Z})$

此同构由与托姆类$U \in \tilde{H}^n(\mathrm{Th}(E);\mathbb{Z})$的杯积给出：$\Phi(x) = \pi^*(x) \smile U$，其中$\pi\colon E \to B$是投影（视为圆盘丛的投影）。

定理 二十六.二.三（托姆同构的基本性质——天在山中定理）。 托姆同构Φ是典范同构，不依赖于度量的选取。它将底空间B的上同调“蓄积”为托姆空间$\mathrm{Th}(E)$的约化上同调，维数平移n。此即“天在山中”——底空间B的拓扑信息（天）通过向量丛E被蓄积（山中）于托姆空间的上同调中，维数增加了n（丛的维数）。

证明概要： (一) 托姆类U由E的定向唯一确定：在每一点$p \in B$，纤维$E_p \cong \mathbb{R}^n$的定向给出$H^n(D(E_p), S(E_p);\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$的典范生成元，这些局部类拼合为整体托姆类$U \in H^n(D(E), S(E);\mathbb{Z}) = \tilde{H}^n(\mathrm{Th}(E);\mathbb{Z})$。(二) 由勒雷-希策布鲁赫谱序列或直接验证，杯积映射$x \mapsto \pi^*(x) \smile U$在局部平凡化区域为同构。(三) 迈耶-维托里斯拼接论证将此局部同构推广到全局。

阐释： 定理 二十六.二.三 所显之象，与大畜卦《象传》“天在山中，大畜”所显之象，是同一个象。“天”者，底空间B的上同调$H^k(B)$——它是拓扑的“天空”，承载着B的洞、腔与障碍。“山”者，托姆空间$\mathrm{Th}(E)$与托姆同构Φ——Φ将$H^k(B)$移维n后嵌入$\tilde{H}^{k+n}(\mathrm{Th}(E))$，如天光聚于山腹，浩渺之天被蓄于刚实之山体中。“大畜”——此蓄积是“大”的：维数平移n意味着托姆同构将底空间的信息“提升”了n个维度，蓄积之力宏大而深厚。

“刚健笃实辉光”——刚健者，下乾之德，托姆同构以杯积（乘法结构）为动力，刚健有力地推动上同调类的维数平移。笃实者，上艮之德，托姆空间$\mathrm{Th}(E)$是具体构造（圆盘丛模球面丛），笃实可触。辉光者，托姆类U是“辉光”——它是向量丛定向的精华，在每一纤维上闪耀着同调生成元的光辉。

六四“童牛之牿，元吉”——“童牛”者，小牛；“牿”者，牛角上之横木，防其触人。在几何中，“童牛”喻低维向量丛（如线丛）的托姆空间；“牿”是托姆类U的约束——它将纤维的生成元约束为整体类。小牛（低维丛）的“牿”（托姆类）是“元吉”的——它为整个托姆同构奠定基础，是最根本的吉祥。

二十六.三　配边理论与托姆谱序列：利涉大川

定义 二十六.三.一（配边群）。 两个紧致光滑n维流形M_0, M_1称为配边等价，若存在紧致$(n+1)$维带边流形W，使得$\partial W = M_0 \sqcup (-M_1)$，其中$-M_1$表示$M_1$取反定向。配边等价类的全体构成配边群$\Omega_n$，加法由不交并给出，零元为空集（或配边于空集的流形，即边界流形）。

定义 二十六.三.二（托姆谱与配边）。 托姆构造将配边群Ω_n与万有向量丛的托姆空间的同伦群关联。设G_n是n维向量丛的分类空间（如$BO(n)$或$BSO(n)$），EG_n是其上万有丛。则托姆谱$T_n = \mathrm{Th}(EG_n)$满足$\pi_{n+k}(T_n) \cong \Omega_k$（对充分大的$n$）。此同构由托姆-庞特里亚金构造给出。

定理 二十六.三.三（托姆-庞特里亚金定理——利涉大川定理）。 定向配边群$\Omega_*^{SO} \otimes \mathbb{Q}$是多项式环，由复射影空间$\mathbb{CP}^{2k}$（复维数$2k$）的配边类生成。整系数配边群具有丰富的挠结构，可通过托姆谱序列与斯廷罗德代数的上同调计算。此定理是“利涉大川”——配边理论将浩渺的几何分类问题（“大川”）归约为可计算的代数问题（托姆谱序列）。

证明概要： (一) 托姆构造将配边群Ω_n等同于万有托姆空间的同伦群$\pi_{n+N}(\mathrm{Th}(EG_N))$（$N$充分大）。(二) 托姆谱给出从配边到稳定同伦论的桥梁。(三) 有理配边群的计算归结为庞特里亚金示性数的独立性（有理情形成立，无挠）。整系数挠部分需借助斯廷罗德代数与亚当斯谱序列。(四) 典型生成元由米尔诺的配边不变量构造或复射影空间的配边类给出。

阐释： 托姆-庞特里亚金定理所显之象，与大畜卦卦辞“利涉大川”及《彖传》“应乎天也”所显之象，是同一个象。“大川”者，配边分类之浩渺难题——所有n维流形，按配边等价分类，其结构若何？此问如大川横前，深邃难涉。托姆同构与配边理论是涉川之舟：它将几何的分类问题（配边）转化为同伦论的计算问题（托姆谱的同伦群）。“利涉大川”——有此舟楫，便可安然涉越配边之巨川。

“应乎天也”——配边理论“应乎”托姆同构这个“天”。万有丛的托姆空间是“天”——它承载着一切向量丛的终极分类。配边群的计算“应”于此天之结构（托姆谱序列），天之所覆，无所不包。

六五“豶豕之牙，吉”——“豶豕”者，去势之猪；“牙”者，獠牙。去势之猪，其牙不伤人。在几何中，“豶豕”喻模去挠元之后的配边环（有理配边环），其“牙”（示性数的刚性约束）不再“伤人”（挠元的复杂性被平滑化）。有理配边环的多项

式结构是“吉”的——它清晰、规整，便于应用。

二十六.四　积分不变量与示性数：多识前言往行

定义 二十六.四.一（庞特里亚金示性数与配边不变量）。 紧致定向n维流形M的庞特里亚金数是M的庞特里亚金示性类的单项式在基本类上的积分（若单项式的总维数为n）。庞特里亚金数是配边不变量：若M与M'配边等价，则它们的庞特里亚金数相同。

定理 二十六.四.二（示性数与配边的完全性——多识前言定理）。 两个紧致定向流形为有理配边等价当且仅当它们的所有庞特里亚金数均相等。换言之，庞特里亚金数完全分类了有理配边类。此即“多识前言往行，以畜其德”——“前言往行”是先贤（庞特里亚金、托姆、希策布鲁赫）发现的示性数与配边不变量，“多识”之以“畜”拓扑之“德”（配边群的完整结构）。

证明概要： (一) 庞特里亚金数为零是有理配边于零的充要条件（托姆的配边理论核心结论）。(二) 充分性由希策布鲁赫指标定理及相关示性数的线性独立性给出。(三) 必要性：若$M = \partial W$，则示性类的积分由斯托克斯定理为零（恰当形式在边界上的积分为零）。

阐释： 定理 二十六.四.二 所显之象，与大畜卦《象传》“君子以多识前言往行，以畜其德”所显之象，是同一个象。“前言往行”——前代几何学家的定理与构造（庞特里亚金示性类、托姆同构、希策布鲁赫指标定理）是“前言往行”，是先贤智慧的结晶。“多识”——广泛学习与识别这些示性数与不变量。“以畜其德”——以此蓄积拓扑之“德”：示性数是配边不变量的完备体系，它们将浩渺的配边分类问题畜于可计算的数值之中。

“利贞”——大畜卦辞“利贞”者，利于守正。示性数正是“贞”：它们是配边不变量，不受流形连续形变的影响，守持拓扑之正。无论流形如何弯曲、拉伸（保持微分同胚型），示性数岿然不动。

初九“有厉利已”——在低维情形（$n < 4$），庞特里亚金数全为零（庞特里亚金类在低维退化），配边群$\Omega_n \otimes \mathbb{Q} = 0$（$n \neq 4k$）。此时“有厉”——无示性数可用以区分流形；“利已”——宜止步，待高维再以庞特里亚金数进行区分。

上九“何天之衢，亨”——“何”通“荷”，承载也；“天之衢”者，天街大道。在几何中，托姆同构“荷”载着一条“天之衢”——从配边的几何直观通向示性数之不变量的大道。此道“亨”通无碍：一切配边等价类皆可沿此大道通达于示性数的数值，一切示性数的数值皆可沿此大道回溯至配边类的几何源头。

二十六.五　综论

大畜卦所显之象，是托姆同构将配边的浩渺几何蓄积为上同调与示性数的刚实不变量。无妄卦以庞加莱对偶确立同调与上同调的静态镜像，大畜卦以托姆同构将此对偶动态化，将配边关系——流形之间的几何纽带——蓄积为托姆谱序列与示性数。天在山中：配边之天被托姆同构之山所蓄，浩渺之象凝为不变之数。利涉大川：托姆-庞特里亚金定理将配边分类的巨川归约为托姆谱的同伦计算。多识前言往行：示性数——庞特里亚金数、斯蒂费尔-惠特尼数——是先贤的智慧结晶，多识之以畜拓扑之德，完备分类有理配边。何天之衢：托姆同构承载着从天（配边几何）到地（示性数）的通衢大道，刚健笃实，辉光日新。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

天在山中，大畜

托姆同构：$H^k(B) \to \tilde{H}^{k+n}(\mathrm{Th}(E))$

定理 二十六.二.三：底空间上同调蓄积于托姆空间

利涉大川

托姆-庞特里亚金定理：配边群同伦计算

定理 二十六.三.三：$\Omega_* \cong \pi_(T_)$

多识前言往行，以畜其德

示性数完全分类有理配边

定理 二十六.四.二：庞特里亚金数判别配边等价

良马逐，利艰贞

高维配边群的丰富结构与示性数计算

庞特里亚金数在4k维独立生成$\Omega_* \otimes \mathbb{Q}$

何天之衢，亨

托姆同构连通配边几何与示性数代数

托姆谱序列与示性类积分的对应

刚健笃实辉光

杯积动力（刚健）托姆空间构造（笃实）示性数（辉光）

托姆类U的杯积作用与示性类的积分

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“配边与积分不变量”维度。距第一卦（乾卦·总纲）二十五卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三十八卦。承前：第二十五卦（无妄卦·庞加莱对偶与同调镜像）——无妄以庞加莱对偶确立静态镜像，大畜以托姆同构将此对偶动态化为配边不变量，从静态对偶到动态同构；启后：第二十七卦（颐卦·示性类与陈-韦伊理论）——大畜以配边理论蓄积示性数，颐卦以陈-韦伊理论在曲率层面直接构造示性类的微分形式代表，从配边不变量到微分几何的显式构造。

象数不二。伏羲以“大畜”显之，代数拓扑以托姆同构与配边理论显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、配边群的挠结构与亚当斯谱序列。 整系数配边群Ω_*的挠元结构极为复杂，其完全分类需借助亚当斯谱序列与斯廷罗德代数的上同调。挠元的几何意义（哪些具体的流形产生挠元，挠元在配边中如何体现）尚有许多未解之谜。此问题的解决路径指向第三十六卦（明夷卦·谱序列与隐蔽结构），在更广的谱序列框架中讨论挠结构的系统性探测。

二、椭圆配边与拓扑模块形式。 在稳定同伦论的高阶发展中，椭圆配边（Elliptic cohomology）与拓扑模块形式（topological modular forms）将配边理论提升到新的高度，与弦论、共形场论有深层关联。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）及第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）。

三、等变配边与局部化。 具有李群作用的流形构成等变配边理论。等变托姆同构与等变庞特里亚金-托姆定理将等变配边与等变稳定同伦论关联。不动点局部化在等变配边中扮演核心角色。此问题的解决路径指向第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）。

四、配边与阿蒂亚-辛格指标定理的关联。 希策布鲁赫指标定理（符号差定理、Â-亏格定理）可视为配边不变量的分析实现：指标的整性由配边不变性保证。托姆同构为指标定理的配边证明提供了拓扑框架。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理）。

（第二十六卦 完）

#28 《易几何》第二十七卦　颐——论示性类与陈-韦伊理论

本卦主旨

此卦所显之象，与陈-韦伊同态、示性类的曲率表示及超渡与不变多项式所显之象，是同一个象：山下有雷，颐养正固——曲率如雷霆震动于流形之山体，陈-韦伊同态将此震动凝为不变的示性类，如口中含食，以养拓扑之正命。画异而象同，数殊而体一。

二十七.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 颐，贞吉。观颐，自求口实。

彖传： 颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民。颐之时大矣哉。

象传： 山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

爻辞： 初九，舍尔灵龟，观我朵颐，凶。 六二，颠颐，拂经于丘颐，征凶。 六三，拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。 六四，颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。 六五，拂经，居贞吉，不可涉大川。 上九，由颐，厉吉，利涉大川。

颐卦上艮下震——山下有雷。山止于上，雷动于下，此口颐之象：上颌（艮）不动，下颌（震）咀嚼，食物在口中被研磨消化。《彖传》曰：“颐，贞吉，养正则吉也。”颐者，养也。口中含食，滋养身体；正则吉——所养之物必须是正物，否则适得其反。

在几何中，此即陈-韦伊理论与示性类的曲率表示。大畜卦以托姆同构将配边的几何直观蓄积为示性数——那是拓扑层面的不变量，定义在托姆谱序列与示性类的积分上。颐卦则深入一层：陈-韦伊理论揭示了示性类在微分几何层面的具体构造——示性类可以由曲率张量通过不变多项式显式地“养”出来。曲率如口中之食，陈-韦伊同态如下颌之咀嚼，将曲率（食）研磨为示性类（营养），滋养拓扑之体（贞吉）。

“观颐，自求口实”——观察口腔（流形上的联络与曲率），自己去寻求口中之食（曲率形式与不变多项式）。“口实”者，口中之食物——曲率形式Ω（取值于李代数的2-形式）正是陈-韦伊理论的“口实”：不变多项式$P(\Omega)$将此“口实”消化为闭形式，其德拉姆上同调类便是示性类。

“养正则吉”——示性类之“正”在于：它们不依赖于联络的具体选择（不同的联络给出不同的曲率形式），但它们在德拉姆上同调中的类是不变的。用不同的联络（不同的“食谱”）喂养，得到的是同一个上同调类的“营养”——此即“养正则吉”。若执著于联络的具体形式而不知其上同调的不变性，则如“舍尔灵龟，观我朵颐”——舍弃灵验的龟卜（拓扑不变量），只看我鼓动的腮帮（具体的联络与曲率形式），凶。

“天地养万物”——天（主丛与联络的普遍结构）地（底流形的具体几何）相互配合，通过陈-韦伊同态“养”育了示性类这一“万物”——陈类、庞特里亚金类、欧拉类，无一不是陈-韦伊理论的产物。

初九“舍尔灵龟，观我朵颐，凶”——“灵龟”者，占卜之灵物，喻拓扑不变量（示性类在上同调中的类）。“朵颐”者，鼓动腮帮咀嚼之状，喻具体的曲率形式与联络的局部表达式。若舍弃灵龟（忽略示性类的拓扑不变性），只看朵颐（执著于特定联络下的曲率形式），则凶——因为曲率形式依赖联络，其具体表达式不是拓扑不变的，唯有其陈-韦伊形式在德拉姆上同调中的类才是拓扑不变量。

二十七.二　陈-韦伊同态：观颐自求口实

定义 二十七.二.一（不变多项式）。 设G是李群， $\mathfrak{g}$是其李代数。一个k次齐次多项式$P: \mathfrak{g}^{\otimes k} \to \mathbb{C}$称为不变多项式（或$G$-不变多项式），若对一切$g \in G$和$X \in \mathfrak{g}$，有$P(\mathrm{Ad}_g X) = P(X)$。换言之，$P$在$G$的伴随作用下不变。

不变多项式构成一个环$I^*(G)$，称为G的不变多项式环。对于$G = GL(n, \mathbb{C})$，不变多项式由“迹的幂次”生成：$P(X) = \mathrm{Tr}(X^k)$及其乘积。对于$G = O(n)$，庞特里亚金多项式由$\mathrm{Tr}(X^{2k})$的特定组合生成。

定义 二十七.二.二（陈-韦伊同态）。 设P是G上的k次齐次不变多项式，$E \to M$是一个带有联络∇的G-主丛（或向量丛），Ω是∇的曲率2-形式（取值于 ）。则$P(\Omega)$是一个$2k$-形式。

陈-韦伊同态$w\colon I^{*}(G) \to H^{2}_{dR}(M)$定义为$w(P) = [P(\Omega)]$。即：将$P(\Omega)$在德拉姆上同调中的类赋给$P$。

定理 二十七.二.三（陈-韦伊同态的基本性质——养正定理）。 (一) $P(\Omega)$是闭形式：$d\,P(\Omega) = 0$。 (二) $[P(\Omega)]$不依赖于联络∇的选择：若∇_0和∇_1是两个联络，则$[P(\Omega_0)] = [P(\Omega_1)] \in H^{2k}_{dR}(M)$。 (三) w是环同态：$w(PQ) = w(P)\,w(Q)$。

证明概要： (一) 由比安基恒等式$d_{\nabla}\,\Omega = 0$（其中d_{∇}是协变外微分），结合P的不变性，可得$d\,P(\Omega) = 0$。(二) 取联络的线性插值$\nabla_t = (1-t)\nabla_0 + t\nabla_1$，其曲率为$\Omega_t$。则$(d/dt)P(\Omega_t) = k\,P(d\nabla_t/dt, \Omega_t, \dots, \Omega_t)$（由$P$的多重线性性）。由不变性，$d$(P的伴随)给出$P(\Omega_1) - P(\Omega_0)$的恰当形式表达，故二者上同调类相同。(三) 杯积与多项式乘积的兼容性直接验证。

阐释： 定理 二十七.二.三 所显之象，与颐卦《彖传》“养正则吉”及卦辞“观颐，自求口实”所显之象，是同一个象。“口实”者，曲率形式Ω——它是联络∇的“食物”，被陈-韦伊同态这个“口”咀嚼消化。“观颐”——观察此消化过程：$P(\Omega)$是由曲率通过不变多项式P构造的闭形式。“养正则吉”——$P(\Omega)$是闭形式（$dP(\Omega) = 0$），这是“正”的第一步；$[P(\Omega)]$不依赖于联络的选择，这是“正”的第二步。两个“正”保证了示性类是真正的拓扑不变量——“吉”。

性质（二）尤为深刻：它宣告示性类不是某个特定联络的私产，而是主丛或向量丛自身的拓扑特征。无论用何种联络（食谱）喂养，陈-韦伊同态消化出的营养（示性类）是相同的。此即“贞吉”——守持不变之正，吉。

“自求口实”——陈-韦伊理论的精髓在于：它不需要外在的拓扑工具（如剖分、胞腔复形）来定义示性类，而是“自求”——在微分几何内部，以曲率（联络的自然产物）为“口实”，以不变多项式为“咀嚼”，自行产生示性类。

六二“颠颐，拂经于丘颐，征凶”——“颠颐”者，颠倒咀嚼之法；“拂经”者，违背常道。在几何中，此即若试图用非不变的多项式（未在G的伴随作用下不变）作用于曲率形式，所得的微分形式不是闭的，或其德拉姆类依赖于联络——“拂经”矣。此时“征凶”——继续以错误的方式寻求示性类，凶。

二十七.三　超渡公式与陈类：虎视眈眈

定义 二十七.三.一（超渡形式与陈-西蒙斯形式）。 设∇_0, ∇_1是两个联络，插值$\nabla_t = (1-t)\nabla_0 + t\nabla_1$。陈-西蒙斯形式（或超渡形式）$TP(\nabla_0, \nabla_1)$是一个$(2k-1)$-形式，满足超渡公式：

$$P(\Omega_1) - P(\Omega_0) = d\,TP(\nabla_0, \nabla_1)$$

具体构造：$TP(\nabla_0, \nabla_1) = k\int_0^1 P(\nabla_1 - \nabla_0, \Omega_t, \dots, \Omega_t)\,dt$。

定义 二十七.三.二（陈类的曲率表示）。 对于复向量丛$E \to M$，其第k陈类$c_k(E) \in H^{2k}(M;\mathbb{Z})$的德拉姆表示由以下不变多项式给出：总陈类的不变多项式为$\det(I + (i/2\pi)\Omega) = \Sigma_{k=0}^{n} c_k(\Omega)$，其中$c_k(\Omega)$是$\Omega$的$k$次齐次不变多项式。在实向量丛上，庞特里亚金类由类似的公式给出。

定理 二十七.三.三（超渡公式的几何意义——虎视眈眈定理）。 超渡公式$P(\Omega_1) - P(\Omega_0) = d\,TP(\nabla_0, \nabla_1)$是陈-韦伊定理（性质（二））的显式构造证明。它揭示了曲率之差是“眈眈虎视”的恰当形式——虎视眈眈，其欲逐逐：两个不同联络的曲率之差如猛虎盯视猎物，其“欲望”（差异）终被超渡形式所“追逐”并“吞噬”（转化为恰当形式）。

证明概要： (一) 直接计算$(d/dt)P(\Omega_t) = d(k\,P(\nabla_1 - \nabla_0, \Omega_t, \dots, \Omega_t))$（由不变性与比安基恒等式）。(二) 对$t$从0到1积分即得超渡公式。(三) 因此，$P(\Omega_1) - P(\Omega_0)$是恰当形式，其上同调类为零，即$[P(\Omega_1)] = [P(\Omega_0)]$。

阐释： 定理 二十七.三.三 所显之象，与颐卦六四“颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎”所显之象，是同一个象。“颠颐”——超渡公式看似“颠倒”了通常的咀嚼方式：它不是直接从曲率产生闭形式，而是从两个曲率之差产生恰当形式。然而此“颠颐”是“吉”的——它恰恰证明了示性类的联络无关性。

“虎视眈眈，其欲逐逐”——虎视者，$P(\Omega_1)$与$P(\Omega_0)$这两个闭形式在上同调中的等价类——它们“虎视”同一个上同调位

置。“眈眈”者，威视之貌——两个闭形式看似不同，威势凛然。“其欲逐逐”——它们的“欲望”（差异）被超渡形式 $TP(\nabla_0, \nabla_1)$所“追逐”：$d\,TP$恰等于$P(\Omega_1) - P(\Omega_0)$，差异被精确捕获并转化为恰当形式。虎虽眈眈，其欲已被追逐，不能为害——故“无咎”。

六三“拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利”——“拂颐”者，违背颐养之正道。在几何中，若试图用错误的不变多项式（不在$I^*(G)$中）构造示性类，则所得“非正”，虽守持（贞）亦凶。“十年勿用”——长期不可用，示性类的计算若基于错误的多项式，则长期无效。

二十七.四　陈-韦伊理论的层论推广：由颐厉吉

定义 二十七.四.一（德拉姆上同调与联络的层）。 在层论框架中，联络∇可视为层之间的微分算子。陈-韦伊同态的构造可推广为：在任意域上的主丛上，用“代数德拉姆复形”替代微分形式，将不变多项式映射到代数德拉姆上同调。

定理 二十七.四.二（陈-韦伊理论在代数几何中的推广——由颐定理）。 在代数几何中，格罗滕迪克将陈-韦伊理论推广为：代数向量丛的陈类取值于周环$CH^(M)$（或德拉姆上同调$H^{2}_{dR}(M)$）。不变多项式通过阿蒂亚类（带联络的代数德拉姆复形）映射到代数德拉姆上同调。此即“由颐”——通过代数几何的“颐养”之道，将示性类从微分几何的C^∞范畴推广到代数几何的代数范畴。

证明概要： (一) 代数德拉姆复形$\Omega^*_{M/k}$是微分形式的代数类比。(二) 联络在代数层面定义为$\nabla: E \to E \otimes \Omega^1$满足莱布尼茨法则。(三) 曲率$\Omega = \nabla^2 \in \mathrm{End}(E) \otimes \Omega^2$，不变多项式$P(\Omega)$是代数德拉姆复形中的闭形式。(四) 其德拉姆上同调类即陈类在代数德拉姆上同调中的像。

阐释： 定理 二十七.四.二 所显之象，与颐卦上九“由颐，厉吉，利涉大川”所显之象，是同一个象。“由颐”——由颐养之道而行。格罗滕迪克的推广正是“由颐”：沿着陈-韦伊理论开辟的“颐养”之途（以曲率为食，以不变多项式为咀嚼，产生示性类），将其从光滑流形推广到代数簇。

“厉吉”——此推广过程有“厉”（艰险）：代数德拉姆复形的定义需处理正特征域中的微妙问题（如p-曲率），代数联络的存在性非平凡（并非所有代数向量丛均允许代数联络）。“吉”——尽管如此，推广最终成功，示性类在代数几何中占据了核心地位。“利涉大川”——代数几何的示性类理论可以“涉”越光滑拓扑与代数几何之间的“大川”，将微分几何的不变量搬迁到代数几何的疆域。

六五“拂经，居贞吉，不可涉大川”——“拂经”者，违背常道。若固守微分几何的C^∞联络而不推广（“拂”于格罗滕迪克之“经”），则“居贞吉”——在原范畴内守持示性类之正仍是吉祥的。但“不可涉大川”——无法将示性类的力量延伸到代数几何的广阔疆域。

“君子以慎言语，节饮食”——“慎言语”：慎选不变多项式，不可随意取用非不变的多项式作用于曲率。“节饮食”：联络与曲率虽可任意选择，但要节制——唯有不变多项式（节制的“食谱”）才能产生真正的示性类。

二十七.五　综论

颐卦所显之象，是陈-韦伊理论以曲率为“口实”养育示性类的精妙过程。大畜卦以托姆同构在拓扑层面蓄积示性数，颐卦以陈-韦伊同态在微分几何层面构造示性类的具体微分形式代表。观颐自求口实：曲率形式Ω是“口实”，不变多项式P是“咀嚼”，陈-韦伊同态$w(P) = [P(\Omega)]$是消化后的“营养”——示性类。养正则吉：$P(\Omega)$是闭形式，$[P(\Omega)]$不依赖联络——两个“正”保证了示性类是真正的拓扑不变量。虎视眈眈：超渡公式将不同联络的曲率之差“追逐”为恰当形式，是示性类联络无关性的显式构造证明。由颐厉吉：格罗滕迪克将陈-韦伊理论推广到代数几何，以“颐养”之道贯通光滑与代数两大范畴。山下有雷，颐——曲率之雷震动于流形之山体，陈-韦伊同态将此震动凝为不变的示性类，以养拓扑之正命。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

观颐，自求口实

曲率Ω为“口实”，不变多项式P为“咀嚼”

定义 二十七.二.二：陈-韦伊同态$w(P)=[P(\Omega)]$

养正则吉

$P(\Omega)$闭且$[P(\Omega)]$联络无关

定理 二十七.二.三：$dP=0$，联络无关性

虎视眈眈，其欲逐逐

超渡公式：$P(\Omega_1)-P(\Omega_0)=d\,TP$

定理 二十七.三.三：差异被超渡形式捕获

由颐，厉吉

陈-韦伊理论的格罗滕迪克推广

定理 二十七.四.二：代数德拉姆复形中的示性类

舍尔灵龟，观我朵颐，凶

舍弃示性类之不变性，执著于具体联络

联络依赖的曲率形式非拓扑不变量

慎言语，节饮食

慎选不变多项式，节制度量选择

唯有不变多项式产生示性类

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“示性类与曲率实现”维度。距第一卦（乾卦·总纲）二十六卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三十七卦。承前：第二十六卦（大畜卦·托姆同构与积分不变量）——大畜以托姆同构在拓扑层面蓄积示性数，颐以陈-韦伊理论在微分几何层面构造示性类的曲率表示，从拓扑不变量到其微分几何的显式构造；启后：第二十八卦（大过卦·欧拉示性数与亏格）——颐卦以陈-韦伊理论养出一般示性类，大过卦聚焦于最根本的示性类——欧拉类，及其积分——欧拉示性数，从一般示性类到最高典范的示性类。

象数不二。伏羲以“颐”显之，微分几何以陈-韦伊理论与示性类的曲率表示显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、示性类在整系数上同调中的整性。 陈-韦伊理论给出了示性类的实系数德拉姆表示。但示性类本质上是整系数的：$c_k(E) \in H^{2k}(M; \mathbb{Z})$。整性的几何意义（如陈类的整性等价于线丛的存在性）与曲率表示之间的关系，以及如何从曲率直接“读”出整性，是微分几何的深层问题。此问题的解决路径指向第四十三卦（央卦·谱序列中的微分与障碍），在整系数上同调的障碍理论中进一步讨论。

二、二级示性类与切恩-西蒙斯不变量。 超渡形式$TP(\nabla_0, \nabla_1)$自身是$(2k-1)$-形式，当示性类$[P(\Omega_1)] = [P(\Omega_0)]$时，TP在三

维流形上的积分给出切恩-西蒙斯不变量——这是比示性类更精细的“二级”不变量。陈-韦伊理论的这一延伸与量子场论、纽结理论有深刻关联。此问题的解决路径指向第五十三卦（渐卦·示性类与陈-西蒙斯形式）。

三、等变陈-韦伊理论与等变示性类。 当流形具有李群作用时，等变联络的曲率通过等变不变多项式产生等变示性类。等变陈-韦伊理论是等变上同调的微分几何实现，与局部化定理密切关联。此问题的解决路径指向第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）。

四、无穷维丛与示性类的分析实现。 在无穷维丛（如环路空间上的丛、弗雷德霍姆丛）上，陈-韦伊理论的推广涉及算子迹的无穷维正则化（如ζ-函数正则化）。无穷维示性类在量子场论与指标理论中有重要应用。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第二十七卦 完）

#29 《易几何》第二十八卦　大过——论欧拉示性数与亏格

本卦主旨

此卦所显之象，与欧拉示性数、高斯-博内定理及亏格与分类定理所显之象，是同一个象：泽灭木，过涉灭顶——欧拉示性数以交错之和刚决柔，将流形之万孔千窍一举吞灭于一个整数之中，此数虽小，其义大矣，刚过而中，独立不惧。画异而象同，数殊而体一。

二十八.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 大过，栋桡。利有攸往，亨。

彖传： 大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉。

象传： 泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

爻辞： 初六，藉用白茅，无咎。 九二，枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。 九三，栋桡，凶。 九四，栋隆，吉。有它吝。 九五，枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。 上六，过涉灭顶，凶，无咎。

大过卦上兑下巽——泽灭木。泽本在下，今在上而淹没巽木，是水势过盛、淹没树木之象。“大过”者，大者过也。阳刚过盛，阴柔不足以承载——四阳居中，二阴分居初上，阳刚之势远逾阴柔。《彖传》曰：“大过，大者过也。栋桡，本末弱也。”栋梁弯曲（桡），是因为两端（本末——初六与上六两个阴爻）太弱，不足以支撑中间的刚健（四阳）。此即大过之时的非常之象：刚健的力量超越了常态，需要非凡的智慧来驾驭。

在几何中，此即欧拉示性数与亏格。颐卦以陈-韦伊理论养出一般示性类——陈类、庞特里亚金类，各有其阶数，各有其对应之拓扑障碍。大过卦聚焦于所有示性类中最根本、最古老、最“大”的一个：欧拉示性数 $\chi(M)$。$\chi(M)$ 是贝蒂数的交错和：$\chi = b_0 - b_1 + b_2 - \dots \pm b_n$。它将流形所有维度的拓扑信息——“万孔千窍”——一举“吞灭”于一个整数之中。此即“大过”之象：$\chi(M)$ 是“大者”——它统摄一切维度的同调信息（“过”于诸贝蒂数之上），以交错之和（刚决柔）的形式将浩渺的拓扑结构凝缩为一个整数。

“栋桡”——$\chi(M)$ 是拓扑的“栋梁”，支撑着流形的整体结构。但它也是“桡”（弯曲）的：在奇维数流形上，$\chi = 0$（如奇数维球面、环面），此栋梁“桡”而无力，失去了区分拓扑的能力。在偶数维，χ 可能为奇、为偶、为正、为负——栋梁有时刚直，有时弯曲。

“本末弱也”——初六与上六两个阴爻是“本末”，柔弱无力。在几何中，b_0（H^0的维数，即连通分支数）与 b_n（H^n的维数）是“本末”——它们通常较小（$b_0 = 1$ 对连通流形，$b_n = 1$ 对可定向闭流形），在 χ 的交错和中贡献有限。真正的“栋桡”或“栋隆”取决于中间维度的贝蒂数（如二维流形的 b_1，四维流形的 b_2），它们才是决定 χ 的“刚”健之力。

“利有攸往，亨”——$\chi(M)$ 虽“大过”于诸贝蒂数之上，却“利有攸往”：它是配边不变量、是示性类的积分、是莫尔斯函数的临界点指标交错和、是向量场零点的指标和。χ 在拓扑世界的各个角落皆“亨”通无碍。

初六“藉用白茅，无咎”——“藉”者，垫也。祭祀时以白茅垫祭品，洁净无咎。在几何中，“白茅”喻最低阶贝蒂数 $b_0 = \dim H^0(M)$。$H^0(M)$ 的空间由局部常值函数生成，如白茅之洁白素朴。以 b_0 为 χ 之基底，洁净端正（无咎）。

九二“枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利”——“枯杨”者，老杨树；“稊”者，嫩芽。枯老的杨树发出新芽，老父娶得少妻，无不利。在几何中，此即二维闭曲面的 χ 与亏格 g 的关系：$\chi = 2 - 2g$。g（亏格）是“老夫”——它计数了曲面上“洞”的个数，是古老的拓扑概念。χ（欧拉示性数）是“女妻”——作为 g 的线性函数（$\chi = 2 - 2g$），它从亏格这一古老概念中生出新的生命力。枯杨（亏格）生稊（欧拉示性数），老夫（拓扑的几何直观）得其女妻（代数不变量），二者结合，无往不利。

二十八.二　欧拉示性数：泽灭木

定义 二十八.二.一（欧拉示性数）。 设 M 是紧致 n 维流形。M 的欧拉示性数 $\chi(M)$ 定义为贝蒂数的交错和：

$$\chi(M) = \Sigma_{k=0}^{n} (-1)^k b_k(M) = \Sigma_{k=0}^{n} (-1)^k \dim H_k(M; \mathbb{R})$$

$\chi(M)$ 是同伦不变量，且在奇数维闭流形上为零。

定义 二十八.二.二（欧拉示性数的多维定义）。 $\chi(M)$ 也可由三角剖分定义：$\chi = V - E + F - \dots$（顶点数、边数、面数等的交错和）。或由向量场的庞加莱-霍普夫定理定义：M 上任一只有孤立零点的向量场的零点指标之和为 $\chi(M)$。或由莫尔斯函数的临界点指标交错和定义。

定理 二十八.二.三（欧拉示性数的基本性质——泽灭木定理）。 $\chi(M)$ 是紧致流形范畴上最根本的数值不变量，满足以下性质： (一) $\chi(M \times N) = \chi(M) \cdot \chi(N)$（乘积性）。 (二) $\chi(M \sqcup N) = \chi(M) + \chi(N)$（可加性，不交并）。 (三) 若 $M = \partial W$（M 是紧致带边流形 W 的边界），则 $\chi(M)$ 为偶数（在可定向情形下）。 (四) 在奇数维闭流形上，$\chi(M) = 0$（庞加莱对偶的推论）。

证明概要： (一) 由克奈斯定理，$H_(M \times N) \cong H_(M) \otimes H_*(N)$，其欧拉示性数为乘积。(二) 不交并的同调为直和，欧拉示性数相加。(三) 由庞加莱对偶与长正合序列。(四) 庞加莱对偶给出 $b_k = b_{n-k}$，奇数维时交错和中的项两两抵消。

阐释： 定理 二十八.二.三 所显之象，与大过卦《象传》“泽灭木，大过”所显之象，是同一个象。“泽”者，欧拉示性数 $\chi(M)$——它是一个整数，如水泽般覆盖（“灭”没）了整个流形的拓扑结构。“木”者，流形 M 的诸贝蒂数 $b_0, b_1, b_2, \dots$——它们如树木之枝干，各自独立，各有其维数与含义。$\chi(M)$ 如泽水泛滥，一举“灭”没诸贝蒂数之独立，将它们吞入一个交错和的整数之中。此即“大过”—— χ 之统摄力过于诸同调群，以一数囊括全局。

性质（四）尤为深刻：在奇数维闭流形上，$\chi = 0$。“栋桡”——奇数维的欧拉示性数“桡”（弯曲无力），不能用于区分奇数维流形（如所有奇数维球面 $\chi = 0$，所有奇数维环面 $\chi = 0$）。此即大过卦辞“栋桡”之本义：刚健的 χ 在奇数维失去了辨别之力，栋梁弯曲。

九三“栋桡，凶”——奇数维流形上 $\chi = 0$，故欧拉示性数不能区分它们。此即“栋桡”——栋梁弯曲，不能承载流形分类之重，“凶”。然而此“凶”是 χ 自身属性使然，非计算之误。

九四“栋隆，吉。有它吝”——在偶数维流形上，χ 可能非零（如球面 $\chi = 2$，环面 $\chi = 0$，双环面 $\chi = -2$）。“栋隆”——栋梁隆起，刚健有力，可以区分不同亏格的曲面。“吉”——偶数维中 χ 是强有力的分类工具。“有它吝”——然而 χ 仅是一个整数，不能完全分类流形（如具有相同 χ 的不同流形），此为“它吝”。

二十八.三　亏格与分类定理：枯杨生稊

定义 二十八.三.一（二维闭曲面的亏格与分类）。 紧致二维闭曲面由亏格 $g \geq 0$ 和可定向性完全分类。可定向曲面 Σ_g（g 个环柄的球面）的欧拉示性数为 $\chi = 2 - 2g$。亏格 g 计数了“洞”的个数，决定了曲面的全部拓扑。

定理 二十八.三.二（二维曲面的欧拉示性数与高斯曲率——枯杨生稊定理）。 设 Σ 是紧致二维黎曼流形（曲面），K 是其高斯曲率。则高斯-博内定理（二维版本）给出：

$$\int_\Sigma K \, dA = 2\pi \, \chi(\Sigma)$$

此公式将局部的几何量（高斯曲率的面积分）与全局的拓扑不变量（欧拉示性数）完美贯通。此即“枯杨生稊”——枯杨（古老的高斯曲率，由高斯在1827年发现）生出了新芽（欧拉示性数，在曲率积分中获得了几何的实现）。

证明概要： (一) 取曲面 Σ 的三角剖分。(二) 在每个三角形上，局部高斯-博内公式将 $\int_\Delta K \, dA$ 与三角形边界上的测地线转角关联。(三) 求和所有三角形：总曲率积分 $= 2\pi(V - E + F) = 2\pi \, \chi(\Sigma)$。

阐释： 定理 二十八.三.二 所显之象，与大过卦九二“枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利”及九五“枯杨生华，老妇得其士夫”所显之象，是同一个象。“枯杨”者，高斯曲率 K——它是高斯在十九世纪初发现的古老几何量（“枯杨”），定义在曲面的每一点上，随度量而变化。“稊”者，$\chi(\Sigma)$——从 K 的积分中“生”出的嫩芽，是不依赖于度量的拓扑不变量。

“老夫得其女妻”——“老夫”是亏格 g（或高斯曲率 K 的古老几何），“女妻”是欧拉示性数 χ。老夫得少妻，喻古老的高

斯曲率与年轻的欧拉示性数（χ 作为拓扑不变量在十九世纪末才被完全理解其拓扑含义）通过高斯-博内定理结合。此结合“无不利”——它开启了将局部几何与全局拓扑贯通的大道。

九五“枯杨生华，老妇得其士夫”——“枯杨生华”比“生稊”更进一步：嫩芽（稊）已长成花朵（华）。在几何中，二维高斯-博内定理是“稊”，高维的广义高斯-博内-切恩定理是“华”——它将 χ(M) 表达为黎曼曲率多项式的积分（普法夫形式）。老妇（高维曲率张量，比二维高斯曲率更复杂）得其士夫（χ(M) 这个整数），二者在高维的“婚事”中结合。

二十八.四　高维高斯-博内-切恩定理：独立不惧

定义 二十八.四.一（普法夫形式与欧拉类）。 设 (M, g) 是 n = 2m 维紧致定向黎曼流形。欧拉类 e(M) ∈ H^{2m}(M; ℤ) 是切丛 TM 的顶级示性类。其德拉姆表示由曲率张量 R 的普法夫多项式给出：

e(Ω) = Pf(Ω/(2π)) = (1/(2π)^m) · Pf(R)

其中 Pf 是普法夫行列式（对反对称矩阵的特定多项式）。

定理 二十八.四.二（高斯-博内-切恩定理——独立不惧定理）。 设 M 是紧致定向 2m 维黎曼流形。则：

χ(M) = ∫_M e(Ω) = ∫_M Pf(Ω/(2π))

此定理将欧拉示性数 χ(M) 表达为曲率多项式的积分。这是大过卦“独立不惧”的极致体现——χ(M) 作为一个纯粹的拓扑不变量（独立于度量），却可从任何黎曼度量的曲率积分中“读”出（不惧度量的变化）。

证明概要： (一) 构造 TM 的超联络（或使用切丛上的陈-韦伊理论）。(二) 普法夫多项式是 SO(2m) 上唯一的 m 次不变多项式（生成 I^m(SO(2m))）。(三) 陈-韦伊同态将普法夫多项式映到欧拉类 e(TM) ∈ H^{2m}(M)。(四) e(TM) 在基本类 [M] 上的积分恰为 χ(M)（由陈-韦伊理论与欧拉类的定义）。(五) 此公式不依赖于度量的选择，但度量给出了欧拉类的显式微分形式代表。

阐释： 高斯-博内-切恩定理所显之象，与大过卦《象传》“君子以独立不惧，遁世无闷”所显之象，是同一个象。“独立”——欧拉示性数 χ(M) 是“独立”的：它不依赖于度量、联络、曲率的具体形式。无论流形如何弯曲，χ 岿然不动。“不惧”——χ 不惧怕度量的任何光滑形变：虽然 Pf(Ω) 这个微分形式随度量而变，但其积分 ∫_M Pf(Ω) 始终保持不变。度量的变化可以剧烈扰动局部曲率，但在全局积分中，一切扰动相互抵消，χ 安然无恙。

“遁世无闷”——χ 是“遁世”的：它不显露于局部的几何表达式中（在一点附近，无法从度量看出 χ）。但它“无闷”——虽遁世隐居（不能从局部直接读取），却在整个流形的尺度上以刚健之姿存在，不感到苦闷。χ 是拓扑世界真正的“隐士”——它深藏于流形的全局结构中，却在每一个局部度量中以 Pf(Ω) 的形式“化装”出现，在积分中显露真身。

上六“过涉灭顶，凶，无咎”——“过涉灭顶”者，涉水过深，水没过头顶。在几何中，χ 的“过”涉——“过”于诸贝蒂数之上，将它们“灭”没于一个整数之中——若走得太远（如试图仅用 χ 来完全分类所有流形），则会“灭顶”（失败，因为 χ 远不能完全分类高维流形）。这是“凶”的——高维流形的分类远非一个整数所能胜任。然而“无咎”——χ 虽不足以完全分类，但它作为最基本的拓扑不变量，其价值无可指摘。

二十八.五　综论

大过卦所显之象，是欧拉示性数以交错之和统摄万孔千窍的刚健之德。颐卦以陈-韦伊理论养出一般示性类，大过卦聚焦于所有示性类的最高典范——欧拉类及其积分 χ(M)。泽灭木：χ 如泽水，一举吞灭诸贝蒂数之独立，将它们凝缩为一个整数。栋桡与栋隆：奇数维 χ = 0（栋桡，无力），偶数维 χ 可刚健区分亏格（栋隆，有力）。枯杨生稊：二维高斯-博内定理将古老的曲率与年轻的拓扑贯通。独立不惧：高维高斯-博内-切恩定理宣告 χ 的度量无关性——χ 独立于度量，不惧度量的任何连续形变。大过者，大者过也——欧拉示性数以其统摄全维度的刚健力量，“过”越了每一个单独的贝蒂数，成为拓扑世界最根本的不变量。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

泽灭木，大过

χ = Σ (-1)^k b_k 吞灭诸贝蒂数

定义 二十八.二.一：欧拉示性数的交错和定义

栋桡，凶

奇数维流形上 χ = 0

定理 二十八.二.三：庞加莱对偶⇒b_k=b_{n-k}

栋隆，吉

偶数维流形上 χ 可区分亏格

χ = 2-2g 给出亏格的区分

枯杨生稊

二维高斯-博内定理：∫ K dA = 2πχ

定理 二十八.三.二：曲率积分=拓扑不变量

枯杨生华

高维高斯-博内-切恩定理

定理 二十八.四.二：χ = ∫ Pf(Ω)

独立不惧

χ 的度量无关性

χ 不依赖于黎曼度量的选择

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“全局不变量与亏格”维度。距第一卦（乾卦·总纲）二十七卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三十六卦。承前：第二十七卦（颐卦·示性类与陈-韦伊理论）——颐以陈-韦伊理论养出一般示性类，大过聚焦于最高典范的示性类——欧拉类及其积分 χ，从一般示性类到其最高典范；启后：第二十九卦（坎卦·高斯-博内定理与局部全局统一）——大过以高斯-博内-切恩定理宣告 χ 的全局刚性，坎卦将深入此定理的局部-全局统一结构，在曲率与拓扑的临界点上揭示更深层的对应。

象数不二。伏羲以“大过”显之，微分几何以欧拉示性数与高斯-博内定理显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、欧拉示性数在整系数同调中的精细结构。 χ(M) 仅依赖于实系数贝蒂数，对挠元不敏感。整系数同调群在计算 χ 时损失了挠信息（如 $H_1(\mathbb{RP}^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2$，但 $b_1 = 0$）。如何在 χ 的框架内捕捉挠元的信息？雷德迈斯特挠率与解析挠率是 χ 的精细化推广。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理），指标定理将揭示挠率与 χ 的深层关

联。

二、L^2-欧拉示性数与非紧致流形。 在非紧致覆盖空间或无穷维流形上，L^2-贝蒂数定义的 L^2-欧拉示性数是实数值，不一定是整数。L^2-χ 与群冯·诺依曼代数、L^2-指标定理密切相关。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、欧拉示性数与正曲率的关系。 哪些 χ 值可以由正截面曲率流形实现？霍普夫猜想及相关问题（如正曲率偶维流形 $\chi > 0$ 是否成立？）是黎曼几何的核心未决问题。χ 与曲率符号之间的刚柔关系是“大过”之时的深层追问。此问题的解决路径指向第十一卦（泰卦·截面曲率与正定丰饶）。

四、分层空间与交叠上同调的欧拉示性数。 对于具有奇性的分层空间，戈雷斯基-麦克弗森的相交上同调可定义相交欧拉示性数。此推广在代数几何与表示论中有重要应用。此问题的解决路径指向第四十五卦（萃卦·凝聚层与截面空间）。

（第二十八卦 完）

#30 《易几何》第二十九卦　坎——论高斯-博内定理与局部全局统一

本卦主旨

此卦所显之象，与高斯-博内定理（二维）、高斯-博内-切恩定理（高维）及局部曲率积分与全局拓扑的统一所显之象，是同一个象：水洊至，习坎——曲率如川流之水深浅不一，然其周流遍积于全形，终以不变之数归于拓扑之宗，局部之盈虚消长与全局之刚健贞正于此合一。画异而象同，数殊而体一。

二十九.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 习坎，有孚，维心亨，行有尚。

彖传： 习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国。险之时用大矣哉。

象传： 水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

爻辞： 初六，习坎，入于坎窞，凶。 九二，坎有险，求小得。 六三，来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。 六四，樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。 九五，坎不盈，祗既平，无咎。 上六，系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

坎卦上坎下坎——水洊至，重险也。两坎相重，水流相续而至，此正“习坎”之象。《彖传》曰：“习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。”水流行于险阻之中，不因障碍而满溢，亦不因艰险而失其信实。水之所行，虽遇深坎，终必盈满而后进。

在几何中，此即高斯-博内定理与局部-全局统一。大过卦以欧拉示性数 χ 统摄全局——那是“泽灭木”的刚健之力，将万孔千窍吞灭于一个整数。坎卦则揭示此全局不变量如何从局部曲率中“积”出。二维高斯-博内定理 ∫_Σ K dA = 2π χ(Σ) 是“习坎”的完美几何实现：局部曲率 K 如水流之深浅（在每一点有不同之值，可正可负），其面积分如水流之周遍积满全曲面，最终凝结为 2π χ——一个刚健不变的拓扑整数。

“水流而不盈”——曲率 K 如水流，在曲面各处深浅不一：正曲率处如泉涌，负曲率处如下渗，平坦处如静水。然而“不盈”——曲率不单独决定拓扑：单一点的曲率值无任何拓扑含义，必须在全曲面上积分方能“盈”满拓扑之坎。“行险而不失其信”——曲率经过流形上种种“险阻”（正负曲率交错变化），在积分中“不失其信”：∫ K dA 始终等于 2π χ，此“信”不因度量变化而丧失。

“维心亨，乃以刚中也”——九二、九五两阳爻分居上下卦之中，是“刚中”之象。二维高斯-博内定理之“心”在于局部曲率 K 与全局不变量 χ 的精确统一。此统一是亨通的：无论曲面如何弯曲（度量如何选择），K 的面积分始终“心亨”于 χ。“刚中”者，χ 之刚性居于此定理之中心，不可移易。

“行有尚”——高斯-博内定理“行”（应用）于微分几何与拓扑的各个领域，有“尚”（崇高价值）。它是局部几何与全局拓扑相统一的最初典范，是示性类积分理论的始祖。

初六“习坎，入于坎窞，凶”——“坎窞”者，深坑。初入重险，即陷深坑，凶。在几何中，此即仅知局部曲率而不知其积分之拓扑含义。若执著于一点的 K 值（入于坎窞），而不见全曲面积分之全局拓扑（χ），则凶——局部信息不能单独决定拓扑。

九二“坎有险，求小得”——坎中有险阻，求取则有小获。在几何中，二维高斯-博内定理是“小得”：它仅限于二维曲面，是示性类积分理论的最初一步。虽“小得”，却开启了局部-全局统一的大道。

二十九.二　二维高斯-博内定理：水流而不盈

定义 二十九.二.一（二维曲面的高斯曲率）。 设 (Σ, g) 是二维黎曼流形（曲面）。Σ 上的高斯曲率 K: Σ → ℝ 是内蕴几何量，由度量 g 完全决定。在局部坐标下，K = R_{1212} / det(g)（黎曼曲率张量的唯一独立分量除以度量行列式）。

定理 二十九.二.二（二维高斯-博内定理——水流不盈定理）。 设 Σ 是紧致无边的二维黎曼流形（可定向）。则：

$$\int_\Sigma K \, dA = 2\pi \, \chi(\Sigma)$$

其中 dA 是 Σ 的体积元，$\chi(\Sigma)$ 是 Σ 的欧拉示性数。

此公式将局部定义的、随度量而变的高斯曲率 K（“水流”——在曲面各处深浅不一）与全局的、不随度量而变的拓扑不变量 $\chi(\Sigma)$（“不盈”——最终凝结为拓扑常数）完美贯通。

证明概要： (一) 取曲面 Σ 的三角剖分，使其由测地三角形构成。(二) 对每个测地三角形 Δ，局部高斯-博内公式给出：$\int_\Delta K \, dA + (\partial\Delta$的外角之和$) = 2\pi$。(三) 将公式对所有三角形求和：$\sum \int_\Delta K \, dA = \int_\Sigma K \, dA$，$\sum$ (Δ的外角之和) $= 2\pi(V - E + F) = 2\pi \, \chi(\Sigma)$。（顶点处内角和减外角转换的精细论证需用测地三角形的性质）。(四) 由此得出 $\int_\Sigma K \, dA = 2\pi \, \chi(\Sigma)$。

阐释： 定理 二十九.二.二 所显之象，与坎卦《彖传》“水流而不盈，行险而不失其信”所显之象，是同一个象。“水流”者，高斯曲率 K 在曲面上的变化——K 在每一点有其值，如水流之深浅湍缓。球面上 $K \equiv 1/R^2$（恒正，如静水盈满），环面上 K 有正有负（如水流遇阻回旋），双曲面上 $K \equiv -1$（如水流深陷）。K 之分布，如“水洊至”——不同区域曲率深浅相继而至。

“不盈”——曲率不单独决定拓扑。单一点的 K 值没有拓扑意义；在局部区域上，$\int_U K \, dA$ 随 U 而变，不能“盈”满拓扑之坎。唯有当积分扩展至全曲面时，$\int_\Sigma K \, dA$ 才“盈”为 $2\pi \, \chi$——一个不变的拓扑常数。此即“水流而不盈”：水流（曲率）在局部永远不盈满（不单独决定拓扑），唯在全局方得盈满。

“行险而不失其信”——曲率经过曲面上的种种“险阻”（正负值交错，从球面之正经环面之零到双曲面之负），在积分中“不失其信”：无论度量如何变化，$\int K \, dA$ 始终等于 $2\pi \, \chi$。此“信”是高斯-博内定理的刚正承诺，行于万险而不失。

“维心亨，乃以刚中也”——定理之“心”是局部曲率与全局拓扑的统一，此“心”亨通无碍。“刚中”者，χ 之刚性（不随度量而变）与 K 之柔性（随度量连续形变）的辩证统一，居于定理之中。

二十九.三　高维高斯-博内-切恩定理：险之时用大矣哉

定义 二十九.三.一（普法夫形式与欧拉类）。 设 (M, g) 是 $n = 2m$ 维紧致定向黎曼流形。黎曼曲率张量 R 的普法夫多项式定义了一个 $2m$-形式 $\mathrm{Pf}(\Omega)$：

$$\mathrm{Pf}(\Omega) = \frac{1}{2^m \pi^m m!} \sum_{\sigma \in S_{2m}} \operatorname{sgn}(\sigma) \, \Omega_{\sigma(1)\sigma(2)} \wedge \dots \wedge \Omega_{\sigma(2m-1)\sigma(2m)}$$

其中 Ω 是曲率 2-形式（取值于 $\mathfrak{so}(2m)$）。$\mathrm{Pf}(\Omega)$ 的德拉姆上同调类恰为欧拉类 $e(TM) \in H^{2m}(M; \mathbb{R})$。

定理 二十九.三.二（高斯-博内-切恩定理——天险地险定理）。 设 M 是紧致定向 $2m$ 维黎曼流形。则：

$$\chi(M) = \int_M \mathrm{Pf}(\Omega)$$

此定理将欧拉示性数 $\chi(M)$ 表达为曲率多项式的积分。不同于二维情形（仅涉及高斯曲率 K 的标量积分），高维情形下 $\mathrm{Pf}(\Omega)$ 是曲率张量的 $2m$ 阶多项式，结构极为复杂。此即“天险不可升也，地险山川丘陵也”——高维的局部-全局统一是“天险”“地险”般的重险，非二维之简单可比。

证明概要： (一) 构造 TM 上带联络的向量丛，其陈-韦伊同态将普法夫多项式 Pf 映到欧拉类 $e(TM) \in H^{2m}_{dR}(M)$。(二) 证明 $e(TM)[M] = \chi(M)$（此由欧拉类的公理化定义或陈-韦伊理论与同调论的对应得出）。(三) 由陈-韦伊同态，$[\mathrm{Pf}(\Omega)] = e(TM)$，故 $\int_M \mathrm{Pf}(\Omega) = e(TM)[M] = \chi(M)$。(四) 此定理不依赖于联络与度量的选择，$\mathrm{Pf}(\Omega)$ 在德拉姆上同调中的类不依赖于度量。

阐释： 定理 二十九.三.二 所显之象，与坎卦《彖传》“天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国。险之时用大矣哉”所显之象，是同一个象。“天险”——高维高斯-博内-切恩定理的普法夫多项式 $\mathrm{Pf}(\Omega)$ 如“天险”：它高高在上，非二维 K 之简单可攀。$\mathrm{Pf}(\Omega)$ 是曲率张量 Ω 的 m 次外积的复杂组合，涉及黎曼曲率张量所有分量的非线性耦合。“天险不可升也”——二维的 K 仅需简单的面积分，高维的 $\mathrm{Pf}(\Omega)$ 则需要微分形式的复杂组合，难以直观把握。

“地险山川丘陵也”——曲率张量 Ω 的不同分量如“山川丘陵”之起伏，各有其值，正负交错。普法夫多项式如将这些山川丘陵统摄于一体的全局地形图。

“王公设险以守其国”——“王公”者，几何学家。他们设立“险”（普法夫多项式这一高阶微分形式），以“守其国”（通过积分获得 χ(M)，将局部曲率的信息凝固为不随度量而变的拓扑不变量）。此即“险之时用大矣哉”——普法夫多项式之“险”（复杂性）恰是其大用所在：正是此复杂性使得局部几何能在高维情形仍与全局拓扑保持统一。

六三“来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用”——“来之坎坎”，重险叠至。高维的局部-全局统一面临双重困难（“坎坎”）：一者，Pf(Ω) 的定义复杂（高阶多项式）；二者，Pf(Ω) 在德拉姆上同调中的类不依赖于度量的证明需借助陈-韦伊理论的精细构造。“险且枕”——险阻重重。“入于坎窞，勿用”——若仅执著于高维公式的具体计算而不见其拓扑含义，将陷入深坑（坎窞），不可用。

二十九.四　局部与全局的统一机理：纳约自牖

定义 二十九.四.一（示性类的局部-全局原理）。 高斯-博内定理及其高维推广是示性类“局部-全局原理”的典范：全局拓扑不变量（χ(M)）被表达为局部构造量（曲率多项式 Pf(Ω)）的积分。此局部构造量依赖于度量的选择（随度量而变），但其积分不依赖于度量的选择（拓扑不变）。

定理 二十九.四.二（局部-全局统一的机理——纳约自牖定理）。 局部曲率积分与全局拓扑不变量的统一，依赖于以下三个层次的“纳约自牖”（从窗口递进简约之礼）：(一) 比安基恒等式 $d_{\nabla}\,\Omega = 0$，保证 Pf(Ω) 是闭形式。(二) 超渡公式 $P(\Omega_1) - P(\Omega_0) = d\,TP$，保证 Pf(Ω) 的德拉姆上同调类不依赖于联络的选择。(三) 陈-韦伊同态 w(Pf) = e(TM)，将微分几何的构造（普法夫多项式）与代数拓扑的不变量（欧拉类）贯通。

证明概要： (一) $d\,Pf(\Omega) = 0$ 由普法夫多项式的不变性及比安基恒等式保证。(二) 联络变化时，$Pf(\Omega_1) - Pf(\Omega_0)$ 为恰当形式，上同调类不变。(三) 陈-韦伊同态给出 Pf(Ω) 的上同调类恰为欧拉类 e(TM)，其积分为 χ(M)。

阐释： 定理 二十九.四.二 所显之象，与坎卦六四“樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎”所显之象，是同一个象。“樽酒簋贰，用缶”——祭祀之礼，一樽酒，二簋食，以瓦缶为器。礼虽简约，诚敬则通。在几何中，局部-全局统一的三个层次（闭性、联络无关性、陈-韦伊同态）是“樽酒簋贰”——看似简约，却是拓扑与几何相通的核心机理。

“纳约自牖”——从窗口（牖）递进简约之礼（纳约）。在几何中，“牖”是德拉姆上同调与奇异上同调之间的窗口（由德拉姆定理打开）。普法夫多项式 Pf(Ω) 及其上同调类通过此“牖”（德拉姆定理）递进（纳约）为欧拉类 e(TM)，进而与 χ(M) 统一。“终无咎”——此三层递进确保了局部-全局统一的最终无咎：χ 由 Pf(Ω) 的积分忠实给出，不因任何选择而偏离。

“君子以常德行，习教事”——“常德”者，高斯-博内定理揭示的局部-全局统一是微分几何的“常德”——不变的法理。“习教事”者，在重重险阻（高维曲率的复杂性）中反复学习与实践（习），方能掌握此定理之精义。

九五“坎不盈，祇既平，无咎”——坎坑尚未盈满，但已近平坦，无咎。在几何中，此即局部曲率积分的“坎”在一般区域上尚未“盈”（不单独决定拓扑），但当积分扩展至全流形时，“祇既平”——曲率的起伏在全局积分中被熨平，仅留拓扑常数 χ。“无咎”——局部虽未盈，全局既已平，故无咎。

上六“系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶”——被绳索捆绑，囚于丛棘之中，三年不得脱，凶。在几何中，此即若忽视高斯-博内定理的局部-全局统一，执著于局部曲率的计算（如在坐标卡中逐点计算 Pf(Ω)），而不借助德拉姆定理与陈-韦伊理论将其纳入全局拓扑，则如“系用徽纆”——被局部计算的无穷细节所捆绑，“寘于丛棘”——陷于曲率张量分量之丛棘，长期不得脱身。“三岁不得”——长期无法得出 χ(M) 的正确值。

二十九.五　综论

坎卦所显之象，是高斯-博内定理揭示的局部曲率积分与全局拓扑不变量的精确统一。大过卦以欧拉示性数统摄全局——那是“泽灭木”的刚健之力；坎卦以高斯-博内定理揭示此全局不变量如何从局部曲率中“积”出——这是“水洊至”的柔韧之功。水流而不盈：高斯曲率 K 如水流深浅不一，在局部永不盈满（不单独决定拓扑），唯在全局积分中方盈为 $2\pi\chi$。行险而不失其信：曲率历经正负变化之万险，积分始终为 χ 之常数，不失其信。天险地险：高维高斯-博内-切恩定

理以普法夫多项式之复杂结构（天险）统摄曲率张量之各分量（山川丘陵之地险），王公设险以守拓扑之国。纳约自牖：局部-全局统一的三层递进（闭性、联络无关性、陈-韦伊同态）如纳约自牖，简约而致诚。习坎之亨，在于柔水之恒与刚中之一：曲率之柔（随度量而变）通过积分之恒（遍历全流形）最终归于 χ 之刚中（度量无关的拓扑常数）。此乃局部-全局统一之大义，微分几何之常德。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

水流而不盈

曲率 K 在局部不单独决定拓扑

定理 二十九.二.二：唯全曲面积分 = 2πχ

行险而不失其信

曲率历经正负变化，积分恒等于 χ

χ 不随度量连续形变而变

维心亨，刚中也

局部曲率与全局拓扑在 χ 处统一

∫ K dA = 2πχ 的典范统一

天险不可升

高维普法夫多项式 Pf(Ω) 的复杂性

定理 二十九.三.二：Pf(Ω) 是 Ω 的 m 阶多项式

地险山川丘陵

曲率张量各分量正负交错

Ω 的诸分量在流形各处取值不同

纳约自牖，终无咎

闭性、联络无关性、陈-韦伊同态三层统一

定理 二十九.四.二：局部-全局统一三层次

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“局部-全局统一”维度。距第一卦（乾卦·总纲）二十八卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三十五卦。承前：第二十八卦（大过卦·欧拉示性数与亏格）——大过以 χ 统摄全局，坎以高斯-博内定理揭示 χ 如何从局部曲率中积出，从全局不变量到其局部实现，完成“返观”编的局部-全局辩证；启后：第三十卦（离卦·镜像对称与卡拉比-丘流形）——坎卦以水流不盈之柔韧完

成局部-全局统一之“返观”，离卦将以火之明丽照亮镜像对称与卡拉比-丘流形的对偶世界，“返观”编至此以对偶性之最高形式收束。

象数不二。伏羲以“坎”显之，微分几何以高斯-博内定理与局部-全局统一显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、非紧致流形上的高斯-博内定理。 本卦假设流形紧致无边。在非紧致完备流形上，高斯-博内定理需要修正为 L^2-欧拉示性数的积分表示。全纯形式与 L^2-上同调在无穷远处的渐进行为是此推广的核心难点。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

二、带边流形的高斯-博内定理。 当流形有边界时，高斯-博内公式需加入边界项的贡献（边界上的测地曲率积分）。边界项与内部曲率积分的“坎”如何协调为统一的 χ？此问题的解决路径指向第二十三卦（剥卦·相对上同调与边界结构），边界信息在相对上同调层面与内部拓扑对偶。

三、普法夫形式在一般示性类理论中的位置。 高斯-博内-切恩定理是陈-韦伊理论的特例（对应于普法夫多项式这一特定的不变多项式）。一般示性类（陈类、庞特里亚金类）的局部-全局统一与 χ 的情形有何异同？示性数是否皆具有“水流而不盈”的局部-全局统一结构？此问题的解决路径指向第二十七卦（颐卦·示性类与陈-韦伊理论）。

四、奇性空间上的高斯-博内定理。 对于具有奇性的流形（如代数簇的奇异点），陈省身在奇性空间上推广了高斯-博内定理，引入了陈省身-莫泽-西蒙斯形式。奇点处的曲率集中如何在积分中贡献 χ？此问题的解决路径指向第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍）。

（第二十九卦 完）

#31 《易几何》第三十卦　离——论镜像对称与卡拉比-丘流形

本卦主旨

此卦所显之象，与镜像对称、卡拉比-丘流形及复结构与辛结构的对偶所显之象，是同一个象：明两作，双火相映——两个拓扑相异的卡拉比-丘流形互为镜像，其复结构与辛结构互换而对偶不变，量子修正与计数不变量在镜中辉映，重明以丽乎正，乃化育万物之拓扑根基。画异而象同，数殊而体一。

三十.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 离，利贞，亨。畜牝牛，吉。

彖传： 离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。

象传： 明两作，离。大人以继明照于四方。

爻辞： 初九，履错然，敬之无咎。 六二，黄离，元吉。 九三，日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。 九四，突如其来如，焚如，死如，弃如。 六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。 上九，王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

离卦上离下离——明两作，双火相映。两离相重，光明相继而至，此正“离”之象。离者，丽也，附丽也。火必附丽于物而后能燃，光明必附丽于形而后能显。《彖传》曰：“离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。”日月附丽于天穹，草木附丽于大地——附丽不是依赖，而是以柔顺之姿承载刚健之体。

在几何中，此即镜像对称与卡拉比-丘流形。坎卦以水流不盈之柔韧完成局部曲率与全局拓扑的统一——那是“返观”的柔韧之功。离卦则以火之明丽照亮镜像对称的宏大对偶世界。镜像对称是二十世纪末发现的深刻对偶性：两个拓扑上不同的卡拉比-丘流形 M 与 M°（镜像对偶流形），其复几何与辛几何互换：M 上的复结构形变对应于 M° 上的辛结构形变，反之亦然。Hodge 钻石上下颠倒，计数不变量（如 Gromov-Witten 不变量与周期积分）在镜中互映。

“明两作，离”——两个卡拉比-丘流形 M 与 M° 如双火相映，各自燃烧着拓扑的光辉。M 的 Hodge 钻石与 M° 的 Hodge 钻石如明两作——一者之明（复结构）映照另一者之明（辛结构），光光相续。

“日月丽乎天”——日者，辛结构（面积、计数不变量、Gromov-Witten 理论）；月者，复结构（全纯形式、周期积分、变分结构）。日月附丽于天（卡拉比-丘流形），复与辛两种结构共存于同一流形之上，如日月交替照耀。

“重明以丽乎正，乃化成天下”——重明者，M 与 M° 之双火。以丽乎正——镜像对称是一种精确的数学对偶（正），不是含糊的类比。乃化成天下——镜像对称自其被发现以来，深刻改变了枚举几何、辛拓扑、代数几何、弦论的诸多领域，如火光普照天下。

“畜牝牛，吉”——牝牛者，柔顺之母畜。卡拉比-丘流形是“牝牛”：它柔顺（具有里奇平坦度量，是爱因斯坦场方程的最柔和解），承载着复结构与辛结构两种刚健结构，以柔畜刚。“畜牝牛吉”——保有卡拉比-丘流形这一柔顺之体，吉。

初九“履错然，敬之无咎”——步履交错纷杂，敬慎则无咎。在几何中，镜像对称的早期发现充满了“错然”之象：物理学家通过弦论的对偶性猜测卡拉比-丘流形应成对出现，数学家起初对此质疑纷纭。然而“敬之”——以严谨的数学态度敬慎对待这些猜测，“无咎”——最终证实了镜像对称是确凿无疑的数学定理。

三十.二　卡拉比-丘流形：畜牝牛

定义 三十.二.一（卡拉比-丘流形）。 一个紧致凯勒流形 M 称为卡拉比-丘流形，若其实第一陈类为零：$c_1(TM) = 0 \in H^2(M;\mathbb{R})$。由丘成桐定理（卡拉比猜想的证明），$M$ 上存在唯一的里奇平坦凯勒度量，其全纯群包含于 $SU(n)$。

卡拉比-丘流形是复几何、辛几何与黎曼几何的交汇点：它同时是复流形（具有可积复结构）、辛流形（具有凯勒形式 ω）和黎曼流形（具有里奇平坦度量）。

定义 三十.二.二（Hodge 钻石与 Hodge 数）。 卡拉比-丘 n 维流形 M 的 Hodge 数 $h^{p,q} = \dim H^q(M, \Omega^p)$ 排列为 Hodge 钻石。卡拉比-丘条件给出 Hodge 钻石的对称性：$h^{p,q} = h^{q,p}$（共轭对称），$h^{p,q} = h^{n-p, n-q}$（塞尔对偶 / 庞加莱对偶），$h^{n,0} = 1$（存在唯一的全纯 (n,0)-形式，至多差一个常数因子）。

定理 三十.二.三（卡拉比-丘流形的基本结构——牝牛定理）。 卡拉比-丘流形 M 具有以下三重结构的统一：(一) 复结构 J：赋予 M 以全纯坐标，决定 Hodge 分解。(二) 辛结构 ω：凯勒形式，赋予 M 以体积与辛拓扑。(三) 里奇平坦度量 g：由 ω 与 J 相容决定，满足爱因斯坦方程。

此三重结构的统一使卡拉比-丘流形成为几何学中“畜牝牛”的至高典范：它以里奇平坦之柔体（牝牛）同时承载复结构（日之明）与辛结构（月之明），以柔畜刚，以静制动。

证明概要（丘成桐定理概要）：(一) 卡拉比猜想断言：紧致凯勒流形上，给定体积形式与给定 (1,1)-类的凯勒形式，存在唯一凯勒度量使其里奇形式等于该 (1,1)-类。(二) 当 $c_1(M) = 0$ 时，可取里奇形式为零，得到里奇平坦度量。(三) 此存在性由复蒙日-安培方程的求解证明，是几何分析的重大成就。

阐释： 定理 三十.二.三 所显之象，与离卦卦辞“畜牝牛，吉”所显之象，是同一个象。“牝牛”者，柔顺之母畜，喻卡拉比-丘流形之里奇平坦度量。此度量是爱因斯坦真空场方程（Ric = 0）的解，是引力场的最柔顺状态——无物质、无引力波、静如牝牛。然而此柔体同时承载着两种刚健的结构：“日”——复结构 J，如太阳照亮全纯世界的方向；“月”——辛结构 ω，如月亮统摄面积与动力学的疆域。日月交替（复与辛互补），附丽于牝牛（里奇平坦流形）之上，“柔丽乎中正”——里奇平坦度量的柔体居中而正，承载着复与辛的刚健光辉。

“重明以丽乎正”——三重结构的统一：复结构（明于全纯）、辛结构（明于面积）、里奇平坦度量（正——爱因斯坦方程的典范解）。重明附丽于正体，乃成卡拉比-丘之全德。“乃化成天下”——卡拉比-丘流形是弦论中紧致化额外维度的标准模型，其几何性质深刻影响了粒子物理的谱与相互作用。此即“化成天下”：几何学的抽象定理（卡拉比猜想）化育了理论物理的宏大图景。

六二“黄离，元吉”——“黄”者，中色，土德。卡拉比-丘流形的里奇平坦度量恰是“黄离”——它是复结构（阳）与辛结构（阳）之间的“中”道，以柔顺之土德承载双阳之光。“元吉”——里奇平坦度量是整个卡拉比-丘几何的根基，至为吉祥。

三十.三　镜像对称：明两作

定义 三十.三.一（镜像对称的对偶）。 两个卡拉比-丘 n 维流形 M 与 M° 称为镜像对偶，若以下条件成立：(一) Hodge 钻石翻转：$h^{p,q}(M) = h^{n-p,q}(M^\circ)$。(二) 复结构模空间与辛结构模空间互换：M 的复结构形变对应于 M° 的复化凯勒结构形变。(三) Yukawa 耦合（周期积分的三阶导数）对应：M 上的周期积分与 M° 上的量子上同调环的 Gromov-Witten 不变量相等。

镜像对称的核心断言是：两个可能具有完全不同拓扑的卡拉比-丘流形，在“镜”的两侧产生相同的物理（相同的共形场论）。

定理 三十.三.二（五次三维卡拉比-丘流形的镜像——黄离定理）。 五次三维卡拉比-丘流形（$\mathbb{CP}^4$中由五次齐次多项式定义的超曲面）及其镜像流形（由五次超曲面模去有限群作用后的小解消得到）构成镜像对。此对偶的 Hodge 钻石分别为：

M: $h^{1,1} = 1$, $h^{2,1} = 101$ M°: $h^{1,1} = 101$, $h^{2,1} = 1$

Hodge 钻石上下翻转。此即“明两作”——M 与 M° 的 Hodge 钻石如双火相映，一者之光（$h^{1,1}$）恰为另一者之影（$h^{2,1}$）。

证明概要（镜对称在此例中的建立）：(一) 格林-普莱瑟通过构造镜像对偶的共形场论等价性，从物理角度建立了镜像关系。(二) 坎德拉斯、德拉奥萨、格林、帕尔克斯利用镜像对称计算了五次三维卡拉比-丘流形上有理曲线的计数（即 Gromov-Witten 不变量），得到了数学上当时无法独立计算的惊人预测。(三) 这些预测后来被吉文塔尔、廉-刘-丘通过等变 Gromov-Witten 理论的数学严格框架所证实。

阐释： 定理 三十.三.二 所显之象，与离卦《象传》“明两作，离。大人以继明照于四方”所显之象，是同一个象。“明两

作”——M 与 M° 是两个“明”（卡拉比-丘流形），各自燃烧着复几何与辛几何的光辉。M 的复结构模空间（明于 h^{2,1} = 101）是 101 维的浩渺空间，而其辛结构（明于 h^{1,1} = 1）仅有一维——如一火独明。M° 则恰恰相反：其辛结构模空间（明于 h^{1,1} = 101）是 101 维的广阔疆域，而复结构（明于 h^{2,1} = 1）仅有一维——如另一火之镜像。

“大人以继明照于四方”——“大人”者，弦论物理学家与几何学家。他们以镜像对称（继明——M 之明与 M° 之明相继）照亮了“四方”——计数几何（计算曲面上全纯曲线的数目）、辛拓扑（Gromov-Witten 不变量的计算）、代数几何（模空间的结构）等诸多领域。五次三维流形上有理曲线数目的计算是继明照四方的最辉煌例证：M 上的计数问题在 M° 上转化为周期积分的经典计算——复结构与辛结构的“继明”使艰难的数曲线问题化为常规的微积分习题。

九三“日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶”——“日昃”者，日落西斜，光明渐衰。若在镜像对称的启示来临之际（日昃——经典枚举几何的极限），不鼓缶而歌（不以镜像对称的新工具庆祝计数问题的突破），则“大耋之嗟”——如老人嗟叹，错失良机，凶。

三十.四　复结构与辛结构的对偶：重明丽正

定义 三十.四.一（复结构模空间与凯勒模空间）。 卡拉比-丘流形 M 的复结构模空间 M_cpx(M) 参数化了 M 上所有可能的可积复结构（保持底微分流形不变）。其维数为 h^{n-1,1}(M)。复化凯勒模空间 M_kah(M) 参数化了 M 上所有复化凯勒类的形变，其维数为 h^{1,1}(M)。

定理 三十.四.二（镜像对称的模空间对偶——日月丽天定理）。 镜像对偶 M 与 M° 满足：

$$M_{cpx}(M) \cong M_{kah}(M^\circ),\quad M_{kah}(M) \cong M_{cpx}(M^\circ)$$

即 M 的复结构模空间同构于 M° 的复化凯勒模空间，反之亦然。此即“日月丽乎天”——日（复结构模空间）附丽于 M° 之天，月（凯勒模空间）附丽于 M 之天，日月在镜的两侧互为其根。

证明概要（物理与数学证据）：(一) 在共形场论层面，镜像对称是 (c=9) N=(2,2) 超共形场论的对偶性：只需将理论中的左行超对称与右行超对称互换，即得到镜像共形场论。(二) 此互换恰将复结构形变（与 (c,c) 环相关）与凯勒形变（与 (a,c) 环相关）交换。(三) 数学上，斯通明格-约的 SYZ 猜想将镜像对称实现为特殊拉格朗日子流形上的 T-对偶，给出了模空间对偶的几何机制。

阐释： 定理 三十.四.二 所显之象，与离卦《彖传》“日月丽乎天”及“重明以丽乎正”所显之象，是同一个象。“日月”——日者，复结构模空间 M_cpx(M)，照耀着全纯世界的万千可能；月者，凯勒模空间 M_kah(M)，统摄着面积与体积的柔韧疆域。“丽乎天”——日（复结构）附丽于 M° 之天（M° 是复结构模空间的“居所”——在镜侧，M° 的凯勒模空间承载了 M 的复结构信息），月（凯勒结构）附丽于 M 之天。

“重明以丽乎正”——M 之复结构与 M° 之辛结构是“重明”（双火），它们附丽于“正”——镜像对称是精确的数学定理（正），非模糊的哲学类比。M_cpx(M) ≅ M_kah(M°) 的同构是严格的，非近似；Yukawa 耦合的相等是数值精确的，非近似。

六五“出涕沱若，戚嗟若，吉”——“出涕沱若”者，涕泪滂沱；“戚嗟若”者，悲戚叹息。在几何中，镜像对称的发现初期，数学家面对物理学家给出的五次三维流形上曲线计数的惊人预测，一度怀疑而“戚嗟”流涕。然而“吉”——这些预测最终被严格的数学所证实，镜像对称成为数学的辉煌成果，昔之涕泪化为今之喜悦。

三十.五　综论

离卦所显之象，是镜像对称与卡拉比-丘流形的宏大对偶世界。坎卦以水流不盈之柔韧完成局部曲率与全局拓扑的统一——那是“返观”的柔韧之功；离卦以火之明丽照亮镜像对称的双火互映——这是“返观”的终极明照。畜牝牛吉：卡拉比-丘流形以里奇平坦之柔体承载复结构与辛结构的刚健双明。明两作，双火相映：镜像对偶流形 M 与 M° 的 Hodge 钻石上下翻转，复结构模空间与辛结构模空间在镜的两侧互换。日月丽乎天：复结构（日）与辛结构（月）附丽于卡拉比-丘之天穹，日月交替，重明以丽乎正。继明照于四方：镜像对称之明继照于计数几何、辛拓扑、代数几何、弦论的广袤疆域。返观至此，复归对偶之本源——镜像对称是“返观”之极：从同调与上同调的庞加莱对偶（无妄），到配边与托姆

同构的动态对偶（大畜），到示性类的曲率对偶（颐），到欧拉示性数的全局对偶（大过），到局部曲率与全局拓扑的统一对偶（坎），最后到复结构与辛结构的镜像对偶（离）——“返观”编在对偶性的逐层深化中，以镜像对称这一最高形式的对偶收束。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

畜牝牛，吉

卡拉比-丘流形的里奇平坦度量

定理 三十.二.三：$c_1=0$⇒里奇平坦，三重结构统一

明两作，离

镜像对偶 M 与 M° 的 Hodge 钻石翻转

定理 三十.三.二：$h^{p,q}(M)=h^{n-p,q}(M^\circ)$

日月丽乎天

复结构模空间与凯勒模空间互换

定理 三十.四.二：$M_{cpx}(M)\cong M_{kah}(M^\circ)$

重明以丽乎正

复结构与辛结构的镜像对偶是精确定理

Yukawa耦合与Gromov-Witten不变量的精确相等

继明照于四方

镜像对称在计数几何等领域的应用

五次流形上有理曲线计数的镜对称计算

黄离，元吉

里奇平坦度量是中道，承载复与辛

里奇平坦度量是复与辛两种刚健结构的中和载体

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“镜像对称与对偶性”维度，是“返观”编的终章。距第一卦（乾卦·总纲）二十九卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三十四卦。承前：第二十九卦（坎卦·高斯-博内定理与局部全局统一）——坎以水流不盈完成局部-全局统一之返观，离以明两作照亮镜像对称之最高对偶，从局部-全局统一到复-辛结构的全维对偶，“返观”编至此以对偶性之最高形式圆满收束；启后：第三十一卦（咸卦·辛结构与哈密顿向量场）——“返观”编终结，下经一“交感”编以咸卦开篇，从卡拉比-丘流形这一静观对象

转向辛几何的动力学世界，哈密顿向量场与泊松括号的交感互动将开启几何动力学的全新篇章。

象数不二。伏羲以“离”显之，微分几何与弦论以镜像对称与卡拉比-丘流形显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、镜像对称的严格数学证明。 对于一般的卡拉比-丘流形，镜像对称的完整严格数学证明仍然是开放问题。SYZ 猜想（斯通明格-约-扎斯洛猜想）提供了镜像对称的几何机制——通过特殊拉格朗日子流形的 T-对偶实现镜像，但 SYZ 构造在一般情形下遭遇奇点（discriminant locus）的严重技术困难。此问题的解决路径指向第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化），在 SYZ 对偶纤维化的框架中进一步讨论镜像对称的严格化进展。

二、全纯反常与高阶量子修正。 镜像对称在弦论中仅是对偶链的一环。更高阶的对偶（如 (0,2) 镜像对称、非凯勒镜像对称、全纯反常的抵消）涉及更精细的量子修正与模空间结构，目前仅有零星结果。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）及第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

三、卡拉比-丘流形的分类与有限性。 卡拉比-丘三维流形的拓扑分类是否为有限类？里德的“幻想”猜测所有卡拉比-丘三维流形可通过拓扑变换（翻转变换、锥形变换）相互连接。此有限性问题深刻关联于极小模型纲领与双有理几何的核心未决问题。此问题的解决路径指向第三十二卦（恒卦·达布定理与局部标准型），在辛几何范畴中讨论局部标准型与全局分类的张力。

四、紧致化与模稳定化。 在弦现象学中，卡拉比-丘流形的模（复结构模与凯勒模）必须通过通量（flux）等机制被稳定化，以获得物理上合理的真空。模稳定化的几何机制与卡拉比-丘流形上的示性类、指标定理、非凯勒几何密切相关。此问题的解决路径指向第五十四卦（归妹卦·指标定理与零模计数）。

（第三十卦 完）

#32 《易几何》第三十一卦　咸——论辛结构与哈密顿向量场

本卦主旨

此卦所显之象，与辛流形、哈密顿向量场及达布定理的局部标准型与全局障碍所显之象，是同一个象：二气感应以相与——辛形式如天地之氤氲，以虚灵之感耦合刚柔，将函数化为向量场，将静止之几何化为不息之运动。画异而象同，数殊而体一。

三十一.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 咸，亨，利贞。取女吉。

彖传： 咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

象传： 山上有泽，咸。君子以虚受人。

爻辞： 初六，咸其拇。 六二，咸其腓，凶，居吉。 九三，咸其股，执其随，往吝。 九四，贞吉悔亡。憧憧往来，朋从尔思。 九五，咸其脢，无悔。 上六，咸其辅颊舌。

咸卦上兑下艮——山上有泽。山体笃实居下，泽水柔润在上，泽水下渗而山体上承，二气相互感应。《彖传》曰：“咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。”兑为柔（阴卦）在上，艮为刚（阳卦）在下，刚柔易位而感应交通。此即“交感”之象：不是强制的推动，而是自然的吸引与回应。

在几何中，此即辛结构与哈密顿向量场。上经“返观”编以离卦收束——那是卡拉比-丘流形与镜像对称的静观对偶，是复结构与辛结构的镜中互映。下经“交感”编以咸卦开篇——辛结构不再是被静观的镜子，而是驱动动力学的引擎。辛形式 ω 是一个非退化的闭 2-形式，它定义了切空间上的反对称双线性配对。通过此配对，每一个光滑函数 H（哈密顿函数）被“感应”为一个向量场 X_H（哈密顿向量场），满足 dH = ι_{X_H} ω。函数与向量场之间的这一耦合，恰是“二气感应以相与”的精确几何实现。

“柔上而刚下”——辛形式 ω 是“柔”的：它是一个 2-形式，在每一点给出切向量之间的反对称配对，柔韧而无形。哈密顿向量场 X_H 是“刚”的：它是流形上的一条条确定的曲线，刚健有力。柔（辛形式）在上（作为统摄法则），刚（向量场）在下（作为被决定者），柔感应刚，刚回应柔。

“止而说”——下艮为止，上兑为说（悦）。哈密顿向量场 X_H 的流保持辛形式（L_{X_H} ω = 0），此即“止”——辛结构在流下静止不变。然而流本身是“悦”的——哈密顿动力学是最“愉悦”的动力系统：它保持能量（H 沿流不变），具有丰富的守恒量（可积系统），是经典力学与辛几何的交响乐章。

“取女吉”——“取”通“娶”。辛形式 ω 与哈密顿函数 H 的结合如“娶女”：函数 H（男）通过辛形式 ω（媒妁）迎娶向量场 X_H（女——向量场被辛形式所“生”出）。此结合是“吉”的——它产生了一个完整的哈密顿动力系统。

初六“咸其拇”——“拇”者，大脚趾。感应的最初步，从脚趾开始。在几何中，“咸其拇”即辛形式 ω 在最局部的切空间上定义反对称配对。此时尚无全局的哈密顿动力学，仅有切空间层面的“初感”。

六二“咸其腓，凶，居吉”——“腓”者，小腿肚。感应到了小腿，若妄动则凶，安居则吉。在几何中，若在局部构造哈密顿向量场后贸然向全局延拓（妄动），可能遭遇拓扑障碍（如辛形式非恰当时的上同调障碍）——凶。若“居”——先在局部达布坐标（辛形式的局部标准型）中安居——则吉。

九四“贞吉悔亡。憧憧往来，朋从尔思”——这是咸卦的核心爻辞。“憧憧往来”——哈密顿向量场的流线往来穿梭，如憧憧之影；“朋从尔思”——所有哈密顿向量场皆从属于同一个辛形式 ω（“尔思”——辛形式之“思”即其作为配对法则的虚灵之体）。哈密顿动力学中，无穷多个哈密顿函数 H 生成无穷多条流线（憧憧往来），然而它们皆“朋从”于 ω——所有的流皆保持 ω 不变（L_{X_H} ω = 0），都是辛同胚的无穷小生成元。

三十一.二　辛流形与哈密顿向量场：二气感应以相与

定义 三十一.二.一（辛流形）。 一个辛流形 (M, ω) 是一个偶数维 $2n$ 维光滑流形 M，配备一个闭的非退化 2-形式 ω：$d\omega = 0$，且 $\omega^n = \omega \wedge \dots \wedge \omega \neq 0$ 处处成立（非退化性）。

非退化性意味着在每一点 $p \in M$，$\omega_p: T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$ 是反对称非退化双线性形式，这迫使 T_pM 是偶数维的。闭性 $d\omega = 0$ 是辛结构的刚性条件——它是辛拓扑与一般偶数维流形的分水岭。

定义 三十一.二.二（哈密顿向量场）。 设 (M, ω) 是辛流形，$H: M \to \mathbb{R}$ 是光滑函数。由 H 生成的哈密顿向量场 X_H 由以下条件唯一定义：

$$\iota_{X_H} \omega = dH$$

即对任意向量场 Y，$\omega(X_H, Y) = dH(Y)$。非退化性保证 X_H 存在且唯一。H 称为 X_H 的哈密顿函数。

定理 三十一.二.三（哈密顿向量场的基本性质——二气感应定理）。 哈密顿向量场 X_H 满足：(一) $L_{X_H} \omega = 0$（X_H 的流保持辛形式）。(二) $L_{X_H} H = X_H(H) = \omega(X_H, X_H) = 0$（$H$ 沿 X_H 的流守恒，能量守恒）。(三) $[X_F, X_G] = X_{\{F, G\}}$，其中 $\{F, G\} = \omega(X_F, X_G)$ 是泊松括号。

证明概要： (一) 由 Cartan 公式与 $d\omega = 0$：$L_{X_H} \omega = d(\iota_{X_H} \omega) + \iota_{X_H} d\omega = d(dH) + 0 = 0$。(二) $X_H(H) = dH(X_H) = \omega(X_H, X_H) = 0$（反对称性）。(三) 直接计算李括号与 ω 的配对，利用 $d\omega = 0$。

阐释： 定理 三十一.二.三 所显之象，与咸卦《彖传》“二气感应以相与”所显之象，是同一个象。“二气”者，辛形式 ω 与哈密顿函数 H。ω 是“阴”——它柔韧无形，在每一点提供切向量之间的反对称配对法则，如泽水之柔润。H 是“阳”——它是流形上的一个标量函数，确定而有力，如山体之笃实。“感应”——ω 与 H 之间的耦合：$\iota_{X_H} \omega = dH$。此公式将函数 H 的微分（dH——函数的变化趋势）通过 ω 的配对“感应”为向量场 X_H。ω 如媒妁，将函数“翻译”为向量场。

“相与”——哈密顿向量场 X_H 与辛形式 ω 相互“与”伴：X_H 的流保持 ω 不变（$L_{X_H} \omega = 0$），此为 X_H 与 ω 之“与”；而 X_H 自身由 ω 与 H 共同决定，此为 ω 与 X_H 之“与”。二者相与而不相离。能量守恒（$X_H(H) = 0$）是此“相与”的直接后果：哈密顿流不改变 H 的值，运动始终在 H 的等值面上。

“观其所感，而天地万物之情可见矣”——从 ω 与 H 的“所感”（$\iota_{X_H} \omega = dH$），可推知整个哈密顿动力学的“情”：泊松括号的代数结构、可积系统的守恒量、辛约化的商空间——天地万物（辛几何的全部结构）之情皆从此基本的“感”中流出。

三十一.三　达布定理：止而说

定义 三十一.三.一（达布坐标）。 辛流形 (M^{2n}, ω) 上的局部坐标 $(q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n)$ 称为达布坐标，若 ω 在此坐标下取标准形式：

$$\omega = \Sigma_{i=1}^n dq^i \wedge dp_i$$

此时哈密顿向量场 X_H 的分量由哈密顿方程给出：$\dot{q}^i = \partial H / \partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial H / \partial q^i$。

定理 三十一.三.二（达布定理——止而说定理）。 辛流形 (M, ω) 在每一点的邻域内存在达布坐标。换言之，所有同维数的辛流形在局部上是不可区分的——它们都有相同的局部标准型。此即“止而说”——辛流形的局部结构“止”于达布标准型（再无更复杂的局部信息），而此“止”带来“说”（悦）：局部动力学的计算被彻底简化。

证明概要： (一) 取 p 点附近的超曲面 S，使 T_pS 是拉格朗日子空间。(二) 在 S 上构造坐标 $(q^1, \dots, q^n)$。(三) 通过哈密顿向量场 X_{q^i} 的流将坐标推向 S 之外，得到共轭动量 p_i。(四) 验证 $\omega = \Sigma\, dq^i \wedge dp_i$ 在此构造下成立。本质是莫泽技巧（Moser trick）的局部版本。

阐释： 达布定理所显之象，与咸卦《彖传》“止而说”及《象传》“山上有泽，咸。君子以虚受人”所显之象，是同一个象。“止”——辛流形在局部无任何不变量：一切辛流形在局部均同构于 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准辛结构。曲率（在黎曼几何中是局部不变量）在辛几何中不存在——“止”于此，再无更深的局部结构。“说”——此“止”令人欣悦：它意味着哈密顿动力学

在局部总是相同的，经典力学的达布坐标（正则坐标）永远存在，理论在局部高度统一。

“君子以虚受人”——辛形式的“虚”在于它是非退化的反对称配对，如虚空一般无形无象。然而正是此“虚”能够“受人”——接受任何哈密顿函数 H，将其“感应”为哈密顿向量场 X_H。达布定理是“以虚受人”的极致体现：无论辛流形的全局拓扑多么复杂（如卡拉比-丘流形上的凯勒形式），在局部，它总是谦虚地归于最简的标准型，接受任何哈密顿动力学在其上施展。

初六“咸其拇”——在达布坐标建立之前，辛形式在一点邻域内仅显现为切空间上的反对称双线性形式（拇，足趾）。这是感应的初始阶段。六二“咸其腓，凶，居吉”——若在达布坐标尚未建立时贸然尝试全局计算（妄动），则凶；若安居于局部标准型（居），则吉。

三十一.四　辛同胚与全局障碍：憧憧往来

定义 三十一.四.一（辛同胚）。 微分同胚 $\phi: M \to M$ 称为辛同胚，若 $\phi^*\omega = \omega$。哈密顿向量场 X_H 的流 ϕ_t 是一族辛同胚（由 $L_{X_H}\omega = 0$ 保证）。

定义 三十一.四.二（辛不变量与刚性格罗莫夫定理）。 尽管达布定理断言辛流形在局部无区别，但全局上辛流形具有深刻的刚性。格罗莫夫不可压缩定理断言：$\mathbb{R}^{2n}$ 中的标准辛球 $B^{2n}(r)$ 不能通过辛同胚嵌入到半径为 $R < r$ 的辛柱面 $Z^{2n}(R) = B^2(R) \times \mathbb{R}^{2n-2}$ 中。换言之，辛几何具有“面积刚性”——辛同胚保持二维面积元，这强加了全局障碍。

定理 三十一.四.二（辛同胚的动力学意义——憧憧往来定理）。 哈密顿流 ϕ_t 构成的辛同胚族是无穷维李群 $\mathrm{Ham}(M, \omega)$ 的元素。辛同胚保持辛体积 $\omega^n/n!$（刘维尔定理）及所有基于 ω 的示性类。然而，不同哈密顿函数生成的流线彼此“憧憧往来”——它们可能复杂交错，产生混沌、缠绕与混合。辛几何是局部简单（达布）与全局复杂（刚性、混沌）的张力统一体。

证明概要： (一) $\phi_t^*\omega = \omega$ 已在定理 三十一.二.三 证明。(二) 格罗莫夫不可压缩定理的证明需借助伪全纯曲线理论——这是辛拓扑刚性的深刻体现，远非达布定理的局部柔性能涵盖。(三) 辛同胚群 $\mathrm{Ham}(M, \omega)$ 的代数结构与辛流形的拓扑通过弗洛尔同调等工具关联。

阐释： 定理 三十一.四.二 所显之象，与咸卦九四“憧憧往来，朋从尔思”所显之象，是同一个象。“憧憧往来”——不同的哈密顿函数 $H_1, H_2, \ldots$ 生成不同的哈密顿流 $\phi_t^{H_1}, \phi_s^{H_2}, \ldots$，它们在流形上往来穿梭，轨迹交错，如憧憧之影。混沌动力学中的混合、遍历、马蹄——皆是“憧憧往来”的几何体现。不同哈密顿流线之间的交错是辛几何最丰富的动力学景观。

“朋从尔思”——所有的流线、所有的辛同胚，皆“朋从”于 ω（尔思——辛形式之“思”即其作为配对法则的虚灵之体）。无论动力学多么复杂（憧憧往来），其无穷小生成元 X_H 始终满足 $\iota_{X_H}\omega = dH$，其流始终保持 ω 不变。ω 是统摄一切哈密顿动力学的“一”——憧憧万变之中，ω 是唯一的不变之宗。

九五“咸其脢，无悔”——“脢”者，背脊。感应到背脊——在几何中，此即辛同胚的保持 ω^n（辛体积）的刘维尔定理。ω^n 是辛流形上的“背脊”——它支撑着整个积分理论。辛同胚保持此背脊不变，“无悔”。

上六“咸其辅颊舌”——“辅颊舌”者，面颊、舌头，言语之所出。在几何中，此即泊松括号的代数结构与哈密顿动力学的可积性讨论——这些是辛几何的“言语”，由它们表达出可积系统的守恒量、作用-角变量、刘维尔-阿诺德定理等深层结构。

三十一.五　综论

咸卦所显之象，是辛形式与哈密顿向量场之间的感应耦合。离卦以镜像对称完成“返观”编的静观对偶，咸卦以辛结构开启“交感”编的动态交互。二气感应以相与：辛形式 ω（阴）与哈密顿函数 H（阳）通过 $\iota_{X_H}\omega = dH$ 相互感应，将函数化为向量场，将静止化为运动。止而说：达布定理断言辛流形在局部“止”于标准型，无更深局部结构，此“止”带来哈密顿动力学在局部高度统一的欣悦。憧憧往来，朋从尔思：不同的哈密顿流线在全局上憧憧交错，然而它们皆“朋从”于同一个辛形式 ω——万变之宗。山上有泽，君子以虚受人：辛形式之“虚”（非退化的反对称配对之虚灵）能够“受”纳一切哈密顿函数，将其感应为动力学的实相。咸者，感也——万物之动，始于感应。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

二气感应以相与

辛形式与哈密顿函数的耦合

定理 三十一.二.三：ι_{X_H} ω = dH

止而说

达布定理：局部标准型

定理 三十一.三.二：局部 ω = Σ dq^i ∧ dp_i

憧憧往来，朋从尔思

哈密顿流的多样性统一于 ω

L_{X_H} ω = 0，一切流保持 ω

君子以虚受人

ω 之虚灵接受任何 H 生成 X_H

ω 的非退化性保证 X_H 对任意 H 的存在唯一性

咸其拇

局部切空间上的反对称配对

ω 在一点给出 T_pM 上的辛配对

咸其辅颊舌

泊松括号与可积系统结构

{F, G} = ω(X_F, X_G) 的代数结构

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“辛几何与动力学”维度，是“交感”编的开篇。距第一卦（乾卦·总纲）三十卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三十三卦。承前：第三十卦（离卦·镜像对称与卡拉比-丘流形）——“返观”编以镜像对称的最高对偶收束，咸卦开启“交感”编，将几何从静观转向动态，从对偶转向感应；启后：第三十二卦（恒卦·达布定理与局部标准型）——咸卦以辛形式之感确立哈密顿动力学的根基，恒卦深入达布定理的局部标准型，揭示其持久不变的结构，从感应之初动到标准型之恒久。

象数不二。伏羲以“咸”显之，辛几何以辛形式与哈密顿向量场显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、辛同胚群的代数与拓扑结构。 哈密顿辛同胚群 Ham(M, ω) 是无穷维李群，其李代数同构于 C^∞(M)/ℝ（模去常数函数的泊松括号代数）。Ham(M, ω) 的同伦型、基本群、高次同伦群与辛流形的弗洛尔同调及量子上同调环密切相关，其完整计算是辛拓扑的核心课题。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

二、辛刚性定理的完整体系。 格罗莫夫不可压缩定理仅是辛刚性之冰山一角。格罗莫夫-埃利阿什伯格刚性、拉格朗日相交刚性、霍费尔-泽恩德容量——辛刚性的完整体系仍在构建中。局部柔性（达布）与全局刚性（格罗莫夫）之间的界线是辛拓扑的前沿。此问题的解决路径指向第五十一卦（震卦·瞬子与自对偶方程），在瞬子模空间的计算中刚性与柔性通过弗洛尔同调达成统一。

三、辛流形上的可积系统与作用-角变量。 达布定理给出局部可积性（任何辛流形在局部等价于 $\mathbb{R}^{2n}$）。刘维尔-阿诺德定理给出有限维可积系统的全局分类（存在作用-角变量）。在这两个极端之间，哪些辛流形允许“足够多”的守恒量（超可积系统、非交换可积系统）？辛流形的可积层次与拓扑的关系仍有待澄清。此问题的解决路径指向第三十四卦（大壮卦·力矩映射与对称性约化）。

四、无穷维辛几何与流体动力学。 欧拉方程、哈密顿形式的场论等定义在无穷维辛流形（如余切丛的索伯列夫完备化）上。无穷维达布定理在何种意义下成立（需处理巴拿赫空间或弗雷歇空间中的闭形式问题）？无穷维辛同胚群的刚性在流体动力学（阿诺德稳定性、测地线方程）中有重要应用。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第三十一卦 完）

#33 《易几何》第三十二卦　恒——论达布定理与局部标准型

本卦主旨

此卦所显之象，与达布定理、莫泽技巧及辛局部刚性所显之象，是同一个象：雷风相与，巽而动，刚柔皆应——达布定理立辛流形之恒德，局部标准型历万变而不易，如雷风之激荡虽烈，其宗则一，以不变宰万变，以常道御无常。画异而象同，数殊而体一。

三十二.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

彖传： 恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨无咎利贞，久于其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

象传： 雷风，恒。君子以立不易方。

爻辞： 初六，浚恒，贞凶，无攸利。 九二，悔亡。 九三，不恒其德，或承之羞，贞吝。 九四，田无禽。 六五，恒其德，贞。妇人吉，夫子凶。 上六，振恒，凶。

恒卦上震下巽——雷风相与。震雷在上，巽风在下，雷风相激，变动不居。然卦名为“恒”——变中有常，常以御变。《彖传》曰：“恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。”雷风虽瞬息万变，其相与之道恒久不变：风入雷行，刚柔相应，万变之中有不变之常道。

在几何中，此即达布定理与莫泽定理。咸卦以辛形式与哈密顿向量场建立感应之“感”——那是动力学的初动。恒卦则揭示辛几何最根本的“恒德”：尽管辛流形的全局拓扑千差万别（如各种卡拉比-丘流形、余切丛、上同调类各异的辛形式），但在每一点的局部邻域内，一切辛形式皆可通过坐标变换化为完全相同的标准型：$\omega = \Sigma\, dq^i \wedge dp_i$。这就是达布定理——辛几何的局部无区别定理，是辛世界最深刻的“恒”之德。

“刚上而柔下”——刚者，震雷在上（辛标准型之刚性——它在局部是不可动摇的铁律）；柔者，巽风在下（坐标变换之柔——达布坐标的构造如巽风之柔韧，需通过莫泽技巧的光滑同伦柔性实现）。

“雷风相与”——雷（辛形式的闭性 $d\omega = 0$，如雷霆之刚劲有力）与风（非退化性 $\omega^n \neq 0$，如风之弥漫遍至）相与为用。闭性赋予辛形式以“恒”——它在德拉姆上同调中占据一个类，此乃辛流形的“恒久”之象。非退化性赋予辛形式以“动”——它定义哈密顿向量场，驱动动力学。

“巽而动”——巽为风，为入。达布定理的证明（莫泽技巧）正是“巽而动”：以光缜同伦（Moser isotopy）之柔风，“巽入”于任意辛形式与标准辛形式之间的变形，动态地将一般形式“吹”为标准型。

“刚柔皆应”——辛流形上每一点皆有达布坐标（刚），而坐标的构造过程是柔性的（柔）。刚柔皆得其所应，乃成恒久之道。

初六“浚恒，贞凶，无攸利”——“浚”者，深挖也。若在一点邻域内过度“浚”求更深的结构（如试图在局部发现曲率不变量），则贞凶——因为辛局部无更深结构（无曲率），执著于挖掘必无所获。达布定理宣告：局部无任何辛不变量。

九三“不恒其德，或承之羞，贞吝”——若舍弃达布定理这一“恒德”（以为可以通过局部坐标变换改变辛形式的结构），则“或承之羞”——将遭遇矛盾与错误的羞辱。

六五“恒其德，贞。妇人吉，夫子凶”——恒守达布定理之“德”（局部标准型），是贞正之道。“妇人吉”——柔者（妇人，喻局部坐标变换的柔韧技艺）恒守此德则吉，可以在任何辛流形上自由构造达布坐标。“夫子凶”——刚者（夫子，喻试图在局部建立更多结构的刚愎之心）若不知此德，执著于在局部发现“新”的辛结构，则凶。

三十二.二　达布定理：恒久不已

定义 三十二.二.一（辛形式的局部标准型）。 设 (M, ω) 是 $2n$ 维辛流形。点 $p \in M$ 的邻域 U 上的坐标 $(q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n)$ 称为达布坐标，若 ω 在 U 上取以下标准形式：

$$\omega = \Sigma_{i=1}^n dq^i \wedge dp_i$$

此时称 ω 在 U 上与 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准辛形式 $\omega_0 = \Sigma\, dq^i \wedge dp_i$ 等价。

定理 三十二.二.二（达布定理——立不易方定理）。 设 (M, ω) 是 $2n$ 维辛流形。对任意点 $p \in M$，存在 p 的邻域 U 及 U 上的达布坐标 (q, p)，使 $\omega|_U = \Sigma\, dq^i \wedge dp_i$。换言之，所有同维数辛流形在局部辛同胚于 $(\mathbb{R}^{2n}, \omega_0)$。

此定理的核心结论是：辛流形在局部无任何辛不变量——曲率、挠率等概念在辛几何中不存在局部对应物。此即“立不易方”——辛流形之“方”（局部法则）立于标准型，永远不可改易。

证明概要（莫泽技巧）： (一) 在 p 点附近取任意坐标使 $\omega_p = \omega_0|_p$（可通过线性代数在一点达成）。(二) 构造插值 $\omega_t = (1-t)\omega_0 + t\omega$, $t \in [0,1]$。在 p 的足够小邻域内，ω_t 保持非退化。(三) 由于 $\omega - \omega_0$ 是闭形式（二者均为闭），且在 p 点为零（由步骤（一）），由庞加莱引理，在 p 的邻域内存在 1-形式 α 使 $\omega - \omega_0 = d\alpha$，且 $\alpha_p = 0$。(四) 寻找一族局部微分同胚 ϕ_t 满足 $\phi_0 = \mathrm{id}$，且 $(d/dt)\phi_t^*\omega_t = 0$。此等价于求解李导数方程：$L_{X_t}\, \omega_t + (d/dt)\omega_t = 0$，其中 X_t 是 ϕ_t 的无穷小生成元。(五) 由非退化性，方程 $\iota_{X_t}\, \omega_t + \alpha = 0$ 有唯一解 X_t（因为 $\omega - \omega_0 = d\alpha$，且 $\omega_t' = d(\partial\alpha/\partial t)$，但在此简单插值中 $\omega_t' = \omega - \omega_0 = d\alpha$）。(六) 以 X_t 生成的流 ϕ_t 满足 $\phi_1^*\omega = \omega_0$。令 ϕ_1 为新坐标与旧坐标之间的坐标变换，其局部存在性由 X_t 在 p 点附近的光滑性保证。

阐释： 达布定理所显之象，与恒卦《彖传》“天地之道，恒久而不已也”及《象传》“君子以立不易方”所显之象，是同一个象。“天地之道，恒久而不已”——达布定理是辛几何的“天地之道”：无论辛流形的全局拓扑如何千变万化（如余切丛 T^*S^n 与 $\mathbb{CP}^n$ 上的富比尼-施图迪辛形式），在局部，它们全部归于同一个标准型 ω_0。此标准型如天覆地载，恒久不易，亘古不变。辛流形的全局差异（如上同调类 $[\omega] \in H^2(M;\mathbb{R})$ 的不同）仅体现在全局层面，在局部被达布定理完全抹平。

“君子以立不易方”——几何学家（君子）在辛几何中“立”于达布定理这个“不易之方”（不可改变的标准法则）。在任何辛流形上做局部计算，达布坐标永远可用，哈密顿方程永远写为 $\dot{q} = \partial H/\partial p$, $\dot{p} = -\partial H/\partial q$。这是辛几何学家最可靠的“不易方”——无论置身于多么复杂的辛流形（如卡拉比-丘流形的辛约化、格罗莫夫-威滕模空间的辛结构），只要驻足于一点之邻域，便可安然立于达布坐标的熟悉疆域。

“日月得天而能久照”——日月者，哈密顿动力学之双星：位置 q 与动量 p。达布定理是“天”——它赋予 q 与 p 以恒久不变的耦合法则 $\omega_0 = \Sigma\, dq^i \wedge dp_i$。日月（$q$ 与 p）得此“天”而能“久照”——哈密顿动力学在达布坐标下恒久运行，不因流形的全局拓扑而改变其局部形式。

“四时变化而能久成”——四时者，春夏秋冬之变，喻辛流形上不同区域的不同坐标选择。尽管坐标变换“四时变化”（从一个达布坐标卡转到另一个，转换函数可能极其复杂），达布定理“能久成”——始终在每一局部成就标准型。

三十二.三　莫泽定理与辛局部刚性：雷风相与

定义 三十二.三.一（莫泽定理）。 设 M 是紧致流形，ω_t ($t \in [0,1]$) 是一族光滑的辛形式，满足上同调类 $[\omega_t] \in H^2(M;\mathbb{R})$ 与 t 无关。则存在一族微分同胚 $\phi_t: M \to M$，使 $\phi_t^*\omega_t = \omega_0$。

莫泽定理是达布定理的全局推广：若两个辛形式在同一个上同调类中，且可通过一族辛形式连续变形，则它们由微分同胚关联（即它们是等价的辛结构）。

定理 三十二.三.二（辛局部刚性与全局柔性——雷风相与定理）。 达布定理宣告了辛几何的局部刚性（局部无任何不变量），而莫泽定理揭示了在上同调类固定的条件下的全局柔性（同一上同调类中的所有辛形式皆等价）。局部之“雷”（刚性的标准型）与全局之“风”（柔性等价类）相与为用：局部的极刚与全局的极柔共同构成辛几何的恒常结构。

证明概要： 与达布定理的证明完全类似，只是需在全流形上求解李导数方程 $L_{X_t}\, \omega_t + (d/dt)\omega_t = 0$。条件 $[\omega_t]$ 与 t 无关保证 $(d/dt)\omega_t$ 是恰当形式，$(d/dt)\omega_t = d\alpha_t$。非退化性给出 X_t 的存在唯一性，通过光缜同伦 ϕ_t 的流实现

全局等价。

阐释： 莫泽定理所显之象，与恒卦《彖传》“雷风相与，巽而动，刚柔皆应”所显之象，是同一个象。“雷”者，达布定理的局部刚性——在每一点的邻域内，辛形式必须归于标准型，此乃刚性的雷霆之律。“风”者，莫泽定理的全局柔性——在上同调类的层面，辛形式可以柔韧地在同一类中连续变形，如巽风之柔顺。“雷风相与”——局部刚性与全局柔性不是矛盾的，而是相互配合的。局部刚性（雷）提供稳固的局部计算根基（达布坐标），全局柔性（风）提供在上同调类中的形变自由。“刚柔皆应”——刚者（局部标准型之不变）与柔者（上同调类内之可变）各得其应，各安其位。

“巽而动”——莫泽技巧的核心是构造一族光滑同伦 ϕ_t，此即“巽而动”：如风之柔入（巽），以无穷小生成元 X_t 的流（动）推动坐标变换，将一般的辛形式吹回标准型。

九二“悔亡”——在达布坐标下进行局部计算，悔恨消亡。因为局部无任何不变量需要考虑（无曲率、无挠率），一切计算皆可归于最简的标准形式。

九四“田无禽”——“田”者，狩猎之场，喻局部辛流形；“禽”者，猎物，喻局部不变量。在局部辛流形上“狩猎”（寻找局部曲率之类的几何不变量），田无禽——达布定理宣告：局部无猎物可狩，一切局部辛流形皆同构，无任何可区分的局部特征。

上六“振恒，凶”——“振”者，动也。若“振”动达布定理之恒德（试图在局部改变辛形式的标准型以获取更多信息），则凶——因为达布定理是不可动摇的刚性铁律，违之必败。

三十二.四　达布坐标的构造与正则变换：立不易方

定义 三十二.四.一（正则变换）。 辛流形 (M, ω) 上的坐标变换 $(q, p) \to (Q, P)$ 称为正则变换，若它保持辛形式的标准型：$\omega = \Sigma\, dq^i \wedge dp_i = \Sigma\, dQ^i \wedge dP_i$。正则变换恰为保持达布标准型的坐标变换。

定理 三十二.四.二（正则变换的生成函数——立不易方定理）。 正则变换可由四类生成函数（$S_1(q, Q)$, $S_2(q, P)$, $S_3(p, Q)$, $S_4(p, P)$）生成。例如，第一类生成函数 $S(q, Q)$ 定义 $p_i = \partial S/\partial q^i$, $P_i = -\partial S/\partial Q^i$。此即“立不易方”——尽管坐标 (q, p) 与 (Q, P) 不同，它们均由生成函数这一“不易之方”所统摄，始终立于达布标准型之上。

证明概要： 正则变换的条件 $\Sigma\, dq^i \wedge dp_i = \Sigma\, dQ^i \wedge dP_i$ 等价于 $d(\Sigma\, p_i\, dq^i - \Sigma\, P_i\, dQ^i) = 0$，即 $\Sigma\, p_i\, dq^i - \Sigma\, P_i\, dQ^i = dS$（局部上由庞加莱引理）。视 S 为 (q, Q) 的函数即得第一类生成函数。

阐释： 定理 三十二.四.二 所显之象，与恒卦《象传》“君子以立不易方”所显之象，是同一个象。“方”者，达布标准型 $\Sigma\, dq^i \wedge dp_i$。正则变换是达布坐标之间的桥梁——无论坐标如何变化（从 (q, p) 到 (Q, P)），辛形式始终“立”于同一标准型之上，此即“不易方”。生成函数 S 是此“不易方”的核心机制：一切正则变换（“变”）皆由生成函数（“方”）统摄，生成函数的形式虽可变（四种类别），其统摄正则变换之法则不变。

“终则有始”——每次正则变换（终）都是下一次变换的起点（始）。在哈密顿-雅可比理论中，生成函数将系统的演化视为连续的正则变换，最终（终）化为平衡态，而此平衡态恰是新一轮动力学的开端（始）。此即“利有攸往，终则有始也”——立于达布标准型之上的动力学，终始循环，亨通不息。

初六“浚恒，贞凶”——若试图在局部“浚”求比达布标准型更深的辛结构（如寻找局部的“辛曲率”），则贞凶。达布定理宣告：辛几何在局部无更深结构，达布坐标是最终的不可再约化的局部形式。执著深挖，必无所获。

三十二.五　综论

恒卦所显之象，是达布定理赋予辛几何的恒久不变的局部标准型。咸卦以辛形式与哈密顿向量场确立感应之初动——那是动力学的发端；恒卦以达布定理揭示辛几何最深刻的“恒德”：一切辛流形在局部均归于同一标准型 $\omega_0 = \Sigma\, dq^i \wedge dp_i$。雷风相与：局部的雷霆刚性（达布定理的不可动摇）与全局的风之柔性（莫泽定理的形变自由）相与为用。立不易方：正则变换虽有万千，却始终立于达布标准型这一“不易之方”之上。浚恒则凶：在局部过度深挖而不知达布定理已告终极之旨，执著于寻找局部的“更深结构”，必贞凶。日月得天而能久照：哈密顿动力学之日月（q 与 p）凭达布定理之天而恒久运行。恒者，久也——万变之中有不变者存，此不变者非他，乃达布定理所立之辛标准型也。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

立不易方

达布定理：局部 ω = Σ dq^i ∧ dp_i

定理 三十二.二.二：一切辛流形局部同构

雷风相与

局部刚性（达布）与全局柔性（莫泽）

定理 三十二.三.二：上同调类内辛形式等价

天地之道，恒久不已

达布标准型不随流形全局拓扑而变

任何辛流形在局部均归于 ω_0

浚恒，贞凶

局部无更深辛不变量

辛几何无局部曲率概念

终则有始

正则变换的生成函数统摄坐标之变

定理 三十二.四.二：Σ p dq - Σ P dQ = dS

日月得天而能久照

q 与 p 凭达布定理恒久运行

哈密顿方程在达布坐标下为标准型

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“局部标准型与持久结构”维度。距第一卦（乾卦·总纲）三十一卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三十二卦。承前：第三十一卦（咸卦·辛结构与哈密顿向量场）——咸以感应确立辛形式与哈密顿向量场的耦合，恒以达布定理确立此耦合的恒久不变的局部标准型，从动力之初感到结构之恒常；启后：第三十三卦（遯卦·泊松括号与守恒量）——恒卦以达布定理立局部之恒，遯卦以泊松括号与守恒量揭示哈密顿系统的隐退之德，从坐标之恒到守恒之遯。

象数不二。伏羲以“恒”显之，辛几何以达布定理与莫泽定理显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、达布定理在无穷维情形的推广。 达布定理依赖切空间有限维的条件（辛形式非退化性要求偶数维，且在有限维情形给出达布坐标）。在无穷维辛流形（如巴拿赫空间或弗雷歇空间中的余切丛）上，达布定理的推广需处理弱辛形式与强辛形式的区分，局部标准型的存在性在弱辛情形下不成立，需额外的闭值域条件。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

二、辛形式在奇点附近的局部标准型。 达布定理假设辛形式在每一点非退化。在具有奇点的辛空间（如泊松流形的辛叶层）上，奇点附近的局部标准型涉及分层结构与横截性定理。泊松流形的局部结构远比辛流形复杂（存在线性化问题、韦恩斯坦分裂定理）。此问题的解决路径指向第三十三卦（遯卦·泊松括号与守恒量）。

三、达布定理在代数几何与算术几何中的对应物。 在代数辛几何（如代数闭域上的辛簇）中，代数达布定理在正特征域中不成立——局部代数的辛形式可能不等价于标准型（存在代数的“辛曲率”障碍）。代数达布定理的成立条件与域的示性数密切相关。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

四、辛结构的形变量化与莫泽定理的量子对应。 莫泽定理断言同一上同调类中的辛结构相互等价（经典层面）。在量子层面，辛结构的形变导致星积的非平凡形变（形式化量化）。莫泽定理的量子推广涉及孔采维奇形变理论。此问题的解决路径指向第三十五卦（晋卦·几何量子化与预量子化线丛）。

（第三十二卦 完）

#34 《易几何》第三十三卦　遯——论泊松括号与守恒量

本卦主旨

此卦所显之象，与泊松括号、守恒量的诺特定理及可积系统的李维尔定理所显之象，是同一个象：天下有山，君子远小人——守恒量如隐退之君子，不显于逐物之劳，却在哈密顿流的变迁中恒守其位，以泊松括号之刚断裁定谁可与共、谁当远避。画异而象同，数殊而体一。

三十三.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 遯，亨，小利贞。

彖传： 遯亨，遯而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遯之时义大矣哉。

象传： 天下有山，遯。君子以远小人，不恶而严。

爻辞： 初六，遯尾，厉，勿用有攸往。 六二，执之用黄牛之革，莫之胜说。 九三，系遯，有疾厉，畜臣妾吉。 九四，好遯，君子吉，小人否。 九五，嘉遯，贞吉。 上九，肥遯，无不利。

遯卦上乾下艮——天下有山。天在上而高远，山在下而坚实，天远离山而升于上，此即"遯"之象。遯者，退也，隐也。非消极之逃避，而是以退为进、以远为守的智慧。《彖传》曰："遯亨，遯而亨也。刚当位而应，与时行也。"九五阳刚当位，与六二阴柔相应——刚健之体虽退隐于上，其德未泯，与时偕行，是以亨通。

在几何中，此即泊松括号与守恒量。恒卦以达布定理确立辛流形的局部标准型——那是"恒"，是立于不易之方的水恒法则。遯卦则揭示哈密顿动力学最深刻的"隐退"结构：当哈密顿系统演化时，某些函数始终守恒——它们在运动中"遯"（退隐），不随时间改变，不随流线迁移，始终守着初始之值。此即守恒量。

"刚当位而应"——九五阳刚居尊位（当位），与六二阴爻相应。在几何中，此即守恒量 F 与哈密顿函数 H 的关系：F 是"刚"（守恒不变，如阳刚之坚定），H 是"柔"（驱动动力学的能量函数，如阴柔之变易）。F 守恒的条件是 $\{F, H\} = 0$ ——F 与 H 泊松交换。此即"刚当位而应"：F（刚）占据守恒之位，与 H（柔）泊松相应（泊松括号为零）。

"与时行也"——守恒量 F 虽不变，却"与时行"：在每一时刻 t，F 沿哈密顿流保持初始值，与时间共同前行而不为时间所改变。此即守恒之"遯"：F 退隐于变易之外，却与变易同行的从容。

"君子以远小人，不恶而严"——"君子"者，守恒量（如动量、角动量、能量）。"小人"者，那些随时间变化的动力学变量（如位置坐标 $q(t)$ 的瞬时值）。君子（守恒量）"远"小人（变化量）——不与之共舞，不随之起伏。"不恶而严"——不是憎恶变化（不恶），而是以不变之德保持庄严的分际（严）。泊松括号恰是此"不恶而严"的几何表达：$\{F, H\} = 0$ 意味着 F 不随 H 的流而变，F 与 H 在辛意义上"正交"，二者如远隔之君子与权臣，不相干涉却各守其位。

初六"遯尾，厉，勿用有攸往"——"遯尾"者，退隐不及，落在末尾。在几何中，此即若某个量几乎守恒（$\{F, H\} \approx 0$ 但不严格为零），在长时间演化后会显露微小的变化。"厉"——在微扰下濒临危险；"勿用有攸往"——不可贸然依赖此近乎守恒量为不变之据。

六二"执之用黄牛之革，莫之胜说"——用黄牛皮制成的绳索执缚，无人能解脱。在几何中，此即卡西米尔函数——它与一切函数泊松交换（$\{C, F\} = 0$ 对一切 F 成立）。卡西米尔函数是泊松结构的"黄牛之革"：它被执缚于整个泊松流形的核心，与所有动力学量泊松交换，是不可解脱的绝对守恒量。

九三"系遯，有疾厉，畜臣妾吉"——"系遯"者，被牵系而不得自由退隐。在几何中，此即与 H 不完全泊松交换的量（$\{F, H\} \neq 0$，但 $\{F, H\}$ 本身又是某个量的函数，形成封闭的泊松子代数）。"有疾厉"——此非完全守恒，有隐忧；"畜臣妾吉"——虽不能完全自由退隐，但可作为"臣妾"（近似的、受约束的守恒量）来畜养，仍有小吉。

三十三.二　泊松括号：远小人之刚断

定义 三十三.二.一（泊松括号）。 设 (M, ω) 是辛流形。两个光滑函数 $F, G: M \to \mathbb{R}$ 的泊松括号定义为：

$$\{F, G\} = \omega(X_F, X_G) = dF(X_G) = -dG(X_F)$$

其中 X_F, X_G 是由 F, G 生成的哈密顿向量场。在达布坐标 (q, p) 下，泊松括号取标准形式：

$$\{F, G\} = \Sigma_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial F}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \cdot \frac{\partial G}{\partial q^i} \right)$$

定义 三十三.二.二（泊松代数）。 $C^\infty(M)$ 在泊松括号下构成一个无穷维李代数，满足：(一) 双线性与反对称性：$\{F, G\} = -\{G, F\}$。(二) 雅可比恒等式：$\{F, \{G, K\}\} + \{G, \{K, F\}\} + \{K, \{F, G\}\} = 0$。(三) 莱布尼茨法则：$\{F, G \cdot K\} = \{F, G\} \cdot K + G \cdot \{F, K\}$。

定理 三十三.二.三（泊松括号与哈密顿流——远小人定理）。 函数 F 沿哈密顿流 ϕ_t^H 的变化率为：

$$\frac{d}{dt}(F \circ \phi_t^H) = \{F, H\} \circ \phi_t^H$$

因此，F 是哈密顿系统 (M, ω, H) 的守恒量（运动积分）当且仅当 $\{F, H\} = 0$。此即“君子以远小人”——F（君子）与 H（驱动流之“小人”）泊松交换，F 便远离 H 所驱动的变化，保持自身之不变。

证明概要：(一) $\frac{d}{dt} F(\phi_t(p)) = dF_{\phi_t(p)}(X_H) = \{F, H\}(\phi_t(p))$。(二) 若 $\{F, H\} = 0$，则导数恒为零，F 守恒。反之亦然。

阐释： 定理 三十三.二.三 所显之象，与遯卦《象传》“天下有山，遯。君子以远小人，不恶而严”所显之象，是同一个象。“天”者，守恒量 F——它如天穹高远，不为大地上的风云变幻（动力学流）所动。“山”者，哈密顿函数 H——它如山体笃实，是驱动动力学的根源。“天下有山”——守恒量 F 如天远在山之上，不受山体（H）所生之风雷（哈密顿流）的影响。

“君子以远小人”——F（君子）远避 H（小人）所主导的变化。泊松括号 $\{F, H\}$ 是“远”的精确度量：$\{F, H\} = 0$ 意味着 F 与 H 在辛意义上“正交”，F 完全不受 H 的流的影响。“不恶而严”——泊松括号 $\{F, H\} = 0$ 不是 F 对 H 的“憎恶”（否定 H 的动力学价值），而是 F 对 H 的“庄严”独立：F 认可 H 驱动动力学，同时保持自身的绝对不变。

雅可比恒等式是泊松括号“不恶而严”的深层表现：$\{\{F, G\}, H\} + \{\{G, H\}, F\} + \{\{H, F\}, G\} = 0$。这意味着两个守恒量 F 与 G 的泊松括号 $\{F, G\}$ 仍是守恒量（若 $\{F, H\} = \{G, H\} = 0$，则由雅可比恒等式知 $\{\{F, G\}, H\} = 0$）。守恒量构成封闭的李代数——君子之交（守恒量之间的泊松括号）仍为君子（仍是守恒量），此即“严”（严整的代数封闭性）。

九五“嘉遯，贞吉”——“嘉”者，美善也。当 F 与 H 泊松交换（$\{F, H\} = 0$）时，F 的退隐是“嘉遯”——最完美的退守。F 完全独立于动力学流，如嘉美之隐士，独守其贞，吉。

三十三.三　诺特定理：与时行也

定义 三十三.三.一（辛作用的守恒量）。 设李群 G 辛作用于 (M, ω)，动量映射 $\mu: M \to \mathfrak{g}^*$ 是守恒量的生成器：对每个李代数元素 $\xi \in \mathfrak{g}$，函数 $\mu_\xi : M \to \mathbb{R}$ 的哈密顿向量场恰为 ξ 的基本向量场 ξ_M。

定理 三十三.三.二（诺特定理——与时行定理）。 若 G 作用于 (M, ω) 并承认动量映射 μ，且哈密顿函数 H 是 G-不变的（$H(g \cdot p) = H(p)$），则 μ 沿 H 的流守恒：$\{\mu_\xi, H\} = 0$ 对一切 $\xi \in \mathfrak{g}$ 成立。此即“与时行也”——对称性（G-作用）生成的守恒量（动量映射 μ）随时间而行，不变其值。

证明概要：(一) G-不变性意味着对一切 $\xi \in \mathfrak{g}$，$L_{\xi_M} H = \xi_M(H) = 0$。(二) 由动量映射的定义，$\xi_M = X_{\mu_\xi}$。(三) 因此 $\{\mu_\xi, H\} = -X_H(\mu_\xi) = -X_{\mu_\xi}(H) = -\xi_M(H) = 0$。

阐释： 诺特定理所显之象，与遯卦《彖传》“刚当位而应，与时行也”所显之象，是同一个象。“刚”者，对称性 G——它是系统的刚性结构（旋转对称、平移对称、规范对称），如阳刚之不可移。“当位”——对称性恰当地作用于辛流形，通过动量映射 μ 生成守恒量。“而应”——H 的 G-不变性（H 回应 G 的作用，不因对称变换而变）使得 G 生成的守恒量 μ_ξ 与 H 泊松交换。

“与时行也”——守恒量 μ_ξ 随时间行走而不改变其值。在每一时刻 t，$\mu_\xi(\phi_t(p)) = \mu_\xi(p)$——初始值随时间

前行而始终不变。此即“与时行”：守恒量不退隐于时间之外（它“与时”俱行，参与每一时刻的动力系统），却退隐于变化之外（它“不随”变化而变）。诺特定理赋予守恒量以对称性的根源——不是偶然的守恒，而是对称性的必然表现。

初六“遯尾，厉”——若对称性被微扰破缺（近似的 G-不变性），则动量映射不再严格守恒，仅在近似意义上“遯尾”——退隐而不彻底，濒危（厉）。在微扰下的长时间行为中，近乎守恒量将逐渐漂移。

九四“好遯，君子吉，小人否”——“好”者，善也，爱也。当守恒量 F 同时与多个独立的哈密顿函数泊松交换（$\{F, H_1\} = \{F, H_2\} = \ldots = 0$），F 是“好遯”——在诸多不同的动力学流中皆善退隐。“君子吉”——F（君子）在多重动力学中皆守恒，吉。“小人否”——那些仅与某一个特定的 H 交换的量（小人，依赖特定哈密顿函数的守恒量），换一个 H 便失其守，否。

三十三.四　可积系统与刘维尔-阿诺德定理：嘉遯肥遯

定义 三十三.四.一（可积系统）。 $2n$ 维辛流形 (M, ω) 上的哈密顿系统称为刘维尔可积，若存在 n 个相互泊松交换的独立守恒量 $F_1 = H, F_2, \ldots, F_n$（$\{F_i, F_j\} = 0$ 对一切 i, j 成立），且它们在公共等值面上紧致。

定理 三十三.四.二（刘维尔-阿诺德定理——嘉遯肥遯定理）。 在刘维尔可积系统中，每个紧致连通公共等值面 $M_f = \{p: F_i(p) = f_i, i = 1, \ldots, n\}$ 微分同胚于 n 维环面 T^n，且在其邻域内存在作用-角变量 (I, θ)，I_i 是守恒量（作用量），$\theta_i \in S^1$ 是角度变量，使得：(一) $\omega = \Sigma\, d\theta^i \wedge dI_i$（达布标准型）。(二) $H = H(I)$ 仅依赖于作用量。(三) 动力学方程 $\dot{\theta}^i = \partial H/\partial I_i$（常向量），$\dot{I}_i = 0$。

此即“嘉遯”与“肥遯”的几何实现——所有守恒量 I_i 全部退隐（$\dot{I}_i = 0$），与哈密顿流泊松交换，构成完整的守恒体系。

证明概要：(一) 由 n 个相互泊松交换的守恒量可构造 $\mathbb{R}^n$ 作用（每个 F_i 生成哈密顿流 $\phi_t^{F_i}$）。(二) 泊松交换性保证这些流相互交换（$\phi_s^{F_i}\ \phi_t^{F_j} = \phi_t^{F_j}\ \phi_s^{F_i}$）。(三) $\mathbb{R}^n$ 作用在紧致连通等值面上自由可递，等值面必为环面 T^n。(四) 作用量 I_i 定义为等值面上的某些周期积分，角度 θ_i 为各环面方向的角坐标。

阐释： 刘维尔-阿诺德定理所显之象，与遯卦九五“嘉遯”与上九“肥遯”所显之象，是同一个象。“嘉遯”——可积系统中所有守恒量 F_i 皆是“嘉遯”：它们不仅各自与 H 泊松交换（$\{F_i, H\} = 0$），而且彼此之间泊松交换（$\{F_i, F_j\} = 0$）。它们构成一个和谐的守恒量家族，每一个都是完美的退隐者，互不干扰，和睦共处。

“肥遯，无不利”——上九“肥遯”是退隐的最高境界：不仅退隐，而且“肥”——充裕、丰盈。在几何中，此即作用-角变量 (I, θ) 的完美坐标：所有作用量 I_i 全部守恒（肥——守恒量充裕到与系统自由度同数），所有角度 θ^i 均匀旋转（$\dot{\theta}^i$ 为常数）。系统的动力学被完全解耦为环面上的常向量场——无混沌、无纠缠、无混合。此为“无不利”——可积系统是动力学的至福：完全可解、完全可控、完全预测。

“执之用黄牛之革”——在泊松流形中，卡西米尔函数是绝对守恒量：$\{C, F\} = 0$ 对一切 F 成立。此即“黄牛之革”——卡西米尔函数被泊松结构本身“执缚”于整个流形，不能解脱（无法不被守恒）。卡西米尔不是由哈密顿函数的对称性产生的，而是由泊松结构的退化性（非辛的泊松流形）决定的——它是比诺特守恒量更根本的“元守恒量”。

九三“系遯，有疾厉，畜臣妾吉”——当系统不可积，仅有部分守恒量（少于 n 个），动力学被“系”于这些守恒量的等值面上，无法完全退隐为环面。“有疾厉”——不可积系统的动力学带有混沌之疾；“畜臣妾吉”——但仍可“畜养”已有的守恒量作为分析工具，有小吉。

三十三.五　综论

遯卦所显之象，是泊松括号与守恒量在哈密顿动力学中的隐退之德。恒卦以达布定理立辛几何之恒常法则，遯卦以泊松括号揭示动力学中的不变之德。天下有山，君子远小人：守恒量 F 如天穹高远，与驱动变化的哈密顿函数 H 泊松交换（$\{F, H\} = 0$），退隐于变化之外而不恶而严。刚当位而应，与时行也：对称性通过诺特定理生成守恒量，守恒量随时间同行而不改其值。执之用黄牛之革：卡西米尔函数被泊松结构本身执缚为绝对守恒量，无可解脱。嘉遯肥遯：刘维尔可积系统拥有完整的守恒量族，在作用-角变量中达至退隐之至福——充裕的守恒量与均匀的角度旋转，无往不利。遯者，退也——不是消极的逃避，而是以退为守、以不变应万变的动力学智慧。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

天下有山，君子远小人

守恒量 F 与 H 泊松交换

定理 三十三.二.三：{F, H}=0⇔F 守恒

执之用黄牛之革

卡西米尔函数与一切函数泊松交换

{C, F}=0 对一切 F 成立

与时行也

诺特定理：对称性生成守恒量

定理 三十三.三.二：G-不变⇒μ 守恒

嘉遯，贞吉

守恒量相互泊松交换构成完整族

{F_i, F_j}=0，可积系统

肥遯，无不利

作用-角变量中系统完全解耦

定理 三十三.四.二：$\dot{I}=0, \dot{\theta}=$常数

系遯，有疾厉

不可积系统仅部分守恒量

混沌动力学与KAM定理

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"守恒律与对称性"维度。距第一卦（乾卦·总纲）三十二卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三十一卦。承前：第三十二卦（恒卦·达布定理与局部标准型）——恒以达布定理立辛几何之恒常法则，遯以泊松括号揭示哈密顿动力学中的守恒之德，从坐标之恒到守恒之遯；启后：第三十四卦（大壮卦·力矩映射与对称性约化）——遯以诺特定理揭示守恒量的对称性根源，大壮以力矩映射将此对称性约化为商空间的动力学，从个体守恒到集体约化。

象数不二。伏羲以"遯"显之，辛几何与哈密顿动力学以泊松括号与守恒量显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、不可积系统的混沌与KAM定理。 刘维尔-阿诺德定理假设系统完全可积。实际物理系统大多不可积，经典扰动理论

（庞加莱-林德斯泰特方法）与KAM定理描述了从可积到近可积的过渡——大多数非共振环面在小扰动下存活，共振环面破裂为混沌。泊松括号的微扰理论与KAM定理的辛实现是当前研究的前沿。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

二、泊松括号的量子化——狄拉克量子化条件。 在量子力学中，泊松括号 $\{\cdot,\cdot\}$ 被替换为算符对易子 $(i\hbar)^{-1}[\cdot,\cdot]$。几何量子化（科斯特-苏里奥-科里尔曼理论）旨在从辛流形上的经典泊松结构系统地构造量子希尔伯特空间与量子算符。量子化函子的完整构造在一般辛流形上仍是开放问题。此问题的解决路径指向第三十五卦（晋卦·几何量子化与预量子化线丛）。

三、泊松流形与辛叶层。 当 ω 退化（非辛的泊松流形）时，泊松结构定义了辛叶层——每个辛叶是辛流形，卡西米尔函数在叶上为常数。泊松流形的局部结构（韦恩斯坦分裂定理）与全局奇性理论（如泊松流形的横截结构）在数学物理中有重要应用。此问题的解决路径指向第三十七卦（家人卦·辛约化与商空间）。

四、无穷维泊松括号与可积场论。 在无穷维情形（如KdV方程、KP方程），泊松括号由泛函导数定义，守恒量是无穷多个相互交换的泛函。无穷维可积系统（孤立子方程）与辛几何、代数几何（克莱切维理论）有深刻关联。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第三十三卦 完）

#35 《易几何》第三十四卦　大壮——论力矩映射与对称性约化

本卦主旨

此卦所显之象，与力矩映射、马尔斯登-韦恩斯坦约化及辛商空间所显之象，是同一个象：雷在天上，大壮——对称性如雷霆行于天穹，力矩映射将群之刚健化为守恒之数，约化之后，浩渺之对称凝为商空间之精微，刚以柔制，大以正用。画异而象同，数殊而体一。

三十四.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 大壮，利贞。

彖传： 大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞，大者正也。正大而天地之情可见矣。

象传： 雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

爻辞： 初九，壮于趾，征凶，有孚。 九二，贞吉。 九三，小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。 九四，贞吉悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。 六五，丧羊于易，无悔。 上六，羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利。艰则吉。

大壮卦上震下乾——雷在天上。震雷在天穹之上行其威势，此正“大壮”之象。《彖传》曰：“大壮，大者壮也。刚以动，故壮。”四阳在下，刚健之势盛大，以乾之刚健乘震之威动，故曰大壮。大者既壮，利于贞正——大壮之时，刚不可过，过则失正。

在几何中，此即力矩映射与辛约化。遯卦以泊松括号与守恒量揭示哈密顿动力学中的隐退之德——个体守恒量如君子远小人，退守不变之位。大壮卦则将对称性提升为集体行动：当李群 G 作用于辛流形 (M,ω) 时，力矩映射 $\mu\colon M\to\ ^*$ 将群作用“编码”为守恒量。随即，辛约化将对称性所及的维度“约掉”——将 M 中群作用轨道方向的信息压缩，得到更低维的商空间（约化相空间）。此即“大壮”之象：群作用之刚健（大壮）通过力矩映射（贞正）被约化为精微的商空间。

“刚以动，故壮”——群 G 作用于 M，以刚健之势推动流形上的点沿轨道运动，此运动“大壮”——轨道维数等于 G 的维数（若作用局部自由），刚健盛大。

“大壮利贞，大者正也”——力矩映射 μ 是“贞”的化身：它将群作用的刚健之势（大）转化为守恒量（贞正）。μ 沿哈密顿流守恒（诺特定理），是“正”的守护者。“正大而天地之情可见矣”——通过力矩映射这一“正大”之器，对称性与守恒量的关系（天地之情）得以完整显现。

“君子以非礼弗履”——“礼”者，力矩映射的等值面 $\mu^{-1}(\xi)$（$\xi\in\ ^*$）。辛约化的核心操作是：取 $\mu^{-1}(\xi)$，模去迷向子群 G_ξ 的作用，得到约化空间 $M_\xi=\mu^{-1}(\xi)/G_\xi$。此即“非礼弗履”——不在 $\mu^{-1}(\xi)$ 上的点（非礼），不进入约化商空间（弗履）。唯有满足力矩映射约束的点，方得“履”于约化空间。

初九“壮于趾，征凶，有孚”——“趾”者，足趾，喻群作用的初始轨道。群作用刚在一点启动（壮于趾），若贸然沿轨道远征（征），则可能遭遇商空间奇点（凶）。然而“有孚”——力矩映射 μ 的守恒性是可信的，孚信在焉。

九三“小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角”——“羝羊”者，公羊，喻群作用之刚健；“藩”者，篱笆，喻 $\mu^{-1}(\xi)$ 的约束。小人（不慎者）直接用群作用的蛮力（壮）去推动动力学，如公羊以角触藩，角被藩篱所困（羸其角）。君子（几何学家）用“罔”——力矩映射之网，将群作用捕获为守恒量，再行辛约化，虽贞厉（约束条件严格）而终获吉。

三十四.二　力矩映射：大者壮也

定义 三十四.二.一（力矩映射）。 设辛流形 (M,ω) 上李群 G 有辛作用（即 G 保持 ω）。一个力矩映射（或动量映射）是一个光滑映射 $\mu\colon M\to\ $（ 是 G 的李代数， 是其对偶），满足：

(一) 对每个 $\xi\in\ $，函数 $\mu^\xi\colon M\to\mathbb{R}$，$\mu^\xi(p)=\ \mu(p),\xi\ $ 的哈密顿向量场恰为 ξ 的基本向量场 ξ_M：即 $\iota_{\xi_M}\omega=d\mu^\xi$。

(二) μ 是等变的：对 g ∈ G，μ(g·p) = Ad^_{g^{-1}} μ(p)，其中 Ad^ 是余伴随作用。

定理 三十四.二.二（力矩映射的存在性与动量——刚以动定理）。 若 G 的辛作用承认力矩映射 μ，则对每个 ξ ∈ ，μ^ξ 是哈密顿函数 ξ_M 的守恒量。且 μ 在 G 的轨道上沿哈密顿流守恒（诺特定理）。此即“刚以动”——群作用之刚（G）通过 μ 化为守恒量之动（哈密顿流的守恒律）。

证明概要： (一) 由定义，ξ_M = X_{μ^ξ}（μ^ξ 的哈密顿向量场恰为 ξ_M）。(二) 若 H 是 G-不变的哈密顿函数，则 {μ^ξ, H} = X_H(μ^ξ) = -X_{μ^ξ}(H) = -ξ_M(H) = 0（由 G-不变性）。(三) 故 μ^ξ 沿 H 的流守恒。

阐释： 定理 三十四.二.二 所显之象，与大壮卦《彖传》“刚以动，故壮”所显之象，是同一个象。群 G 是“刚”——它是抽象的对称群，其代数结构由李代数 的括号关系刚性地规定。力矩映射 μ 将此“刚”转化为“动”——μ^ξ = μ, ξ 是具体哈密顿向量场 ξ_M 的哈密顿函数，群作用的每一无穷小生成元 ξ ∈ 皆由 μ 赋以具体的函数值。群之刚通过力矩映射化为守恒量之动，群作用的整体“大壮”之势由此被完全编码于 μ 之中。

“大者壮也”——力矩映射是“大者”：它将整个群作用的信息浓缩于一个映射 μ: M → * 之中。 * 的维数等于 G 的维数（若 G 可交换则等于 dim G），通常远小于 M 的维数。μ 是“壮”的集中体现——它以极少的维度承载了群作用的全部守恒信息。

九二“贞吉”——力矩映射 μ 是“贞”的：它在哈密顿流下守恒（贞守不变），此贞正之德是吉祥的。通过 μ，对称性的刚健被纳入守恒的法则之中。

上六“羝羊触藩，不能退，不能遂”——若试图在 μ⁻¹(ξ) 之外进行辛约化（触藩），则既不能退（无法摆脱对称性产生的约束），又不能遂（无法得到光滑的约化空间）。约束之藩不可逾越，唯有在 μ⁻¹(ξ) 之内，约化方可顺利进行。

三十四.三　马尔斯登-韦恩斯坦约化：非礼弗履

定义 三十四.三.一（辛约化）。 设 (M, ω) 是带力矩映射 μ: M → * 的哈密顿 G-空间。取 ξ ∈ * 是 G 在余伴随作用下的正则值，令 G_ξ = {g ∈ G : Ad^*_g ξ = ξ} 为 ξ 的迷向子群。则马尔斯登-韦恩斯坦约化（或辛约化）构作为：

M_ξ = μ⁻¹(ξ) / G_ξ

M_ξ 自动承继一个辛形式 ω_ξ，满足 π^* ω_ξ = ι^* ω，其中 ι: μ⁻¹(ξ) M 是包含映射，π: μ⁻¹(ξ) → M_ξ 是商映射。

定理 三十四.三.二（辛约化的基本性质——非礼弗履定理）。 设 ξ 是 μ 的正则值，则： (一) μ⁻¹(ξ) 是 M 的光滑子流形（余维数等于 dim G）。 (二) G_ξ 在 μ⁻¹(ξ) 上的作用局部自由（若 ξ 正则），商空间 M_ξ 是光滑辛流形，dim M_ξ = dim M - dim G - dim G_ξ。 (三) M_ξ 上的辛形式 ω_ξ 由“还原”公式唯一定义。

此即“非礼弗履”——唯有满足 μ(p) = ξ（“礼”之约束）且模去 G_ξ 对称性（“履”之行）的点，方得进入约化空间 M_ξ。

证明概要： (一) ξ 是正则值 ⇒ μ⁻¹(ξ) 是光滑子流形。(二) 商空间在 ξ 正则时是光滑流形。(三) 辛形式 ω_ξ 的构造：在 T_p μ⁻¹(ξ) 中，切向沿 G_ξ 轨道的方向恰为辛正交补于 μ⁻¹(ξ) 的切空间。因此，商掉 G_ξ 后，辛形式非退化地下降到商空间。

阐释： 定理 三十四.三.二 所显之象，与大壮卦《象传》“君子以非礼弗履”所显之象，是同一个象。“礼”者，力矩映射的等值面 μ⁻¹(ξ)。ξ 是守恒量的指定值——在物理中，ξ 是系统总动量的指定值（如角动量为零的截面）。μ⁻¹(ξ) 是所有满足该守恒量约束的点的集合，是“礼”之所系：群作用的守恒律被礼法化为此等值面。

“非礼弗履”——不在 μ⁻¹(ξ) 上的点（非礼），不进入商空间 M_ξ（弗履）。约化空间 M_ξ 仅由那些既满足守恒约束（μ(p) = ξ）又已模去对称轨道（G_ξ 等价类）的点构成。非礼弗履是对约化空间的严格限制：不是所有的点都有资格进入约化世界，唯有恪守力矩映射之“礼”者方得入内。

“羝羊触藩，羸其角”——公羊（群作用之刚健）以角触篱笆（μ⁻¹(ξ) 的约束），角被卡住（羸）。在几何中，此即若 G 在 μ⁻¹(ξ) 上的作用不是自由的（有非平凡的迷向子群），商空间 M_ξ 在该点附近会有奇点（如锥形奇点、orbifold 奇点）。公羊之角被藩篱所困——这是辛约化中奇点产生的几何意象。

九四“贞吉悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹”——“藩决”者，篱笆被冲破，公羊不再被卡。“壮于大舆之輹”——壮健如大车之轮辐。在几何中，此即当 ξ 是 μ 的正则值，且 G_ξ 的作用自由时，约化空间 M_ξ 是光滑辛流形，“藩决不羸”——奇点消失，约束之藩篱不再困阻几何结构。“壮于大舆之輹”——约化空间的辛形式 ω_ξ 如大车之轮辐，坚实而能承载哈密顿动力学的全部运行。

三十四.四　约化空间的动力学与商空间结构：丧羊于易

定义 三十四.四.一（约化动力学）。 设 H 是 M 上的 G-不变哈密顿函数。则 H 自然地下降到约化空间 M_ξ 上，定义为 H_ξ([p]) = H(p)（对 $p \in \mu^{-1}(\xi)$）。H_ξ 生成 M_ξ 上的哈密顿动力学，且商映射 π 将 M 上的哈密顿流 ϕ_t^H 映射为 M_ξ 上的哈密顿流 ϕ_t^{H_ξ}。

定理 三十四.四.二（辛约化的动力学意义——丧羊于易定理）。 G-不变哈密顿系统 (M, ω, H, G) 的动力学完全约化为商空间 (M_ξ, ω_ξ, H_ξ) 上的动力学。原系统在 M 上的对称轨道（“羊”——群作用的刚健之势）在约化中被“丧”去（模掉），剩下的商空间（“易”——平坦的简化空间）以更少的自由度精确描述了原系统的本质动力学。此即“丧羊于易”——丧失群作用之刚羊，获得约化空间之平易。

证明概要： (一) H 的 G-不变性保证 H 在 $\mu^{-1}(\xi)$ 上沿 G_ξ 轨道为常数。(二) 因此 H 下降到 M_ξ 上的良定义函数 H_ξ。(三) 商映射 π 是泊松映射：它将 M 上的泊松括号推为 M_ξ 上的泊松括号。(四) 因此 M 上的 G-不变哈密顿流被 π 投影为 M_ξ 上的哈密顿流。

阐释： 定理 三十四.四.二 所显之象，与大壮卦六五“丧羊于易，无悔”所显之象，是同一个象。“羊”者，群 G 作用的刚健之势，如公羊之壮。在 M 上，G 的轨道像一群壮羊，浩浩荡荡地推动点沿群方向移动。辛约化将这群“羊”全部“丧”去——G 的轨道被模掉，不再出现在约化空间的描述中。

“易”者，平易、简洁。约化空间 M_ξ 的维数远小于 M（减少了 2·dim G_ξ 维），动力学在此低维空间中变得“平易”——更少的自由度，更简洁的方程，更清晰的几何。“无悔”——丧失对称群之壮羊并非损失，而是获得约化动力学之简洁，无可悔恨。

“丧羊于易”是经典力学的核心智慧：用对称性约化消去可忽略坐标（循环坐标），将系统降维为最本质的动力学。开普勒问题（行星绕日运动）通过旋转对称性的约化，从三维空间降为二维平面，再通过角动量守恒降为一维径向方程——每一步都是“丧羊于易”的几何实现。

初九“壮于趾，征凶，有孚”——在约化之前，群作用刚在局部显现（壮于趾），若贸然沿轨道“征”进而不行约化，则遭遇高维动力学的复杂与冗余（凶）。然而力矩映射 μ 的守恒是可信的（有孚）——它为约化提供了坚实的基础。

三十四.五　综论

大壮卦所显之象，是力矩映射与辛约化将群作用的刚健之势约化为商空间的精微结构。遯卦以泊松括号揭示个体守恒量的隐退之德，大壮卦以力矩映射将对称性提升为集体行动，再以辛约化将此集体之壮约化为商空间之贞。刚以动，故壮：群作用之刚通过力矩映射化为守恒量之动。非礼弗履：约化空间仅接纳满足力矩映射约束的点。羝羊触藩：群作用非自由处的奇点如公羊触藩，角被卡困。丧羊于易：约化模去群轨道，丧失对称性之壮羊，获得约化空间之平易。雷在天上，大壮——对称性如雷霆行于天穹，其刚健之势盛大无比，唯有力矩映射之贞正与辛约化之礼仪，方能将刚健之势纳入精微之约，使天地之情（对称性与动力学的统一）得以完整显现。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

刚以动，故壮

力矩映射将群作用化为守恒量

定理 三十四.二.二：$\xi_M = X_{\mu^\xi}$

非礼弗履

辛约化：$M_\xi = \mu^{-1}(\xi)/G_\xi$

定理 三十四.三.二：约化空间的构造

羝羊触藩，羸其角

非自由群作用处的商空间奇点

G_ξ 有非平凡迷向群时 M_ξ 有奇点

丧羊于易，无悔

约化后模去群轨道，动力学简化

定理 三十四.四.二：约化动力学

藩决不羸

正则值 ξ 处 G_ξ 自由作用，商空间光滑

M_ξ 是光滑辛流形

大者正也

力矩映射的等变性保证守恒量正固

等变力矩映射在哈密顿流下守恒

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"对称性约化与商空间"维度。距第一卦（乾卦·总纲）三十三卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三十卦。承前：第三十三卦（遯卦·泊松括号与守恒量）——遯以诺特定理揭示守恒量的对称性根源，大壮以力矩映射与辛约化将此对称性约化为商空间的动力学，从个体守恒到集体约化；启后：第三十五卦（晋卦·几何量子化与预量子化线丛）——大壮以辛约化将经典对称性约化为商空间，晋卦以几何量子化将经典约化提升为量子层面的表示论约化，从经典约化到量子约化。

象数不二。伏羲以"大壮"显之，辛几何与哈密顿动力学以力矩映射与马尔斯登-韦恩斯坦约化显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、奇异约化与分层空间。 当 ξ 不是 μ 的正则值，或 G 的作用不自由时，商空间 M_ξ 不是光滑流形，而是具有奇性的分层辛空间。辛约化的奇异版本（辛格-斯特恩贝格-韦恩斯坦理论）将 M_ξ 分解为不同轨道类型的层，每层是光滑辛流形。奇异约化的层结构与代数几何的几何不变量理论（GIT 商）有深刻关联。此问题的解决路径指向第三十七卦（家人卦·辛约化与商空间）。

二、无限维辛约化与规范场论。 在规范场论中，配置空间是无穷维辛流形（联络空间），规范群是无穷维李群，力矩映射对应于高斯约束（$\nabla \cdot E = 0$）。无穷维辛约化的严格数学框架涉及巴拿赫流形上的力矩映射与商空间的构造，其与

约化相的弗洛尔同调及瞬子模空间密切相关。此问题的解决路径指向第五十卦（鼎卦·主丛与规范变换群）及第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、量子约化（吉耶曼-斯特恩贝格量子约化猜想）。经典辛约化的量子对应是：**[Q(M) // G] ≅ Q(M // G)**，即“先量子化再约化”等价于“先约化再量子化”。此猜想在紧致群及适当条件下成立（吉耶曼-斯特恩贝格、梅因沃尔德-伍德沃德等），但在一般情形下仍涉及精细的分析与表示论技巧。此问题的解决路径指向第三十五卦（晋卦·几何量子化与预量子化线丛）。

四、余伴随轨道与开勒流形的力矩映射。力矩映射的等变性要求 **μ** 将 **M** 映射到 ***** 的余伴随轨道上。余伴随轨道自然带有基里洛夫-科斯坦-苏里奥辛形式，是齐性辛流形的典范。在凯勒几何中，力矩映射与全纯群作用的关联（如吉耶曼-斯特恩贝格的凸性定理）揭示了约化空间的组合几何。此问题的解决路径指向第四十一卦（损卦·凯勒流形与辛刚性）。

（第三十四卦 完）

#36 《易几何》第三十五卦　晋——论几何量子化与预量子化线丛

第三十五卦　晋——论几何量子化与预量子化线丛

本卦主旨

此卦所显之象，与预量子化线丛、韦伊积分性条件及极化与量子希尔伯特空间所显之象，是同一个象：明出地上，柔进而上行——辛形式之光照亮底流形，预量子化线丛如旭日东升，将经典之刚性不变量柔进为量子之波动函数，层层晋级，以成天地之工。画异而象同，数殊而体一。

三十五.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

彖传： 晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

象传： 明出地上，晋。君子以自昭明德。

爻辞： 初六，晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。 六二，晋如愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。 六三，众允，悔亡。 九四，晋如鼫鼠，贞厉。 六五，悔亡，失得勿恤。往吉，无不利。 上九，晋其角，维用伐邑。厉吉无咎，贞吝。

晋卦上离下坤——明出地上。太阳从地平线升起，光明逐渐普照大地，此正“晋”之象。晋者，进也，升也。不是骤然的飞跃，而是循序渐进的光明之进。《彖传》曰：“晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。”坤为顺，离为明——以柔顺之姿附丽于光明，步步上行。

在几何中，此即几何量子化。大壮卦以力矩映射与辛约化将经典对称性约化为商空间——那是“大壮”的刚健之力，将群作用的浩渺之势压缩于约化空间。晋卦则进一步提升：几何量子化将经典辛流形上的函数（经典可观测量）提升为量子希尔伯特空间上的算符（量子可观测量）。这是从经典到量子的“晋”——明出地上，量子之光从经典之地平线升起。

“明出地上”——辛流形 (M, ω) 是“地”，承载着经典力学的全部结构。预量子化线丛 $L \to M$ 是“明”——它是带联络的复线丛，其曲率形式恰等于辛形式（除以 $i\hbar$）。此线丛如旭日从地平线升起，以量子之光“晋”照经典大地。

“顺而丽乎大明”——坤为顺，离为大明。预量子化线丛的构造“顺”应于辛形式（曲率条件要求 $\mathrm{curv}(\nabla) = -i\omega$），并“丽”于联络 ∇ 这个“大明”——联络是线丛上的微分算子，赋予截面以平行移动的法则，如太阳赋予万物以光明。

“柔进而上行”——柔者，线丛的截面（波函数）。经典物理中的函数（刚性的确定值）在量子化中变为线丛的截面（柔性的波动函数），此即“柔进”——以柔性之波函数取代刚性之经典量。“上行”——线丛的截面空间经过极化选择后，上行成为量子希尔伯特空间。

“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”——“康侯”者，安定邦国之侯，喻辛形式 ω（它安定辛流形的几何结构）。“锡”通“赐”，赐予。“马”者，线丛之联络 ∇，如马之驰骋，承载着平行移动。“蕃庶”者，繁衍生息——预量子化线丛的截面空间极为庞大（包含所有光滑截面），过于“蕃庶”，需要“昼日三接”（极化和半形式约化三次筛选）以得到真正的量子态空间。

初六“晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎”——“晋如”者，前进；“摧如”者，受挫后退。在几何中，量子化的第一步是构造预量子化线丛，但并非每个辛流形都允许预量子化线丛——需要满足韦伊积分性条件：辛形式 ω 的德拉姆上同调类 $[\omega] \in H^2(M; \mathbb{R})$ 必须落在整系数上同调 $H^2(M; \mathbb{Z})$ 的像中。此条件“摧折”了许多辛流形（不满足此条件者无法量子化），但“贞吉”——守持此条件则吉。“罔孚”——若不能确信韦伊条件是否满足，“裕无咎”——宽裕以待，无咎。

三十五.二　预量子化线丛：明出地上

定义 三十五.二.一（预量子化线丛）。 设 (M, ω) 是辛流形。一个预量子化线丛是一个带联络的复线丛 (L, ∇)，满足曲率条件：

$$\mathrm{curv}(\nabla) = -i\,\omega$$

其中 curv(∇) 是联络 ∇ 的曲率 2-形式。这意味着辛形式 ω 是联络曲率的实部（模常数因子）。

定理 三十五.二.二（韦伊积分性条件——明出地上定理）。 辛流形 (M, ω) 允许预量子化线丛存在的充要条件是韦伊积分性条件：辛形式的德拉姆上同调类 $[\omega/(2\pi)] \in H^2(M;\mathbb{R})$ 落在整系数上同调 $H^2(M;\mathbb{Z})$ 的像中。即：对 M 中任意闭 2-维子流形 Σ，积分 $(1/2\pi)\int_\Sigma \omega$ 必须是整数。

证明概要： (一) 复线丛的联络曲率 $(i/2\pi)$ curv(∇) 的德拉姆类恰为第一陈类 $c_1(L) \in H^2(M;\mathbb{Z})$ 的实像。(二) $\mathrm{curv}(\nabla) = -i\omega$ 等价于 $\omega = i\,\mathrm{curv}(\nabla)$，故 $[\omega/(2\pi)] = c_1(L)$ 落在整系数上同调的像中。(三) 反之，若 $[\omega/(2\pi)] \in \mathrm{Im}(H^2(M;\mathbb{Z}) \to H^2(M;\mathbb{R}))$，由陈-韦伊理论存在线丛 L 满足 $c_1(L) = [\omega/(2\pi)]$，其上可构造联络 ∇ 使得 $\mathrm{curv}(\nabla) = -i\omega$。

阐释： 定理 三十五.二.二 所显之象，与晋卦《彖传》“明出地上”所显之象，是同一个象。“地”者，辛流形 (M, ω)。“明”者，预量子化线丛 L。L 从 M 的拓扑“地”中“出”生——不是每个辛流形都能孕育此“明”，唯有满足韦伊积分性条件的辛流形，方能“明出地上”。

韦伊积分性条件是量子化的第一道门槛：$(1/2\pi)\int_\Sigma \omega \in \mathbb{Z}$。它意味着辛形式在一个闭曲面上的积分（辛面积）必须被量子化为整数——玻尔-索末菲量子化条件的现代几何表达。此条件如旭日升起前地平线的曙光——它预告了量子化的可能性，但还不是量子化本身。

“昼日三接”——韦伊条件是第一步（初接），联络的构造是第二步（再接），极化的选择是第三步（三接）。经过此“三接”，量子理论方得“蕃庶”（丰富的希尔伯特空间结构）。

初六“晋如摧如”——量子化刚起步，便遭遇韦伊条件的“摧折”。许多自然的辛流形不满足此条件（如非整系数的上同调类），它们拒绝“晋级”为量子系统。此即“摧如”——在晋进中被筛退。“罔孚”——若韦伊条件未确认（罔孚），不可贸然前进；“裕无咎”——宽裕涵养，等待验证，无咎。

三十五.三　预量子化映射与科斯坦-苏里奥理论：柔进而上行

定义 三十五.三.一（预量子化映射）。 给定预量子化线丛 (L, ∇)，对每个光滑函数 $f \in C^\infty(M)$，定义其预量子化算符 $Q_{pre}(f)$ 作用于 L 的光滑截面 s 为：

$$Q_{pre}(f)\, s = (i\hbar)\, \nabla_{X_f} s + f\, s$$

其中 X_f 是 f 生成的哈密顿向量场（辛形式 ω 给定，X_f 满足 $\iota_{X_f}\omega = df$）。此算符将经典函数 f 映射为线丛截面空间上的微分算子。

定理 三十五.三.二（预量子化映射的基本性质——柔进上行定理）。 预量子化映射 $Q_{pre}: C^\infty(M) \to \mathrm{End}(\Gamma(L))$ 满足： (一) $[Q_{pre}(f), Q_{pre}(g)] = i\hbar\, Q_{pre}(\{f,g\})$（对易子等于泊松括号的量子对应）。 (二) $Q_{pre}(1) = \mathrm{id}$（常值函数 1 量子化为恒等算符）。

然而，Q_{pre} 的值域太大：它作用在所有光滑截面上，包含过多的“非物理”态。需要进一步引入极化以约化截面空间至合适的量子希尔伯特空间。

证明概要： (一) 直接计算对易子 $[Q_{pre}(f), Q_{pre}(g)]$，利用曲率条件 $\mathrm{curv}(\nabla) = -i\omega$ 及 $[X_f, X_g] = X_{\{f,g\}}$。(二) $Q_{pre}(1) = \mathrm{id}$ 由 $\nabla_{X_1} = \nabla_0 = 0$。

阐释： 定理 三十五.三.二 所显之象，与晋卦《彖传》“柔进而上行”所显之象，是同一个象。“柔进”——经典函数 f（刚性的确定量）被“柔进”为量子算符 $Q_{pre}(f)$，后者作用在波函数（线丛的截面）上，是线性微分算子，其行为远比经典函数复杂（含微分运算）。“上行”——Q_{pre} 将经典可观测量代数（泊松代数 $C^\infty(M)$）“上行”到量子算符代数（线丛截面空间上的微分算子代数）。

性质（一）是量子化的灵魂：经典泊松括号 $\{f,g\}$ 被映射为量子对易子 $(i\hbar)^{-1}[Q(f),Q(g)]$。这是狄拉克量子化条件的几何实现——泊松括号与对易子之间的对应被精确保持。量子力学的基本关系式 $[q,p] = i\hbar$ 在此几何框架中获得自然的解释。

“受兹介福，于其王母”——六二爻辞对应预量子化映射带来的“介福”（大福）。Q_{pre} 将整个经典力学提升为量子力学的前身——这是“介福”（宏大的祝福）。而此福源自“王母”——辛流形 (M, ω) 是“王”（统摄经典力学），预量子化线丛 L 是“母”（孕育量子态），福从王母而降。

九四“晋如鼫鼠，贞厉”——“鼫鼠”者，蝼蛄，一种昆虫，有五能而不能成其一：能飞不能逾屋，能缘不能穷木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人。在几何中，此即预量子化映射的局限：Q_{pre} 作用在所有光滑截面上，截面空间过于庞大（如鼫鼠之“五能”——包含太多非物理态），不能直接给出正确的量子希尔伯特空间。“贞厉”——守持此预量子化映射虽正，但有危厉（截面空间太大，物理意义不清）。

三十五.四　极化与量子态空间：众允悔亡

定义 三十五.四.一（极化）。 辛流形 (M, ω) 上的一个极化 P 是复切丛 TM ⊗ ℂ 的一个拉格朗日子丛（即对每点 p，P_p 是 T_pM ⊗ ℂ 的极大迷向子空间），且满足可积性条件（P 的截面李括号封闭）。

给定极化 P，极化截面 s ∈ Γ(L) 是满足 ∇_X s = 0 对一切 X ∈ P 成立的截面。极化截面的空间是真正的量子态空间 H_P。

定理 三十五.四.二（极化与量子希尔伯特空间——众允悔亡定理）。 在适当极化选择下（如凯勒极化），极化截面空间 H_P 通常是有限维的（当 M 紧致时），且带有自然的内积结构，构成量子希尔伯特空间。此即“众允悔亡”——极化条件得到广泛认可（众允），悔恨消亡（截面空间被正确约化）。

证明概要： (一) 极化 P 的可积性保证 ∇_X s = 0 对 X ∈ P 是相容的线性微分方程组。(二) 在紧致流形上，椭圆算子理论保证解的维数有限。(三) 内积由 L 的厄米结构定义： $\langle s_1, s_2 \rangle = \int_M h(s_1, s_2)\, \omega^n/n!$，其中 h 是 L 的厄米度量。

阐释： 定理 三十五.四.二 所显之象，与晋卦六三“众允，悔亡”及六五“悔亡，失得勿恤”所显之象，是同一个象。“众允”——极化条件的引入获得了物理学界和数学界的“众允”（广泛认可）。预量子化映射的“悔”（截面空间太大之悔）因极化而“亡”。“失得勿恤”——极化截面的条件∇_X s = 0会“失”去大量截面（非极化的截面被筛去），而“得”到有限维的物理态空间。得失之间，不必忧虑（勿恤）——因为正确的量子化正是通过此筛选完成的。

“君子以自昭明德”——自昭者，自我彰显；明德者，光明之德。极化正是预量子化线丛的“自昭明德”：线丛自身通过极化的选择，“彰显”出正确的量子态空间。极化不是外在强加的结构，而是辛流形内蕴的几何选择（如复结构的凯勒极化）。

上九“晋其角，维用伐邑”——“角”者，刚猛之器。“伐邑”者，征伐城邑。在几何中，此即极化选择的刚性问题：不同的极化可能导致不同的量子态空间，它们之间的比较（“伐邑”——在不同极化之间“征伐”转换）涉及布莱特-威尔逊变换与表象理论。这已进入量子化的高阶议题。

三十五.五　综论

晋卦所显之象，是几何量子化从经典辛流形到量子希尔伯特空间的层层晋级。大壮卦以辛约化将经典对称性约化为商空间，晋卦以预量子化线丛与极化的构造将经典力学提升为量子力学。明出地上：预量子化线丛如旭日从辛流形之地平线升起，量子之光普照经典大地。柔进而上行：经典函数柔进为量子算符，泊松括号上行为对易子。昼日三接：韦伊积分性条件（一接）、联络构造（二接）、极化选择（三接），三重筛选方得真正的量子希尔伯特空间。晋如摧如：韦伊条件摧折不整的辛流形，拒其晋进。众允悔亡：极化条件获众允，预量子化的悔吝消亡。晋者，进也——从经典到量子的前进，不是一蹴而就，而是层层晋级的精微构造。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

明出地上

预量子化线丛 L → M 满足 curv(∇) = -iω

定理 三十五.二.二：韦伊积分性条件

昼日三接

韦伊条件→联络构造→极化选择

预量子化→极化→量子态空间的三步构造

柔进而上行

经典函数 f 柔进为量子算符 Q_{pre}(f)

定理 三十五.三.二：[Q(f), Q(g)] = iℏ Q({f,g})

晋如摧如

韦伊条件筛选辛流形

$[\omega/(2\pi)] \in \mathrm{Im}(H^2(M;\mathbb{Z}) \to H^2(M;\mathbb{R}))$

晋如鼫鼠，贞厉

预量子化截面空间过大

所有光滑截面包含过多非物理态

众允，悔亡

极化条件约化截面空间至物理态

定理 三十五.四.二：∇_X s = 0 对 X ∈ P

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“量子化与线丛”维度。距第一卦（乾卦·总纲）三十四卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二十九卦。承前：第三十四卦（大壮卦·力矩映射与对称性约化）——大壮以辛约化将经典对称性约化为商空间，晋以几何量子化将经典约化提升为量子层面的表示论，从经典约化到量子化；启后：第三十六卦（明夷卦·谱序列与隐蔽结构）——晋以极化筛选量子态空间，明夷以谱序列揭示隐蔽的代数拓扑结构，从几何的光明之进到谱序列的幽隐之明。

象数不二。伏羲以“晋”显之，几何量子化以预量子化线丛与极化理论显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、几何量子化与表示论的完整对应。 对于一般的辛流形，几何量子化与李群表示论（轨道方法）之间的对应——即“轨道↔不可约酉表示”——在一般情形下仍不完全。紧致群与可解群情形已基本解决（科斯坦、基里洛夫、奥斯兰德-科斯坦），但一般幂零与半单群的精细对应仍待完善。此问题的解决路径指向第七卦（师卦·李群作用与对称性）及第三十四卦（大壮卦·力矩映射与对称性约化）。

二、量子化在一般辛流形上的存在性障碍。 韦伊积分性条件是预量子化线丛存在的充要条件。但极化在全流形上的全局存在性是更严格的约束——许多辛流形不允许任何极化（如某些四维辛流形无复结构）。无极化时，量子化的替代方

案（如形变量子化、**Berezin-Toeplitz** 量子化）尚在发展中。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

三、几何量子化与拓扑量子场论。 几何量子化与陈-西蒙斯理论、琼斯多项式、拓扑量子场论有深刻关联。辛约化与量子群的出现（如量子 **Teichmüller** 空间）将几何量子化带入低维拓扑与数学物理的核心。此问题的解决路径指向第五十三卦（渐卦·示性类与陈-西蒙斯形式）。

四、无穷维辛流形的量子化与量子场论。 在量子场论中，配置空间是无穷维辛流形（标量场、规范场的相空间）。其几何量子化涉及无穷维线丛（**determinant line bundle**）、极化（如选取正频部分）与正则化（**ζ**-函数正规化）等精细问题。构造性量子场论的几何量子化框架仍在发展中。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第三十五卦 完）

#37 《易几何》第三十六卦　明夷——论谱序列与隐蔽结构

本卦主旨

此卦所显之象，与谱序列、微分与收敛及隐蔽结构的逐层揭示所显之象，是同一个象：明入地中，利艰贞——谱序列如光明隐入地层，E_2项之上同调仅为表层之象，深层之真相逐页微分渐次显露，至E_∞项方见其本然，幽隐之光以坚贞之志层层掘进。画异而象同，数殊而体一。

三十六.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 明夷，利艰贞。

彖传： 明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

象传： 明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

爻辞： 初九，明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。 六二，明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。 九三，明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。 六四，入于左腹，获明夷之心，于出门庭。 六五，箕子之明夷，利贞。 上六，不明晦，初登于天，后入于地。

明夷卦上坤下离——明入地中。太阳沉入地平线之下，光明隐于大地之中。此正"明夷"之象：光明被遮蔽，夷伤而不见。然而夷者非灭也，乃隐也——光明并未消失，只是隐藏在地层之下，以幽隐之姿存续。《彖传》曰："明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。"内卦离为文明，外卦坤为柔顺——内心光明智慧，外示柔顺退藏。此即"晦其明"——将光明晦藏，不使外露，以待时机。

在几何中，此即谱序列。晋卦以几何量子化层层晋级，那是"明出地上"的光明之进。明夷卦则转向隐藏的结构：在代数拓扑与同调代数中，许多复杂的同调群不是直接可算的。我们需要借助谱序列——一页一页的"账簿"，每页上有微分算子，前页的同调群（在微分下）的"幸存者"构成后页。初始页E_2或E_1仅显示表面的、近似的结构（"明入地中"——真正的拓扑信息隐藏于此表层之下）。微分逐页揭示更深层的障碍与关系，直至无穷页E_∞方才收敛到真正的目标同调群。

"明入地中"——E_2项（或E_1项）是表层的"明"，它给出了目标上同调群的初步近似。然而真正的拓扑（真正的上同调$H^(M)$）隐藏在此表层之下（"入地中"）。$E_2 \neq H^(M)$一般地——真正的答案被"夷"（遮蔽、削减）于表层之下。

"内文明而外柔顺"——内文明者，谱序列的内在结构极其精妙：微分d_r的构造、收敛定理、边缘同态——这些是谱序列的"文明"，是代数拓扑的深层智慧。外柔顺者，谱序列的外在应用极其柔韧：它可被灵活地应用于纤维丛的勒雷-塞尔谱序列、群上同调的林登-霍赫希尔德-塞尔谱序列、层的超上同调谱序列等——柔顺而无所不适。

"利艰贞"——谱序列的计算是"艰"难的：微分d_r的具体形式往往隐藏在组合结构之中，需要耐心与技巧才能求解。"贞"——贞守于谱序列的收敛定理，虽艰必贞，方可从E_2逐页走到E_∞。

"以蒙大难，文王以之"——谱序列在计算困难的上同调群时"蒙大难"：直接计算往往不可行，必须借助谱序列这一迂回之道。文王（几何学家）正是以谱序列之法"以之"——在艰难中以柔克刚。

初九"明夷于飞，垂其翼"——"于飞"者，飞行；"垂其翼"者，低垂翅膀。在几何中，此即谱序列的初始项E_2（或E_1）"起飞"——它开始逼近目标上同调。然而E_2"垂其翼"——它仅是近似，不是最终答案。$E_2 \neq H^*(M)$，"翼"被"垂"折——初始项的秩通常大于或等于目标上同调的秩。

六二"明夷，夷于左股，用拯马壮，吉"——"夷于左股"者，左腿受伤，行动不便。在几何中，此即谱序列的微分d_r（特别是d_2）"夷伤"了E_2中的某些生成元——$d_r(x) \neq 0$的元素在下一页中消失。"用拯马壮"——"拯"者，救助；"马壮"者，健壮之马。微分d_r（马壮——刚健的动力）救助了谱序列，剔除了不应存活到极限的"冗余"类。"吉"——微分的存在是吉祥的，它纠正了初始项的过度近似。

三十六.二　谱序列的基本构造：明入地中

定义 三十六.二.一（谱序列）。 一个谱序列是一列微分双分级模（或向量空间）$(E_r^{p,q}, d_r)$，$r \geq r_0$，其中微分 $d_r\colon E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,\, q-r+1}$满足$d_r^2 = 0$，且下一页$E_{r+1}$恰为前一页$E_r$的同调群：

$$E_{r+1}^{p,q} = \ker(d_r\colon E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,\, q-r+1}) \,/\, \operatorname{im}(d_r\colon E_r^{p-r,\, q+r-1} \to E_r^{p,q})$$

谱序列称为收敛到某个目标H^*，若存在极限页$E_\infty^{p,q}$，它与目标H^{p+q}的滤过商典范同构。

定义 三十六.二.二（勒雷-塞尔谱序列）。 设$F \to E \to B$是纤维丛（B单连通）。存在勒雷-塞尔谱序列，其E_2项为：

$$E_2^{p,q} = H^p(B;\, H^q(F;\, \mathbb{R}))$$

微分$d_r\colon E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,\, q-r+1}$逐页淘汰不协调的类。此谱序列收敛到全空间的上同调：$E_\infty \Rightarrow H^*(E;\, \mathbb{R})$。

定理 三十六.二.三（谱序列的收敛性——明入地中定理）。 勒雷-塞尔谱序列的E_2项仅依赖于底空间B的上同调与纤维F的上同调（作为局部系）。然而$E_2 \neq H^*(E)$一般地——真正的上同调$H^*(E)$隐藏于后续页的微分之中。微分d_r度量了B的上同调类与F的上同调类之间的“缠绕”障碍。谱序列收敛到极限页E_∞，其滤过商恰为$H^*(E)$。此即“明入地中”——E_2之明（表层的积性近似）被微分逐层夷入深层，至E_∞方显出真正的地底之光（目标上同调）。

证明概要： (一) 构造纤维丛E上的德拉姆复形的滤过：$F^p\,\Omega^*(E) = \{$形式至少含p个来自B的微分$\}$。(二) 此滤过诱导谱序列，其E_1项为$\Omega^*(B) \otimes H^*(F)$。(三) E_2项如定义所述。(四) 微分d_r度量了B方向与F方向之间微分形式的“交错”贡献。

阐释： 定理 三十六.二.三 所显之象，与明夷卦《彖传》“明入地中”及《象传》“明入地中，明夷”所显之象，是同一个象。“明”者，E_2项——它给出目标上同调$H^*(E)$的“表层近似”：若纤维F与底空间B的缠绕是平凡的（微分d_r全部为零），则$E_2 = H^*(E)$，表层的明直接等同于地底的真相。然而对于一般的纤维丛，缠绕非平凡——“明入地中”：真正的拓扑信息（$H^*(E)$）从E_2的表层沉降入更深层的$E_3, E_4, \ldots, E_\infty$。

“晦其明”——谱序列的构造“晦”（遮蔽）了目标上同调的初貌。我们不能从E_2直接读取$H^*(E)$，必须逐页计算微分，从E_2的“晦明”中逐步掘出真相。“利艰贞”——此计算之途“艰”苦（每页微分可能极其复杂），但贞守谱序列的收敛定理（E_∞必收敛于目标），艰难终将化为贞正。

“内文明而外柔顺”——谱序列的内在结构（滤过、微分、收敛）是“文明”的：代数拓扑的精深定理保证了谱序列的合理性与收敛性。其外在应用是“柔顺”的：同一套谱序列语言可应用于纤维丛（勒雷-塞尔）、群扩张（林登-霍赫希尔德-塞尔）、层（格罗滕迪克谱序列）、等变上同调等多种情境。

初九“君子于行，三日不食”——君子行路（从E_2走向E_∞的征程），三日不食（需要计算多页微分，耗费大量心力，如饥似渴地追寻真相）。

三十六.三　微分与障碍：夷于左股

定义 三十六.三.一（微分d_r的几何意义）。 在勒雷-塞尔谱序列中，微分$d_r\colon E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,\, q-r+1}$对应着纤维方向上某种“马西乘积”或“高阶同伦运算”。非零的微分表示：在E_2层面看似应存活到E_∞的某些类，实际上被纤维丛的全局缠绕所阻碍（“夷伤”）。

定理 三十六.三.二（微分与示性类的关联——夷于左股定理）。 对于球面丛$S^{n-1} \to E \to B$，勒雷-塞尔谱序列的E_n项含有底空间B的示性类（欧拉类$e \in H^n(B)$）作为微分d_n的关键部分。$d_n\colon E_n^{0,n-1} \to E_n^{n,0}$恰由与欧拉类的杯积给出。此示性类“夷伤”了纤维的上同调生成元——若欧拉类非零，纤维的生成元不能存活到E_∞，反映在E的上同调中被“夷去”的维数。

证明概要： (一) 纤维S^{n-1}的上同调生成元在E_2的$(0,\, n-1)$位置。(二) 此生成元在全空间E中是否存活（是否来自整体形式）取决于其能否被微分消灭。(三) d_n(生成元) $= e$（欧拉类），故生成元存活当且仅当$e = 0$。(四) 这恰是吉辛序列（Gysin sequence）的谱序列解释。

阐释： 定理 三十六.三.二 所显之象，与明夷卦六二“明夷，夷于左股，用拯马壮，吉”及九三“明夷于南狩，得其大首”所

显之象，是同一个象。“夷于左股”——纤维S^{n-1}的上同调生成元被微分d_n“夷伤”（若欧拉类非零），如左腿受伤，该生成元不能存活到E_∞。

“用拯马壮”——微分d_n是“马壮”（刚健的算子），它以欧拉类为“刀”，拯救（拯）了谱序列的正确性：它剔除了不应存活的生成元，使E_{n+1}更接近目标$H^*(E)$。微分的存在是“吉”的——它纠正了初始近似的错误。若无微分（“马”不“壮”），则$E_2 = E_\infty$，但这是错误的收敛结果。

“明夷于南狩，得其大首”——“南狩”者，南征狩猎。在几何中，南狩即追寻谱序列中的高阶微分，遍历各页。“得其大首”——捕获“大首”（最大的猎物），即揭示示性类（如欧拉类）作为微分的核心部分。示性类是谱序列中最重要的“猎物”——它决定了纤维上同调生成元的死活。

六四“入于左腹，获明夷之心，于出门庭”——“入于左腹”者，深入内部。在谱序列中，进入更高页E_r（$r \geq 3$），微分d_r的结构往往涉及更精细的高阶不变量（如马西乘积、Toda brackets）。“获明夷之心”——获得谱序列的“心脏”：理解微分的具体来源（几何障碍），从而透彻掌握全空间的上同调。“于出门庭”——从E_∞“出门庭”，走向目标$H^*(E)$的完整描述。

三十六.四　隐蔽结构与滤过：用晦而明

定义 三十六.四.一（滤过与收敛）。 谱序列的极限页$E_\infty^{p,q}$给出目标$H^{p+q}(E)$的一个滤过$F^p H^{p+q}(E)$。具体地，$E_\infty^{p,q} \cong F^p H^{p+q}(E) / F^{p+1} H^{p+q}(E)$。此滤过是“隐蔽的”——它不是直接来自$E$的上同调，而是谱序列逐页计算后的产物。

定理 三十六.四.二（滤过与隐蔽不变量——用晦而明定理）。 目标上同调$H^*(E)$的滤过揭示了仅从E的上同调环结构无法直接读出的“隐蔽不变量”——如纤维丛的“非平凡性”在E的上同调中可能表现为E_∞的滤过商，而非整环结构。此即“用晦而明”——通过滤过这一“晦”（隐蔽结构）来“明”了目标上同调的完整面貌。

证明概要： (一) 滤过$F^p H^(E)$由德拉姆复形中“至少p个来自底空间的微分”的子复形诱导。(二) $E_\infty^{p,q}$是该滤过的第p层相对于第$p+1$层的商。(三) 此滤过是典范的（不依赖于微分形式的具体选择），但恢复$H^(E)$的环结构需要额外的“马西乘积”或“导出乘积”信息。

阐释： 定理 三十六.四.二 所显之象，与明夷卦《象传》“君子以莅众，用晦而明”所显之象，是同一个象。“莅众”——君子（几何学家）面对纤维丛上同调的“众生”（$H^(E)$的诸多生成元与关系）。“用晦而明”——不是直接计算$H^(E)$（这往往极难），而是以谱序列这一“晦”法（滤过、逐页微分）来获得“明”了。滤过$F^p H^(E)$是“晦”——它将上同调群分解为若干层次，每层$E_\infty^{p,q}$仅是滤过商，不是直和分量。但正是通过此“晦”，$H^(E)$的完整结构被“明”示。

六五“箕子之明夷，利贞”——“箕子”者，殷商贤臣，纣王暴虐，箕子佯狂为奴以晦其明，最终保全智慧以待武王。在几何中，“箕子”喻谱序列的微分——它在前期页面中“佯狂”（藏匿于$E_2, E_3, \ldots$的复杂计算中），不显露目标上同调的真貌（晦其明）。“利贞”——贞守于谱序列的收敛，最终在E_∞页中，箕子（微分完成了其使命）退位，真正的上同调如武王克商，昭然显现。

上六“不明晦，初登于天，后入于地”——若忽视谱序列的“晦”（微分），妄图直接从E_2读取$H^*(E)$（不明晦），则“初登于天”（最初以为是正确的答案，如登天般喜悦），“后入于地”（最终发现答案是错的——因未计入微分的“夷伤”，如从天堂坠入地狱）。此即不明晦之凶——不通过谱序列的艰难计算，无以得到真正的上同调。

三十六.五　综论

明夷卦所显之象，是谱序列以逐页微分揭示隐蔽结构的过程。晋卦以几何量子化层层晋级——那是“明出地上”的光明之进；明夷卦以谱序列逐页掘进——这是“明入地中”的幽隐之明。明入地中：E_2项仅为表层近似，真正的上同调隐藏于后续页的微分之中。夷于左股：微分d_r“夷伤”了不应存活到极限的类，以刚健之力剔除冗余。得其大首：示性类作为高阶微分的核心，是谱序列中最珍贵的“猎物”。用晦而明：滤过结构虽“晦”，却正是通过它才能“明”了上同调的完整面貌。箕子之明夷：微分如箕子佯狂，晦其明于前期页面，最终在E_∞中昭显真相。明夷者，夷也，非灭也——幽隐之光，以坚贞之志层层掘进，晦极而明。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

明入地中

E_2项仅为目标上同调的近似

定理 三十六.二.三：$E_2 \neq H^*(E)$一般地

夷于左股，用拯马壮

微分d_r剔除冗余类

定理 三十六.三.二：欧拉类作为微分d_n

明夷于南狩，得其大首

高阶微分与示性类的关联

示性类决定生成元死活

入于左腹，获明夷之心

深入计算高阶微分获知隐蔽结构

马西乘积与高阶同伦运算

用晦而明

滤过结构揭示完整上同调

定理 三十六.四.二：E_∞的滤过商

箕子之明夷，利贞

微分完成使命后真相显现

E_∞收敛于目标上同调$H^*(E)$

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“隐蔽结构与收敛”维度。距第一卦（乾卦·总纲）三十五卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二十八卦。承前：第三十五卦（晋卦·几何量子化与预量子化线丛）——晋以极化筛选量子态空间，是“明出地上”的明进；明夷以谱序列逐层揭示隐蔽结构，是“明入地中”的幽隐之明，从几何的明进到谱序列的晦明；启后：第三十七卦（家人卦·辛约化与商空间）——“交感”编以明夷卦收束，“深密”编以家人卦开篇，从谱序列的隐蔽结构转向辛约化的商空间结构，在更深邃的层次上探索几何与拓扑的奥秘。

象数不二。伏羲以“明夷”显之，代数拓扑以谱序列与微分显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、谱序列中微分的完整确定。 勒雷-塞尔谱序列的E_2项由底空间与纤维的上同调完全决定，但微分d_r（$r \geq 2$）的具体形式往往难以显式计算。对于一般的纤维丛，高阶微分d_r涉及底空间与纤维之间的“马西乘积”或“高阶同伦运算”，其系统性的计算方法是代数拓扑的长期未决问题。此问题的解决路径指向第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍），在导出范畴的框架中借助障碍理论来显式构造微分。

二、谱序列的退化条件与形式性。 某些谱序列在E_2项即退化（$d_r = 0$对$r \geq 2$），这通常意味着纤维丛在有理同伦意义下是“形式”的（formality）。德拉姆复形的形式性（苏利文极小模型）与谱序列的退化有深刻关联——哪些纤维丛是形式的？何时$E_2 = E_\infty$？此问题的解决路径指向第四十卦（解卦·多尔博上同调与可积性条件），在复流形的框架中讨论全纯德拉姆复形的退化。

三、谱序列在等变上同调与局部化中的应用。 等变上同调的谱序列（如塞加尔谱序列、格林莱斯-梅谱序列）与阿蒂亚-博特局部化定理密切相关。等变谱序列的微分d_r编码了不动点邻域信息与整体等变结构的协调条件。此问题的解决路径指向第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）。

四、导出范畴与谱序列的范畴化。 谱序列可被视为导出范畴中滤过对象的导出同调。在稳定无穷范畴（如谱范畴）中，滤过的导出极限给出更灵活的“导出谱序列”工具。此高阶范畴化在代数K-理论、拓扑模块形式等领域有重要应用。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

（第三十六卦 完）

#38 《易几何》第三十七卦　家人——论辛约化与商空间

本卦主旨

此卦所显之象，与马尔斯登-韦恩斯坦约化、商空间的辛结构及泊松流形的辛叶层所显之象，是同一个象：风自火出，言有物而行有恒——辛约化如家之齐，将对称性之浩渺轨道凝为商空间之精微，刚健之群作用化为贞正之商结构，群行之际，家道以正。画异而象同，数殊而体一。

三十七.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 家人，利女贞。

彖传： 家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫妇妇，而家道正。正家而天下定矣。

象传： 风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

爻辞： 初九，闲有家，悔亡。 六二，无攸遂，在中馈，贞吉。 九三，家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝。 六四，富家，大吉。 九五，王假有家，勿恤吉。 上九，有孚威如，终吉。

家人卦上巽下离——风自火出。火燃烧于内，风从火中生出而向外散布，此正“家人”之象。火者，内在之能源（如家之温暖）；风者，外在之教化（如家风之远播）。《彖传》曰：“家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。”六二阴爻居内卦之中（女正位乎内），九五阳爻居外卦之中（男正位乎外）——内外各正其位，此乃齐家之正道。

在几何中，此即辛约化与商空间。明夷卦以谱序列揭示隐蔽结构——那是“明入地中”的逐层掘进。家人卦则转向显现的结构：当李群 G 辛作用于 (M, ω) 时，群作用沿轨道方向的运动“浩渺”而冗余——整个群轨道上的点代表相同的物理状态（仅对称性参数不同）。辛约化将这些轨道“凝聚”为一个点，得到商空间（约化相空间）。此即“家人”之象：群作用之万变（如家庭成员之各自行动）被约化为商空间之一致（如家道之齐整）。

“风自火出”——下离为火，上巽为风。辛流形 (M, ω) 是“火”——它承载着哈密顿动力学的能量与运动。辛约化如“风”——它从火中生出（基于辛形式与力矩映射），将群作用的浩渺轨道“吹”散，仅留商空间之精微。

“女正位乎内，男正位乎外”——六二（阴）居中于内卦，为“女正位乎内”；九五（阳）居中于外卦，为“男正位乎外”。在几何中，“女”者，约化空间 M_ξ（它承载着约化后的辛结构，是“柔”性之体）；“男”者，原辛流形 M（它承载着群作用，是“刚”健之体）。M_ξ 是 M 的商空间，居于理论的“内”核（最精微的结构）；M 是理论的“外”围（最完整的描述）。内外各正其位，约化与提升互为正道。

“家人有严君焉”——严君者，力矩映射 μ: M → *。μ 是辛约化的“家长”：它以守恒量的形式“严”格约束着群作用的轨道，决定哪些点在约化空间中有资格“存在”（$\mu^{-1}(\xi)$ 的约束）。

“父父子子，兄兄弟弟，夫夫妇妇，而家道正”——辛约化中，力矩映射的等值面 $\mu^{-1}(\xi)$（父），迷向子群 G_ξ（子），商空间 M_ξ（兄），辛形式 ω_ξ（弟），原空间 M（夫），约化空间 M_ξ（妇）——各安其位，各司其职，构成约化理论的完整“家道”。“正家而天下定矣”——辛约化之“家道”既正，经典力学的“天下”（从质点系到规范场论）由此而定。

初九“闲有家，悔亡”——“闲”者，防也，范也。约化之初，以力矩映射 μ 为“闲”（栅栏），防范群作用的浩渺轨道任意纵横。设置此“闲”，悔吝消亡——约化后的相空间不再冗余，悔亡。

六二“无攸遂，在中馈，贞吉”——“无攸遂”者，不自作主张；“在中馈”者，主持家中饮食。在几何中，约化空间 M_ξ 是“无攸遂”的：它不独立于原空间 M（不自作主张），而是通过力矩映射的等值面 $\mu^{-1}(\xi)$ 与商构造“在中馈”——在理论的核心（中）提供最精微的动力学描述（馈）。贞守此位，吉。

九三“家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝”——“嗃嗃”者，严厉之声。力矩映射的约束（$\mu^{-1}(\xi)$）是“嗃嗃”——它严格地限制点的资格（μ(p) = ξ）。此约束虽“悔厉”（严格得令人难受），却是“吉”的——唯有此严，方能得到光滑的约化空

间。若约束松懈（妇子嘻嘻——力矩映射不正则，或迷向子群不自由），则“终吝”——商空间在某处产生奇点，悔吝。

三十七.二　辛约化的商空间构造：风自火出

定义 三十七.二.一（马尔斯登-韦恩斯坦约化）。 设 (M, ω) 是带力矩映射 μ: M → * 的哈密顿 G-空间。取 ξ ∈ * 是 G 在余伴随作用下的正则值，令 G_ξ = {g ∈ G : Ad^*_g ξ = ξ} 为 ξ 的迷向子群。则辛约化（马尔斯登-韦恩斯坦约化）构作为商空间：

M_ξ = μ⁻¹(ξ) / G_ξ

M_ξ 上存在唯一辛形式 ω_ξ，满足 π^* ω_ξ = ι^* ω，其中 ι: μ⁻¹(ξ) M 是包含映射，π: μ⁻¹(ξ) → M_ξ 是商映射。

定义 三十七.二.二（辛商空间）。 更一般地，若 G 辛作用于 (M, ω)，且作用自由且正常（proper），则商空间 M/G 是泊松流形，其泊松结构由 M 上的泊松括号推前得到。若 μ 是力矩映射且 ξ 正则，M_ξ 进一步是辛流形。

定理 三十七.二.三（辛约化的基本性质——风自火出定理）。 辛约化 M_ξ = μ⁻¹(ξ)/G_ξ 的维数为：

dim M_ξ = dim M - dim G - dim G_ξ

当 ξ 是正则值时，μ⁻¹(ξ) 是光滑子流形（余维数为 dim G），G_ξ 的作用局部自由，M_ξ 是光滑辛流形。此即“风自火出”——浩渺之火（M 的 dim M 维辛结构）通过力矩映射之约束与商构造之“风”，凝为精微之商空间（M_ξ 的低维辛结构）。

证明概要： (一) ξ 正则 ⇒ μ⁻¹(ξ) 是光滑子流形，余维数 = dim G。(二) G_ξ 在 μ⁻¹(ξ) 上作用局部自由（因 ξ 正则）。(三) 商空间 M_ξ 的维数 = dim μ⁻¹(ξ) - dim G_ξ = (dim M - dim G) - dim G_ξ。(四) 辛形式 ω_ξ 的构造：在 T_p μ⁻¹(ξ) 中，沿 G_ξ 轨道的方向恰为 ω 的辛正交补于 T_p μ⁻¹(ξ) 的方向。因此商掉 G_ξ 后，ω 非退化地下降到商空间。

阐释： 定理 三十七.二.三 所显之象，与家人卦《象传》“风自火出，家人”所显之象，是同一个象。“火”者，原辛流形 (M, ω)。M 的维数（dim M = 2n）通常很大，如多粒子系统的相空间，浩渺如火。“风”者，辛约化的构造：力矩映射的约束 μ⁻¹(ξ) 与商构造 M_ξ = μ⁻¹(ξ)/G_ξ 如风，将火之浩渺“吹”为精微——dim M_ξ 远小于 dim M。

“风自火出”——约化空间 M_ξ 并非外在强加于 M，而是从 M 的辛结构（火）中“自”然“出”生（风）：ω_ξ 的构造仅依赖于 ω 与力矩映射 μ，是 M 自身辛结构的商承继。辛形式从 M 下降到 M_ξ，如火之热力通过风传到远方——热源（火）在 M，热力（辛结构）由风（约化构造）传出，在 M_ξ 中凝聚。

“言有物而行有恒”——约化空间的构造“言有物”（辛形式 ω_ξ 是实在的闭非退化 2-形式，非虚言）；“行有恒”（约化后的哈密顿动力学在 M_ξ 上运行，恒守 ω_ξ 不变，如家风恒守家道）。

六四“富家，大吉”——约化空间 M_ξ 是“富家”：它包含了原系统最本质的动力学信息（去除对称性冗余后），是理论的“富足”之所。dim M_ξ 虽小于 dim M，但其上每一点代表 M 的整个群轨道，信息密度反高于 M。“大吉”——约化是力学与几何中最吉祥的简化之道。

三十七.三　商空间的奇性与分层：家人嗃嗃

定义 三十七.三.一（奇异约化与分层）。 当 ξ 不是 μ 的正则值，或 G 在 μ⁻¹(ξ) 上的作用不自由时，商空间 M_ξ 不再是光滑流形，而是带有奇性的分层辛空间。其可分解为不同轨道类型的层（strata），每层是光滑辛流形。层的偏序关系由迷向子群的包含关系决定。

定理 三十七.三.二（奇异辛约化的分层结构——嗃嗃定理）。 在奇异辛约化中，M_ξ 分解为有限多个层 M_ξ = _{(H)} M_ξ^{(H)}，其中 (H) 遍历 G_ξ 的子群共轭类。每层 M_ξ^{(H)} 对应迷向子群共轭于 H 的点，是光滑辛流形。层与层之间的偏序关系（$H_1 \subseteq H_2 \Leftrightarrow$ M_ξ^{(H₁)} 在 M_ξ^{(H₂)} 的闭包中）赋予 M_ξ 以分层结构。

证明概要： (一) 对 p ∈ μ⁻¹(ξ)，令 G_p 为 p 的迷向子群。G_p 是 G_ξ 的子群。(二) μ⁻¹(ξ) 按迷向子群的共轭类分层。(三) 此分层下降到商空间 M_ξ。(四) 辛形式在每层上光滑，不同层之间的交界处有奇性。

阐释： 定理 三十七.三.二 所显之象，与家人卦九三“家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝”所显之象，是同一个象。“家人嗃嗃”——力矩映射的约束 $\mu(p) = \xi$ 对点 p 是“严厉”的（嗃嗃）。当 ξ 非正则或作用不自由时，此严厉导致商空间的“分层”——不同迷向子群对应不同层，层与层之间有严格的边界，如严君之治家，不容混淆。

“悔厉吉”——分层结构虽“悔厉”（奇点的存在使分析变得艰难），却是“吉”的——它忠实地反映了群作用的对称性结构。奇点不是缺陷，而是对称性在商空间中留下的“指纹”。“妇子嘻嘻”——若忽视约束的严格性（妇子嘻嘻——力矩映射不正则，或迷向子群处理不精细），则“终吝”——商空间的奇性得不到正确描述，导致结论错误。

初九“闲有家，悔亡”——以力矩映射 μ 为“闲”（栅栏），规范群作用的行为。约束 $\mu^{-1}(\xi)$ 是“家”之围墙，群作用轨道在围墙内不得任意出入。有此后，悔亡——约化空间的构造虽受限于奇点（悔），但正因有此约束（闲），整体的悔吝得以控制（亡）。

九五“王假有家，勿恤吉”——“王”者，力矩映射 μ 之等值面上的正则点；“假”者，至也。在正则点“王”所至之处（$\mu^{-1}(\xi)$ 上 G_ξ 自由作用的部分），商空间局部光滑，“勿恤”——不必忧虑奇点之扰，“吉”——此局部光滑区域是约化空间最健康的部分。

三十七.四　泊松流形与辛叶层：家道正而天下定

定义 三十七.四.一（泊松流形与辛叶层）。 一般地，若 G 辛作用于 (M, ω) 且作用自由正常，则商空间 M/G 是泊松流形——它带有泊松括号（由 M 上的泊松括号推前定义），但泊松结构可能退化。M/G 上存在辛叶层——每个辛叶是 M 中某条轨道在商空间中的像，继承为辛流形。辛叶层是泊松流形上退化泊松结构的“分层”表现。

定理 三十七.四.二（泊松流形与辛叶层——家道正定理）。 若 G 在 M 上的作用自由正常，且存在力矩映射 μ，则 M/G 是泊松流形。M/G 的辛叶恰为各个 $\xi \in \mathfrak{g}^*$ 对应的约化空间 M_ξ（视 ξ 在余伴随轨道中变化）。不同 ξ 对应不同辛叶，共同构成 M/G 的辛叶层。

证明概要： (一) M/G 上的泊松括号由 M 上的泊松括号推前定义。(二) 卡西米尔函数对应 μ 的分量（μ^ξ 是 G-不变的，故下降到 M/G）。(三) 辛叶是卡西米尔函数的公共等值面，恰为 $\mu^{-1}(O_\xi)/G$（其中 O_ξ 是 ξ 的余伴随轨道）。(四) 当 O_ξ 为零维（即 ξ 在余伴随作用下固定）时，辛叶即为 M_ξ。

阐释： 定理 三十七.四.二 所显之象，与家人卦《彖传》“正家而天下定矣”所显之象，是同一个象。“家”者，约化空间 M_ξ（或辛叶）。每一约化空间是泊松流形 M/G 的一个“家”——它们是退化泊松结构的基本组成单元。“正家”——每个辛叶（家）上，泊松结构非退化，辛结构“正”固（非退化闭 2-形式）。各辛叶各有其辛结构，各自“家道正”。“天下定”——所有辛叶的集合（辛叶层）构成 M/G 的完整结构。M/G 的“天下”（泊松流形的全局）由各个“正家”（辛叶）的组合而“定”——天下治理之大道，始于齐家。

“王假有家”——在正则点处，“王”至其“家”（M_ξ 的光滑部分），此家之辛形式正则。“勿恤吉”——不必为其他非正则之“家”忧虑，正则之家的存在保证了约化理论的健康。

上九“有孚威如，终吉”——“有孚”者，力矩映射 μ 的可信（其在哈密顿流下守恒，孚信在焉）；“威如”者，商构造的严格性（模去群作用轨道，威严不容妥协）。有此二者，辛约化“终吉”——无论群作用多复杂，辛约化终能揭示系统的本质动力学。

三十七.五　综论

家人卦所显之象，是辛约化将群作用的浩渺轨道凝聚为商空间精微结构的齐家之道。明夷卦以谱序列揭示隐蔽结构——那是逐层掘进之“晦明”；家人卦以辛约化揭示显现结构——这是“风自火出”之“齐明”。风自火出：辛约化如风，从原辛流形之火中生出，将浩渺之火凝为精微之商空间。女正位乎内，男正位乎外：约化空间（内）与原空间（外）各正其位，内外相应。家人嗃嗃：力矩映射之严格约束如严君之治家，奇点分层如家规之森严。正家而天下定：辛叶层以各正之辛叶组成泊松流形之天下。言有物而行有恒：约化空间的辛形式实在而有物，约化后的动力学恒守辛结构而行有恒。家人者，齐也——以力矩映射之严规，约群作用之浩渺，成商空间之精微，此乃辛几何中最优美的齐家之道。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

风自火出

辛约化：$M_\xi = \mu^{-1}(\xi)/G_\xi$ 从 M 而生

定理 三十七.二.三：约化空间继承辛形式

女正位乎内，男正位乎外

约化空间（内）与原空间（外）各正其位

M_ξ 是 M 的商空间，内外相应

家人嗃嗃，悔厉吉

奇异约化的分层结构与奇点

定理 三十七.三.二：层按迷向子群分布

正家而天下定

辛叶层组成泊松流形的完整结构

定理 三十七.四.二：M/G 由辛叶构成

王假有家，勿恤吉

正则点处的光滑约化空间

ξ 正则且 G_ξ 自由时 M_ξ 光滑

言有物而行有恒

辛形式 ω_ξ 实在，约化动力学守恒

ω_ξ 非退化，哈密顿流保持 ω_ξ

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“商空间与结构”维度，是“深密”编的开篇。距第一卦（乾卦·总纲）三十六卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二十七卦。承前：第三十六卦（明夷卦·谱序列与隐蔽结构）——“交感”编以明夷卦收束，家人卦开启“深密”编，从谱序列的隐蔽结构转向辛约化的显现商空间，在更深邃的层次上探索几何与拓扑的深层结构；启后：第三十八卦（睽卦·拉格朗日子流形与对偶交叠）——家人以辛约化凝聚商空间之同，睽以拉格朗日子流形展示对偶交叠之异，从辛约化的齐同到拉格朗日对偶的乖离。

象数不二。伏羲以“家人”显之，辛几何以马尔斯登-韦恩斯坦约化与辛商空间显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、奇异约化的完整分类。 奇异辛约化的分层结构已有韦恩斯坦、斯亚玛尔-拉尔斯顿等人的理论，但一般奇异约化空间上的辛几何结构（如每层上的辛形式之间的相容性、层的横截结构）尚缺乏系统的分类定理。代数几何中的几何不变量理论（GIT商）与辛约化的对应（Kempf-Ness定理）在奇异情形下仍有待完善。此问题的解决路径指向第四十一卦（损卦·凯勒流形与辛刚性）及第四十五卦（萃卦·凝聚层与截面空间）。

二、无穷维辛约化与规范场论。 在规范场论中，配置空间是无穷维的（联络的空间），群作用是无穷维的（规范变换群）。无穷维辛约化的数学严格框架涉及Sobolev空间的精细分析。约化相空间（模空间）的奇性结构与瞬子、单极子的模空间理论密切相关。此问题的解决路径指向第五十卦（鼎卦·主丛与规范变换群）及第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、约化空间的量子化与量子约化猜想。 吉耶曼-斯特恩贝格量子约化猜想断言：**[Q(M) // G] ≅ Q(M // G)**（“先量子化再约化”等价于“先约化再量子化”）。此猜想在紧致群情形已基本解决，但在一般情形下的具体构造（涉及极化与约化的相容性）仍是几何量子化的核心课题。此问题的解决路径指向第三十五卦（晋卦·几何量子化与预量子化线丛）。

四、约化在镜像对称与SYZ猜想中的应用。 在SYZ镜像对称的构造中，卡拉比-丘流形被视为特殊拉格朗日环面上的T-对偶。此过程涉及无穷维辛约化（超凯勒约化）与商空间的精细构造。约化理论在数学物理的这一核心领域仍有广阔的未解决问题。此问题的解决路径指向第三十卦（离卦·镜像对称与卡拉比-丘流形）及第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）。

（第三十七卦 完）

#39 《易几何》第三十八卦　睽——论拉格朗日子流形与对偶交叠

本卦主旨

此卦所显之象，与拉格朗日子流形、对偶交叠与弗洛尔同调及辛约化与对偶对应所显之象，是同一个象：上火下泽，二女同居其志不同行——拉格朗日子流形乖离于辛空间之中，其相交之点刚柔激荡，对偶交叠如睽而合，弗洛尔同调于乖异中求相通，深密之机于此显露。画异而象同，数殊而体一。

三十八.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 睽，小事吉。

彖传： 睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉。

象传： 上火下泽，睽。君子以同而异。

爻辞： 初九，悔亡。丧马勿逐自复。见恶人无咎。 九二，遇主于巷，无咎。 六三，见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。 九四，睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。 六五，悔亡，厥宗噬肤，往何咎。 上九，睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾，往遇雨则吉。

睽卦上离下兑——上火下泽。火焰向上燃烧，泽水向下渗透，二者方向相反，此正“睽”之象。睽者，乖也，离也。非绝然之分离，而是相离中有相合、相背中有相通之机。《彖传》曰：“睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。”离为中女在上，兑为少女在下，二女同居一卦，然而志向不同——火欲上而水欲下，各自行走不同的道路。

在几何中，此即拉格朗日子流形与对偶交叠。家人卦以辛约化将群作用的浩渺轨道凝聚为商空间——那是“风自火出”的齐同之道。睽卦则揭示辛几何中另一种根本结构：拉格朗日子流形。拉格朗日子流形是辛流形中维数等于底空间一半的子流形，其上辛形式拉回为零。它们是“睽”的几何实现：两个拉格朗日子流形在辛空间中各自“行走”（如二女同居而志不同行），但在适当的对偶条件下，它们的交点蕴含着深刻的拓扑信息——此即“睽而合”的深层辩证。

“上火下泽”——上离为火（拉格朗日子流形 L_1），下兑为泽（拉格朗日子流形 L_2）。火炎上，泽润下——两个拉格朗日子流形在辛空间中处于不同的“位置”（如两个不同的纤维或截面），方向相背（睽）。然而辛形式 ω 是连接二者的“媒妁”：ω 在 L_1 和 L_2 上分别拉回为零，但在二者的交点处，ω 给出了切空间的辛配对——火与泽虽睽，其“交”处却蕴含着辛几何最丰富的结构。

“二女同居，其志不同行”——两个拉格朗日子流形 L_1 和 L_2 “同居”于同一个辛流形 (M, ω) 中（同居），然而它们是不同的子流形，各自具有独立的结构（其志不同行）。拉格朗日条件（$\omega|_L = 0$）是二者的共同约束（同居），但它们的几何形象（如截面、纤维、特殊拉格朗日子流形）各不相同（志不同行）。

“天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也”——天（辛形式 ω）与地（拉格朗日子流形 L）看似乖离：ω 是非退化 2-形式，L 是 ω 拉回为零的子流形，二者在定义上“相背”。然而“其事同也”——哈密顿动力学中，拉格朗日子流形正是守恒量的等值面（刘维尔-阿诺德定理），天（ω）与地（L）在动力学中统一。男女（两个拉格朗日子流形 L_1 与 L_2）虽“睽”（不同），其“志通也”——在适当的横截相交条件下，交点 $L_1 \cap L_2$ 的弗洛尔同调 $HF(L_1, L_2)$ 给出了二者的“相通”之志。万物（辛几何的所有结构）虽“睽”（各有其道），“其事类也”——一切拉格朗日子流形的相交理论皆归宗于弗洛尔同调的深密框架。

“君子以同而异”——君子（几何学家）在拉格朗日子流形的“同”（同为 ω-迷向子流形）中辨识其“异”（不同拉格朗日子流形的交点结构、弗洛尔同调的不变量）。同而不异则囫囵，异而不同则散乱——同中辨异，异中求同，是辛几何的至深智慧。

初九“悔亡。丧马勿逐自复。见恶人无咎”——“丧马”者，失去坐骑（拉格朗日子流形在微扰下可能失去横截性）。“勿逐”——不必追逐（不必强行要求拉格朗日子流形总是横截相交）；“自复”——在适当扰动下横截性自然恢复（一般位置下横截性是通有的）。“见恶人无咎”——遇到看似乖异的交点（恶人——非横截交点），实无咎（可由扰动化为横截

交点）。

九二“遇主于巷，无咎”——“主”者，辛形式 ω（主掌辛流形之结构）；“巷”者，拉格朗日子流形之间的交叠区域（狭窄如巷）。在拉格朗日子流形的交叠处“遇”见 ω 之“主”——ω 在交点附近给出辛配对，决定了交点的局部结构。“无咎”——此遇见是辛几何的常规现象，无咎。

三十八.二　拉格朗日子流形：火动而上，泽动而下

定义 三十八.二.一（拉格朗日子流形）。 设 (M, ω) 是 2n 维辛流形。子流形 $L \subseteq M$ 称为拉格朗日子流形，若 $\dim L = n$（维数等于底空间的一半），且辛形式拉回到 L 为零：$\iota^* \omega = 0$（其中 $\iota: L \to M$ 是包含映射）。

拉格朗日条件是极大的迷向条件：$\omega|_L = 0$ 意味着 L 的切空间皆是 ω 的迷向子空间，而 $\dim L = n$ 恰是迷向子空间的极大可能维数。

定义 三十八.二.二（拉格朗日子流形的例子）。 辛流形中的拉格朗日子流形包括：余切丛 T^*Q 的纤维 $T_q Q$（所有纤维都是拉格朗日子流形）；零截面 $Q \subset T^*Q$；恰当辛流形上的恰当拉格朗日子流形；卡拉比-丘流形中的特殊拉格朗日子流形。

定理 三十八.二.三（拉格朗日子流形的基本性质——火泽定理）。 拉格朗日子流形是辛几何的“零空间”——在 L 上辛形式完全退化。两个横截相交的拉格朗日子流形 L_1 与 L_2 在交点 p 处的切空间满足：

$$T_p M = T_p L_1 \oplus T_p L_2$$

且 ω 给出 $T_p L_1$ 与 $T_p L_2$ 之间的非退化配对，使二者互为对偶空间。此即“火动而上，泽动而下”——L_1 如火（$T_p L_1$ 的方向沿火之上炎），L_2 如泽（$T_p L_2$ 的方向沿泽之下渗），二者在交点处的切空间完全“互补”（睽而合）。

证明概要： (一) 由拉格朗日条件，$\omega|_{L_1} = \omega|_{L_2} = 0$，故 $T_p L_1$ 与 $T_p L_2$ 分别是 ω 的迷向子空间。(二) 横截性 $\dim T_p L_1 + \dim T_p L_2 = 2n$，结合迷向性知 $T_p L_1 \cap T_p L_2 = \{0\}$。(三) ω 在 $T_p L_1 \times T_p L_2$ 上的配对非退化：若 $v \in T_p L_1$ 满足 $\omega(v, w) = 0$ 对一切 $w \in T_p L_2$，则 $v \in T_p L_2$（因 L_2 的迷向极大性），但横截性 $\Rightarrow v = 0$。

阐释： 定理 三十八.二.三 所显之象，与睽卦《彖传》“火动而上，泽动而下”及“天地睽而其事同也”所显之象，是同一个象。L_1（火）与 L_2（泽）在辛流形中各自“动”——它们的切空间沿不同方向延展。L_1 的切空间如火焰向上燃烧，L_2 的切空间如泽水向下渗透，二者方向相背（睽）。然而在交点 p 处，ω 赋予 $T_p L_1$ 与 $T_p L_2$ 之间以完美的辛配对——二者互为对偶空间。此即“天地睽而其事同也”：L_1 与 L_2 表面乖离（天地），却在 ω 的配对上“其事同”——二者共同构成 $T_p M$ 的辛分解。

横截相交的拉格朗日子流形是辛几何中最基本的结构单元：它们将辛空间分解为两个互补的拉格朗日子空间的直和。这类似于复结构将实空间分解为全纯与反全纯部分——拉格朗日子流形是实辛几何的“复结构”对应物。

六三“见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终”——“舆曳”者，车被拖拽，行走困难；“牛掣”者，牛被牵制；“天且劓”者，髡首割鼻之刑。在几何中，此即两个拉格朗日子流形在非横截交点处的困境：交点非横截时，切空间之和小于全切空间（舆曳——维数不足），迷向条件相互掣肘（牛掣），局部结构受“刑罚”般限制（天且劓）。“无初有终”——非横截交点虽初看棘手，但在一般位置扰动下可化为横截交点（有终）。

三十八.三　对偶交叠与弗洛尔同调：睽而通

定义 三十八.三.一（拉格朗日弗洛尔同调）。 设 (M, ω) 是紧致辛流形（或恰当凸辛流形），L_1, L_2 是 M 中横截相交的紧致拉格朗日子流形。拉格朗日弗洛尔同调 $HF(L_1, L_2)$ 是由交点 $L_1 \cap L_2$ 生成的链复形的同调，其微分由连接两个交点的伪全纯带边圆盘的计数（模去 $\mathbb{R}$-平移）定义。

定理 三十八.三.二（弗洛尔同调的基本结构——睽而通定理）。 $HF(L_1, L_2)$ 是有限维向量空间，其维数满足：

$$\dim HF(L_1, L_2) \leq |L_1 \cap L_2|$$（横截交点的个数）

等号成立当且仅当微分 $d = 0$（即所有伪全纯圆盘的贡献抵消）。$HF(L_1, L_2)$ 是拉格朗日子流形在哈密顿同痕下的不变量。此即“睽而通”——L_1 与 L_2 表面乖离（睽），弗洛尔同调在其交点之间建立了“相通”的代数结构（通）。

证明概要： (一) 链复形由交点生成，系数为 $\mathbb{Z}_2$（或适当 Novikov 环）。(二) 微分 d 计算连接两个交点（指标差为 1）的伪全纯带边圆盘的个数。(三) $d^2 = 0$ 由伪全纯曲线的胶合论证（Gromov 紧致性及模空间边界的分析）。(四) HF 的有限维性由横截交点的有限性及椭圆算子理论保证。

阐释： 定理 三十八.三.二 所显之象，与睽卦《彖传》“男女睽而其志通也”及九四“睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎”所显之象，是同一个象。“男女”——两个拉格朗日子流形 L_1 与 L_2。它们“睽”（各自独立，志不同行），然而弗洛尔同调 $HF(L_1, L_2)$ 是二者之间的“志通”：它赋予了交点集合以代数结构，在看似乖离的点之间建立了微分关系。交点之间通过伪全纯圆盘“相遇”——这些圆盘是辛几何中的“媒妁”，沟通了原本孤立的交点。

“睽孤，遇元夫，交孚”——“睽孤”者，乖离而孤独（L_1 与 L_2 各自独立）；“遇元夫”——相遇于交点（交点 $p \in L_1 \cap L_2$ 是二者的“元夫”——最基本的相遇）；“交孚”——弗洛尔同调的微分 d 赋予交点之间以“孚”（可信的代数关系）。“厉无咎”——弗洛尔同调的计算极其艰难（厉），但它在辛拓扑中是无咎的——它是拉格朗日相交的终极不变量。

六五“悔亡，厥宗噬肤，往何咎”——“厥宗噬肤”——同宗之人噬咬肌肤（拉格朗日子流形 L 与自身的交点，即 L 的弗洛尔同调 $HF(L, L)$）。$HF(L, L) \cong H^*(L)$（L 的奇异上同调），这是弗洛尔同调的基本定理。“悔亡”——同宗相交的“悔”（看似同义反复）消除了（因其同构于 L 的上同调，给出了非平凡的拓扑信息）。“往何咎”——深入弗洛尔同调的计算，何咎之有？

三十八.四　辛约化与对偶对应：匪寇婚媾

定义 三十八.四.一（对偶对应与塔马金-魏尔猜想）。 在辛约化的框架中，拉格朗日子流形之间的弗洛尔同调与镜像对称有深刻关联。对偶对应（或塔马金-魏尔猜想）断言：对于卡拉比-丘流形 X 及其镜像 X°，X 中拉格朗日子流形的弗洛尔同调对应于 X° 中凝聚层的 Ext 群。此即“匪寇婚媾”——看似毫不相关的两个范畴（辛几何的拉格朗日相交 与 代数几何的凝聚层层论），实际上是由“婚媾”（镜像对称）联结的同一理论的两个侧面。

定理 三十八.四.二（对偶对应定理——婚媾定理）。 在适当的卡拉比-丘流形上，存在三角范畴的等价：

$$D^b\,Fuk(X) \cong D^b\,Coh(X^\circ)$$

其中 $D^b\,Fuk(X)$ 是 X 上拉格朗日子流形的导出深谷范畴，$D^b\,Coh(X^\circ)$ 是镜像流形 X° 上凝聚层的导出范畴。此等价将 $L \in Fuk(X)$ 映为其镜像凝聚层 $E_L \in Coh(X^\circ)$。L_1 与 L_2 的弗洛尔同调对应于 E_{L_1} 与 E_{L_2} 的 Ext 群：

$$HF^*(L_1, L_2) \cong Ext^*(E_{L_1}, E_{L_2})$$

证明概要： (一) 在局部（如余切丛）或完全可积系统的情形，此等价已由纳德勒-扎斯洛、阿博胡阿德-斯密斯等人严格证明。(二) 在一般紧致卡拉比-丘流形上，此猜想是 SYZ 镜像对称的核心数学表达，目前在某些特殊情形（如四次曲面、某些环面纤维化）取得重要进展。(三) 导出范畴的等价由特定的傅里叶-向井型变换（SYZ 变换）实现。

阐释： 定理 三十八.四.二 所显之象，与睽卦上九“睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾，往遇雨则吉”所显之象，是同一个象。“睽孤”——辛几何（拉格朗日子流形）与代数几何（凝聚层）看似乖离孤独，各为其政。“见豕负涂，载鬼一车”——“豕负涂”（猪背负泥巴——辛几何中怪异的拉格朗日子流形），“载鬼一车”（车上满载鬼怪——凝聚层范畴中抽象的层与复形）。初见之，二者皆是“丑怪”之物，难以理解。

“先张之弧”——起初（在镜像对称发现之前），人们认为辛几何与代数几何是两个截然不同的世界，互不信任（张弓欲射）。“后说之弧”——后来（镜像对称揭示之后），“说”（通“脱”）去弓弦，放下戒备——发现二者其实是同一枚硬币的两面。“匪寇婚媾”——不是敌寇来犯，而是婚媾相联！辛几何的拉格朗日相交（弗洛尔同调）与代数几何的凝聚层层论（Ext 群）由镜像对称联结为“婚媾”之好。

“往遇雨则吉”——“雨”者，阴阳和合之象。在几何中，“雨”即 SYZ 对偶纤维化——卡拉比-丘流形在特殊拉格朗日环面上的 T-对偶。沿着 SYZ 纤维化“往”，遇“雨”（T-对偶的几何实现），则得“吉”——镜像对称的完整数学证明。

三十八.五　综论

睽卦所显之象，是拉格朗日子流形乖离相交、对偶相通的深密辩证。家人卦以辛约化凝聚商空间之同——那是“风自火出”的齐同之道；睽卦以拉格朗日子流形展示对偶交叠之异——这是“上火下泽”的乖离之通。火动而上，泽动而下：两个拉格朗日子流形在辛空间中各自走向不同的方向。天地睽而其事同也：拉格朗日条件使子流形与辛形式表面乖离，却在动力学中统一。男女睽而其志通也：弗洛尔同调在相交的拉格朗日子流形之间建立了微分代数之通。匪寇婚媾：镜像对称将辛几何的拉格朗日相交与代数几何的凝聚层层论联结为同一理论的两面。同而异，睽而合，乖而通——这是拉格朗日子流形与对偶交叠的深密之道，是辛几何中最优美的“乖离之合”。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

上火下泽，二女同居其志不同行

两拉格朗日子流形 L_1, L_2 在辛空间中独立

定理 三十八.二.三：$\omega|_{L_i}=0$，$\dim L_i=n$

天地睽而其事同也

拉格朗日子流形与辛形式表面乖离而动力学统一

刘维尔-阿诺德定理中守恒量等值面为拉格朗日

男女睽而其志通也

弗洛尔同调 $HF(L_1, L_2)$ 沟通相交交点

定理 三十八.三.二：微分d建立交点间的代数关系

遇主于巷，无咎

交点处 ω 给出切空间的辛配对

$T_p M = T_p L_1 \oplus T_p L_2$，$\omega$配对非退化

匪寇婚媾

镜像对称：$D^b Fuk(X) \cong D^b Coh(X^\circ)$

定理 三十八.四.二：拉格朗日相交对应凝聚层Ext

先张之弧，后说之弧

镜像对称从怀疑到接受

SYZ猜想与对偶纤维化的进展

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“对偶交叠”维度。距第一卦（乾卦·总纲）三十七卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二十六卦。承前：第三十七卦（家人卦·辛约化与商空间）——家人以辛约化凝聚商空间之同，睽以拉格朗日子流形展示对偶交叠之异，从辛约化的齐同到拉格朗日对偶的乖离，深密之道在此转折；启后：第三十九卦（蹇卦·复结构与近复流形）——睽以拉格朗日子流形之乖离展示辛几何的深层结构，蹇以复结构与近复流形揭示复几何的艰深障碍，从辛的乖离到复的蹇涩。

象数不二。伏羲以“睽”显之，辛几何以拉格朗日子流形与弗洛尔同调显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、一般辛流形上弗洛尔同调的严格构造。 拉格朗日弗洛尔同调的严格构造在一般紧致辛流形上涉及伪全纯曲线的模空间的紧致化与虚拟基本类的构造（福井-小野、霍费尔-萨拉蒙等人）。对于一般的拉格朗日子流形，模空间的横截性与胶合论证的完整严格化仍是艰深的技术难题。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

二、导出深谷范畴与三角范畴的形式性。 深谷范畴 D^b Fuk(X) 是 A_∞ 范畴，其经典极限（上同调范畴 H(Fuk)）损失了高阶的马西乘积信息。形式性（所有高阶 A_∞ 结构可由经典结构恢复）在哪些卡拉比-丘流形上成立？此问题与镜像对称的精度（从导出等价到 A_∞ 等价）密切相关。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

三、特殊拉格朗日子流形与校准几何。 在卡拉比-丘流形中，特殊拉格朗日子流形（满足额外校准条件）是体积极小子流形，与超对称规范理论、SYZ 猜想密切相关。特殊拉格朗日子流形的存在性、模空间结构与奇性分析是当前辛几何与数学物理的前沿。此问题的解决路径指向第三十卦（离卦·镜像对称与卡拉比-丘流形）及第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）。

四、拉格朗日弗洛尔同调与量子同调。 拉格朗日弗洛尔同调与哈密顿弗洛尔同调（闭弦理论）的关系——开闭弦对偶——涉及将拉格朗日相交的信息编码入量子上同调的变形。此对偶的数学框架（如开格罗莫夫-威滕理论）尚在构建之中。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

（第三十八卦 完）

#40 《易几何》第三十九卦　蹇——论复结构与近复流形

本卦主旨

此卦所显之象，与近复流形、可积性条件与纽兰德-尼伦伯格定理及复结构的形变与障碍所显之象，是同一个象：山上有水，蹇涩难行——近复流形初具复之端倪，然可积性之障碍如山阻水，纽兰德-尼伦伯格张量如磐石当道，非艰贞不能通其塞、解其蹇。画异而象同，数殊而体一。

三十九.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 蹇，利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

彖传： 蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉。

象传： 山上有水，蹇。君子以反身修德。

爻辞： 初六，往蹇来誉。 六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。 九三，往蹇来反。 六四，往蹇来连。 九五，大蹇朋来。 上六，往蹇来硕，吉。利见大人。

蹇卦上坎下艮——山上有水。山体高峻，水流至此遇阻回旋，不能畅行。此正“蹇”之象：蹇者，跛也，难也。水欲前行而山阻之，步履蹇涩。《彖传》曰：“蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉。”坎险在前，艮止在下——知险而能止，是智者的选择。

在几何中，此即近复流形与复结构的可积性障碍。睽卦以拉格朗日子流形之乖离展示辛几何的深层结构——那是“上火下泽”的乖离之通。蹇卦则转向复几何的根本困难：给定一个近复流形（配备近复结构 $J : TM \to TM$, $J^2 = -\mathrm{id}$），在什么条件下 J 是可积的——即由 J 定义的 (0,1)-切空间在 Frölicher-Nijenhuis 括号下封闭，从而流形成为真正的复流形？答案不是平凡的。纽兰德-尼伦伯格定理宣告：可积性等价于 J 的纽兰德-尼伦伯格张量 N_J 处处为零。此张量是复几何中最根本的“蹇”——它如磐石阻碍水流，使近复结构不能晋升为真正的复结构。

“山上有水”——艮为山，坎为水。近复结构 J 是“山”——它刚健地赋予流形以“乘虚数 i”的规则。可积性条件是“水”——它柔韧地要求 J 的 (0,1)-分布在李括号下封闭。水欲流而山阻之——可积性条件受纽兰德-尼伦伯格张量 N_J 之“蹇”而不得畅行。当 $N_J \neq 0$ 时，近复结构不能升级为复结构，如水流被山体阻塞，跛足难行。

“见险而能止，知矣哉”——坎险在前（可积性条件的非平凡性）。知者（几何学家）见到 $N_J \neq 0$ 这一“险”，不会贸然声称流形是复流形，而是“止”——承认 N_J 的障碍，转而研究近复流形的其他结构。“利西南，不利东北”——西南为坤（柔顺，顺其自然），东北为艮（刚阻，强行突破）。面对 $N_J \neq 0$，利在“西南”——柔顺地接受非可积近复结构的现实（如辛流形上的相容近复结构，它们一般是不可积的）；不利在“东北”——刚愎地强行要求可积性，则“其道穷也”。

“利见大人”——大人者，纽兰德-尼伦伯格定理。此定理是裁定近复结构是否可积的“大人”。一切关于可积性的判断，皆须“见”此大人——计算 N_J 是否为零。

初六“往蹇来誉”——前往（追求可积性）则蹇涩，归来（接受非可积近复结构）则获赞誉。在几何中，此即若执意要求一般的近复流形是可积的（“往”），则遭遇 $N_J \neq 0$ 之蹇；若“来”——将注意力转向非可积近复流形（如辛流形上的相容近复结构）的柔韧理论，则“誉”——获得丰富的几何结构（如格罗莫夫-威滕理论中的近复结构，它们恰是不可积的）。

六二“王臣蹇蹇，匪躬之故”——王臣（近复结构 J）遭遇“蹇蹇”（重重困难——N_J 处处非零），然此非 J 自身之过（匪躬之故），而是微分几何的本然障碍——不是所有近复结构都能可积，这与 J 的代数条件（$J^2 = -\mathrm{id}$）无关（该条件总是满足的），而是 J 的微分条件（$N_J = 0$）使然。

三十九.二　近复结构与可积性：山上有水

定义 三十九.二.一（近复结构）。 光滑流形 M 上的一个近复结构 J 是切丛 TM 的一个自同态，满足 $J^2 = -\mathrm{id}$。这意味着

每点 $p \in M$ 的切空间 $T_p M$ 被赋予一个线性复结构 J_p。

近复结构存在的必要条件是 M 为偶数维（$\dim M = 2n$）。近复结构将 $TM \otimes \mathbb{C}$ 分解为 $(\pm i)$-特征子空间：

$$TM \otimes \mathbb{C} = T^{1,0}M \oplus T^{0,1}M$$

其中 $T^{1,0}M$ 是 J 的 $(+i)$-特征空间，$T^{0,1}M$ 是 $(-i)$-特征空间。

定义 三十九.二.二（纽兰德-尼伦伯格张量）。 近复结构 J 的纽兰德-尼伦伯格张量 N_J 定义为：

$$N_J(X, Y) = [JX, JY] - J[JX, Y] - J[X, JY] - [X, Y]$$

对任意向量场 X, Y。N_J 是 $(1,2)$-张量（即对每对切向量给出一个切向量），度量了 $T^{0,1}M$ 分布在李括号下的不封闭性。具体地，$T^{0,1}M$ 可积（即 $[T^{0,1}M, T^{0,1}M] \subseteq T^{0,1}M$）当且仅当 $N_J = 0$。

定理 三十九.二.三（纽兰德-尼伦伯格定理——山上有水定理）。 近复结构 J 是可积的（即 M 成为复流形，J 是复流形的自然复结构）当且仅当 $N_J = 0$。此即“山上有水”——近复结构之山（J）上，可积性之水（$N_J = 0$）欲流而不得（$N_J \neq 0$ 一般地），N_J 如磐石阻碍水流，非零则蹇涩难通。

证明概要： (一) 若 J 可积，则存在全纯坐标 $(z^1, \dots, z^n)$ 使 $J(\partial/\partial z^\alpha) = i\,\partial/\partial z^\alpha$，$J(\partial/\partial \bar z^\alpha) = -i\,\partial/\partial \bar z^\alpha$。此时 $T^{0,1}M$ 由 $\partial/\partial \bar z^\alpha$ 张成，李括号封闭，$N_J = 0$。(二) 反之，若 $N_J = 0$，由 Frölicher-Nijenhuis 定理或纽兰德-尼伦伯格的逐次逼近构造，可在每点邻域内构造全纯坐标。(三) 关键步骤：$N_J = 0$ 等价于 $T^{0,1}M$ 形式可积，由弗罗贝尼乌斯定理（推广到复分布），$T^{0,1}M$ 的截面李括号封闭，故存在积分子流形——这些积分子流形恰给出全纯坐标。

阐释： 纽兰德-尼伦伯格定理所显之象，与蹇卦《彖传》“蹇，难也，险在前也”所显之象，是同一个象。近复结构 J 是“山”——它在每一切空间上定义了乘以 i 的规则，刚健而确定。可积性条件 $N_J = 0$ 是“水”——它要求 J 的 $(0,1)$-分布在李括号下封闭，柔韧而苛刻。水欲流于山上，却被 N_J 这块磐石所阻——对于一般的近复结构，$N_J \neq 0$，水流蹇涩难行。

“见险而能止，知矣哉”——近复结构可分为两大类：可积的（$N_J = 0$，此时 M 是复流形）与不可积的（$N_J \neq 0$，此时 M 仅是近复流形）。不可积的近复结构恰是辛几何的宠儿——辛流形上总存在相容的近复结构，其可积性条件恰为凯勒条件。对于一般的辛流形，相容的近复结构是不可积的（蹇），“知者”不是强行追求可积性，而是善用此不可积性（如在伪全纯曲线理论中）。

九三“往蹇来反”——追求可积性（往）则蹇，返回（来）不可积近复结构（反）则在辛几何中大有用武之地。格罗莫夫-威滕理论正是建立在不可积的近复结构之上——伪全纯曲线仅要求 J 是近复结构（无需可积），这是辛拓扑“来反”的重大胜利。

三十九.三　复结构的形变与障碍：大蹇朋来

定义 三十九.三.一（复结构的形变理论）。 设 M 是紧致复流形，其近复结构 J_0 是可积的（$N_{J_0} = 0$）。J_0 的形变是一族近复结构 J_t，$J_0 = J_0$，满足可积性条件 $N_{J_t} = 0$。形变理论（仓西-斯宾塞理论）将 J_0 附近的可积近复结构的模空间局部建模为某椭圆复形的第一上同调群 $H^1(M, \Theta)$（Θ 是全纯切层），而障碍落在第二上同调群 $H^2(M, \Theta)$ 中。

定理 三十九.三.二（复结构形变的障碍——大蹇朋来定理）。 复流形 M 的复结构形变具有以下结构： (一) 无穷小形变对应于 $H^1(M, \Theta)$。 (二) 障碍（阻碍无穷小形变积分为有限形变）落在 $H^2(M, \Theta)$ 中。 (三) 若 $H^2(M, \Theta) = 0$，则 M 的复结构模空间在 J_0 附近是光滑的（不存在障碍）。

此即“大蹇朋来”——障碍（大蹇）成群结队而来（朋来），$H^2(M, \Theta) \neq 0$ 时，许多无穷小形变不能积分为真正的可积复结构，蹇涩重重。

证明概要： (一) 近复结构的小形变由切丛的 $(0,1)$-形式（取值于全纯切层 Θ）描述。(二) 可积性条件等价于毛雷尔-嘉当方程 $\bar\partial a + (1/2)[a, a] = 0$。(三) 此非线性方程的形式逐次逼近解的存在性被二阶上同调类 $[a, a] \in H^2(M, \Theta)$ 阻碍。

阐释： 定理 三十九.三.二 所显之象，与蹇卦九五“大蹇朋来”所显之象，是同一个象。“大蹇”——$H^2(M, \Theta)$ 中的障碍是非零上同调类，它们是复结构形变中最大的蹇涩。当 $H^2(M, \Theta) \neq 0$ 时，仅有一阶无穷小形变（$H^1(M, \Theta)$ 中的类）不足以构造真正的可积复结构——障碍“朋来”（成群结队地涌现），阻止形变的继续积分。

“大蹇朋来”是复几何的深刻困难：许多看似可行的无穷小形变，由于上同调障碍的存在而无法实现为真正的复结构。这正如水流遇山——小水流（无穷小形变）尚可绕行，大水流（有限形变）则被山体彻底阻隔。

“利见大人”——面对 $H^2(M, \Theta) \neq 0$ 的障碍，几何学家需“见大人”：借助更高阶的形变理论（如库朗尼希-斯宾塞的幂级数解法、导出形变理论）来判断哪些无穷小形变可被“提升”为真正的复结构。

六四“往蹇来连”——“往”（强行推动形变）则蹇（障碍阻挠）；“来连”——返回（来）时，多个障碍相互关联（连）。$H^2(M, \Theta)$ 中的障碍类并非彼此独立——它们通过马西乘积与高阶上同调运算相互“连接”，形成复杂的障碍网络。

上六“往蹇来硕，吉”——面对蹇涩，若能“来”而获“硕”（丰硕的成果——理解障碍的完整结构），则吉。在复结构形变理论中，障碍理论最终导向模空间的完整描述（如仓西空间的构造），这是“硕”果——虽经历蹇涩，终获吉祥。

三十九.四　近复结构的几何：反身修德

定义 三十九.四.一（相容近复结构）。 在辛流形 (M, ω) 上，一个近复结构 J 称为与 ω 相容，若 $g(X, Y) = \omega(X, JY)$ 是黎曼度量（即 g 对称正定）。相容近复结构总是存在的（由辛结构的非退化性及纤维丛的收缩性），但一般不可积（$N_J \neq 0$）。

定理 三十九.四.二（相容近复结构的可积性——反身修德定理）。 辛流形 (M, ω) 上存在可积的相容近复结构（即 J 可积，此时 (M, ω, J) 成为凯勒流形）当且仅当 ω 是凯勒形式。对于一般的辛流形，相容近复结构是不可积的。此即“反身修德”——不可积之蹇不是缺陷，而是辛几何的“德”：正是此不可积性使得伪全纯曲线理论成为可能（可积则过于刚性，无法定义格罗莫夫-威滕不变量）。

证明概要： (一) 若 J 可积且相容，则 $d\omega = 0$ 结合可积性条件 $N_J = 0$ 推出 $\nabla J = 0$（其中 ∇ 是 g 的列维-奇维塔联络），故 ω 是凯勒形式。(二) 一般辛流形不是凯勒流形（存在上同调障碍，如奇数维贝蒂数必须为偶数），故其上的相容近复结构不可积。

阐释： 定理 三十九.四.二 所显之象，与蹇卦《象传》“山上有水，蹇。君子以反身修德”所显之象，是同一个象。“反身”——面对近复结构不可积的“蹇”，几何学家不是强行追求可积性（“往蹇”），而是“反身”——返回自身，重新审视不可积近复结构的价值。“修德”——在不可积中修养辛几何之“德”：伪全纯曲线理论恰是建立在相容近复结构（一般不可积）之上的，不可积性赋予曲线模空间以足够的柔性（避免过度刚性导致的模空间退化）。

“王臣蹇蹇，匪躬之故”——相容近复结构的不可积性不是辛几何的缺点（匪躬之故），而是辛拓扑深刻结构的必然反映。正是此“蹇”开启了格罗莫夫-威滕理论的大门。

初六“往蹇来誉”——追求可积的凯勒结构（往）在许多辛流形上不可能（蹇），而返回（来）不可积近复结构，在辛拓扑中获得“誉”（伪全纯曲线理论的成功）。

三十九.五　综论

蹇卦所显之象，是近复流形向复流形晋升之道中的艰深障碍。睽卦以拉格朗日子流形之乖离展示辛几何的深层结构——那是“上火下泽”的乖离之通；蹇卦以复结构与近复流形揭示复几何的根本困难——这是“山上有水”的蹇涩之道。山上有水：近复结构之山（J）上，可积性之水（$N_J = 0$）遇阻而不得畅行。见险而能止：纽兰德-尼伦伯格张量 N_J 如磐石阻路，知者见险而止，不强求可积。大蹇朋来：复结构形变中 $H^2(M, \Theta)$ 的障碍成群涌现，阻挠无穷小形变的积分。反身修德：辛几何的相容近复结构一般不可积，然正是此“蹇”成就了伪全纯曲线理论与格罗莫夫-威滕不变量。蹇者，难也——复几何之道，非坦途也，唯有艰贞于纽兰德-尼伦伯格之定理，方能于障碍中觅得通途。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

山上有水，蹇

近复结构 J 遇 $N_J \neq 0$ 之障碍

定理 三十九.二.三：可积性 $\Leftrightarrow N_J = 0$

见险而能止

一般近复结构不可积，知者不强求

$N_J \neq 0$ 时 M 仅是近复流形

大蹇朋来

复结构形变的障碍 $H^2(M, \Theta)$

定理 三十九.三.二：障碍阻碍无穷小形变积分

反身修德

辛流形上相容近复结构一般不可积

定理 三十九.四.二：不可积性成就伪全纯曲线理论

往蹇来誉

放弃可积性要求，在不可积中获成功

格罗莫夫-威滕理论基于不可积近复结构

利见大人

纽兰德-尼伦伯格定理裁定可积性

$N_J = 0$ 是复流形的充要条件

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“复结构与可积性”维度。距第一卦（乾卦·总纲）三十八卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二十五卦。承前：第三十八卦（睽卦·拉格朗日子流形与对偶交叠）——睽以拉格朗日子流形之乖离展示辛几何的深层结构，蹇以复结构与近复流形揭示复几何的艰深障碍，从辛的乖离到复的蹇涩，“深密”编在辛与复的辩证中持续推进；启后：第四十卦（解卦·多尔博上同调与可积性条件）——蹇以纽兰德-尼伦伯格张量揭示可积性之障碍，解以多尔博上同调解开此障碍，将复结构的蹇涩化入上同调的柔和解法，从蹇之难到解之通。

象数不二。伏羲以“蹇”显之，复几何以近复结构与纽兰德-尼伦伯格定理显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、不可积近复结构的完整分类。 可积近复结构（复结构）的形变理论已有仓西-斯宾塞的完善框架。但不可积近复结构的空间（给定流形上所有近复结构模去微分同胚）的结构远未清楚——这是一个无穷维空间的拓扑问题，其同伦型与

分类空间的映射类群（如 $BGL(n, \mathbb{C})$ 的分类空间）密切相关。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

二、近复结构与椭圆算子的指标。 给定近复流形 (M, J)（J 不必可积），可定义多尔博型椭圆复形（利用 N_J 修正通常的 ∂^- 算子）。其指标（里曼-罗赫定理的推广）在非可积情形下如何表达？指标与 N_J 的关系是近复几何与辛拓扑的交汇点。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理）。

三、辛流形上相容近复结构的模空间。 给定辛流形 (M, ω)，所有相容近复结构的空间 $\mathcal{J}(M, \omega)$ 是可缩的（因此不存在拓扑障碍）。但 $\mathcal{J}(M, \omega)$ 的几何（如切空间、自然黎曼度量）是辛拓扑的重要研究对象——它与伪全纯曲线的模空间、格罗莫夫-威滕不变量的定义密切相关。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

四、广义复几何与纽兰德-尼伦伯格定理的推广。 希钦的广义复几何统一了复结构与辛结构。在此框架中，近复结构的可积性条件被广义复结构的可积性条件（涉及库朗 bracket）所取代。广义复几何中障碍理论的完整建立是当前研究的前沿。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）及第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第三十九卦 完）

#41 《易几何》第四十卦　解——论多尔博上同调与可积性条件

本卦主旨

此卦所显之象，与多尔博上同调、$\bar{\partial}$-庞加莱引理及复结构可积性的上同调刻画所显之象，是同一个象：雷雨作，天地解——多尔博复形如春雨涤尘，将复结构之蹇涩化为上同调之柔通，$\bar{\partial}$-上同调群以闭与恰之分判可积之深浅，百果草木皆甲坼于微分形式之精确秩序。画异而象同，数殊而体一。

四十.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 解，利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

彖传： 解，险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉。

象传： 雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

爻辞： 初六，无咎。 九二，田获三狐，得黄矢，贞吉。 六三，负且乘，致寇至，贞吝。 九四，解而拇，朋至斯孚。 六五，君子维有解，吉。有孚于小人。 上六，公用射隼于高墉之上，获之无不利。

解卦上震下坎——雷雨作。雷行于上，雨降于下，天地之间的壅塞被雷雨涤荡而解散。此正“解”之象：解者，散也，释也。蹇卦是山上有水，水流受阻而蹇涩；解卦是雷雨交加，壅塞被冲决而解散。二卦互为覆卦——蹇之难，至解而散。

《彖传》曰：“解，险以动，动而免乎险，解。”下坎为险，上震为动——处险而动，动而脱险，此即解困之道。“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼”——天地之间的壅塞被雷雨解散，百果草木的种子破甲而出，萌发新生。

在几何中，此即多尔博上同调。蹇卦以纽兰德-尼伦伯格张量揭示近复结构可积性的障碍——那是“山上有水”的蹇涩，$N_J \neq 0$ 阻碍着近复结构晋升为复结构。解卦则以多尔博复形与多尔博上同调揭示：当 $N_J = 0$（复结构可积）时，全纯微分形式的 $\bar{\partial}$-算子满足 $\bar{\partial}^2 = 0$，构成一个与德拉姆复形平行的“全纯德拉姆复形”——多尔博复形。其上同调 $H^{p,q}_{\bar{\partial}}(M)$ 是多尔博上同调，它给出了复流形上全纯形式与 $\bar{\partial}$-闭形式的精确分类。

“天地解而雷雨作”——天地（复流形 M）的复结构壅塞（$N_J \neq 0$）被“解”除（$N_J = 0$），于是“雷雨作”—— $\bar{\partial}$-算子如雷雨降临，$\bar{\partial}^2 = 0$ 如雷霆之刚健有力，$\bar{\partial}$-庞加莱引理如春雨之遍洒大地，赋予全纯形式世界以精密的微分秩序。

“雷雨作而百果草木皆甲坼”——多尔博复形建立之后，各种上同调群（百果草木）纷纷“甲坼”（破壳而出）：多尔博上同调 $H^{p,q}(M)$、全纯形式上同调 $H^q(M, \Omega^p)$、$\bar{\partial}$-上同调——诸多复几何不变量在多尔博复形的框架中破甲而生。

“利西南”——西南为坤，柔顺之地。多尔博上同调的计算利在“西南”——利用柔和的层论与谱序列方法（如杜尔贝定理：$H^{p,q}_{\bar{\partial}}(M) \cong H^q(M, \Omega^p)$），而非刚硬的直接计算。

“无所往，其来复吉”——不必“往”向复杂的非可积情形（$N_J \neq 0$），而是“来复”——返回（来）可积的复流形之“复”（多尔博复形），则吉。当复结构可积时，$\bar{\partial}^2 = 0$，多尔博上同调是一个良定的上同调理论，一切井然有序。

“有攸往，夙吉”——若要“往”向更深的复几何（如复结构的形变、全纯向量丛的模空间），则“夙吉”——以多尔博上同调为早（夙）行之基，早早掌握 $\bar{\partial}$-上同调的计算，则往而有功。

初六“无咎”——复结构可积时，多尔博复形天然存在，$\bar{\partial}^2 = 0$ 是自动满足的，无可咎责。可积性是“无咎”的前提：唯有 $N_J = 0$，多尔博上同调方为良定。

九二“田获三狐，得黄矢，贞吉”——“田”者，狩猎之场，喻多尔博复形；“三狐”者，三只狐狸，喻 $H^{p,q}$ 在三个不同指标 (p, q) 上的上同调群；“黄矢”者，黄金之箭，喻杜尔贝定理（$H^{p,q}_{\bar{\partial}} \cong H^q(M, \Omega^p)$）——它是计算多尔博上同调的“黄金利器”。“贞吉”——贞守杜尔贝定理，吉。

六三“负且乘，致寇至，贞吝”——背负财物而乘马车，招致盗寇来劫。在几何中，“负”者，试图直接计算多尔博上同调

（背负沉重的分析负担）；“乘”者，驾乘复杂的谱序列工具。若不知杜尔贝定理这一“黄矢”（黄金利器），则“致寇至”——遭遇 $\bar{\partial}$-上同调的复杂障碍（如非豪斯多夫性、正则性问题），“贞吝”——虽守正亦吝。

四十.二　多尔博复形与 $\bar{\partial}$-上同调：雷雨作

定义 四十.二.一（多尔博复形）。 设 M 是复流形（复维数为 n），其复结构可积。M 上的光滑微分形式按全纯与反全纯次数分解为 (p,q)-形式：$\Omega^{p,q}(M)$。多尔博复形由 $\bar{\partial}$ 算子连接：

$$0 \to \Omega^{p,0}(M) \to \bar{\partial}\Omega^{p,1}(M) \to \bar{\partial} \dots \to \bar{\partial}\Omega^{p,n}(M) \to 0$$

其中 $\bar{\partial}\colon \Omega^{p,q} \to \Omega^{p,q+1}$ 是反全纯方向的外微分。可积性条件 $N_J = 0$ 等价于 $\bar{\partial}^2 = 0$，故该序列是复形。

定义 四十.二.二（多尔博上同调）。 $\bar{\partial}$-复形的上同调群称为多尔博上同调群：

$$H^{p,q}_{\bar{\partial}}(M) = \operatorname{Ker}(\bar{\partial}\colon \Omega^{p,q} \to \Omega^{p,q+1}) \,/\, \operatorname{Im}(\bar{\partial}\colon \Omega^{p,q-1} \to \Omega^{p,q})$$

$H^{p,q}_{\bar{\partial}}(M)$ 是复流形的基本不变量，其维数 $h^{p,q} = \dim H^{p,q}_{\bar{\partial}}(M)$ 是霍奇数。

定理 四十.二.三（$\bar{\partial}$-庞加莱引理——雷雨作定理）。 在 $\mathbb{C}^n$ 中的多圆柱域（或更一般的伪凸域）上，$\bar{\partial}$-上同调是平凡的：对 $q \geq 1$，$H^{p,q}_{\bar{\partial}}(U) = 0$。等价地，任何 $\bar{\partial}$-闭的 (p,q)-形式（$q \geq 1$）在局部上是 $\bar{\partial}$-恰当的。此即“雷雨作”—— $\bar{\partial}$ 算子如春雨遍洒，在局部将一切 $\bar{\partial}$-闭形式化为 $\bar{\partial}$-恰当形式，涤荡壅塞，解散障碍。

证明概要：(一) 对紧支集形式，在 $\mathbb{C}^n$ 上构造积分核（博克纳-马蒂内利核或 $\bar{\partial}$ 的基本解）。(二) 对一般开集，通过多圆柱域的逐次扩张或 L^2-估计（霍曼德尔定理）证明。(三) 核心是解 $\bar{\partial}$-方程 $\bar{\partial} u = f$，对 f 满足 $\bar{\partial} f = 0$（$q \geq 1$），在局部找到解 u。此可解性等价于 $\bar{\partial}$-庞加莱引理。

阐释： 定理 四十.二.三 所显之象，与解卦《彖传》“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼”所显之象，是同一个象。“天地解”——复结构从不可积（蹇）变为可积（解），$N_J = 0$ 的障碍被解除。“雷雨作”—— $\bar{\partial}$ 算子如雷雨降临。$\bar{\partial}$ 是“雷”：$\bar{\partial}^2 = 0$ 如雷霆之刚健有力，赋予微分形式以严整的复形结构。$\bar{\partial}$ 的解（$\bar{\partial} u = f$ 的局部可解性）是“雨”：如春雨润物无声，将一切 $\bar{\partial}$-闭形式在局部化为 $\bar{\partial}$-恰当形式。

“雷雨作而百果草木皆甲坼”—— $\bar{\partial}$-庞加莱引理建立之后，多尔博上同调的“百果草木”纷纷破甲而出：$\bar{\partial}$-上同调群在局部是平凡的（如百果破壳，显露其内核为空），但在全局上，由于复流形的整体拓扑与复结构，$H^{p,q}(M)$ 可以是非平凡的——这些非平凡的类是复流形的“果实”，承载着复几何的深层信息。

“无所往，其来复吉”——不必“往”向更复杂的非可积情形（$N_J \neq 0$ 时 $\bar{\partial}^2 \neq 0$，多尔博复形不成立），只需“来复”——回到可积复流形的多尔博复形，$\bar{\partial}$-上同调自然良定，吉。

初六“无咎”——当 $N_J = 0$ 时，$\bar{\partial}^2 = 0$ 自动成立，多尔博上同调无咎。复结构的可积性是多尔博上同调理论的“无罪证明”——一旦可积，一切皆顺。

四十.三　杜尔贝定理与全纯形式层：获黄矢

定义 四十.三.一（全纯形式层 Ω^p）。 在复流形 M 上，全纯 p-形式层 Ω^p 是 M 上所有全纯 p-形式的芽层。Ω^p 是解析凝聚层，其截面是满足 $\bar{\partial} s = 0$ 的光滑 $(p,0)$-形式。

定理 四十.三.二（杜尔贝定理——获黄矢定理）。 在复流形 M 上，多尔博上同调典范同构于全纯形式层的切赫上同调：

$$H^{p,q}_{\bar{\partial}}(M) \cong H^q(M, \Omega^p)$$

此同构由以下事实给出：$\bar{\partial}$-庞加莱引理意味着 $\Omega^{p,*}$ 是层 Ω^p 的软解消，因此其截面上同调（即多尔博上同调）典范同构于层的切赫上同调。

证明概要：(一) $\bar{\partial}$-庞加莱引理 $\Rightarrow$ $\Omega^{p,0} \to \Omega^{p,1} \to \dots$ 是层 Ω^p 的软解消。(二) 层论一般定理：层的软解消给出

层的上同调与解消截面上同调的同构。(三) 因而 $H^q(M, \Omega^p) \cong H^{p,q}_{\bar\partial}(M)$。

阐释： 定理 四十.三.二 所显之象，与解卦九二“田获三狐，得黄矢，贞吉”所显之象，是同一个象。“田”者，多尔博复形之猎场。“三狐”者，$H^{p,q}$ 的诸多上同调类——它们如狡狐，隐藏在多尔博复形的微分结构中，不易捕获。“黄矢”者，杜尔贝定理——它是计算多尔博上同调的黄金之箭。有了杜尔贝定理，几何学家不必直接与 $\bar\partial$-算子纠缠（直接解 $\bar\partial$-方程往往极其困难），而是将计算转化为全纯形式层 Ω^p 的切赫上同调——后者是代数几何与层论的工具，远比分析计算柔韧。

“贞吉”——贞守杜尔贝定理，以层论之箭射多尔博之狐，吉。

六三“负且乘，致寇至，贞吝”——“负”者，背负重物（试图直接计算 $\bar\partial$-上同调，负担沉重）；“乘”者，乘车（驾乘复杂的分析工具如 L^2-估计、积分核）。若不借杜尔贝定理之“黄矢”，则“致寇至”——遭遇严重的技术困难（如非豪斯多夫性、正则性边界问题），“贞吝”——虽正亦吝。

九四“解而拇，朋至斯孚”——“拇”者，大脚趾，喻最基本的 $(p, 0)$-形式（全纯形式）。杜尔贝定理首先“解”了全纯形式的地位：$H^{p,0} = H^0(M, \Omega^p)$ 恰为全局全纯 p-形式。“朋至”——其余阶数 $q \geq 1$ 的上同调群（朋）随之而至，进入杜尔贝定理的统一框架。“斯孚”——杜尔贝定理为所有 $h^{p,q}$ 赋予了可信的层论解释。

四十.四　复结构形变与多尔博上同调：赦过宥罪

定义 四十.四.一（复结构形变中的 $\bar\partial$-上同调）。复结构的小形变由 $H^1(M, \Theta)$ 参数化，其中 Θ 是全纯切层。Θ 是秩为 n 的全纯向量丛，其上同调 $H^q(M, \Theta)$ 恰是多尔博上同调 $H^{0,q}(M, \Theta)$（由杜尔贝定理）。复结构形变的障碍落在 $H^2(M, \Theta) = H^{0,2}(M, \Theta)$ 中。

定理 四十.四.二（多尔博上同调与可积性形变——赦过宥罪定理）。 复结构的形变理论完全由多尔博上同调群 $H^{0,1}(M, \Theta)$ 与 $H^{0,2}(M, \Theta)$ 控制。$H^{0,1}(M, \Theta)$ 是无穷小形变的空间，$H^{0,2}(M, \Theta)$ 是障碍空间。多尔博上同调为复结构的形变提供了一个“赦过宥罪”的框架——它包容了无穷小形变（过）与障碍（罪），将它们统一于 $\bar\partial$-上同调的柔性结构之中。

证明概要：(一) 近复结构 J 的形变由切丛的 $(0,1)$-形式 $a \in \Omega^{0,1}(M, \Theta)$ 描述。(二) 可积性条件 $\bar\partial a + (1/2)[a, a] = 0$。(三) 线性化 $\Rightarrow \bar\partial a = 0$，故无穷小形变是 $\bar\partial$-闭的 $(0,1)$-形式 $\Rightarrow a \in H^{0,1}(M, \Theta)$。(四) 障碍 $[a, a] \in H^{0,2}(M, \Theta)$ 是 a 的马西二次运算在 $\bar\partial$-上同调中的像。

阐释： 定理 四十.四.二 所显之象，与解卦《象传》“雷雨作，解。君子以赦过宥罪”所显之象，是同一个象。“赦过宥罪”——多尔博上同调以柔性之姿“赦免”了形变理论中的“过”（无穷小形变）与“罪”（障碍）。在刚性框架中，障碍是“罪”——它阻止形变的进一步积分；但在多尔博上同调的柔性框架中，障碍只是上同调群 $H^{0,2}(M, \Theta)$ 中的一个类——它被纳入上同调的代数结构，成为可计算、可理解的对象。

“君子以赦过宥罪”——几何学家（君子）以多尔博上同调的框架“赦宥”形变中的障碍：不是抹除障碍（罪），而是理解其来源（来自 $[a, a]$ 的马西乘积），并在上同调层面“宥”（宽恕、容纳）其存在。复结构模空间的奇性恰是 $H^{0,2}(M, \Theta) \neq 0$ 的表现——君子知而宥之，不强求模空间光滑。

六五“君子维有解，吉。有孚于小人”——君子（几何学家）唯有掌握了多尔博上同调之“解”（$\bar\partial$-上同调与杜尔贝定理），方能“吉”——在复几何中游刃有余。“有孚于小人”——“小人”者，具体的 $\bar\partial$-方程 $\bar\partial u = f$（看似卑微的分析细节）。杜尔贝定理赋予这些“小人”以“孚”（可信）：局部解的存在性（$\bar\partial$-庞加莱引理）为层的理论提供了分析基础。

上六“公用射隼于高墉之上，获之无不利”——“公”者，几何学家；“隼”者，猛禽，喻复流形的全局上同调类（如 $H^{p,q}$ 中的非平凡类）；“高墉”者，高墙，喻杜尔贝定理与谱序列等高级工具。站在“高墉之上”，射“隼”（计算多尔博上同调），“获之无不利”——掌握了多尔博上同调，复几何的一切皆通利无阻。

四十.五　综论

解卦所显之象，是多尔博上同调将复结构之蹇涩化入 $\bar\partial$-上同调的柔和解法。蹇卦以纽兰德-尼伦伯格张量揭示可积性之障碍——那是“山上有水”的蹇涩；解卦以多尔博上同调解开此障碍——这是“雷雨作”的解散之道。天地解而雷雨作：$\bar\partial^2$

= 0 如雷霆，∂̄-庞加莱引理如春雨，赋予复流形以精密的上同调秩序。田获三狐，得黄矢：杜尔贝定理如黄金之箭，将多尔博上同调的计算转化为层论的柔性工具。赦过宥罪：复结构形变的障碍被多尔博上同调所“赦宥”——不是抹除，而是理解与容纳。雷雨作而百果草木皆甲坼：多尔博复形一旦建立，霍奇数、全纯形式上同调、形变理论等“百果”纷纷破甲而出。解者，散也——复几何之壅塞，在多尔博复形的雷雨中涣然冰释。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

天地解而雷雨作

$\partial^{-2} = 0$（雷）与 ∂̄-庞加莱引理（雨）

定理 四十.二.三：可积性 ⇒ $\partial^{-2} = 0$，局部恰当

田获三狐，得黄矢

杜尔贝定理：$H^{p,q} \cong H^q(M, \Omega^p)$

定理 四十.三.二：层 Ω^p 的软解消

赦过宥罪

形变障碍 $H^{0,2}(M, \Theta)$ 被上同调容纳

定理 四十.四.二：障碍落于多尔博上同调

负且乘，致寇至

直接计算 ∂̄-上同调遭遇困难

非豪斯多夫性与正则性问题

解而拇，朋至斯孚

$H^{p,0} = H^0(M, \Omega^p)$ 为全纯形式

杜尔贝定理的特例

百果草木皆甲坼

霍奇数与全纯形式上同调的涌现

$H^{p,q}$ 构成复流形的不变量

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“可积性条件与上同调”维度。距第一卦（乾卦·总纲）三十九卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二十四卦。承前：第三十九卦（蹇卦·复结构与近复流形）——蹇以纽兰德-尼伦伯格张量揭示可积性之障碍，解以多尔博上同调解开此障碍，从蹇之难到解之通，“深密”编的复几何辩证至此完成；启后：第四十一卦（损卦·凯勒流形与辛刚性）——解以多尔博上同调展示复结构

可积后的上同调秩序，损以凯勒流形揭示辛与复相容后的双重刚性，从复结构之解散到凯勒之损约。

象数不二。伏羲以“解”显之，复几何以多尔博上同调与杜尔贝定理显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、非可积近复流形上的 $\bar{\partial}$-上同调。当 $N_J \neq 0$ 时，$\bar{\partial}^2 \neq 0$，多尔博复形不存在。然而在辛流形上，相容近复结构（一般不可积）上的伪全纯曲线理论定义了 Gromov-Witten 不变量——这些不变量是某种“非可积多尔博上同调”的量子化。如何严格建立非可积近复流形上的 $\bar{\partial}$-上同调（或替代理论）是辛拓扑与复几何的交汇前沿。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

二、L^2-多尔博上同调与伪凸域。在非紧致复流形（特别是伪凸域）上，L^2-多尔博上同调（对 $\bar{\partial}$-算子带权 L^2 估计）是复分析与复几何的核心工具。霍曼德尔定理与 L^2-估计给出了 $\bar{\partial}$-方程在伪凸域上的可解性，这推广了 $\bar{\partial}$-庞加莱引理。L^2-多尔博上同调与边界值问题、CR-几何有深刻关联。此问题的解决路径指向第二十九卦（坎卦·高斯-博内定理），在边界结构的语境中讨论。

三、相对多尔博上同调与对数形式。 对于带边界的复流形（或对数复流形），存在沿边界的对数多尔博复形，其上同调与混合霍奇结构密切相关。对数多尔博上同调在代数几何（Deligne 的混合霍奇理论）与镜像对称（大型复结构极限）中扮演核心角色。此问题的解决路径指向第二十三卦（剥卦·相对上同调与边界结构）。

四、∞-范畴化的多尔博上同调与导出复几何。 在导出代数几何中，多尔博上同调被范畴化为导出范畴中的 Ext 群。导出复几何中的形变理论与障碍理论以 ∞-范畴的语言重新表述，将 $H^{p,q}$ 嵌入更高阶的同伦结构。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

（第四十卦 完）

#42 《易几何》第四十一卦　损——论凯勒流形与辛刚性

本卦主旨

此卦所显之象，与凯勒流形、凯勒刚性定理及霍奇分解的凯勒版本所显之象，是同一个象：山下有泽，损下益上——凯勒条件如损卦之约，使辛结构与复结构相互损抑其过度之刚柔，辛约束复之柔散，复约束辛之刚戾，二者相损而相益，凝为凯勒刚性之不变量。画异而象同，数殊而体一。

四十一.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用，二簋可用享。

彖传： 损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用，二簋可用享。二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。

象传： 山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

爻辞： 初九，已事遄往，无咎，酌损之。 九二，利贞，征凶，弗损益之。 六三，三人行，则损一人；一人行，则得其友。 六四，损其疾，使遄有喜，无咎。 六五，或益之十朋之龟，弗克违，元吉。 上九，弗损益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

损卦上艮下兑——山下有泽。山体高峻在上，泽水深陷在下，山体日损其土石以填泽，泽水日损其深广以润山，二者相损而相益。《彖传》曰：“损，损下益上，其道上行。”下卦兑泽自损其体以益上卦艮山，山因泽之润而生草木，泽因山之土而固其岸——损非消亡，乃转化也。

在几何中，此即凯勒流形与凯勒刚性。解卦以多尔博上同调展示复结构可积后的上同调秩序——那是“雷雨作”的解散之道。损卦则进一步：当辛流形上的相容近复结构是可积的（即纽兰德-尼伦伯格张量为零），且辛形式与复结构满足相容性条件，则此流形成为凯勒流形。凯勒流形同时是辛流形和复流形，且二者在度量层面达到完美的和谐——黎曼度量 g(X, Y) = ω(X, JY) 既是凯勒度量，又是辛形式与复结构的共同“产物”。

然而此和谐并非无代价。辛结构与复结构在凯勒流形中相互“损抑”：辛结构的柔性（达布定理允许局部任意变形）被复结构的刚性（可积性条件 N_J = 0）所约束；复结构的过度柔性（复结构形变模空间可任意大）被辛形式的闭性（dω = 0）所约制。二者相损——各自放弃部分“自由”，以达至凯勒刚性这一更高层次的统一。

“山下有泽”——上艮为山（辛结构之刚——dω = 0 如磐石不可移），下兑为泽（复结构之柔——复坐标如流水可形变）。山在上，泽在下，山体之土石（辛之刚性）下填于泽（约束复之柔变），泽水之浸润（复之可积性）上润于山（软化辛之刚戾）。二者“损”其过而“益”其不足，最终在凯勒流形中达成刚柔并济的平衡。

“损而有孚，元吉”——“孚”者，信也。凯勒条件的“损”是可信的：它赋予流形以凯勒刚性——某些拓扑不变量（如贝蒂数、霍奇数）被凯勒条件强制满足特定的约束（如奇数维贝蒂数必为偶数）。此“损”是“元吉”的：凯勒流形的刚性不是贫瘠，而是丰饶——它产生了霍奇分解、莱夫谢茨分解等丰富的结构。

“曷之用，二簋可用享”——祭祀何以进行？两簋简食即可。凯勒流形的核心不变量仅需“二簋”：辛形式 ω（一簋）与复结构 J（二簋）。凭借此二者，凯勒流形的全部几何（度量、联络、曲率、霍奇理论）皆得“享”——被完整确定。此即凯勒几何之简约：ω 与 J 的相容性恰是整个凯勒大厦的基石。

初九“已事遄往，无咎，酌损之”——“已事”者，事已毕。当辛流形上建立了相容的复结构（已事），当“遄往”（迅速前进）以检验凯勒条件是否满足（dω = 0 是辛流形的既有条件，N_J = 0 是凯勒的额外要求）。“酌损之”——凯勒条件是“损”：许多辛流形（如非凯勒的辛流形）因为 N_J ≠ 0 或上同调障碍而被“损”去，不能成为凯勒流形。此损失是审慎的筛选（酌），无咎。

九二“利贞，征凶，弗损益之”——利于贞守凯勒条件。“征凶”——若强行推广非凯勒的辛流形为凯勒流形（征），则凶——因为凯勒条件（N_J = 0）是刚性的，不可强行“益”之（不可将非凯勒流形伪饰为凯勒）。“弗损益之”——不可通

过“损”去凯勒条件来“益”广应用的疆域。凯勒刚性是不可动摇的。

六三“三人行，则损一人；一人行，则得其友”——这是损卦的核心爻辞。在几何中，“三人”者，辛形式 ω、近复结构 J、黎曼度量 g——凯勒流形上的三大基本结构。“三人行”——三者同行于流形之上，然三者非独立：$g(X,Y)=\omega(X,JY)$ 意味着 g 由 ω 与 J 完全决定。“则损一人”——g 不是独立的（被 ω 与 J 所“损”——降格为被决定者），故三者实为二者。“一人行，则得其友”——当 ω 与 J 二者“同行”时（满足相容性与可积性），ω 获得其“友”（J 作为辛形式的“复结构之友”），J 获得其“友”（ω 作为复流形的“辛形式之友”）。此即凯勒结构之“友道”：ω 与 J 相损而相益。

四十一.二　凯勒流形的基本结构：山下有泽

定义 四十一.二.一（凯勒流形）。 一个凯勒流形是一个三元组 (M,ω,J)，其中：(一) ω 是 M 上的辛形式（$d\omega=0$，非退化 2-形式）。(二) J 是 M 上的可积近复结构（$N_J=0$）。(三) ω 与 J 相容：$g(X,Y)=\omega(X,JY)$ 是正定对称双线性形式（黎曼度量）。

此时 g 自动是凯勒度量，满足 $\nabla J=0$（其中 ∇ 是 g 的列维-奇维塔联络）。

定义 四十一.二.二（凯勒形式与上同调类）。 凯勒形式 ω 是闭的实 $(1,1)$-形式（即 $\omega\in\Omega^{1,1}(M)\cap\ker(d)$）。其德拉姆上同调类 $[\omega]\in H^2(M;\mathbb{R})$ 称为凯勒类。凯勒条件意味着 M 的辛结构与复结构在度量层面完全和谐。

定理 四十一.二.三（凯勒流形的基本性质——山下有泽定理）。 凯勒流形 (M,ω,J) 具有以下结构特征：(一) 度量 g 是凯勒度量 $\Leftrightarrow\nabla J=0\Leftrightarrow\nabla\omega=0$。(二) 凯勒形式 ω 在达布坐标下与 J 的标准型兼容：$\omega=(i/2)\sum h_{\alpha\bar\beta}\,dz^\alpha\wedge d\bar z^\beta$，其中 $h_{\alpha\bar\beta}$ 是正定厄米矩阵。(三) 凯勒流形的所有奇数维贝蒂数 b_{2k+1} 均为偶数（凯勒刚性的拓扑表现）。

证明概要： (一) $\nabla J=0$ 由 ω 与 g 的相容性及 $d\omega=0$ 推出。(二) 在复坐标 $(z^\alpha,\bar z^\alpha)$ 下，J 的标准型与 ω 的 $(1,1)$-型结合，给出凯勒势的局部存在性（$\partial\bar\partial$-庞加莱引理的应用）。(三) 霍奇理论在凯勒流形上的精细化（莱夫谢茨分解）给出 $b_{2k+1}=2\sum_p h^{p,2k+1-p}$，故为偶数。

阐释： 定理 四十一.二.三 所显之象，与损卦《彖传》“损下益上，其道上行”及《象传》“山下有泽，损”所显之象，是同一个象。“山下有泽”——辛形式 ω（山）在上，复结构 J（泽）在下。ω 是“山”：闭性 $d\omega=0$ 如磐石之刚，非退化性如山峰之锐。J 是“泽”：可积性 $N_J=0$ 如水流之柔顺，复坐标如泽水之多变。

“损下益上”——J（下，泽）损其过度之柔性（不可积近复结构的自由形变），以益 ω（上，山）之刚性：J 的可积性使得 ω 在复坐标下具有 $(1,1)$-型的标准表达式，辛结构在复流形上获得了最美的形式。“其道上行”——此损下益上之道“上行”至度量 g：g 由 ω 与 J 共同决定（$g(X,Y)=\omega(X,JY)$），度量继承了二者的刚柔之性，成为凯勒度量。

“二簋可用享”——凯勒流形的全部几何仅需“二簋”：ω（辛形式）与 J（复结构）。g 是二者的必然产物，曲率是 g 的必然产物，霍奇数与莱夫谢茨分解是 ω 与 J 相容性的必然产物。简约之中蕴大丰饶——此即凯勒几何之“享”。

“损刚益柔有时”——凯勒条件损辛之刚（$d\omega=0$ 的刚性）以益复之柔（J 的可积性之柔性），亦损复之柔（复结构形变之自由）以益辛之刚（ω 在复坐标下的标准型）。损益之间，刚柔相济，时中之道也。

六四“损其疾，使遄有喜，无咎”——“疾”者，近复结构不可积之病（$N_J\neq0$）。凯勒条件“损”去此疾（要求 $N_J=0$），“使遄有喜”——迅即有喜：霍奇分解、莱夫谢茨分解、多Ir上同调的丰富结构纷纷涌现（喜）。无咎——此损疾之要求是正当的，无咎。

四十一.三　凯勒刚性的拓扑表现：惩忿窒欲

定义 四十一.三.一（凯勒刚性定理）。 紧致凯勒流形的拓扑受强约束，表现在：(一) 所有奇数维贝蒂数 b_{2k+1} 为偶数。(二) 偶维贝蒂数 $b_{2k}\geq1$（对 $0\leq2k\leq2n$）。(三) 霍奇数满足对称性：$h^{p,q}=h^{q,p}=h^{n-p,n-q}$。(四) 存在非平凡的莱夫谢茨同构：$L^k:H^{n-k}(M)\to H^{n+k}(M)$，其中 $L=\omega\wedge\cdot$。

定理 四十一.三.二（凯勒刚性的上同调表现——惩忿窒欲定理）。 凯勒条件强加给流形以上同调的“纪律”——许多拓扑流形不能成为凯勒流形。例如：(一) 任意具有奇数 b_1 的紧致流形不能是凯勒流形（b_1 为偶数）。(二) 非零的偶数维上同调群的消失被凯勒条件所禁止（$b_{2k}\geq1$）。(三) 某些幂零流形、非形式流形等被排除在凯勒范畴之外。

此即“惩忿窒欲”——凯勒刚性“惩罚”了拓扑的“忿”（奇数贝蒂数为奇数的“暴戾”），“窒塞”了成为凯勒流形的“贪欲”（许多流形欲成为凯勒而不能）。

证明概要： (一) 霍奇理论给出 $b_{2k+1} = 2\,\Sigma_p\, h^{p,2k+1-p}$，故为偶数。(二) $[\omega^k] \in H^{2k}(M)$ 是非零的凯勒类（$k \le n$），故 $b_{2k} \ge 1$。(三) 霍奇数对称性来自复共轭与塞尔对偶。(四) 莱夫谢茨分解与原始形式上同调的精细结构排除了许多拓扑类型的可能性。

阐释： 定理 四十一.三.二 所显之象，与损卦《象传》“君子以惩忿窒欲”所显之象，是同一个象。“惩忿”——凯勒刚性“惩罚”了拓扑的“忿”（粗野的、不受约束的拓扑结构）。一个 $b_1 = 1$ 的紧致六维流形（如某些非凯勒的辛流形）被凯勒条件所“惩”——它永远不能承载凯勒结构，其拓扑之“忿”（奇数贝蒂数）被凯勒刚性所抑。“窒欲”——凯勒刚性“窒塞”了成为凯勒流形的“贪欲”。许多拓扑流形“欲”成为凯勒流形以获得霍奇分解等优美结构，然而 b_{2k+1} 的奇偶性、b_{2k} 的严格正性等刚性条件将这些“欲”窒塞——不是所有流形都能成为凯勒流形。

“弗损益之”——不能通过“损”去凯勒刚性来“益”广凯勒流形的范围。b_1 为偶数是凯勒流形的刚性格印，不可损益。试图“损”去此约束（如考虑非凯勒的辛流形）虽可广“益”拓扑的应用，但那已非凯勒几何的范畴。

初九“已事遄往，无咎，酌损之”——在检验某一流形是否凯勒时，需“酌损之”——谨慎地以凯勒刚性为筛，筛去不满足条件的候选者（“损”之）。此筛选过程“无咎”。

四十一.四　凯勒流形上的霍奇分解：得臣无家

定义 四十一.四.一（凯勒流形上的霍奇分解）。 在紧致凯勒流形 M 上，德拉姆上同调的复化具有双次数分解：

$$H^k(M;\mathbb{C}) = \oplus_{p+q=k} H^{p,q}(M)$$

其中 $H^{p,q}(M)$ 是多尔博上同调群（由 $\bar\partial$-上同调代表），且满足 $H^{p,q}(M) = \overline{H^{q,p}(M)}$（复共轭对称）。

定理 四十一.四.二（凯勒流形的霍奇分解与莱夫谢茨分解——得臣无家定理）。 凯勒流形上的霍奇分解与莱夫谢茨分解共同给出上同调环的完全描述。霍奇数 $h^{p,q} = \dim H^{p,q}(M)$ 满足莱夫谢茨对称性 $h^{p,q} = h^{q,p} = h^{n-p,n-q}$。莱夫谢茨同构 $L^k: H^{n-k}(M) \to H^{n+k}(M)$ 是凯勒刚性最深刻的表现。此即“得臣无家”——霍奇数与莱夫谢茨分解如凯勒流形之“臣”，各守其位，无有“家”（独立于流形的拓扑之家）——它们完全由凯勒结构所统摄。

证明概要： (一) 霍奇分解依赖于凯勒度量的存在：调和形式在凯勒流形上具有双次数。(二) 莱夫谢茨分解利用 ω 的杯积作用将调和形式空间分解为原始部分与莱夫谢茨像。(三) 这些分解在凯勒流形上完全刚性——任何连续的凯勒形变保持 $h^{p,q}$ 不变。

阐释： 定理 四十一.四.二 所显之象，与损卦上九“弗损益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家”所显之象，是同一个象。“弗损益之”——霍奇数 $h^{p,q}$ 是凯勒流形的刚性不变量，在凯勒形变下不可“损”亦不可“益”（保持不变）。此刚性是“无咎”且“贞吉”的。“得臣无家”——霍奇数与莱夫谢茨分解是凯勒流形之“臣”，它们为凯勒结构服务，各守其位（臣），但它们没有自己独立的“家”——它们完全由凯勒结构统摄，不存在脱离凯勒流形而独立存在的霍奇数。换言之，$h^{p,q}$ 是凯勒流形这个“君主”的“臣仆”，它们的值域、对称性、相互关系皆由凯勒条件的“王法”所规定，无一“臣”可“自成一家”。

六五“或益之十朋之龟，弗克违，元吉”——“十朋之龟”者，极为珍贵的大龟，用于占卜。在几何中，此即莱夫谢茨分解与原始形式上同调——它们是凯勒流形最珍贵的“龟卜”工具，揭示了上同调环最深层的结构。“弗克违”——任何凯勒流形皆必然满足莱夫谢茨对称性，不可违背，此乃凯勒刚性之“元吉”。

九二“利贞，征凶，弗损益之”——利于贞守凯勒条件。“征凶”——若强行向非凯勒领域“征”进，则失凯勒之刚性。“弗损益之”——凯勒刚性不可损益——它既不可被“损”（弱化凯勒条件将失去霍奇分解），亦不可被“益”（强化凯勒条件，如要求常曲率，则过分刚性而损失例子）。

四十一.五　综论

损卦所显之象，是凯勒流形中辛结构与复结构相损而相益的刚柔平衡。解卦以多尔博上同调展示复结构可积后的上同调秩序——那是“雷雨作”的解散之道；损卦以凯勒流形揭示辛与复相容后的双重刚性——这是“山下有泽”的损约之美。山下有泽：辛之刚（山）与复之柔（泽）相互损抑过度之偏，凝为凯勒度量之和谐。惩忿窒欲：凯勒刚性惩罚拓扑之忿戾，窒塞非分之贪欲。三人行则损一人：ω、J、g 三者以 g 为被决定者，损一以成双。得臣无家：霍奇数与莱夫谢茨分解为凯勒流形之臣，无一可自成一家。损而有孚，元吉——凯勒刚性之“损”是可信的，它赋予流形以最丰饶的几何结构。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

山下有泽，损下益上

辛 ω（山）与复 J（泽）相容为凯勒

定理 四十一.二.三：g(X,Y)=ω(X,JY)

二簋可用享

ω 与 J 决定全部凯勒几何

g 由 ω, J 决定，曲率由 g 决定

三人行则损一人

ω, J, g 以 g 被 ω, J 决定

g 非独立，由相容性公设唯一确定

惩忿窒欲

凯勒刚性：b_{2k+1} 为偶数等约束

定理 四十一.三.二：霍奇理论推得刚性

弗损益之

凯勒刚性不可损益

霍奇数在凯勒形变下不变

得臣无家

霍奇数与莱夫谢茨分解皆由凯勒结构统摄

定理 四十一.四.二：莱夫谢茨同构与霍奇分解

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“凯勒与刚性”维度。距第一卦（乾卦·总纲）四十卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二十三卦。承前：第四十卦（解卦·多尔博上同调

与可积性条件）——解以多尔博上同调展示复结构可积后的上同调秩序，损以凯勒流形揭示辛与复相容后的双重刚性，从复结构之解散到凯勒之损约，“深密”编的复几何与辛几何在此达至融合；启后：第四十二卦（益卦·霍奇理论在凯勒流形上）——损以凯勒刚性展示辛与复相容之损约，益以霍奇理论揭示此损约中的丰饶之益，从凯勒刚性之损到霍奇分解之益。

象数不二。伏羲以“损”显之，微分几何与复几何以凯勒流形与凯勒刚性定理显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、凯勒-爱因斯坦度量与凯勒-爱因斯坦刚性。 在紧致凯勒流形上，是否存在凯勒-爱因斯坦度量（即里奇曲率与凯勒度量成比例的度量）是凯勒几何的核心问题（卡拉比猜想已解决，但凯勒-爱因斯坦度量的存在性依赖于 K-稳定性——Yau-Tian-Donaldson 猜想）。凯勒-爱因斯坦刚性（模空间的紧致性、唯一性）是当前复几何与几何分析的前沿。此问题的解决路径指向第二十八卦（大过卦·欧拉示性数与亏格）及第六十三卦（既济卦·几何大统与完备性之证）。

二、非凯勒的复流形与辛流形的分类。 存在大量的非凯勒复流形（如某些椭圆曲面、Hopf 曲面）与非凯勒辛流形（如某些幂零流形上的辛结构）。凯勒条件将流形的拓扑与几何约束在“损约”的范围内——超出此范围的流形如何分类？非凯勒几何的结构是当前几何学的前沿。此问题的解决路径指向第三十九卦（蹇卦·复结构与近复流形）及第三十一卦（咸卦·辛结构与哈密顿向量场）。

三、凯勒流形上的全纯向量丛与杨-米尔斯联络。 凯勒流形上的全纯向量丛与厄米-爱因斯坦联络（Donaldson-Uhlenbeck-Yau 定理）构成凯勒几何的核心篇章。稳定丛的模空间与凯勒商空间的构造（几何不变量理论）是代数几何与微分几何的交汇点。此问题的解决路径指向第五十卦（鼎卦·主丛与规范变换群）。

四、无限维凯勒几何与几何量子化。 在几何量子化中，量子态空间（全纯截面空间）的凯勒结构（由预量子化线丛的厄米结构诱导）是理解量子-经典对应的关键。无限维凯勒流形（如环路空间、映射空间）上的凯勒几何与表示论有深刻关联。此问题的解决路径指向第三十五卦（晋卦·几何量子化与预量子化线丛）及第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第四十一卦 完）

#43 《易几何》第四十二卦　益——论霍奇理论在凯勒流形上

本卦主旨

此卦所显之象，与霍奇分解的凯勒版本、莱夫谢茨分解与sl(2)-表示及原始形式上同调与丰饶结构所显之象，是同一个象：风雷相益，天道大光——霍奇理论如春风化雨，将凯勒刚性之损转化为上同调之丰益，调和形式各安其(p,q)之位，莱夫谢茨同构如雷行天宇，以sl(2)之代数统摄万象之秩。画异而象同，数殊而体一。

四十二.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 益，利有攸往，利涉大川。

彖传： 益，损上益下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

象传： 风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

爻辞： 初九，利用为大作，元吉，无咎。 六二，或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。 六三，益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。 六四，中行，告公从。利用为依迁国。 九五，有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。 上九，莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

益卦上巽下震——风雷相激。震雷在下奋动上行，巽风在上柔顺下入，风雷相得益彰，此正“益”之象。益者，增也，饶也。损卦是山下有泽，山体日损其土石以填泽——那是“损下益上”的损约之道；益卦是风雷相益，雷厉风行——这是“损上益下”的丰饶之益。二卦互为覆卦，损益相生。

《彖传》曰：“益，损上益下，其道大光。”上卦巽风（柔）自损其高以益下卦震雷（刚），风愈柔则雷愈厉，雷愈厉则风愈广——损上益下，其道广大而光明。在几何中，损卦以凯勒刚性展示辛与复相容之“损约”——凯勒条件约束了拓扑的种种“过欲”，此乃“损”。益卦则以霍奇理论揭示凯勒流形上的丰饶结构——霍奇分解、莱夫谢茨分解、原始形式上同调等如“益”之甘霖，将凯勒刚性之“损”转化为上同调之“益”。

“利有攸往”——霍奇理论赋予凯勒流形以丰富的计算工具，利于在复几何与代数几何的广袤疆域中“攸往”。上同调群的结构（霍奇数、莱夫谢茨对称性）为几何分析提供了坚实可靠的“地图”，往而无不利。

“利涉大川”——霍奇理论是涉越复几何之“大川”的舟楫。计算全纯形式上同调、研究代数簇的霍奇猜想、推导镜对称中的霍奇数对应——这些艰深的“大川”，唯凭借霍奇理论的舟楫方能安然涉越。

“损上益下，其道大光”——损卦是“损下益上”（泽水之柔自损以益山之刚），益卦是“损上益下”（巽风之柔在上，自损以益震雷之刚在下）。在几何中，凯勒刚性（损）是“损下益上”——辛与复的局部柔性被“损”去，以成就凯勒流形之“上”（全局刚性）。霍奇理论（益）是“损上益下”——抽象的全局上同调群（上）被“损”（降格为具体可算的调和形式与霍奇数），以益“下”（具体的几何计算与分析应用）。刚性的约束转化为丰富的不变量，损转化为益——其道大光。

“天施地生，其益无方”——“天施”者，凯勒度量与辛形式赋予上同调以霍奇分解的“天赐”；“地生”者，流形的拓扑与复结构“生育”出具体的霍奇数与莱夫谢茨对称性。霍奇理论之“益”遍布复几何的一切方向（无方）——从代数簇的霍奇猜想、到镜对称的霍奇数对应、到霍奇结构的变分理论，无远弗届。

初九“利用为大作，元吉，无咎”——霍奇理论在凯勒流形上可用于“大作”——宏大的构造：霍奇分解将上同调群精细地剖分为(p, q)-型，莱夫谢茨分解进一步以sl(2)-表示的结构统摄整个上同调环。此乃“大作”，元吉无咎。

六二“或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉”——“十朋之龟”者，极为珍贵的大龟，用于占卜。在几何中，此即莱夫谢茨同构 L^k: H^{n-k} → H^{n+k}（L = ω ∧ ·）。L 如“十朋之龟”，是凯勒流形上最珍贵的“占卜”工具——它揭示了上同调群在不同维数之间的神秘对称。“弗克违”——任何凯勒流形必满足莱夫谢茨同构，此乃凯勒刚性之铁律，不可违背。“永贞吉”——永守此同构，吉。

四十二.二　凯勒流形上的霍奇分解：风雷相益

定义 四十二.二.一（凯勒流形上的拉普拉斯算子）。 在凯勒流形 (M, ω, J) 上，由于凯勒条件 $\nabla J = 0$，拉普拉斯算子具有双次数保持性质：

$$\Delta_d = 2\,\Delta_{\partial} = 2\,\Delta_{\bar{\partial}}$$

其中 Δ_d 是德拉姆拉普拉斯（d-调和），Δ_{∂} 与 $\Delta_{\bar{\partial}}$ 分别是多尔博拉普拉斯（∂-调和与 $\bar{\partial}$-调和）。此等式意味着 d-调和形式自动是 ∂-调和与 $\bar{\partial}$-调和的，且具有纯粹的双次数 (p, q)。

定理 四十二.二.二（凯勒流形上的霍奇分解——天施地生定理）。 在紧致凯勒流形 M 上，德拉姆上同调的复化具有典范的双次数分解：

$$H^k(M; \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(M)$$

其中 $H^{p,q}(M)$ 是 $\bar{\partial}$-上同调群（多尔博上同调），由 $\bar{\partial}$-调和的 (p, q)-形式代表。霍奇数 $h^{p,q} = \dim H^{p,q}(M)$ 满足：(一) 复共轭对称：$h^{p,q} = h^{q,p}$。(二) 塞尔对偶（或庞加莱对偶）：$h^{p,q} = h^{n-p, n-q}$。

证明概要：(一) 由 $\Delta_d = 2\Delta_{\bar{\partial}}$，d-调和形式自动为 $\bar{\partial}$-调和，故 H^k 分解为 $\bar{\partial}$-调和的 (p, q)-形式。(二) 复共轭给出 $H^{p,q}$ 与 $H^{q,p}$ 的同构。(三) 霍奇星算子与塞尔对偶给出 $h^{p,q} = h^{n-p, n-q}$。

阐释： 定理 四十二.二.二 所显之象，与益卦《彖传》“天施地生，其益无方”及《象传》“风雷，益”所显之象，是同一个象。“风雷”——上巽风（霍奇数 $h^{p,q}$ 的对称性，如风之柔顺流布），下震雷（拉普拉斯算子 Δ_d 的刚健有力，如雷之震动）。风雷相激——拉普拉斯算子的刚健（$\Delta_d = 2\Delta_{\bar{\partial}}$）催生了霍奇分解的柔美（$h^{p,q}$ 的丰富对称性）。

“天施”——凯勒度量与辛形式“天施”于流形：$\Delta_d = 2\Delta_{\bar{\partial}}$ 是凯勒条件的直接馈赠，它将德拉姆上同调与多尔博上同调“统一”于调和形式的框架中。“地生”——流形的拓扑与复结构“地生”出具体的霍奇数：$h^{p,q}$ 是流形自身的拓扑指纹，不同流形各有其独特的霍奇数分布。

“其益无方”——霍奇理论之“益”弥漫于复几何的一切方向。霍奇数不仅计数了调和形式的维数，更蕴含着代数簇的几何信息（如霍奇猜想：某些有理上同调类由代数闭链代表）、镜对称中的对应（$h^{p,q}(M) = h^{n-p,q}(M^\circ)$），以及霍奇结构的变分（周期映射）——益泽广被，无所不包。

“利有攸往”——掌握了霍奇分解，几何学家在复几何中“攸往”无碍：计算上同调、研究形变、证明刚性定理，皆以霍奇分解为基础。

四十二.三　莱夫谢茨分解与sl(2)-表示：十朋之龟

定义 四十二.三.一（莱夫谢茨算子与对偶）。 在凯勒流形 M 上，以凯勒形式 ω 作杯积定义莱夫谢茨算子 $L: H^k(M) \to H^{k+2}(M)$，$L([\alpha]) = [\omega \wedge \alpha]$。其对偶算子 $\Lambda: H^k(M) \to H^{k-2}(M)$ 是 L 在 L^2-内积下的伴随（在调和形式上可显式表达）。

定义 四十二.三.二（原始形式上同调）。 k 次上同调类 α 称为原始的，若 $\Lambda\alpha = 0$。原始类构成原始上同调群 $P^k(M) \subseteq H^k(M)$。莱夫谢茨分解断言：

$$H^k(M) = \bigoplus_{j \geq 0} L^j P^{k-2j}(M)$$

即任何上同调类可唯一地分解为原始类的莱夫谢茨像的直和。

定理 四十二.三.三（莱夫谢茨分解与sl(2)-表示——十朋之龟定理）。 算子 L, Λ 与维数计数算子 H（在 H^k 上作用为数乘 $(k-n)$）构成李代数 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的表示：

$$[H, L] = 2L,\ [H, \Lambda] = -2\Lambda,\ [L, \Lambda] = H$$

莱夫谢茨分解恰为 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的有限维不可约表示分解定理在凯勒上同调上的实现。原始上同调 P^{n-k} 恰为该 $\mathfrak{sl}(2)$-表

示的最高权向量空间（维数为 n-k 的不可约表示）。

证明概要： (一) L, Λ, H 在对调和形式的作用上满足 sl(2) 关系——此为凯勒几何的核心代数恒等式。(二) sl(2) 的有限维表示理论 ⇒ 上同调分解为不可约表示的直和。(三) 原始类为最高权向量，莱夫谢茨像为 descendent。

阐释： 定理 四十二.三.三 所显之象，与益卦六二“或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉”所显之象，是同一个象。“十朋之龟”——莱夫谢茨同构 L^k: H^{n-k} → H^{n+k} 及其 sl(2)-表示结构，是凯勒流形上最珍贵的“龟卜”之宝。sl(2, ℂ) 的代数结构统摄了上同调环的全部对称性——从 H^{n-k} 到 H^{n+k} 的莱夫谢茨同构、原始类的概念、硬莱夫谢茨定理，皆是此 sl(2)-表示的必然结论。

“弗克违”——任何紧致凯勒流形必满足 sl(2)-表示的结构，此乃凯勒刚性之铁律，不可违背。L, Λ, H 的对易关系是凯勒条件的代数精髓——它们是“天施”于凯勒流形的不可动摇的法则。

“永贞吉”——永守此 sl(2)-表示结构，贞吉。莱夫谢茨分解是计算凯勒流形上同调环的最有力工具——它将上同调群分解为基本的“原始块”，每块由 sl(2) 的不可约表示生成。此结构在镜对称、霍奇理论、代数簇的拓扑中具有根本的应用价值。

“利用为大作”——莱夫谢茨分解是凯勒几何中最宏大的“大作”之一。它不仅是上同调的分解定理，更揭示了凯勒流形上同调环的深层代数结构——一个由 sl(2) 统摄的、高度对称的整体系。

四十二.四　原始形式上同调与霍奇结构：立心勿恒之戒

定义 四十二.四.一（原始霍奇数与霍奇菱形）。 在凯勒流形上，原始上同调群 P^k(M) 继承霍奇分解：P^k ⊗ ℂ = ⊕_{p+q=k} P^{p,q}。原始霍奇数 I^{p,q} = dim P^{p,q} 满足莱夫谢茨对称性及自身的对称性。霍奇数 h^{p,q} 可由 I^{p,q} 通过莱夫谢茨分解重建——此即霍奇菱形的完整描述。

定理 四十二.四.二（原始霍奇数与霍奇结构的刚性——立心定理）。 紧致凯勒流形的原始霍奇数 I^{p,q} 构成霍奇理论的最基本不变量。在凯勒流形的连续形变下（保持凯勒结构），h^{p,q} 是常数（因德拉姆上同调不变）。但 I^{p,q} 的个体值可能随形变而变——唯有凯勒类固定时，莱夫谢茨分解固定，I^{p,q} 方得不变。此即“立心勿恒，凶”——若不以凯勒结构之“恒心”为基，仅凭拓扑之“心”（德拉姆上同调），则 I^{p,q} 的变化（凶）不可避免。

证明概要： (一) h^{p,q} 在凯勒形变下不变（因 H^k(M; ℂ) 固定，霍奇分解连续依赖于凯勒度量）。(二) 但 L = ω ∧ · 随凯勒类的形变而变，故莱夫谢茨分解（依赖于 ω 的选择）可能变化。(三) I^{p,q} 依赖于 L，故在 ω 形变时可能变。

阐释： 定理 四十二.四.二 所显之象，与益卦上九“莫益之，或击之，立心勿恒，凶”所显之象，是同一个象。“莫益之”——霍奇数 h^{p,q} 是凯勒流形的“益”（丰饶不变量），在形变下不变，无法进一步“增益”或“减损”。“或击之”——但若试图进一步分解 h^{p,q} 为 I^{p,q}（原始霍奇数），则莱夫谢茨分解之“箭”可能因凯勒类的形变而“击”之不中——I^{p,q} 不是形变不变量。

“立心勿恒，凶”——若“立心”于凯勒类的特殊选择（如选取特定的 ω）来定义 I^{p,q}，而此“心”不能“恒”守（在形变下凯勒类可变），则 I^{p,q} 随之而变，不成为真正的拓扑不变量——此即“凶”。唯有在固定凯勒类的前提下，I^{p,q} 方为不变量。更深的不变量是带有霍奇结构的原始上同调——它以整个霍奇滤过的结构为“恒心”，不随凯勒类的形变而变。

“凡益之道，与时偕行”——霍奇数 h^{p,q} 的“益”随着凯勒流形的“时”（形变）而“偕行”（保持不变）。这是“益”的最高境界：不变之益，方为真益。

六四“中行，告公从。利用为依迁国”——“中行”者，中道而行。在几何中，中行即调和形式的居中——它同时是 d-调和、∂-调和、∂̄-调和，是三种拉普拉斯算子的共同“中道”。“告公从”——宣告此“中行”之道于公众（几何学界），公众从之。“利用为依迁国”——霍奇分解可用于“迁国”（转换数学的疆域）：从拓扑（德拉姆上同调）迁移到复几何（多尔博上同调）再到代数几何（霍奇猜想），霍奇理论是贯穿这些“国”的依凭。

四十二.五　综论

益卦所显之象，是霍奇理论在凯勒流形上以上同调之丰益转化凯勒刚性之损约。损卦以凯勒刚性展示辛与复相容之损——那是“山下有泽”的损约之道；益卦以霍奇理论揭示此损约中的丰饶之益——这是“风雷相益”的丰饶之美。天施地生：凯勒度量赋予拉普拉斯算子以 $\Delta_d = 2\Delta_{\partial}$ 的天赐，流形之拓扑生育出丰富的霍奇数。十朋之龟：莱夫谢茨同构与 sl(2)-表示结构是凯勒流形上最珍贵的龟卜之宝，统摄上同调环的全部对称性。损上益下，其道大光：凯勒刚性（损）将局部的柔性转化为全局的刚性，霍奇理论（益）将此刚性转化为可计算的丰饶不变量——损益相生，其道广大光明。凡益之道，与时偕行——霍奇数在凯勒形变下不变，是真正的不变量之“益”。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

天施地生，其益无方

霍奇分解 $H^k = \oplus_{p+q=k} H^{p,q}$

定理 四十二.二.二：$\Delta_d = 2\Delta_{\partial}$ 导致分解

十朋之龟，弗克违

莱夫谢茨同构与 sl(2)-表示

定理 四十二.三.三：$[L, \Lambda] = H$，不可违背

利用为大作

莱夫谢茨分解：$H^k = \oplus L^j P^{k-2j}$

原始类与莱夫谢茨像的直和分解

中行，告公从

调和形式为三种拉普拉斯算子的共同核

d-调和 = ∂-调和 = ∂^*-调和

立心勿恒，凶

原始霍奇数 $I^{p,q}$ 依赖凯勒类

定理 四十二.四.二：L 变化导致 $I^{p,q}$ 变化

风雷相益

拉普拉斯之刚（雷）与霍奇数之柔（风）相益

凯勒条件 ⇒ 调和形式的双次数性

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“霍奇理论与上同调精细结构”维度。距第一卦（乾卦·总纲）四十一卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二十二卦。承前：第四十一卦（损

卦·凯勒流形与辛刚性）——损以凯勒刚性展示辛与复相容之损约，益以霍奇理论揭示此损约中的丰饶之益，从凯勒刚性之损到霍奇分解之益，“深密”编的复几何三重辩证（蹇-解-损-益）至此完成；启后：第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍）——益以霍奇理论完成凯勒流形上同调的最精细分解，夬卦将转向谱序列中微分与障碍的刚决之道，从霍奇分解之益到谱微分之决。

象数不二。伏羲以“益”显之，凯勒几何以霍奇分解与莱夫谢茨表示显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、霍奇猜想的完全证明。 霍奇猜想断言：有理上同调群 **H^{2k}(M; ℚ) ∩ H^{k,k}(M)** 中的类由代数闭链代表。这是克雷数学研究所的千禧年问题之一。对于一般的凯勒流形，霍奇猜想远未解决——已知曲面（**k=1**）与某些特殊高维流形成立，但一般情形的障碍与证明策略仍是代数几何最深层的未决问题。此问题的解决路径指向第二十七卦（颐卦·示性类与陈-韦伊理论）及第六十三卦（既济卦·几何大统与完备性之证）。

二、霍奇结构的变分与周期映射。 在凯勒流形的复结构形变中，霍奇分解随之而变，形成变分霍奇结构。格里菲斯周期映射将模空间映入周期域，是研究复结构形变的强有力工具。周期域的全局几何（如曲率、边界、紧致化）与模空间的关联是霍奇理论的前沿。此问题的解决路径指向第三十九卦（蹇卦·复结构与近复流形）。

三、非凯勒流形上的霍奇型分解。一般紧致复流形（非凯勒）上，**Δ_d ≠ 2Δ_{∂}**，不存在纯粹的霍奇分解。但仍有弗洛里希-高德曼-塞尔-弗伦克尔等定理给出某种修正的分解（如使用 **Aeppli** 上同调或 **Bott-Chern** 上同调）。非凯勒霍奇理论是当前复几何的研究热点。此问题的解决路径指向第四十卦（解卦·多尔博上同调与可积性条件）。

四、霍奇理论在镜对称中的推广。 镜对称将霍奇数 **h^{p,q}(M)** 与 **h^{n-p,q}(M°)** 对应。霍奇理论的量子推广（量子上同调、量子霍奇结构）与导出范畴的变形理论（霍奇结构的导出范畴版本）是镜对称的数学核心。此问题的解决路径指向第三十卦（离卦·镜像对称与卡拉比-丘流形）及第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）。

（第四十二卦 完）

#44 《易几何》第四十三卦　夬——论谱序列中的微分与障碍

本卦主旨

此卦所显之象，与谱序列的高阶微分、导出范畴中的障碍理论及马西乘积与高阶同伦运算所显之象，是同一个象：泽上于天，施禄及下——谱序列如天泽之决，以微分之刚刃裁汰冗余之遮蔽，刚决柔于逐页之际，使隐蔽之障碍显露为精确之上同调类，决而和，断而通。画异而象同，数殊而体一。

四十三.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 夬，扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。

彖传： 夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

象传： 泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

爻辞： 初九，壮于前趾，往不胜为咎。 九二，惕号，莫夜有戎，勿恤。 九三，壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。 九四，臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。 九五，苋陆夬夬，中行无咎。 上六，无号，终有凶。

夬卦上兑下乾——泽上于天。泽水蒸腾而上于天穹，积为云雨，决而下降，润泽万物。《彖传》曰：“夬，决也，刚决柔也。”五阳在下，一阴在上——五刚决一柔，以刚健之势裁汰阴柔，此正“夬”之象。夬者，决也，断也。非刚愎之决，而是“健而说，决而和”——刚健而欣悦，决断而和谐。

在几何中，此即谱序列中的微分与障碍。益卦以霍奇分解与莱夫谢茨表示完成凯勒流形上同调的最精细静态分解——那是“风雷相益”的丰饶之益。夬卦则将目光转向谱序列这一动态的“逼近”工具：从E_2项的初始近似出发，逐页施加微分d_r，如“刚决柔”般裁汰那些不应存活到极限页的冗余类。微分是谱序列的“决”——它刚健地剪除E_r中不协调的生成元，使E_{r+1}更接近目标上同调$H^*(M)$。

“扬于王庭”——“王庭”者，目标上同调$H^*(M)$的殿堂。谱序列的极限页E_∞在“王庭”中“扬”其真容——它宣告哪些类最终存活，哪些类被微分裁汰，哪些隐蔽的障碍（如马西乘积）在此过程中显现。

“孚号有厉”——“孚号”者，可信的呼号。微分d_r的构造是“孚”的——它来自纤维丛的全局缠绕、滤过的差分、或导出范畴的障碍理论，是可信赖的“呼号”（宣告哪些类应被淘汰）。“有厉”——微分的存在意味着计算有厉险：高阶微分d_r（$r \geq 3$）的具体形式往往极其复杂，其确定需要精细的几何或代数输入。

“健而说，决而和”——健者，微分d_r之刚健（$d_r^2 = 0$如雷霆之律）；说者，微分裁汰冗余后E_{r+1}的简洁令人欣悦。决者，微分“决”去不应存活之类；和者，最终E_∞与目标$H^*(M)$和谐一致。决而和——这是谱序列最深刻的美学：刚决不是破坏，而是为了最终的和谐。

“施禄及下”——谱序列的构造将抽象的障碍理论“施禄”（恩泽）于具体可算的层面。导出范畴中的高阶障碍（如马西乘积、Toda brackets）在谱序列的页面中逐页“下降”为具体的微分与上同调类，使艰深的理论成为可计算的工具。

初九“壮于前趾，往不胜为咎”——“壮于前趾”者，初爻阳刚，脚趾强壮，急于前行。在几何中，此即仅凭E_2项的初步近似便急于断言目标上同调（“往”）。“往不胜为咎”——$E_2 \neq H^*(M)$一般地，贸然前进而不等待后续微分的裁汰，必遭失败之咎。

九二“惕号，莫夜有戎，勿恤”——“惕号”者，警惕地呼号。微分d_r如夜间之警报（莫夜有戎），提醒几何学家：E_r中尚有“戎”（冗余之类）潜伏，需以微分裁汰之。“勿恤”——不必忧虑，微分是可信的工具，照其指引而行即可。

四十三.二　谱序列的微分与裁汰机制：刚决柔也

定义 四十三.二.一（谱序列的滤过与微分）。 设(M, F)是带滤过的微分复形。滤过$F^p \Omega^*$诱导谱序列$(E_r^{p,q},$

d_r)，其中d_r: E_r^{p,q} → E_r^{p+r, q-r+1}的度数为(r, -r+1)。微分d_r度量了滤过商中“不应存活”的类的障碍：一个类x ∈ E_r^{p,q}存活到E_{r+1}当且仅当d_r(x) = 0；它被d_r“裁汰”当且仅当d_r(x) ≠ 0。

定义 四十三.二.二（边缘同态与障碍）。 谱序列的边缘同态e: E_∞^{p,q} → E_r^{p,q}（对适当r）给出了从极限页到中间页的映射。非满射的边缘同态意味着某些E_r中的类被高阶微分裁汰——这些类在E_r层面看似“存活”，实则在更深层的微分中被淘汰。

定理 四十三.二.三（微分d_r的障碍意义——刚决柔定理）。 在勒雷-塞尔谱序列（纤维丛F → E → B）中，微分d_r: E_r^{p,q} → E_r^{p+r, q-r+1}对应着底空间B的p维上同调类与纤维F的q维上同调类之间的“r阶缠绕”。非零的d_r意味着：在E_2层面看似应为直积的H^p(B) ⊗ H^q(F)，由于纤维丛的非平凡性，在更深层被“刚决”——某些类被微分裁汰，不能存活到E_∞。

证明概要： (一) 滤过F^p Ω^*(E) = {至少含p个来自B的微分的形式}诱导谱序列。(二) d_r非零当且仅当存在微分形式在F^p与F^{p+r}滤过层之间的“交错”贡献。(三) 此贡献恰度量了B的上同调类与F的上同调类在E中的“缠绕”——如示性类（作为障碍）的出现。

阐释： 定理 四十三.二.三 所显之象，与夬卦《彖传》“刚决柔也”及《象传》“泽上于天，夬”所显之象，是同一个象。“泽上于天”——谱序列的滤过结构如天穹（F^p的递减滤过），E_r^{p,q}如天穹各层的“云气”（上同调类的近似）。微分d_r如“决”——泽水在天穹中积聚至临界点，决而下降为雨（裁汰冗余）。

“刚决柔”——微分d_r是“刚”刃。E_r中的冗余类（柔——它们不应存活到极限，如藤蔓般缠绕于正确的类之上）被d_r之“刚”刃所裁汰。d_r(x) ≠ 0 ⇒ x在E_{r+1}中消失——刚决柔，干净利落。每一次“决”都使页面更简洁（E_{r+1}的秩 ≤ E_r的秩），更接近目标H^*(E)。

“扬于王庭”——经过层层刚决，E_∞的类最终“扬”于目标上同调H^(E)的“王庭”之中。它们是被微分筛选后存活的“真类”，在H^(E)中占有一席之地（作为滤过商）。E_∞ ≅ Gr H^(E)——滤过商正是H^(E)在“王庭”中的分层展现。

九三“壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎”——“壮于頄”者，颧骨强壮，喻在E_r中某些类看似强壮（秩高），实则应被微分裁汰。“有凶”——不知其将被裁汰而执著之，则凶。“君子夬夬”——君子（几何学家）效法夬卦之决，果断地施加微分。“独行遇雨”——独自追寻谱序列的收敛，遇“雨”（高阶微分的障碍）。“若濡有愠”——被“雨”淋湿（遭遇复杂的高阶微分），心生愠怒（计算繁难）；“无咎”——然终无咎，因微分揭示了真相。

四十三.三　导出范畴中的障碍与马西乘积：孚号有厉

定义 四十三.三.一（导出范畴与障碍理论）。 在导出范畴D(A)中，态射的复合不严格结合——存在高阶同伦相干条件（A_∞-结构）。马西乘积 $x_1, \dots, x_k$ （k ≥ 3）是度量此非结合性的高阶运算。在谱序列中，高阶微分d_r（r ≥ 3）恰对应于这些马西乘积：d_r(x) = $a_1, \dots, a_r$ 的某种版本。

定理 四十三.三.二（微分与马西乘积——孚号有厉定理）。 在适当条件下，谱序列的高阶微分d_r可由马西乘积显式表达。具体而言，若E_r^{p,q}中的类x对应于某个底空间类与纤维类的乘积，其d_r(x)对应于这些类的r重马西乘积。此即“孚号有厉”——马西乘积是可信的代数障碍（孚号），但其计算极其复杂（有厉），需要精细的导出范畴技巧。

证明概要： (一) 导出范畴中的滤过对象诱导谱序列。(二) 在A_∞-代数（或微分分次代数）的条状构造中，马西乘积恰好对应于谱序列的微分。(三) 此对应将高阶代数结构（马西乘积）与高阶几何障碍（谱序列微分）贯通。

阐释： 定理 四十三.三.二 所显之象，与夬卦卦辞“孚号有厉”所显之象，是同一个象。“孚号”——马西乘积是微分d_r的“孚信”来源。d_r不是凭空产生的——它源自导出范畴中态射复合的非结合性，由马西乘积这一可信的代数运算（孚）所“号令”（宣告哪些类应被裁汰）。

“有厉”——高阶马西乘积的计算极其厉险。乘积 $a_1, \dots, a_r$ 涉及选择一系列态射并验证其高阶相容性，每一步皆可能遭遇技术困难。谱序列的高阶微分鲜有闭合公式——这正是“有厉”的根源：障碍理论虽可信，其具体实现常需艰深的计算。

“告自邑，不利即戎，所尚乃穷也”——“告自邑”者，在自己的领地（导出范畴的公理化体系）内宣告障碍的存在。“不利

即戎”——不宜直接强攻（即戎）高阶微分的显式计算：硬算马西乘积往往“所尚乃穷”（走投无路）。更好的策略是借助谱序列的结构定理（如退化定理、形式性定理）来间接判断微分的消失。

九五“苋陆夬夬，中行无咎”——“苋陆”者，马齿苋，柔脆易断之草。在几何中，“苋陆”喻E_r中被微分裁汰的冗余类——它们如柔脆之草，在微分之“夬夬”（刚决）下断裂消失。“中行无咎”——守持谱序列的中道（逐页计算，不急于收敛），无咎。

四十三.四　谱序列的退化与形式性：健而说

定义 四十三.四.一（谱序列的退化）。 谱序列称为在E_r页退化，若对所有$s \geq r$，$d_s = 0$。此时$E_r = E_\infty$，无需进一步裁汰。退化是最理想的情形——微分在早期页面即消失，目标上同调由E_r项直接给出。

定理 四十三.四.二（退化定理与形式性——健而说定理）。 紧致凯勒流形上的弗洛里希谱序列（从多尔博上同调到德拉姆上同调）在E_1页退化。此定理等价于凯勒流形的形式性（Deligne-Griffiths-Morgan-Sullivan）：凯勒流形的有理同伦型由其上有理同调环形式地决定（所有马西乘积为零）。此即“健而说，决而和”——谱序列在E_1页即“决”（退化），无需后续微分的裁汰，此刚决带来“说”（欣悦）与“和”（上同调环的简洁和谐）。

证明概要：(一) 凯勒流形上的$\partial\,\partial^{-}$-引理保证多尔博上同调与德拉姆上同调的典范同构。(二) 此同构可由$\partial\,\partial^{-}$-调和形式的显式构造实现，从而证明谱序列退化。(三) 退化等价于形式性：微分分次代数$(\Omega^{\bullet}, d)$与它的上同调代数$(H^{\bullet}, 0)$通过一系列保持上同调的拟同构相连。

阐释： 定理 四十三.四.二 所显之象，与夬卦《彖传》“健而说，决而和”所显之象，是同一个象。“健”——凯勒流形上的$\partial\,\partial^{-}$-引理是刚健的定理，它强制谱序列在E_1页即退化（$d_r = 0$对$r \geq 1$）。此退化是“决”——微分在最早期页面即完成裁汰，无需高阶微分的层层筛选。“说”——谱序列退化的结果令人欣悦：$E_1 = E_\infty$，目标上同调由E_1项直接给出，免去了计算高阶微分的厉险。“和”——退化导致形式性：上同调环完全决定了有理同伦型，一切高阶马西乘积为零。结构之和谐，臻于极致。

初九“壮于前趾，往不胜为咎”——在一般的谱序列中（非退化情形），若在E_2页便“壮于前趾”（急于断言收敛），则“往不胜为咎”。唯有凯勒流形的退化定理允许此“早决”——但那是极特殊的恩赐，非常态。

九四“臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信”——“臀无肤”者，坐卧不安；“其行次且”者，行走趑趄。在计算谱序列的高阶微分时，几何学家常“坐卧不安，行走趑趄”——d_r的具体形式难以捉摸。“牵羊悔亡”——“羊”者，微分之“刚”。若牵住微分之羊（掌握了微分的构造），“悔亡”——悔吝消亡。“闻言不信”——然他人关于微分形式的传言不可轻信（需亲自验证，因微分的计算常因细微的选择而异）。

四十三.五　综论

夬卦所显之象，是谱序列以微分之刚刃逐页裁汰冗余、显露真容的刚决之道。益卦以霍奇分解完成凯勒流形上同调的最精细静态分解——那是“风雷相益”的丰饶之益；夬卦以谱序列揭示动态逼近中的刚决智慧——这是“泽上于天”的决而和。刚决柔也：微分d_r如刚刃，裁汰E_r中不应存活的冗余之类。扬于王庭：极限页E_∞的存活者在目标上同调的殿堂中昭显。孚号有厉：高阶微分源自马西乘积的可信构造，然其计算厉险重重。健而说，决而和：凯勒流形的退化定理以刚健之决带来形式性之和——谱序列在E_1页即完成裁汰，结构臻于至简。夬者，决也——刚决不是破坏，而是以刚刃剔伪存真，使隐蔽之障碍显露，使真实之上同调昭明。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

泽上于天，刚决柔也

微分d_r裁汰E_r中的冗余类

定理 四十三.二.三：d_r非零⇒x在E_{r+1}消失

扬于王庭

E_∞的类在$H^*(E)$的滤过商中显现

$E_\infty \cong \mathrm{Gr}\, H^*(E)$

孚号有厉

马西乘积为高阶微分的可信来源

定理 四十三.三.二：d_r对应于马西乘积

健而说，决而和

凯勒退化定理与形式性

定理 四十三.四.二：E_1退化，所有马西乘积为零

壮于前趾，往不胜为咎

仅凭E_2近似便断言收敛必败

$E_2 \neq H^*(E)$一般地

苋陆夬夬，中行无咎

微分如割草般裁汰柔脆之类

逐页计算谱序列的中道

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"谱序列与障碍"维度。距第一卦（乾卦·总纲）四十二卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二十一卦。承前：第四十二卦（益卦·霍奇理论在凯勒流形上）——益以霍奇分解完成上同调的静态精细结构，夬以谱序列揭示动态逼近中的刚决智慧，从霍奇分解之益到谱微分之决；启后：第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）——夬以马西乘积点明高阶障碍的导出范畴来源，姤以导出范畴的完整框架将障碍理论范畴化，从谱序列之决到导出范畴之姤遇。

象数不二。伏羲以"夬"显之，代数拓扑以谱序列微分与障碍理论显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、一般谱序列中高阶微分的系统计算。 勒雷-塞尔谱序列的E_2项由底空间与纤维的上同调完全决定。但高阶微分d_r（$r \geq 3$）的系统计算方法仍是代数拓扑的未决问题。马西乘积与Toda brackets给出了微分的部分信息，但完整的显式描述——特别是对于非稳定同伦群或非平凡局部系数的情形——仍付阙如。此问题的解决路径指向第四十六卦（升卦·勒雷-塞尔谱序列与纤维化）。

二、谱序列的函子性与导出范畴的增强。 谱序列在多大程度上是函子性的？导出范畴中的滤过对象诱导的谱序列是函子性的，但通常的构造（如德拉姆复形的滤过）在强函子意义下需要额外的高阶结构（如∞-范畴中的滤过）。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

三、谱序列在等变理论中的退化与刚性问题。 等变谱序列（如塞加尔谱序列、格林莱斯-梅谱序列）何时退化？等变形式性（等变凯勒流形、等变有理同伦型）的条件与等变微分的形式性定理是等变拓扑的前沿。此问题的解决路径指向第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）。

四、谱序列在弗洛尔同调与瞬子模空间中的应用。 在弗洛尔同调中，谱序列被用于计算瞬子模空间的上同调（如阿蒂亚-弗洛尔谱序列）。无穷维情形的收敛性与微分的几何意义（瞬子的胶合障碍）是规范理论的核心问题。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第四十三卦 完）

#45 《易几何》第四十四卦　姤——论导出范畴与拟同构

本卦主旨

此卦所显之象，与导出范畴、拟同构与局部化及A∞-结构与同伦代数所显之象，是同一个象：天下有风，姤遇万物——导出范畴如天风遍施，以拟同构为媒妁，将刚性之链复形柔化为同伦等价之灵体，障隘在局部化中涣然冰释，万物之深层结构于导出之镜中昭然相姤。画异而象同，数殊而体一。

四十四.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 姤，女壮，勿用取女。

彖传： 姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。

象传： 天下有风，姤。后以施命诰四方。

爻辞： 初六，系于金柅，贞吉。有攸往，见凶。羸豕孚蹢躅。 九二，包有鱼，无咎，不利宾。 九三，臀无肤，其行次且，厉，无大咎。 九四，包无鱼，起凶。 九五，以杞包瓜，含章，有陨自天。 上九，姤其角，吝，无咎。

姤卦上乾下巽——天下有风。天穹在上，巽风在下，风行天下，无所不遇。《彖传》曰：“姤，遇也，柔遇刚也。”一阴（初六）生于五阳之下，以柔遇刚，不期而会。姤者，遇也——不是强制的结合，而是自然的相遇、偶然的交会。

在几何中，此即导出范畴与拟同构。夬卦以谱序列的微分刚决冗余——那是“泽上于天”的刚决之道，微分如刀刃裁汰不应存活之类。姤卦则揭示谱序列所依托的更宏大的代数框架：导出范畴。在导出范畴D(A)中，我们不再区分链复形与其拟同构像——拟同构（诱导上同调同构的链映射）在导出范畴中被形式地“局部化”为同构。链复形之间的“刚性”映射关系被“柔化”为同伦等价的“灵体”，障碍（如马西乘积、高阶微分）在此柔性框架中自然显现。

“天下有风”——上乾为天（导出范畴的宏大框架，统摄一切链复形），下巽为风（拟同构之柔韧，如风之遍施，将刚性链映射柔化为同伦等价）。风行天下，无所不遇——导出范畴中的态射不再是单一的链映射，而是由左右分式（roofs）构成的“拟同构之遇”：两个链复形之间的态射是X ← Y → Z这样的“相遇”，其中Y → X是拟同构。

“柔遇刚也”——初六阴爻（柔）上遇五阳（刚）。在几何中，“柔”者，拟同构（quasi-isomorphism）——它柔韧而不刚，不要求逐点相等，仅要求在上同调层面诱导同构。“刚”者，链复形与链映射——它们是刚性的代数对象，逐项定义，逐项映射。“柔遇刚”——导出范畴的核心操作恰是“以柔遇刚”：将拟同构（柔）形式地逆演（局部化），使拟同构在导出范畴中成为真正的同构（刚柔相遇，柔转化为刚）。

“勿用取女”——“取”通“娶”。初六一阴，若娶之则为妻，然此女“壮”（以一阴承五阳，其势过壮），不可娶为长久之妻。在几何中，此即导出范畴中的态射不可简单等同于普通的链映射（“娶”为妻——将导出范畴的态射误解为通常的链映射）。导出范畴的态射是左右分式（roofs）——它们不是“长久的夫妻”（不是单一的链映射），而是“短暂的相遇”（由拟同构与链映射共同构成的“姤遇”）。

“天地相遇，品物咸章”——天地（导出范畴的完整框架）相遇于拟同构之柔，万物（各种链复形与它们的上同调）的深层结构“咸章”（全都彰显）。导出范畴使隐藏在同伦中的信息（如马西乘积、A∞-结构）得以昭明，如同天风拂过大地，万物之形迹彰明较著。

初六“系于金柅，贞吉”——“金柅”者，金属刹车。在几何中，“金柅”即拟同构的局部化——它“刹住”了刚性链映射的过分自由，将拟同构“系”为同构。贞守此局部化，吉。

四十四.二　导出范畴的基本构造：天下有风

定义 四十四.二.一（导出范畴）。 设A是阿贝尔范畴（如R-模范畴，或层范畴）。A上的链复形范畴Ch(A)及其同伦范畴K(A)的导出范畴D(A)是K(A)关于所有拟同构的局部化：

$D(A) = K(A)[Qis^{-1}]$

即在$D(A)$中，所有拟同构（诱导上同调同构的链映射）被形式地添入逆映射，成为同构。$D(A)$中的态射由左右分式（roofs）代表。

定义 四十四.二.二（导出函子）。 设$F: A \to B$是左正合（或右正合）函子。F的导出函子$RF: D^+(A) \to D^+(B)$（或LF）通过取内射解消（或投射解消）并应用F来定义。导出函子是导出范畴中最基本的构造，它将经典同调代数（Ext, Tor, 层上同调）统一于导出范畴的框架中。

定理 四十四.二.三（导出范畴的基本性质——天下有风定理）。 导出范畴$D(A)$是三角范畴（具有平移函子$[1]$与正合三角）。拟同构在$D(A)$中成为同构，因此链复形的一切同伦不变量在$D(A)$中得以完整保留。此即“天下有风”——拟同构之柔风（风）遍施于链复形之天下（天下），将刚性链映射“柔化”为导出范畴中的灵活态射。

证明概要： (一) $K(A)$已是三角范畴。(二) 局部化保持三角范畴结构。(三) 拟同构的局部化等价于要求对所有拟同构f和任意对象X，映射$\mathrm{Hom}(X, f)$和$\mathrm{Hom}(f, X)$为同构——这正是导出范畴的万有性质。

阐释： 定理 四十四.二.三 所显之象，与姤卦《彖传》“天下有风，姤”及“天地相遇，品物咸章”所显之象，是同一个象。“天下”——导出范畴$D(A)$的宏大框架，统摄一切链复形与它们的态射。“有风”——拟同构之柔风在“天下”中自由穿行。在通常的链复形范畴$Ch(A)$中，拟同构只是普通的链映射（不可逆）；但在导出范畴$D(A)$中，拟同构被“局部化”为同构——如同柔风之“姤遇”万物，柔化了刚性链映射的僵硬边界。

“天地相遇，品物咸章”——“天”是导出范畴$D(A)$，“地”是经典上同调理论（$H(A)$）。天地在拟同构之柔风中“相遇”：导出范畴将经典上同调函子$H: Ch(A) \to A$“导出”为全忠实嵌入$A \quad D(A)$（对象作为集中在零次的链复形）。各种障碍（如Ext群的高阶扩张、马西乘积）在导出范畴中“咸章”——它们不再是隐蔽的代数运算，而是$D(A)$中态射的具体表现。

“勿用取女”——导出范畴的态射不可简单“娶”为普通的链映射（“取女”）。一个态射$f: X \to Y$在$D(A)$中由左右分式$X \leftarrow Z \to Y$代表，其中$Z \to X$是拟同构。此左右分式是“姤遇”——X与Y通过中介Z而“相遇”，非直接的“婚娶”。若误解导出范畴的态射为普通链映射（“娶”以为长久之妻），则失导出范畴之精义。

初六“系于金柅，贞吉”——“金柅”是导出范畴的局部化构造（犹如金属刹车，将拟同构牢牢系为同构）。贞守此局部化，导出范畴的三角结构、导出函子等工具方得“吉”用。若“有攸往”（贸然将导出范畴的态射误解为普通链映射），则“见凶”。

四十四.三　拟同构与障碍的消解：包有鱼

定义 四十四.三.一（映射锥与正合三角）。 在$K(A)$中，链映射$f: X \to Y$的映射锥$\mathrm{Cone}(f)$由$\mathrm{Cone}(f)^n = X^{n+1} \oplus Y^n$配备微分$d(x, y) = (-d_X x, f(x) + d_Y y)$定义。标准三角$X \to Y \to \mathrm{Cone}(f) \to X[1]$在$D(A)$中给出正合三角。拟同构$f$是拟同构当且仅当$\mathrm{Cone}(f)$是零调（acyclic）复形。

定理 四十四.三.二（拟同构与障碍的消解——包有鱼定理）。 在导出范畴中，拟同构成为同构，因此零调复形（acyclic complex）与零对象同构。这意味着：在通常链复形范畴中构成“障碍”的零调复形（如上同调平凡但非同伦平凡的复形），在导出范畴中被“消解”——它们不再被视为障碍，而是与零对象无别。

证明概要： (一) 在$D(A)$中，拟同构被局部化为同构。(二) 零调复形Z（$H(Z) = 0$）通过拟同构$0 \to Z$与零对象相连，因此在$D(A)$中$Z \cong 0$。(三) 因此，一切仅依赖于“上同调平凡”的信息在导出范畴中被自动化简。

阐释： 定理 四十四.三.二 所显之象，与姤卦九二“包有鱼，无咎，不利宾”所显之象，是同一个象。“包”者，庖厨；“鱼”者，零调复形（在通常范畴中，它们是“鱼”——有其独立存在的实体，但在导出范畴的“庖厨”中被“烹饪”为无——被消解为零对象）。导出范畴的局部化如庖厨之手，将零调复形（鱼）纳入囊中（包有鱼），使其不再成为障碍。

“无咎”——零调复形在导出范畴中被消解，无咎（它们不再扰乱上同调的计算）。在导出范畴中，一个拟同构的映射锥是零调的，因此映射锥 $\cong 0$，拟同构成为同构——障碍消除，结构清明。“不利宾”——“宾”者，局外之人。导出范畴的这一消解特性对于“宾”（习惯于经典链复形范畴的局外人）是不利的——他们可能误以为导出范畴丢失了信息（零调复形的同伦信息），实则此信息被完整保留于三角范畴的结构中。

九四“包无鱼，起凶”——若“包无鱼”（导出范畴中无零调复形可被消解——即所有复形已严格同伦于其上同调），则“起凶”——这仅在形式性成立时发生。过度形式性（谱序列在E_1退化，所有高阶障碍为零）虽简化了结构，却可能掩盖深层的几何信息（“凶”）。

九三“臀无肤，其行次且，厉，无大咎”——在导出范畴中进行具体计算时（如解消的选取、导出函子的计算），常“坐卧不安，行走趑趄”——技术细节繁琐（厉）。然“无大咎”——导出范畴的框架是坚实可靠的，最终结果无误。

四十四.四　A_∞-结构与同伦代数：含章有陨

定义 四十四.四.一（A_∞-代数与A_∞-范畴）。 在导出范畴中，态射的复合不严格结合：存在高阶同伦μ_n ($n \geq 3$)度量此非结合性。A_∞-代数（或A_∞-范畴）以一系列高阶乘法$\mu_n: A^{\otimes n} \to A$（度数为$2-n$）显式记录了此同伦信息。经典微分分次代数是$A_\infty$-代数在$\mu_n = 0$ ($n \geq 3$)时的特例。

定理 四十四.四.二（导出范畴的增强与A_∞-结构——含章有陨定理）。 导出范畴$D(A)$可“增强”为A_∞-范畴（或微分分次范畴$DG(A)$），其中态射空间是链复形，态射复合具有完整的高阶同伦结构。此增强记录了导出范畴的“隐蔽信息”——高阶马西乘积、障碍理论、谱序列的微分，皆可从此A_∞-结构中读取。

证明概要： (一) 取$DG(A)$为A的内射解消构成的微分分次范畴。(二) $DG(A)$中的态射复合严格结合，但其同伦范畴$H^0(DG(A)) \cong D(A)$。(三) 增强结构（A_∞-或DG-增强）保留了完整的同伦信息，而非仅是同伦范畴。

阐释： 定理 四十四.四.二 所显之象，与姤卦九五“以杞包瓜，含章，有陨自天”所显之象，是同一个象。“以杞包瓜”——“杞”者，杞柳，柔韧之枝条；“瓜”者，果实。以柔韧之杞柳包裹果实——在几何中，“杞”是A_∞-结构的柔韧框架（高阶同伦μ_n如柳条般盘绕），“瓜”是导出范畴$D(A)$的“果实”（上同调、同伦类等不变量）。A_∞-结构如杞柳，将导出范畴的果实包裹于其柔韧的同伦网络之中。

“含章”——A_∞-结构“含”有“章”（彰明之纹章）：高阶马西乘积、障碍理论、谱序列的微分——这些隐蔽的“章”在A_∞-结构中得以显式记录。“有陨自天”——A_∞-结构的构造“自天而降”（从无穷范畴或模型范畴的高阶理论中降生），赋予导出范畴以“天赐”的同伦增强。

“后以施命诰四方”——“后”者，君王，喻几何学家。导出范畴的A_∞-增强如君王之“施命”：它宣告（诰）四方（几何学的各个分支——代数几何、辛拓扑、表示论），障碍理论、导出函子、谱序列的统一框架已建立，四方来朝。

上九“姤其角，吝，无咎”——“姤其角”者，相遇于角（最刚硬、最边缘之处）。在几何中，此即A_∞-结构的“高阶边际”——μ_n (n充分大)的计算极其繁难（吝），但它们是导出范畴的完整结构的必要部分。知晓其存在并尊重其深微（无咎），是掌握导出几何的关键。

四十四.五　综论

姤卦所显之象，是导出范畴以拟同构之柔风将刚性链复形柔化为同伦等价灵体的姤遇之道。夬卦以谱序列的微分刚决冗余——那是“泽上于天”的刚决；姤卦以导出范畴将障碍理论范畴化——这是“天下有风”的姤遇。天下有风：拟同构之柔风遍施于链复形之天下，将刚性链映射柔化为导出范畴中的同伦等价。天地相遇，品物咸章：导出范畴与上同调在拟同构的局部化中相遇，一切隐蔽障碍（马西乘积、高阶微分）在此框架中彰明。含章有陨：A_∞-结构如杞柳包裹导出范畴之瓜，内含高阶障碍之章，自天而降。姤者，遇也——导出范畴不以刚暴之力强破障碍，而以柔遇之智将障碍消解于无形，使万类之深层结构在导出之镜中昭然相姤。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

天下有风，姤遇万物

拟同构局部化为同构

定理 四十四.二.三：D(A) = K(A)[Qis^{-1}]

勿用取女

导出范畴态射非普通链映射

态射由左右分式（roofs）代表

包有鱼，无咎

零调复形在导出范畴中消解为零

定理 四十四.三.二：映射锥零调⇒拟同构为同构

以杞包瓜，含章

A∞-结构包裹高阶障碍信息

定理 四十四.四.二：高阶马西乘积编码于μ_n

系于金柅，贞吉

局部化构造将拟同构系为同构

导出范畴的万有性质

有陨自天

A∞-增强自无穷范畴理论降生

模型范畴与∞-范畴中的导出构造

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“导出范畴与同伦代数”维度，是“深密”编的终章。距第一卦（乾卦·总纲）四十三卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二十卦。承前：第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍）——夬以马西乘积点明高阶障碍的导出范畴来源，姤以导出范畴的完整框架将障碍理论范畴化，从谱序列之决到导出范畴之姤遇，“深密”编至此以导出范畴这一最高代数框架圆满收束；启后：第四十五卦（萃卦·凝聚层与截面空间）——“深密”编以姤卦终结，下经三“广运”编以萃卦开篇，从导出范畴的代数框架转向凝聚层与代数几何的广阔疆域，导出范畴的抽象姤遇将在凝聚层的具体世界中获得其几何实现。

象数不二。伏羲以“姤”显之，同调代数与导出范畴理论以拟同构与A∞-结构显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、导出范畴的增强与唯一性。 导出范畴D(A)可有不同的增强（DG-增强、A∞-增强、∞-范畴增强）。这些增强在何种意义下是典范的（唯一的一）？对于一般阿贝尔范畴A，典范增强的存在性与唯一性是导出代数几何的基础问题（已知对于Grothendieck范畴，存在唯一的DG-增强）。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

二、导出范畴在代数几何中的应用——导出概形。 导出代数几何将导出范畴的思想推广为导出概形（或谱概形），其中结构层是导出环（如单纯环或微分分次环）。导出概形的形变理论、导出交叠理论将经典代数几何的障碍理论提升为

导出框架中的结构定理。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

三、深谷范畴与导出范畴的对应。 辛几何中的深谷范畴（A∞-范畴）与代数几何中的凝聚层导出范畴通过镜对称而对应。A∞-结构的几何实现（如伪全纯曲线的模空间的A∞-增强）与代数范畴的比较是镜对称的数学核心。此问题的解决路径指向第三十八卦（睽卦·拉格朗日子流形与对偶交叠）及第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）。

四、导出范畴与表示论的交互。 导出范畴在几何表示论（如贝林森-伯恩斯坦局部化、朗兰兹纲领的范畴化）中扮演核心角色。导出范畴的函子、t-结构、权结构的理论将群表示与层论深层关联。此问题的解决路径指向第七卦（师卦·李群作用与对称性）。

（第四十四卦 完）

#46 《易几何》第四十五卦　萃——论凝聚层与截面空间

本卦主旨

此卦所显之象，与凝聚层、截面空间与正合序列及塞尔对偶与层上同调所显之象，是同一个象：泽上于地，萃聚万有——凝聚层如泽水汇聚于大地，将流形各处的局部截面萃为整体的代数结构，零散之芽聚为全局之器，柔以聚刚，微以成著。画异而象同，数殊而体一。

四十五.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 萃，亨。王假有庙，利见大人，亨利贞。用大牲吉，利有攸往。

彖传： 萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

象传： 泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

爻辞： 初六，有孚不终，乃乱乃萃。若号，一握为笑。勿恤，往无咎。 六二，引吉，无咎，孚乃利用禴。 六三，萃如嗟如，无攸利。往无咎，小吝。 九四，大吉，无咎。 九五，萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。 上六，赍咨涕洟，无咎。

萃卦上兑下坤——泽上于地。泽水汇聚于大地之上，百川归赴，万物萃聚。《彖传》曰：“萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。”下坤为顺，上兑为说（悦）——以柔顺之姿承载万物，以欣悦之心接纳众流。九五阳刚居中，与六二阴柔相应，刚柔相应而能聚。

在几何中，此即凝聚层与层上同调。姤卦以导出范畴的抽象姤遇完成“深密”编——那是“天下有风”的柔遇刚，拟同构在导出范畴中被局部化为同构。萃卦则将导出范畴的抽象框架“落实”为具体的几何对象：凝聚层。在代数几何与复几何中，凝聚层是局部有限型层的统称——它们将流形或概形各点的“无穷小信息”（芽）萃聚为整体的代数结构（截面空间）。此即“萃”之象：百川（各点的局部截面）归赴于泽（凝聚层的整体截面空间），万物萃聚而成大观。

“顺以说”——下坤为顺（凝聚层作为层的柔顺之性：截面可限制、可粘合），上兑为说（截面空间作为向量空间的欣悦之简：线性代数结构统摄全局）。“刚中而应”——九五阳刚居中（凝聚层的整体截面空间$H^0(M, F)$如庙堂之“王”），与六二阴柔相应（各点的芽如万民，与整体截面“相应”——芽是截面的局部限制）。刚中而应，萃聚乃成。

“王假有庙”——“王”者，凝聚层F的全局截面空间$H^0(M, F)$。“庙”者，层上同调$H^*(M, F)$的整体框架（如塞尔对偶、正合序列所构成的“宗庙”）。“王假有庙”——全局截面（王）进入层上同调的宗庙之中，接受上同调群（列祖列宗）的统摄。截面不再是孤立的线性空间，而是嵌入于整个层上同调的谱系之中。

“利见大人”——大人者，凝聚层的正合序列与上同调长正合序列。唯有“见”此大人，方能理解凝聚层截面空间的完整结构——何时截面可延拓（H^0的信息），何时存在障碍（H^1的阻碍），何时全局截面与局部截面之间的差异被上同调所度量。

“用大牲吉”——“大牲”者，丰盛的祭品。在几何中，“大牲”即塞尔对偶定理、黎曼-罗赫定理、希策布鲁赫-黎曼-罗赫定理——这些是凝聚层理论的“大祭”。凭借这些深奥的定理（大牲），几何学家得以计算截面空间的维数、示性数，吉无不利。

“观其所聚，而天地万物之情可见矣”——观凝聚层之“所聚”（截面从各点之芽汇聚为全局空间的过程），天地万物（代数几何与复几何的一切对象）之情（示性类、对偶性、模空间的结构）皆可洞见。

初六“有孚不终，乃乱乃萃”——“有孚”者，截面在局部上的存在性（芽的可信）。“不终”——局部截面不能延拓为全局截面（“有孚”不能“终”成全局之孚）。此时各点的芽“乃乱乃萃”——在局部层面纷乱荟萃，却无法聚为整体的截面。“若号，一握为笑”——若呼号求助（借助层上同调H^1的障碍分析），一旦掌握了$H^1 \neq 0$的信息（一握），便破涕为笑。“勿恤，往无咎”——不必忧虑，继续推进（计算上同调），无咎。

六二“引吉，无咎，孚乃利用禴”——“引”者，延拓也。截面从局部延拓（引）至全局，吉。“孚乃利用禴”——“禴”者，简薄的祭祀。即使是最简薄的“祭祀”（仅凭截面空间的基本线性结构，无需高阶上同调），只要“孚”（截面在局部存在且满足粘合条件），便可“用禴”——以简约之道获得全局截面。

四十五.二　凝聚层与截面空间：泽上于地

定义 四十五.二.一（层与凝聚层）。 设$(M, \mathcal{O}_M)$是环式空间（如复流形或代数簇）。M上的一个$\mathcal{O}_M$-模层$\mathcal{F}$是M上的一个层，使得对每个开集U，$\mathcal{F}(U)$是$\mathcal{O}_M(U)$-模，且限制映射与模结构相容。$\mathcal{F}$称为凝聚层，若$\mathcal{F}$局部上是有限型$\mathcal{O}_M$-模，且对任意开集U和任意$\mathcal{O}_M|_U$-模同态$\phi: \mathcal{O}_M^p|_U \to \mathcal{F}|_U$，$\ker(\phi)$也是局部有限型的。

定义 四十五.二.二（截面空间与层上同调）。 凝聚层$\mathcal{F}$的全局截面空间$\Gamma(M, \mathcal{F}) = H^0(M, \mathcal{F})$是$\mathcal{O}_M(M)$-模。高阶层上同调群$H^q(M, \mathcal{F})$（$q \geq 1$）由$\mathcal{F}$的内射解消或切赫上同调定义，度量了局部截面粘合为全局截面的障碍。长正合序列将不同凝聚层的上同调关联。

定理 四十五.二.三（凝聚层上同调的基本性质——泽上于地定理）。 设M是紧致复流形（或射影代数簇），$\mathcal{F}$是M上的凝聚层。则：(一) 上同调群$H^q(M, \mathcal{F})$是有限维复向量空间，且对$q > \dim M$为零（格罗滕迪克消失定理）。(二) 欧拉示性数$\chi(M, \mathcal{F}) = \sum_{q=0}^{n} (-1)^q \dim H^q(M, \mathcal{F})$是良定的，且由希策布鲁赫-黎曼-罗赫定理可通过示性类计算。(三) 凝聚层构成阿贝尔范畴，导出范畴$D^b\mathrm{Coh}(M)$是研究凝聚层的高阶结构的天然框架。

证明概要：(一) 有限维性来自椭圆算子理论（$\bar{\partial}$-拉普拉斯）或切赫上同调与有限覆盖。消失定理来自维数公理。(二) 希策布鲁赫-黎曼-罗赫定理将$\chi(M, \mathcal{F})$表达为$\mathrm{ch}(\mathcal{F})$与$\mathrm{td}(M)$的杯积在$[M]$上的积分。(三) 凝聚层范畴是阿贝尔范畴，其导出范畴继承了导出范畴的一般理论（姤卦）。

阐释： 定理 四十五.二.三 所显之象，与萃卦《象传》“泽上于地，萃”及《彖传》“观其所聚，而天地万物之情可见矣”所显之象，是同一个象。“泽上于地”——凝聚层$\mathcal{F}$如泽水（局部截面之“水”）汇聚于大地（流形M）之上。每一点$x \in M$的茎$\mathcal{F}_x$是“水滴”（芽），开集U上的截面$\mathcal{F}(U)$是“水洼”（局部截面），全局截面$H^0(M, \mathcal{F})$是“泽”（全局萃聚）。泽水由万千水滴汇聚而成——凝聚层将各点的无穷小信息（芽）萃聚为整体的代数结构（截面空间）。

“观其所聚，而天地万物之情可见矣”——观察凝聚层如何将各点的芽“萃聚”为全局截面，以及上同调$H^q(M, \mathcal{F})$如何度量此萃聚的障碍，便可“见”代数几何与复几何的“天地万物之情”。层上同调是代数几何的通用语言——无论研究代数簇的形变、向量丛的模空间、还是霍奇结构的变分，皆以凝聚层及其上同调为基础。

“王假有庙”——凝聚层$\mathcal{F}$的全局截面空间$H^0(M, \mathcal{F})$如“王”，它进入层上同调$H^*(M, \mathcal{F})$的“宗庙”之中，与高阶上同调$H^q(M, \mathcal{F})$（列祖列宗）共同构成完整的谱系。王不孤生——唯有在宗庙中（整个上同调群的长正合序列与对偶关系中），王的地位（截面空间的维数与结构）方得明辨。

九五“萃有位，无咎”——凝聚层$\mathcal{F}$的截面空间$H^0(M, \mathcal{F})$在层上同调的谱系中“有位”（作为零阶上同调群）。守此位，无咎。“匪孚，元永贞，悔亡”——若截面空间出现非预期的现象（如维数跳跃，匪孚），当回溯至“元永贞”（凝聚层的基本不变量——欧拉示性数、陈类、希尔伯特多项式），悔吝终将消亡。

四十五.三　正合序列与障碍理论：萃如嗟如

定义 四十五.三.一（凝聚层的短正合序列与长正合序列）。 凝聚层的短正合序列$0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$诱导层上同调的长正合序列：

$$0 \to H^0(M, \mathcal{F}') \to H^0(M, \mathcal{F}) \to H^0(M, \mathcal{F}'') \to H^1(M, \mathcal{F}') \to \cdots$$

此长正合序列是层论的核心工具：它度量了$\mathcal{F}'$的截面、$\mathcal{F}$的截面与$\mathcal{F}''$的截面之间的障碍与延拓关系。连接同态$\delta: H^0(M, \mathcal{F}'') \to H^1(M, \mathcal{F}')$恰为截面从$\mathcal{F}''$“提升”到$\mathcal{F}$的障碍。

定理 四十五.三.二（障碍与延拓——萃如嗟如定理）。 设$\mathcal{F}$是凝聚层，$U \subseteq M$是开集。局部截面$s \in \mathcal{F}(U)$延拓为全局截面的障碍落在$H^1(M, \mathcal{F} \otimes \mathcal{I}_Z)$中，其中$\mathcal{I}_Z$是$Z = M \setminus U$的理想层。更一般地，截面延拓的逐次障碍由高阶上同调群承载。此即“萃如嗟如”——截面在局部层面“萃聚”甚丰（萃如），然在延拓为全局截面时遭遇障碍，“嗟叹”不已（嗟如）。

证明概要： (一) 包含映射$j: U \to M$及理想层正合序列$0 \to I_Z \to O_M \to j_*O_U$诱导长正合序列。(二) 连接同态$\delta: H^0(U, F) \to H^1(M, F \otimes I_Z)$度量了截面延拓的障碍。(三) 此障碍的高阶版本涉及$H^q(M, F \otimes I_Z)$（$q \geq 2$）。

阐释： 定理 四十五.三.二 所显之象，与萃卦六三“萃如嗟如，无攸利。往无咎，小吝”所显之象，是同一个象。“萃如”——截面在局部开集U上“萃聚”丰盛（如雨后春笋，遍地皆生），各点的芽纷纷涌现。“嗟如”——然而当试图将这些局部截面延拓为全局截面时，遭遇H^1障碍，几何学家唯有“嗟叹”（计算受阻，不得延拓）。“无攸利”——此时强行延拓无利（障碍未除，截面不存在）。

“往无咎，小吝”——但继续“往”（深入计算层上同调、应用消失定理或黎曼-罗赫定理），终能判定截面是否存在（无咎）。即使障碍非零（截面不能延拓），亦仅是“小吝”——知晓障碍之所在，已是理论之胜利。

初六“有孚不终，乃乱乃萃”——截面在局部“有孚”（可信地存在），但“不终”（不能延拓为全局截面）。此时各点的芽“乃乱乃萃”——纷乱地萃聚于局部，却无法形成整体的秩序。此乃层论之常情：$H^1 \neq 0$是“乱”之源。

六二“引吉，无咎，孚乃利用禴”——“引”者，延拓也。若H^1障碍为零，则局部截面可“引”（延拓）为全局截面，吉。“孚乃利用禴”——此时仅需“禴”（简薄的线性代数工具，如单位分解的代数版本）即可完成延拓，无需动用高阶上同调的重器。

四十五.四　塞尔对偶与层上同调的完成：赍咨涕洟

定义 四十五.四.一（塞尔对偶）。 设M是n维光滑射影代数簇（或紧致复流形），ω_M是M上的典范层（全纯n-形式层）。对任意凝聚层F，存在塞尔对偶：

$$H^q(M, F) \cong H^{n-q}(M, F^\vee \otimes \omega_M)^*$$

其中$F^\vee = \mathrm{Hom}(F, O_M)$是对偶层。此对偶将低阶上同调与高阶上同调镜像对称地关联。

定理 四十五.四.二（塞尔对偶与截面空间的完成——赍咨涕洟定理）。 塞尔对偶将H^q与H^{n-q}完美配对，使层上同调的谱系成为自对偶的完整整体。特别是，$H^n(M, \omega_M) \cong \mathbb{C}$（单维），且积分配对$H^q(M, F) \otimes H^{n-q}(M, F^\vee \otimes \omega_M) \to \mathbb{C}$是非退化的。

证明概要： (一) 取F的内射解消与ω_M的局部自由解消。(二) 由德拉姆型复形的对偶构造或导出范畴中的格罗滕迪克-塞尔对偶的一般理论给出同构。(三) 在复流形情形，可由 $\bar{\partial}$-拉普拉斯的霍奇理论实现。

阐释： 定理 四十五.四.二 所显之象，与萃卦上六“赍咨涕洟，无咎”所显之象，是同一个象。“赍咨涕洟”——叹息流涕。在几何中，此即面对层上同调计算的极端困难（高阶上同调群的具体计算往往极其复杂），几何学家唯有“赍咨涕洟”——叹息流涕，深感艰难。然而塞尔对偶如一道天光，照亮了幽暗的高阶上同调：它将难以直接计算的H^q（q大）转化为可计算的H^{n-q}（$n-q$小），或反之。

“无咎”——有了塞尔对偶，层上同调的完整谱系得以完成，H^q与H^{n-q}互为镜像，截面空间H^0与最高阶上同调H^n的典范生成元（ω_M的截面）遥相呼应。整个层上同调谱系在此对偶中“无咎”——结构完美闭合。赍咨涕洟之艰难，终在对偶的光辉中获得解脱。

“用大牲吉”——塞尔对偶、黎曼-罗赫定理、消失定理等是层论的“大牲”（丰盛的祭品）。凭借这些大定理，几何学家得以在“宗庙”（层上同调的完整框架）中祭祀天地，求得截面空间维数、示性数等珍贵的不变量。用此大牲，吉无不利。

九四“大吉，无咎”——凝聚层的截面空间$H^0(M, F)$的结构（特别是其维数）可通过黎曼-罗赫定理从示性类计算，此乃“大吉”。$H^0(M, F)$的维数决定了线性系统（如全纯截面的射影空间）的维数，是代数几何的核心不变量。

四十五.五　综论

萃卦所显之象，是凝聚层将流形各处的局部截面萃聚为整体代数结构的荟萃之道。姤卦以导出范畴的抽象姤遇完成“深密”编——那是“天下有风”的柔遇刚；萃卦以凝聚层与层上同调开启“广运”编——这是“泽上于地”的萃聚成器。泽上于地：凝聚层如泽水，将各点之芽萃为截面空间。王假有庙：全局截面作为零阶上同调进入上同调之宗庙，接受完整谱系

的统摄。萃如嗟如：局部截面的丰萃遭遇延拓的障碍，高阶上同调承载此嗟叹。赍咨涕洟：层上同调的计算虽令人叹息流涕，塞尔对偶与消失定理终使结构圆满无咎。观其所聚，天地万物之情可见矣——凝聚层是代数几何与复几何的通用语言，万象皆萃于斯。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

泽上于地，萃聚万有

凝聚层的截面空间$H^0(M, F)$

定义 四十五.二.一：芽萃聚为截面

王假有庙

H^0嵌入H^*的上同调谱系

定理 四十五.二.三：层上同调的完整结构

萃如嗟如

局部截面的延拓障碍

定理 四十五.三.二：H^1承载延拓障碍

赍咨涕洟，无咎

塞尔对偶完成上同调谱系

定理 四十五.四.二：$H^q \cong (H^{n-q})^*$

用大牲吉

黎曼-罗赫定理与示性类计算

$\chi(M, F) = \int ch(F)\, td(M)$

引吉，孚乃利用禴

$H^1=0$时截面可延拓

障碍消失则局部截面升为全局截面

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“凝聚层与层论上同调”维度，是“广运”编的开篇。距第一卦（乾卦·总纲）四十四卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）十九卦。承前：第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）——“深密”编以导出范畴之姤遇终结，萃卦开启“广运”编，将导出范畴的抽象框架落实为凝聚层的具体几何，从导出范畴之姤遇到凝聚层之萃聚；启后：第四十六卦（升卦·勒雷-塞尔谱序列与纤维化）——萃以凝聚层萃聚截面，升以谱序列将纤维丛的层上同调逐步升进，从凝聚层之萃到纤维化之升。

象数不二。伏羲以“萃”显之，代数几何以凝聚层与层上同调显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、凝聚层模空间的构造与紧致化。 给定射影代数簇M上的凝聚层（如半稳定向量丛），其模空间是代数几何的核心研究对象（如吉塞克-毛美福德-马尔扬模空间）。模空间的紧致化（如吉塞克-毛美福德紧致化、Uhlenbeck紧致化）涉及复杂的几何不变量理论。此问题的解决路径指向第五十卦（鼎卦·主丛与规范变换群）。

二、导出范畴中的凝聚层与傅里叶-向井变换。 凝聚层的导出范畴D^b Coh(M)是M的导出不变量。傅里叶-向井变换（导出范畴之间的等价）将不同代数簇的导出范畴关联，是导出代数几何的核心工具。D^b Coh(M)的完整结构与M的几何（如双有理几何、模空间）的深层关联仍有许多未解问题。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

三、层上同调的正则性与L^2-方法。在复流形上，L^2-层上同调（通过$\bar{\partial}$-算子的L^2-估计）与经典层上同调同构，但允许更多的分析工具（如Hörmander的L^2-存在定理）。非紧致情形下的L^2-凝聚层理论在复几何中有重要应用。此问题的解决路径指向第四十卦（解卦·多尔博上同调与可积性条件）。

四、凝聚层在正特征域中的行为。 在正特征代数簇上，凝聚层上同调具有许多与特征零情形不同的现象（如Frobenius映射的作用、消失定理的失败）。正特征层论与奇点理论、表示论有深刻关联。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第四十五卦 完）

#47 《易几何》第四十六卦　升——论勒雷-塞尔谱序列与纤维化

本卦主旨

此卦所显之象，与勒雷-塞尔谱序列、纤维丛上同调的渐进计算及底空间与纤维的拓扑缠绕所显之象，是同一个象：地中生木，积小以高大——纤维丛之全空间上同调如木之升，自底与纤维之根基逐页萌生，微分裁汰其冗余，极限页凝其真粹，坤巽合德，柔以时升。画异而象同，数殊而体一。

四十六.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 升，元亨，用见大人，勿恤。南征吉。

彖传： 柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

象传： 地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

爻辞： 初六，允升，大吉。 九二，孚乃利用禴，无咎。 九三，升虚邑。 六四，王用亨于岐山，吉无咎。 六五，贞吉，升阶。 上六，冥升，利于不息之贞。

升卦上坤下巽——地中生木。巽木在下，坤地在上，木从地中生出，向上生长，此正“升”之象。升者，进也，上也。非一蹴而就的飞跃，而是从根基开始，积渐以成高大。《彖传》曰：“柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。”巽为柔、为入，坤为顺、为容——以柔入之姿，顺时而升进。九二阳刚居中，与六五阴柔相应——刚柔相应，升进之道乃大亨。

在几何中，此即勒雷-塞尔谱序列。萃卦以凝聚层萃聚局部截面为全局代数结构——那是“泽上于地”的荟萃之道。升卦则将目光转向纤维丛$F \to E \to B$：全空间E的上同调$H^(E)$不是底空间上同调$H^(B)$与纤维上同调$H^(F)$的简单张量积。二者在E中的“缠绕”由纤维丛的非平凡性（示性类、结构群的扭曲）所决定。勒雷-塞尔谱序列正是“解缠”此复杂结构的系统方法：从$E_2^{p,q} = H^p(B; H^q(F))$出发，逐页施加微分$d_r$，如树木生长般层层上升，最终收敛于$H^(E)$的滤过商。

“地中生木”——下巽为木（谱序列的E_2项——它是“种子”，蕴含着底空间上同调与纤维上同调的初始信息），上坤为地（目标上同调$H^(E)$——它是“大地”，是谱序列最终收敛的归宿）。木从地中生出——E_2项作为“种子”，经过微分d_r的逐页“生长”（$E_3, E_4, \dots$），最终在E_∞页“成木”——收敛于目标$H^(E)$。

“柔以时升”——谱序列的升进是“柔”性的：每一页的微分d_r并非一次性裁汰所有冗余，而是按“时”（页数r的递增）逐次升进。$E_2 \to E_3 \to \dots \to E_\infty$，每一步都是对前一页的“柔”性修正——仅裁汰$r$阶障碍，保留更高阶的障碍待后续页处理。

“巽而顺”——下巽为入（微分的“侵入”——d_r穿透E_r的滤过层，裁汰不应存活之类），上坤为顺（极限页E_∞“顺”应于目标$H^*(E)$的滤过结构）。巽而顺——微分之入与极限之顺相协调，升进之道方亨通。

“南征吉”——“南”者，向阳之方，象征目标$H^*(E)$。向“南”而“征”（沿谱序列的页面逐页推进，向E_∞收敛），吉。谱序列的计算如南征之旅——虽中途有微分之险阻，终至E_∞之目的地，志行而吉。

初六“允升，大吉”——“允”者，信也。谱序列的E_2项“允”许我们以底空间与纤维的上同调为起点开始“升”进。E_2项的计算是“大吉”的——它仅依赖于底空间与纤维的已知信息（局部系），是谱序列最可靠的第一步。

九二“孚乃利用禴，无咎”——“孚”者，E_2项的可信（它是$H^p(B; H^q(F))$的忠实表达）。“禴”者，简薄的祭祀。若纤维丛是平凡的（或谱序列在E_2退化），则$E_2 = E_\infty$，$H^*(E)$由E_2直接给出——此时仅需“禴”（简薄的代数计算）即可完成。“无咎”——谱序列在E_2退化的情形下，一切简洁无咎。

四十六.二　勒雷-塞尔谱序列的构造：地中生木

定义 四十六.二.一（纤维丛的勒雷-塞尔谱序列）。 设$F \to E \to^{p} B$是纤维丛，B单连通，F是连通纤维。存在第一象限谱

序列$(E_r^{p,q}, d_r)$，$r \geq 2$，称为勒雷-塞尔谱序列，满足：(一) $E_2^{p,q} = H^p(B; H^q(F; G))$（以底空间$B$的系数为$H^q(F; G)$的局部系上同调）。(二) 微分$d_r: E_r^{p,q} \to E_r^{p+r, q-r+1}$（度数为$(r, -r+1)$）。(三) 谱序列收敛于全空间$E$的上同调：$E_\infty^{p,q} \cong F^p H^{p+q}(E) / F^{p+1} H^{p+q}(E)$，其中$F^\bullet$是$H^\bullet(E)$上的滤过。

定理 四十六.二.二（谱序列的收敛性——地中生木定理）。勒雷-塞尔谱序列从E_2项（“种子”——底空间与纤维的上同调信息）出发，经过逐页微分（“生长”——裁汰冗余），在E_∞页收敛于$H^\bullet(E)$（“成木”——目标上同调）。此即“地中生木”——谱序列如树木从大地（目标上同调）的种子（E_2）中萌生，逐页生长（E_r），最终成木（$E_\infty \cong \mathrm{Gr}\, H^\bullet(E)$）。

证明概要：(一) 取E的德拉姆复形的滤过：$F^p \Omega^\bullet(E) = \{$形式至少含$p$个来自$B$的微分$\}$。(二) 此滤过诱导谱序列，由德拉姆定理与纤维丛的局部平凡性，E_2项如定义所述。(三) 微分d_r度量了底方向与纤维方向的微分形式之间的“交错”贡献。(四) 谱序列收敛到德拉姆上同调$H^\bullet(E)$的滤过商。

阐释： 定理 四十六.二.二 所显之象，与升卦《象传》“地中生木，升”所显之象，是同一个象。“地”者，目标上同调$H^\bullet(E)$的大地——它是谱序列的最终归宿，深广而厚重。“木”者，谱序列本身——它是从“地”中“生”出的生命体。E_2项是“种子”——它蕴含着底空间上同调$H^\bullet(B)$与纤维上同调$H^\bullet(F)$的全部初始信息。$E_3, E_4, \ldots$是“枝干”——逐页从E_2的种子中生长而出，每一页E_{r+1}都是E_r经过微分d_r“裁汰”后的更高阶近似。E_∞是“成木”——谱序列的极限页，其滤过商恰为$H^\bullet(E)$的分层展示，如树木之枝叶扶疏，各安其位。

“顺德，积小以高大”——“顺德”者，顺应谱序列逐页计算的天然秩序（从E_2开始，逐页施加微分，不跳步，不冒进）。“积小以高大”——E_2的初步近似（“小”）经过逐页修正，积渐而成E_∞的完整描述（“高大”）。$H^\ast(E)$的完整结构由E_∞的滤过商“积小”而成。

“南征吉”——沿谱序列的页面向E_∞“南征”，是吉祥的征程。每一步微分d_r的确定（“征”的具体战役）皆推进对$H^\ast(E)$的理解，虽有障碍（微分非零）之险，终至E_∞之胜境。

九三“升虚邑”——“虚邑”者，空旷的城邑。在谱序列中，若某一页E_r的某处（如$E_r^{p,q}$）全为零，则该位置“如入虚邑”——无任何类存活，空空如也。此即消失定理在谱序列中的体现：某些双次数(p, q)的项恒为零，简化了计算。

四十六.三　谱序列中的微分与纤维缠绕：孚乃利用禴

定义 四十六.三.一（微分d_r的几何意义）。微分$d_r: E_r^{p,q} \to E_r^{p+r, q-r+1}$度量了底空间$B$的$p$维上同调类与纤维$F$的$q$维上同调类在$E$中的“$r$阶缠绕”。非零的$d_r$意味着：在$E_2$层面看似应为“独立乘积”的$H^p(B) \otimes H^q(F)$，由于纤维丛的非平凡性（如示性类、高阶同伦障碍），在更深层被微分所“裁汰”——该生成元不能存活到E_∞。

定理 四十六.三.二（球面丛的微分——孚乃用禴定理）。对于$(n-1)$-球面丛$S^{n-1} \to E \to B$，勒雷-塞尔谱序列的非平凡微分仅有两处：$d_n: E_n^{0, n-1} \to E_n^{n, 0}$（由欧拉类$e \in H^n(B)$给出），其余$d_r = 0$。若欧拉类$e = 0$（如奇数维球面丛），则谱序列在$E_2$退化（$d_n = 0$），$E_2 = E_\infty$，此时“孚乃利用禴”——仅需$E_2$的简薄计算即可获得$H^\ast(E)$。

证明概要：(一) 纤维S^{n-1}的上同调仅有两非零阶：$H^0 = \mathbb{Z}$, $H^{n-1} = \mathbb{Z}$。(二) 因此$E_2^{p,0}$与$E_2^{p, n-1}$是仅有的非零列。(三) 唯一可能的非零微分是$d_n: E_n^{0, n-1} \to E_n^{n, 0}$。(四) 此微分恰由与欧拉类$e$的杯积给出——$d_n(\iota_{n-1}) = e$，其中$\iota_{n-1}$是纤维的生成元。

阐释： 定理 四十六.三.二 所显之象，与升卦九二“孚乃利用禴，无咎”所显之象，是同一个象。“孚”——$E_2^{p,q} = H^p(B; H^q(F))$是可信的初始信息，它精确记录了底空间与纤维各自的上同调。“禴”——对于球面丛，谱序列的结构极简：仅d_n可能非零，且d_n由欧拉类e完全决定。此即“简薄的祭祀”：无需计算复杂的马西乘积或高阶同伦，仅需知道示性类e，便可完成全部微分计算。“无咎”——在此简单情形下，谱序列无咎可虞。

“孚乃利用禴”的更广含义：若纤维丛的缠绕完全由示性类（初级障碍）所捕获（高阶障碍全部为零），则谱序列的微分仅由示性类决定，计算可大为简化。示性类是纤维丛的“孚信之印”——它们忠实地记录了纤维与底空间的初级缠绕。

六四“王用亨于岐山，吉无咎”——“王”者，全空间E的上同调$H^\bullet(E)$；“岐山”者，勒雷-塞尔谱序列这座“山”（它是通往

H^(E)的必经之途）。“亨”通“享”——王在岐山祭祀。在谱序列中，H^*(E)通过E_∞的滤过商“显圣”于谱序列的“岐山”之上。吉无咎——谱序列的收敛是可靠且吉祥的。

四十六.四　极限页与全空间上同调：升阶

定义 四十六.四.一（极限页E_∞与滤过）。 谱序列的极限页E_∞^{p,q}给出了H^{p+q}(E)的一个滤过F^p H^{p+q}(E)，满足E_∞^{p,q} ≅ F^p H^{p+q}(E) / F^{p+1} H^{p+q}(E)。此滤过度量了H^(E)中各类的“底空间来源程度”：F^p H^(E)由那些至少需要p个底空间微分的上同调类构成。

定理 四十六.四.二（极限页的信息——升阶定理）。 勒雷-塞尔谱序列的极限页E_∞并不直接给出H^(E)的环结构，而是给出其滤过商。要恢复H^(E)的环结构，需借助边缘同态与马西乘积。然而，E_∞已承载了H^(E)作为向量空间（或模）的完整信息。此即“升阶”——E_∞的每一“阶”（E_∞^{p,q}）对应着H^{p+q}(E)在滤过中的一级“台阶”。逐阶而上，可窥H^(E)之全貌。

证明概要： (一) E_∞^{p,q} = F^p H^{p+q} / F^{p+1} H^{p+q}。(二) 作为向量空间，H^k(E) ≅ ⊕{p+q=k} E∞^{p,q}（非典范同构）。(三) 乘法结构需由谱序列的乘法结构（E_r^* ⊗ E_r^* → E_r^*）及马西乘积恢复。

阐释： 定理 四十六.四.二 所显之象，与升卦六五“贞吉，升阶”所显之象，是同一个象。“阶”者，台阶，滤过的各级。“升阶”——从E_∞^{0,k}（最“纯”的纤维来源，无底空间微分）到E_∞^{k,0}（最“纯”的底空间来源，无纤维微分），H^k(E)被分解为若干“台阶”。每一级台阶E_∞^{p,q}（p+q=k）承载着H^k(E)的一部分信息。

“贞吉”——贞守E_∞的滤过分解，吉。E_∞虽不直接给出环结构，但作为向量空间（或模）的完整描述，已是谱序列“升”进的贞正成果。欲求环结构，需进一步“升”进至马西乘积的领域（夬卦、姤卦）。

“冥升，利于不息之贞”——上六“冥升”是升之极，如在冥暗中继续升进。在谱序列中，此即超越E_∞——试图从滤过商恢复环结构、计算边缘同态、分析谱序列在非退化情形下的高阶结构。此过程如在“冥”暗中探索，极其艰难。“利于不息之贞”——唯有不息地贞守谱序列的收敛定理与代数结构，方能在冥暗中继续升进。谱序列的极限页虽至，几何学家的探索不息——从E_∞到H^*(E)的环结构，是永无止境的“冥升”。

六四“王用亨于岐山”——“王”在岐山（谱序列）祭祀。此即边缘同态：从H^(E)到E_∞的映射（“王”向“岐山”献祭），以及从E_∞到H^(E)的提升（“岐山”向“王”赐福）。边缘同态是连接H^*(E)与E_∞的“祭祀之礼”。

四十六.五　综论

升卦所显之象，是勒雷-塞尔谱序列从底空间与纤维的上同调出发，逐页升进以逼近全空间上同调的渐进之道。萃卦以凝聚层萃聚截面——那是“泽上于地”的荟萃；升卦以谱序列将纤维丛的拓扑信息逐页升进——这是“地中生木”的渐进。地中生木：谱序列如树木从大地（目标上同调）中萌生，E_2为种子，逐页生长为枝干（E_r），最终成木（E_∞）。柔以时升：微分逐页裁汰冗余，如柔风润物，与时偕行。孚乃利用禴：示性类作为初级障碍决定了球面丛等简单情形的全部微分。升阶：E_∞的滤过商如台阶逐级而上，展现H^*(E)的分层结构。冥升：超越E_∞追寻环结构，是不息的贞正探索。积小以高大——谱序列的渐进之道，是拓扑学中最优美的“升”之智慧。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

地中生木，积小以高大

E_2逐页收敛至E_∞

定理 四十六.二.二：$E_r \to E_\infty \cong Gr\ H^*(E)$

柔以时升

微分逐页裁汰冗余

d_r裁汰r阶障碍，高阶留待后页

孚乃利用禴

示性类决定球面丛等简单情形的微分

定理 四十六.三.二：欧拉类给出d_n

升阶

E_∞的滤过商为$H^*(E)$的分层

定理 四十六.四.二：$E_\infty^{p,q} = F^p H^{p+q} / F^{p+1}$

南征吉

向E_∞的收敛是吉祥征程

谱序列收敛定理保证E_∞可达

冥升，利于不息之贞

超越E_∞追寻环结构

马西乘积与边缘同态恢复环结构

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"纤维化与谱序列计算"维度。距第一卦（乾卦·总纲）四十五卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）十八卦。承前：第四十五卦（萃卦·凝聚层与截面空间）——萃以凝聚层萃聚截面，升以谱序列将纤维丛的层上同调逐步升进，从凝聚层之萃到纤维化之升，"广运"编在萃聚与升进中持续推进；启后：第四十七卦（困卦·纤维丛与局部平凡化）——升以谱序列给出全空间上同调的渐进计算，困以纤维丛的局部平凡化与全局障碍揭示此计算背后更根本的几何结构，从谱序列之升到纤维丛之困。

象数不二。伏羲以"升"显之，代数拓扑以勒雷-塞尔谱序列与纤维化显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、一般纤维丛谱序列微分的完整计算。 对于一般纤维丛，勒雷-塞尔谱序列的高阶微分d_r（$r \geq 3$）对应于底空间与纤维之间的高阶同伦运算（如马西乘积、Toda brackets）。这些微分的系统计算与分类——特别是对非稳定同伦群或非平凡局部系数的情形——仍是代数拓扑的艰深课题。此问题的解决路径指向第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍）。

二、勒雷-塞尔谱序列与层上同调的谱序列。 勒雷-塞尔谱序列是层上同调的特殊情形（纤维丛$F \to E \to B$，层F在E上的高阶直像$R^q \pi_* F$诱导格罗滕迪克谱序列）。一般层论谱序列（如勒雷谱序列、切赫-德拉姆谱序列）与纤维丛谱序列的统一是层论的核心。此问题的解决路径指向第四十五卦（萃卦·凝聚层与截面空间）。

三、等变勒雷-塞尔谱序列。 当纤维丛具有李群作用时，等变勒雷-塞尔谱序列将等变上同调与底空间及纤维的等变上同调关联。其微分d_r编码了群作用在底与纤维之间的缠绕。等变谱序列的退化条件与局部化定理的关联有待进一步研

究。此问题的解决路径指向第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）。

四、谱序列在弗洛尔同调中的无穷维推广。 在弗洛尔同调中，谱序列被用于从“经典”上同调逐步“升”至弗洛尔上同调（如阿蒂亚-弗洛尔谱序列、谱序列在瞬子模空间中的应用）。无穷维情形下谱序列的收敛性与微分的几何意义（瞬子的胶合障碍）是规范理论的前沿。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第四十六卦 完）

#48 《易几何》第四十七卦　困——论纤维丛与局部平凡化

本卦主旨

此卦所显之象，与纤维丛、局部平凡化与转换函数及结构群与分类空间所显之象，是同一个象：泽无水，困而不失其所——纤维丛以局部之柔（平凡直积）承全局之刚（非平凡缠绕），转换函数困于交叠之域，然其困非穷也，乃结构之刚性使然，君子以致命遂志。画异而象同，数殊而体一。

四十七.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 困，亨，贞，大人吉，无咎。有言不信。

彖传： 困，刚揜也。险以说，困而不失其所亨，其唯君子乎。贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

象传： 泽无水，困。君子以致命遂志。

爻辞： 初六，臀困于株木，入于幽谷，三岁不觌。 九二，困于酒食，朱绂方来，利用亨祀，征凶，无咎。 六三，困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。 九四，来徐徐，困于金车，吝，有终。 九五，劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。 上六，困于葛藟，于臲卼，曰动悔，有悔，征吉。

困卦上兑下坎——泽无水。泽水在上，坎水在下，泽中水漏于下，泽涸无水，此正"困"之象。《彖传》曰："困，刚揜也。"阳刚被阴柔所掩蔽——九二被初六、六三所困，九四、九五被六三、上六所困。刚健之力陷于阴柔之中，不得伸展。然而"困而不失其所亨"——虽困而亨通之道未绝，贞守刚中之德，大人吉。

在几何中，此即纤维丛。升卦以勒雷-塞尔谱序列将纤维丛的上同调逐页升进——那是"地中生木"的渐进之道。困卦则将目光转向纤维丛本身的结构：纤维丛$E \to B$在局部上是平凡的（$E|_U \cong U \times F$），但在全局上，不同局部平凡化之间的转换函数$g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \to G$（$G$为结构群）编织出丛的非平凡缠绕。此即"困"之象：转换函数"困"于交叠区域$U_\alpha \cap U_\beta$——它们必须满足上链条件$g_{\alpha\beta} \cdot g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}$（在三重交叠处），这一约束如"刚揜"——刚性的群结构被柔性的开覆盖所"掩蔽"。

"泽无水"——泽（纤维丛的总空间E）本应有水（整体的平凡结构$E \cong B \times F$），然而水从泽底泄漏（转换函数的非平凡性），泽中无水——纤维丛非平凡，全局上不等同于直积。此乃"困"：纤维丛受困于自身的拓扑缠绕，不能解脱为平凡之形。

"刚揜也"——刚者，转换函数$g_{\alpha\beta}$的群结构（取值于结构群G，如$GL(n)$、$O(n)$等，其乘法是刚性的）；柔者，开覆盖$\{U_\alpha\}$的柔韧（可任意加细，可任意选取局部平凡化）。"刚揜"——转换函数的刚性被开覆盖的柔性所"掩蔽"：在每一个交叠$U_\alpha \cap U_\beta$上，$g_{\alpha\beta}$是刚性的群元素，但它们嵌在柔性的开覆盖之中，整体结构深藏不露。

"困而不失其所亨"——纤维丛虽"困"于非平凡缠绕，但其局部平凡化的结构"不失其所亨"——在每一局部卡U_α上，丛仍是平凡的（$E|_{U_\alpha} \cong U_\alpha \times F$）。局部之亨通未绝，只是全局之困使其不得整体伸展。"其唯君子乎"——能在此困局中识别丛的全局结构（示性类、分类映射）者，其唯"君子"（几何学家）乎。

"有言不信"——"言"者，局部平凡化$E|_{U_\alpha} \cong U_\alpha \times F$的断言。在局部开集$U_\alpha$上，断言丛是平凡的——此"言"可信（在局部确实成立）。然而"不信"——若将局部之"言"推至全局（断言全丛平凡），则不可信。全局结构与局部结构的差异恰是丛的非平凡性所在——不可轻信局部信息能穷尽全局。

"致命遂志"——"致命"者，穷极天命（认清纤维丛的全局障碍不可消除）；"遂志"者，成就志愿（利用示性类、分类映射等工具描述此障碍）。君子知丛之困不可解（非平凡性不可消除），遂穷极其天命，以遂其志——在困局中完成对丛的分类与描述。

初六"臀困于株木，入于幽谷，三岁不觌"——"臀困于株木"者，坐困于枯木（局部平凡化如枯木，无有生机——仅给出平凡的局部图像）；"入于幽谷"者，陷入幽深之谷（转换函数在交叠区域的复杂缠绕如幽谷深不可测）；"三岁不觌"——长时间无法窥见丛的全局结构（"觌"者，见也）。

九二“困于酒食，朱绂方来，利用亨祀”——“困于酒食”者，转换函数的上链条件（$g_{\alpha\beta} \cdot g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}$）如丰盛的酒食（信息充裕），却令人困于消化（计算繁难）。“朱绂方来”——“朱绂”者，赤色祭服，喻示性类（如陈类、斯蒂费尔-惠特尼类）作为丛的拓扑不变量如朱绂加身，彰显丛的尊贵身份。“利用亨祀”——利用示性类（朱绂）进行“亨祀”（拓扑计算），可部分解脱困局。

四十七.二　纤维丛与局部平凡化：泽无水

定义 四十七.二.一（纤维丛）。 设E, B, F是光滑流形，$\pi: E \to B$是光滑满射，G是李群，作用于F。E称为B上的纤维丛（具有纤维F与结构群G），若存在B的开覆盖$\{U_\alpha\}$及微分同胚$\phi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$（局部平凡化），满足$\pi \circ \phi_\alpha^{-1}(x, f) = x$。在交叠$U_\alpha \cap U_\beta$上，$\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}(x, f) = (x, g_{\beta\alpha}(x) \cdot f)$，其中转换函数$g_{\beta\alpha}: U_\alpha \cap U_\beta \to G$是光滑的，且满足上链条件：$g_{\alpha\beta}(x) \cdot g_{\beta\gamma}(x) = g_{\alpha\gamma}(x)$对$x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$。

定理 四十七.二.二（纤维丛的局部平凡化与全局障碍——泽无水定理）。 纤维丛在局部卡U_α上总是平凡的（$E|_{U_\alpha} \cong U_\alpha \times F$）——此即“局部有水”。但转换函数$g_{\alpha\beta}$在交叠区域构成了丛的全局障碍：若所有$g_{\alpha\beta}$可缩为恒等映射（即存在一族映射$h_\alpha: U_\alpha \to G$使$g_{\alpha\beta} = h_\alpha \, h_\beta^{-1}$），则丛全局平凡（$E \cong B \times F$）。一般地，$g_{\alpha\beta}$构成切赫1-上链，其切赫上同调类$[g] \in \check{H}^1(B; G)$（$G$为结构群层）是丛的完全分类不变量。此即“泽无水”——局部之水（平凡结构）在全局层面漏尽（非平凡），泽涸无水。

证明概要： (一) 局部平凡化由纤维丛的定义给出。(二) 上链条件$g_{\alpha\beta} \cdot g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}$是$\phi_\alpha$、$\phi_\beta$、$\phi_\gamma$在三重交叠上相容的必要与充分条件。(三) 若$g_{\alpha\beta} = h_\alpha \, h_\beta^{-1}$，则可由$\{h_\alpha\}$构造整体平凡化。(四) 切赫上同调类$[g] \in \check{H}^1(B; G)$是丛的同构类的完全不变量。

阐释： 定理 四十七.二.二 所显之象，与困卦《象传》“泽无水，困”所显之象，是同一个象。“泽”者，纤维丛的总空间E。在局部卡U_α上，“泽”有“水”——$E|_{U_\alpha} \cong U_\alpha \times F$是平凡的直积，如水之充沛。然而从全局视角，“泽无水”——转换函数$g_{\alpha\beta}$的非平凡性如泽底之漏，将局部之水（平凡结构）泄漏殆尽。丛不再是全局直积$B \times F$，而是被转换函数的非平凡缠绕所“困”。

“困而不失其所亨”——纤维丛虽“困”于非平凡性（全局无水），但在每一局部卡上，“亨”通之象未失——局部平凡化始终存在。丛不是完全的无序，而是以“困”（非平凡缠绕）的形式保持着结构的完整性。

“有言不信”——在单个开集U_α上，断言$E|_{U_\alpha} \cong U_\alpha \times F$是“有言”（有据之言）。但将此“言”推至全空间$B$（断言$E$全局平凡），则“不信”——违背拓扑真相。局部与全局之间的鸿沟，是纤维丛理论的根本困境。

六三“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶”——“困于石”者，转换函数$g_{\alpha\beta}$如巨石，在不同局部平凡化之间构成刚性的障碍。“据于蒺藜”——开覆盖$\{U_\alpha\}$的交叠如蒺藜之地，处处是荆棘（上链条件的约束）。“入于其宫，不见其妻”——进入丛的内部结构（宫），却找不到整体的平凡直积（妻——全局平凡化$E \cong B \times F$）。凶——全局平凡化不存在，丛确为非平凡。

四十七.三　转换函数与上链条件：困于酒食

定义 四十七.三.一（主丛与向量丛的转换函数）。 对于主G-丛$P \to B$，转换函数$g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \to G$取值于结构群$G$自身，作用在纤维$G$上为左平移。对于向量丛（纤维$F = \mathbb{R}^n$或$\mathbb{C}^n$，结构群$G = GL(n)$），转换函数$g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \to GL(n)$定义了纤维坐标在交叠处的线性变换。

定理 四十七.三.二（上链条件的几何意义——困于酒食定理）。 转换函数的上链条件$g_{\alpha\beta} \cdot g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}$（在三重交叠$U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$上）是纤维丛构造的“致命约束”——若不满足，丛无法整体定义。此条件如“困于酒食”：酒食虽丰（开覆盖可任意加细，转换函数有多种选择），然而一旦选定，上链条件便是铁律，不可违背。违反此条件，丛的构造将崩塌（全局不一致）。

证明概要： (一) 上链条件是三种局部平凡化$\phi_\alpha, \phi_\beta, \phi_\gamma$在三重交叠处相容的充要条件。(二) 在切赫上链复形中，上链条件恰为1-上链的闭条件（$\delta g = 0$）。(三) 若上链条件不满足，在$U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$处纤维坐标将产生矛盾——同一纤维点被赋予三个不一致的坐标。

阐释： 定理 四十七.三.二 所显之象，与困卦九二“困于酒食，朱绂方来，利用亨祀”所显之象，是同一个象。“困于酒食”——上链条件$g_{\alpha\beta} \cdot g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}$如丰盛的酒食（信息极度充裕——所有交叠上的转换函数彼此关联），却令人“困”于消化：在三重交叠处，三个转换函数之间的约束必须精确满足，计算极其繁难。酒食虽丰，消化不良则困。

“朱绂方来”——“朱绂”者，示性类（如陈类、庞特里亚金类、欧拉类）。在转换函数的“酒食”困扰中，示性类如“朱绂”加身——它们是从转换函数的刚性格中提炼出的柔韧不变量（德拉姆上同调类），不受具体开覆盖与局部平凡化选择的影响。“方来”——示性类正在来临，为困局带来解脱。

“利用亨祀”——利用示性类（朱绂）进行“亨祀”（拓扑计算），可部分解脱转换函数之困。通过陈-韦伊理论，陈类可由曲率形式直接计算，无需显式处理转换函数——此为“亨祀”之道。

九四“来徐徐，困于金车，吝，有终”——“来徐徐”者，计算示性类的过程徐缓艰难；“困于金车”——示性类的具体计算（特别是高阶示性类）如“金车”（刚硬之器，难以驾驭）；“吝，有终”——虽吝（过程繁难），却有终（示性类终可被完全确定）。

四十七.四　分类空间与万有丛：乃徐有说

定义 四十七.四.一（分类空间与万有丛）。 结构群G的分类空间BG是这样一个拓扑空间：G-主丛在B上的同构类与从B到BG的映射同伦类一一对应：$[B, BG] \cong \mathrm{Prin}_G(B)$。$BG$上存在万有$G$-主丛$EG \to BG$，使得任意$G$-主丛$P \to B$是万有丛关于某分类映射$f: B \to BG$的拉回：$P \cong f^* EG$。

定理 四十七.四.二（分类空间与示性类——乃徐有说定理）。 分类空间BG的上同调环$H^*(BG; R)$恰为G-主丛的示性类环。换言之，示性类恰是分类空间的上同调类，通过分类映射拉回到任意丛上。此即“乃徐有说”——纤维丛的“困”（非平凡缠绕）在分类空间的理论中逐渐“解脱”（“说”通“脱”）：所有的非平凡性被统摄于一个万有对象BG之中，丛的分类问题转化为映射同伦类$[B, BG]$的计算。

证明概要： (一) 万有丛$EG \to BG$的构造：取EG为G的无穷维射影极限（如米尔诺尔万有丛或西格尔万有丛），其全空间可缩。(二) 分类映射$f: B \to BG$将B的覆盖的转换函数数据编码为连续映射。(三) $H^(BG)$的拉回$f^: H^(BG) \to H^(B)$给出丛P的示性类。

阐释： 定理 四十七.四.二 所显之象，与困卦九五“劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀”所显之象，是同一个象。“劓刖”者，割鼻断足之刑，喻纤维丛的非平凡性对全局直积结构的“刑伤”——丛不能为全局直积，如受刑罚。

“困于赤绂”——“赤绂”是示性类（朱绂）。纤维丛“困”于自身的示性类：若示性类非零（如陈类$c_k \neq 0$），则丛非平凡。示性类如赤色绶带，标帜着丛的“困”之身份。“乃徐有说”——“说”通“脱”，解脱。在分类空间理论中，丛的“困”逐渐“解脱”其神秘：所有G-主丛的同构类被统一地编码为一个空间BG，丛的分类从具体的转换函数计算中“解脱”出来，转化为抽象的同伦论问题$[B, BG]$。

“利用祭祀”——利用分类空间进行“祭祀”：计算$H^*(BG)$的环结构（示性类的万有公式），通过分类映射拉回示性类。此乃纤维丛理论的“大祭”——将无穷无尽的丛的分类归结为有限可算的同伦群与上同调环。

上六“困于葛藟，于臲卼，曰动悔，有悔，征吉”——“困于葛藟”者，转换函数如藤蔓（葛藟）缠绕，难以理清。“于臲卼”——丛的结构如臲卼（动摇不安）。“曰动悔，有悔”——动辄有悔（每次改变局部平凡化，转换函数便需调整）。“征吉”——然而向分类空间“征”进，吉。分类空间的理论将丛的藤蔓之困转化为清晰的同伦计算。

四十七.五　综论

困卦所显之象，是纤维丛以局部平凡化之柔承转换函数之刚，困于交叠之域而不失全局之亨的困局与解脱之道。升卦以谱序列将纤维丛的上同调逐页升进——那是“地中生木”的渐进；困卦以纤维丛的局部平凡化与全局障碍揭示此计算背后的根本几何——这是“泽无水”的困局。泽无水：局部之水（平凡直积）在全局层面泄漏，泽涸无水，丛困于非平凡缠绕。困于酒食：转换函数的上链条件如丰盛宴席，食之难消，困于繁复。朱绂方来：示性类如赤色绶带加身，标帜丛的拓扑身份，利用亨祀以解脱困局。乃徐有说：分类空间BG统摄一切G-丛，丛的非平凡性在万有对象中获得终极解脱。致命遂志——君子知丛之困不可免（非平凡性乃拓扑之本然），遂穷极其天命，以分类空间与示性类遂其志。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

泽无水，困

局部平凡化与全局非平凡性的张力

定理 四十七.二.二：局部$E|_U \cong U \times F$，全局未必

困于酒食

转换函数的上链条件

定理 四十七.三.二：$g_{\alpha\beta} \cdot g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}$如铁律

朱绂方来，利用亨祀

示性类从转换函数中提炼为不变量

陈-韦伊理论：曲率⇒示性类

劓刖，困于赤绂

示性类非零⇔丛非平凡

非平凡示性类标示丛的非平凡性

乃徐有说

分类空间BG统摄所有G-丛

定理 四十七.四.二：$[B, BG] \cong \mathrm{Prin}_G(B)$

致命遂志

承认非平凡性，以不变量描述之

示性类与分类空间是丛分类的终极工具

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“局部平凡化与全局障碍”维度。距第一卦（乾卦·总纲）四十六卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）十七卦。承前：第四十六卦（升卦·勒雷-塞尔谱序列与纤维化）——升以谱序列给出全空间上同调的渐进计算，困以纤维丛的局部平凡化揭示此计算的几何根基，从谱序列之升到纤维丛之困；启后：第四十八卦（井卦·联络形式与规范势）——困以转换函数描述丛的非平凡性，井以联络形式将转换函数的刚性格柔化为微分形式之井养，从丛之困到联络之井。

象数不二。伏羲以“困”显之，微分几何与拓扑学以纤维丛与分类空间显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、分类空间的同伦型与示性类的整性。 分类空间BG的同伦群与上同调环的计算是代数拓扑的核心课题。对于紧致李群G，BG的上同调环$H^*(BG;\mathbb{Z})$（特别是挠部分）与示性类的整性（如陈类的整性等价于线丛的存在性）具有丰富的结构，其完整描述（如博雷尔定理、鲍姆-科纳的几何实现）仍有未解之处。此问题的解决路径指向第二十七卦（颐卦·示性类与陈-韦伊理论）。

二、主丛的模空间与无穷维几何。 给定底流形B和结构群G，B上所有G-主丛构成一个无穷维模空间（规范等价类的空间）。此模空间的拓扑（如基本群、同伦型）与瞬子、弗洛尔同调有深刻关联。模空间的完整几何描述是规范理论的前沿。此问题的解决路径指向第五十卦（鼎卦·主丛与规范变换群）及第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、非交换上同调与丛的分类。 转换函数的上链条件是交换群上同调的公理化推广。对于非交换结构群G，切赫1-上同调$\check{H}^1(B;G)$仅是一个带基点的集合（不再是群），丛的分类涉及非交换上同调的同伦论（格罗滕迪克的topos理论、吉劳德的非交换上同调）。非交换情形的完整分类理论仍在发展中。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

四、导出几何中的导出纤维丛。 在导出代数几何中，纤维丛的概念被推广为导出纤维丛（或导出主丛），其转换函数取值于导出李群或导出环。导出纤维丛的分类与导出形变理论、导出示性类的关系是当前导出几何的前沿。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第四十七卦 完）

#49 《易几何》第四十八卦　井——论联络形式与规范势

本卦主旨

此卦所显之象，与联络形式、规范势与平行移动及曲率形式与规范场强所显之象，是同一个象：木上有水，养而不穷——联络如井，以微分形式之柔绳汲引纤维之水，规范势自井底涌出，周流全丛而不溢，往来井井，改邑不改井。画异而象同，数殊而体一。

四十八.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 井，改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至亦未繘井，羸其瓶，凶。

彖传： 巽乎水而上水，井。井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繘井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

象传： 木上有水，井。君子以劳民劝相。

爻辞： 初六，井泥不食，旧井无禽。 九二，井谷射鲋，瓮敝漏。 九三，井渫不食，为我心恻。可用汲，王明并受其福。 六四，井甃，无咎。 九五，井洌寒泉，食。 上六，井收勿幕，有孚元吉。

井卦上坎下巽——木上有水。巽木在下，坎水在上，木入水中而汲水上升，此正“井”之象。井者，养也。邑可改迁，井不可移——井是定居之根基，是生命之泉源。《彖传》曰：“巽乎水而上水，井。井养而不穷也。”巽为入，坎为水——以木入水，汲水而上，养而不穷。井之道，在于居守而不迁，以不变应万变。

在几何中，此即联络形式与规范势。困卦以转换函数描述纤维丛的局部平凡化与全局障碍——那是“泽无水”的困局，转换函数如干涸的泽底，困于交叠之域。井卦则将转换函数的“刚性格”柔化为微分形式的“柔绳”：在纤维丛$E \to B$上，联络是一个取值于李代数 的1-形式A（规范势），它定义了纤维沿底空间曲线的平行移动。联络是“井”——它扎根于丛的拓扑结构（如井之不可移），而汲引纤维之水（平行移动），周流全丛而不穷。

“改邑不改井”——“邑”者，底流形B的坐标卡与局部平凡化（可任意改换——邑可迁）；“井”者，联络A（规范势）——它不是底流形上的普通张量，而是丛上的1-形式。在不同的局部平凡化（邑）之间，A按规范变换律转换：$A_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} A_\alpha g_{\alpha\beta} + g_{\alpha\beta}^{-1} dg_{\alpha\beta}$。联络的“本质”（平行移动的法则、曲率的整体结构）不因局部平凡化的改换而变——此即“改邑不改井”。

“无丧无得”——联络的曲率形式$F = dA + A \wedge A$（规范场强）是联络的“水质”。在规范变换下，F按伴随表示变换：$F_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} F_\alpha g_{\alpha\beta}$。$F$作为整体的不变量（如陈类、杨-米尔斯泛函），在规范变换下“无丧无得”——不增不减，贞守恒在。

“往来井井”——纤维沿底空间曲线γ的平行移动（“往来”）由联络A通过微分方程$\nabla_{\gamma'} s = 0$（或$d/dt + A(\gamma')$）所定义。“井井”——每一次往来移动，皆有序而不乱，如井水之汲引，往来不绝而各有其道。

“巽乎水而上水”——下巽为木、为入（联络A的“柔入”——以1-形式之柔绳深入丛的结构），上坎为水（平行移动的“流”——截面沿曲线的迁移如水流之不息）。“巽乎水而上水”——以联络之木入平行移动之水，汲引纤维之信息上升于全丛。此即“井养而不穷”：联络以微分形式之柔养全丛之刚，养而不穷。

“汔至亦未繘井，羸其瓶，凶”——“繘”者，汲水之绳（平行移动的微分方程）；“瓶”者，盛水之器（纤维F上的向量）。若“汔至”（几乎到达）却“未繘井”（未正确设置联络的平行移动方程），则“羸其瓶”——纤维向量在平行移动中受损（长度变化、信息丢失），凶。此诫示：联络的定义必须满足与度量或结构的相容性，否则平行移动将破坏纤维的几何结构。

初六“井泥不食，旧井无禽”——“井泥”者，井底淤泥（曲率$F = 0$的平坦联络）。若联络平坦（$F = 0$，如纯规范），则“井泥不食”——平坦联络无“养”（无曲率信息，无法产生非平凡的平行移动与示性类），如井底淤泥，不可饮用。“旧井无禽”——废弃之井，连禽鸟也不来光顾。平坦联络的丛在局部上拓扑平凡（可平行化），无丰富的几何结构。

九二“井谷射鲋，瓮敝漏”——“井谷”者，井底之穴，水从穴中射出如箭，仅能滋养小鱼（鲋）。“瓮敝漏”——盛水之瓮破漏。在几何中，此即非相容联络（如与度量不相容的联络）：平行移动不保持向量长度（“瓮敝漏”——度量信息在移动中泄漏），或曲率未满足特定的对称性（如杨-米尔斯方程）。“射鲋”——此联络仅能“滋养”局部的、微弱的几何结构，不能成就大用。

四十八.二　联络形式与平行移动：巽乎水而上水

定义 四十八.二.一（主丛上的联络形式）。 设$P \to M$是李群G的主丛。P上的一个联络是一个取值于李代数 的1-形式$A \in \Omega^1(P, \ )$，满足：(一) 对$\xi \in \ $，$A(\xi_P) = \xi$，其中$\xi_P$是$\xi$在$P$上生成的基本向量场。(二) 对$g \in G$，$R_g^* A = Ad_{g^{-1}} \ A$，即$A$在右平移下按伴随表示变换。

在局部截面$s_\alpha: U_\alpha \to P$下，规范势$A_\alpha = s_\alpha^* A$是U_α上的 -值1-形式。在不同截面（局部平凡化）之间，规范势按规范变换律转换：

$$A_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} A_\alpha g_{\alpha\beta} + g_{\alpha\beta}^{-1} d g_{\alpha\beta}$$

其中$g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \to G$是转换函数。

定义 四十八.二.二（伴随丛上的协变导数）。 设$E = P \times_G V$是与P相伴的向量丛（V是G的表示空间）。联络A诱导E上的协变导数$\nabla^A: \Gamma(E) \to \Gamma(T^*M \otimes E)$，在局部平凡化下：

$$\nabla^A = d + \rho_*(A_\alpha)$$

其中$\rho_*: \ \to \mathfrak{End}(V)$是李代数的表示。截面$s$沿曲线$\gamma$的平行移动由方程$\nabla^A_{\gamma'} s = 0$定义。

定理 四十八.二.三（联络形式与平行移动——井养不穷定理）。 联络A是纤维丛的“井”——它将底流形上的方向（切向量）转化为纤维上的无穷小变换（李代数元素），从而定义平行移动（“汲水”）。平行移动是线性同构$P_\gamma: E_{\gamma(0)} \to E_{\gamma(1)}$，保持纤维的线性（或群）结构。此即“井养而不穷”——联络如井，以平行移动之绳汲引纤维之水，周流全丛，养而不穷。

证明概要： (一) 主丛联络的定义保证了平行移动$P_\gamma: P_{\gamma(0)} \to P_{\gamma(1)}$的存在性（由常微分方程解的存在唯一性）。(二) 平行移动与右平移交换，因此在相伴丛上诱导良定的线性同构。(三) 平行移动仅依赖于底空间的曲线与联络A——这就是“以木入水”：以底流形之“木”（曲线γ）入纤维之“水”（沿γ的平行移动），汲引纤维向量上升。

阐释： 定理 四十八.二.三 所显之象，与井卦《彖传》“巽乎水而上水，井。井养而不穷也”所显之象，是同一个象。“木”者，底流形M上的曲线γ——它是“木”，是汲水之具。“水”者，纤维F中的向量——它是“水”，是滋养丛的几何结构的生命之源。联络A是“井”——它将木（曲线γ）与水（纤维向量）连接起来，通过平行移动方程（“繘”——汲水之绳）将纤维向量沿曲线“汲引”上升。

“巽乎水而上水”——以联络之柔（巽为入、为柔，联络形式A是柔韧的1-形式）入于纤维之水（“巽乎水”），平行移动将纤维向量从一点“上”升至另一点（“而上水”）。此汲引之力，“养而不穷”——平行移动是线性同构（保持纤维的线性结构），可反复应用，无穷匮也。

“改邑不改井”——规范势A_α依赖于局部平凡化（“邑”——开集U_α上的截面s_α），其具体表达式A_α随局部平凡化的改变而改变（“邑改”）。但联络本身（作为主丛上的整体1-形式A）以及平行移动的法则“井”不随局部平凡化的改变而改变（“不改井”）。规范变换律恰保证了此“改邑不改井”之德。

“无丧无得”——平行移动P_γ是线性同构（若联络与度量相容，则是正交同构；若与复结构相容，则是酉同构）。纤维向量的长度、内积、复结构在平行移动下“无丧无得”——保持不失。井水汲引，不增不减。

九三“井渫不食，为我心恻”——“井渫”者，井已淘清，水质纯净（联络选取得当，曲率具有良好性质），却“不食”——无人饮用（几何学家尚未利用此联络计算示性类或杨-米尔斯泛函）。“为我心恻”——令人心中恻然惋惜。“可用汲，王明并受其福”——若能用此联络“汲”取示性类（王——不变量之王），则“王明”（不变量彰明），“并受其福”——全丛皆受联络之福泽。

四十八.三　规范变换与规范场强：往来井井

定义 四十八.三.一（曲率形式与规范场强）。 联络A的曲率形式（规范场强）是 -值2-形式$F_A \in \Omega^2(P, \ )$，定义为：

$$F_A = dA + (1/2)[A, A]$$

或在局部规范势下：$F_\alpha = dA_\alpha + A_\alpha \wedge A_\alpha$。$F_A$满足比安基恒等式：$d_A F_A = 0$（其中$d_A$是协变外微分）。

在规范变换下：$F_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} F_\alpha g_{\alpha\beta}$（伴随表示变换）。

定义 四十八.三.二（杨-米尔斯泛函）。 在紧致黎曼流形(M, g)上，联络A的杨-米尔斯泛函定义为：

$$\mathrm{YM}(A) = \int_M |F_A|^2 \, \mathrm{dvol}$$

其中$|F_A|^2$是曲率形式的L^2范数（由 上的不变内积与M上的度量共同定义）。杨-米尔斯方程$d_A^* F_A = 0$是$\mathrm{YM}(A)$的欧拉-拉格朗日方程。

定理 四十八.三.二（规范变换与杨-米尔斯场——往来井井定理）。 规范变换群 $= \{$光滑映射$\phi: M \to G\}$作用于联络空间 （规范势的空间）上，曲率形式按伴随表示变换。杨-米尔斯泛函$\mathrm{YM}(A)$是规范不变的（$\mathrm{YM}(\phi \cdot A) = \mathrm{YM}(A)$）。杨-米尔斯联络（$\mathrm{YM}(A)$的临界点）在规范变换下形成规范轨道。此即“往来井井”——不同的规范势A_α（不同之“往来”）皆由规范变换井井有序地关联，杨-米尔斯泛函如井中之水，不因规范变换而损益。

证明概要： (一) 曲率形式的变换律直接来自联络的变换律与$F = dA + A \wedge A$。(二) $|F_A|^2$由 上的不变内积定义，伴随变换下不变，故$\mathrm{YM}(A)$规范不变。(三) 杨-米尔斯方程$d_A^* F_A = 0$是规范不变的偏微分方程——规范变换将解映为解。

阐释： 定理 四十八.三.二 所显之象，与井卦卦辞“往来井井”所显之象，是同一个象。“往来”——不同的规范势A_α、A_β（不同开集上的局部表达式）之间的“往来”转换，由规范变换律$A_\beta = g^{-1} A_\alpha g + g^{-1} dg$所统摄。“井井”——每一次“往来”皆有序而不乱（井井有序），规范变换群 的作用将联络空间 划分为规范轨道——每一轨道是“一井”（同一个物理或几何构型的不同规范描述）。

杨-米尔斯泛函$\mathrm{YM}(A)$的规范不变性恰是“无丧无得”的体现：在规范变换下，曲率的L^2范数不增不减。杨-米尔斯方程的解（瞬子、反瞬子、平坦联络）是“井洌寒泉”——水质清洌，最为纯净。

六四“井甃，无咎”——“甃”者，以砖石砌井壁，使井水不渗漏。在几何中，“井甃”即选择与丛的额外结构相容的联络（如黎曼度量下的列维-奇维塔联络、厄米度量下的陈联络）。这些相容性条件如“井甃”，确保平行移动“无咎”——不渗漏（保持纤维的度量或复结构）。

四十八.四　曲率与示性类：井洌寒泉

定义 四十八.四.一（陈-韦伊同态的联络实现）。 设P是G-主丛，A是联络，F_A是其曲率。对G上的不变多项式$\phi \in I^k(G)$，$\phi(F_A)$是闭$2k$-形式。其德拉姆上同调类$[\phi(F_A)] \in H^{2k}(M; \mathbb{R})$是$P$的示性类（陈类、庞特里亚金类等），不依赖于联络$A$的选择。

定理 四十八.四.二（曲率与示性类——井洌寒泉定理）。 联络A的曲率F_A通过陈-韦伊同态产生示性类——这是联络之“水”中最纯净的“寒泉”。示性类作为上同调类，完全不依赖于联络的具体选择（“改邑不改井”的终极体现）。不同的联络（不同的井）可汲出同一示性类之“水”——水质恒定，井井相通。

证明概要： (一) 由比安基恒等式$d_A F_A = 0$及不变多项式性质，$\phi(F_A)$是闭形式。(二) 对两个联络A_0, A_1，其曲率形式之差由超渡公式关联：$\phi(F_1) - \phi(F_0) = d\,\mathrm{TP}(A_0, A_1)$。(三) 因此$[\phi(F_A)] \in H^{2k}(M)$不依赖于$A$。

阐释： 定理 四十八.四.二 所显之象，与井卦九五“井洌寒泉，食”所显之象，是同一个象。“井洌”——联络A的曲率F_A（如井水清洌）。“寒泉”——示性类$[\phi(F_A)]$（如寒泉之纯，不杂于具体联络的选择）。示性类是从曲率中提炼出的

拓扑不变量——如寒泉之清，澄澈无滓。“食”——示性类是可“饮用”的：它们是计算拓扑、分类丛、证明指标定理的甘泉。

“汔至亦未繘井，羸其瓶，凶”——若“汔至”（几乎得到了示性类）却“未繘井”（未正确理解联络的曲率与陈-韦伊同态的构造），则“羸其瓶”——不变量计算失败，拓扑信息在“瓶”（计算框架）中破损泄漏，凶。

上六“井收勿幕，有孚元吉”——“井收”者，井已成，收其繘绳。“勿幕”——勿覆盖井口，使人人可汲水。在几何中，此即联络理论最终成就的示性类与杨-米尔斯不变量——“井收”（理论完善），勿幕（公之于众，为全数学界所共享）。“有孚元吉”——示性类与陈-韦伊理论是可信的（孚），是拓扑学之“元吉”——最根本的吉祥。

四十八.五　综论

井卦所显之象，是联络形式如井汲水，将纤维丛的刚性格（转换函数）柔化为微分形式之井养。困卦以转换函数描述丛的非平凡性——那是“泽无水”的困局；井卦以联络形式将转换函数的障碍转化为平行移动的流动——这是“木上有水”的井养。改邑不改井：规范势随局部平凡化而变，联络之本质与平行移动之法则不变。往来井井：规范变换井井有序地关联不同的规范势，杨-米尔斯泛函贞守恒在。巽乎水而上水：联络之木入平行移动之水，汲引纤维向量上升，养而不穷。井洌寒泉：曲率通过陈-韦伊同态凝为示性类之寒泉，澄澈不滓，养万类而不息。井者，养也——联络是纤维丛的命脉之井，以微分形式之柔绳汲引拓扑之甘泉，养而不穷。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

改邑不改井

规范变换下联络的本质不变

定理 四十八.二.三：平行移动法则不依赖局部平凡化

往来井井

规范变换井井有序

定理 四十八.三.二：$A_\beta = g^{-1}A_\alpha g + g^{-1}dg$

无丧无得

杨-米尔斯泛函规范不变

$YM(\phi \cdot A) = YM(A)$

巽乎水而上水，井养不穷

联络定义平行移动

定义 四十八.二.二：$\nabla^{A_{\gamma'}} s = 0$

井甃，无咎

相容联络（列维-奇维塔、陈联络）

与度量或复结构相容的联络条件

井洌寒泉，食

陈-韦伊同态产生示性类

定理 四十八.四.二：[φ(F_A)]为示性类

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“联络与规范场”维度。距第一卦（乾卦·总纲）四十七卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）十六卦。承前：第四十七卦（困卦·纤维丛与局部平凡化）——困以转换函数描述丛的非平凡性，井以联络形式将刚性格柔化为微分形式之井养，从丛之困到联络之井；启后：第四十九卦（革卦·曲率形式与规范场强）——井以联络定义曲率，革以曲率揭示规范场的动力学变革，从联络之井到曲率之革。

象数不二。伏羲以“井”显之，微分几何与规范场论以联络形式与规范势显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、联络模空间的几何与拓扑。 给定底流形M和结构群G，所有联络（规范势）构成无穷维仿射空间 。模去规范变换群 的作用，得到联络模空间 / （或杨-米尔斯联络的模空间）。此模空间的拓扑（如基本群、同伦型、弗洛尔同调）与瞬子、唐纳森不变量有深刻关联。模空间的完整几何描述是规范理论的核心未决问题。此问题的解决路径指向第五十一卦（震卦·瞬子与自对偶方程）及第五十二卦（艮卦·唐纳森不变量与四维拓扑）。

二、联络的量子化与路径积分。 在量子场论中，联络空间的路径积分（Feynman路径积分）需对 / 上的无穷维测度进行积分。数学上严格的构造（如拓扑量子场论中的陈-西蒙斯路径积分、威滕的杨-米尔斯路径积分）涉及无穷维分析与代数拓扑的深层交互。此问题的解决路径指向第五十三卦（渐卦·示性类与陈-西蒙斯形式）。

三、非交换几何中的联络推广。 在阿兰·孔涅的非交换几何中，联络的概念被推广为谱三元组上的算子。非交换联络的分类、曲率的定义与示性类的推广是非交换几何的核心课题。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

四、高阶联络与∞-丛。 在导出几何与高阶范畴论中，联络被推广为高阶联络（gerbe with connection, 2-联络等），其曲率是更高阶的形式。高阶联络与高阶示性类、陈-西蒙斯理论的范畴化有密切关联。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）及第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第四十八卦 完）

#50 《易几何》第四十九卦　革——论曲率形式与规范场强

本卦主旨

此卦所显之象，与曲率形式、比安基恒等式与规范场强及杨-米尔斯方程的几何变革所显之象，是同一个象：泽中有火，二女同居其志不相得——曲率如泽中伏火，联络之柔与曲率之刚相激相荡，比安基恒等式如天命不可违，杨-米尔斯方程如革命之火，焚旧布新，以规范场之变革通达拓扑之不变。画异而象同，数殊而体一。

四十九.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 革，己日乃孚，元亨利贞，悔亡。

彖传： 革，水火相息。二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成。汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉。

象传： 泽中有火，革。君子以治历明时。

爻辞： 初九，巩用黄牛之革。 六二，己日乃革之，征吉，无咎。 九三，征凶，贞厉。革言三就，有孚。 九四，悔亡，有孚改命，吉。 九五，大人虎变，未占有孚。 上六，君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。

革卦上兑下离——泽中有火。泽水在上，离火在下，水火相息，互相变革。《彖传》曰："革，水火相息。二女同居，其志不相得，曰革。"兑为泽、为少女，离为火、为中女——二女同居一卦，志向各异：水欲灭火，火欲沸水，二者相争而生变革。革者，变也，去故取新之谓。

在几何中，此即曲率形式与规范场强。井卦以联络形式定义曲率——那是"木上有水"的井养，联络如井，平行移动如汲水之绳。革卦则揭示曲率自身的动力学：曲率形式F_A = dA + A ∧ A是规范场强的数学表达，它度量了平行移动沿无穷小环路回到原点时的"偏差"——如泽中伏火，联络之柔（泽水）与曲率之刚（离火）在每一点相激相荡。

"泽中有火"——上兑为泽（联络A之柔，如泽水之润下），下离为火（曲率F_A之刚，如火焰之炎上）。泽水在上，离火在下——联络的柔体（泽）包裹着曲率的刚核（火）。曲率是联络的"内火"：在每一点，F_A度量了联络的非平坦性，如火焰在泽底燃烧，随时可能"革"新规范场的面貌。

"二女同居，其志不相得"——"二女"者，联络A与曲率F_A。联络是"柔"（规范势如柔顺之泽水，可随规范变换而形变），曲率是"刚"（规范场强如刚健之烈火，具有绝对的几何意义——其示性类独立于联络的选择）。二者"同居"于主丛P之上（共生于同一几何结构），然而"其志不相得"——联络可任意选取（柔性），曲率则受比安基恒等式d_A F_A = 0的刚性约束。柔欲自由（联络可变），刚欲守恒（曲率需满足恒等式），二者相激而生"革"。

"己日乃孚"——"己"者，土也，中也。"己日"者，中正之日。在几何中，"己日"即曲率满足比安基恒等式d_A F_A = 0之时——这是曲率的"孚信"之日：比安基恒等式是曲率必须遵守的刚性约束（如天命中正不可违），唯有在"己日"（满足比安基恒等式及可能的场方程），"孚"方成立——曲率的几何信息（示性类）方为可信。

"文明以说，大亨以正"——下离为文明（曲率F_A的代数结构——李代数 的表示，如文明之光），上兑为说（悦）（杨-米尔斯方程d_A^* F_A = 0的解——瞬子，其优美结构令人欣悦）。"文明以说"——曲率的代数之美与场方程之悦相辅相成。"大亨以正"——杨-米尔斯方程（正——欧拉-拉格朗日方程的临界点）使规范场论大亨（通达于物理与数学的广袤疆域）。

"天地革而四时成"——天（曲率F_A的刚性法则——比安基恒等式d_A F_A = 0）与地（联络A的柔性选择）相互变革，从而"四时成"——各种规范不变量（示性类、杨-米尔斯泛函、瞬子模空间）如四季般依次显现。

初九"巩用黄牛之革"——"巩"者，固也；"黄牛之革"者，坚韧的牛皮。在几何中，"黄牛之革"即联络的"刚性化"：曲率F_A由联络A通过F_A = dA + A ∧ A唯一定义，此定义如黄牛皮般坚韧不可破。比安基恒等式d_A F_A = 0是曲率必须满足的铁律——如以黄牛之革巩固定理之根基，不可动摇。

四十九.二　曲率形式与比安基恒等式：泽中有火

定义 四十九.二.一（曲率形式）。 设$P \to M$是李群G的主丛，A是P上的联络形式（ -值1-形式）。A的曲率形式（规范场强）$F_A \in \Omega^2(P, \ )$定义为：

$$F_A = dA + (1/2)[A, A] = dA + A \wedge A$$

在局部规范势下：$F_\alpha = dA_\alpha + A_\alpha \wedge A_\alpha$。$F_A$的几何意义：对$p \in P$和水平向量$X, Y \in T_p P$，$F_A(X, Y)$度量了$X$与$Y$的李括号的垂直分量（平行移动沿无穷小环路的偏差）。

定义 四十九.二.二（比安基恒等式）。 曲率形式满足比安基恒等式：

$$d_A F_A = 0$$

其中d_A是协变外微分：$d_A = d + [A, \cdot]$。在局部坐标下：$dF_\alpha + [A_\alpha, F_\alpha] = 0$。比安基恒等式是联络定义$F_A$的结构必然结果——不是附加的条件，而是$F_A$作为$A$的曲率的先天约束。

定理 四十九.二.三（曲率与比安基恒等式——泽中有火定理）。 曲率F_A如“泽中伏火”——它隐伏于联络A的柔体（泽）之中，以非线性的二次项$A \wedge A$（火）彰显联络的非平坦性。比安基恒等式$d_A F_A = 0$是曲率的“天命”——不可违背的刚性法则，如火焰虽烈，却不能逾越其化学反应的铁律。此即“水火相息”——联络A（水）与曲率F_A（火）在比安基恒等式的约束下“相息”（相互依存）：水盛则火熄（A平坦$\Rightarrow F_A = 0$），火盛则水沸（F_A非零$\Rightarrow A$非平坦，产生丰富的拓扑）。

证明概要： (一) $F_A = dA + A \wedge A$。(二) $d_A F_A = dF_A + [A, F_A] = d(dA + A \wedge A) + [A, dA + A \wedge A] = d^2A + dA \wedge A - A \wedge dA + A \wedge dA - A \wedge dA + A \wedge A \wedge A - A \wedge A \wedge A = 0$（由雅可比恒等式与外微分性质）。

阐释： 定理 四十九.二.三 所显之象，与革卦《彖传》“革，水火相息”及《象传》“泽中有火，革”所显之象，是同一个象。“泽中有火”——联络A是“泽”（主丛上的 -值1-形式，柔韧如水），曲率F_A是“火”（由A的非线性二次项$A \wedge A$产生，如化学反应之火）。F_A潜藏于A的柔体之中——在局部平凡化下，$F_\alpha = dA_\alpha + A_\alpha \wedge A_\alpha$，$A_\alpha \wedge A_\alpha$这一项如火焰在泽底燃烧，是曲率非线性的根源。

“水火相息”——联络A（水）与曲率F_A（火）相互变革。若联络平坦（A为纯规范），则$F_A = 0$，火被水所“息”（熄灭）。若联络非平坦（$F_A \neq 0$），则曲率的火焰燃烧正旺，产生非平凡的平行移动和乐群、非零的示性类——火“息”水之柔（联络的柔性被曲率的刚性所约束）。

“己日乃孚”——比安基恒等式$d_A F_A = 0$是曲率的“己日”（中正之日）。在这一天（这一恒等式成立的每一瞬间），曲率的“孚”（可信的几何信息——示性类）得以确立。违反比安基恒等式的2-形式不是任何联络的曲率——它不能“孚”。唯有满足$d_A F_A = 0$，曲率方“信而有征”。

“天地革而四时成”——比安基恒等式如“天”（不可违的刚性法则），联络A如“地”（可变的基础）。天地相互变革（联络的变化导致曲率的变化，曲率的约束限制联络的自由），从而“四时成”——规范理论的四季（示性类、杨-米尔斯方程、瞬子模空间、拓扑不变量）依次显现。

九三“征凶，贞厉。革言三就，有孚”——“征凶”者，贸然推进（如随意选取联络而不顾曲率的行为）则凶。“贞厉”——守持比安基恒等式与场方程的贞正，虽厉（艰险）而必行。“革言三就”——“革言”者，曲率的定义与恒等式（$F_A = dA + A \wedge A$，$d_A F_A = 0$），“三就”者，三次验证（曲率定义的验证、比安基恒等式的验证、杨-米尔斯方程的验证）。三次验证皆通过，“有孚”——曲率与规范场强成为可信的不变量。

四十九.三　杨-米尔斯方程与规范场的变革：大人虎变

定义 四十九.三.一（杨-米尔斯方程）。 设(M, g)是黎曼流形，$P \to M$是G-主丛，A是联络。杨-米尔斯方程是：

$$d_A^* F_A = 0$$

其中d_A^*是协变外微分d_A的形式伴随（由度量g与 上的不变内积定义）。杨-米尔斯方程是杨-米尔斯泛函$YM(A) = \int_M |F_A|^2 \, dvol$的欧拉-拉格朗日方程。其解（连同比安基恒等式$d_A F_A = 0$）构成规范场论的核心对象。

定义 四十九.三.二（瞬子与反瞬子）。 在四维黎曼流形M^4上，霍奇星算子$\Omega^2 \to \Omega^2$满足$**=\mathrm{id}$。曲率F_A可分解为自对偶部分F_A^+（$F_A^+ = F_A^+$）与反自对偶部分F_A^-（$*F_A^- = -F_A^-$）。瞬子（instantons）是满足自对偶方程$F_A^- = 0$（或反自对偶方程$F_A^+ = 0$）的联络——它们是杨-米尔斯方程的绝对极小解（在给定拓扑类中）。

定理 四十九.三.三（杨-米尔斯方程与瞬子——大人虎变定理）。 杨-米尔斯方程$d_A^* F_A = 0$是规范场动力学的“革命”——它将联络空间的无穷维柔性“变革”为一个有限维的模空间（瞬子模空间）。在四维流形上，瞬子方程$F_A^- = 0$的解构成一个有限维光滑流形（瞬子模空间），其维数由阿蒂亚-辛格指标定理给出。此即“大人虎变，未占有孚”——“大人”者，瞬子（杨-米尔斯方程的典范解），其模空间如“虎变”（猛虎般威严而绚烂的几何结构），其存在性与维数“未占有孚”——不待占卜而信实无疑。

证明概要： (一) 杨-米尔斯方程是二阶非线性偏微分方程。(二) 四维时，瞬子方程$F_A^- = 0$是一阶方程（自对偶性），其解自动满足杨-米尔斯方程（由比安基恒等式$d_A F_A = 0$，自对偶$\Rightarrow d_A^* F_A = *d_A * F_A = *d_A F_A = 0$）。(三) 瞬子模空间的构造：取联络空间 ，模去规范变换群 ，瞬子模空间$\mathscr{M} = \{A: F_A^- = 0\}/$ 。在不可约联络附近，$\mathscr{M}$是光滑有限维流形。

阐释： 定理 四十九.三.三 所显之象，与革卦九五“大人虎变，未占有孚”所显之象，是同一个象。“大人”——瞬子（杨-米尔斯方程的绝对极小解）是规范场论中的“大人”。它们在无穷维联络空间中脱颖而出，以自对偶（或反自对偶）之刚健约束自身，成为最典范的规范场构型。

“虎变”——瞬子模空间$\mathscr{M}$的几何如“虎变”般威严绚烂。$\mathscr{M}$是有限维光滑流形（在四维紧致黎曼流形上），其维数由指标定理精确给出，其紧致化（乌伦贝克紧致化）带有丰富的边界结构（气泡现象）。瞬子模空间是四维微分拓扑的“猛虎”——它产生了唐纳森不变量，变革了四维拓扑学的面貌。

“未占有孚”——瞬子的存在性与模空间的结构“不待占卜”（不需要额外的假设或猜想），已由指标定理与非线性分析的严格理论所“孚”（证实）。此“孚”是规范场论最坚实的成果：瞬子模空间是真实的、可计算的、具有深刻拓扑含义的几何对象。

九四“悔亡，有孚改命，吉”——“悔亡”——在联络空间中，杨-米尔斯方程“革”去了非临界点的“悔”（非极小的冗余）。“有孚改命”——瞬子以自对偶性之“孚”信“改”变了规范场的“命”（拓扑量子数的结构）。“吉”——瞬子模空间是规范场论最吉祥的果实。

初九“巩用黄牛之革”——杨-米尔斯方程与瞬子方程皆基于曲率定义$F_A = dA + A \wedge A$这一“黄牛之革”——此定义坚韧如牛皮，是整个规范场动力学不可动摇的根基。

四十九.四　曲率与拓扑不变量：治历明时

定义 四十九.四.一（陈类与瞬子数）。 在四维紧致黎曼流形M^4上，设$P \to M$是$SU(2)$-主丛（或更一般的G-主丛）。第二陈类$c_2(P) \in H^4(M;\mathbb{Z})$的积分给出瞬子数（拓扑量子数）$k = -c_2(P)[M]$。瞬子模空间$\mathscr{M}$按瞬子数$k$分层：$\mathscr{M} = \ _k\mathscr{M}_k$。

定理 四十九.四.二（曲率与拓扑量子数——治历明时定理）。 联络A的曲率F_A通过陈-韦伊同态将拓扑不变量（陈类）与局部的曲率积分关联：

$$c_2(P)[M] = \frac{1}{8\pi^2}\int_M \mathrm{Tr}(F_A \wedge F_A)$$

此即“治历明时”——曲率如“历”（天象运行的记录），通过积分“治”（整理）出拓扑不变量的“时”（瞬子数k）。“君子以治历明时”——几何学家（君子）以曲率积分为历，明辨丛的拓扑时刻（瞬子数），从而掌握规范场在天时的变革中留下的不变印记。

证明概要： (一) 陈-韦伊同态：对不变多项式$\phi_2(X) = -\mathrm{Tr}(X^2)/8\pi^2$，有$c_2(P) = [\phi_2(F_A)] \in H^4(M)$。(二) 对四维流形，$H^4(M) \cong \mathbb{Z}$（由基本类$[M]$生成），故$c_2(P)[M]$为整数。(三) 瞬子数$k = -c_2(P)[M]$恰为反自对偶联络的杨-米尔斯作用量（模去常数因子）。

阐释： 定理 四十九.四.二 所显之象，与革卦《象传》“君子以治历明时”所显之象，是同一个象。“治历”——陈-韦伊同

态将曲率F_A的局部信息（规范场强）通过不变多项式$\mathrm{Tr}(F_A \wedge F_A)$整理为“历”（闭形式——曲率的代数组合）。“明时”——此闭形式的德拉姆上同调类恰为陈类$c_2(P)$，其在基本类上的积分给出瞬子数k——“明”了丛的拓扑“时”刻。

“治历明时”是规范场论的核心智慧：局部的规范势A与曲率F_A（天象之纷繁）通过积分凝为全局的拓扑不变量k（历法之精确）。不同瞬子数k对应不同的拓扑扇区（如不同年份之区分），瞬子模空间按k分层（如历法之四时）。“治历”之功在于从流变中提炼出不变——曲率随规范变换而变，然$\mathrm{Tr}(F_A \wedge F_A)$的积分贞守不移。

“大人虎变”——瞬子模空间$\mathcal{M}_k$是“大人”（典范规范场构型）的“虎变”之舞台。在给定的瞬子数k下，瞬子模空间是有限维的——无穷维联络空间在自对偶方程的“革命”下凝缩为有限维的模空间，如猛虎般威严不可犯。

六二“己日乃革之，征吉，无咎”——“己日”者，曲率满足比安基恒等式与杨-米尔斯方程之日。此时可“革之”——进行拓扑不变量（陈类、瞬子数）的计算。“征吉”——向前推进（计算瞬子模空间的维数、唐纳森不变量），吉。“无咎”——以曲率积分为基础的计算无咎可虞。

四十九.五　综论

革卦所显之象，是曲率形式与比安基恒等式在规范场论中激荡出的动力学变革。井卦以联络定义曲率——那是“木上有水”的井养；革卦以曲率揭示规范场的动力学——这是“泽中有火”的变革。泽中有火：联络之柔（泽水）包裹曲率之刚（离火），二次项$A \wedge A$如火焰在泽底燃烧。水火相息：曲率$F_A = dA + A \wedge A$的刚性与联络A的柔性相互制约、相互变革。己日乃孚：比安基恒等式$d_A F_A = 0$是曲率的“孚信”之日——满足此恒等式，曲率方成为可信的几何对象。大人虎变：瞬子模空间是规范场论的“大人”，其有限维的几何结构如“虎变”般威严绚烂，变革了四维拓扑学的面貌。治历明时：陈-韦伊同态以曲率积分为历，治出拓扑不变量的时——瞬子数k。革者，变也——曲率在联络的柔性基础上掀起动力学变革之火，焚旧布新，以杨-米尔斯方程之革命通达拓扑之不变。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

泽中有火，水火相息

联络A（泽）与曲率F_A（火）的相互变革

定理 四十九.二.三：$F_A = dA + A \wedge A$

己日乃孚

比安基恒等式$d_A F_A = 0$是曲率的刚性约束

$d_A F_A = 0$作为结构恒等式

巩用黄牛之革

曲率定义$F_A = dA + A \wedge A$坚韧不可破

定义 四十九.二.一：联络确定曲率的铁律

大人虎变，未占有孚

瞬子模空间是有限维的典范几何结构

定理 四十九.三.三：$F_A^- = 0 \Rightarrow$ 有限维模空间

治历明时

陈-韦伊同态将曲率积分凝为瞬子数k

定理 四十九.四.二：$c_2(P)[M] = (1/8\pi^2)\int \mathrm{Tr}(F_A^2)$

天地革而四时成

比安基恒等式与杨-米尔斯方程产生诸不变量

示性类、瞬子数、唐纳森不变量依次显现

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"曲率与规范场动力学"维度。距第一卦（乾卦·总纲）四十八卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）十五卦。承前：第四十八卦（井卦·联络形式与规范势）——井以联络定义曲率，革以曲率揭示规范场的动力学变革，从联络之井到曲率之革；启后：第五十卦（鼎卦·主丛与规范变换群）——革以曲率与杨-米尔斯方程变革规范场，鼎以主丛与规范变换群承载此变革的全局结构，从曲率之革到主丛之鼎。

象数不二。伏羲以"革"显之，规范场论以曲率形式与杨-米尔斯方程显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、杨-米尔斯方程解的存在性与分类。 在一般四维黎曼流形上，杨-米尔斯方程的解（特别是非自对偶的解）的存在性与完整分类是规范场论的未决核心问题。瞬子模空间的完整描述（包括奇点、边界、紧致化）在一般底流形上仍未完成。此问题的解决路径指向第五十一卦（震卦·瞬子与自对偶方程）。

二、杨-米尔斯泛函的梯度流与长时间行为。 杨-米尔斯泛函的梯度流（杨-米尔斯流）是寻找临界点的动态方法。梯度流的奇性形成、长时间收敛性、与瞬子模空间的关系是几何分析的前沿。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、超杨-米尔斯方程与弦理论。 在超对称规范场论中，杨-米尔斯方程被推广为超杨-米尔斯方程，与弦理论、M-理论有深刻关联。超瞬子模空间的几何与拓扑量子场论（如威滕的拓扑杨-米尔斯理论）是数学物理的核心课题。此问题的解决路径指向第五十三卦（渐卦·示性类与陈-西蒙斯形式）及第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

四、高阶规范场与2-联络的曲率。 在导出几何与高阶范畴论中，规范场被推广为高阶规范场（gerbe with connection, 2-联络）。其曲率是3-形式或更高阶形式，满足高阶比安基恒等式。高阶杨-米尔斯理论仍在构建之中。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第四十九卦 完）

#51 《易几何》第五十卦　鼎——论主丛与规范变换群

本卦主旨

此卦所显之象，与瞬子、自对偶与反自对偶方程及瞬子模空间与乌伦贝克紧致化所显之象，是同一个象：洊雷震，君子以恐惧修省——自对偶方程如雷霆行于四维流形，于无穷维联络空间中刚决柔、一震定乾坤，瞬子以能量极小之姿凝为模空间之典范，气泡之奇点如惊雷之余响，修省以成不变量。画异而象同，数殊而体一。

五十一.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 震，亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

彖传： 震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

象传： 洊雷，震。君子以恐惧修省。

爻辞： 初九，震来虩虩，后笑言哑哑，吉。 六二，震来厉，亿丧贝。跻于九陵，勿逐，七日得。 六三，震苏苏，震行无眚。 九四，震遂泥。 六五，震往来厉，亿无丧有事。 上六，震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

震卦上震下震——洊雷。两雷相重，雷霆相继而至，声震百里，此正“震”之象。震者，动也，惊也。非寻常之动，而是撼动天地、震惊百里之雷霆震动。《彖传》曰：“震，亨。震来虩虩，恐致福也。”雷霆骤至，恐惧修省，然此恐惧非祸，乃致福之由——“恐致福也”。惊雷霹雳之后，秩序重建，则“笑言哑哑”，恢复平和。

在几何中，此即瞬子与自对偶方程。鼎卦以主丛与规范变换群承载联络模空间的全局结构——那是“木上有火”的鼎烹，主丛如鼎，烹炼规范场之不变量。震卦则揭示联络模空间中最典范的构型：瞬子。在四维黎曼流形上，霍奇星算子将2-形式空间分解为自对偶与反自对偶子空间。自对偶方程F_A^- = 0（或反自对偶方程F_A^+ = 0）将二阶杨-米尔斯方程降为一阶，其解称为瞬子。瞬子如“洊雷”——在无穷维联络空间中，自对偶性如雷霆霹雳，一震而乾坤定：它将无穷维的柔性裁汰为有限维的刚性（瞬子模空间），其能量绝对极小（达到拓扑下界），是规范场论中最纯粹、最典范的构型。

“震来虩虩”——“虩虩”者，恐惧之貌。自对偶方程F_A^- = 0的降临如雷霆骤至：它在无穷维联络空间中“刚决柔”——只有满足此一阶方程的联络得以“存活”为瞬子，其余皆被裁汰。方程之降临令人“虩虩”（恐惧）——它极其严格，绝大多数联络不满足此条件。

“笑言哑哑”——“哑哑”者，和乐之声。雷霆过后，秩序建立：瞬子模空间$\mathcal{M}_k$是有限维光滑流形（在不可约瞬子附近），其维数由指标定理精确给出。无穷维的混沌（联络空间）被自对偶性的雷霆“一震”而定乾坤——有限维模空间之“笑言哑哑”（和乐有序）取而代之。

“震惊百里，不丧匕鬯”——“百里”者，四维流形之全局；“匕鬯”者，祭祀之匙与香酒，喻拓扑不变量（示性类、瞬子数）。雷霆震惊百里（自对偶方程的影响遍及全流形），然而“不丧匕鬯”——瞬子数$k = (1/8\pi^2)\int \mathrm{Tr}(F_A \wedge F_A)$（拓扑量子数）在雷霆震动中“不丧”（保持其整数值，是规范不变的）。瞬子的能量恰由$|k|$决定（在给定的拓扑类中达到绝对极小），此即“不丧匕鬯”——祭祀之器不因雷霆而失坠，拓扑不变量贞守不移。

“君子以恐惧修省”——几何学家（君子）面对自对偶方程这一“雷霆”，当以“恐惧”之心（深知其严格性与深刻性）“修省”（修炼省察）：深入研究瞬子模空间的几何结构（奇性、紧致化、气泡现象），从中提炼唐纳森不变量。

初九“震来虩虩，后笑言哑哑，吉”——自对偶方程初降临时令人恐惧（方程严格，解的存在性非平凡），而后瞬子模空间的优美结构展现（有限维、光滑、紧致化具有丰富拓扑），令人“笑言哑哑”（和乐）。吉——瞬子是规范场论最吉祥的果实。

六二“震来厉，亿丧贝。跻于九陵，勿逐，七日得”——“震来厉”者，雷霆猛烈（自对偶方程在可约联络附近有奇性，瞬子模空间在可约瞬子处分层）。“亿丧贝”——“亿”者，大也，叹也；“贝”者，财货（在此喻瞬子模空间的光滑性）。在

可约瞬子附近，模空间的光滑性“丧”失（出现锥形奇点）。“跻于九陵”——登上九陵之高（进入瞬子模空间的紧致化边界）。“勿逐，七日得”——不必追逐（不必强求在奇点处直接计算），经历“七日”（谱序列、障碍理论的计算周期），不变量（唐纳森不变量）终可“得”。

五十一.二　自对偶方程与瞬子：洊雷震

定义 五十一.二.一（四维黎曼流形上的霍奇星算子）。 设(M^4, g)是四维定向黎曼流形。霍奇星算子$*: \Omega^2(M) \to \Omega^2(M)$满足$** = \mathrm{id}$。因此，2-形式空间分解为正交直和：

$$\Omega^2 = \Omega^+ \oplus \Omega^-$$

其中Ω^+是自对偶2-形式（$\omega = *\omega$），Ω^-是反自对偶2-形式（$\omega = -*\omega$）。此分解是四维几何独有的特征——四维是唯一使$*$在2-形式上成为对合的维数。

定义 五十一.二.二（瞬子与自对偶方程）。 设$P \to M^4$是G-主丛（通常$G = SU(2), SO(3)$, 或更一般的紧致李群），A是联络，F_A是其曲率。A称为瞬子（或反瞬子），若满足自对偶方程（或反自对偶方程）：

$$F_A^+ = 0 \quad (\text{自对偶：} F_A \in \Omega^- \otimes \mathfrak{g}_P) \quad \text{或} \quad F_A^- = 0 \quad (\text{反自对偶：} F_A \in \Omega^+ \otimes \mathfrak{g}_P)$$

瞬子自动满足杨-米尔斯方程$d_A^* F_A = 0$（因为由比安基恒等式$d_A F_A = 0$，自对偶性$\Rightarrow d_A^* F_A = *d_A * F_A = *d_A(\pm F_A) = 0$）。且瞬子使杨-米尔斯作用量达到拓扑下界：

$$\mathrm{YM}(A) = \int |F_A|^2 = \pm 8\pi^2 k$$

其中$k = -c_2(P)[M]$是瞬子数（拓扑量子数）。

定理 五十一.二.三（自对偶方程的基本结构——洊雷定理）。 自对偶方程$F_A^- = 0$是一阶非线性偏微分方程（而杨-米尔斯方程是二阶），它将联络空间 中满足此条件的联络裁汰出来，构成瞬子模空间$\mathcal{M}_k = \{A \in \mathfrak{A} : F_A^- = 0, k = -c_2(P)[M]\}/\mathfrak{G}$。$\mathcal{M}_k$是有限维的（在不可约瞬子附近），其维数由阿蒂亚-辛格指标定理给出：

$$\dim \mathcal{M}_k = 4h^\vee k - \dim G \, (\chi + \sigma)/2$$

其中$h^\vee$是G的对偶考克斯特数（对$SU(2)$，$h^\vee = 2$），χ与σ是M^4的欧拉示性数与符号差。此即“洊雷”——自对偶方程如双雷相重（一阶方程$F_A^- = 0$的刚决与有限维模空间$\mathcal{M}_k$的贞定），将无穷维联络空间的混沌一震而凝为有限维模空间的秩序。

证明概要： (一) 自对偶方程$F_A^- = 0 \Rightarrow$ 杨-米尔斯方程$d_A^* F_A = 0$。(二) 瞬子模空间$\mathcal{M}_k$的构造：取 中满足$F_A^- = 0$且拓扑量子数为k的联络，模去规范变换群 。(三) 在不可约联络A（迷向子群 $\mathfrak{g}_A = Z(G)$）附近，模空间的切空间是椭圆复形$0 \to \Omega^0(\mathrm{Ad}(P)) \to \Omega^1(\mathrm{Ad}(P)) \to \Omega^+(\mathrm{Ad}(P)) \to 0$的第一上同调群。其指标由阿蒂亚-辛格指标定理计算，给出维数公式。

阐释： 定理 五十一.二.三 所显之象，与震卦《象传》“洊雷，震”所显之象，是同一个象。“洊雷”——两雷相重。在几何中，第一道“雷”是自对偶方程$F_A^- = 0$自身：它是一阶方程，如雷霆霹雳，刚决地裁汰联络空间中不满足此条件的构型。第二道“雷”是瞬子模空间$\mathcal{M}_k$的有限维性：在规范群的柔韧作用下，满足自对偶方程的联络被组织为有限维的光滑流形，这是第二重刚决——无穷维的柔性被规范群与自对偶性共同“凝”为有限维的刚性。

“震来虩虩”——自对偶方程的降临令人恐惧。在无穷维联络空间中，绝大多数联络不满足$F_A^- = 0$。方程如筛，将绝大多数的“冗余”筛去——此筛之严，令人虩虩恐惧。“笑言哑哑”——然而筛后所留（瞬子模空间）却是有限维的光滑流形，其结构优美有序，令人“笑言哑哑”。无穷维混沌之中，自对偶性一震而乾坤定——此即“洊雷”之功。

“震惊百里，不丧匕鬯”——瞬子的杨-米尔斯作用量恰为$8\pi^2|k|$，是拓扑量子数k的绝对倍数。在给定的拓扑类（k固定）中，瞬子是能量的绝对极小——雷霆震惊百里（自对偶方程遍及全流形），然而“不丧匕鬯”：拓扑不变量k贞守不移，杨-米尔斯泛函的极小值由k决定，如匕鬯（祭祀之器）在雷霆中不失坠。

“出可以守宗庙社稷，以为祭主也”——掌握了瞬子模空间的结构（“出”），便可“守宗庙社稷”（守护规范场论的拓扑根基），成为“祭主”（主持唐纳森不变量的计算与四维拓扑的分类）。瞬子是四维微分拓扑的“祭主”——唐纳森不变量由此而生，四维流形的怪异结构由此而明。

五十一.三　瞬子模空间的几何：苏苏与遂泥

定义 五十一.三.一（瞬子模空间的结构）。 瞬子模空间$\mathcal{M}_k(M, G)$在不可约瞬子附近是光滑流形，维数如定理 五十一.二.三 所述。$\mathcal{M}_k$上具有自然的黎曼度量（由联络空间 上的L^2-内积诱导）。$\mathcal{M}_k$通常非紧致——其非紧致性来自气泡现象：瞬子序列可在某点处能量集中（曲率爆破），形成一个从S^4到G的“气泡”（即S^4上的瞬子），而剩余部分在M上收敛到另一个瞬子。

定义 五十一.三.二（乌伦贝克紧致化）。乌伦贝克紧致化定理将$\mathcal{M}_k$紧致化为包含“理想瞬子”的空间$\bar{\mathcal{M}}_k$，其中允许在有限个点处有气泡。气泡的形成对应于从$\mathcal{M}_k$的“边界”——低拓扑量子数的模空间的乘积（$\bar{\mathcal{M}}_{k'} \times \mathrm{Sym}^{k-k'}(M)$ 等）粘附于$\mathcal{M}_k$。

定理 五十一.三.二（瞬子模空间的奇性与紧致化——苏苏遂泥定理）。 瞬子模空间的结构因两点而“不完美”：(一) 可约瞬子（迷向子群非平凡）导致模空间在该处有锥形奇点——“震苏苏”（惊惧不安），模空间在该处不是光滑流形。(二) 气泡现象导致模空间非紧致——“震遂泥”（陷入泥沼），能量集中的气泡使瞬子序列“遂泥”而逃逸出模空间。

乌伦贝克紧致化通过“添加气泡”来“修复”此非紧致性，使$\bar{\mathcal{M}}_k$成为紧致分层空间——在经历“苏苏”之惧与“遂泥”之陷后，模空间在紧致化中获得完整的几何躯体。

证明概要：(一) 可约瞬子处，规范群的作用非自由，商空间有奇点——这是有限维商空间的奇性。(二) 乌伦贝克紧致化通过分析曲率爆破的尺度变换，将爆破极限识别为S^4上的瞬子（气泡），并证明适当重新标度后序列收敛。

阐释： 定理 五十一.三.二 所显之象，与震卦六三“震苏苏，震行无眚”及九四“震遂泥”所显之象，是同一个象。“震苏苏”——苏苏者，惊惧不安之貌。瞬子模空间在可约瞬子附近的奇性（锥形分层）令人“苏苏”不安：本应光滑的模空间在此处崎岖不平。然而“震行无眚”——虽经此“震”（奇性之困扰），若处理得当（如在唐纳森不变量的定义中剔除可约瞬子，或使用相交上同调），“行”而无“眚”（无灾眚）——不变量仍可被正确定义。

“震遂泥”——遂泥者，陷入泥沼。瞬子模空间的非紧致性如“震遂泥”：瞬子序列在能量集中处“陷入泥沼”（曲率爆破，逃逸出模空间）。气泡如“泥”——它们使模空间在无穷远处“污浊”而不完整。乌伦贝克紧致化的功绩在于“清泥”——将气泡纳入紧致化的边界，使模空间恢复完整。

六五“震往来厉，亿无丧有事”——“震往来厉”者，雷霆往来震动（瞬子模空间在气泡形成与可约奇性之间的“往来”震荡），厉（艰险）。“亿无丧有事”——“亿”者，大也；“有事”者，有所事事（不变量之计算与结构的建立）。尽管艰险，最终“无丧”——唐纳森不变量在克服奇性与非紧致性后依然成立。

五十一.四　唐纳森不变量：跻于九陵勿逐七日得

定义 五十一.四.一（唐纳森不变量）。 设M^4是紧致光滑单连通四维流形，$P \to M$是$SU(2)$-主丛（或$SO(3)$-丛）。唐纳森不变量是通过瞬子模空间$\mathcal{M}_k$的上同调类（由底流形M的μ-映射构造）在$\mathcal{M}_k$的紧致化$\bar{\mathcal{M}}_k$上的积分（或配对）定义的多项式函数：

$$D: \mathrm{Sym}_*(H_0(M) \oplus H_2(M)) \to \mathbb{Q}$$

唐纳森不变量是M^4的光滑结构的不变量——同胚但非微分同胚的四维流形可通过唐纳森不变量区分。

定理 五十一.四.二（唐纳森不变量的定义——跻于九陵定理）。 唐纳森不变量的定义需要克服瞬子模空间的两个障碍：可约瞬子的奇性（“震苏苏”）与气泡导致的非紧致性（“震遂泥”）。克服之法即“跻于九陵”——登上九陵之高（进入瞬子模空间的适当紧致化与解消），通过限制在不可约瞬子处（当$b_2^+ \geq 2$时，可约瞬子可被避开）或使用相交上同调，定义模空间上的上同调类的配对。此过程“勿逐，七日得”——不必追逐模空间的每一个细节，经历七日的周期（指标定理、乌伦贝克紧致化、解消定理的系统应用），唐纳森不变量终可得。

证明概要： (一) 当b_2^+(M) ≥ 2时，对于通有黎曼度量，可约瞬子不出现（由指标定理，可约瞬子的虚拟维数为负）。(二) 乌伦贝克紧致化给出紧致分层空间$\bar{\mathcal{M}}_k$，其边界由低拓扑量子数的模空间构成。(三) μ-映射将M的同调类拉到$\mathcal{M}_k$的上同调类。(四) 通过限制在$\mathcal{M}_k$的光滑部分（不可约瞬子），积分定义为不变量。

阐释： 定理 五十一.四.二 所显之象，与震卦六二“跻于九陵，勿逐，七日得”所显之象，是同一个象。“跻于九陵”——唐纳森不变量的定义要求“登上九陵之高”：不是直接在$\mathcal{M}_k$（非紧致且有奇性）上蛮干，而是“跻”升至乌伦贝克紧致化$\bar{\mathcal{M}}_k$（紧致分层空间）的高度，在此完整空间中定义不变量。“九陵”是紧致化的境界——只有登上此高度，才能俯瞰模空间的全局，将气泡与奇性纳入统一的框架。

“勿逐”——不必追逐瞬子序列在非紧致处的逃逸（气泡），不必纠结于可约瞬子的奇性细节。乌伦贝克紧致化已将气泡“捕捉”于边界中；对于通有度量，可约瞬子不出现（b_2^+ ≥ 2）。“七日得”——经历“七日”（指标定理计算维数、乌伦贝克紧致化的构造、模空间上同调的选取），唐纳森不变量“得”——被成功定义，并成为四维微分拓扑的神兵利器。

上六“震索索，视矍矍，征凶”——“索索”者，恐惧战栗之极；“矍矍”者，惊视之貌。当瞬子模空间的奇性与非紧致性全貌展现时，几何学家“震索索，视矍矍”——战栗惊视，深感征途之凶险（“征凶”）。然而“震不于其躬，于其邻，无咎”——雷霆不击于己身，而击于邻居（奇性不在模空间的主体部分，而在边界或可约点处），故“无咎”——不变量仍可定义。

“婚媾有言”——“婚媾”者，瞬子模空间与底流形M的上同调通过μ-映射“婚媾”而配成不变量。“有言”——此婚媾有“言”（有具体的代数表达式：唐纳森多项式）。雷霆之后，婚媾之言成为四维拓扑的定命之辞。

五十一.五　综论

震卦所显之象，是自对偶方程如雷霆震动于无穷维联络空间，刚决柔以凝瞬子模空间之典范，恐惧修省以成不变量。鼎卦以主丛与规范变换群承载联络模空间——那是“木上有火”的鼎烹；震卦以自对偶方程裁汰瞬子——这是“洊雷”的震动。洊雷震：自对偶方程与有限维模空间如双雷相重，将联络空间的混沌凝为模空间的秩序。震来虩虩，笑言哑哑：自对偶性之严格令人恐惧，瞬子模空间之优美令人和乐。震惊百里，不丧匕鬯：雷霆震惊全流形，拓扑不变量贞守不移。震苏苏，震遂泥：可约奇性令人苏苏不安，气泡非紧致性令模空间遂泥而陷。跻于九陵，勿逐，七日得：登上乌伦贝克紧致化之九陵，毋逐气泡之逃逸，七日而得不变量。震者，动也，惊也——自对偶方程以雷霆万钧之势，在规范场之混沌中一震而乾坤定，瞬子模空间如洊雷之余响，修省以成唐纳森不变量，为四维拓扑立不朽之言。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

洊雷震

自对偶方程与有限维瞬子模空间

定理 五十一.二.三：F_A^-=0与dim $\mathcal{M}_k$

震惊百里，不丧匕鬯

瞬子能量达拓扑下界，瞬子数不变

YM(A)=8π²|k|，k为拓扑不变量

震苏苏

可约瞬子处的模空间奇性

_A非平凡⇒$\mathscr{M}$_k有锥形奇点

震遂泥

气泡现象导致模空间非紧致

定理 五十一.三.二：乌伦贝克紧致化

跻于九陵，勿逐，七日得

乌伦贝克紧致化与唐纳森不变量的定义

定理 五十一.四.二：模空间的紧致化与配对

婚媾有言

μ-映射将M的上同调与$\mathscr{M}$_k配对

唐纳森多项式：$\mathrm{Sym}(H_0 \oplus H_2) \to \mathbb{Q}$

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“瞬子与自对偶”维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）十三卦。承前：第五十卦（鼎卦·主丛与规范变换群）——鼎以主丛与规范群承载联络模空间，震以瞬子与自对偶方程揭示模空间中的典范构型，从主丛之鼎到瞬子之震；启后：第五十二卦（艮卦·唐纳森不变量与四维拓扑）——震以瞬子模空间凝为有限维之体，艮以唐纳森不变量将此体之拓扑铭刻于四维流形之艮止，从瞬子之震到不变量之艮。

象数不二。伏羲以“震”显之，规范场论与四维拓扑以瞬子与自对偶方程显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、瞬子模空间在一般四维流形上的存在性。 瞬子（自对偶联络）的存在性依赖于底流形M^4的黎曼度量与拓扑。陶布斯定理及后续工作（如Donaldson-Kronheimer）证明了对具有“通有”度量的紧致四维流形，瞬子总是存在的。但具体给定度量下瞬子模空间的非空性、维数、奇性结构的完全刻画仍有许多开放问题。此问题的解决路径指向第五十二卦（艮卦·唐纳森不变量与四维拓扑）。

二、气泡现象的完整分类与模空间边界的精细结构。 乌伦贝克紧致化描述了气泡形成的主要现象（能量在点处集中），但气泡的“树状结构”（多个气泡在不同点处形成）与模空间边界的分层结构（不同气泡构型对应的层）的系统性分类尚不完备。气泡与可约奇性的相互作用亦是难题。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、瞬子模空间在物理中的应用——威滕-塞伯格理论。 瞬子模空间在N=2超对称杨-米尔斯理论（塞伯格-威滕理论）的量子化中扮演核心角色。瞬子的贡献在路径积分中产生非微扰效应（瞬子气体、瞬子液体），与塞伯格-威滕不变量的等价性是数学物理的重大成果。塞伯格-威滕方程与瞬子方程的深层关系仍待进一步揭示。此问题的解决路径指向第五十四卦（归妹卦·指标定理与零模计数）。

四、高维瞬子与例外全纯群。 瞬子（自对偶联络）是四维流形特有的现象（与霍奇星在2-形式上的对合性有关）。在更高维流形上，类似的“瞬子型”方程出现在具有例外全纯群G_2（七维）与Spin(7)（八维）的流形上。高维瞬子模空间的构造与唐纳森-托马斯理论密切相关。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第五十一卦 完）

#52 《易几何》第五十一卦　震——论瞬子与自对偶方程

本卦主旨

此卦所显之象，与瞬子、自对偶与反自对偶方程及瞬子模空间与乌伦贝克紧致化所显之象，是同一个象：洊雷震，君子以恐惧修省——自对偶方程如雷霆行于四维流形，于无穷维联络空间中刚决柔、一震定乾坤，瞬子以能量极小之姿凝为模空间之典范，气泡之奇点如惊雷之余响，修省以成不变量。画异而象同，数殊而体一。

五十一.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 震，亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

彖传： 震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

象传： 洊雷，震。君子以恐惧修省。

爻辞： 初九，震来虩虩，后笑言哑哑，吉。 六二，震来厉，亿丧贝。跻于九陵，勿逐，七日得。 六三，震苏苏，震行无眚。 九四，震遂泥。 六五，震往来厉，亿无丧有事。 上六，震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

震卦上震下震——洊雷。两雷相重，雷霆相继而至，声震百里，此正“震”之象。震者，动也，惊也。非寻常之动，而是撼动天地、震惊百里之雷霆震动。《彖传》曰：“震，亨。震来虩虩，恐致福也。”雷霆骤至，恐惧修省，然此恐惧非祸，乃致福之由——“恐致福也”。惊雷霹雳之后，秩序重建，则“笑言哑哑”，恢复平和。

在几何中，此即瞬子与自对偶方程。鼎卦以主丛与规范变换群承载联络模空间的全局结构——那是“木上有火”的鼎烹，主丛如鼎，烹炼规范场之不变量。震卦则揭示联络模空间中最典范的构型：瞬子。在四维黎曼流形上，霍奇星算子将2-形式空间分解为自对偶与反自对偶子空间。自对偶方程$F_A^- = 0$（或反自对偶方程$F_A^+ = 0$）将二阶杨-米尔斯方程降为一阶，其解称为瞬子。瞬子如“洊雷”——在无穷维联络空间中，自对偶性如雷霆霹雳，一震而乾坤定：它将无穷维的柔性裁汰为有限维的刚性（瞬子模空间），其能量绝对极小（达到拓扑下界），是规范场论中最纯粹、最典范的构型。

“震来虩虩”——“虩虩”者，恐惧之貌。自对偶方程$F_A^- = 0$的降临如雷霆骤至：它在无穷维联络空间中“刚决柔”——只有满足此一阶方程的联络得以“存活”为瞬子，其余皆被裁汰。方程之降临令人“虩虩”（恐惧）——它极其严格，绝大多数联络不满足此条件。

“笑言哑哑”——“哑哑”者，和乐之声。雷霆过后，秩序建立：瞬子模空间$\mathcal{M}_k$是有限维光滑流形（在不可约瞬子附近），其维数由指标定理精确给出。无穷维的混沌（联络空间）被自对偶性的雷霆“一震”而定乾坤——有限维模空间之“笑言哑哑”（和乐有序）取而代之。

“震惊百里，不丧匕鬯”——“百里”者，四维流形之全局；“匕鬯”者，祭祀之匙与香酒，喻拓扑不变量（示性类、瞬子数）。雷霆震惊百里（自对偶方程的影响遍及全流形），然而“不丧匕鬯”——瞬子数$k = (1/8\pi^2)\int \mathrm{Tr}(F_A \wedge F_A)$（拓扑量子数）在雷霆震动中“不丧”（保持其整数值，是规范不变的）。瞬子的能量恰由$|k|$决定（在给定的拓扑类中达到绝对极小），此即“不丧匕鬯”——祭祀之器不因雷霆而失坠，拓扑不变量贞守不移。

“君子以恐惧修省”——几何学家（君子）面对自对偶方程这一“雷霆”，当以“恐惧”之心（深知其严格性与深刻性）“修省”（修炼省察）：深入研究瞬子模空间的几何结构（奇性、紧致化、气泡现象），从中提炼唐纳森不变量。

初九“震来虩虩，后笑言哑哑，吉”——自对偶方程初降临时令人恐惧（方程严格，解的存在性非平凡），而后瞬子模空间的优美结构展现（有限维、光滑、紧致化具有丰富拓扑），令人“笑言哑哑”（和乐）。吉——瞬子是规范场论最吉祥的果实。

六二“震来厉，亿丧贝。跻于九陵，勿逐，七日得”——“震来厉”者，雷霆猛烈（自对偶方程在可约联络附近有奇性，瞬子模空间在可约瞬子处分层）。“亿丧贝”——“亿”者，大也，叹也；“贝”者，财货（在此喻瞬子模空间的光滑性）。在

可约瞬子附近，模空间的光滑性“丧”失（出现锥形奇点）。“跻于九陵”——登上九陵之高（进入瞬子模空间的紧致化边界）。“勿逐，七日得”——不必追逐（不必强求在奇点处直接计算），经历“七日”（谱序列、障碍理论的计算周期），不变量（唐纳森不变量）终可“得”。

五十一.二　自对偶方程与瞬子：洊雷震

定义 五十一.二.一（四维黎曼流形上的霍奇星算子）。 设(M^4, g)是四维定向黎曼流形。霍奇星算子$*: \Omega^2(M) \to \Omega^2(M)$满足$** = \mathrm{id}$。因此，2-形式空间分解为正交直和：

$$\Omega^2 = \Omega^+ \oplus \Omega^-$$

其中Ω^+是自对偶2-形式（$\omega = *\omega$），Ω^-是反自对偶2-形式（$\omega = -*\omega$）。此分解是四维几何独有的特征——四维是唯一使$*$在2-形式上成为对合的维数。

定义 五十一.二.二（瞬子与自对偶方程）。 设$P \to M^4$是G-主丛（通常$G = SU(2), SO(3)$, 或更一般的紧致李群），A是联络，F_A是其曲率。A称为瞬子（或反瞬子），若满足自对偶方程（或反自对偶方程）：

$$F_A^+ = 0 \quad (\text{自对偶：} F_A \in \Omega^- \otimes \mathfrak{g}_P) \quad \text{或} \quad F_A^- = 0 \quad (\text{反自对偶：} F_A \in \Omega^+ \otimes \mathfrak{g}_P)$$

瞬子自动满足杨-米尔斯方程$d_A^* F_A = 0$（因为由比安基恒等式$d_A F_A = 0$，自对偶性$\Rightarrow d_A^* F_A = *d_A * F_A = *d_A(\pm F_A) = 0$）。且瞬子使杨-米尔斯作用量达到拓扑下界：

$$\mathrm{YM}(A) = \int |F_A|^2 = \pm 8\pi^2 k$$

其中$k = -c_2(P)[M]$是瞬子数（拓扑量子数）。

定理 五十一.二.三（自对偶方程的基本结构——洊雷定理）。 自对偶方程$F_A^- = 0$是一阶非线性偏微分方程（而杨-米尔斯方程是二阶），它将联络空间 中满足此条件的联络裁汰出来，构成瞬子模空间$\mathcal{M}_k = \{A \in \mathfrak{g}_P : F_A^- = 0, k = -c_2(P)[M]\}/\mathcal{G}$。$\mathcal{M}_k$是有限维的（在不可约瞬子附近），其维数由阿蒂亚-辛格指标定理给出：

$$\dim \mathcal{M}_k = 4h^\vee k - \dim G \, (\chi + \sigma)/2$$

其中$h^\vee$是G的对偶考克斯特数（对$SU(2)$，$h^\vee = 2$），χ与σ是M^4的欧拉示性数与符号差。此即“洊雷”——自对偶方程如双雷相重（一阶方程$F_A^- = 0$的刚决与有限维模空间$\mathcal{M}_k$的贞定），将无穷维联络空间的混沌一震而凝为有限维模空间的秩序。

证明概要： (一) 自对偶方程$F_A^- = 0 \Rightarrow$ 杨-米尔斯方程$d_A^* F_A = 0$。(二) 瞬子模空间$\mathcal{M}_k$的构造：取 中满足$F_A^- = 0$且拓扑量子数为k的联络，模去规范变换群 。(三) 在不可约联络A（迷向子群 $\mathfrak{g}_A = Z(G)$）附近，模空间的切空间是椭圆复形$0 \to \Omega^0(\mathrm{Ad}(P)) \to \Omega^1(\mathrm{Ad}(P)) \to \Omega^+(\mathrm{Ad}(P)) \to 0$的第一上同调群。其指标由阿蒂亚-辛格指标定理计算，给出维数公式。

阐释： 定理 五十一.二.三 所显之象，与震卦《象传》“洊雷，震”所显之象，是同一个象。“洊雷”——两雷相重。在几何中，第一道“雷”是自对偶方程$F_A^- = 0$自身：它是一阶方程，如雷霆霹雳，刚决地裁汰联络空间中不满足此条件的构型。第二道“雷”是瞬子模空间$\mathcal{M}_k$的有限维性：在规范群的柔韧作用下，满足自对偶方程的联络被组织为有限维的光滑流形，这是第二重刚决——无穷维的柔性被规范群与自对偶性共同“凝”为有限维的刚性。

“震来虩虩”——自对偶方程的降临令人恐惧。在无穷维联络空间中，绝大多数联络不满足$F_A^- = 0$。方程如筛，将绝大多数的“冗余”筛去——此筛之严，令人虩虩恐惧。“笑言哑哑”——然而筛后所留（瞬子模空间）却是有限维的光滑流形，其结构优美有序，令人“笑言哑哑”。无穷维混沌之中，自对偶性一震而乾坤定——此即“洊雷”之功。

“震惊百里，不丧匕鬯”——瞬子的杨-米尔斯作用量恰为$8\pi^2|k|$，是拓扑量子数k的绝对倍数。在给定的拓扑类（k固定）中，瞬子是能量的绝对极小——雷霆震惊百里（自对偶方程遍及全流形），然而“不丧匕鬯”：拓扑不变量k贞守不移，杨-米尔斯泛函的极小值由k决定，如匕鬯（祭祀之器）在雷霆中不失坠。

“出可以守宗庙社稷，以为祭主也”——掌握了瞬子模空间的结构（“出”），便可“守宗庙社稷”（守护规范场论的拓扑根基），成为“祭主”（主持唐纳森不变量的计算与四维拓扑的分类）。瞬子是四维微分拓扑的“祭主”——唐纳森不变量由此而生，四维流形的怪异结构由此而明。

五十一.三　瞬子模空间的几何：苏苏与遂泥

定义 五十一.三.一（瞬子模空间的结构）。 瞬子模空间$\mathcal{M}_k(M, G)$在不可约瞬子附近是光滑流形，维数如定理 五十一.二.三 所述。$\mathcal{M}_k$上具有自然的黎曼度量（由联络空间 上的L^2-内积诱导）。$\mathcal{M}_k$通常非紧致——其非紧致性来自气泡现象：瞬子序列可在某点处能量集中（曲率爆破），形成一个从S^4到G的“气泡”（即S^4上的瞬子），而剩余部分在M上收敛到另一个瞬子。

定义 五十一.三.二（乌伦贝克紧致化）。乌伦贝克紧致化定理将$\mathcal{M}_k$紧致化为包含“理想瞬子”的空间$\bar{\mathcal{M}}_k$，其中允许在有限个点处有气泡。气泡的形成对应于从$\mathcal{M}_k$的“边界”——低拓扑量子数的模空间的乘积（$\bar{\mathcal{M}}_{k'} \times \mathrm{Sym}^{k-k'}(M)$ 等）粘附于$\mathcal{M}_k$。

定理 五十一.三.二（瞬子模空间的奇性与紧致化——苏苏遂泥定理）。 瞬子模空间的结构因两点而“不完美”：(一) 可约瞬子（迷向子群非平凡）导致模空间在该处有锥形奇点——“震苏苏”（惊惧不安），模空间在该处不是光滑流形。(二) 气泡现象导致模空间非紧致——“震遂泥”（陷入泥沼），能量集中的气泡使瞬子序列“遂泥”而逃逸出模空间。

乌伦贝克紧致化通过“添加气泡”来“修复”此非紧致性，使$\bar{\mathcal{M}}_k$成为紧致分层空间——在经历“苏苏”之惧与“遂泥”之陷后，模空间在紧致化中获得完整的几何躯体。

证明概要：(一) 可约瞬子处，规范群的作用非自由，商空间有奇点——这是有限维商空间的奇性。(二) 乌伦贝克紧致化通过分析曲率爆破的尺度变换，将爆破极限识别为S^4上的瞬子（气泡），并证明适当重新标度后序列收敛。

阐释： 定理 五十一.三.二 所显之象，与震卦六三“震苏苏，震行无眚”及九四“震遂泥”所显之象，是同一个象。“震苏苏”——苏苏者，惊惧不安之貌。瞬子模空间在可约瞬子附近的奇性（锥形分层）令人“苏苏”不安：本应光滑的模空间在此处崎岖不平。然而“震行无眚”——虽经此“震”（奇性之困扰），若处理得当（如在唐纳森不变量的定义中剔除可约瞬子，或使用相交上同调），“行”而无“眚”（无灾眚）——不变量仍可被正确定义。

“震遂泥”——遂泥者，陷入泥沼。瞬子模空间的非紧致性如“震遂泥”：瞬子序列在能量集中处“陷入泥沼”（曲率爆破，逃逸出模空间）。气泡如“泥”——它们使模空间在无穷远处“污浊”而不完整。乌伦贝克紧致化的功绩在于“清泥”——将气泡纳入紧致化的边界，使模空间恢复完整。

六五“震往来厉，亿无丧有事”——“震往来厉”者，雷霆往来震动（瞬子模空间在气泡形成与可约奇性之间的“往来”震荡），厉（艰险）。“亿无丧有事”——“亿”者，大也；“有事”者，有所事事（不变量之计算与结构的建立）。尽管艰险，最终“无丧”——唐纳森不变量在克服奇性与非紧致性后依然成立。

五十一.四　唐纳森不变量：跻于九陵勿逐七日得

定义 五十一.四.一（唐纳森不变量）。 设M^4是紧致光滑单连通四维流形，$P \to M$是$SU(2)$-主丛（或$SO(3)$-丛）。唐纳森不变量是通过瞬子模空间$\mathcal{M}_k$的上同调类（由底流形M的μ-映射构造）在$\mathcal{M}_k$的紧致化$\bar{\mathcal{M}}_k$上的积分（或配对）定义的多项式函数：

$$D: \mathrm{Sym}_*(H_0(M) \oplus H_2(M)) \to \mathbb{Q}$$

唐纳森不变量是M^4的光滑结构的不变量——同胚但非微分同胚的四维流形可通过唐纳森不变量区分。

定理 五十一.四.二（唐纳森不变量的定义——跻于九陵定理）。 唐纳森不变量的定义需要克服瞬子模空间的两个障碍：可约瞬子的奇性（“震苏苏”）与气泡导致的非紧致性（“震遂泥”）。克服之法即“跻于九陵”——登上九陵之高（进入瞬子模空间的适当紧致化与解消），通过限制在不可约瞬子处（当$b_2^+ \geq 2$时，可约瞬子可被避开）或使用相交上同调，定义模空间上的上同调类的配对。此过程“勿逐，七日得”——不必追逐模空间的每一个细节，经历七日的周期（指标定理、乌伦贝克紧致化、解消定理的系统应用），唐纳森不变量终可得。

证明概要： (一) 当b_2^+(M) ≥ 2时，对于通有黎曼度量，可约瞬子不出现（由指标定理，可约瞬子的虚拟维数为负）。(二) 乌伦贝克紧致化给出紧致分层空间$\bar{\mathcal{M}}_k$，其边界由低拓扑量子数的模空间构成。(三) μ-映射将M的同调类拉到$\mathcal{M}_k$的上同调类。(四) 通过限制在$\mathcal{M}_k$的光滑部分（不可约瞬子），积分定义为不变量。

阐释： 定理 五十一.四.二 所显之象，与震卦六二“跻于九陵，勿逐，七日得”所显之象，是同一个象。“跻于九陵”——唐纳森不变量的定义要求“登上九陵之高”：不是直接在$\mathcal{M}_k$（非紧致且有奇性）上蛮干，而是“跻”升至乌伦贝克紧致化$\bar{\mathcal{M}}_k$（紧致分层空间）的高度，在此完整空间中定义不变量。“九陵”是紧致化的境界——只有登上此高度，才能俯瞰模空间的全局，将气泡与奇性纳入统一的框架。

“勿逐”——不必追逐瞬子序列在非紧致处的逃逸（气泡），不必纠结于可约瞬子的奇性细节。乌伦贝克紧致化已将气泡“捕捉”于边界中；对于通有度量，可约瞬子不出现（b_2^+ ≥ 2）。“七日得”——经历“七日”（指标定理计算维数、乌伦贝克紧致化的构造、模空间上同调的选取），唐纳森不变量“得”——被成功定义，并成为四维微分拓扑的神兵利器。

上六“震索索，视矍矍，征凶”——“索索”者，恐惧战栗之极；“矍矍”者，惊视之貌。当瞬子模空间的奇性与非紧致性全貌展现时，几何学家“震索索，视矍矍”——战栗惊视，深感征途之凶险（“征凶”）。然而“震不于其躬，于其邻，无咎”——雷霆不击于己身，而击于邻居（奇性不在模空间的主体部分，而在边界或可约点处），故“无咎”——不变量仍可定义。

“婚媾有言”——“婚媾”者，瞬子模空间与底流形M的上同调通过μ-映射“婚媾”而配成不变量。“有言”——此婚媾有“言”（有具体的代数表达式：唐纳森多项式）。雷霆之后，婚媾之言成为四维拓扑的定命之辞。

五十一.五　综论

震卦所显之象，是自对偶方程如雷霆震动于无穷维联络空间，刚决柔以凝瞬子模空间之典范，恐惧修省以成不变量。鼎卦以主丛与规范变换群承载联络模空间——那是“木上有火”的鼎烹；震卦以自对偶方程裁汰瞬子——这是“洊雷”的震动。洊雷震：自对偶方程与有限维模空间如双雷相重，将联络空间的混沌凝为模空间的秩序。震来虩虩，笑言哑哑：自对偶性之严格令人恐惧，瞬子模空间之优美令人和乐。震惊百里，不丧匕鬯：雷霆震惊全流形，拓扑不变量贞守不移。震苏苏，震遂泥：可约奇性令人苏苏不安，气泡非紧致性令模空间遂泥而陷。跻于九陵，勿逐，七日得：登上乌伦贝克紧致化之九陵，毋逐气泡之逃逸，七日而得不变量。震者，动也，惊也——自对偶方程以雷霆万钧之势，在规范场之混沌中一震而乾坤定，瞬子模空间如洊雷之余响，修省以成唐纳森不变量，为四维拓扑立不朽之言。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

洊雷震

自对偶方程与有限维瞬子模空间

定理 五十一.二.三：F_A^-=0与dim $\mathcal{M}_k$

震惊百里，不丧匕鬯

瞬子能量达拓扑下界，瞬子数不变

YM(A)=8π²|k|，k为拓扑不变量

震苏苏

可约瞬子处的模空间奇性

_A非平凡⇒$\mathscr{M}$_k有锥形奇点

震遂泥

气泡现象导致模空间非紧致

定理 五十一.三.二：乌伦贝克紧致化

跻于九陵，勿逐，七日得

乌伦贝克紧致化与唐纳森不变量的定义

定理 五十一.四.二：模空间的紧致化与配对

婚媾有言

μ-映射将M的上同调与$\mathscr{M}$_k配对

唐纳森多项式：$\mathrm{Sym}(H_0 \oplus H_2) \to \mathbb{Q}$

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“瞬子与自对偶”维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）十三卦。承前：第五十卦（鼎卦·主丛与规范变换群）——鼎以主丛与规范群承载联络模空间，震以瞬子与自对偶方程揭示模空间中的典范构型，从主丛之鼎到瞬子之震；启后：第五十二卦（艮卦·唐纳森不变量与四维拓扑）——震以瞬子模空间凝为有限维之体，艮以唐纳森不变量将此体之拓扑铭刻于四维流形之艮止，从瞬子之震到不变量之艮。

象数不二。伏羲以“震”显之，规范场论与四维拓扑以瞬子与自对偶方程显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、瞬子模空间在一般四维流形上的存在性。 瞬子（自对偶联络）的存在性依赖于底流形M^4的黎曼度量与拓扑。陶布斯定理及后续工作（如Donaldson-Kronheimer）证明了对具有“通有”度量的紧致四维流形，瞬子总是存在的。但具体给定度量下瞬子模空间的非空性、维数、奇性结构的完全刻画仍有许多开放问题。此问题的解决路径指向第五十二卦（艮卦·唐纳森不变量与四维拓扑）。

二、气泡现象的完整分类与模空间边界的精细结构。 乌伦贝克紧致化描述了气泡形成的主要现象（能量在点处集中），但气泡的“树状结构”（多个气泡在不同点处形成）与模空间边界的分层结构（不同气泡构型对应的层）的系统性分类尚不完备。气泡与可约奇性的相互作用亦是难题。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、瞬子模空间在物理中的应用——威滕-塞伯格理论。 瞬子模空间在N=2超对称杨-米尔斯理论（塞伯格-威滕理论）的量子化中扮演核心角色。瞬子的贡献在路径积分中产生非微扰效应（瞬子气体、瞬子液体），与塞伯格-威滕不变量的等价性是数学物理的重大成果。塞伯格-威滕方程与瞬子方程的深层关系仍待进一步揭示。此问题的解决路径指向第五十四卦（归妹卦·指标定理与零模计数）。

四、高维瞬子与例外全纯群。 瞬子（自对偶联络）是四维流形特有的现象（与霍奇星在2-形式上的对合性有关）。在更高维流形上，类似的“瞬子型”方程出现在具有例外全纯群G_2（七维）与Spin(7)（八维）的流形上。高维瞬子模空间的构造与唐纳森-托马斯理论密切相关。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第五十一卦 完）

#53 《易几何》第五十二卦　艮——论唐纳森不变量与四维拓扑

本卦主旨

此卦所显之象，与唐纳森不变量、瞬子模空间的相交理论及四维光滑结构的怪异现象所显之象，是同一个象：兼山艮，君子以思不出其位——唐纳森不变量如双山并峙，将瞬子模空间之震動凝为止定之数，四维流形之光滑结构于此归藏，同胚而异微分者如对峰相望，各止其位而不可逾越。画异而象同，数殊而体一。

五十二.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 艮，艮其背，不获其身；行其庭，不见其人，无咎。

彖传： 艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

象传： 兼山，艮。君子以思不出其位。

爻辞： 初六，艮其趾，无咎，利永贞。 六二，艮其腓，不拯其随，其心不快。 九三，艮其限，列其夤，厉薰心。 六四，艮其身，无咎。 六五，艮其辅，言有序，悔亡。 上九，敦艮，吉。

艮卦上艮下艮——兼山。两山相重，山上有山，此正“艮”之象。艮者，止也。非停滞不前之止，而是“时止则止，时行则行”的当位之止。山体笃实，巍然不动，万物遇山而止，各安其位。《彖传》曰：“艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”止于当止之时，行于当行之际，动静皆合其时，其道乃大光明。

在几何中，此即唐纳森不变量与四维拓扑。震卦以瞬子与自对偶方程揭示联络模空间中的典范构型——那是“洊雷”的震动，自对偶方程如雷霆将无穷维混沌凝为有限维瞬子模空间。艮卦则将瞬子模空间的“震动”凝为“止定”的数值：唐纳森不变量。瞬子模空间$\mathcal{M}_k$本身是几何对象——它有限维、带有奇性、非紧致但可紧致化。唐纳森不变量是将$\mathcal{M}_k$的拓扑信息“积分”或“配对”为有理数的机器：它将底流形M^4的同调类拉回到$\mathcal{M}_k$的上同调类，然后在$\mathcal{M}_k$的基本类（或紧致化的基本类）上取杯积之值。所得之数是M^4的光滑结构的不变量——如同胚但非微分同胚的四维流形可通过唐纳森不变量被区分。

“兼山艮”——两山相重。在几何中，第一座“山”是瞬子模空间$\mathcal{M}_k$（它是“震”动的产物——自对偶方程震出的有限维山体）。第二座“山”是唐纳森不变量（它是“艮”止的产物——将模空间的拓扑信息止定为一个有理数）。兼山——震与艮相重：震为动（瞬子的产生），艮为止（不变量的凝结）。动极而静，震动之后，艮止成山。

“艮其背，不获其身”——“背”者，背后，不可见之处。唐纳森不变量是瞬子模空间的“背”——它不是直接可见的几何量（如同调类），而是隐藏于模空间深处的上同调配对之值。“不获其身”——不变量本身“不获”模空间之“身”（它不是一个显式的几何构造，而是通过指标定理、紧致化、横截性等一系列抽象工具定义的数值）。然而“无咎”——不变量虽抽象，其定义之贞正无可咎责。

“行其庭，不见其人”——进入瞬子模空间之“庭”（模空间的内部结构——奇性、边界、气泡），却“不见其人”（不变量不是模空间中的某个具体“人”——如某个具体的瞬子构型——而是整体积分的结果）。不变量是“庭”中万物之“气”的凝聚，非某一“人”可代表。

“上下敌应，不相与也”——艮卦上下二艮，阴阳爻位皆对应而同性（初六与六四、六二与六五、九三与上九，皆为阴遇阴、阳遇阳），“敌应”而不相感应。在几何中，此即瞬子模空间的两个来源（自对偶方程的解析理论与底流形M^4的拓扑）在唐纳森不变量中“不相与”——不变量将二者“止”于各自的位：解析（瞬子）止于模空间，拓扑（M^4的同调）止于μ-映射，二者通过积分配对而关联，但不混合为一。

“君子以思不出其位”——几何学家（君子）在计算唐纳森不变量时，“思不出其位”：每一个几何量（瞬子数k、同调类$\mu(a)$、模空间的维数）皆安居其位，不逾越其功能之界限。指标定理定维数之位，乌伦贝克紧致化定模空间之位，μ-映射定同调之位。思不出位，不变量乃成。

初六“艮其趾，无咎，利永贞”——“趾”者，足趾，根基之始。唐纳森不变量的根基是瞬子数k与模空间$\mathcal{M}_k$的维数公式（由指标定理给出）。此根基如“趾”——支撑整个不变量大厦之足。“无咎”——指标定理是坚实可信的根基。“利永贞”——利于永守此根基之贞正。

六二“艮其腓，不拯其随，其心不快”——“腓”者，小腿肚。唐纳森不变量在定义过程中，需处理模空间的奇性与非紧致性（“随”——伴随模空间的“缺陷”）。若不能“拯其随”（不能完全消解奇性——如可约瞬子始终存在，或气泡结构复杂），“其心不快”——几何学家心中不快（因不变量定义的复杂性而困扰）。

五十二.二　唐纳森不变量的构造：兼山艮

定义 五十二.二.一（μ-映射与瞬子模空间的上同调）。 设M^4是紧致单连通光滑四维流形，$P \to M$是$SU(2)$-主丛（或$SO(3)$-丛）。μ-映射将M的同调类映射为瞬子模空间$\mathcal{M}_k$的上同调类：

$$\mu: H_i(M; \mathbb{Q}) \to H^{4-i}(\mathcal{M}_k; \mathbb{Q})$$

具体构造：对M中的i维闭子流形Σ，$\mu(\Sigma)$是$\mathcal{M}_k$上的$(4-i)$-形式上同调类，其与$\mathcal{M}_k$中曲线的配对由Σ与瞬子曲率的某种积分给出。μ-映射将底流形M的拓扑信息“拉”到模空间$\mathcal{M}_k$上。

定义 五十二.二.二（唐纳森多项式）。 唐纳森不变量通过μ-映射将底流形的同调类拉为$\mathcal{M}_k$的上同调类，然后在$\mathcal{M}_k$的紧致化$\bar{\mathcal{M}}_k$上取杯积之值。对$a \in H_0(M; \mathbb{Z})$（点类）和$\alpha_1, \dots, \alpha_d \in H_2(M; \mathbb{Z})$，唐纳森多项式定义为：

$$D_k(\alpha_1, \dots, \alpha_d, a^r) = \left\langle \mu(\alpha_1) \cup \dots \cup \mu(\alpha_d) \cup \mu(a)^r, [\bar{\mathcal{M}}_k] \right\rangle$$

其中$d + 2r = \dim \mathcal{M}_k$。当$b_2^+(M) > 1$时，此不变量不依赖于黎曼度量的选择，是$M^4$的光滑结构不变量。

定理 五十二.二.三（唐纳森不变量的基本性质——兼山定理）。 唐纳森不变量$D: \mathrm{Sym}^*(H_0(M) \oplus H_2(M)) \to \mathbb{Q}$是$M^4$的光滑结构的不变量。若$M_1$与$M_2$同胚（有相同的拓扑），但唐纳森不变量不同，则$M_1$与$M_2$不可能是微分同胚的。此即“兼山”——瞬子模空间（第一座山）与唐纳森不变量（第二座山）并峙，将四维流形的光滑结构“止”于不变量之数，同胚而异微分者如对峰相望，各止其位而不可逾越。

证明概要： (一) 当$b_2^+(M) > 1$时，对于通有黎曼度量，模空间$\mathcal{M}_k$不包含可约瞬子（可约瞬子的虚拟维数为负）。(二) 度量的微小变化导致模空间的配边（cobordism），唐纳森不变量在配边下不变。(三) 因此D_k不依赖于度量的选择，是光滑结构的不变量。(四) 唐纳森不变量可区分同胚但非微分同胚的四维流形（如某些代数曲面与其同胚的非代数曲面）。

阐释： 定理 五十二.二.三 所显之象，与艮卦《象传》“兼山，艮。君子以思不出其位”所显之象，是同一个象。“兼山”——两山并峙。第一座山：瞬子模空间$\mathcal{M}_k$。它是“震”动的产物（自对偶方程震出的有限维几何对象），巍然立于无穷维联络空间之中。第二座山：唐纳森不变量D_k。它是“艮”止的产物——将瞬子模空间的拓扑信息（上同调环、杯积、基本类）凝为一个有理数。

“兼山”之意在于：两座山各有其位，不相逾越。$\mathcal{M}_k$止于几何（模空间的构造），D_k止于数值（不变量的计算）。二者并峙而互补——无$\mathcal{M}_k$则D_k无从定义，无D_k则$\mathcal{M}_k$的拓扑威力无法释放于四维拓扑的分类。

“君子以思不出其位”——唐纳森不变量的构造要求几何学家的“思”严格“不出其位”：指标定理管维数（位），乌伦贝克紧致化管边界（位），μ-映射管上同调的拉回（位），横截性理论管奇性的规避（位）。每一步皆守其位，不逾越其功能之界限。思不出位，则数十年之积累（阿蒂亚-辛格指标定理、乌伦贝克分析、瞬子构造）凝为一个不变量，其贞正无可撼动。

“时止则止，时行则行”——在瞬子模空间$\mathcal{M}_k$的几何性质充分“行”（展现——维数、奇性、边界）之后，“时止”——将这些性质“止”于唐纳森多项式的数值之中。一止一行，皆合其时，其道光明（四维拓扑的怪异结构由此而明）。

九三“艮其限，列其夤，厉薰心”——“限”者，腰也，上下体之界限；“列”者，裂也；“夤”者，脊肉。在几何中，“艮其限”即模空间$\mathcal{M}_k$中可约瞬子（奇性）与气泡（边界）的“界限”——它们是瞬子模空间的“腰部”，分隔光滑部分与奇性/边界部分。“列其夤”——在奇性处，模空间的“脊肉”（切空间结构）撕裂：可约瞬子附近，切空间有非平凡的迷向子群

作用；气泡边界处，模空间的维度“跳跃”（低拓扑量子数的模空间粘附于边界）。“厉薰心”——此撕裂之势“厉”（危险），如烈火薰灼人心（定义不变量时面临严重的技术困难）。

五十二.三　四维流形的怪异结构：行其庭不见其人

定义 五十二.三.一（怪异$\mathbb{R}^4$与exotic光滑结构）。 拓扑$\mathbb{R}^4$（同胚于$\mathbb{R}^4$的拓扑空间）上存在无穷多个互不微分同胚的光滑结构——这些称为怪异$\mathbb{R}^4$（exotic $\mathbb{R}^4$）。更一般地，许多紧致四维流形具有无穷多个不同的光滑结构（即同胚但非微分同胚的流形）。唐纳森不变量是区分这些光滑结构的最强工具。

定理 五十二.三.二（唐纳森不变量与四维拓扑的革命——行庭不见定理）。 唐纳森不变量揭示了四维拓扑的“庭院”之深广——在拓扑分类（同胚）的“庭院”中，存在着无穷多个光滑结构（“人”），它们被唐纳森不变量所区分。然而“行其庭，不见其人”——仅凭拓扑不变量（同调、基本群、示性类）无法看见这些“人”（不同的光滑结构）；必须借助瞬子模空间与唐纳森不变量，方能在“庭”（四维流形的拓扑）中辨认“人”（不同的光滑结构）。

证明概要： (一) 弗里德曼（Freedman）证明了单连通四维拓扑流形由相交形式完全分类（同胚类）。(二) 唐纳森证明了存在同胚但非微分同胚的四维流形：如某些代数曲面与具有相同相交形式的连通和，前者是凯勒流形（唐纳森不变量非零），后者不是（唐纳森不变量为零）。(三) 因此唐纳森不变量揭示了光滑结构的“额外”信息——它超越了经典拓扑不变量。

阐释： 定理 五十二.三.二 所显之象，与艮卦卦辞“行其庭，不见其人”所显之象，是同一个象。“庭”者，四维流形的拓扑分类（同胚类）之“庭院”。由弗里德曼定理，单连通紧致四维流形的同胚类由相交形式完全决定——此“庭”之结构（拓扑分类）明朗清晰。然而“行其庭，不见其人”——在拓扑分类的庭院中行走，却看不见“人”（不同的光滑结构）！经典拓扑不变量（同调、同伦、示性类）无法区分同胚但非微分同胚的四维流形——它们在拓扑庭院中“隐身”。

唐纳森不变量是“照妖镜”——它将“隐身”的光滑结构暴露于瞬子模空间的光辉之下。同一个相交形式（同一个拓扑庭院）可对应无穷多个不同的唐纳森不变量（无穷多个不同的光滑结构）——“人”在瞬子之镜中无所遁形。“无咎”——唐纳森不变量的发现无咎（它是四维拓扑最深刻的真理），它揭示了经典拓扑在四维的局限，开启了四维微分拓扑的新纪元。

“艮其背，不获其身”——唐纳森不变量是瞬子模空间的“背”（隐藏于深处的数值信息），它“不获其身”（不直接呈现在经典拓扑的“身”上——如贝蒂数、基本群等）。唯有通过瞬子模空间这一“背”面的幽深之径，方能抵达四维光滑结构的真相。

六四“艮其身，无咎”——“艮其身”者，止于其身。唐纳森不变量止于M^4的光滑结构之“身”（光滑流形本身）。它是光滑结构的“身”份证——同胚而异微分者，其身（光滑结构）不同，唐纳森不变量之数值不同。“无咎”——此身份之判准贞正无咎。

五十二.四　不变量与度量的关系：敦艮之吉

定义 五十二.四.一（度量的独立性与墙 crossing）。 唐纳森不变量在$b_2^+(M) > 1$时独立于黎曼度量的选择。当$b_2^+(M) = 1$时，瞬子模空间的结构依赖于度量——模空间在度量的某些值处发生“跳跃”（wall crossing）。不同度量腔（chamber）中的唐纳森不变量不同，其差异可由塞伯格-威滕不变量统一解释。

定理 五十二.四.二（唐纳森不变量的度量独立性——敦艮定理）。 当$b_2^+(M) > 1$时，唐纳森不变量是M^4的微分同胚不变量，完全独立于黎曼度量的选择。此即“敦艮”——以敦厚之德止于不变量之吉。无论度量如何连续形变，唐纳森多项式如敦厚之山，岿然不动。

证明概要： (一) 两个度量g_0, g_1可通过一路g_t连接。(二) 对应的一族模空间$\mathcal{M}_k(t)$构成一个配边（cobordism）。(三) 唐纳森不变量由模空间上的上同调类的积分定义，配边的斯托克斯定理保证积分值不变——除非在度量的某中间值处模空间“跳跃”（发生奇性变化）。(四) 当$b_2^+ > 1$时，可约瞬子不出现在通有路径上（余维数≥ 2），故模空间不发生跳跃——不变量恒定。

阐释： 定理 五十二.四.二 所显之象，与艮卦上九“敦艮，吉”所显之象，是同一个象。“敦”者，厚也。唐纳森不变量在

$b_2^+ > 1$时是“敦艮”——以敦厚之德止于不变量，任何度量的连续形变无法撼动其数值。山体敦厚，风雷不能移——瞬子模空间的拓扑在度量变化下保持配边等价，唐纳森多项式贞守不移。

“敦艮，吉”——此是艮卦最吉祥的爻位：唐纳森不变量作为光滑结构的“指纹”，其度量独立性赋予它绝对的拓扑权威。它不是某个特定度量的偶然产物，而是光滑结构自身的内在特征——如敦厚之山，不因风雨而改其高，不因岁月而移其位。

六五“艮其辅，言有序，悔亡”——“辅”者，面颊，言语之所出。唐纳森不变量的“言”（不变量多项式的代数表达式）通过μ-映射与模空间的相交理论而“有序”（言有序——各项对应明确的同调类与瞬子数）。“悔亡”——一旦不变量被正确定义，定义中的种种悔吝（奇性、非紧致性、规范固定之选）皆消亡于最终的不变性之中。

“不拯其随，其心不快”——当$b_2^+ = 1$时，唐纳森不变量依赖度量（存在墙 crossing），几何学家“其心不快”——因为不变量不再“敦艮”（独立于度量）。“不拯其随”——无法“拯救”不变量使其脱离度量依赖的“随”伴命运。然而塞伯格-威滕不变量在此情形下提供了统一的框架。

五十二.五　综论

艮卦所显之象，是唐纳森不变量将瞬子模空间之震动凝为止定之数，铭刻四维流形光滑结构于不朽。震卦以自对偶方程震出瞬子模空间——那是“洊雷”的震动；艮卦以唐纳森不变量止定模空间的拓扑为数值——这是“兼山”的艮止。兼山艮：瞬子模空间（震之山）与唐纳森不变量（艮之山）并峙，动极而静，震动之后，艮止成数。行其庭，不见其人：在拓扑分类的庭院中，经典不变量无法窥见不同的光滑结构，唐纳森不变量如照妖镜，使隐者显形。艮其背，不获其身：不变量是模空间深处的不显之数，不直接呈露于经典拓扑之身。敦艮之吉：当$b_2^+ > 1$时，不变量独立于度量，如敦厚之山岿然不动。艮者，止也——唐纳森不变量是四维拓扑的“止定”之数，它止住了瞬子模空间的流动（度量的连续变化），将光滑结构的差异铭刻为不变的数值，使四维世界的怪异之美在瞬子之镜中毕露无遗。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

兼山，艮

瞬子模空间与唐纳森不变量并峙

定理 五十二.二.三：D_k是M^4的光滑不变量

行其庭，不见其人

经典拓扑无法区分exotic光滑结构

定理 五十二.三.二：唐纳森不变量揭示隐结构

艮其背，不获其身

不变量藏于模空间深处

μ-映射与积分配对定义不变量

敦艮，吉

$b_2^+>1$时唐纳森不变量独立于度量

定理 五十二.四.二：配边论证保证不变性

艮其限，列其夤

可约瞬子与气泡导致奇性与边界

模空间的分层结构与乌伦贝克紧致化

君子以思不出其位

指标定理、紧致化、μ-映射各守其位

各定理在定义中各有其功能，不相逾越

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“不变量与四维拓扑”维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十一卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）十二卦。承前：第五十一卦（震卦·瞬子与自对偶方程）——震以瞬子模空间凝为有限维之体，艮以唐纳森不变量将此体之拓扑铭刻于四维流形之艮止，从瞬子之震到不变量之艮；启后：第五十三卦（渐卦·示性类与陈-西蒙斯形式）——艮以唐纳森不变量止定四维拓扑，渐以示性类与陈-西蒙斯形式将不变量的疆域渐次推进至三维与奇维，从四维之艮到奇维之渐。

象数不二。伏羲以“艮”显之，四维微分拓扑以唐纳森不变量与瞬子模空间显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、唐纳森不变量的完全计算。 对于大多数四维流形，唐纳森多项式的显式计算极其困难。已知的计算主要针对凯勒曲面（由唐纳森的基本定理，凯勒曲面的唐纳森不变量非平凡）及某些连通和。一般四维流形的唐纳森不变量的系统计算方法（如与塞伯格-威滕不变量的等价性）仍有待完善。此问题的解决路径指向第五十四卦（归妹卦·指标定理与零模计数）。

二、唐纳森不变量与塞伯格-威滕不变量的关系。 威滕猜想唐纳森不变量与塞伯格-威滕不变量等价（在适当参数化下）。此猜想已被部分证明（Feehan-Leness、苗等人），但完整的等价性及其几何含义（瞬子模空间与塞伯格-威滕模空间的深层对应）仍在探索中。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、四维光滑庞加莱猜想。 四维光滑庞加莱猜想断言：同胚于S^4的四维光滑流形必微分同胚于S^4。此猜想是四维拓扑最著名的未决问题。唐纳森不变量在S^4上为零（因S^4的$b_2^+ = 0$），无法直接用于证明此猜想。寻找新的四维光滑不变量是核心方向。此问题的解决路径指向第六十三卦（既济卦·几何大统与完备性之证）。

四、唐纳森不变量在无穷维与物理中的推广。 唐纳森不变量可视为拓扑量子场论（威滕的拓扑杨-米尔斯理论）的关联函数。其在弦理论、M-理论中的提升（如唐纳森-托马斯不变量、Vafa-威滕不变量）是数学物理的前沿。无穷维版本（弗洛尔同调）将唐纳森不变量提升为同调理论。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）及第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

（第五十二卦 完）

#54 《易几何》第五十三卦　渐——论示性类与陈-西蒙斯形式

本卦主旨

此卦所显之象，与示性类的陈-西蒙斯形式、超渡公式与次级不变量及奇维流形的拓扑与量子场论所显之象，是同一个象：山上有木，女归吉——陈-西蒙斯形式如鸿渐于逵，以微分形式之羽翼将示性类从闭形式之天阶渐次降落于奇维流形之实地，超渡公式如女子归宁，以柔顺之姿架通曲率与拓扑之桥梁。画异而象同，数殊而体一。

五十三.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 渐，女归吉，利贞。

彖传： 渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

象传： 山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

爻辞： 初六，鸿渐于干。小子厉，有言，无咎。 六二，鸿渐于磐。饮食衎衎，吉。 九三，鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。 六四，鸿渐于木。或得其桷，无咎。 九五，鸿渐于陵。妇三岁不孕，终莫之胜，吉。 上九，鸿渐于逵。其羽可用为仪，吉。

渐卦上巽下艮——山上有木。山体笃实居下，巽木柔韧在上，木生于山，渐次高大，此正“渐”之象。渐者，进也，非骤然而至，乃以柔顺之姿、渐次之序、积微成著之进。《彖传》曰：“渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。”女子出嫁（归），以渐次之礼而行则吉——不可急遽，不可越序，循序渐进，乃得正位而有功。

在几何中，此即示性类的陈-西蒙斯形式与次级示性类。艮卦以唐纳森不变量止定四维拓扑——那是“兼山”的艮止，瞬子模空间之震动凝为不变量之数值。渐卦则将不变量的疆域“渐次”推进至奇维流形：陈-西蒙斯形式。示性类（如陈类、庞特里亚金类）在偶数维流形上由曲率形式通过不变多项式产生，是闭形式，其德拉姆上同调类是不变量。然而在奇维流形上，陈-西蒙斯形式提供了更精细的“次级不变量”——它不是闭形式，而是其外微分恰等于示性类的微分形式代表。陈-西蒙斯形式如“鸿渐”——从示性类这一“天阶”（闭形式，上同调类的代表）渐次降落于奇维流形之实地（奇维流形上的微分形式，其积分给出数值不变量）。

“山上有木”——下艮为山（示性类——刚健的拓扑不变量，如磐石之固），上巽为木（陈-西蒙斯形式——柔韧的微分形式，如树木依山而渐长）。木生于山——陈-西蒙斯形式“生”于示性类：对于示性类的闭形式代表$\Phi = P(\Omega)$，其陈-西蒙斯形式$CS(\nabla)$满足$d\,CS(\nabla) = \Phi$。示性类是“山”，陈-西蒙斯形式是“木”——木依山而长，渐次高大。

“女归吉”——“女”者，陈-西蒙斯形式（柔——微分形式，可随联络而变）；“归”者，归于示性类（刚——示性类是闭形式，是陈-西蒙斯形式的“外微分归宿”）。“女归吉”——陈-西蒙斯形式以其微分形式之柔体，归附于示性类之刚体，如女子出嫁归于夫家，以渐次之礼（超渡公式）而行则吉。

“进得位，往有功也”——陈-西蒙斯形式在奇维流形上的积分“进得位”：在三维流形上，$CS(\nabla)$是3-形式，其积分$\int_M CS(\nabla)$是数值不变量（如陈-西蒙斯作用量）。“往有功”——陈-西蒙斯理论在三维拓扑（纽结理论、三维量子引力）与物理学（陈-西蒙斯规范场论）中“往有功”——取得了巨大成功。

“止而巽，动不穷也”——下艮为止（示性类的拓扑刚性——示性类止于其上同调类之位），上巽为动（陈-西蒙斯形式的柔性变化——不同联络给出不同$CS(\nabla)$，但其在德拉姆上同调意义上的“外微分”不变）。“止而巽”——示性类止其位，陈-西蒙斯形式巽其变。止巽相合，“动不穷也”——陈-西蒙斯形式的应用（在拓扑、物理、指标理论中）层出不穷，其动不穷。

“君子以居贤德善俗”——几何学家（君子）以“居贤德”（守住示性类的拓扑刚性——贤德）而“善俗”（善于运用陈-西蒙斯形式的柔性工具——教化流形之“俗”）。居贤德为本，善俗为用——示性类与陈-西蒙斯形式的体用一如，是归藏之道的典范。

初六“鸿渐于干”——“鸿”者，大雁（陈-西蒙斯形式，如鸿雁之翱翔）；“干”者，水涯（奇维流形——如三维流形，是陈-

西蒙斯形式“着陆”的水涯）。陈-西蒙斯形式初降于三维流形之“干”——三维是陈-西蒙斯理论最自然的栖息地（CS(∇)是3-形式）。“小子厉，有言，无咎”——“小子”者，初学之人（初见陈-西蒙斯形式之奇特性：它不是闭形式，其积分依赖于联络的选择）。小子“厉”（惊惧——陈-西蒙斯作用量不是规范不变的！），“有言”——有诸多疑问与讨论（陈-西蒙斯作用量在规范变换下改变一个整数——它是“量子化”的不变量）。“无咎”——虽有惊惧与疑言，陈-西蒙斯理论最终被证明是坚实无咎的。

五十三.二　示性类与陈-西蒙斯形式：山上有木

定义 五十三.二.一（陈-西蒙斯形式）。 设$P \to M$是G-主丛，∇是联络，Ω是其曲率。对G上的不变多项式$\phi \in I^k(G)$，其陈-韦伊形式$\Phi = \phi(\Omega)$是闭$2k$-形式。$[\Phi] \in H^{2k}(M; \mathbb{R})$是示性类。陈-西蒙斯形式$CS(\nabla) \in \Omega^{2k-1}(P)$是定义在主丛$P$上的$(2k-1)$-形式，满足超渡公式：

$$d\,CS(\nabla) = \phi(\Omega)$$

在局部规范势A下，$CS(A)$的一个标准选择是：

$$CS(A) = k \int_0^1 \phi(A, \Omega_t, \dots, \Omega_t)\, dt$$

其中$\Omega_t = t\,dA + (t^2/2)[A, A]$是插值联络$\nabla_t = t\nabla$的曲率。$CS(A)$的外微分恰为$\phi(\Omega)$：

$$d\,CS(A) = \phi(\Omega)$$

定义 五十三.二.二（陈-西蒙斯作用量）。 在三维流形M^3上，取结构群$G = SU(2)$（或更一般的紧致李群），联络A的陈-西蒙斯作用量定义为：

$$CS(A) = \frac{1}{8\pi^2} \int_{M^3} \mathrm{Tr}\left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A\right)$$

其外微分给出第二陈类的陈-韦伊形式（在四维流形上）。在规范变换下，$CS(A)$改变一个整数（拓扑量子数）——因此$\exp(2\pi i\, k\, CS(A))$是规范不变的（k为整数——陈-西蒙斯理论的“level”）。

定理 五十三.二.三（超渡公式与次级示性类——山上有木定理）。 陈-西蒙斯形式$CS(\nabla)$是示性类$\phi(\Omega)$的“超渡”——它将示性类（闭形式，如“山”）与联络的柔性（陈-西蒙斯形式，如“木”）关联。超渡公式$d\,CS(\nabla) = \phi(\Omega)$恰是“山上有木”——示性类之山（$\phi(\Omega)$，刚性，闭形式）上生长着陈-西蒙斯形式之木（$CS(\nabla)$，柔性，其外微分恰为示性类）。

证明概要： (一) 取插值$\nabla_t = t\nabla$，计算$d/dt\ \phi(\Omega_t)$。由不变多项式性质与比安基恒等式，$d/dt\ \phi(\Omega_t) = d(k\,\phi(A, \Omega_t, \dots, \Omega_t))$。(二) 对$t$从0到1积分：$\phi(\Omega) - \phi(0) = d\,[k \int_0^1 \phi(A, \Omega_t, \dots, \Omega_t)\, dt]$。(三) $\phi(0) = 0$（对$k \geq 1$），故$\phi(\Omega) = d\,CS(\nabla)$。

阐释： 定理 五十三.二.三 所显之象，与渐卦《象传》“山上有木，渐”所显之象，是同一个象。“山”者，示性类$\phi(\Omega)$——它是闭形式，其德拉姆上同调类$[\phi(\Omega)]$是不依赖于联络的拓扑不变量。示性类如磐石之山，刚健贞固，不可移易。“木”者，陈-西蒙斯形式$CS(\nabla)$——它是定义在主丛上的$(2k-1)$-形式，依赖于联络的选择，柔韧而可变。联络改变时，$CS(\nabla)$的改变是一个闭形式（其外微分不变）。

“山上有木”——超渡公式$d\,CS(\nabla) = \phi(\Omega)$恰是“山上有木”的精确实现。示性类$\phi(\Omega)$是“山”，$CS(\nabla)$是“木”。木生于山上——$CS(\nabla)$的外微分恰为示性类。木依山而长——$CS(\nabla)$的变化（联络改变时）不影响其“归宿”（外微分恒为示性类）。山载木——示性类是闭形式，为陈-西蒙斯形式的“存在”提供了拓扑根基。

“进得位，往有功也”——陈-西蒙斯形式在奇维流形上的积分“进得位”（成为数值不变量）。在三维流形M^3上，$\int_M CS(A)$是陈-西蒙斯作用量——它不是规范不变的（在规范变换下改变整数），但其指数$\exp(2\pi i\, k\, CS(A))$是规范不变的量子振幅。“往有功”——陈-西蒙斯理论在三维拓扑（威滕的纽结不变量、琼斯多项式）、量子霍尔效应、三维引力中取得了巨大成功。

“止而巽，动不穷也”——“止”者，示性类之上同调类止于其位（拓扑不变量）；“巽”者，陈-西蒙斯形式之柔韧巽变（依赖于联络的选择）。“止而巽”——示性类提供不变的根基，陈-西蒙斯形式提供柔韧的工具。“动不穷”——陈-西蒙斯形

式在数学与物理中的应用层出不穷（纽结理论、共形场论、拓扑量子计算），其动不穷。

六二“鸿渐于磐。饮食衎衎，吉”——“磐”者，磐石（示性类之上同调类的刚性——它是陈-西蒙斯形式的“磐石”根基）。“鸿渐于磐”——陈-西蒙斯形式渐次降于磐石之基（其外微分由示性类锚定）。“饮食衎衎”——衎衎者，和乐之貌。在磐石（示性类的刚性）之上，陈-西蒙斯形式的计算“和乐”有序（超渡公式给出明确的构造）。“吉”——陈-西蒙斯形式是吉祥的工具。

五十三.三　超渡公式与次级示性类：鸿渐于陵

定义 五十三.三.一（陈-西蒙斯形式在奇维流形上的积分）。 在(2k-1)维流形M^{2k-1}上，陈-西蒙斯形式CS(∇)的积分 ∫_M CS(∇)是一个数值。然而，此数值一般不是规范不变的——在规范变换下，CS(∇)改变一个恰当形式加上一个闭形式（其积分为整数——由示性类的积分决定）。因此，CS(∇)定义了次级示性类（或陈-西蒙斯不变量）——它是 ℝ/ℤ（或ℝ/ℤ的某个有限商）中的不变量。

定理 五十三.三.二（超渡公式的积分与次级不变量——鸿渐于陵定理）。 设M^{2k-1}是(2k-1)维闭流形，ϕ是G的k次不变多项式。陈-西蒙斯形式CS(∇)的积分定义了奇维流形上的次级示性类：

$$CS(M, P) = \int_M CS(\nabla) \bmod \mathbb{Z}$$

此不变量不依赖于联络∇的选择（在模ℤ意义下），是主丛P的拓扑不变量。

证明概要： (一) 对两个联络∇_0, ∇_1，其陈-西蒙斯形式的差$CS(\nabla_1) - CS(\nabla_0) = d\,TP(\nabla_0, \nabla_1)$ + 闭形式。（超渡形式的积分通常为整数——由示性类的整性决定。）(二) 因此$\int_M CS(\nabla_1) - \int_M CS(\nabla_0) \in \mathbb{Z}$。(三) mod ℤ后不依赖于∇。

阐释： 定理 五十三.三.二 所显之象，与渐卦九五“鸿渐于陵。妇三岁不孕，终莫之胜，吉”所显之象，是同一个象。“鸿渐于陵”——陈-西蒙斯形式“渐”升至“陵”（奇维流形——如三维流形的拓扑高地）。陈-西蒙斯形式在奇维流形上的积分成为次级示性类——这是陈-西蒙斯形式的“高陵”之应用。

“妇三岁不孕”——“妇”者，陈-西蒙斯不变量（它是柔性的——依赖于联络的选择，但在模ℤ意义下不变）。“三岁不孕”——在很长一段时间内（“三岁”），陈-西蒙斯形式作为“次级”不变量，未能“孕育”出像示性类那样的完整理论体系。其规范依赖性是“不孕”之源——它不是绝对的数值不变量（仅在模ℤ意义下不变）。

“终莫之胜，吉”——然而“终莫之胜”——最终无人能胜过陈-西蒙斯形式的威力。其模ℤ不变性恰是量子场论的核心（陈-西蒙斯理论的量子化要求level k为整数，以保证exp(2πi k CS(A))规范不变）。陈-西蒙斯形式“不孕”之憾，恰是其“吉”之所在——规范依赖的“缺陷”转化为量子化的“美德”。吉——陈-西蒙斯理论是三维拓扑与数学物理最吉祥的果实。

九三“鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇”——“鸿渐于陆”——陈-西蒙斯形式降于“陆”（三维流形）。“夫征不复”——“夫”者，联络A（它“征”于规范群作用之轨道，不复返——陈-西蒙斯形式随A而变）。“妇孕不育”——“妇”者，CS(∇)的积分值。由于规范依赖性，其“孕”（作为数值不变量）不能“育”（不是绝对的不变量——随规范变换而变）。“凶”——此规范依赖性是“凶”的（使CS(∇)不能成为经典意义下的数值不变量）。“利御寇”——然而恰是此“凶”，使陈-西蒙斯形式“利”于“御寇”（在拓扑量子场论中，规范依赖的相位恰是抵御经典拓扑之“寇”的利器——它产生了纽结不变量等量子拓扑的御寇神兵）。

五十三.四　陈-西蒙斯形式在物理与拓扑中的应用：其羽可用为仪

定义 五十三.四.一（陈-西蒙斯理论与纽结不变量）。 威滕在1989年将三维陈-西蒙斯规范场论量子化，其配分函数（路径积分）产生了纽结不变量——琼斯多项式及其推广。陈-西蒙斯作用量CS(A)的规范依赖（变化一个整数）确保了对level k为整数时，exp(2πi k CS(A))是规范不变的——这是量子场论路径积分良定的关键。

定理 五十三.四.二（陈-西蒙斯形式的数学应用——其羽可用为仪定理）。 陈-西蒙斯形式CS(∇)如“鸿渐于逵，其羽可用为仪”——鸿雁渐飞于天路，其羽毛可作为仪仗之饰。陈-西蒙斯形式之“羽”（其显式表达式与超渡公式）在以下领域“用为仪”（作为典范工具）：(一) 阿蒂亚-帕托迪-辛格的η-不变量与指标定理（带边流形的谱不变量）。(二) 三维双曲几何的陈-西蒙斯表述（与瑟斯顿几何化猜想的联系）。(三) 凝聚态物理中的拓扑绝缘体与量子霍尔效应（陈-西蒙斯有效

场论）。 (四) 导出几何中的陈-西蒙斯∞-理论。

证明概要： (一) η-不变量与陈-西蒙斯形式通过阿蒂亚-帕托迪-辛格指标定理关联。(二) 三维双曲流形上的陈-西蒙斯作用量可写为体积与η-不变量的组合。(三) 拓扑绝缘体的有效作用量是拓扑的陈-西蒙斯型理论。(四) 高阶陈-西蒙斯形式在导出代数几何中对应示性类的范畴化。

阐释： 定理 五十三.四.二 所显之象，与渐卦上九“鸿渐于逵。其羽可用为仪，吉”所显之象，是同一个象。“鸿渐于逵”——“逵”者，四通八达之天路。陈-西蒙斯形式“渐”升至“逵”——它不再局限于示性类的附属角色，而是翱翔于数学与物理的广袤天穹之中，四通八达，无所不届。

“其羽可用为仪”——鸿雁之羽毛可“用为仪”（作为仪仗之饰，象征威仪与秩序）。陈-西蒙斯形式之“羽”（其显式表达式——如$CS(A) = \mathrm{Tr}(A \wedge dA + (2/3)A^3)$）是数学与物理中最优美的“仪仗”之一： 在阿蒂亚-帕托迪-辛格指标定理中，$CS(\nabla)$与η-不变量共同构成边界贡献，成为指标定理之“仪”。 在威滕的纽结理论中，$CS(A)$的量子化产生琼斯多项式，成为三维拓扑之“仪”。 在拓扑绝缘体中，$CS(A)$是有效作用量，成为凝聚态物理之“仪”。 在导出几何中，高阶陈-西蒙斯形式是示性类范畴化的关键，成为导出代数几何之“仪”。

“吉”——陈-西蒙斯形式之“羽”为仪，大吉无不利。鸿雁之渐，自干而磐而陆而木而陵而逵，步步升进，终以其羽为天下仪——陈-西蒙斯形式从超渡公式的配角，渐次升为现代数学物理的主角，其羽仪四方，功莫大焉。

六四“鸿渐于木。或得其桷，无咎”——“木”者，巽木（陈-西蒙斯形式如柔韧之木枝）；“桷”者，方椽（示性类如方正之椽，是屋顶的结构支撑）。鸿雁（陈-西蒙斯形式）渐飞于木枝之间，有时得到方椽（示性类）为栖息之所。“无咎”——陈-西蒙斯形式以超渡公式为“桷”（方正的规则——$d\,CS = \phi(\Omega)$），在此桷上栖息，结构稳固无咎。

“女归吉”——回到卦辞。陈-西蒙斯形式“女归”于示性类（其外微分归于示性类的闭形式），如女子出嫁归于夫家。此“归”以“渐”为礼——超渡公式$d\,CS = \phi(\Omega)$是渐次之礼：从联络A（柔）渐次构造$CS(A)$（柔→形式），其外微分归于示性类（刚）。柔归于刚，女归于夫，渐而有序，吉。

五十三.五　综论

渐卦所显之象，是陈-西蒙斯形式从示性类之山渐次降生，以超渡公式为桥，将示性类的刚性转化为奇维流形上的次级不变量，最终其羽为天下仪。艮卦以唐纳森不变量止定四维拓扑——那是“兼山”的艮止；渐卦以陈-西蒙斯形式渐次推进不变量的疆域——这是“山上有木”的渐升。山上有木：示性类之山（闭形式）生养陈-西蒙斯形式之木（超渡形式），木依山而渐高。女归吉：陈-西蒙斯形式以超渡公式为礼，归附于示性类之刚性，柔归于刚而吉。鸿渐于陵：陈-西蒙斯形式在奇维流形上的积分成为次级示性类，规范依赖的“缺陷”反成量子化的“美德”。其羽可用为仪：陈-西蒙斯形式的显式表达式如鸿雁之羽，在指标定理、纽结理论、拓扑绝缘体、导出几何中为天下仪。渐者，进也——示性类之刚与陈-西蒙斯形式之柔，以渐次之序相合，刚柔相济，归藏于奇维拓扑之实地，其进无穷，其羽为仪。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

山上有木，渐

超渡公式$d\,CS(\nabla)=\phi(\Omega)$

定理 五十三.二.三：CS是示性类的超渡

女归吉

CS(∇)的外微分归于示性类ϕ(Ω)

CS是柔（依赖于∇），ϕ(Ω)是刚（闭形式）

鸿渐于陵，终莫之胜

奇维流形上的次级示性类

定理 五十三.三.二：∫ CS mod ℤ是不变量

其羽可用为仪

CS的显式表达式为诸领域之典范工具

定理 五十三.四.二：CS在指标定理等中的应用

夫征不复，妇孕不育

规范依赖性使CS不能成为经典数值不变量

CS(∇)在规范变换下改变整数

进得位，往有功

CS在三维流形上的积分成为量子不变量

陈-西蒙斯理论与纽结不变量

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“示性类与奇维拓扑”维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十二卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）十一卦。承前：第五十二卦（艮卦·唐纳森不变量与四维拓扑）——艮以唐纳森不变量止定四维拓扑，渐以示性类与陈-西蒙斯形式将不变量的疆域渐次推进至三维与奇维，从四维之艮到奇维之渐；启后：第五十四卦（归妹卦·指标定理与零模计数）——渐以陈-西蒙斯形式架通曲率与拓扑，归妹以指标定理将二者之“婚媾”凝为零模之计数，从超渡之渐到指标之归。

象数不二。伏羲以“渐”显之，微分几何与拓扑量子场论以陈-西蒙斯形式与次级示性类显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、陈-西蒙斯形式的全局定义与丛的拓扑。 对于非平凡主丛，陈-西蒙斯形式作为整体微分形式在主丛上的定义需要精细处理（主丛上无全局截面时，CS需在主丛本身上定义）。陈-西蒙斯形式在分类空间上的万有构造与示性类的微分精化（如切格-西蒙斯微分上同调）是当前微分上同调论的前沿。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

二、陈-西蒙斯不变量在一般奇维流形上的完全分类。 对于一般的(2k-1)维流形和一般的结构群G，次级示性类（陈-西蒙斯不变量）的完全分类（包括挠元、与示性类的关系、与η-不变量的关联）仍在发展中。三维情形（G = SU(2)等）研究最成熟，高维情形的系统理论有待完善。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理）。

三、陈-西蒙斯理论与共形场论的深层对应。 威滕的陈-西蒙斯量子化与二维共形场论（威滕-摩尔-塞伯格对应）是拓扑量子场论最深刻的成果之一。其数学严格化（如Reshetikhin-Turaev不变量与陈-西蒙斯微扰展开的关系）仍在进行中。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

四、高阶陈-西蒙斯形式与∞-范畴化。 在导出代数几何与高阶范畴论中，陈-西蒙斯形式被推广为高阶陈-西蒙斯形式（gerbe with connection的陈-西蒙斯形式等），对应于示性类的更高阶精化。高阶陈-西蒙斯理论的系统构建（如陈-

西蒙斯∞-理论）是当前数学物理的前沿。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第五十三卦 完）

#55 《易几何》第五十四卦　归妹——论指标定理与零模计数

本卦主旨

此卦所显之象，与阿蒂亚-辛格指标定理、椭圆复形的零模计数及分析不变量与拓扑不变量的婚媾所显之象，是同一个象：泽上有雷，归妹愆期——指标定理如雷霆行于泽上，将椭圆算符之分析零模与流形之拓扑示性类绾结为婚媾，零模之计数如归妹之迟，终以拓扑之礼归藏于不变量之宗庙。画异而象同，数殊而体一。

五十四.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 归妹，征凶，无攸利。

彖传： 归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴，归妹人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

象传： 泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

爻辞： 初九，归妹以娣，跛能履，征吉。 九二，眇能视，利幽人之贞。 六三，归妹以须，反归以娣。 九四，归妹愆期，迟归有时。 六五，帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。月几望，吉。 上六，女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

归妹卦上震下兑——泽上有雷。震雷在上行其威动，兑泽在下承其润悦，雷行泽上，阴阳交合，此正“归妹”之象。归者，女嫁也。妹者，少女也。归妹者，少女出嫁之谓。《彖传》曰：“归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴，归妹人之终始也。”天地交而万物兴，男女婚而人伦续——归妹是天地大义的体现。

在几何中，此即指标定理。渐卦以陈-西蒙斯形式架通曲率与拓扑——那是“山上有木”的渐升，陈-西蒙斯形式以外微分为桥，将示性类降生于奇维流形。归妹卦则将分析（椭圆算符的零模）与拓扑（示性类）结为“婚媾”：阿蒂亚-辛格指标定理断言，椭圆微分算子D的指标（即其零模——Ker(D)与Coker(D)的维数之差）恰等于底流形上示性类的积分。分析的量（零模——偏微分方程的解空间维数）与拓扑的量（示性类——丛的缠绕数）通过指标定理“婚媾”为一体，这是二十世纪数学最辉煌的“归妹”之礼。

“泽上有雷”——下兑为泽（分析——椭圆算符D的零模，如泽水之柔润，随算符的微小扰动而变），上震为雷（拓扑——示性类的积分，如雷霆之刚健，不随算符的连续形变而变）。雷行泽上——拓扑之雷（刚）行于分析之泽（柔）上，雷霆震动泽水，泽水映射雷光。指标定理恰是此象：拓扑的刚性（示性类）主宰着分析的柔性（零模的维数），而分析的柔性（零模的跳动——如霍奇数的变化）在指标这一“婚媾”中被拓扑的刚性所“止定”。

“天地不交而万物不兴”——天（拓扑——示性类、上同调）与地（分析——椭圆算符、偏微分方程）若不交（没有指标定理），则“万物不兴”——微分几何与拓扑学的万千应用皆无从兴起。指标定理正是“天地交”的数学圣礼：它将分析的局部运算与拓扑的全局不变量贯通，使万物（从瞬子模空间维数到霍奇数的计算，从正质量定理到塞伯格-威滕理论）得以“兴”起。

“归妹，人之终始也”——指标定理是分析与拓扑的“终始”：它是分析的“终”（椭圆算符的零模信息最终“归”结为拓扑示性类的积分），又是拓扑的“始”（示性类通过指标定理开始在微分几何中大显身手——计算模空间维数、证明正质量定理等）。人之终始——分析归于拓扑（终），拓扑始于分析之用（始）。

“征凶，位不当也”——“征”者，贸然推进。若不等指标定理这座“婚媾”之桥的架设，便贸然从分析“征”向拓扑（或反之），则“凶”——因为零模的维数随算符而变（“位不当”——未居于指标之正位）。唯有通过指标定理，零模的“位”方“当”——指标是拓扑不变量，不随算符的连续形变而变。

“无攸利，柔乘刚也”——“柔”者，分析（零模维数——可随算符而变）；“刚”者，拓扑（示性类积分——刚性不变量）。若“柔乘刚”——以柔（分析）凌驾于刚（拓扑）之上（即试图直接从分析计算指标而不借助拓扑），则“无攸利”——事倍功半，不得要领。指标定理的智慧在于“刚乘柔”——以拓扑之刚统摄分析之柔。

初九“归妹以娣，跛能履，征吉”——“娣”者，妹妹陪嫁。在几何中，此即指标定理的最初形式（如黎曼-罗赫定理的原始版本——它“陪嫁”于代数曲线理论之中）。“跛能履”——指标定理的原始版本虽“跛”（应用范围有限——仅限于复曲线或特定算符），然“能履”（已能行走——已揭示了分析与拓扑的婚媾）。“征吉”——以此为基，向更广的椭圆算符与高维流形推进，吉。

九二“眇能视，利幽人之贞”——“眇”者，一目失明。“眇能视”——指标定理的早期证明（如配边证明、拓扑证明）虽“眇”（未能揭示指标定理的深层分析机制），然“能视”（已能看到指标等于示性类积分这一真相）。“利幽人之贞”——“幽人”者，隐士（如阿蒂亚、辛格、希策布鲁赫、格罗滕迪克等指标定理的先驱），他们“幽”居数学深处，贞守指标定理之探索。“利幽人之贞”——利于幽人贞守此道，指标定理终将在他们的手中绽放全光。

五十四.二　椭圆复形与指标：泽上有雷

定义 五十四.二.一（椭圆复形与指标）。 设M是紧致光滑流形，E, F是M上的向量丛。椭圆微分算子$D: \Gamma(E) \to \Gamma(F)$是其主象征$\sigma_D(x, \xi): E_x \to F_x$对$\xi \neq 0$为同构的线性偏微分算子。$D$的指标定义为：

$$\mathrm{ind}(D) = \dim \ker(D) - \dim \mathrm{coker}(D)$$

椭圆算子的核与余核都是有限维的（由椭圆正则性），故指标是良定义的整数。指标在算子的连续形变下不变（同伦不变性）。

定义 五十四.二.二（椭圆复形）。 更一般地，椭圆复形是一列椭圆算子$D_j: \Gamma(E_j) \to \Gamma(E_{j+1})$满足$D_{j+1} \circ D_j = 0$。其上同调群$H^j = \ker(D_j) / \mathrm{im}(D_{j-1})$是有限维的。椭圆复形的指标（或欧拉示性数）定义为交错和：

$$\chi(D) = \sum_j (-1)^j \dim H^j = \sum_j (-1)^j \dim \ker(D_j)$$（在某些附加条件下）

定理 五十四.二.三（指标的基本性质——泽上有雷定理）。 椭圆算符D的指标$\mathrm{ind}(D)$是算符的同伦不变量——它在D的连续形变下保持不变。然而，$\dim \ker(D)$与$\dim \mathrm{coker}(D)$各自并不连续（算符的微小扰动可改变核与余核的维数），唯有其差$\mathrm{ind}(D)$是刚性的。此即“泽上有雷”——分析之泽（Ker与Coker的维数——柔，可跳动）上有拓扑之雷（指标——刚，不变）。雷行泽上，刚震柔而定——指标定理恰是将此刚柔婚媾的圣礼。

证明概要： (一) 设D_t是一族椭圆算子，连续依赖于t。(二) 虽然$\ker(D_t)$的维数可能在孤立t值处跳跃，但$\mathrm{ind}(D_t) = \dim \ker(D_t) - \dim \mathrm{coker}(D_t)$是连续函数（由椭圆算符的谱性质）且取整数值，故为常数。

阐释： 定理 五十四.二.三 所显之象，与归妹卦《象传》“泽上有雷，归妹”所显之象，是同一个象。“泽”者，椭圆算符D的核$\ker(D)$与余核$\mathrm{coker}(D)$——它们是分析的“泽水”，柔润而可变：算符的微小连续扰动可使$\dim \ker(D)$与$\dim \mathrm{coker}(D)$各自发生跳跃（如泽水之波澜）。然而“雷”者，指标$\mathrm{ind}(D) = \dim \ker(D) - \dim \mathrm{coker}(D)$——它是拓扑的“雷霆”，刚健而不变：无论算符如何连续形变，$\mathrm{ind}(D)$始终如一（如雷霆之威，不因泽水之波澜而改其声）。

“泽上有雷”——分析之泽（Ker与Coker的维数）的柔性跳跃，被拓扑之雷（指标）的刚性所统摄。雷行泽上——拓扑的刚性（指标的不变性）主宰着分析的柔性（零模的跳动）。$\mathrm{ind}(D)$虽由分析对象（D的核与余核）定义，却超越分析的柔性（不随D的微小扰动而变），成为拓扑不变量。这恰是“归妹”之象：分析（柔、女）与拓扑（刚、雷）在此“婚媾”——分析的零模之“柔”在指标中“归”于拓扑之“刚”。

“征凶，位不当也”——若不知道指标定理（此婚媾尚未完成），贸然从$\dim \ker(D)$的单个值“征”向拓扑结论，则“凶”——因为$\dim \ker(D)$可跳动（位不当）。唯有通过指标定理（婚媾之礼），将$\mathrm{ind}(D)$置于示性类积分之“正位”（$\mathrm{ind}(D) = \int$ 示性类），位方“当”，征乃“吉”。

“天地不交而万物不兴”——无指标定理（天地不交），则分析与拓扑各自孤立，微分几何与拓扑学的万千应用（万物）无从兴起。指标定理使天地交——分析（地）的零模与拓扑（天）的示性类在“指标”这一婚媾中合为一体，万物（瞬子模空间维数、正质量定理、塞伯格-威滕理论……）由此而兴。

五十四.三　阿蒂亚-辛格指标定理：帝乙归妹

定义 五十四.三.一（阿蒂亚-辛格指标定理）。 设M是紧致光滑流形，$D: \Gamma(E) \to \Gamma(F)$是椭圆算子。则$D$的指标由底流形

M的示性类与算子D的符号的积分给出：

$$\mathrm{ind}(D) = \int_M \mathrm{ch}(\sigma_D) \wedge \mathrm{td}(TM \otimes \mathbb{C})$$

其中$\mathrm{ch}(\sigma_D)$是D的主象征的陈特征（K-理论元素），$\mathrm{td}(TM \otimes \mathbb{C})$是M的托德类。这是二十世纪数学最辉煌的定理之一。

定义 五十四.三.二（特殊情形：德拉姆复形与霍奇定理）。 对德拉姆复形$(d + d^*): \Omega^{\mathrm{even}} \to \Omega^{\mathrm{odd}}$，其指标为欧拉示性数：

$$\mathrm{ind}(d + d^*) = \chi(M) = \int_M e(TM)$$（欧拉类的积分）

对多尔博复形$(\bar{\partial} + \bar{\partial}^*): \Omega^{0,\mathrm{even}} \to \Omega^{0,\mathrm{odd}}$（在凯勒流形上），其指标由希策布鲁赫-黎曼-罗赫定理给出：

$$\mathrm{ind}(\bar{\partial} + \bar{\partial}^*) = \sum (-1)^q \dim H^{0,q}(M) = \int_M \mathrm{td}(TM)$$

定理 五十四.三.三（指标定理的结构——帝乙归妹定理）。 阿蒂亚-辛格指标定理是拓扑与分析的最高“婚媾”——它以托德类与陈特征为“聘礼”，以K-理论为“媒妁”，将椭圆算符的指标（分析——零模的交错和）“归”于示性类的积分（拓扑——丛的缠绕数）。此即“帝乙归妹”——“帝乙”者，示性类与K-理论之“上帝”（拓扑学之最高法则）；“归妹”者，将指标这一“妹”（分析之柔美）归嫁于示性类之“夫君”（拓扑之刚健）。帝乙归妹，其礼至隆，其义至大。

证明概要（热核方法）： (一) 考虑算符$D^* D$与$D D^*$的热核。(二) 指标可表达为超迹：$\mathrm{ind}(D) = \mathrm{Tr}_s(e^{-t D^* D}) = \mathrm{Tr}(e^{-t D^* D}) - \mathrm{Tr}(e^{-t D D^*})$。(三) 当$t \to 0$时，热核的渐近展开由底流形M的曲率与D的主象征的局部几何决定——其积分恰为示性类的积分。(四) 指标不依赖于t，令$t \to 0$即得指标定理。

阐释： 定理 五十四.三.三 所显之象，与归妹卦六五“帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。月几望，吉”所显之象，是同一个象。“帝乙”——示性类与K-理论，是拓扑学之“上帝”（至高法则）。“归妹”——将指标这一“妹”（椭圆算符的指标——分析之柔美）归嫁于示性类之积分（拓扑之刚健）。帝乙归妹是最高规格的婚媾——指标定理是数学中最隆重的“婚礼”之一，它宣告了分析（偏微分方程）与拓扑（示性类）的深层统一。

“其君之袂不如其娣之袂良”——“君”者，正妻（在此喻指标的原始定义——$\mathrm{ind}(D) = \dim \mathrm{Ker}(D) - \dim \mathrm{Coker}(D)$）；“娣”者，陪嫁之妹（在此喻指标的拓扑表达——$\int \mathrm{ch}(\sigma_D)\,\mathrm{td}(TM)$）。正妻之“袂”（衣袖——外表）不如娣之袂“良”（美观）。在几何中，指标的原始分析定义（$\dim \mathrm{Ker} - \dim \mathrm{Coker}$）虽直接，却难以计算（“袂不良”——不具操作性）；而指标的拓扑表达式（示性类的积分）虽看似“陪嫁”的分析表达式之附属，实则更加“良”美——它可被具体计算（通过陈-韦伊理论将示性类表达为曲率的积分），是通往拓扑不变量的大道。

“月几望，吉”——“几望”者，月将圆满。指标定理的证明（热核方法、K-理论方法、配边方法）如月之渐圆：从黎曼-罗赫定理（新月）到希策布鲁赫-黎曼-罗赫定理（上弦月）到阿蒂亚-辛格指标定理（满月），分析之柔与拓扑之刚的婚媾日趋圆满。“吉”——指标定理是二十世纪数学最吉祥的成就之一。

九四“归妹愆期，迟归有时”——“愆期”者，错过了预期的婚期。在几何中，指标定理的严格证明“愆期”（比预期的更晚）——从黎曼-罗赫定理（1850年代）到阿蒂亚-辛格指标定理（1963年），经历了一百多年的漫长等待。“迟归有时”——虽迟，终归有时：阿蒂亚与辛格在1963年给出了指标定理的完整证明，分析与拓扑的婚媾终于完成。

五十四.四　零模计数与瞬子模空间：女承筐士刲羊

定义 五十四.四.一（瞬子模空间维数的指标计算）。 瞬子模空间$\mathscr{M}_k$的维数由瞬子形变复形的指标给出：这是椭圆复形$0 \to \Omega^0(\mathrm{Ad}(P)) \to \Omega^1(\mathrm{Ad}(P)) \to \Omega^+(\mathrm{Ad}(P)) \to 0$。其指标$\mathrm{ind} = \dim H^1 - \dim H^0 - \dim H^2$（其中$H^0 = 0$对不可约瞬子，$H^2 = 0$对通有度量），恰为瞬子模空间的维数。阿蒂亚-辛格指标定理给出：

$$\dim \mathscr{M}_k = 4h\,k - (\dim G)(\chi(M) + \sigma(M))/2$$

定理 五十四.四.二（指标定理与零模——女承筐无实定理）。 指标定理给出了零模（$\mathrm{Ker}(D)$与$\mathrm{Coker}(D)$的维数之差）的精确计数。然而，单独的$\dim \mathrm{Ker}(D)$与$\dim \mathrm{Coker}(D)$各自没有拓扑不变性（“女承筐无实”——承筐无实，空筐也；

士刲羊无血——杀羊无血，空刀也）。零模的个别维数如“虚筐空刀”——它们随算符的微小扰动而跳动，不是拓扑的实在（无实、无血）。唯有指标ind(D) = dim Ker - dim Coker是拓扑的“实”——它不随扰动而变，是指标定理的真正“婚媾”之果。

证明概要： (一) 指标ind(D)在D的连续形变下不变。(二) 但dim Ker(D)与dim Coker(D)各自可在形变下跳跃（当特征值穿过零时）。(三) 此跳跃的量恰相互抵消：一个特征值从负变正时，dim Ker减少1（或dim Coker增加1），ind不变。

阐释： 定理 五十四.四.二 所显之象，与归妹卦上六“女承筐无实，士刲羊无血，无攸利”所显之象，是同一个象。“女承筐”——分析学家（女）欲以Ker(D)之“筐”盛装拓扑之不变量（实）。然“无实”——dim Ker(D)随算符扰动而跳动，非拓扑之“实”。欲求dim Ker(D)为不变量，如女承空筐，无所获。“士刲羊”——几何学家（士）欲以Coker(D)之“刀”宰割拓扑之“羊”（从Coker(D)中提炼拓扑信息）。然“无血”——dim Coker(D)同样随扰动而跳动，非拓扑之“血肉”。

“无攸利”——若执著于单独的dim Ker(D)或dim Coker(D)（空筐空刀），而不知指标ind(D)（筐中有实、刀下有血），则“无攸利”——徒劳无功。指标定理的智慧在于：不要执着于零模的个别维数（它们如虚筐空刀，不实），而要把握零模的“交错和”——指标（它是筐中之实、刀下之血，是婚媾之果）。

六三“归妹以须，反归以娣”——“须”者，等待。“归妹以须”——指标定理的早期版本（如希策布鲁赫-黎曼-罗赫定理）是“须”（等待更普遍理论的到来）。“反归以娣”——当阿蒂亚-辛格指标定理最终降临时，它以更普遍的K-理论为“娣”（陪嫁），将早期版本“反归”（提升）为完整的理论。

初九“归妹以娣，跛能履”——椭圆复形的指标定理“以娣”（以K-理论为陪嫁之娣），虽“跛”（对一般椭圆算符的指标计算仍有技术困难），然“能履”（已能应用于瞬子模空间维数等核心问题）。“征吉”——以指标定理为基，向瞬子模空间、正质量定理、塞伯格-威滕理论等前沿“征”进，吉。

五十四.五　综论

归妹卦所显之象，是指标定理将分析之柔（零模）与拓扑之刚（示性类）绾结为婚媾的圣礼。渐卦以陈-西蒙斯形式架通曲率与拓扑——那是“山上有木”的渐升；归妹卦以指标定理将分析不变量与拓扑不变量归为一体——这是“泽上有雷”的婚媾。泽上有雷：分析之泽（Ker与Coker）的柔性跳跃被拓扑之雷（指标）的刚性所统摄。帝乙归妹：示性类与K-理论之“帝乙”将指标之“妹”归嫁于拓扑之夫君。女承筐无实，士刲羊无血：零模的个别维数如虚筐空刀，非拓扑之实；唯有指标是筐中之实、刀下之血。天地不交而万物不兴：无指标定理，则分析与拓扑各自孤立；指标定理使天地交，瞬子模空间、正质量定理、塞伯格-威滕理论等万物由此而兴。归妹者，归也——分析之柔归于拓扑之刚，零模之计数归于示性类之积分，此乃归藏之道的极致：一切分析的不变量最终归藏于拓扑的宗庙之中。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

泽上有雷，天地交

分析（Ker/Coker）与拓扑（指标）的婚媾

定理 五十四.二.三：ind(D)同伦不变

帝乙归妹

阿蒂亚-辛格指标定理：ind= ∫ ch∧td

定理 五十四.三.三：分析与拓扑的最高统一

女承筐无实，士刲羊无血

单独dim Ker或dim Coker非拓扑不变量

零模维数在扰动下跳跃，唯ind不变

其君之袂不如其娣之袂良

拓扑表达式比分析定义更可计算

∫ ch td可通过曲率积分显式计算

归妹愆期，迟归有时

指标定理从黎曼-罗赫到阿蒂亚-辛格的百年等待

完整定理于1963年证明

跛能履，眇能视

指标定理早期版本已能应用于核心问题

瞬子模空间维数等应用

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“指标定理与零模”维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十三卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）十卦。承前：第五十三卦（渐卦·示性类与陈-西蒙斯形式）——渐以陈-西蒙斯形式架通曲率与拓扑，归妹以指标定理将二者之“婚媾”凝为零模之计数，从超渡之渐到指标之归；启后：第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理之证明）——归妹以指标定理宣告婚媾之礼成，丰卦将深入指标定理的证明之道（热核方法、K-理论方法），礼成而证丰，婚媾之果化为不朽之盛典。

象数不二。伏羲以“归妹”显之，微分分析以阿蒂亚-辛格指标定理与零模计数显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、指标定理在带边流形上的推广。 阿蒂亚-帕托迪-辛格指标定理将指标定理推广到带边流形，边界贡献由η-不变量给出。η-不变量是谱不变量（陈-西蒙斯形式的分析对应物），其与示性类、陈-西蒙斯形式的完整三角关系（APS定理）是分析、拓扑与几何的深刻交汇。此问题的解决路径指向第五十三卦（渐卦·示性类与陈-西蒙斯形式）。

二、族指标定理与高维不变量。 族指标定理处理流形族上的椭圆算子族，其指标是底空间的K-理论类（而非整数）。族指标定理在瞬子模空间的维数计算、环路空间上的分析、弦理论中有重要应用。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、指标定理在正数量曲率中的应用。 格罗莫夫-劳森定理与舍恩-丘的正质量定理依赖迪拉克算子的指标定理。正数量曲率流形的拓扑分类（如哪些流形允许正数量曲率度量）是指标定理应用的前沿。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理之证明）。

四、非交换指标定理与量子群。 在非交换几何（孔涅的理论）中，指标定理被推广为非交换空间上的椭圆算子指标定理。非交换指标定理在量子群、叶状空间、非交换环面等领域有重要应用。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第五十四卦 完）

#56 《易几何》第五十五卦　丰——论阿蒂亚-辛格指标定理之证明

本卦主旨

此卦所显之象，与阿蒂亚-辛格指标定理的热核证明、K-理论的拓扑证明及指标定理的配边不变性所显之象，是同一个象：雷电皆至，丰亨盛大——热核展开如电光之骤明，K-理论如雷霆之刚断，配边不变如天地之丰盈，三光聚照，将椭圆算符之幽微零模昭然于示性类之光明大宇。画异而象同，数殊而体一。

五十五.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 丰，亨，王假之。勿忧，宜日中。

彖传： 丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎，况于鬼神乎。

象传： 雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

爻辞： 初九，遇其配主，虽旬无咎，往有尚。 六二，丰其蔀，日中见斗。往得疑疾，有孚发若，吉。 九三，丰其沛，日中见沫。折其右肱，无咎。 九四，丰其蔀，日中见斗。遇其夷主，吉。 六五，来章，有庆誉，吉。 上六，丰其屋，蔀其家。窥其户，阒其无人，三岁不觌，凶。

丰卦上震下离——雷电皆至。震雷在上行其威动，离火在下耀其光明，雷震于天，电照于地，光明与威动并至，此正“丰”之象。丰者，大也，盛也。非寻常之盛大，而是光明与刚健同时充盈天地的至丰之象。《彖传》曰：“丰，大也。明以动，故丰。”离为明，震为动——以明而动，动而愈明，明动相资，丰亨盛大。

在几何中，此即阿蒂亚-辛格指标定理的证明。归妹卦以指标定理宣告分析（零模）与拓扑（示性类）的婚媾——那是“泽上有雷”的婚媾之礼。丰卦则深入此婚媾的“证婚”之道：指标定理何以成立？其证明有三条大道——热核方法（分析之光）、K-理论方法（拓扑之雷）、配边方法（天地之丰）。三条大道如“雷电皆至”，将分析的幽微（椭圆算符的零模）昭然于拓扑的光明大宇之中。丰者，证之丰也——指标定理的证明不是单一的技巧，而是诸多深刻数学理论的交响。

“明以动，故丰”——下离为明（热核方法——如电光之明，照亮椭圆算符的谱结构），上震为动（K-理论方法——如雷霆之动，以拓扑之刚健裁汰冗余，直达指标的本质）。“明以动”——热核方法的分析光明与K-理论方法的拓扑震动相互资辅。明（分析）以动（拓扑）而愈明，动（拓扑）以明（分析）而愈动。二者相辅相成，“故丰”——指标定理的证明丰盛而宏大。

“王假之”——“王”者，指标定理之真身（$\mathrm{ind} = \int \mathrm{ch} \wedge \mathrm{td}$）。“假”者，至也，格也。“王假之”——指标定理之“王”（真身）通过证明而“至”（被确立为数学真理）。证明是“王”之“假”——指标定理的真身通过证明降临于数学世界。

“勿忧，宜日中”——“勿忧”——不必忧虑指标定理的证明过于繁难（三种方法各有技术难点，如热核展开的渐近分析、K-理论的形变技巧、配边的协边论证）。“宜日中”——宜在“日中”（正午——最光明的时刻）观照指标定理的证明：热核方法在$t \to 0$时的渐近展开（如正午之日光，普照一切细节），将指标的局部信息（曲率）凝为全局的示性类积分。

“雷电皆至”——上震为雷（K-理论证明——如雷霆之刚决，以拓扑不变量之刚性裁汰分析的冗余），下离为电（热核证明——如电光之骤明，以热核展开照亮指标的幽微）。雷与电“皆至”——三种证明方法（热核、K-理论、配边）并非互斥，而是共同“至”于指标定理之真身，从不同角度揭示了同一真理的不同侧面。

“君子以折狱致刑”——“折狱”者，断案（以严格的逻辑证明定理）；“致刑”者，施刑罚于谬误（以证明的刚刃裁汰错误的猜想）。几何学家（君子）以“折狱致刑”之法——严格地证明指标定理，使真理昭然，谬误无所遁形。热核方法的渐近展开如“折狱”（细致的分析推断），K-理论的形变技巧如“致刑”（刚决的拓扑裁断）。

初九“遇其配主，虽旬无咎，往有尚”——“配主”者，相配之主。在几何中，热核方法（分析）与K-理论方法（拓扑）是“配主”——它们一阴一阳（分析为阴、拓扑为阳），互为“配主”（相配之主）。热核方法从分析出发（局部曲率的渐

近展开），K-理论方法从拓扑出发（主象征的K-理论类）。“虽旬无咎”——“旬”者，十日（周期）。尽管两种方法在技术路线上迥异（如十日之隔），然“无咎”——它们皆指向同一真理（指标等于示性类的积分）。“往有尚”——向指标定理的更广应用（瞬子模空间、正质量定理）推进，有“尚”（崇高价值）。

六二“丰其蔀，日中见斗”——“蔀”者，遮蔽之物（草席、帘幕）；“斗”者，北斗星。帘幕丰盛（“丰其蔀”），遮蔽了日光，然而“日中见斗”——在正午之时，却能从帘幕的缝隙中窥见北斗星（极暗之夜方可见的星）。在几何中，此即热核方法的核心奇迹：$t \to 0$时的热核渐近展开（“日中”——极限过程）中，曲率（“斗”——本应在黑夜中才能见到的拓扑结构——示性类）竟然在分析的“日中”（热核的局部展开）中显现！这是指标定理证明中最令人惊叹的“日中见斗”之象——拓扑的刚健（示性类）在分析的极致（热核渐近展开）中毕露无遗。

五十五.二　热核证明：明以动

定义 五十五.二.一（热核与超迹）。 设D是椭圆算子，其热核$e^{-t D^* D}$与$e^{-t D D^*}$是光滑核。超迹（supertrace）定义为：

$$\mathrm{ind}(D) = \mathrm{Tr}_s(e^{-t D^* D}) = \mathrm{Tr}(e^{-t D^* D}) - \mathrm{Tr}(e^{-t D D^*})$$

此等式对任意$t > 0$成立——这是指标定理的热核证明的出发点。指标可表达为两个热核的迹之差，此差不依赖于t（谱的不变性）。

定义 五十五.二.二（热核渐近展开）。 当$t \to 0^+$时，热核具有渐近展开：

$$\mathrm{Tr}(e^{-t D^* D}) \sim (4\pi t)^{-n/2} \sum_{k=0}^{\infty} t^k \int_M a_k(x)\, \mathrm{dvol}$$

其中$a_k(x)$是局部不变量——由D的主象征与底流形M的曲率张量及其协变导数在x点的多项式给出。类似地，$e^{-t D D^*}$的热核展开有系数$a'_k(x)$。

定理 五十五.二.三（热核指标定理——明以动定理）。 在超迹中，a_k与a'_k的积分之差对$k < n/2$为零，对$k = n/2$恰给出指标：

$$\mathrm{ind}(D) = (4\pi)^{-n/2} \int_M (a_{n/2}(x) - a'_{n/2}(x))\, \mathrm{dvol}$$

且$a_{n/2} - a'_{n/2}$恰为陈特征与托德类的微分形式代表。此即“明以动”——热核的分析之“明”（渐近展开的光明）与指标的拓扑之“动”（示性类的积分）在$t \to 0$的极限中合为一体。

证明概要： (一) 指标不依赖于t（由超迹的谱性质）。(二) 当$t \to 0$时，热核集中在M的对角线附近，展开仅依赖于D的主象征与底流形的局部几何。(三) 计算$a_{n/2} - a'_{n/2}$，由不变理论证明其与$\mathrm{ch}(\sigma_D)\, \mathrm{td}(TM)$的微分形式代表一致。

阐释： 定理 五十五.二.三 所显之象，与丰卦《彖传》“明以动，故丰”所显之象，是同一个象。“明”者，热核渐近展开的“光明”。当$t \to 0$时，热核的展开将椭圆算符D的谱信息（零模）以局部的曲率多项式（$a_k(x)$）“明”示于天下。这是分析的“电光”——它照亮了椭圆算符最深层的结构。“动”者，指标的拓扑“震动”——指标$\mathrm{ind}(D)$是刚性的拓扑不变量，在算符的连续形变下岿然不动。热核证明的奇迹在于：“明”中见“动”——在分析的渐近展开（明）中，拓扑的示性类（动）自然涌现。$t \to 0$的极限如“日中”——正午之日光（极限的极致），在日光中，曲率（示性类之“斗”）在正午（分析的日中）显现。明以动——分析的光明揭示了拓扑的震动，指标定理的证明“丰”盛而宏大。

“勿忧，宜日中”——“勿忧”——不必忧虑热核展开的无穷级数是否收敛（在$t \to 0$时是渐近展开，非收敛级数）。“宜日中”——宜在“日中”（$t \to 0$的极限）观照：指标被$t \to 0$时的渐近展开的有限项（$k = n/2$项）精确给出，高阶项在超迹中相互抵消。此“日中”之光（$t \to 0$的极限）将指标的幽微照得通透。

“雷电皆至”——热核证明是“电”（分析的闪电——渐近展开的光明）。它与“雷”（K-理论证明——拓扑的雷霆）同时“至”于指标定理之真身。雷电皆至——分析的光明与拓扑的雷霆共同见证了指标定理的丰盛。

初九“遇其配主，虽旬无咎”——热核证明中，分析（渐近展开）与拓扑（示性类）如“配主”相遇。它们在$t \to 0$的极限

中“遇”为一体。“虽旬无咎”——尽管渐近展开的每一项是发散的（$t^{-n/2} \to \infty$），但超迹中发散项奇迹般地全部抵消（“无咎”），仅留有限的指标。

九三“丰其沛，日中见沫。折其右肱，无咎”——“沛”者，布幔（更厚之遮蔽）；“沫”者，微昧之小星。在更厚的遮蔽（更复杂的椭圆算符——如带边流形上的算符）中，“日中见沫”——在正午（极限展开）中甚至能见到更暗的星（更精细的拓扑不变量——如η-不变量）。“折其右肱”——计算极繁难，如折断右臂。“无咎”——然定理终成立，无咎。

五十五.三　K-理论证明：雷电皆至

定义 五十五.三.一（K-理论与主象征）。 椭圆算子D的主象征σ_D定义了底流形M的余切丛$S(T^*M)$上的一个K-理论元素$[\sigma_D] \in K(S(T^*M))$（具有紧支集的K-理论）。指标可视为拓扑指标映射$\text{t-ind}: K(S(T^*M)) \to \mathbb{Z}$（阿蒂亚-辛格的拓扑指标）。

定理 五十五.三.二（K-理论指标定理——雷电皆至定理）。 分析指标$\text{a-ind}(D) = \dim \ker(D) - \dim \operatorname{coker}(D)$与拓扑指标$\text{t-ind}([\sigma_D])$相等：

$$\text{a-ind}(D) = \text{t-ind}([\sigma_D])$$

而$\text{t-ind}([\sigma_D])$通过托姆同构与陈特征映射到上同调，恰为$\int \operatorname{ch}(\sigma_D)\, \operatorname{td}(TM)$。此即“雷电皆至”——K-理论的“雷”（拓扑之刚决）与分析的“电”（零模之幽微）共同“至”于同一指标之真身。

证明概要： (一) 分析指标与拓扑指标皆满足同伦不变性。(二) 配边论证：两个定义均满足切除公理与配边不变性。(三) 对于标准的生成元（如球面上的狄拉克算子），两者相等（直接计算验证）。(四) 由配边理论，任何椭圆算子可由标准的生成元通过配边得到，故两者恒等。

阐释： 定理 五十五.三.二 所显之象，与丰卦《象传》“雷电皆至，丰”所显之象，是同一个象。“雷”者，K-理论之雷霆——它是拓扑学中最刚健的工具之一（K-理论是广义上同调理论，具有极强的刚性）。“电”者，分析指标之电光——椭圆算符的零模（$\ker$与coker）是分析的对象，柔韧而幽微（如电光之闪烁，可随算符的微小扰动而跳动）。

“雷电皆至”——K-理论的“雷”与分析的“电”在指标定理中同时“至”于同一数值（$\text{a-ind}(D) = \text{t-ind}([\sigma_D])$）。分析指标（电）由零模定义（柔性、幽微），拓扑指标（雷）由主象征的K-理论类定义（刚性、光明）。二者相等——电光（分析）与雷霆（拓扑）在“指标”这一天空（数学真理）中交辉，丰盛无比。这是指标定理最“丰”之象：同一真理，以两种截然不同的方式（分析的计算与拓扑的刚决）被揭示。

“君子以折狱致刑”——K-理论证明恰是“折狱致刑”的典范。“折狱”——以配边论证与公理化的指标理论，系统性地“断”指标定理之“案”。“致刑”——以K-理论的刚性“裁”去冗余的算符依赖，将指标归结为纯粹拓扑的t-ind。君子（几何学家）以此折狱致刑之法，使指标定理之证明刚决而无可置疑。

九四“丰其蔀，日中见斗。遇其夷主，吉”——在K-理论证明中，“蔀”（帘幕）是主象征σ_D（它将椭圆算符D的“面容”遮蔽于K-理论的抽象框架之中）。“日中见斗”——在K-理论的“日中”（最光明的拓扑框架——托姆同构与陈特征映射）中，“斗”（指标——如北斗星般指引着拓扑与分析的航向）昭然显现。“遇其夷主”——“夷主”者，平等之主（在此即分析指标与拓扑指标——它们是平等的“主”，各自独立定义而终相合）。K-理论证明中，分析指标与拓扑指标“遇”为一体（$\text{a-ind} = \text{t-ind}$），吉。

六五“来章，有庆誉，吉”——“来章”者，章明昭著之光降临。指标定理的完整证明（热核方法与K-理论方法）“来章”——如章明之光降临数学世界。阿蒂亚与辛格因指标定理荣获阿贝尔奖等最高荣誉，“有庆誉”——实至名归。“吉”——指标定理是二十世纪数学最吉祥的成果之一。

五十五.四　配边证明与指标定理的归藏：王假之

定义 五十五.四.一（配边不变性）。 指标$\text{ind}(D)$在底流形M的配边下不变：若(M_1, E_1, D_1)与(M_2, E_2, D_2)是配边等价的（即存在一个带边流形W及扩充到W上的椭圆算子，限制在边界上为$D_1 \sqcup D_2$），则$\text{ind}(D_1) + \text{ind}(D_2) = 0$（等价地，$\text{ind}(D_1) = \text{ind}(D_2)$在适当约定下）。

定理 五十五.四.二（配边证明——王假之定理）。 指标定理可通过配边方法证明：任一椭圆算子可由配边与标准的生成元（如复射影空间上的多尔博算子）关联。标准生成元的指标可直接计算（由黎曼-罗赫定理给出），配边不变性保证指标恒等于示性类的积分。此即“王假之”——指标定理之“王”（真身）通过配边之道“假”（至，降临）于数学世界。

证明概要： (一) 证明ind(D)仅依赖于D的主象征在配边环中的类。(二) 配边环由标准生成元（如射影空间上的符号）生成。(三) 标准生成元的指标可直接计算（等于示性类的积分）。(四) 因此一般椭圆算子的指标等于示性类的积分。

阐释： 定理 五十五.四.二 所显之象，与丰卦卦辞“亨，王假之”所显之象，是同一个象。“王”者，指标定理之真身（ind = ∫ ch ∧ td）。“假”者，至也，降临也。“王假之”——指标定理之“王”通过三种证明（热核之明、K-理论之雷、配边之丰）而“至”（被确立为严格的数学定理）。证明是“王”降临于数学世界的仪仗——“王”非自封，必有证明之“假”（至），方成为天下公认之真理。

“丰，亨”——指标定理的证明“丰”盛而“亨”通。热核方法（分析）、K-理论（拓扑）、配边论证（协边）三条大道皆通达于同一真理。此“丰亨”之象恰是归藏之道的最高体现：一切证明路径最终归藏于同一个指标定理——分析（热核）与拓扑（K-理论）殊途同归，众流归海，万物归藏。

“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息”——指标定理的证明虽有“丰”（盛大）之象，然《彖传》诫以“日中则昃，月盈则食”：日过中天则西斜，月满则亏缺。天地之盈虚（真理的边界）与时（数学的发展）消息（消长）。指标定理并非数学的“终极真理”——它在无穷维推广（弗洛尔同调）、非交换几何推广、导出范畴推广中不断“与时消息”。证明之“丰”不是封闭的终结，而是开放的新始。归藏之道在此：真理在证明中“归藏”（被确立），同时又在新的推广中“与时消息”（不断超越自身）。

上六“丰其屋，蔀其家。窥其户，阒其无人，三岁不觌，凶”——“丰其屋，蔀其家”——指标定理的宏大框架（屋）虽丰盛，其深微之处（家）却被蔀蔽（帘幕遮蔽）。“窥其户，阒其无人”——从门口窥探（试图理解指标定理的某些推广或精细结构），却“阒其无人”（空无一人——某些推广尚未完成，如非交换指标定理的某些情形）。“三岁不觌”——长时间未能窥见其真身（某些指标定理的推广长期未被证明）。“凶”——指标定理虽有丰盛之证，其推广之路仍充满艰险。此爻诫示：真理之“丰”永无止境，“归藏”之后仍有“未济”——正如全书第六十四卦将揭示的，不可穷尽性是一切数学真理的本然天命。

五十五.五　综论

丰卦所显之象，是指标定理之证明以热核之明、K-理论之雷、配边之丰，三光聚照，将椭圆算符之零模昭然于示性类之光宇。归妹卦以指标定理宣告婚媾之礼——那是“泽上有雷”的婚媾；丰卦深入此婚媾的证婚之道——这是“雷电皆至”的证明之丰。雷电皆至：热核之电（分析的光明）与K-理论之雷（拓扑的刚决）同时至达于指标之真身。明以动：热核渐近展开之明揭示示性类积分之动，分析之明与拓扑之动相资而丰。王假之：指标定理之真身通过证明之仪仗降临数学世界。日中见斗：在热核极限（日中）中，示性类（斗）在分析的帘幕（蔀）中显现——这是证明中最令人惊叹的奇迹。折狱致刑：K-理论证明以配边论证断案，以拓扑刚性致刑，使指标定理无可置疑。丰亨盛大——指标定理的证明是二十世纪数学的至丰之果，归藏之道于此盛大：分析归于拓扑，证明归于真理，万物归藏于指标之不变量。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

雷电皆至，丰

热核（电）与K-理论（雷）共证指标定理

定理 五十五.二.三与五十五.三.二：两种证明路径

明以动，故丰

热核渐近展开（明）揭示示性类积分（动）

超迹的t→0渐近展开=∫ ch td

日中见斗

热核极限中示性类（斗）在分析中显现

a_{n/2} - a'_{n/2}恰为示性类

王假之

指标定理之真身通过证明降临

定理 五十五.四.二：配边证明完成定理确立

折狱致刑

K-理论证明以配边论证断案

配边不变性与标准生成元计算

遇其配主

分析指标（柔）与拓扑指标（刚）相等

a-ind(D) = t-ind([σ_D])

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“指标定理证明与归藏”维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十四卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）九卦。承前：第五十四卦（归妹卦·指标定理与零模计数）——归妹以指标定理宣告婚媾之礼成，丰以三种证明之道深入此婚媾的证婚之典，礼成而证丰，婚媾之果化为不朽之盛典；启后：第五十六卦（旅卦·德拉姆上同调与指标局部化）——丰以指标定理之证明归藏其理于示性类，旅以指标局部化将此理之旅程推广至等变上同调与不动点公式，从归藏之丰到局部化之旅。

象数不二。伏羲以“丰”显之，数学分析以阿蒂亚-辛格指标定理的证明（热核、K-理论、配边）显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、指标定理在分层空间与奇异空间上的推广。 阿蒂亚-辛格指标定理在光滑流形上已臻完备。对于具有奇性的空间（如代数簇的奇异点、商空间的orbifold奇点），指标定理的推广（如卡塞-纳瑟指标定理、orbifold指标定理）仍在发展中。奇点处的局部贡献（如等变指标定理中的不动点贡献）是奇异空间指标理论的核心。此问题的解决路径指向第五十六卦（旅卦·德拉姆上同调与指标局部化）。

二、族指标定理与高等K-理论。 族指标定理将指标从整数提升为底空间的K-理论类。族指标定理在瞬子模空间的维数计算、环路空间上的分析（Witten genus）、弦理论（D-brane charge）中有重要应用。高等K-理论与族指标定理的完整对接（如Baum-Connes猜想）仍在发展中。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、热核方法在非光滑算符上的推广。 热核渐近展开依赖椭圆算符的光滑系数。对于具有低正则系数的算符（如Sobolev类或奇异系数的椭圆算子），热核展开的推广（如Duistermaat-Guillemin迹公式）是几何分析的前沿。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

四、指标定理在非交换几何中的证明体系。 孔涅的非交换几何将指标定理推广为非交换空间上的椭圆算子指标定理（局部指标公式）。非交换情形下的证明（如非交换热核方法）与非交换示性类的构造（如Cyclic同调与Chern-Connes特征）是非交换几何的核心课题。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第五十五卦 完）

#57 《易几何》第五十六卦　旅——论德拉姆上同调与指标局部化

本卦主旨

此卦所显之象，与德拉姆上同调的局部化、等变德拉姆定理及阿蒂亚-博特-贝尔利涅-维尔涅局部化公式所显之象，是同一个象：山上有火，旅而未止——德拉姆上同调如旅人行于流形山川，等变局部化如火光烛照，将整体之积分凝聚于不动点之微芒，一炬之明遍照万境，旅于局部而归于全局。画异而象同，数殊而体一。

五十六.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 旅，小亨，旅贞吉。

彖传： 旅，小亨。柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨旅贞吉也。旅之时义大矣哉。

象传： 山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留狱。

爻辞： 初六，旅琐琐，斯其所取灾。 六二，旅即次，怀其资，得童仆贞。 九三，旅焚其次，丧其童仆，贞厉。 九四，旅于处，得其资斧，我心不快。 六五，射雉一矢亡，终以誉命。 上九，鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

旅卦上离下艮——山上有火。山体笃实居下，离火在上燃烧，火光烛照山峦，此正“旅”之象。火在山上，不可久居，必行旅于四方。《彖传》曰：“旅，小亨。柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨旅贞吉也。”六五阴柔居外卦之中（柔得中乎外），顺承上九阳刚（顺乎刚）；下艮为止，上离为明——止而丽乎明。旅者，行也，非止于一处，而是周流四方之行。

在几何中，此即德拉姆上同调的局部化与等变指标定理。丰卦以指标定理之证明归藏其理于示性类——那是“雷电皆至”的证明之丰；旅卦则将指标定理的疆域从整体推向局部：等变德拉姆上同调与阿蒂亚-博特局部化定理揭示了一个深刻的现象——当流形具有李群作用时，整体积分（如指标、示性类在流形上的积分）可以“旅”行至不动点处，化为不动点处的局部贡献之和。此即“旅”之象：整体之积分如旅人，不可居止于全流形之每一处，而是“旅”于不动点之微芒，以局部之明烛照全局之幽。

“山上有火”——下艮为山（全流形M——如山脉之广袤，承载着积分之整体），上离为火（不动点处的局部贡献——如火炬在山上各处燃烧）。火在山上，不可遍烧全山——整体积分的计算不能直接在全流形上逐点进行，而是“旅”于不动点之“火”处：积分之值仅由不动点邻域的局部几何（如曲率、法丛的示性类）决定。山上有火——全流形之山，以不动点之火为明。

“柔得中乎外而顺乎刚”——六五阴柔（局部化公式——如阿蒂亚-博特公式，以柔顺之姿将整体积分表达为不动点处局部量之和）居外卦之中（局部化公式是指标定理在等变情形的“外”推），顺承上九阳刚（示性类的刚性——局部贡献中的每一项皆由示性类在不动点处的值决定）。“柔得中乎外而顺乎刚”——柔性的局部化公式（柔）以刚性的示性类（刚）为根基。

“止而丽乎明”——下艮为止（不动点——李群作用的不动点集是流形上“止”定之位，群作用在此处停滞），上离为明（局部化公式的“明”——它将整体积分的幽微照亮，使之可在不动点处精确计算）。“止而丽乎明”——积分“止”于不动点，而“丽”于局部化公式之光明。

“旅，小亨”——局部化公式“旅”于不动点，虽“小”（不动点集通常离散或维数远小于全流形），然“亨”——积分计算因此大大简化，整体积分的重负被不动点处的局部信息轻松承载。

“旅贞吉”——局部化公式“贞”守于等变德拉姆上同调的严格框架，其“吉”在于：它将整体积分的计算（繁难之旅）转化为不动点处示性类的代数组合（贞定之吉）。

初六“旅琐琐，斯其所取灾”——“琐琐”者，细小猥琐。在几何中，“旅琐琐”即执着于流形上每一点的局部信息，试图逐点积分以计算整体示性类。此乃“琐琐”之劳——繁碎细杂，且易出错（“斯其所取灾”——自取灾祸，如积分发散、坐标奇性等）。局部化公式的智慧在于：不必“琐琐”于全局之每一处，只需在不动点处“贞”定，即可得整体之积分。

六二“旅即次，怀其资，得童仆贞”——“即次”者，就宿于旅舍。局部化公式“旅”至不动点，如旅人就宿于“次”（旅舍——不动点是全流形上的特殊“次舍”）。“怀其资”——怀藏其“资”（示性类——如陈类、欧拉类在不动点处的值，它们是局部化公式的“资本”）。“得童仆贞”——得“童仆”（法丛的示性类等辅助几何量）之贞正辅助。不动点处的法丛是“童仆”——它服务于主丛（主人），提供局部化公式所需的曲率信息。

五十六.二　等变德拉姆上同调与局部化：山上有火

定义 五十六.二.一（等变德拉姆上同调——卡坦模型）。 设M是光滑流形，G是紧致连通李群，作用于M。G的等变德拉姆上同调$H^*_G(M)$由卡坦复形计算：

$$\Omega^_G(M) = (S(\ ^) \otimes \Omega^*(M))^G$$

其中$S(\ ^)$是李代数 $^$上的多项式代数（对称代数），微分$d_G = d \otimes 1 + \Sigma_a \iota_{e_a} \otimes (\omega^a \wedge \cdot)$，其中$\{e_a\}$是的基，$\omega^a$是对应的对偶基元（视为1-形式）。$G$-不变条件由$(\cdot)^G$标记。

定义 五十六.二.二（等变闭形式与等变上同调类）。 等变形式$\alpha \in \Omega^_G(M)$称为等变闭的，若$d_G\,\alpha = 0$。其等变德拉姆上同调类$[\alpha] \in H^_G(M)$是不依赖于卡坦复形中具体代表元的G-不变不变量。

定理 五十六.二.三（等变德拉姆定理与局部化——山上有火定理）。 等变德拉姆上同调$H^_G(M)$典范同构于G-等变奇异上同调$H^_G(M;\mathbb{R})$。在代数几何中，等变德拉姆上同调是等变示性类（如等变陈类、等变欧拉类）的自然栖息地。此即“山上有火”——全流形M之“山”，在等变上同调之光（“火”——G-作用带来的额外代数结构）照耀下，显现出不动点处特殊的光辉。

证明概要： (一) 卡坦复形的构造将G-作用的无穷小信息（李代数 ）编码入微分形式的代数框架中。(二) 等变德拉姆定理由博雷尔等变上同调的比较给出。(三) 在不动点$F \subseteq M$处，等变形式可被“限制”为F上的纯代数表达式——局部化公式即源于此限制映射的同构性（模去挠元）。

阐释： 定理 五十六.二.三 所显之象，与旅卦《象传》“山上有火，旅”所显之象，是同一个象。“山”者，流形M——它是广袤的几何实体，承载着德拉姆上同调与示性类的整体积分。“火”者，等变德拉姆上同调——它因G-作用的存在而燃起“火”焰：李代数 的元素如火花，在多项式代数$S(\ ^*)$中跳跃，赋予微分形式以额外的等变结构。“山上有火”——等变上同调之火在流形之山上燃烧，火光（局部化）烛照全山（将整体积分凝聚于不动点）。

“止而丽乎明”——不动点集F是流形上“止”定之位（G-作用在F上为恒等），而等变德拉姆上同调之“明”正“丽”于此处：在不动点附近，等变微分形式可被显式计算（因群作用在此处线性化），积分被局部化。不动点如旅人之“次舍”——整体积分之“旅人”在此歇宿，以局部信息之“资斧”完成整体计算之旅。

“柔得中乎外而顺乎刚”——等变德拉姆上同调是“柔”性的（在代数框架中柔韧地处理群作用），它将德拉姆上同调的“内”在结构推“外”至等变情形（“中乎外”），而“顺乎刚”——等变示性类（刚性不变量）是局部化公式的根基。

九三“旅焚其次，丧其童仆，贞厉”——“旅焚其次”者，旅人的次舍被焚烧。在几何中，此即不动点集F在局部化公式中的应用遭遇技术困难（如不动点非孤立、法丛的等变结构复杂）。“丧其童仆”——某些预期的“童仆”（如法丛的简单示性类）在奇异不动点处“丧”失（不再有简单的表达式）。“贞厉”——虽贞守局部化公式，然计算厉险。

五十六.三　阿蒂亚-博特局部化公式：射雉一矢亡

定义 五十六.三.一（阿蒂亚-博特局部化公式）。 设M是紧致光滑流形，G是环面T，作用于M。对于等变闭形式$\alpha \in \Omega^*_T(M)$，其在M上的积分可由不动点集$F = M^T$的邻域数据局部化：

$$\int_M \alpha = \sum_{F \subseteq M^T} \int_F \frac{\alpha|_F}{e_T(\nu_F)}$$

其中求和遍历不动点集F的连通分支，ν_F是F在M中的法丛，$e_T(\nu_F)$是法丛的等变欧拉类。该公式在局部化意义下成立（即作为 *的有理函数）。

定理 五十六.三.二（等变局部化与不动点公式——射雉定理）。 阿蒂亚-博特局部化公式将全流形M上的等变积分“旅”行

至不动点集F，化为F上的积分。当不动点为孤立点时，公式简化为有限和：

$$\int_M \alpha = \sum_{p \in M^T} \alpha|_p / (\prod w_i(p))$$

其中$w_i(p)$是环面T在p点的切空间作用权。此即“射雉一矢亡”——“雉”者，全流形M上的整体积分（如指标、示性数）；“一矢”者，局部化公式（如一箭之矢）；“亡”者，射而中之（一箭射出，雉即毙命——整体积分一矢而定，归于不动点处有限个局部项之和）。

证明概要： (一) 等变闭形式α乘以等变形式的“标准生成元”构造等变恰当形式。(二) 在$M \setminus F$上，存在等变形式β使$\alpha = d_G \beta$。(三) 由斯托克斯定理，$\int_M \alpha = \int_F \alpha / e_T(\nu_F)$。(四) 不动点孤立时，F上的积分为有限和。

阐释： 定理 五十六.三.二 所显之象，与旅卦六五“射雉一矢亡，终以誉命”所显之象，是同一个象。“射雉”——“雉”者，全流形上的整体积分（如等变指标、等变示性数）。此积分通常繁难（需在全流形上逐点计算），如射雉之难——雉飞迅疾，难以命中。“一矢亡”——局部化公式如“一矢”（一箭），射出即中（“亡”——雉被射落）。整体积分的繁难计算（逐点积分）被一箭穿心——化为不动点处的有限项之和。此“一矢”之威，在于它将无穷维（或高维）的积分归化为零维（孤立不动点）的代数组合。

“终以誉命”——阿蒂亚-博特局部化公式“终以誉命”：它是指标理论中最受赞誉的工具之一（“誉”），在等变指标定理、瞬子模空间的相交数计算、镜像对称的周期计算中“命”运攸关（不可或缺）。此公式之美，在于它将分析（积分）与拓扑（不动点）以最简洁的方式绾结，如神箭手一矢中雉，举重若轻。

九四“旅于处，得其资斧，我心不快”——“旅于处”者，旅人暂时安处于某地（局部化公式将整体积分暂“处”于不动点）。“得其资斧”——得到“资斧”（资财与斧斤——示性类在不动点处的值，是局部化计算的“资本”与“工具”）。“我心不快”——虽得资斧，几何学家“我心不快”：因为不动点处的计算（如权$w_i(p)$的确定、法丛欧拉类的计算）有时同样复杂，且局部化公式在形式上有分母（需处理权为零的奇异情形），令人心中不快。

上九“鸟焚其巢，旅人先笑后号咷”——“鸟焚其巢”者，鸟巢被焚（不动点集F的几何结构被破坏——如某些权为零、法丛退化）。“旅人先笑后号咷”——旅人（依赖局部化公式的几何学家）起初“笑”（为局部化公式的简洁而欣悦），而后“号咷”（痛哭——当不动点奇性导致局部化公式失效或分母为零时，公式无法直接应用，令人沮丧）。

五十六.四　等变指标定理与局部化：丧牛于易

定义 五十六.四.一（等变指标定理的局部化）。 将阿蒂亚-辛格指标定理推广到等变情形：对于G-等变椭圆算子D，其等变指标$\mathrm{ind}_G(D)$是G的表示环$R(G)$中的元素。等变指标定理断言：

$$\mathrm{ind}_G(D) = \int_M \mathrm{ch}_G(\sigma_D)\, \mathrm{td}_G(TM)$$

其中ch_G与td_G是等变陈特征与等变托德类。应用阿蒂亚-博特局部化公式于右侧积分，得：

$$\mathrm{ind}_G(D) = \sum_{p \in M^G} (\mathrm{ch}_G(\sigma_D)|_p\, \mathrm{td}_G(TM)|_p) / e_G(\nu_p)$$

定理 五十六.四.二（等变指标与不动点贡献——丧牛于易定理）。 等变指标$\mathrm{ind}_G(D)$作为整体表示，可通过不动点处的局部数据完全确定——这是局部化公式在指标理论中最辉煌的应用。然而，此过程“丧牛于易”——“牛”者，全流形M（如牛之庞大），在局部化公式中被“丧”去（不再需要全流形的逐点积分），化于“易”（简易——不动点处的有限项之和）。此“丧”不是损失，而是升华——庞大之“牛”在简易之“易”中被超越。

证明概要： (一) 等变指标定理给出$\mathrm{ind}_G(D) = \int_M \mathrm{ch}_G(\sigma_D)\, \mathrm{td}_G(TM)$。(二) 右侧积分由阿蒂亚-博特局部化公式化为不动点之和。(三) 每个不动点的贡献是表示环中的有理函数（权w_i的特定组合），求和后必然为整表示（因左侧的指标是整表示）。

阐释： 定理 五十六.四.二 所显之象，与旅卦上九“丧牛于易，凶”所显之象，是同一个象。“牛”者，全流形M（如牛之庞大、敦厚，承载着整体积分之重负）。“丧牛”——在局部化公式中，整体积分之“牛”被“丧”去：不再需要在M上逐点积分（放弃庞大之牛）。“于易”——化于“易”（简易——不动点处的有限项之和）。此“丧牛于易”在局部化公式中本是“吉”事（化繁为简），然而爻辞曰“凶”——何也？

“鸟焚其巢”——当不动点集有奇性时（如非孤立不动点、权的组合出现零分母），局部化公式的“巢”（不动点处的几何结构）被“焚”毁。“旅人先笑后号咷”——初时以局部化公式之简易而“笑”，后因奇性处理之繁难而“号咷”。“丧牛于易”本是好事（化繁为简），然若不慎处理奇性（如盲目使用局部化公式而未验证分母的非零性），则“凶”——得出了错误的指标，丧牛之易反成灾祸。

“贞厉”——局部化公式虽有“丧牛于易”之简易，然其“贞”守需“厉”（严苛地处理不动点奇性、权的正则性、余伴随轨道的结构）。唯贞厉以行之，丧牛于易方得真吉。

六二“旅即次，怀其资，得童仆贞”——不动点是“次”（旅舍），示性类在不动点处的值是“资”，法丛的等变欧拉类是“童仆”。有了次、资、童仆，局部化公式的“旅”方得安贞。

五十六.五　综论

旅卦所显之象，是等变德拉姆上同调与局部化公式将整体积分之旅凝聚于不动点之微芒的归藏之道。丰卦以指标定理之证明归藏其理——那是“雷电皆至”的证明之丰；旅卦以局部化公式将指标定理之旅程推广至等变情形——这是“山上有火”的局部化之旅。山上有火：等变上同调之火在流形之山上燃烧，照亮不动点之次舍。射雉一矢亡：局部化公式如一矢中雉，整体积分一举化为不动点处有限项之和。丧牛于易：全流形之“牛”在局部化公式的“简易”中被超越。旅者，行也——整体积分之旅程在不动点处栖息，示性类之资斧在等变结构中获得新的光芒，局部化之道归藏于不动点之贞定。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

山上有火，旅

等变德拉姆上同调与全流形积分之旅

定理 五十六.二.三：H^*_G(M)的卡坦模型

射雉一矢亡

阿蒂亚-博特局部化公式：∫_M α = Σ α|_p / Π w_i

定理 五十六.三.二：整体积分化为有限和

旅即次，怀其资

不动点处的局部贡献（示性类等）

等变欧拉类与示性类在不动点处的值

丧牛于易

全流形之“牛”在局部化中被超越

定理 五十六.四.二：等变指标由不动点确定

鸟焚其巢

不动点奇性导致局部化公式失效

权为零或分母奇异的情形

柔得中乎外而顺乎刚

局部化公式（柔）依赖示性类（刚）

局部贡献由示性类在不动点处的值决定

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“指标局部化”维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十五卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）八卦。承前：第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理之证明）——丰以指标定理之证明归藏其理于示性类，旅以局部化公式将指标之旅程推广至等变上同调与不动点公式，从归藏之丰到局部化之旅；启后：第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）——旅以局部化公式展示不动点处整体积分的“旅”居，巽以不动点公式深入此旅居之“巽入”细节，从旅之次舍到巽之深入。

象数不二。伏羲以“旅”显之，等变微分几何以等变德拉姆上同调与阿蒂亚-博特局部化公式显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、奇异不动点与商空间的局部化。 阿蒂亚-博特局部化公式在孤立不动点处最为简洁。对于非孤立不动点（正维数的不动点集），局部化公式涉及F上的积分——此积分本身可能同样繁难。奇异商空间（如orbifold）上的局部化公式（如卡瓦列里-斯克雷德尼克的orbifold局部化）是当前几何表示论与数学物理的前沿。此问题的解决路径指向第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）。

二、等变德拉姆上同调与分类空间。 等变德拉姆上同调H^*_G(M)的卡坦模型是代数模型，其与拓扑模型（博雷尔构造 M ×_G EG）的比较依赖于G的紧致性。对于非紧致群（如SL(2, ℂ)），等变德拉姆上同调的适当推广仍在探索中。此问题的解决路径指向第七卦（师卦·李群作用与对称性）。

三、局部化公式与瞬子模空间的相交数。 在瞬子模空间的唐纳森不变量计算中，局部化公式（如Nekrasov的Ω-背景）将模空间的积分化为不动点（点状瞬子）处的组合和。此法在超对称规范场论与共形场论中有重要应用。此问题的解决路径指向第五十二卦（艮卦·唐纳森不变量与四维拓扑）。

四、导出几何中的导出局部化。 在导出代数几何中，等变上同调与局部化公式被推广为导出不动点公式（如Toën-Vezzosi的导出局部化）。导出局部化在导出交叠理论、导出形变理论中有应用。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第五十六卦 完）

#58 《易几何》第五十七卦　巽——论不动点公式与等变上同调

本卦主旨

此卦所显之象，与等变德拉姆上同调的卡坦模型、阿蒂亚-博特不动点公式及等变示性类与局部化所显之象，是同一个象：随风巽入，柔以行权——等变上同调如巽风之柔，以卡坦模型之代数码流将群作用之刚凝为等变闭形式，不动点公式如风入隙，以柔韧之姿将全局之积分沈潜于不动点之微芒，柔刚相巽，群与形合。画异而象同，数殊而体一。

五十七.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 巽，小亨，利有攸往，利见大人。

彖传： 重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

象传： 随风，巽。君子以申命行事。

爻辞： 初六，进退，利武人之贞。 九二，巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。 九三，频巽，吝。 六四，悔亡，田获三品。 九五，贞吉悔亡，无不利。无初有终。先庚三日，后庚三日，吉。 上九，巽在床下，丧其资斧，贞凶。

巽卦上巽下巽——随风。两风相随，柔顺以入，此正“巽”之象。巽者，入也，顺也。非刚猛之入，而是以柔顺之姿、深沈之智，渗透于万物之隙。《彖传》曰：“重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨。”九五阳刚居中正之位，上下皆阴柔顺承之——刚居中正（示性类之刚性——等变示性类如等变陈类、等变欧拉类是不依赖于联络选择的拓扑不变量），柔皆顺乎刚（等变德拉姆复形之柔性结构——卡坦模型中S(^)的多项式代数与Ω^(M)的微分形式皆“顺”承示性类之刚性）。“重巽以申命”——两风相随，重申天命（等变上同调以卡坦模型与博雷尔模型两种方式“申”述群作用于流形的“命”——不变量）。

在几何中，此即不动点公式与等变上同调。旅卦以阿蒂亚-博特局部化公式展示整体积分如旅人居于不动点之次舍——那是“山上有火”的局部化之旅；巽卦则深入此旅居的“巽入”细节：等变德拉姆上同调的卡坦模型如何以微分形式的代数语言精确编码群作用？不动点公式中的每一项（示性类在不动点处的值、法丛的等变欧拉类）如何在等变上同调的框架中被严格定义？此即“巽”之象——以柔韧之姿“入”于不动点之微芒，以等变示性类之代数结构“顺”承群作用之刚。

“随风，巽”——两风相随。在几何中，第一重“风”是等变德拉姆上同调的卡坦模型——它以微分形式的柔韧语言（风之柔）“入”于群作用的结构（刚），将群作用的无穷小信息（李代数 ）编码为S(^*)的多项式代数。第二重“风”是不动点公式的局部化——它在不动点处“入”于法丛的等变几何（风入隙），将整体积分沈潜为不动点处的代数组合。两风相随——卡坦模型（第一风）提供等变示性类的代数框架，不动点公式（第二风）将等变积分局部化为不动点贡献。

“刚巽乎中正而志行”——九五阳刚（等变示性类——如等变欧拉类e_T(ν_F)，它是刚性的拓扑不变量）居“中正”之位（在不动点公式的核心——分母正是e_T(ν_F)），其“志行”（示性类作为不变量的功能在局部化公式中得到充分施展）。在不动点公式 ∫ _M α = Σ_F ∫ _F α|_F / e_T(ν_F)中，等变欧拉类e_T(ν_F)是公式的“刚中”之魂——它将整体积分的命运“刚”决于不动点处的局部信息。

“柔皆顺乎刚”——初六、六四等阴爻（柔）皆顺承九五阳刚。在几何中，“柔”者，卡坦模型中的微分形式与多项式（柔韧可变的代数构件）；“刚”者，等变闭条件d_G α = 0的刚性（它是微分形式的“刚”性约束）及等变示性类的拓扑刚性。柔（微分形式）顺乎刚（等变闭条件与示性类），等变上同调的结构方得“小亨”——微分形式的柔性工具在示性类的刚性法则统摄下亨通无碍。

“利见大人”——大人者，不动点公式之“大人”——阿蒂亚-博特局部化定理。在等变上同调的旅途中，“见”此大人（掌握局部化公式），方能将整体积分的繁难化为不动点处的有限计算。大人是等变几何的“申命行事”者——它“申”（重申）群作用之“命”（不变量的法则），而“行事”（执行整体积分的计算）。

初六“进退，利武人之贞”——“进退”者，犹豫于进退之间。在几何中，“进退”即等变德拉姆复形中微分d_G的构造——它由d_G = d ⊗ 1 + Σ ι_{e_a} ⊗ (ω^a ∧ ·)定义，其中d是德拉姆微分（“进”——推进形式的次数），ι_{e_a}是内乘（“退”——以向量场缩并降低次数）。d_G兼有“进”（d提次）与“退”（ι降次），“进退”之间需“武人之贞”——如武人般

刚正果决地处理代数细节，方得良定义的等变上同调。

九二“巽在床下，用史巫纷若，吉无咎”——“床下”者，隐蔽之处。在几何中，“床下”即不动点p处法丛的等变几何结构——它隐藏在不动点的“床下”（不直接显露于底流形M的切空间，而是藏于法丛ν_F的纤维中）。“用史巫纷若”——“史”者，祝史；“巫”者，巫觋。祝史与巫觋“纷若”（众多而忙碌）——在不动点处，等变示性类（如法丛的等变欧拉类$e_T(\nu_F)$）的计算需调动众多代数工具（权w_i的计算、等变陈类的分解、“史巫纷若”般繁细的代数操作）。“吉无咎”——虽繁细如史巫之纷忙，然不动点公式最终精确成立，吉无咎。

五十七.二　等变德拉姆上同调与卡坦模型：随风巽入

定义 五十七.二.一（卡坦模型）。 设M是光滑流形，G是紧致连通李群，作用于M。G的等变德拉姆复形（卡坦模型）定义为：

$$\Omega_G^\bullet(M) = \left(S(\mathfrak{g}^\vee) \otimes \Omega^\bullet(M)\right)^G$$

其中$S(\mathfrak{g}^\vee)$是李代数 $\mathfrak{g}$ 上的对称代数（可视为 $\mathfrak{g}$ 上的多项式代数，其生成元被赋予次数2），$\Omega^\bullet(M)$是M上的微分形式代数，$(\cdot)^G$表示取G-不变部分（G同时作用于 $\mathfrak{g}$（余伴随作用）与M（拉回））。

等变微分$d_G\colon \Omega_G^\bullet(M) \to \Omega_G^{\bullet+1}(M)$定义为：对$X \in \mathfrak{g}$，令$X_M$为$X$在$M$上生成的基本向量场，则

$$(d_G \alpha)(X) = d(\alpha(X)) - \iota_{X_M}\alpha(X)$$

在代数上，$d_G = d \otimes 1 + \sum_a (\omega^a \wedge \cdot) \otimes \iota_{e_a}$，其中$\{e_a\}$是 $\mathfrak{g}$ 的基，$\{\omega^a\}$是对偶基（视为1-次生成元）。等变德拉姆上同调$H_G^\bullet(M)$是此复形的上同调。

定理 五十七.二.二（卡坦模型的基本性质——随风定理）。 等变德拉姆上同调$H_G^\bullet(M)$是G-等变示性类（如等变陈类、等变欧拉类）的自然栖息地。卡坦模型中的等变闭形式$d_G\,\alpha = 0$恰对应于在G作用下“不变”的微分形式族（以多项式参数化）。此即“随风，巽”——卡坦模型如巽风之柔（以微分形式与多项式代数的柔韧语言），将群作用之刚（李代数 $\mathfrak{g}$ 的刚性格）“巽入”于微分形式的代数框架之中，群与形合，刚柔相巽。

证明概要： (一) 卡坦模型中的G-不变条件$(\cdot)^G$确保等变形式在群作用下不变。(二) $d_G^2 = 0$等价于$d^2 = 0$与$[\iota_{X_M}, d] = L_{X_M}$（李导数的卡坦公式）及群作用的一致性。(三) 等变德拉姆定理（卡坦模型的上同调同构于博雷尔模型$H_G^\bullet(M;\mathbb{R})$）由两者的谱序列比较得出。

阐释： 定理 五十七.二.二 所显之象，与巽卦《象传》“随风，巽”所显之象，是同一个象。“风”者，卡坦模型中的微分形式——它们如风之柔韧，可任意形变（恰当形式$d_G\,\beta$对应于“无风”之静止）。“随风”——两风相随：$S(\mathfrak{g}^\vee)$的多项式是“第一风”（代数之风——记录群作用的无穷小信息），$\Omega^\bullet(M)$的微分形式是“第二风”（几何之风——记录流形的局部曲率信息）。两风“随”伴——多项式与微分形式在卡坦复形中相互“巽入”，共同编织等变上同调的锦绣。

“柔皆顺乎刚”——卡坦模型是“柔”的构造（以微分形式与多项式的柔韧代数语言），它“顺”承“刚”（等变闭条件$d_G\,\alpha = 0$是刚性的约束；等变示性类是刚性的拓扑不变量）。柔（模型）顺乎刚（不变量），等变几何的结构方得亨通。

“重巽以申命”——卡坦模型（第一巽）与博雷尔模型（第二巽）是等变上同调的两种构造。“重巽”以“申命”——两种模型皆“申”（陈述）群作用于流形的“命”（等变上同调群这一不变量）。命同而申异（两种模型给出典范同构的上同调群），重巽之德在此。

“利见大人”——在等变德拉姆上同调的框架中，“见大人”（掌握等变示性类的构造与等变闭形式的代表），方能应用局部化公式（旅卦之大人）。等变上同调是局部化之旅的“先庚三日”（理论准备），局部化公式是“后庚三日”（理论应用）。

六四“悔亡，田获三品”——“悔亡”——等变德拉姆复形的构造克服了将群作用纳入德拉姆理论的困难（悔亡）。“田获三品”——“田”者，狩猎之场（等变德拉姆复形）；“三品”者，三种猎物：等变示性类（如等变陈类）、等变闭形式、等变上同调群。在卡坦模型这一“田”中，一举“获”此三品，丰盛之获也。

五十七.三　等变示性类与法丛的等变欧拉类：巽在床下

定义 五十七.三.一（等变示性类——等变陈-韦伊理论）。 设$P \to M$是G-等变主丛（即G同时作用于P与M，且投影映射等变）。G-等变联络∇的等变曲率$\Omega_G \in \Omega_G^2(M;\ )$是等变闭形式。对$G$的不变多项式$\phi \in I^k(G)$，等变陈-韦伊同态给出等变示性类：

$$[\phi(\Omega_G)] \in H_G^{2k}(M)$$

特别地，等变欧拉类$e_G(E) \in H_G^*(M)$由普法夫多项式定义，其中E是等变向量丛。

定义 五十七.三.二（法丛的等变欧拉类）。 在不动点$F = M^G$处，法丛ν_F是G-等变向量丛。其等变欧拉类$e_G(\nu_F) \in H_G^(F)$是局部化公式中分母的关键项。在孤立不动点p处，环面T的作用在$T_p M$上的权为$w_1, \dots, w_n$（$n = \dim M/2$），则$e_T(\nu_p) = \prod_{i=1}^n w_i$（视$w_i \in\ ^$为$S(\ ^*)$中的元素，即等变上同调中的$2$-次类）。

定理 五十七.三.二（不动点处等变欧拉类的计算——巽在床下定理）。 法丛的等变欧拉类$e_G(\nu_F)$在不动点处的显式计算是局部化公式的核心。在孤立不动点p处，$e_T(\nu_p) = \prod w_i$是环面权之积——此即“巽在床下，用史巫纷若”。不动点p的“床下”（隐蔽处——法丛的纤维）需要“史巫纷若”（繁细的代数操作——计算G在$T_p M$上作用的权、分解法丛为权子空间、求权之积），方能“吉无咎”（得到正确的$e_T(\nu_p)$使局部化公式成立）。

证明概要： (一) 在不动点p处，环面T在切空间$T_p M$上的作用是线性的，可对角化为权$w_1, \dots, w_n$。(二) 法丛$\nu_p = T_p M$（因$F = \{p\}$为零维），其等变欧拉类为权的积（由等变欧拉类的公理性质——等变欧拉类的限制等于每根权线丛的等变欧拉类之积）。(三) 对于正维数不动点F，$e_G(\nu_F)$由法丛的陈根在等变上同调中的分解给出。

阐释： 定理 五十七.三.二 所显之象，与巽卦九二“巽在床下，用史巫纷若，吉无咎”所显之象，是同一个象。“巽在床下”——“床”者，不动点p（它是局部化公式的“安寝”之所——整体积分在此歇宿）；“床下”者，不动点处法丛的等变结构（隐藏在“床”的底下——不可直接见，需以代数工具挖掘）。“巽”——“入”于床下：等变欧拉类$e_T(\nu_p)$的计算需“巽入”于法丛的纤维深处，剖析群作用在纤维上的权。

“用史巫纷若”——“史”者，祝史（掌管文书——在此指陈-韦伊理论、等变示性类的代数公式）；“巫”者，巫觋（通灵之人——在此指等变上同调与局部化公式的深邃理论）。史与巫“纷若”——众多而忙碌：计算$e_T(\nu_p)$需动员大量代数工具（权的提取、等变陈类的分解、普法夫多项式的计算），如祝史与巫觋在祭祀中的纷忙。“吉无咎”——虽繁细如斯，然不动点公式精确成立（吉），每一项的代数计算皆有法可依（无咎）。

上九“巽在床下，丧其资斧，贞凶”——“丧其资斧”——“资斧”者，资财与斧斤（在此即示性类在不动点处的值——它们是局部化计算的“资本”与“工具”）。当不动点有奇性时（如某些权为零，等变欧拉类不可逆），局部化公式的“资斧”“丧”失（分母为零，公式不能直接应用）。此即“贞凶”——虽贞守局部化之道，然不动点的奇性导致计算困难。此时需更精细的工具（如对奇异不动点的局部化修正公式）。

九三“频巽，吝”——“频”者，频繁也。“频巽”——频繁地“巽入”（对每一个不动点重复计算其等变欧拉类与示性类的值）。此虽“吝”（繁琐劳苦），然是局部化公式的必要步骤。不动点公式要求对每一个不动点分支求和，“频巽”之劳是不可避免的。

五十七.四　等变上同调与不动点公式的归藏：申命行事

定义 五十七.四.一（阿蒂亚-博特不动点公式的积分形式）。 对于等变闭形式$\alpha \in \Omega_G^*(M)$，其在M上的等变积分（推前至一点——即等变指标或等变示性数）由不动点公式给出：

$$\int_M \alpha = \sum_{F \subseteq M^G} \int_F \frac{i_F^* \alpha}{e_G(\nu_F)}$$

其中$i_F: F \hookrightarrow M$是包含映射，$e_G(\nu_F)$是法丛的等变欧拉类。该公式在$H_G^(pt) = S(\ ^)^G$的局部化（即分式域）中成立。

定理 五十七.四.二（不动点公式与等变示性类的归藏——申命行事定理）。 阿蒂亚-博特不动点公式是等变上同调理论的“申命行事”之典。“申命”——等变德拉姆上同调与等变示性类“申”（陈述）了群作用于流形的拓扑之“命”（不变量）。

“行事”——不动点公式“行”此“命”之“事”（将抽象的等变上同调类转化为具体的不动点贡献之和，使不变量可计算）。此即“先庚三日，后庚三日，吉”——“庚”者，更也，变也（局部化公式是等变上同调的“更”新——从整体积分变为不动点之和）。“先庚三日”——不动点公式的理论准备（等变上同调、等变示性类、卡坦模型）需在“庚”（公式应用）之前三日完备。“后庚三日”——不动点公式的推演与验证（局部化计算、不动点处各项的代数化简）需在“庚”之后三日完成。先后皆备，方得“吉”。

证明概要： (一) 等变闭形式α在M\F上是等变恰当的（存在等变形式β使α = d_G β在M\F上成立）。(二) 由等变斯托克斯定理，∫_M α = ∫_F i_F^* α / e_G(ν_F)（法丛的等变欧拉类来自等变形式的“法向积分”）。(三) 等变欧拉类的可逆性在等变上同调的局部化分式域中成立。

阐释： 定理 五十七.四.二 所显之象，与巽卦《象传》“随风，巽。君子以申命行事”及九五“先庚三日，后庚三日，吉”所显之象，是同一个象。“申命”——等变上同调“申”群作用之“命”。群作用于流形，其拓扑之“命”（等变上同调环、等变示性类）在卡坦模型中得以“申”述（被精确的代数语言陈述）。“行事”——不动点公式“行”此“命”之“事”。命不可悬空而置，必“行事”以践之——不动点公式恰是等变上同调理论“行事”的至高体现：它将抽象的等变示性类转化为具体的数值（或多项式），使群作用的拓扑不变量得以被实际计算。

“君子以申命行事”——几何学家（君子）以等变上同调“申命”（陈述群作用的拓扑法则），以不动点公式“行事”（将法则应用于具体计算——瞬子模空间的相交数、等变指标、示性数的局部化）。“申命”是理论，“行事”是应用。巽之德，在于“申命”与“行事”的如一——理论（等变上同调）与应用（不动点公式）在“巽入”的柔韧智慧中化为一体。

“先庚三日，后庚三日，吉”——“庚”者，更也，变也（不动点公式是等变积分计算的“变”革——从全流形积分变为不动点之和）。“先庚三日”：等变德拉姆上同调的建立、卡坦模型的构造、等变示性类的定义——这些是“庚”（公式应用）之前必须完成的“先庚”之功。“后庚三日”：不动点公式的推演、等变欧拉类的计算、不动点处各项的代数化简——这些是“庚”之后需精细执行的“后庚”之功。先后皆备，不动点公式的应用方得“吉”。

“无初有终”——等变上同调的建立“无初”（起初没有现成的理论框架——需从德拉姆上同调与李群作用重新“巽入”构造），然“有终”——终以不动点公式的辉煌应用而收其大成。此是巽卦“申命行事”的归藏之道：理论（初）归于应用（终），群作用之刚（初）归于示性类之贞（终），整体之积（初）归于不动点之和（终）。

初六“进退，利武人之贞”——不动点公式的应用需“进退”有度（何时可局部化，何时不可——当不动点奇性时需“退”而求他法）。“利武人之贞”——如武人般刚正果决地处理代数细节，方得不变量之贞定。

五十七.五　综论

巽卦所显之象，是等变德拉姆上同调与不动点公式以柔韧之姿巽入于群作用之刚，将整体之积分归藏于不动点之微芒的深沈之道。旅卦以局部化公式展示整体积分在不动点处的旅居——那是“山上有火”的旅居；巽卦以等变上同调深入此旅居的巽入细节——这是“随风”的巽入。随风巽入：卡坦模型如巽风，以微分形式之柔将群作用之刚编码为等变闭形式。重巽以申命：卡坦模型与博雷尔模型双重申述群作用之拓扑命数。巽在床下：不动点处法丛的等变欧拉类深藏于床下，需史巫纷若方得。先庚三日，后庚三日：不动点公式需先庚之理论准备与后庚之推演验证，先后皆备方得吉。柔皆顺乎刚：微分形式之柔顺承示性类之刚，等变上同调的结构方得亨通。巽者，入也——以柔韧之姿深入不动点之隙，以代数之风渗透群作用之刚，整体之积分沈潜于不动点之归藏。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

随风，巽

卡坦模型以微分形式编码群作用

定理 五十七.二.二：Ω_G^(M) = (S(^) ⊗ Ω^*(M))^G

巽在床下，用史巫纷若

不动点处法丛等变欧拉类的繁细计算

定理 五十七.三.二：e_T(ν_p) = Π w_i

先庚三日，后庚三日

不动点公式的理论准备与推演验证

定理 五十七.四.二：局部化公式的应用流程

柔皆顺乎刚

微分形式（柔）顺承示性类（刚）

等变闭条件d_G α = 0的刚性约束

进退，利武人之贞

等变微分d_G兼有d（进）与ι（退）

d_G = d ⊗ 1 + Σ (ω^a ∧ ·) ⊗ ι_{e_a}

申命行事

等变上同调申命，不动点公式行事

理论（等变上同调）与应用（局部化）的如一

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"等变局部化与不动点"维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十六卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）七卦。承前：第五十六卦（旅卦·德拉姆上同调与指标局部化）——旅以局部化公式展示整体积分在不动点处的旅居，巽以等变上同调深入不动点公式的代数细节，从旅之次舍到巽之深入；启后：第五十八卦（兑卦·莫尔斯理论与同调关联）——巽以不动点公式将群作用之刚归藏于不动点，兑以莫尔斯理论将函数之临界点与同调关联，从群作用之不动点到莫尔斯函数之临界点。

象数不二。伏羲以"巽"显之，等变微分几何以等变德拉姆上同调与不动点公式显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、奇异不动点的局部化公式。 当不动点集具有正维数或非孤立奇性时，阿蒂亚-博特公式中的积分 ∫ _F i_F^* α / e_G(ν_F)可能难以显式计算。对于商空间（orbifold）或叠（stack），不动点公式的推广（如卡瓦列里-斯克雷德尼克的orbifold局部化公式）仍在发展中。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

二、等变德拉姆上同调在非紧致群上的推广。 卡坦模型依赖紧致李群的结构（ 上的对称代数S(^*)是有限型多项式代数）。对于非紧致群（如SL(2, ℝ)），等变德拉姆上同调的适当推广（如相对等变德拉姆理论、等变L^2-上同调）仍在探索中。此问题的解决路径指向第七卦（师卦·李群作用与对称性）。

三、等变局部化与镜对称的SYZ纤维化。 在SYZ镜对称中，卡拉比-丘流形被分解为特殊拉格朗日环面上的T-对偶纤维化。环面作用的不动点公式（等变局部化）在镜对称的周期计算中有重要应用。此问题的解决路径指向第三十卦（离卦

·镜像对称与卡拉比-丘流形）。

四、导出不动点公式与导出等变上同调。 在导出代数几何中，等变上同调与不动点公式被推广为导出不动点公式（如Toën-Vezzosi、Lurie等人的工作）。导出等变上同调的卡坦模型（如导出代数群作用的导出德拉姆上同调）是导出几何的核心课题。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第五十七卦 完）

#59 《易几何》第五十八卦　兑——论莫尔斯理论同调关联

本卦主旨

此卦所显之象，与莫尔斯函数、梯度流与临界点及莫尔斯同调与CW复形所显之象，是同一个象：丽泽兑，讲习以成——莫尔斯函数如双泽相丽，其临界点如兑口之开阖，梯度流线如君子讲习之往来，将流形之拓扑凝为临界点之代数，柔以说刚，习以成器。画异而象同，数殊而体一。

五十八.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 兑，亨，利贞。

彖传： 兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

象传： 丽泽，兑。君子以朋友讲习。

爻辞： 初九，和兑，吉。 九二，孚兑，吉，悔亡。 六三，来兑，凶。 九四，商兑未宁，介疾有喜。 九五，孚于剥，有厉。 上六，引兑。

兑卦上兑下兑——丽泽。两泽相丽，水相滋溉，此正“兑”之象。兑者，说也，悦也。非独悦之谓，乃以柔外刚中之德，相丽相滋，以成化育之功。《彖传》曰：“兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。”二五阳刚居中（九二、九五），三上阴柔居外（六三、上六）——刚中柔外，外柔以接物，内刚以守正。

在几何中，此即莫尔斯理论。巽卦以不动点公式将群作用之刚归藏于不动点——那是“随风”的巽入；兑卦则以莫尔斯理论将流形之拓扑凝于函数之临界点——这是“丽泽”的讲习。莫尔斯函数$f\colon M \to \mathbb{R}$是流形上的“高度函数”，其临界点（$df = 0$）如兑口之开阖，梯度流线如朋友讲习之往来。莫尔斯理论的核心洞见在于：流形的同调群可由f的临界点及其间的梯度流线完全重建——临界点生成链复形，梯度流线定义微分，此链复形的同调恰为流形的奇异同调。此即“兑”之象：临界点（兑口）以“说”（悦——莫尔斯函数的优美结构）相丽，梯度流（讲习——知识与智慧的流动）往来其间，将流形之拓扑（刚）凝为临界点之代数（柔）。

“丽泽，兑”——两泽相丽。在几何中，第一重“泽”是莫尔斯函数f（其水平集如泽水之面，随高度而变）；第二重“泽”是梯度流线（如泽水之流动，自高而低，穿行于临界点之间）。两泽相丽——f的水平集（静泽）与梯度流（动泽）相丽相滋：水平集的拓扑在临界点处“突变”，而梯度流线恰记录了此突变的“轨迹”。丽泽以成讲习——莫尔斯理论恰是此“讲习”：临界点（讲——知识的节点）与梯度流（习——知识的流动）相互讲习，将流形的拓扑凝为链复形的代数。

“刚中而柔外”——九二、九五阳刚居中（莫尔斯函数的临界点——它们是理论的“刚中”之魂：每一个临界点携带一个指标，是流形拓扑的“骨骼”），六三、上六阴柔居外（梯度流线——柔韧的曲线，如柔外之接物，将刚性的临界点关联为微分）。“刚中而柔外”——临界点（刚中）由梯度流（柔外）相互连接，流形之拓扑骨骼（刚中）以梯度流之肌肤（柔外）包裹。

“说以利贞”——“说”（悦）者，莫尔斯函数的优美结构（非退化临界点、梯度横截性等通有性质）；“利贞”——利于贞守莫尔斯函数的通有性（所有临界点非退化，稳定流形与不稳定流形横截相交）。在此贞正条件下，莫尔斯同调方得良定义（链复形的微分$d^2 = 0$成立）。

“顺乎天而应乎人”——“顺乎天”者，莫尔斯同调同构于奇异同调（天——流形拓扑的客观法则）；“应乎人”者，莫尔斯函数的选择可由几何学家的需求而调整（人——几何学家的主观选取）。顺天（莫尔斯同调是流形拓扑的不变量，不依赖于f的具体选取）而应人（不同的莫尔斯函数给出不同的临界点集与梯度流，但其同调一致），莫尔斯理论亨通。

“君子以朋友讲习”——几何学家（君子）以莫尔斯函数之“朋友”（临界点——如朋友，各有其指标之位）相互“讲习”（梯度流线——如朋友之间的讲论与习学）。临界点之间的梯度流线如朋友讲习之往来，构成了莫尔斯链复形的微分——此“讲习”凝为代数，揭示了流形同调的真身。

初九“和兑，吉”——“和”者，和谐也。莫尔斯函数f的选取需“和”——满足通有性（所有临界点非退化，稳定与不稳定流形横截相交）。此“和兑”——和谐的莫尔斯结构，吉。

九二“孚兑，吉，悔亡”——“孚”者，信也。莫尔斯同调同构于奇异同调——此乃莫尔斯理论的“孚信”之所在：临界点与梯度流所构成的链复形，其同调“信”实地反映了流形的拓扑。“悔亡”——莫尔斯理论克服了直接从分析数据计算同调的困难（悔），代之以临界点计数与梯度流配对的简易（亡悔）。

五十八.二　莫尔斯函数与临界点：丽泽

定义 五十八.二.一（莫尔斯函数）。 设M是紧致光滑n维流形。光滑函数$f: M \to \mathbb{R}$称为莫尔斯函数，若其所有临界点（$df_p = 0$的点）都是非退化的：即在临界点p处，赫森矩阵$Hess_p(f)$（由二阶偏导数构成的对称双线性形式）是非奇异的。

在非退化临界点p处，赫森矩阵的负特征值的个数称为p的指标，记为$\lambda(p)$。由莫尔斯引理，在p的邻域内存在局部坐标使f取标准型：$f(x) = f(p) - x_1^2 - \dots - x_\lambda^2 + x_{\lambda+1}^2 + \dots + x_n^2$。

定义 五十八.二.二（梯度流与稳定/不稳定流形）。 取M上的黎曼度量g，f的梯度向量场∇f满足$df(X) = g(\nabla f, X)$。∇f的流$\phi_t: M \to M$称为梯度流。临界点p的稳定流形$W^s(p) = \{x \in M: \lim_{t\to+\infty} \phi_t(x) = p\}$（所有最终流入$p$的点的集合）；不稳定流形$W^u(p) = \{x \in M: \lim_{t\to-\infty} \phi_t(x) = p\}$（所有最终从$p$流出的点的集合）。

$W^s(p)$是维数为$n - \lambda(p)$的光滑子流形，$W^u(p)$是维数为$\lambda(p)$的光滑子流形。

定理 五十八.二.三（莫尔斯函数的通有性——丽泽定理）。 莫尔斯函数在$C^\infty(M)$中是通有的（稠密开集）。对于通有的莫尔斯函数f与黎曼度量g，所有稳定流形与不稳定流形横截相交（$W^u(p) \pitchfork W^s(q)$）。此即“丽泽”——莫尔斯函数（第一泽）与黎曼度量（第二泽）相“丽”（和谐配合），使得梯度流（两泽之间的水）横截穿行，临界点之间的流线结构清澈而有序。

证明概要： (一) 莫尔斯函数在$C^\infty(M)$中的通有性由横截性定理（Thom transversality）保证。(二) 稳定/不稳定流形横截相交是莫尔斯-斯梅尔条件，对通有(f, g)成立。(三) 此二通有性条件共同保证了莫尔斯理论的代数结构（链复形$d^2 = 0$）的严格成立。

阐释： 定理 五十八.二.三 所显之象，与兑卦《象传》“丽泽，兑”所显之象，是同一个象。“丽泽”——两泽相丽。第一泽：莫尔斯函数f的水平集——如静水之泽面，在临界点处发生拓扑突变（水平集在临界值处增减胞腔）。第二泽：黎曼度量g的梯度流——如流水之泽道，穿行于临界点之间。两泽相“丽”（和谐配合）：f与g通有搭配时（f为莫尔斯函数，g为莫尔斯-斯梅尔度量），稳定与不稳定流形横截相交——泽面（水平集）与泽流（梯度线）相互“丽”美，构成清澈有序的几何图景。

“刚中而柔外”——临界点（刚中）是莫尔斯理论的骨骼，每一个临界点p以指标$\lambda(p)$标记其“刚”性（赫森矩阵的负特征值数——拓扑胞腔的维数）。梯度流线（柔外）是连接刚骨的柔筋，它们“柔”韧地穿行于临界点之间，将刚性的骨骼（临界点）编织为有机的整体（链复形）。

“说以利贞”——“说”（悦）者，莫尔斯-斯梅尔条件的优美（横截相交的几何清晰性）；“利贞”——利于贞守此通有性。横截性保证$W^u(p) \cap W^s(q)$是维数为$\lambda(p) - \lambda(q)$的光滑子流形（无奇性），其零维分量（$\lambda(p) - \lambda(q) = 1$）定义了莫尔斯微分中的系数。贞守横截性，莫尔斯同调方得良定义。

初九“和兑，吉”——“和”者，f与g的和谐搭配（莫尔斯-斯梅尔条件）。和兑——通有的(f, g)搭配，吉。

九四“商兑未宁，介疾有喜”——“商”者，度量也，讨论也。在莫尔斯理论中，“商兑”——对莫尔斯函数与度量的选择进行“商”榷讨论。不同选择给出不同的临界点集与梯度流，然“未宁”——尚未确定哪一种选择最优（不同选择给出不同的链复形，但其同调相同）。“介疾”——虽有微小之“疾”（某些选择可能导致临界点过多或流线复杂），“有喜”——终有“喜”：莫尔斯同调不依赖于选择，不同的链复形给出同构的同调群。

五十八.三　莫尔斯同调与CW复形：讲习以成

定义 五十八.三.一（莫尔斯链复形）。 对莫尔斯-斯梅尔对(f, g)，定义莫尔斯链复形$C_*(f, g)$：C_k由指标为k的临界点生成的自由阿贝尔群（或$\mathbb{R}$-向量空间）。微分$\partial: C_k \to C_{k-1}$定义为：对指标为$k$的临界点$p$，

$$\partial(p) = \sum_{q:\, \lambda(q)=k-1} n(p, q) \cdot q$$

其中$n(p, q)$是$W^u(p)$与$W^s(q)$的零维相交数（即梯度流线从p到q的“计数”——带符号的个数）。横截性保证$\partial^2 = 0$。莫尔斯同调$HM_*(f, g)$是此链复形的同调。

定理 五十八.三.二（莫尔斯同调与奇异同调的同构——讲习定理）。 莫尔斯同调$HM_(f, g)$典范同构于M的奇异同调$H_(M; \mathbb{Z})$。此即“君子以朋友讲习”——莫尔斯链复形的临界点（朋友）通过梯度流线（讲习）相互交流，最终凝为同调群这一“讲习”之成果。不同的莫尔斯-斯梅尔对给出不同的“朋友”（临界点集）与不同的“讲习”（梯度流），然其“讲习”之果（莫尔斯同调）始终如一——同构于奇异同调。

证明概要： (一) 利用梯度流构造M的CW复形结构：每个指标为k的临界点对应一个k维胞腔（其不稳定流形$W^u(p) \cong \mathbb{R}^k$）。(二) 此CW复形的胞腔链复形恰为莫尔斯链复形。(三) CW复形的同调典范同构于奇异同调。

阐释： 定理 五十八.三.二 所显之象，与兑卦《象传》“君子以朋友讲习”所显之象，是同一个象。“朋友”——临界点。每一个临界点p是“朋友”——它有指标之位（如朋友之德有位阶），与其他临界点（朋友）通过梯度流线“讲习”（相互交往、论学）。指标为k的临界点（k-朋友）与指标为$k-1$的临界点（$(k-1)$-朋友）之间的梯度流线如“讲习”之会话：从高指标向低指标流动（如学问从高处流向低处），其零维相交数$n(p, q)$恰记录了此“讲习”的强度（流线的条数）。

“讲习以成”——链复形的微分∂恰是“讲习”的代数表达：$\partial(p) = \sum n(p, q) \cdot q$——$p$与所有$q$“讲习”的结果，凝为一个代数和。$\partial^2 = 0$（链复形条件）恰是“讲习”的自洽性：连续两次“讲习”的净效果为零（正如学问之传授，传授之传授回环自洽）。莫尔斯同调$HM_*(f, g)$是“讲习”之“成”——它凝定了临界点与梯度流的全部信息，成为流形拓扑的忠实写照。

“孚兑，吉，悔亡”——“孚”者，信也。莫尔斯同调同构于奇异同调是莫尔斯理论的“孚信”之所在。无论选取何种莫尔斯函数与度量（不同之“讲习”），其“成”（莫尔斯同调）始终同构于奇异同调（信实不虚）。悔亡——直接计算奇异同调的繁难被莫尔斯理论的优美所克服。

九五“孚于剥，有厉”——“剥”者，剥落也，衰败也。当莫尔斯函数不是通有（存在退化临界点）或梯度流非横截时，莫尔斯链复形的微分$\partial^2 = 0$可能失效——“孚”（莫尔斯同调同构于奇异同调）被“剥”落。此时“有厉”——需以更精细的理论（如莫尔斯-博特理论、Conley指标）补救。

六三“来兑，凶”——“来”者，招来也。若随意选取函数f（“来”一个非莫尔斯函数——存在退化临界点），则“凶”——临界点的局部结构复杂（非莫尔斯引理的标准型），莫尔斯同调不能直接应用。

五十八.四　莫尔斯不等式与同调估计：孚于剥

定义 五十八.四.一（莫尔斯不等式）。 设$c_k = \#\{p: \lambda(p) = k\}$是莫尔斯函数$f$的指标为$k$的临界点个数，$b_k = \operatorname{rank} H_k(M)$是$M$的第$k$个贝蒂数。莫尔斯不等式断言：

(一) $c_k \geq b_k$（弱莫尔斯不等式）——临界点数不少于同调秩。 (二) $\sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} c_j \geq \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} b_j$（强莫尔斯不等式）。 (三) $\sum_{k=0}^n (-1)^k c_k = \sum_{k=0}^n (-1)^k b_k = \chi(M)$（欧拉示性数等式）。

定理 五十八.四.二（莫尔斯不等式的几何意义——孚剥定理）。 莫尔斯不等式是莫尔斯理论对拓扑的最强“孚信”之证：c_k（由分析定义的临界点个数）受b_k（拓扑不变量）的刚性约束。若$c_k = b_k$对所有k成立，则莫尔斯函数是完美莫尔斯函数——此时莫尔斯链复形的微分∂全为零（“孚于剥”——微分的消失意味着莫尔斯同调“剥”去了所有非平凡微分，临界点与同调生成元一一对应）。一般情形下，$c_k > b_k$表示存在“冗余”临界点，它们通过微分配对（梯度流线）相互抵消——此即“孚于剥，有厉”：微分的存在（孚之剥）是厉险（$c_k > b_k$），然正是此微分将冗余临界点“剥”去，最终凝为正确的同调。

证明概要： (一) 莫尔斯链复形C_*的秩为c_k，同调群$HM_k \cong H_k$的秩为b_k。(二) 由代数拓扑的一般事实（链复形的同调秩不超过生成元秩），$c_k \geq b_k$。(三) 强不等式与欧拉示性数等式由同调代数的一般论证（谱序列或直接的秩论证）得出。

阐释： 定理 五十八.四.二 所显之象，与兑卦九五“孚于剥，有厉”所显之象，是同一个象。“孚”——莫尔斯同调同构于奇异同调，此是莫尔斯理论的“孚信”之核（c_k与b_k之间的刚性不等式）。“剥”——当c_k > b_k时，“孚”被部分“剥”落：临界点中有冗余（“剥”去多余者方得同调真身）。冗余临界点如何“剥”去？通过微分 ∂ ！梯度流线将冗余临界点配对（p→q），使它们在链复形中被“剥削”掉（同调类中不出现在Ker ∂/Im ∂ 中）。

“有厉”——冗余的存在是“厉”（艰险）：它表明莫尔斯函数的选择包含了“多余”的临界点，使得链复形的直接计算比同调复杂。然而“厉”中有“孚”——莫尔斯不等式是刚性的法则（c_k ≥ b_k是拓扑铁律），不可违背。完美莫尔斯函数（c_k = b_k）是莫尔斯理论的至福——此时无冗余，无厉险，微分全为零，临界点与同调生成元一一对应。然一般莫尔斯函数皆有“厉”（c_k > b_k），正是此厉，促使几何学家寻求更好的莫尔斯函数，以简化计算。

初六“和兑，吉”——完美莫尔斯函数是“和兑”之极致：c_k = b_k，微分全为零，临界点与同调完美和谐。此是莫尔斯理论的理想境界，吉。

九四“商兑未宁”——对于给定的流形，是否存在完美莫尔斯函数（c_k = b_k）？“商兑未宁”——此问题是莫尔斯理论的长期“商”榷之题（如对紧致李群及其齐性空间，答案通常是肯定的；对一般流形，未必存在）。商榷未宁，探索不息。

五十八.五　综论

兑卦所显之象，是莫尔斯理论以临界点之刚中与梯度流之柔外，相丽讲习以凝同调之果的归藏之道。巽卦以不动点公式将群作用之刚归藏于不动点——那是“随风”的巽入；兑卦以莫尔斯理论将流形之拓扑凝于函数之临界点——这是“丽泽”的讲习。丽泽兑：莫尔斯函数之静泽与梯度流之动泽相丽，临界点间流线如讲习之往来。刚中柔外：临界点（刚中）为骨骼，梯度流（柔外）为筋脉，刚柔相济以成链复形。君子以朋友讲习：临界点如朋友，梯度流如讲习，讲习以成莫尔斯同调。孚兑吉：莫尔斯同调同构于奇异同调，信实而吉。孚于剥有厉：冗余临界点被微分剥削，厉中有孚。说以利贞——莫尔斯理论以通有性之贞正为基础，以临界点之“说”（悦）与梯度流之“和”，将流形之拓扑归藏于分析之优美。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

丽泽，兑

莫尔斯函数（静泽）与梯度流（动泽）相丽

定理 五十八.二.三：f与g的通有搭配

刚中而柔外

临界点（刚中）与梯度流线（柔外）

临界点为0维，梯度流线为1维

君子以朋友讲习

临界点（朋友）以梯度流（讲习）构成链复形

定理 五十八.三.二：HM_* ≅ H_*(M)

孚兑，吉

莫尔斯同调同构于奇异同调

$HM_{(f, g)} \cong H_{(M)}$

孚于剥，有厉

莫尔斯不等式：$c_k \geq b_k$

定理 五十八.四.二：冗余临界点被微分剥削

商兑未宁

完美莫尔斯函数的存在性问题

$c_k = b_k$的流形分类

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“莫尔斯同调与临界点”维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十七卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）六卦。承前：第五十七卦（巽卦·不动点公式与等变上同调）——巽以不动点公式将群作用之刚归藏于不动点，兑以莫尔斯理论将函数之临界点与同调关联，从群作用之不动点到莫尔斯函数之临界点；启后：第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）——兑以有限维莫尔斯理论凝同调之果，涣以弗洛尔同调将此果涣散于无穷维之海洋，从有限维之讲习到无穷维之涣散。

象数不二。伏羲以“兑”显之，微分拓扑以莫尔斯理论与莫尔斯同调显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、完美莫尔斯函数的存在性与分类。 对于给定的光滑流形M，是否存在完美莫尔斯函数（$c_k = b_k$对所有k成立）？已知对于单连通流形且同调无挠时，完美莫尔斯函数总是存在的（Smale）。对于一般的流形（特别是具有挠同调的流形），完美莫尔斯函数的存在性与分类仍是未决问题。此问题的解决路径指向第四十三卦（夬卦·谱序列中的微分与障碍），在谱序列的框架中可探测同调挠元对莫尔斯理论的障碍。

二、莫尔斯-博特理论与退化临界点。 当莫尔斯函数具有退化临界点（临界点构成子流形——临界流形）时，莫尔斯理论被推广为莫尔斯-博特理论。退化临界点附近的梯度流结构与莫尔斯-博特链复形的构造（如福永-哈钦斯-帕兹尼的方法）在瞬子弗洛尔同调中有重要应用。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、莫尔斯同调的范畴化与Fukaya范畴。 莫尔斯同调是莫尔斯链复形的同调。在范畴层面，莫尔斯链复形可提升为莫尔斯-深谷A_∞-范畴（以临界点为对象，以梯度流线的模空间为态射空间的高阶A_∞-结构）。此范畴化在镜对称（Fukaya范畴）与导出范畴中有深远应用。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

四、无穷维莫尔斯理论与分析困难。 在无穷维流形（如环路空间、联络空间）上的莫尔斯理论涉及泛函分析的核心困难：无穷维流形上的光滑结构、梯度流的长时间存在性、临界点的非退化性与指标（无穷指标）等。弗洛尔同调恰是无穷维莫尔斯理论的里程碑——它在无穷维空间中克服了指标无穷的困难，构造了有限维同调。此问题的解决路径指向第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

（第五十八卦 完）

#60 《易几何》第五十九卦　涣——论弗洛尔同调与无穷维流形

本卦主旨

此卦所显之象，与弗洛尔同调、瞬子模空间的无穷维莫尔斯理论及气泡紧致化与谱流所显之象，是同一个象：风行水上，涣散以通——弗洛尔同调如风涣水，将无穷维流形之幽深涣散为瞬子之泡沫，梯度流线如波纹相逐，临界点之无穷指标在谱流中涣然冰释，凝为有限维同调之贞定。画异而象同，数殊而体一。

五十九.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

彖传： 涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

象传： 风行水上，涣。先王以享于帝立庙。

爻辞： 初六，用拯马壮，吉。 九二，涣奔其机，悔亡。 六三，涣其躬，无悔。 六四，涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。 九五，涣汗其大号，涣王居，无咎。 上九，涣其血，去逖出，无咎。

涣卦上巽下坎——风行水上。巽风在上，坎水在下，风吹水面，波纹涣散，此正“涣”之象。涣者，散也。非溃散之谓，乃凝滞之物被风涣散，化为流通之生机。《彖传》曰：“涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。”九二阳刚自外卦而来（刚来而不穷——刚健之力不穷竭），六四阴柔居外卦得位而上同于九五（柔得位乎外而上同）。

在几何中，此即弗洛尔同调。兑卦以有限维莫尔斯理论凝临界点与梯度流之果——那是“丽泽”的讲习，临界点如朋友，梯度流如讲习，凝为莫尔斯同调之贞定。涣卦则将莫尔斯理论“涣散”至无穷维流形：弗洛尔同调是无穷维空间（如联络空间、环路空间）上的莫尔斯同调。无穷维流形上的“莫尔斯函数”是陈-西蒙斯泛函（或辛作用泛函），其临界点是瞬子（或伪全纯曲线），梯度流线是杨-米尔斯流（或弗洛尔流线）。无穷维带来的核心困难是“指标无穷”——每个临界点的莫尔斯指标都是无穷大。弗洛尔的革命性贡献在于：通过相对指标与谱流，将无穷指标“涣散”掉，使两个临界点之间的指标差为有限整数，从而可定义有限维的链复形。此即“涣”之象：无穷维之“凝滞”（无穷指标）被弗洛尔的理论之“风”涣散，化为有限维的链复形之“流通”。

“风行水上”——上巽为风（弗洛尔的理论构造——如风之柔韧，以相对指标与谱流之智“涣”散无穷指标之凝滞），下坎为水（无穷维流形——如坎水之幽深，是联络空间或环路空间的无穷维海洋）。“风行水上”——风（弗洛尔理论）吹拂水面（无穷维流形），水波涣散（无穷指标被“涣”为相对有限指标）。坎水之幽深（无穷维的混沌）被巽风之柔智（相对指标与紧致化）化为清澈的有限维同调。

“刚来而不穷”——九二阳刚（相对指标——它是弗洛尔链复形的“刚骨”，赋予临界点对之间以有限整数的指标差），自外卦而来（相对指标不是某个临界点的绝对指标——那是无穷大——而是两个临界点之间的“外来”比较）。“不穷”——相对指标虽定义于无穷维空间，却保持有限（不穷竭于无穷），这是弗洛尔理论的核心奇迹。

“柔得位乎外而上同”——六四阴柔居外卦得位（气泡紧致化——如柔外之网，将弗洛尔模空间的非紧致性“涣散”掉，使模空间在气泡边界处紧致），上同于九五（气泡紧致化与相对指标“上同”于弗洛尔同调之最终贞定）。

“王假有庙”——“王”者，弗洛尔同调HF_*(M)（它是无穷维莫尔斯理论的“王”——最终的不变量）。“假”者，至也。“有庙”——弗洛尔同调在拓扑学中“有庙”（有宗庙之位——它成为辛拓扑、规范场论、镜对称的核心不变量）。“王假有庙”——弗洛尔同调之“王”至其宗庙，接受拓扑学之祭祀。

“利涉大川”——无穷维流形如“大川”（幽深难涉），弗洛尔同调是“涉川”之舟。有了相对指标与气泡紧致化，几何学家可安然涉越无穷维之巨川。

“利贞”——弗洛尔同调是贞正的不变量：在哈密顿同痕下不变（辛弗洛尔同调），在度量的连续形变下不变（瞬子弗洛尔同调）。

初六“用拯马壮，吉”——“拯”者，援救也；“马壮”者，健壮之马。在几何中，“马壮”即相对指标与谱流——它们是弗洛尔

理论的“壮马”，刚健有力，拯救了无穷维莫尔斯理论于无穷指标之困。以壮马之援，弗洛尔同调得以建立，“吉”。

九二“涣奔其机，悔亡”——“机”者，几也，枢机也。在几何中，“机”即瞬子模空间（弗洛尔理论的“枢机”——临界点与梯度流线皆萃聚于此）。弗洛尔理论“涣奔其机”——无穷维的混沌（联络空间）被“涣散”，萃聚于瞬子模空间这一有限维的“枢机”之上。“悔亡”——无穷指标的“悔”（困难）涣然而亡。

五十九.二　弗洛尔同调与相对指标：风行水上

定义 五十九.二.一（陈-西蒙斯泛函与瞬子）。 设M^3是三维闭流形，$P \to M$是$SU(2)$-主丛（或更一般的G-丛）。联络空间 （无穷维仿射空间）上的陈-西蒙斯泛函$CS: \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$（或$\mathbb{R}$）定义为$CS(A) = (1/8\pi^2) \int_M \mathrm{Tr}(A \wedge dA + \tfrac{2}{3} A \wedge A \wedge A)$。$CS$的临界点恰为平坦联络（$F_A = 0$）。$CS$的梯度流（在适当的黎曼度量下）恰为四维柱体$M \times \mathbb{R}$上的反自对偶联络（瞬子）。

定义 五十九.二.二（弗洛尔链复形与相对指标）。 对平坦联络（临界点）α, β，定义模空间$\mathcal{M}(\alpha, \beta) = \{\text{瞬子} A \text{ on } M \times \mathbb{R}: \lim_{t\to-\infty} A = \alpha, \lim_{t\to+\infty} A = \beta\} /$ 规范变换。$\mathcal{M}(\alpha, \beta)$的虚拟维数由相对指标$\mu(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}$给出——这是$\alpha$与$\beta$之间的谱流（即从$\alpha$到$\beta$的路径上，某椭圆算符的特征值穿过零的净次数）。

弗洛尔链复形$CF_*(M)$由平坦联络（满足适当非退化条件）生成。微分$\partial: CF_k \to CF_{k-1}$定义为：

$$\partial(\alpha) = \sum_{\beta:\, \mu(\alpha,\beta)=1} \#\mathcal{M}(\alpha, \beta) \cdot \beta$$

其中$\#\mathcal{M}(\alpha, \beta)$是零维模空间$\mathcal{M}(\alpha, \beta)$的计数（带符号的个数）。

定理 五十九.二.三（弗洛尔同调的基本结构——风行水上定理）。 弗洛尔链复形的微分满足$\partial^2 = 0$（由瞬子模空间的紧致化与胶合论证保证）。其上同调$HF_*(M)$（弗洛尔同调）是三维流形M的光滑不变量。此即“风行水上”——陈-西蒙斯泛函（风）作用于联络空间（水），无穷维之“水”被“风”涣散为有限维的弗洛尔链复形。无穷指标的凝滞（每个临界点的绝对指标为无穷大）被相对指标之“风”涣散（$\mu(\alpha, \beta)$为有限整数），化为有限维同调之流通。

证明概要： (一) 相对指标$\mu(\alpha, \beta)$定义为从α到β的谱流——这是有限整数（由阿蒂亚-帕托迪-辛格指标定理的谱流版本）。(二) 模空间$\mathcal{M}(\alpha, \beta)$的虚拟维数为$\mu(\alpha, \beta)$，当$\mu = 1$时为零维，可计数。(三) $\partial^2 = 0$由模空间的紧致化（加入气泡——四维瞬子）与胶合论证证明（类比有限维莫尔斯理论中$d^2 = 0$的证明）。

阐释： 定理 五十九.二.三 所显之象，与涣卦《象传》“风行水上，涣”及《彖传》“刚来而不穷”所显之象，是同一个象。“风”者，陈-西蒙斯泛函$CS(A)$——它如巽风，作用于无穷维联络空间 之上。CS的梯度流（瞬子方程）如风之动，吹拂无穷维之水面。“水”者，联络空间 ——无穷维的仿射空间，幽深如坎水，每个临界点（平坦联络）的绝对莫尔斯指标都是无穷大（凝滞之水）。“风行水上”——CS之风（梯度流）吹拂 之水（联络空间），水波涣散：无穷指标被“涣”为相对指标（$\mu(\alpha, \beta)$），凝滞之无穷（绝对指标的无穷大）化为流通之有限（相对指标的有限性）。

“刚来而不穷”——“刚”者，相对指标$\mu(\alpha, \beta)$。它是弗洛尔链复形的“刚骨”——每个非零微分对应$\mu = 1$的模空间计数。$\mu(\alpha, \beta)$是“刚来”（从α到β的谱流，“来”自两个临界点的比较），且“不穷”——μ始终是有限整数（虽定义于无穷维空间，却不穷竭于无穷）。此是弗洛尔理论的核心奇迹：无穷维空间上的莫尔斯理论，因其“相对”性而得“不穷”之刚骨。

“涣奔其机，悔亡”——弗洛尔理论“涣奔其机”（涣散无穷维之混沌，奔趋于瞬子模空间这一“枢机”）。“悔亡”——无穷指标的“悔”（困难）在相对指标中涣然而亡。有限维链复形的构造使辛拓扑与三维拓扑的深刻计算成为可能。

“利涉大川”——无穷维联络空间如“大川”（幽深难涉），弗洛尔同调是涉川之舟。相对指标为楫，气泡紧致化为帆，几何学家乘此舟楫，安然涉越无穷维之巨川。

六三“涣其躬，无悔”——“躬”者，自身（在此即弗洛尔链复形自身的微分∂）。∂的定义依赖于模空间的计数，“涣其躬”——微分∂的构造将无穷维的混沌“涣散”为有限维链复形的代数运算。“无悔”——$\partial^2 = 0$的证明（弗洛尔理论最艰深的技术核心）最终完成，无悔。

五十九.三　气泡紧致化与谱流：涣有丘匪夷所思

定义 五十九.三.一（气泡紧致化——乌伦贝克紧致化）。模空间$\mathcal{M}(\alpha,\beta)$一般非紧致。其紧致化$\bar{\mathcal{M}}(\alpha,\beta)$包含“气泡”——即在$M\times\mathbb{R}$的内部某点处能量集中，形成一个四维反自对偶瞬子（气泡）。气泡的形成对应于从$\mathcal{M}(\alpha,\beta)$的边界——不同临界点对之间的模空间的乘积（$\mathcal{M}(\alpha,\gamma)\times\mathcal{M}(\gamma,\beta)$等）粘附于$\mathcal{M}(\alpha,\beta)$。此即乌伦贝克紧致化在弗洛尔理论中的推广。

定义 五十九.三.二（谱流与相对指标）。 谱流$\mathrm{sf}(A_t)$是一族椭圆算子D_{A_t}沿路径A_t的特征值穿过零的净次数。对于连接α与β的瞬子A（视为$M\times\mathbb{R}$上的联络），其相对指标恰为沿此路径的谱流：$\mu(\alpha,\beta)=\mathrm{sf}(A_t)$。谱流是阿蒂亚-帕托迪-辛格指标定理的奇维推广——它是η-不变量的相对版本。

定理 五十九.三.二（气泡紧致化与$\partial^2=0$——涣有丘定理）。 模空间$\mathcal{M}(\alpha,\beta)$的紧致化边界由“碎解”为两个瞬子的构型构成——这正是链复形微分$\partial^2=0$的几何来源。紧致化的边界分层结构如“涣有丘”——无穷维之水（模空间）涣散之后，凝为“丘”（边界分层——低维模空间的乘积）。此丘“匪夷所思”——其结构之精微，非寻常思虑所能及（涉及瞬子模空间的奇性、胶合、横截性等艰深技术）。

证明概要：(一) 乌伦贝克紧致化将非紧致模空间添加气泡边界。(二) 对$\mu=2$的模空间$\mathcal{M}_2(\alpha,\beta)$，其紧致化$\bar{\mathcal{M}}_2(\alpha,\beta)$是一维流形，边界由“碎解”为两个$\mu=1$的模空间构成：$\partial\bar{\mathcal{M}}_2=\cup_\gamma\mathcal{M}_1(\alpha,\gamma)\times\mathcal{M}_1(\gamma,\beta)$。(三) 一维紧致流形的边界点个数为零（模2计数），即$\partial^2=0$。

阐释： 定理 五十九.三.二 所显之象，与涣卦六四“涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思”所显之象，是同一个象。“涣其群”——“群”者，模空间$\mathcal{M}(\alpha,\beta)$（无穷维联络空间中连接$\alpha$与$\beta$的瞬子之“群”）。“涣其群”——弗洛尔理论将无穷维联络空间的“群”（瞬子集）涣散为有限维模空间。此是“元吉”——弗洛尔同调的根基之吉。

“涣有丘”——模空间涣散（紧致化）之后，其边界“有丘”：气泡边界如“丘”陵，隆起于模空间的边际。$\bar{\mathcal{M}}(\alpha,\beta)$的边界由低维模空间的乘积构成（如$\mathcal{M}(\alpha,\gamma)\times\mathcal{M}(\gamma,\beta)$），这些乘积如“丘”般层叠。“匪夷所思”——此丘之结构精微，非寻常思虑所能及：气泡的形成涉及曲率集中、尺度变换、瞬子的胶合等艰深分析，是弗洛尔理论最“匪夷所思”的奇迹。

“元吉”——气泡紧致化的成功是“元吉”（最根本的吉祥）：它使$\partial^2=0$的证明成为可能，弗洛尔同调由此确立。

九五“涣汗其大号，涣王居，无咎”——“涣汗”者，涣散其汗水（如劳作之汗——弗洛尔同调的构造极其繁难，是几何学家的“汗水”之果）。“大号”——弗洛尔同调在拓扑学中“大号”（大声宣告——它是辛拓扑与三维拓扑的革命性不变量）。“涣王居”——弗洛尔同调之“王”涣散其“居”（其应用不局限于原初的三维流形，推广至辛流形、瞬子模空间、Heegaard弗洛尔同调等）。“无咎”——弗洛尔同调的诸多推广与应用，皆无咎。

五十九.四　弗洛尔同调的推广：涣其血去逖出

定义 五十九.四.一（辛弗洛尔同调与拉格朗日弗洛尔同调）。 弗洛尔同调有三个主要分支：(一) 瞬子弗洛尔同调（三维流形上的陈-西蒙斯泛函）。(二) 辛弗洛尔同调（辛流形上的辛作用泛函，临界点为哈密顿向量场的周期轨道）。(三) 拉格朗日弗洛尔同调（辛流形中拉格朗日子流形的相交弗洛尔同调，临界点为交点，梯度流线为伪全纯曲线）。

定理 五十九.四.二（弗洛尔同调的推广——涣血去逖定理）。 弗洛尔同调的构造原理（相对指标、模空间紧致化、$\partial^2=0$）在诸多几何情境中被“涣散”推广——如“涣其血”（涣散其血脉——弗洛尔同调的基本血脉流注于不同的几何躯体），“去逖出”（“逖”者，远也——推广至遥远的数学领域，如镜对称、导出范畴、拓扑量子场论）。此涣散非但不是消亡，反而是生命的扩张——弗洛尔同调的血脉在涣散中更加丰沛。

证明概要： (一) 辛弗洛尔同调：临界点为哈密顿流形的周期轨道，相对指标由Conley-Zehnder指标给出。(二) 拉格朗日弗洛尔同调：临界点为两个拉格朗日子流形的交点，模空间为伪全纯曲线。(三) Heegaard弗洛尔同调将三维流形的Heegaard分解转化为拉格朗日弗洛尔同调。(四) 这些推广皆依赖气泡紧致化（格罗莫夫紧致化）与胶合论证的无穷维版本。

阐释： 定理 五十九.四.二 所显之象，与涣卦上九“涣其血，去逖出，无咎”所显之象，是同一个象。“涣其血”——弗洛尔同调的“血”（基本构造原理——相对指标、模空间紧致化、$\partial^2=0$）被“涣散”至辛弗洛尔同调、拉格朗日弗洛尔同调、Heegaard弗洛尔同调等不同分支。血脉涣散——不是衰竭，而是流通于更广袤的几何躯体。

“去逖出”——“逖”者，远也。弗洛尔同调“去逖”（远行）而“出”（出蓝——超越原初的三维瞬子弗洛尔同调）：辛弗洛尔同调远行至辛拓扑（哈密顿动力学的周期轨道），拉格朗日弗洛尔同调远行至镜对称（Fukaya范畴与凝聚层导出范畴的等价），Heegaard弗洛尔同调远行至三维拓扑（纽结理论、手术定理）。“无咎”——此涣散远行，皆无咎——弗洛尔同调的血脉在涣散中更加强健，成为现代几何学最澎湃的学术洪流之一。

“涣王居”——弗洛尔同调之“王”（HF_*）涣散其“居”（不局限于原初的瞬子弗洛尔同调），其王气遍布于辛几何、低维拓扑、镜对称的广袤疆域。

初六“用拯马壮”——弗洛尔理论建立之初，依赖“壮马”（相对指标与乌伦贝克紧致化）之援救，方得超越无穷指标之困。壮马驰骋，拯无穷维莫尔斯理论于危厄，吉。

九二“涣奔其机”——弗洛尔理论涣散无穷维混沌，奔趋于模空间之枢机。模空间是理论的“机”——一切临界点、梯度流线、气泡紧致化皆萃聚于此机之上。

五十九.五　综论

涣卦所显之象，是弗洛尔同调以相对指标之风吹拂无穷维联络空间之水，将无穷指标之凝滞涣散为有限维链复形之流通的归藏之道。兑卦以有限维莫尔斯理论凝临界点与梯度流之果——那是“丽泽”的讲习；涣卦以弗洛尔同调将此果涣散于无穷维之海洋——这是“风行水上”的涣散。风行水上：陈-西蒙斯泛函之风作用于联络空间之水，无穷指标涣为相对指标。刚来而不穷：相对指标之刚骨有限而不穷竭。涣奔其机：无穷维混沌奔趋于模空间之枢机。涣有丘，匪夷所思：气泡紧致化之丘隆起于模空间边际，其结构精微匪夷所思。涣其血，去逖出：弗洛尔同调之血脉涣散远行，遍布于辛拓扑、低维拓扑、镜对称的广袤疆域。涣者，散也——无穷维之凝滞在弗洛尔理论之柔风中被涣散，凝滞散而流通生，无穷散而有限成，此乃归藏之道在无穷维疆域中的至高体现。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

风行水上，涣

陈-西蒙斯泛函（风）作用于联络空间（水），无穷指标涣为相对指标

定理 五十九.二.三：相对指标μ(α, β)有限

刚来而不穷

相对指标为有限整数

谱流sf(A_t) ∈ ℤ

涣奔其机

无穷维混沌萃聚于瞬子模空间

模空间.$\mathscr{M}$(α, β)为有限维

涣有丘，匪夷所思

气泡紧致化边界如丘

定理 五十九.三.二：∂²=0的几何来源

涣其血，去逖出

弗洛尔同调推广至辛、拉格朗日等分支

定理 五十九.四.二：诸弗洛尔同调的统一原理

利涉大川

弗洛尔同调为涉越无穷维之舟楫

相对指标与紧致化使无穷维莫尔斯理论可行

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“无穷维莫尔斯理论”维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十八卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）五卦。承前：第五十八卦（兑卦·莫尔斯理论同调关联）——兑以有限维莫尔斯理论凝临界点与梯度流之果，涣以弗洛尔同调将此果涣散于无穷维之海洋，从有限维之讲习到无穷维之涣散；启后：第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）——涣以弗洛尔同调涣无穷维之水，节以格罗莫夫-威滕不变量将伪全纯曲线之模空间节为有限之数，从弗洛尔之涣到格罗莫夫-威滕之节。

象数不二。伏羲以“涣”显之，辛拓扑与规范场论以弗洛尔同调与无穷维莫尔斯理论显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、弗洛尔同调的一般构造与横截性问题。 弗洛尔同调在一般底流形（非通有情形）上的严格构造依赖模空间的横截性（所有模空间光滑且维数等于虚拟维数）。横截性的实现通常需借助抽象的微扰理论（如Cieliebak-Mohnke的polyfold理论、Fukaya-Ono的Kuranishi结构、McDuff-Wehrheim的ep-groupoid方法）。一般辛流形上弗洛尔同调的完全严格化仍是辛拓扑的核心未决课题。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

二、弗洛尔同调与导出范畴的对应。 弗洛尔同调是深谷范畴（Fukaya category）的态射空间的上同调。深谷范畴与凝聚层导出范畴的等价（Kontsevich的同调镜对称猜想）是镜对称的数学核心。A_∞-范畴的增强与三角范畴的结构在一般卡拉比-丘流形上的完整实现仍在探索中。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）及第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）。

三、弗洛尔同调在三维拓扑中的完全计算。 Heegaard弗洛尔同调（Ozsváth-Szabó）是三维闭流形的强大不变量，其完全计算（特别是对于双曲三维流形）仍在进行中。Heegaard弗洛尔同调与经典拓扑不变量（如基本群、Seiberg-Witten不变量）的完整关系网络尚未完全建立。此问题的解决路径指向第五十二卦（艮卦·唐纳森不变量与四维拓扑）。

四、无穷维莫尔斯理论与量子场论。 弗洛尔同调可视为拓扑量子场论（如陈-西蒙斯理论、拓扑杨-米尔斯理论）的数学严格化。弗洛尔同调在物理中的进一步提升（如Vafa-威滕理论、AGT对应、3d-3d对偶）是数学物理的前沿。此问题的解决路径指向第六十三卦（既济卦·几何大统与完备性之证）。

（第五十九卦 完）

#61 《易几何》第六十卦　节——论格罗莫夫-威滕不变量与模空间

本卦主旨

此卦所显之象，与格罗莫夫-威滕不变量、稳定映射的模空间及虚拟基本类与计数几何所显之象，是同一个象：泽上有水，节以制度——模空间如泽水之无涯，格罗莫夫-威滕不变量如堤防之节，以虚拟基本类之刚尺裁量无穷之柔，将伪全纯曲线之汪洋节为有限之数，柔以承刚，数以节象。画异而象同，数殊而体一。

六十.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 节，亨。苦节不可贞。

彖传： 节，亨。刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

象传： 泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

爻辞： 初九，不出户庭，无咎。 九二，不出门庭，凶。 六三，不节若，则嗟若，无咎。 六四，安节，亨。 九五，甘节，吉。往有尚。 上六，苦节，贞凶，悔亡。

节卦上坎下兑——泽上有水。泽中本已有水，水复加于泽上，满则溢，故需节制。此正"节"之象。节者，制也，度也。非压抑之谓，乃以制度之堤防约束水之泛滥，使水行于当行，止于当止。《彖传》曰："节，亨。刚柔分而刚得中。"上坎为阳刚（制度之刚——虚拟基本类如刚尺，约束模空间的无穷柔性），下兑为阴柔（模空间之柔——伪全纯曲线的模空间如泽水，柔韧无定形），九五阳刚居中（虚拟基本类如刚得中——它是模空间的"刚中"之魂），刚柔分而各得其位。

在几何中，此即格罗莫夫-威滕不变量。涣卦以弗洛尔同调涣散无穷维联络空间之水——那是"风行水上"的涣散，无穷指标被相对指标之风吹为有限；节卦则以格罗莫夫-威滕不变量"节"制伪全纯曲线之汪洋——这是"泽上有水"的节制。在辛流形(M, ω)上，选取相容的近复结构J，伪全纯曲线f: Σ → M（Σ是黎曼曲面）的模空间$\mathcal{M}_{g,k}(M, A)$（A ∈ H_2(M)为同调类）是无穷维的柔性对象。格罗莫夫-威滕不变量的核心智慧在于：通过稳定映射的紧致化与虚拟基本类的构造，将此无穷柔性"节"为有限维的刚性格——模空间被赋予一个虚拟维数的虚拟基本类$[\bar{\mathcal{M}}]^{vir}$，其与底流形上同调类的配对数即为格罗莫夫-威滕不变量。此即"节"之象：伪全纯曲线之汪洋（泽水）被虚拟基本类之刚尺（堤防）节为有限之数。

"刚柔分而刚得中"——上坎为刚（虚拟基本类——模空间的刚性不变量），下兑为柔（伪全纯曲线的模空间——无穷维的柔性对象）。刚柔分——模空间（柔）与虚拟基本类（刚）各有其位，不相混淆。九五阳刚居"中"——虚拟基本类$[\bar{\mathcal{M}}]^{vir}$恰如"刚得中"：它居于模空间理论的核心，是节制模空间无穷柔性的"刚中"之魂。

"苦节不可贞"——"苦节"者，过度严苛的节制。在几何中，"苦节"即对模空间的紧致化或虚拟基本类的构造施加过多的技术约束（如不适当地选择微扰，或紧致化的奇性处理过于生硬），导致理论"其道穷也"——失去了柔韧性与推广的可能。"不可贞"——不可贞守于过度刚硬的约束，需保持理论与应用的柔韧平衡。

"说以行险"——下兑为说（悦），上坎为险。模空间的理论虽"悦"（优美的几何结构——伪全纯曲线、模空间的复结构），然其构造"行险"：紧致化（气泡现象）、横截性（模空间的光滑性）、虚拟基本类（奇性处理）皆充满技术之险。"当位以节，中正以通"——唯有"当位"（正确的紧致化——稳定映射）以"节"之，以"中正"（虚拟基本类的正确构造——如Li-Tian、Fukaya-Ono、Siebert等人的方案）以"通"之，格罗莫夫-威滕理论方得亨通。

"天地节而四时成"——天（虚拟基本类之刚——以代数与拓扑的刚性法则节制模空间）与地（伪全纯曲线之柔——模空间的无穷柔性）相"节"，而"四时成"——格罗莫夫-威滕不变量如四季般有序涌现：不同亏格g、不同同调类A、不同marked points数k，构成GW不变量的完整"四时"体系。

"节以制度，不伤财，不害民"——虚拟基本类是"制度"（节制模空间之法度）。它以代数几何的刚性"不伤财"（不损失模空间的拓扑信息——虚拟基本类捕捉了模空间的全部"期望"拓扑），"不害民"（不损害底流形M的辛结构——GW不

变量是辛同痕不变量，不依赖于近复结构J的选择）。

初九“不出户庭，无咎”——“户庭”者，门内之庭。在几何中，“户庭”即模空间的局部结构（在一般位置附近，模空间是光滑的有限维流形）。在模空间的“户庭”之内（不冒进至紧致化的边界），“无咎”——局部光滑部分的理论是坚实可靠的。

九二“不出门庭，凶”——“门庭”者，门外之庭（更大的范围——模空间的全局结构，包括边界与奇性）。若仅止于“户庭”（局部光滑部分）而“不出门庭”（不敢面对模空间的全局紧致化与奇性），则“凶”——无法定义全局的GW不变量。必须“出”门庭，直面气泡边界、可约曲线的奇性，方能建立完整的理论。

六十.二　伪全纯曲线与模空间：泽上有水

定义 六十.二.一（伪全纯曲线与模空间）。 设(M, ω)是辛流形，J是相容的近复结构。亏格g、带k个标记点的伪全纯曲线是光滑映射f: (Σ, j) → M，其中Σ是亏格g的闭黎曼曲面，满足柯西-黎曼方程 $\partial_J f = 0$，且$f_*[\Sigma] = A \in H_2(M; \mathbb{Z})$（同调类）。两条曲线等价若相差一个保持标记点的双全纯同构。

模空间$\mathcal{M}_{g,k}(M, A; J)$是所有此类曲线的等价类的集合。在一般位置（J通有选取）及曲线“不可约”处，$\mathcal{M}_{g,k}(M, A; J)$是光滑定向有限维流形，其虚拟维数（期望维数）由阿蒂亚-辛格指标定理的黎曼-罗赫版本给出：

$$\text{vdim} = 2c_1(TM)\cdot A + (n-3)(2-2g) + 2k$$

定义 六十.二.二（稳定映射与紧致化）。 稳定映射是允许定义域Σ具有节点奇点（双点）的伪全纯曲线，且曲线的自同构群有限。稳定映射的模空间$\bar{\mathcal{M}}_{g,k}(M, A; J)$是$\mathcal{M}_{g,k}$的紧致化（格罗莫夫-乌伦贝克紧致化）。边界由“气泡”构成：曲线在某些点处能量集中，分解为多个伪全纯曲线通过节点相连（“泡泡树”）。

定理 六十.二.三（模空间的基本结构——泽上有水定理）。 伪全纯曲线的模空间如“泽上有水”——模空间（泽）之上承载着伪全纯曲线之“水”（无穷维的柔性对象）。稳定映射的紧致化（堤防）将此汪洋约束为紧致空间$\bar{\mathcal{M}}_{g,k}$。然而，$\bar{\mathcal{M}}_{g,k}$并非光滑流形——它带有奇性（可约曲线处的商奇点）与复杂的边界分层（气泡层）。虚拟基本类的构造恰如“节以制度”——以代数几何的刚性法度（完美障碍理论、虚拟基本类）将模空间的奇性与边界“节”为代数不变量。

证明概要： (一) 格罗莫夫紧致化：由格罗莫夫的伪全纯曲线紧致性定理，任意序列的伪全纯曲线在能量有界时收敛于稳定映射（允许气泡与节点）。(二) 模空间的光滑性依赖J的选取——在通有J下，不可约曲线处的模空间光滑。(三) 可约曲线处模空间有奇性（自同构群非平凡），需虚拟基本类处理。

阐释： 定理 六十.二.三 所显之象，与节卦《象传》“泽上有水，节”所显之象，是同一个象。“泽”者，伪全纯曲线的模空间$\mathcal{M}_{g,k}$——它是承载曲线之“水”的容器。模空间如泽，曲线如水——泽中水满（模空间中包含了大量的伪全纯曲线，无穷维的柔性）。“泽上有水”——水（曲线的汪洋）在泽（模空间）上流动，若无堤防（紧致化与虚拟基本类），则水将漫溢无制（模空间非紧致，积分无定义）。“节”——以堤防“节”水：紧致化（稳定映射）如堤防，约束模空间在无穷远处的行为；虚拟基本类如节制之尺，度量模空间的“期望”拓扑。

“刚柔分而刚得中”——模空间（柔）与虚拟基本类（刚）各居其位。模空间是柔性的几何对象（依赖于J的选择，可随J的形变而改变），虚拟基本类是刚性的代数对象（它是模空间的链复形中的同调类，在J的连续形变下不变——GW不变量独立于J的选择）。“刚得中”——虚拟基本类居模空间理论之“中”，是节制一切柔性的刚骨。

“节以制度，不伤财，不害民”——“制度”者，虚拟基本类的代数构造（完美障碍理论、Kuranishi结构、polyfold理论）。“不伤财”——虚拟基本类精确捕捉了模空间的“期望”同调信息，不因奇性（可约曲线的商奇点）而损失拓扑数据。“不害民”——GW不变量不依赖于近复结构J的选取（不害及模空间的具体几何），是辛流形的辛同痕不变量。

六三“不节若，则嗟若，无咎”——“不节若”——若无虚拟基本类之“节”（若仅依赖模空间在通有J处的光滑部分，而无法处理奇性与边界），则“嗟若”——几何学家唯有嗟叹（无法将模空间的几何信息提炼为数值不变量）。“无咎”——然而认识到“不节”之困，正是走向“节制”之始，故无咎。

六四“安节，亨”——“安节”者，安于节制之道（虚拟基本类被正确构造，模空间的奇性与边界被妥善处理）。“亨”——GW不变量由此亨通：计数几何的古老问题（如五次三维卡拉比-丘流形上有理曲线的数目）被GW不变量一举解决。

六十.三　虚拟基本类与计数几何：制数度议德行

定义 六十.三.一（虚拟基本类）。模空间$\bar{\mathcal{M}}_{g,k}(M, A)$通常不是光滑流形，且其实际维数可能大于虚拟维数（因可约曲线处的商奇点）。虚拟基本类$[\bar{\mathcal{M}}]^{vir} \in H_{2\,vdim}(\bar{\mathcal{M}}; \mathbb{Q})$是模空间在“期望”维数上的同调类，它克服了模空间的奇性，赋予模空间以“虚拟”的良定义基本类。

虚拟基本类的构造依赖于模空间的完美障碍理论（Li-Tian, Behrend-Fantechi）或Kuranishi结构（Fukaya-Ono）或polyfold理论（Hofer-Wysocki-Zehnder）。

定义 六十.三.二（格罗莫夫-威滕不变量）。 格罗莫夫-威滕不变量通过虚拟基本类与底流形M的上同调类的配对定义。对$\alpha_1, \dots, \alpha_k \in H^*(M)$，定义：

$$GW_{g,k}(A; \alpha_1, \dots, \alpha_k) = \int_{[\bar{\mathcal{M}}]^{vir}} ev_1^*\alpha_1 \ \cup \ \dots \ \cup \ ev_k^*\alpha_k$$

其中$ev_i: \bar{\mathcal{M}}_{g,k}(M, A) \to M$是第i个标记点的赋值映射。GW不变量是M的辛同痕不变量。

定理 六十.三.二（GW不变量与计数几何——制数度定理）。 GW不变量的直观含义是：它是满足通过给定同调类α_i的曲线的“计数”（在虚拟意义下）。此即“制数度”——“数”者，曲线的数目（计数几何的古老问题）；“度”者，虚拟基本类之“度”（以刚性的代数法则度量模空间）。“制数度”——以虚拟基本类之“度”来“制”（规范）曲线之“数”，使计数几何的古老问题获得严格的数学解答。

证明概要：(一) 虚拟基本类的构造使积分$\int_{[\bar{\mathcal{M}}]^{vir}}$在模空间非光滑或维数大于虚拟维数时有良定义。(二) GW不变量在J的连续形变下不变（因虚拟基本类在配边下不变）。(三) 在通有J且模空间光滑的“理想”情形，虚拟基本类退化为普通基本类，GW不变量退化为实际曲线的计数。

阐释： 定理 六十.三.二 所显之象，与节卦《象传》“君子以制数度，议德行”所显之象，是同一个象。“制数度”——几何学家（君子）以虚拟基本类之“度”（代数几何的刚性格）来“制”（规范、定义）曲线之“数”（GW不变量）。虚拟维数是“度”——它是模空间的“期望”维数，由阿蒂亚-辛格指标定理（黎曼-罗赫公式）给出。虚拟基本类是“制”——它将模空间的无穷柔性“制”为刚性的同调类。

“议德行”——“议”者，论也，评也；“德行”者，不变量之“德”（GW不变量在辛同痕下不变，是辛流形的“德行”）。几何学家“议”论此“德行”：不同的J选择给出不同的模空间（不同之“貌”），然GW不变量始终如一（不变之“德”）。GW不变量是辛流形最深刻的“德行”之一——它记录了伪全纯曲线的“期望”计数，是辛拓扑的“核心指纹”。

“说以行险”——模空间的理论（伪全纯曲线、虚拟基本类）极“险”（技术艰深，奇性复杂），然其“说”（悦——GW不变量之美：计数几何的古老问题获得解答，镜对称的预测被GW不变量证实）。

九五“甘节，吉。往有尚”——“甘节”者，甘美之节制。虚拟基本类的构造是“甘节”——它以最“甘美”的方式（完美的代数几何框架）节制了模空间的奇性与边界。“吉”——GW不变量的定义与计算由此而吉。“往有尚”——向前推进（应用GW不变量于镜对称、计数几何、可积系统等），有崇高之价值（“尚”）。

上六“苦节，贞凶，悔亡”——“苦节”者，苦涩之节制。当模空间的奇性过于复杂（如可约曲线的自同构群导致的高阶奇性），虚拟基本类的构造可能变得极其“苦涩”（技术繁难，依赖复杂的代数几何或抽象微扰理论）。“贞凶”——虽贞守GW理论之道，然“凶”（技术困难导致某些情形的严格化长期未完成）。“悔亡”——然而“悔”终将“亡”：随着Li-Tian、Fukaya-Ono、Pardon等人的工作，一般辛流形上GW不变量的严格基础日趋完备，苦涩之悔渐次消亡。

初九“不出户庭，无咎”——在模空间的局部光滑部分（“户庭”），可“无咎”地计算局部的曲线计数。然而此仅是GW不变量的冰山一角。

九二“不出门庭，凶”——若不敢“出门庭”（不敢面对紧致化边界与奇性），则无法定义全局的GW不变量（“凶”）。必须“出”户庭而“节”全局，方得GW不变量之大用。

六十.四　模空间的奇性与气泡：节以制度

定义 六十.四.一（气泡与模空间边界）。格罗莫夫紧致化$\bar{\mathcal{M}}_{g,k}(M, A)$的边界由“气泡”构成：曲线在某些点处能量集中，产生新的伪全纯球面（气泡）。气泡的形成对应于模空间的边界——低亏格或低同调类的模空间的乘积粘附于$\bar{\mathcal{M}}_{g,k}$的边界。此即“气泡树”结构。

定义 六十.四.二（可约曲线与商奇点）。 若伪全纯曲线$f: \Sigma \to M$具有非平凡的自同构群（如多重覆盖），则模空间在f处有商奇点（orbifold奇点）。可约曲线导致模空间的实际维数大于虚拟维数——这是虚拟基本类必须处理的“过度维数”现象。

定理 六十.四.二（气泡与奇点的节制——不伤财定理）。 虚拟基本类的构造恰如“节以制度，不伤财”——它将气泡边界（“财”——模空间的边界信息）与商奇点（“财”——多余维数的拓扑数据）以“制度”（完美障碍理论）纳入虚拟基本类的统一框架，不使边界与奇性的拓扑信息“伤”失。虚拟基本类是模空间全部拓扑的“节”制之果——气泡与奇点不是理论的缺陷，而是虚拟基本类之所以必须的“节度”之源。

证明概要： (一) 完美障碍理论（perfect obstruction theory）将模空间嵌入为某向量丛的零截面，其虚拟基本类由向量丛的欧拉类定义。(二) 气泡边界对应于向量丛在边界处的退化，虚拟基本类在边界处的留数恰给出气泡对GW不变量的贡献。(三) 可约曲线对应于障碍理论在奇点处的秩跳跃，虚拟基本类通过代数几何的形变理论（如Behrend-Fantechi的构造）处理。

阐释： 定理 六十.四.二 所显之象，与节卦《彖传》“节以制度，不伤财，不害民”所显之象，是同一个象。“财”者，模空间的拓扑信息（气泡边界、奇性处的额外维数）。若仅用普通的基本类（如模空间光滑时的基本类），则边界与奇性的信息（“财”）将“伤”失（无法被纳入积分）。“制度”——虚拟基本类的代数构造（完美障碍理论、Kuranishi结构）如制度之网，将边界与奇性（“财”）全部“节”入虚拟基本类的同调类中，“不伤财”——不损失任何拓扑信息。

“不害民”——“民”者，GW不变量（它是“制度”之下的“民”——被节度之数）。虚拟基本类的构造“不害民”（不损害GW不变量的定义——GW不变量在辛同痕下不变，独立于J的选择及微扰的细节）。“节以制度”——虚拟基本类以刚性的代数“制度”节制了模空间的无穷柔性，使气泡与奇性的“财”得以保存，使GW不变量之“民”得以安居。

“当位以节，中正以通”——虚拟基本类的构造需“当位”（正确的代数几何框架——完美障碍理论或Kuranishi结构当模空间之“位”）以“节”之，“中正”（虚拟基本类是模空间同调群中的“中正”之类——维数恰为虚拟维数）以“通”之。当位以节，中正以通，GW理论方得亨通。

九四“安节，亨”——虚拟基本类正确构造之后，模空间的边界与奇性被“安”然节制，“亨”——GW不变量的计算、应用、推广亨通无碍。

六十.五　综论

节卦所显之象，是格罗莫夫-威滕不变量以虚拟基本类之刚尺节制伪全纯曲线模空间之柔水的归藏之道。涣卦以弗洛尔同调涣散无穷维联络空间之水——那是“风行水上”的涣散；节卦以格罗莫夫-威滕不变量节制模空间之汪洋——这是“泽上有水”的节制。泽上有水：模空间之泽承载伪全纯曲线之水，紧致化与虚拟基本类如堤防之节。刚柔分而刚得中：模空间（柔）与虚拟基本类（刚）各居其位，虚拟基本类居中以节柔。节以制度，不伤财，不害民：虚拟基本类之制度节度模空间，使气泡与奇性之财不伤，使GW不变量之民不害。制数度，议德行：几何学家以虚拟基本类之度制曲线之数，议论GW不变量之德行。天地节而四时成：虚拟基本类之刚与模空间之柔相节制，GW不变量如四时有序涌现。节者，制也——无穷维之汪洋在虚拟基本类之刚尺中被节为有限之数，模空间之柔在代数制度中被凝为不变量之贞，此乃归藏之道的倒数第二步：从弗洛尔之涣到格罗莫夫-威滕之节，无穷之涣散终归于有限之节制。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

泽上有水，节

模空间（泽）与虚拟基本类（堤防）节制曲线之水

定理 六十.二.三：紧致化与虚拟基本类

刚柔分而刚得中

模空间（柔）与虚拟基本类（刚）各居其位

虚拟基本类$[\bar{\mathscr{M}}]^{vir}$居理论核心

节以制度，不伤财

虚拟基本类保存气泡与奇性的拓扑信息

定理 六十.四.二：完美障碍理论不损边界信息

制数度，议德行

GW不变量由虚拟基本类定义，是辛不变量

定理 六十.三.二：$GW_{g,k}(A; \alpha_1,\dots,\alpha_k)$

苦节不可贞

奇性过于复杂时虚拟基本类的构造极其艰难

可约曲线与高阶奇性的处理

甘节，吉

虚拟基本类成功定义GW不变量

GW不变量在镜对称与计数几何中的成功

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的“模空间与计数不变量”维度。距第一卦（乾卦·总纲）五十九卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）四卦。承前：第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）——涣以弗洛尔同调涣散无穷维联络空间之水，节以格罗莫夫-威滕不变量将伪全纯曲线之模空间节为有限之数，从弗洛尔之涣到格罗莫夫-威滕之节；启后：第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）——节以GW不变量制模空间之数，中孚以镜像对称将此数映射为镜侧之周期积分，从节制之数到对偶之孚。

象数不二。伏羲以“节”显之，辛拓扑与枚举几何以格罗莫夫-威滕不变量与虚拟基本类显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、一般辛流形上虚拟基本类的严格构造。 虽然Li-Tian、Fukaya-Ono、Pardon等人的工作给出了GW不变量在一般辛流形上的严格定义，但不同方法（完美障碍理论、Kuranishi结构、polyfold理论）之间的等价性尚未完全建立。特别是在可约曲线处的精细结构（如多重覆盖的贡献）仍有待完善。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

二、格罗莫夫-威滕不变量与弗洛尔同调的关联。 GW不变量（闭弦理论）与拉格朗日弗洛尔同调（开弦理论）通过开闭弦对偶相关联。开GW不变量与弗洛尔同调的完整对应（如Fukaya范畴的导出结构）仍在探索中。此问题的解决路

径指向第三十八卦（睽卦·拉格朗日子流形与对偶交叠）及第五十九卦（涣卦·弗洛尔同调与无穷维流形）。

三、GW不变量在镜对称中的完全计算。 五次三维卡拉比-丘流形等特殊流形上，所有亏格的所有GW不变量是否可通过镜对称完全计算？BCOV猜想（Kodaira-Spencer理论）与GW不变量的全亏格生成函数是镜对称的核心未决问题。此问题的解决路径指向第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）。

四、导出几何中的导出模空间与导出GW不变量。 在导出代数几何中，模空间被推广为导出模空间（导出叠），GW不变量被推广为导出GW不变量。导出结构如何简化虚拟基本类的构造（如Pantev-Toën-Vaquié-Vezzosi的导出辛几何）？此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第六十卦 完）

#62 《易几何》第六十一卦　中孚——论镜像对称与对偶纤维化

本卦主旨

此卦所显之象，与镜像对称、SYZ对偶纤维化及A模型与B模型的等价所显之象，是同一个象：泽上有风，中孚以信——两个卡拉比-丘流形如双泽相丽，SYZ对偶如巽风穿行于环面纤维之间，以T-对偶之信符将辛之量子计数与复之周期积分绾结为镜中之一，柔刚孚应，内外交信。画异而象同，数殊而体一。

六十一.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 中孚，豚鱼吉。利涉大川，利贞。

彖传： 中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

象传： 泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

爻辞： 初九，虞吉，有它不燕。 九二，鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。 六三，得敌，或鼓或罢，或泣或歌。 六四，月几望，马匹亡，无咎。 九五，有孚挛如，无咎。 上九，翰音登于天，贞凶。

中孚卦上巽下兑——泽上有风。泽水在下，巽风在上，风吹泽面，水波相应，此正“中孚”之象。孚者，信也。非外在之契约，乃内在之符信——风动于上而水应于下，感而遂通，无丝毫之伪。《彖传》曰：“中孚，柔在内而刚得中。”六三、六四阴柔居内卦与外卦之中（柔在内），九五阳刚居外卦之中（刚得中）——柔内刚中，内外交信。

在几何中，此即镜像对称与SYZ对偶。节卦以格罗莫夫-威滕不变量节制伪全纯曲线之模空间——那是“泽上有水”的节制，虚拟基本类之刚尺将模空间之柔水节为有限之数；中孚卦则以镜像对称将两个卡拉比-丘流形“孚”为一体：M与它的镜像M°。镜像对称是二十世纪末发现的最深刻的数学对偶之一——M上的辛几何（A模型：格罗莫夫-威滕不变量、量子上同调）与M°上的复几何（B模型：周期积分、变分霍奇结构）之间存在精确的等价。此即“中孚”之象：辛与复，如风与泽，虽性相异（辛为刚——面积、计数、量子；复为柔——全纯、周期、经典），然在镜像对称中“孚”为一体——M的GW不变量（风）与M°的周期积分（泽）在镜中“相应”。

“中孚，柔在内而刚得中”——六三、六四阴柔居内（柔在内——B模型：复结构的周期积分，柔性的经典计算），九五阳刚得中（刚得中——A模型：辛结构的GW不变量，刚性的量子计数）。柔内刚中——镜像对称的核心结构：B模型（柔）的计算（周期积分，经典微积分）在内（镜侧——M°），A模型（刚）的计算（GW不变量，量子计数）得中（在M侧）。柔内刚中，二者在镜像对称中“孚”为一体。

“说而巽，孚乃化邦也”——下兑为说（悦——A模型：GW不变量的计算虽量子复杂，然其结构之美令人欣悦），上巽为风（入——B模型：周期积分如风之柔入，以经典微积分之姿穿透复结构的幽微）。“说而巽”——A模型之悦与B模型之巽相孚，此“孚”足以“化邦”（变革整个数学物理的疆域：枚举几何、辛拓扑、代数几何、弦理论皆被镜像对称“化”为统一的整体）。

“豚鱼吉，信及豚鱼也”——“豚鱼”者，微物也（猪与鱼，祭祀之小物——在此喻最简单的卡拉比-丘流形，如五次三维卡拉比-丘流形及其镜像）。镜像对称之“信”（孚）甚至及于“豚鱼”——在最简单的例子（如五次三维流形）中，镜像对称的预测（如GW不变量的值）被精确验证。信及豚鱼——镜像对称是“信”实无妄的数学定理（虽其完全严格化仍在进行中），非虚诞之猜想。

“利涉大川”——镜像对称是涉越数学物理之“大川”（枚举几何、辛拓扑、代数几何之间的鸿沟）的舟楫。以镜像对称为舟，可安然涉越A模型与B模型之间的巨川。

“利贞”——镜像对称是贞正的对偶：M的A模型与M°的B模型之间的等价不是近似的，而是精确的数学对应（在适当条件下）。

初九“虞吉，有它不燕”——“虞”者，虑也，备也。在镜像对称的探索之初，“虞吉”——以谨慎的“虞”（对偶性的猜测与检

验）为吉。“有它不燕”——若有“它”（错误的镜像对偶猜测，或对镜像对称的滥用）则“不燕”（不安——镜像对称不是任意的类比，而是精确的数学对偶，需严格的SYZ构造）。

九二“鸣鹤在阴，其子和之”——“鹤”者，鸣于九皋之高鸟（M与M°——两个卡拉比-丘流形，如双鹤对鸣）。“在阴”——鹤在幽阴之处（卡拉比-丘流形的复结构与辛结构深藏于流形之“阴”）。“其子和之”——母鹤鸣于阴，其子（镜侧流形）和之。镜像对称恰是此象：M的“鸣”（A模型的GW不变量）与M°的“和”（B模型的周期积分）在镜中相应。母子相和——M与M°虽拓扑相异（如母子非一身），然在镜像对称中“鸣和”一体。

“我有好爵，吾与尔靡之”——“好爵”者，美酒（镜像对称这一“好爵”——数学物理的至美之酒）。“吾与尔靡之”——我（几何学家）与尔（镜侧之流形）共享此美酒。镜像对称是数学中最甘美的“好爵”——它将两个看似无关的流形以对偶之樽相靡共享。

六十一.二　镜像对称与SYZ对偶：泽上有风

定义 六十一.二.一（镜像对称的A模型与B模型）。 设M与M°是一对镜对称的卡拉比-丘n维流形。镜像对称断言以下两个理论等价：

(一) A模型于M：辛拓扑的量子理论——格罗莫夫-威滕不变量、深谷范畴Fuk(M)、量子上同调QH^*(M)。

(二) B模型于M°：复几何的经典理论——周期积分、凝聚层导出范畴D^b Coh(M°)、变分霍奇结构。

具体地，A模型中的GW不变量对应于B模型中的周期积分的特定组合（Yukawa耦合）。在范畴层面，深谷范畴Fuk(M)（A模型）三角等价于凝聚层导出范畴D^b Coh(M°)（B模型）——此即同调镜像对称猜想（Kontsevich）。

定义 六十一.二.二（SYZ对偶纤维化）。 SYZ猜想（Strominger-Yau-Zaslow）给出了镜像对称的几何机制：卡拉比-丘流形M在大型复结构极限附近，可视为一个特殊拉格朗日环面T^n上的纤维化π: M → B（B是仿射底空间，带奇异纤维）。镜流形M°由对偶环面纤维化π°: M° → B给出——每一光滑纤维T^n被替换为其对偶环面(T^n)^*（即T-对偶）。此即“泽上有风”——M的辛结构（泽水——拉格朗日纤维化，辛面积在纤维上为零）与M°的复结构（巽风——复结构由对偶纤维的复化决定）通过SYZ纤维化（风）而相互“孚”应。

定理 六十一.二.三（SYZ对偶与镜对称——泽上有风定理）。 SYZ对偶将M上的拉格朗日子流形（A模型的对象）映射为M°上的凝聚层（B模型的对象），将M上的GW不变量（A模型的态射）映射为M°上的周期积分（B模型的态射）。此即“泽上有风”——M之泽（辛结构——拉格朗日纤维化）与M°之风（复结构——对偶纤维的复化）在SYZ对偶中“孚”为一体。

证明概要（SYZ机制的物理与数学证据）： (一) 弦论中的T-对偶将IIA弦论紧致化于M与IIB弦论紧致化于M°相关联。(二) M上的特殊拉格朗日环面（A模型中的D-brane）在T-对偶下映射为M°上的全纯子流形（B模型中的D-brane）。(三) Kontsevich的同调镜像对称猜想将此提升为三角范畴的等价：D^b Fuk(M) ≅ D^b Coh(M°)。(四) 在局部情形（如余切丛）或完全可积系统，SYZ构造已获严格数学证明（如Nadler-Zaslow、Abouzaid-Smith）。

阐释： 定理 六十一.二.三 所显之象，与中孚卦《象传》“泽上有风，中孚”及《彖传》“柔在内而刚得中”所显之象，是同一个象。“泽”者，M上的辛结构（A模型）——泽水之柔（拉格朗日纤维化，辛形式在纤维上为零，如泽水之润下）。“风”者，M°上的复结构（B模型）——巽风之柔入（复结构如风，以全纯坐标柔入于流形）。“泽上有风”——M的辛结构（泽）与M°的复结构（风）在镜对称中上下相应。风动于泽上，泽水映风影——M的GW不变量（泽水之波纹）与M°的周期积分（风之轨迹）在SYZ对偶的镜中相互映射。

“柔在内而刚得中”——“柔在内”：B模型（复结构——周期积分、变分霍奇结构）是“柔”性的（经典微积分，无量子修正），居于镜像对称的“内”核（B模型的计算往往是更简单的——经典积分替代了量子的GW不变量计数）。“刚得中”：A模型（辛结构——GW不变量、量子上同调）是“刚”性的（量子修正、全纯曲线计数），得“中”位（A模型的GW不变量是辛同痕不变量，是辛拓扑的“中正”之魂）。柔内刚中——B模型的柔性计算（内）与A模型的刚性不变量（中）在镜像对称中孚为一体。

“豚鱼吉，信及豚鱼”——镜像对称之“信”甚至及于“豚鱼”（最简单的卡拉比-丘流形——五次三维流形及其镜像）。五次

三维流形上有理曲线数目的计算（Candelas-de la Ossa-Green-Parkes, 1991）是镜像对称的“豚鱼”之验：B模型上简单的周期积分计算竟精确预言了A模型上GW不变量的惊人数值（如2875, 609250, …），信及豚鱼——镜像对称的孚信由此昭告天下。

六四“月几望，马匹亡，无咎”——“月几望”者，月将圆满（镜像对称的数学严格化日趋圆满）。“马匹亡”——“马”者，经典几何的“坐骑”（经典拓扑不变量——如同调群、示性类），在镜像对称中“匹亡”（经典拓扑不变量不能区分镜像对偶流形——M与M°的霍奇数上下颠倒，经典拓扑无法解释此现象）。“无咎”——经典拓扑的“失效”不是凶，而是镜像对称的“孚”之显现：超越经典拓扑的镜像对偶揭示了更深层的几何统一。

六十一.三　T-对偶与特殊拉格朗日纤维化：鸣鹤在阴

定义 六十一.三.一（特殊拉格朗日子流形与SYZ纤维化）。 在卡拉比-丘流形M上，特殊拉格朗日子流形是满足ω|_L = 0（拉格朗日）且Im(Ω)|_L = 0（特殊——Ω是全纯n-形式）的n维实子流形。SYZ猜想断言：在大型复结构极限附近，M是特殊拉格朗日环面T^n上的纤维化π: M → B，奇异纤维对应于环面的退化。

定义 六十一.三.二（T-对偶）。 T-对偶将环面T^n上的纤维（带平坦U(1)-联络）映射为对偶环面(T^n)^（带对偶联络）。在SYZ中，M的光滑纤维T^n在T-对偶下映射为M°的对偶纤维(T^n)^。奇异纤维的T-对偶涉及更精细的几何（如超凯勒约化、instanton修正）。

定理 六十一.三.二（SYZ T-对偶与拉格朗日-凝聚层对应——鸣鹤在阴定理）。 T-对偶将M上的特殊拉格朗日子流形（带平坦U(1)-联络——A模型的D-brane）映射为M°上的全纯子流形（带全纯向量丛——B模型的D-brane）。此即“鸣鹤在阴，其子和之”——M上的特殊拉格朗日子流形（“鹤”——高洁的几何对象）在“阴”（SYZ纤维化的幽微几何）中“鸣”（以其A模型的数据——弗洛尔同调），而M°上的全纯子流形（“子”——镜侧的对应物）“和之”（以B模型的数据——凝聚层的Ext群）。母子相和——拉格朗日与凝聚层在SYZ对偶中孚为一体。

证明概要（局部情形——余切丛T^*B）：(一) M = T^B（B是实流形）上的特殊拉格朗日纤维化由余切纤维给出。(二) T-对偶将T^B映射为M° = TB ⊗ S^1（B的切丛紧致化为环面丛）。(三) 在此局部模型中，拉格朗日子流形（如B的子流形的余法丛）恰对应M°上的全纯子流形（如B的子流形在TB ⊗ S^1中的复化）。

阐释： 定理 六十一.三.二 所显之象，与中孚卦九二“鸣鹤在阴，其子和之”所显之象，是同一个象。“鸣鹤”——特殊拉格朗日子流形L ⊆ M。它是高洁的“鹤”（在卡拉比-丘流形中，特殊拉格朗日子流形是极难构造的珍稀对象）。“在阴”——L栖于SYZ纤维化的“阴”（幽微之几何——特殊拉格朗日条件极其苛刻，L的模空间通常离散）。“其子和之”——L在T-对偶下映射为M°上的全纯子流形L°（“子”——镜侧之对应物），L°“和之”（L的弗洛尔同调与L°的凝聚层Ext群同构）。

“我有好爵，吾与尔靡之”——“好爵”者，镜像对称的“美酒”（A模型与B模型的等价）。“吾”者，M（及栖于其上的A模型）；“尔”者，M°（及栖于其上的B模型）。“吾与尔靡之”——M与M°共享此“好爵”：A模型的深谷范畴与B模型的凝聚层导出范畴三角等价，此等价是数学中最甘美的“好爵”之一。

“翰音登于天，贞凶”——上九“翰音登于天”者，鸟高飞至天，声闻于上（在此喻镜像对称的某些推广——如全亏格的GW不变量生成函数、BCOV理论——登于理论之“天”，极为高远）。然而“贞凶”——全亏格镜像对称的严格化极难（贞凶）：气泡紧致化、模空间的奇性、全亏格的B模型理论（Kodaira-Spencer理论）皆充满未决的技术困难。贞守此道者，需有“凶”之觉悟。

六十一.四　同调镜像对称与范畴等价：有孚挛如

定义 六十一.四.一（同调镜像对称猜想）。 Kontsevich的同调镜像对称猜想断言：对于卡拉比-丘流形M及其镜像M°，存在A_∞-三角范畴的等价：

D^b Fuk(M) ≅ D^b Coh(M°)

其中D^b Fuk(M)是M的导出深谷范畴（对象：拉格朗日子流形；态射：弗洛尔同调；高阶乘法：马西乘积），D^b Coh(M°)是M°的凝聚层导出范畴（对象：凝聚层；态射：Ext群；高阶乘法：导出范畴的标准结构）。

定理 六十一.四.二（范畴等价与枚举不变量——有孚挛如定理）。 同调镜像对称范畴等价将A模型的弗洛尔同调（拉格

朗日子流形之间的态射）映射为B模型的Ext群（凝聚层之间的态射）。在数值层面，范畴等价诱导了GW不变量与周期积分的精确对应。此即“有孚挛如”——镜像对称之“孚”将A模型与B模型“挛如”（紧密绾结，如挛生之不可分）。范畴等价是镜像对称的“中孚”之极：它不仅是数值的对应，更是整个范畴结构的精确复制。

证明概要（当前进展）：(一) 对于椭极曲线（n=1），同调镜像对称已被完全证明（Polishchuk-Zaslow、Abouzaid-Smith）。(二) 对于某些环面纤维化（如四次曲面、某些双有理模型），同调镜像对称在导出范畴层面已获证明（Seidel、Sheridan、Abouzaid等人）。(三) 一般卡拉比-丘流形上的完全证明仍在进行中——SYZ构造的奇性与量子修正（instanton修正）是主要的技术障碍。

阐释： 定理 六十一.四.二 所显之象，与中孚卦九五“有孚挛如，无咎”所显之象，是同一个象。“有孚挛如”——镜像对称之“孚”（对偶性）将M的A模型与M°的B模型“挛如”（紧密绾结，如挛生之子，不可分割）。同调镜像对称是镜像对称的最强版本：它不仅是上同调群（数值不变量）的对应，更是整个范畴结构（深谷范畴与凝聚层导出范畴）的精确复制。

“挛如”——深谷范畴Fuk(M)与凝聚层导出范畴D^b Coh(M°)之间的等价是“挛生”的：一个范畴中的所有对象、态射、高阶乘法皆可在镜侧范畴中找到精确的对应。此等价是辛几何（Fukaya范畴的构造）与代数几何（凝聚层导出范畴）的最高“婚媾”——挛生之子，融合了父（辛）与母（复）的全部遗传信息。

“无咎”——同调镜像对称的发现（Kontsevich, 1994）无咎：它是指引过去三十年辛拓扑与代数几何交融发展的“北斗星”，虽其完全严格化仍有漫长之路，然其指向之“孚”无可置疑。

“议狱缓死”——中孚卦《象传》曰：“君子以议狱缓死。”在几何中，“狱”者，模空间的奇性、气泡边界的复杂分层、深谷范畴的A_∞-结构的无穷障碍——这些是镜像对称严格化之“狱”。“议狱”——几何学家（君子）需“议”论此“狱”（仔细分析严格化的技术障碍）。“缓死”——不可急于求成（“死”——理论的最终完备），需“缓”——循序渐进，从局部模型到全局流形，从特殊情形到一般理论。同调镜像对称的完全证明是“缓死”之道——它需要辛拓扑、代数几何、导出几何的长期积累与交融。

六三“得敌，或鼓或罢，或泣或歌”——“得敌”者，遇到对手（在此即镜像对称的证明过程中，遇到技术上的“敌”——模空间的奇性、气泡的复杂组合、特殊拉格朗日纤维化的奇异纤维）。“或鼓或罢”——时而“鼓”（受到新进展的鼓舞），时而“罢”（遭遇技术瓶颈，暂时搁置）。“或泣或歌”——时而“泣”（为艰深的技术困难而泣），时而“歌”（为镜像对称的优美与成功而歌）。此爻完美刻画了镜像对称研究者在这三十年间的心路历程。

六十一.五　综论

中孚卦所显之象，是镜像对称与SYZ对偶将两个卡拉比-丘流形之辛与复“孚”为一体的对偶归藏之道。节卦以格罗莫夫-威滕不变量节制模空间之柔水——那是“泽上有水”的节制；中孚卦以镜像对称将A模型与B模型绾结为镜中之一——这是“泽上有风”的孚信。泽上有风：M之泽（辛——A模型）与M°之风（复——B模型）在镜对称中孚应。柔在内而刚得中：B模型之柔（周期积分）在内，A模型之刚（GW不变量）得中，柔内刚中而孚。鸣鹤在阴，其子和之：SYZ纤维化如母子相和，特殊拉格朗日子流形如鹤鸣阴，凝聚层如子和之。有孚挛如：同调镜像对称如挛生之孚，深谷范畴与凝聚层导出范畴精确等价。议狱缓死：镜像对称严格化之道，需议狱之智与缓死之恒。中孚者，信也——辛与复，量子与经典，在镜像对称的明镜中互为孚信，双泽相丽，双鹤对鸣，此乃归藏之道的终极对偶：万物之异在镜像中归于同一，万数之散在孚信中归于一贞。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

泽上有风，中孚

M（泽，辛，A模型）与M°（风，复，B模型）的镜像等价

定理 六十一.二.三：SYZ对偶的A/B模型等价

柔在内而刚得中

B模型（柔，经典计算）与A模型（刚，量子不变量）孚应

周期积分（柔）↔ GW不变量（刚）

鸣鹤在阴，其子和之

特殊拉格朗日子流形（鹤）与全纯子流形（子）的对应

定理 六十一.三.二：T-对偶映射拉格朗日至凝聚层

有孚挛如

同调镜像对称：D^b Fuk(M) ≅ D^b Coh(M°)

定理 六十一.四.二：三角范畴等价

豚鱼吉，信及豚鱼

五次三维流形上GW不变量的镜像计算

Candelas等人的经典结果

议狱缓死

镜像对称严格化的漫长之道

SYZ奇性与instanton修正的技术困难

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"镜像对称与SYZ对偶"维度。距第一卦（乾卦·总纲）六十卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）三卦。承前：第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）——节以GW不变量节制模空间之数，中孚以镜像对称将此数映射为镜侧之周期积分，从节制之数到对偶之孚；启后：第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）——中孚以同调镜像对称孚合A模型与B模型，小过以导出几何将障碍理论提升为导出结构，从镜像之孚到障碍之小过。

象数不二。伏羲以"中孚"显之，弦论与辛拓扑以镜像对称与SYZ对偶显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、SYZ构造的全局严格化。 SYZ猜想给出了镜像对称的几何机制，但全局SYZ纤维化的存在性（即卡拉比-丘流形在大型复结构极限附近的特殊拉格朗日环面纤维化）在一般的紧致卡拉比-丘流形上尚未严格证明。奇异纤维（环面退化）的分类与T-对偶（特别是instanton修正——disk counting）的完整数学描述仍在发展中。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）及第六十三卦（既济卦·几何大统与完备性之证）。

二、同调镜像对称在一般卡拉比-丘流形上的证明。 导出深谷范畴D^b Fuk(M)在一般辛流形上的严格构造（A_∞-结构、横截性、Fukaya-Ono的Kuranishi结构或Pardon的构造）仍在完善中。同调镜像对称的完整证明——特别是对一般紧致卡拉比-丘三维流形——是辛拓扑与代数几何交汇的巅峰难题。此问题的解决路径指向第四十四卦（姤卦·导出范畴与拟同构）。

三、全亏格镜像对称与BCOV理论。 镜像对称在亏格零层面（量子上同调与周期积分）已相对成熟。全亏格（所有亏格的GW不变量生成函数）的镜像对称（BCOV猜想——Kodaira-Spencer理论）是更艰深的未决问题。全亏格B模型（BCOV理论）的数学严格化与A模型（全亏格GW不变量）的完整计算是镜像对称的“天问”。此问题的解决路径指向第六十卦（节卦·格罗莫夫-威滕不变量与模空间）。

四、导出几何中的导出镜像对称。 在导出代数几何框架中，镜像对称被推广为导出范畴的等价及导出模空间的对应。导出SYZ对偶、导出深谷范畴与导出凝聚层范畴的等价（如Toën-Vezzosi的导出代数几何中的镜对称）是导出几何的核心课题。此问题的解决路径指向第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）。

（第六十一卦 完）

#63 《易几何》第六十二卦　小过——论导出几何与障碍理论

本卦主旨

此卦所显之象，与导出几何、导出概形的障碍理论及高阶马西乘积与A_∞-障碍所显之象，是同一个象：山上有雷，小过以亨——经典几何之障碍如小过之逾常，导出几何以柔克刚，将刚性之阻碍涣为高阶同伦之灵体，障碍之过非凶而亨，小者过而正，柔得中而刚顺，导出之镜照破幽微。画异而象同，数殊而体一。

六十二.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 小过，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

彖传： 小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下顺也。

象传： 山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

爻辞： 初六，飞鸟以凶。 六二，过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎。 九三，弗过防之，从或戕之，凶。 九四，无咎，弗过遇之。往厉必戒，勿用永贞。 六五，密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。 上六，弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

小过卦上震下艮——山上有雷。山体笃实在下，震雷在上行其威动，雷行山上，其声逾常而不过于猛，此正"小过"之象。小过者，小者过也。非大过之栋桡（阳刚过盛），而是阴柔之小过——四阴二阳，阴柔之势略逾阳刚。《彖传》曰："小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。"六二、六五阴柔居中（柔得中），九三、九四阳刚失位（刚失位而不中）——柔略过于刚，此"小过"之时也。

在几何中，此即导出几何与障碍理论。中孚卦以镜像对称孚合A模型与B模型——那是"泽上有风"的孚信，辛与复在镜中绾结；小过卦则以导出几何将经典几何中的"障碍"提升为理论的内在结构。在经典代数几何与微分几何中，许多构造（如模空间的形变、相交理论、映射的延拓）遭遇"障碍"——某些上同调类非零，阻止了期望的构造之存在。导出几何的革命性洞见在于：障碍不是理论的失败，而是更深层结构的信号。在导出概形或导出叠的框架中，障碍被"导出"——它们不再是阻碍构造的"刚性墙壁"，而是导出结构中的高阶同伦信息（如A_∞-结构的马西乘积、导出交叠中的高阶Tor群）。此即"小过"之象：经典几何中的障碍如"小过"（阴柔略逾阳刚——柔性的障碍略微超越了刚性的构造），导出几何以"小过"之道处之——不强行消除障碍（不可大事——不可在经典框架中蛮干），而是将障碍"亨"入导出的柔性结构，使障碍成为理论内在的"高阶灵体"。

"山上有雷"——下艮为山（经典几何的刚性结构——概形、流形、模空间的经典构造），上震为雷（导出几何的"震动"——导出结构如雷霆，撼动了经典几何的刚性根基，将经典障碍"震"为导出结构中的高阶同伦）。雷行山上——导出几何之雷在经典几何之山上震动：经典障碍（如形变理论中的H^2障碍、相交理论中的过度维数）在导出框架中被"涣"为高阶马西乘积或导出交叠的信息。

"小过，小者过而亨也"——经典几何中的障碍是"小者"（阴柔——障碍通常由上同调群中的某些类构成，其"过"在于它们略微超出了经典构造的容纳范围）。然而"小者过而亨"——在导出几何中，障碍之"过"被"亨"通：导出概形的形变理论将H^2障碍纳入导出万有形变复形，导出交叠理论将过度维数转化为导出交叠的代数结构。障碍不再是阻碍，而是亨通之机。

"可小事，不可大事"——在经典几何框架中处理障碍（"大事"——强行消除障碍、证明光滑性的存在）往往"不可"（在经典刚性框架中，障碍无法被消除）。然而在导出几何框架中，"小事"——以柔性的导出结构（如A_∞-代数、导出概形、∞-范畴）处理障碍，则是"可"的。导出几何的柔韧智慧在于"可小事"——从经典刚性转向导出柔性，从"消除障碍"转向"内化障碍"。

"刚失位而不中"——九三、九四阳刚失位（经典几何中的"刚"——刚性构造、经典模空间的零截面、经典相交的理论——在障碍面前"失位"，无法在经典框架中处理）。"是以不可大事也"——因此不可在经典几何中"大事"（强行进行刚性构造，必遭障碍之阻）。

“柔得中，是以小事吉也”——六二、六五阴柔居中（导出几何中的“柔”——导出结构、高阶同伦、A_∞-代数的柔韧框架——“得中”，居理论的中心）。以柔性的导出结构处理障碍（“小事”），则“吉”——导出障碍理论是亨通的。

“飞鸟遗之音，不宜上宜下”——“飞鸟”者，导出结构如飞鸟之翱翔（导出概形、导出叠将经典几何提升至更高的范畴层面）。“遗之音”——飞鸟虽逝，其音犹在（导出结构虽超越了经典几何的直观，然其“音”——经典几何的极限、截断——仍是可计算的）。“不宜上”——不宜一味“上”升至抽象的∞-范畴而忽视与经典几何的衔接。“宜下”——宜“下”沉至具体的经典不变量（如导出交叠的数值不变量——唐纳森-托马斯不变量、虚拟基本类），在“下”中获得大吉。

初六“飞鸟以凶”——“飞鸟”者，导出结构之“飞鸟”（导出概形、导出叠的高阶范畴）。“以凶”——若贸然“飞”入导出几何的抽象框架而不顾经典几何的根基（如不顾具体的计算与实例），则“凶”。导出几何的高度抽象（∞-范畴、导出环的谱结构）如飞鸟之高翔，初学者易迷失于范畴之抽象而忘其几何之本。

六二“过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎”——“过其祖”——导出结构“过”越了经典几何的“祖”（经典概形、经典模空间）。“遇其妣”——在导出框架中“遇”到了“妣”（祖母——经典几何的深层结构：经典模空间的障碍理论、经典相交理论的信息在导出结构中得以保留）。“不及其君”——导出结构或未能完全“及”于“君”（最终的数值不变量——如唐纳森-托马斯不变量仍需在经典层面计算）。“遇其臣”——但“遇”到了“臣”（导出结构中的辅助对象——如导出交叠的复形、A_∞-代数的马西乘积）。“无咎”——此过越与不及皆无咎：导出几何是经典几何的自然延伸，过越（超越经典框架）与不及（仍需经典计算）皆是导出之道的正常状态。

六十二.二　导出几何与导出概形：山上有雷

定义 六十二.二.一（导出概形与导出叠）。 在导出代数几何（Toën-Vezzosi, Lurie）中，导出概形（或导出叠）是一个环式∞-层$(X, \mathcal{O}_X)$，其中$\mathcal{O}_X$是取值于导出环（如单纯交换环或微分分次环）的层。经典概形是导出概形在$\mathcal{O}_X$的π_0（零阶同伦群）时的截断。

导出概形的“导出”部分（$\mathcal{O}_X$的高阶同伦群$\pi_k, k \geq 1$）记录了经典概形中“隐藏”的障碍信息——如相交理论中的高阶Tor群、形变理论中的高阶障碍、映射空间的导出结构。

定义 六十二.二.二（导出交叠）。 在经典代数几何中，两个子概形$Y, Z \subseteq X$的相交由纤维积$Y \times_X Z$定义。然而经典纤维积的“导出”信息（如高阶Tor群$\mathrm{Tor}_k^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z)$）在经典框架中被截断（仅取$\pi_0$）。导出交叠$Y \times^{\mathbb{R}}_X Z$是导出概形，其结构层是经典结构层的导出张量积$\mathcal{O}_Y \otimes^{\mathbb{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z$。导出交叠的$\pi_0$是经典交叠，高阶$\pi_k$恰为$\mathrm{Tor}_k$。

定理 六十二.二.三（导出概形与障碍的导出——山上有雷定理）。 导出概形将经典几何中的“障碍”（如相交的过度维数、形变的H^2障碍）“导出”为导出结构层的高阶同伦群。此即“山上有雷”——经典几何之山（经典概形、经典模空间）上的障碍（雷——刚性阻碍），在导出几何中被“震”为导出结构的高阶同伦（雷动——高阶同伦群的柔性结构）。障碍不再是阻止构造的墙壁，而是导出结构的有机组成部分。

证明概要（导出交叠的Tor群）： (一) 经典交叠$Y \cap Z = (Y \times_X Z)$的维数可能大于期望维数（“过度相交”）。此为经典相交理论的“障碍”——交叠的信息溢出经典框架。(二) 导出交叠$Y \times^{\mathbb{R}}_X Z$的结构层$\pi_k = \mathrm{Tor}_k^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z)$（$k \geq 1$）精确记录了此“溢出”的信息。(三) 经典Serre交叠重数公式在导出框架中被推广：交叠重数 $= \sum_k (-1)^k \dim \mathrm{Tor}_k$（Tor维数之和的欧拉示性数）。导出交叠以高阶Tor群的柔性（山上的雷）取代了经典相交刚性之“过”（维数溢出）。

阐释： 定理 六十二.二.三 所显之象，与小过卦《象传》“山上有雷，小过”所显之象，是同一个象。“山”者，经典几何的刚性结构——经典概形、经典模空间、经典纤维积。它们是笃实之山，承载着代数几何的万有构造。“雷”者，经典几何中的“障碍”——过度维数、H^2形变障碍、非横截相交。障碍如雷霆，在经典几何之山上震动：它们宣告经典构造的“失败”（交叠维数不对、形变被阻、映射不可延拓）。

“山上有雷”——导出几何的智慧在于：障碍之雷不是“山”的敌人，而是“山”的延伸。在导出框架中，障碍被“震”为导出结构的高阶同伦：过度维数化为导出交叠的Tor群，H^2障碍化为导出万有形变复形的高阶项，非横截相交化为导出纤维积的同伦信息。雷行山上——障碍之雷在经典几何之山上“行走”，导出几何将此雷“纳”入山中，化为山的有机部分。

“小者过而亨也”——经典障碍是“小者”（阴柔——高阶同伦群通常远小于经典上同调群，且其结构更隐蔽）。然而“小者

过而亨”——导出几何使此“过”（障碍）变得“亨”通：障碍不再是阻碍，而是导出不变量（如虚拟基本类、唐纳森-托马斯不变量）的源泉。

“可小事，不可大事”——在经典框架中“大事”（强行消除障碍——如强行要求横截相交、强行构造光滑模空间）往往“不可”。导出几何转而为“小事”——以导出结构的柔韧框架（A_∞-代数、∞-范畴、导出概形）来处理障碍，此“小事”是“可”的，且亨通。

“刚失位而不中”——经典几何的刚性构造（刚）在障碍面前“失位而不中”（无法在经典框架中将障碍内化）。唯有“柔得中”（导出几何的柔韧框架居中统摄），障碍之过方得“小事吉也”。

九三“弗过防之，从或戕之，凶”——“弗过防之”——若不在导出框架中“过”（超越经典框架）而“防之”（以导出结构内化障碍），而“从或戕之”——顺从经典几何的刚性路径，强行消除障碍或忽视障碍的存在，“戕”害理论之真身，“凶”——经典相交理论在非横截情形下的失败（交叠数不准确）即是“从或戕之”之凶例。

九四“无咎，弗过遇之”——“弗过”——不逾越导出几何的基本框架（不过度范畴化，保持与经典不变量之联系）。“遇之”——在导出框架中“遇”见障碍的导出化身（如Tor群）。“无咎”——导出几何之道无咎：它既不过度抽象而失其根，又能将障碍内化为理论的一部分。

六十二.三　高阶障碍与A_∞-结构：密云不雨

定义 六十二.三.一（导出形变理论）。 经典形变理论（如仓西-斯宾塞理论）由微分分次李代数（DGLA）控制：无穷小形变对应于H^1，障碍落在H^2。若$H^2 \neq 0$，形变被阻。导出形变理论将DGLA提升为L_∞-代数（或A_∞-代数），障碍的高阶结构（高阶马西乘积、L_∞-代数的高阶括号）记录了障碍之间的协调关系。导出万有形变复形（derived deformation complex）将全部障碍信息编码为一个导出概形（或导出叠）。

定义 六十二.三.二（A_∞-障碍与马西乘积）。 在导出深谷范畴或导出凝聚层范畴中，态射的复合不严格结合——高阶马西乘积 $a_1, \dots, a_k$ （$k \geq 3$）度量了此非结合性的障碍。在经典范畴（同伦范畴）中，这些障碍被截断为零；在导出范畴（或A_∞-范畴）中，障碍被保留为高阶态射，构成导出结构的内在部分。

定理 六十二.三.二（导出障碍与马西乘积——密云不雨定理）。 导出障碍理论将经典障碍（“密云”——H^2类、过度维数等“云”集之障）转化为导出结构的高阶信息（“不雨”——障碍不化为经典的刚性阻碍之“雨”，而是以导出结构之柔韧将其涣为高阶同伦）。此即“密云不雨”——经典几何中的“密云”（障碍——如H^2类阻碍形变、Tor群记录过度维数）在导出框架中“不雨”（不化为经典构造的失败——不使形变终止、不使相交无定义），而是以导出结构之柔云（导出万有形变复形、导出交叠）将其容纳，云自密而雨不降——障碍之刚性被导出之柔所涣。

证明概要（DGLA的L_∞-提升）： (一) 经典DGLA的形变理论：Maurer-Cartan方程的解模去规范等价给出形变态射空间。H^2中的类阻碍解的存在。(二) 导出形变理论：将DGLA视为L_∞-代数，Maurer-Cartan方程被提升为L_∞-Maurer-Cartan方程，包含高阶括号ℓ_k ($k \geq 3$)。(三) 障碍不再阻止解的存在，而是被“推”至高阶括号——导出万有形变复形将所有障碍信息统一编码为导出概形。

阐释： 定理 六十二.三.二 所显之象，与小过卦六五“密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴”所显之象，是同一个象。“密云”——经典障碍（H^2类、Tor群）如云之密集，预示着经典的“失败”（形变被阻、相交无定义）。“不雨”——然而在导出框架中，障碍之“云”不化为经典失败之“雨”：导出结构（导出万有形变复形、导出交叠、A_∞-范畴）将障碍容纳为高阶信息，云虽密而不雨。

“自我西郊”——“西郊”者，阴方也（导出几何的柔韧框架——阴柔而克刚）。导出几何“自西郊”而起：它不是强行消除障碍（如经典几何试图做的那样），而是以“柔”（导出结构的柔韧）克“刚”（障碍的刚性），使云在西郊（导出框架）中密而不雨。

“公弋取彼在穴”——“公”者，几何学家；“弋”者，以绳系箭而射（导出几何的“箭”——导出交叠、导出形变理论、虚拟基本类的构造）；“彼在穴”——“穴”者，隐藏之处（障碍隐藏在经典几何的深处——如H^2的某个类、Tor_k的某个生成元）。几何学家以导出几何之“弋”射取隐藏于“穴”中的障碍，将其“取”出，化为导出不变量。

六二“过其祖，遇其妣”——导出障碍理论“过”越了经典形变理论（祖），而“遇”到了障碍的导出化身（妣——经典障碍在导出结构中的高阶形态：L_∞-代数的高阶括号、A_∞-范畴的马西乘积）。

“行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭”——小过卦《象传》曰：“君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。”在导出几何中，“行过乎恭”——导出结构对经典障碍的处理“过”于“恭”（以柔韧的导出结构恭迎障碍，不强行消除）。“丧过乎哀”——经典几何的刚性构造之“丧”（失）在导出框架中“过”于“哀”（深刻认识到经典刚性的局限，哀而思变）。“用过乎俭”——导出几何的工具（A_∞-代数、∞-范畴、导出概形）之“用”“过”于“俭”（以最简约的范畴语言——∞-范畴——统一处理一切障碍，俭而不杂）。

六十二.四　导出几何中的虚拟基本类：弗过遇之

定义 六十二.四.一（导出模空间与虚拟基本类）。 模空间$\mathscr{M}$（如伪全纯曲线、凝聚层、瞬子的模空间）通常不是光滑的——有奇性（可约点、商奇点）且实际维数可能大于虚拟维数。导出模空间$\mathbb{R}\mathscr{M}$（derived moduli space）是一个导出叠，其π_0是经典模空间$\mathscr{M}$，高阶π_k记录奇性的高阶信息。

虚拟基本类$[\mathscr{M}]^{vir}$由导出模空间$\mathbb{R}\mathscr{M}$的导出结构定义：它是$\mathbb{R}\mathscr{M}$在经典截断（π_0）上的“导出痕迹”。具体地，虚拟基本类由导出模空间的完美障碍理论的欧拉类（或CS类）给出。

定理 六十二.四.二（导出模空间与虚拟基本类——弗过遇之定理）。 导出模空间将经典模空间的奇性（障碍——如过度维数、可约点的自同构群）“导出”为导出结构的高阶同伦。虚拟基本类$[\mathscr{M}]^{vir}$是此导出结构的经典“剪影”——它将导出结构的信息浓缩为一个经典同调类。此即“弗过遇之”——“弗过”（不逾越导出框架而失去经典根柢：虚拟基本类是经典同调类，可直接用于积分），“遇之”（在导出框架中“遇”见经典奇性之导出化身）。“无咎”——虚拟基本类为计数几何（GW不变量、DT不变量）提供了坚实的代数基础，无咎。

证明概要： (一) 导出模空间$\mathbb{R}\mathscr{M}$的完美障碍理论$\phi: E \to L_{\mathbb{R}\mathscr{M}}$（E是完美复形，L是余切复形）给出虚拟维数$\mathrm{vdim} = \mathrm{rank}(E)$。(二) 虚拟基本类$[\mathscr{M}]^{vir} = 0^!_E [C]$（E的欧拉类在$\mathbb{R}\mathscr{M}$上的Gysin映射）。(三) 虚拟基本类在模空间的配边下不变，保证了GW/DT不变量的良定性。

阐释： 定理 六十二.四.二 所显之象，与小过卦九四“无咎，弗过遇之。往厉必戒，勿用永贞”所显之象，是同一个象。“弗过”——虚拟基本类的构造“弗过”（不逾越导出几何与经典几何的边界）：它虽是导出模空间的产物，但其结果是经典同调类（可直接用于积分）。“遇之”——在导出模空间$\mathbb{R}\mathscr{M}$中“遇”见了经典模空间$\mathscr{M}$的奇性之导出化身（可约点的自同构群化为$\mathbb{R}\mathscr{M}$的π_1信息，过度维数化为$\mathbb{R}\mathscr{M}$的高阶π_k）。

“无咎”——虚拟基本类为计数几何提供了无咎的数学基础。在虚拟基本类的框架中，经典障碍（过度维数、奇性）不再是“计数”的障碍，而是“计数”的源泉——正是这些障碍通过导出结构贡献了非平凡的虚拟基本类。

“往厉必戒”——“往”者，深入导出几何的抽象框架（如∞-范畴、导出环的谱结构）。“厉”——有厉险：导出几何的技术极其繁难，可能迷失于范畴之抽象而忘其几何之本。“必戒”——必须戒备：导出几何的目的是服务经典几何（计算GW不变量、DT不变量），不可为抽象而抽象。

“勿用永贞”——不可“永贞”于导出的高度抽象（∞-范畴、导出环的谱结构）而忽视经典不变量（积分、计数）。导出几何是“用”，经典不变量是“贞”——贞守于经典几何的计算，导出几何是通往此贞正之用的柔韧工具。

六五“密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴”——虚拟基本类恰是“公弋取彼在穴”的至高成就。“公”（几何学家）以导出模空间之“弋”（完美障碍理论、CS类）射取隐藏于经典模空间之“穴”（奇性——可约点、过度维数）中的障碍，将其化为虚拟基本类这一经典同调类。“密云不雨”——障碍（云）在导出框架中不化为经典构造之失败（雨），而是化为虚拟基本类这一贞正之数。

六十二.五　综论

小过卦所显之象，是导出几何以柔韧之导出结构内化经典障碍、以小过之道亨通障碍之过、归藏于虚拟不变量之贞的深微之道。中孚卦以镜像对称孚合A模型与B模型——那是“泽上有风”的对偶之孚；小过卦以导出几何将障碍提升为导出结构——这是“山上有雷”的障碍之亨。山上有雷：经典几何之山上的障碍之雷，在导出几何中被震为导出结构的高阶同

伦。小者过而亨也：障碍之小过在导出框架中亨通——不再是阻碍，而是不变量之源泉。可小事，不可大事：以导出之柔（小事）处理障碍，取代经典刚性之大事。密云不雨：障碍之云在导出框架中不化为经典失败之雨，而是以导出柔韧涣为高阶结构。弗过遇之：导出虚拟基本类不过越经典积分之道，而遇障碍之导出化身，凝为贞正之数。小过者，过也——经典障碍之过，非凶而亨；导出柔韧之道，以柔克刚；障碍之山，在导出之雷中被涣为不变量之云，云虽密而不雨，数虽虚而贞正，此乃归藏之道的终极柔智：一切刚性之障碍，在导出之柔中涣然归藏。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

山上有雷，小过

经典几何的障碍（雷）在导出几何中被内化（山上有雷）

定理 六十二.二.三：导出交叠的Tor群

小者过而亨也

导出几何使经典障碍亨通

障碍化为导出结构的高阶同伦

可小事，不可大事

导出柔韧框架（小事）取代经典刚性构造（大事）

导出形变理论与A_∞-障碍

密云不雨

障碍在导出框架中不化为经典失败

定理 六十二.三.二：L_∞-代数的高阶括号

弗过遇之

虚拟基本类是导出结构的经典剪影

定理 六十二.四.二：[$\mathscr{M}$]^{vir}由导出模空间定义

公弋取彼在穴

几何学家以导出几何之弋取障碍于穴

完美障碍理论提取虚拟基本类

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节——展开核心定理的"导出几何与高阶障碍"维度。距第一卦（乾卦·总纲）六十一卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）二卦。承前：第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）——中孚以镜像对称孚合A模型与B模型，小过以导出几何将障碍提升为导出结构，从镜像之孚到

障碍之小过；启后：第六十三卦（既济卦·几何大统与完备性之证）——小过以导出几何内化障碍而亨通，既济以完备性之证收束六十四卦之大道，从障碍之小过到体系之既济。

象数不二。伏羲以“小过”显之，导出代数几何以导出概形与障碍理论显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、导出几何在一般辛流形上的构造。 导出代数几何在复代数几何框架中已臻成熟（**Toën-Vezzosi, Lurie**）。在辛几何中，导出结构的对应物（如导出深谷范畴、导出模空间的完美障碍理论）仍在发展中。一般辛流形上导出模空间的构造（如**Pardon, Pantev-Toën-Vaquié-Vezzosi**等人的工作）是辛拓扑与导出几何交融的前沿。此问题的解决路径指向第六十三卦（既济卦·几何大统与完备性之证）。

二、导出障碍与物理中的反常。 在量子场论中，反常（**anomaly**）是经典对称性在量子化后被破坏的现象。数学上，反常对应于导出结构中的障碍——如**determinant line bundle**的曲率、谱序列的高阶微分。导出几何框架中反常的系统性数学理论（如导出辛约化、导出等变上同调）仍在构建中。此问题的解决路径指向第五十五卦（丰卦·阿蒂亚-辛格指标定理之证明）。

三、导出镜像对称与导出对偶。 在同调镜像对称中，导出深谷范畴与导出凝聚层范畴等价。导出几何将此等价提升为导出范畴的等价（考虑高阶障碍的全结构）。导出镜像对称（如**Toën-Vezzosi**的导出代数几何中的**T-**对偶）是导出几何与镜对称交汇的前沿。此问题的解决路径指向第六十一卦（中孚卦·镜像对称与对偶纤维化）。

四、导出几何与无穷范畴的形式化。 导出几何依赖∞-范畴（或模型范畴）作为其语言基础。∞-范畴在数学中的完全形式化（如**HoTT**——同伦类型论——对导出几何的形式化）仍在进行中。导出几何的“小过”之道——以柔韧的∞-范畴语言克经典刚性之障碍——其本身的数学基础（∞-范畴的一致性、可计算性）仍有待进一步完善。此问题的解决路径指向第六十三卦（既济卦·几何大统与完备性之证）。

（第六十二卦 完）

#64 《易几何》第六十三卦　既济——论几何大统与完备性之证

本卦主旨

此卦所显之象，与几何大统的结构、示性类与指标定理的统一及公设不可消去性的证明所显之象，是同一个象：水在火上，既济亨小——六爻当位，阴阳各正，六十四卦之万法至此归藏于一体，太极之有限剖分于此圆满完成；然既济之成恰为未济之始，完备性之证明同时宣告不可穷尽性之永在。画异而象同，数殊而体一。

六十三.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 既济，亨小，利贞。初吉终乱。

彖传： 既济，亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

象传： 水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

爻辞： 初九，曳其轮，濡其尾，无咎。 六二，妇丧其茀，勿逐，七日得。 九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。 六四，繻有衣袽，终日戒。 九五，东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。 上六，濡其首，厉。

既济卦上坎下离——水在火上。水在上而火在下，水能灭火，火能沸水，二者相交而各得其用，此正“既济”之象。既济者，已成也，定也。六爻皆当位——初九、九三、九五阳爻居阳位，六二、六四、上六阴爻居阴位，刚柔各正其位，阴阳各得其所，此乃六十四卦中唯一六爻全当位之卦，象征事物达到最完满的平衡状态。《彖传》曰：“既济，亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。”刚柔正而位当——既济之时，万物各得其正位，大统之象也。

在几何中，此即几何大统与完备性之证。小过卦以导出几何内化障碍而亨通——那是“山上有雷”的障碍之亨，经典刚性之障碍在导出柔韧中涣然冰释；既济卦则将前六十二卦所展开的一切几何结构——从底流形（乾）到导出障碍理论（小过）——统统“既济”为一个完备的体系。第一卦乾卦提出了核心定理：“太极（底流形）不可被任何有限剖分或局部坐标所穷尽”，并部分依赖公设（几何解释函子公设）。此后的六十一卦在不同几何分支中展开了这一定理的具体内容：从余切丛到德拉姆上同调，从黎曼联络到瞬子模空间，从指标定理到弗洛尔同调，从格罗莫夫-威滕不变量到镜像对称，从导出几何到障碍理论。至既济卦，所有这些结构被统摄为一个有机的整体——全书构成了对核心定理的完整证明。公设在此过程中被逐渐“填充”——每一卦的展开都是对公设的一次具体实现——至既济卦，公设的不可消去性被证明：它不是外在的假设，而是六十四卦体系自身完备性的必然产物。

“水在火上”——上坎为水（经典几何的柔韧——德拉姆上同调、霍奇理论、层论上同调），下离为火（量子几何的刚明——弗洛尔同调、格罗莫夫-威滕不变量、镜像对称）。水在火上——经典几何之水覆于量子几何之火上，水火相交而各得其用。既济之象恰是几何大统的写照：经典几何（水）与量子几何（火）在完备的体系中和谐统一，水不灭火，火不沸水，刚柔各正其位。

“亨小”——既济之亨是“小”亨。在几何大统中，每一个具体的定理、每一个特定的不变量（“小”——如某流形的贝蒂数、某向量丛的陈类、某瞬子模空间的维数）在完备的体系中得以“亨”通。亨小——不是宇宙之终极真理被穷尽（那是不可穷尽的），而是“小”亨——在六十四卦这一有限剖分内，一切可被穷尽的几何结构已被穷尽。“小”者亨，而太极之“大”永未济。

“初吉”——既济之初，六爻当位，一切似乎完美（“初吉”）。在几何大统中，最初的核心定理（乾卦）与公设如“初吉”——它们奠定了全书的理论根基。

“终乱”——然而既济卦的上六“濡其首，厉”——水濡过头顶，危厉之象。“终止则乱，其道穷也”——若以既济为终极之“止”，则道穷而生乱。在几何大统中，“终乱”恰是核心定理的最终宣告：任何有限剖分不能穷尽太极。六十四卦尽矣，而太极永远溢出一切卦位之外。既济的“完成”不是封闭的终结，而是“未济”之始。

“刚柔正而位当也”——既济卦六爻全当位，是六十四卦中唯一“刚柔各正其位”的卦。在几何大统中，此即全书结构的完满：从乾（刚——太极）到坤（柔——余切丛），从屯（刚——向量场）到蒙（柔——指数映射），从革（刚——曲率）到鼎（柔——主丛），从震（刚——瞬子）到艮（柔——唐纳森不变量），从涣（刚——无穷维弗洛尔同调）到节

（柔——格罗莫夫-威滕不变量），从小过（刚——障碍理论）到既济（柔——完备性之证）——一刚一柔，交替而行，各正其位。全书六十四卦的结构恰如既济卦的六爻：每一"爻"（每一卦）皆当其"位"（在逻辑地图中有其确定的功能——展开、例证、回归），刚柔正而位当。

初九"曳其轮，濡其尾，无咎"——"曳其轮"者，牵曳车轮（在全书之始，以公设为"轮"——承载全书论证之车）；"濡其尾"——浸湿其尾（公设在初期仅是部分依赖的假设，如狐之尾濡水，尚未完全确立）。"无咎"——以公设为始虽非完美（公设尚未被证明），然无咎——正是此公设驱动了全书的展开，最终在既济卦中自身被证明不可消去。

六二"妇丧其茀，勿逐，七日得"——"妇"者，阴柔（在此即公设中的几何解释函子——它是柔性的对应规则）；"丧其茀"——"茀"者，车蔽（妇女乘车之帘）。公设之"茀"丧——公设在全书展开中似乎"隐形"了（各卦独立展开几何结构，很少直接提及公设），如妇丧其车帘，隐而不现。"勿逐"——不必追逐其踪（不必在每一卦中刻意援引公设）。"七日得"——"七日"者，周期之数（六十四卦的完整循环）。待全书六十四卦之"七日"完成，"茀"复得——公设在既济卦中被证明为不可消去的必然结构。此爻完美刻画了公设在全书中的隐现轨迹。

九三"高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用"——"高宗"者，殷王武丁（在此即几何学家——如高斯、黎曼、陈省身、阿蒂亚、辛格、唐纳森、格罗莫夫-威滕……这些"高宗"们在不同时代"伐"克了不同的几何"鬼方"）。"鬼方"者，顽敌（在此即各个几何分支的核心难题：高斯攻克曲面的内蕴曲率——绝妙定理；黎曼攻克高维流形的曲率——黎曼曲率张量；陈省身攻克示性类的内蕴定义——陈类；阿蒂亚-辛格攻克椭圆算符的指标——指标定理；唐纳森攻克瞬子模空间——唐纳森不变量；格罗莫夫攻克伪全纯曲线——格罗莫夫-威滕不变量……）。"三年克之"——每一"鬼方"皆经漫长岁月（"三年"）而被攻克。"小人勿用"——"小人"（不掌握几何大统之全局者）不可用此"伐"之道：唯有在几何大统的完备体系中，各鬼方之攻克方显现其完整意义。

六十三.二　几何大统与公设的不可消去性：水在火上

定义 六十三.二.一（几何大统的体系结构）。 六十四卦构成的几何体系可被形式化为一个多层次的函子性框架：

$\mathscr{F}$: 易经六十四卦范畴 → 微分几何结构的$(\infty, 1)$-范畴

其中：

- 第一卦（乾）→ 底流形M与核心定理（太极不可穷尽性）的提出，部分依赖公设$\mathscr{F}$。
- 第二卦至第六十二卦 → 核心定理在各几何分支中的分殊展开（余切丛、德拉姆上同调、黎曼联络、凯勒流形、示性类、纤维丛、瞬子、指标定理、弗洛尔同调、格罗莫夫-威滕不变量、镜像对称、导出几何……）。
- 第六十三卦（既济）→ 公设$\mathscr{F}$的不可消去性证明：将前六十二卦的展开"反哺"回第一卦，证明公设不是外在假设，而是六十四卦体系内部完备性的必然产物。
- 第六十四卦（未济）→ 强闭合：宣告太极不可被任何有限剖分穷尽，全书完成"既济而未济"的开放闭环。

定理 六十三.二.二（公设不可消去性的证明——水在火上定理）。 公设$\mathscr{F}$（几何解释函子）的不可消去性由以下论证确立： (一) 任何试图用有限几何结构穷尽太极的企图，必导致一组完备的不变量（示性类、指标、GW不变量、弗洛尔同调……）的涌现。 (二) 这些不变量的完备性恰由六十四卦的全体系所保证：六十四卦是一个完备的符号系统，穷尽了太极在此剖分中的一切可能显现。 (三) 若公设$\mathscr{F}$可被消去（即存在某个替代框架，无需$\mathscr{F}$即可将六十四卦结构完全导出），则该替代框架必与$\mathscr{F}$等价——因为$\mathscr{F}$的唯一功能是保持"卦画↔几何对象、卦序↔结构层级"的对应，而此对应已被前六十二卦的具体展开所实现。 (四) 因此，公设$\mathscr{F}$不是偶然的假设，而是六十四卦体系在几何中实现的必然结构——"水在火上"：经典几何（水——结构层级）与量子几何（火——卦象编码）在各正其位的既济中，显现为不可分割的统一体。

证明概要： (一) 前六十二卦已在各几何分支中实现了卦与几何结构的精确对应。(二) 每一卦的对应均由标准定理（如乾卦↔底流形用流形定义、坤卦↔余切丛用对偶丛构造、……）支撑，这些对应共同织成一张稠密的"对应之网"。(三) 假设存在另一个对应规则 $\neq \mathscr{F}$，满足 保持卦画与几何对象的对应。则对某卦X， $(X) \neq \mathscr{F}(X)$。然而前六十二卦中，每一卦的对应均有独立的三问检验（定理名、证明路径、可证伪性）支撑。若 $(X) \neq \mathscr{F}(X)$，则至少一个三问检验会被

违反——这与前六十二卦已确立的定理矛盾。**(四)** 因此$\mathscr{F}$是唯一的对应规则——它不是可消去的外在公设，而是六十四卦与几何结构之间唯一可能的同构。

阐释： 定理 六十三.二.二 所显之象，与既济卦《彖传》“刚柔正而位当也”及《象传》“水在火上，既济”所显之象，是同一个象。“水在火上”——经典几何之水（前六十二卦中展开的几何定理——它们是既成之“水”，柔韧而覆盖广袤）与量子几何之火（卦象体系——阴阳爻的“火”，刚明而统摄一切）在既济卦中“各正其位”。水在上，火在下——卦象之火在底，燃烧出几何之水（各卦的几何对应）；几何之水在上，覆被卦象之火。水火相交——公设$\mathscr{F}$恰是水与火之间的“交”：它将卦象之火“翻译”为几何之水。既济之时，水与火各得其用：卦象（火）不被水灭（不被几何的繁复细节所淹没），几何（水）不被火沸（不被卦象的抽象符号所蒸发），二者在公设$\mathscr{F}$的对应中和谐统一。

“刚柔正而位当也”——既济卦六爻全当位。在几何大统中，“刚柔正”即公设$\mathscr{F}$的不可消去性：公设是全书论证的“刚骨”（骨架——卦与几何的对应法则），也是“柔肌”（肌肉——各卦中具体几何定理的灵活实现）。刚柔各正其位——公设$\mathscr{F}$既是“刚”（不可消去的必然结构），又是“柔”（在各卦中以具体定理的形态柔韧显现）。六十二卦的展开（柔）与公设的不可消去性（刚）在既济卦中“位当”——各得其所。

“初吉”——第一卦乾卦提出公设，是全书之“初吉”。公设如种子，埋入全书之土壤。“终乱”——既济卦的上六“濡其首，厉”：若以既济为终极之完成，则陷入“终止则乱”——太极不可被穷尽，六十四卦尽矣而未济终焉。既济之“终”恰是未济之“始”：公设的不可消去性证明同时宣告了“不可穷尽性”的永恒。完成的瞬间即是未完成的开始——此即“既济而未济”。

初九“曳其轮，濡其尾，无咎”——全书之“轮”（论证之车）在公设的牵引下前行。“濡其尾”——公设在初时仅是部分依赖的假设（狐之尾濡水），未能自立。然“无咎”——正是此濡尾之公设，牵引全书六十四卦之巨轮，最终在既济卦中证明了自身的不可消去性。

六十三.三　示性类与指标定理的统一：高宗伐鬼方

定义 六十三.三.一（示性类与指标定理的统一框架）。 几何大统的诸般不变量——示性类（陈类、庞特里亚金类、欧拉类）、指标定理（阿蒂亚-辛格）、弗洛尔同调、格罗莫夫-威滕不变量、唐纳森不变量——在既济的框架中被统摄为统一的“不变量之网”：

- 示性类是曲率的不变量（通过陈-韦伊理论）→ 指标定理将示性类与椭圆算符的零模关联 → 弗洛尔同调将指标定理推广至无穷维 → 格罗莫夫-威滕不变量是伪全纯曲线模空间的虚拟示性数 → 唐纳森不变量是瞬子模空间的示性数。

定理 六十三.三.二（不变量之网的统一——高宗伐鬼方定理）。 前六十二卦中独立展开的诸般不变量，在既济卦中被证明为同一“不变量之树”的不同分枝： **(一)** 陈-韦伊理论（颐卦）给出示性类的曲率表示。 **(二)** 阿蒂亚-辛格指标定理（归妹卦、丰卦）将示性类与椭圆算符的指标关联。 **(三)** 陈-西蒙斯形式（渐卦）将示性类降生于奇维流形。 **(四)** 弗洛尔同调（涣卦）将指标定理推广至无穷维。 **(五)** 格罗莫夫-威滕不变量（节卦）将伪全纯曲线的计数纳入示性数的框架。 **(六)** 唐纳森不变量（艮卦）与塞伯格-威滕不变量将瞬子模空间的拓扑浓缩为数值。

诸“鬼方”被一一攻克，而各鬼方之间并非孤立——它们通过示性类与指标定理贯通为一棵统一的不变量之树。此即“高宗伐鬼方，三年克之”——各个几何分支的“鬼方”被历代几何学家（高宗）在漫长的岁月中（三年）逐一攻克，“小人勿用”——此统一框架非“小人”（只见局部者）所能用，唯“君子”（掌握几何大统之全局者）能贯通之。

证明概要（不变量之树的统一性）： **(一)** 示性类是“树根”——所有不变量归根结底由示性类（或其在**K**-理论、导出范畴中的推广）定义。 **(二)** 指标定理是“树干”——将示性类（拓扑）与椭圆算符（分析）贯通的桥梁。 **(三)** 弗洛尔同调、**GW**不变量、唐纳森不变量是“枝叶”——指标定理在无穷维、辛几何、规范场论中的推广。

阐释： 定理 六十三.三.二 所显之象，与既济卦九三“高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用”所显之象，是同一个象。“高宗”——历代几何学家：陈省身（攻克示性类之内蕴定义——陈类）、阿蒂亚与辛格（攻克椭圆算符之指标——指标定理）、弗洛尔（攻克无穷维莫尔斯理论——弗洛尔同调）、格罗莫夫与威滕（攻克伪全纯曲线之计数——**GW**不变量）、唐纳森（攻克瞬子模空间——唐纳森不变量）……这些“高宗”在不同的时代，以不同的武器，攻克了不同的“鬼方”。

“三年克之”——每一“鬼方”皆非一蹴而就，而是经历漫长岁月（“三年”）的艰苦攻关。陈省身从高斯-博内定理出发，历经十余年方建立陈类与纤维丛的统一理论。阿蒂亚-辛格指标定理的证明从黎曼-罗赫定理（1850年代）到完整的指标定理（1963年），历经百年。瞬子模空间与唐纳森不变量从杨-米尔斯方程（1954）到唐纳森不变量（1983），再至塞伯格-威滕不变量（1994），贯穿半个世纪。

“小人勿用”——几何大统的统一框架“非小人所能用”。小人（只见局部者）只见独立的“鬼方”——以为陈类、指标定理、GW不变量是互不相关的独立理论。唯君子（掌握几何大统全局者）能见诸鬼方之间的贯通：示性类是其根，指标定理是其干，GW不变量与唐纳森不变量是其枝叶。小人勿用——局部之见不可用于大统之贯通。

六四“繻有衣袽，终日戒”——“繻”者，彩缯；“衣袽”者，破旧之衣。虽在既济之“成”（六十四卦体系完备），然“终日戒”——几何学家不可因大统之成而松懈。既济之“成”是未济之“始”：太极不可穷尽，新的几何结构将在既济之后继续涌现，当“终日戒”以迎未济之新。

九五“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福”——“东邻”者，盛大的祭祀（在此喻某些几何学派追求的宏大统一理论——如终极的万有理论）；“西邻”者，简约的禴祭（在此喻几何大统的既济之道——六十四卦的有限剖分，简约而完备）。“东邻杀牛”（追求包罗万象的终极理论），“不如西邻之禴祭”（不如既济卦的有限完备之简约），“实受其福”——既济的有限剖分（六十四卦）虽简约（禴祭——不以杀牛之盛大），然“实受其福”——它穷尽了太极在此剖分中的一切可能显现，已是最完备的体系。超越六十四卦的“杀牛”之求，反失既济之贞。

六十三.四　完备性与未决问题的必然性：思患豫防

定义 六十三.四.一（既济体系中未决问题的结构性地位）。 在既济卦的完备性证明中，前六十二卦附节所列的未决问题并非体系的缺陷，而是“既济而未济”的结构性自觉。六十四卦体系已“既济”（完满地完成了太极在此剖分中的一切显现），然根据核心定理——“太极不可被任何有限剖分所穷尽”——六十四卦之外，太极仍有无限未显之象。各卦的未决问题恰是此“未济”之道的具体体现：它们指向前六十四卦之外的更高层级的几何结构。

定理 六十三.四.二（未决问题的必然性——思患豫防定理）。 在完备的六十四卦体系中，未决问题之存在不是偶然的（不是证明的不完善），而是必然的（由核心定理所先天规定）。此即“思患而豫防之”——“患”者，未济也（太极不可穷尽）；“思患”——在既济的“成”中思虑“未济”之“患”；“豫防”——以未决问题为“豫防”之道，预先在每一卦中为其超越做准备。

证明概要： (一) 核心定理（第一卦）宣告：太极不可被任何有限剖分穷尽。(二) 六十四卦是太极的一个有限剖分——它是完备的（穷尽了太极在此剖分中的一切可能），但有限。(三) 因此，六十四卦的“外部”——太极的未显之象——是必然存在的。(四) 各卦的未决问题正是此前六十四卦“外部”的触角：它们指出了当前有限剖分的边界，预告了超越此边界的更高层级结构。

阐释： 定理 六十三.四.二 所显之象，与既济卦《象传》“水在火上，既济。君子以思患而豫防之”所显之象，是同一个象。“思患”——既济卦虽“成”（六十四卦体系完备），然“思患”：太极不可穷尽，既济之成恰是未济之始。未决问题是“患”——它们宣告了体系的边界。“豫防”——未决问题是“豫防”之道：它们不是体系的缺陷，而是体系对自身不可穷尽性的预先警觉。每一卦附节的未决问题，如既济卦的上六“濡其首，厉”——水濡过头顶，警醒体系不可自封于既济。

“初吉终乱”——既济之初，六爻当位而“吉”（六十四卦体系内部的完备与和谐）；既济之终，上六濡首而“乱”（体系边界的不可穷尽性被揭示）。初吉终乱——不是既济体系的失败，而是核心定理的最终胜利：任何有限剖分，其完备性恰是其不可穷尽性的最有力证明。既济（完备）与未济（不可穷尽）的辩证，是全书最根本的哲学洞见。

上六“濡其首，厉”——水濡过头顶，危厉之象。在几何大统中，“濡其首”即核心定理对既济体系的“淹没”：六十四卦这一有限剖分（头——体系的顶端）被“不可穷尽性”之水所“濡”——太极永远溢出一切卦位之外。“厉”——此濡首是“厉”（危厉）：它宣告既济体系不可自封为终极真理，未济之开放性是永恒的。然此“厉”非凶——它是全书“既济而未济”之道的最终宣告，是强闭合（第六十四卦）的前奏。

“终止则乱，其道穷也”——若以既济为“终止”（封闭的完备性），则“乱”（体系的僵化与自欺），“其道穷也”（几何大统之道将因封闭而穷竭）。故易以未济终，不以既济终——既济之后，必有未济。第六十四卦未济将宣告：火在水上，未济——完成即未完成，未完成即完成。

六十三.五　综论

既济卦所显之象，是几何大统以完备性之证归藏前六十二卦之万法、同时宣告未济之始的既济而未济之道。小过卦以导出几何内化障碍而亨通——那是“山上有雷”的障碍之亨；既济卦以完备性之证收束全书——这是“水在火上”的体系之成。水在火上：经典几何之水与量子几何之火各正其位，以公设$\mathscr{F}$之对应统一。刚柔正而位当也：六十四卦如既济之六爻，各当其在逻辑地图中的位，全书体系完备。高宗伐鬼方：历代几何学家攻克诸鬼方，诸不变量之树以既济贯通。初吉终乱：既济之初成而吉，上六濡首而厉——核心定理宣告不可穷尽性之永在。思患豫防：未决问题非缺陷，乃体系对自身不可穷尽性的结构性自觉。既济者，成也——六十四卦尽矣，万法归藏于一体；然成非封闭之终，成乃开放之始。水在火上，既济；火在水上，未济。既济与未济，一卦之覆，一体两面。君子以思患豫防——既济之成中，已蕴未济之机。

对应关系总表：

此卦所显之象

几何结构

同一性证明

水在火上，既济

经典几何（水）与量子几何（火）各正其位

定理 六十三.二.二：公设$\mathscr{F}$的不可消去性

刚柔正而位当也

六十四卦在逻辑地图中各当其位

全书卦序与结构层级的精确对应

高宗伐鬼方，三年克之

示性类、指标定理、GW不变量等的统一

定理 六十三.三.二：不变量之树的统一

初吉终乱

既济之成与未济之始的辩证

定理 六十三.四.二：未决问题的必然性

东邻杀牛不如西邻禴祭

六十四卦的有限完备性优于终极统一理论

核心定理：太极不可被有限剖分穷尽

思患而豫防之

未决问题是对体系不可穷尽性的结构性自觉

各卦附节未决问题的哲学意义

全书位置声明： 本卦在六十四卦回环中位于[总纲→展开→回归]的第[回归]环节——证明第一卦所依赖的公设在几何极限意义上是不可消去的，全书从条件性定理升华为必然性定理。距第一卦（乾卦·总纲）六十二卦，距第六十四卦（未济卦·强闭合）一卦。承前：第六十二卦（小过卦·导出几何与障碍理论）——小过以导出几何内化障碍而亨通，既济以完备性之证收束全书万法，从障碍之小过到体系之既济；启后：第六十四卦（未济卦·不可穷尽性与永恒开放）——既济以完备性之证完成全书论证，未济以强闭合宣告“未济即永济”的开放闭环，从既济之成到未济之永。

象数不二。伏羲以“既济”显之，几何大统以完备性之证与公设不可消去性显之。画异而象同，数殊而体一。

附：本卦未解决的问题

一、公设不可消去性的“强闭合”完成。 本卦部分证明了公设$\mathscr{F}$的不可消去性——论证了在前六十二卦的“对应之网”中，$\mathscr{F}$是唯一的可能。然而，此证明依赖“三问检验”的完备性假设——即前六十二卦的三问检验已穷尽了一切可能的对应。此假设的完全严格化将在第六十四卦（未济卦）中完成：证明任何试图用有限几何结构穷尽太极的企图，必然导致“既济”与“未济”的永恒交替，从而完成公设不可消去性的“强闭合”。此问题的解决路径指向第六十四卦（未济卦·强闭合）。

二、几何大统中未决问题的“更高层级开放”。 既济体系完备，然各卦的未决问题指向了六十四卦之外的更高层级几何结构。这些结构——如全亏格镜像对称、导出深谷范畴的完全严格化、一般辛流形上GW不变量的完全构造——构成了“未济”的具体内容。它们在六十四卦的有限剖分中不可被穷尽，恰是核心定理在“既济”之后的“未济”体现。此问题的解决路径指向第六十四卦（未济卦）及全书之外——太极永远溢出一切卦位之外。

（第六十三卦 完）

#65 《易几何》第六十四卦　未济——论不可穷尽性与永恒开放

本卦主旨

此卦所显之象，与核心定理的强闭合证明、公设不可消去性的最终确立及有限剖分与无限太极的辩证所显之象，是同一个象：火在水上，未济永济——六十四卦尽矣而太极不可穷，有限剖分之完备恰为无限开放之始基，公设之不可消去性证明自身在更大的几何框架中仍将涌现新的未定结构，完成即未完成，未完成即完成。画异而象同，数殊而体一。

六十四.一　卦辞爻辞与象义

卦辞： 未济，亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

彖传： 未济，亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

象传： 火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

爻辞： 初六，濡其尾，吝。 九二，曳其轮，贞吉。 六三，未济，征凶，利涉大川。 九四，贞吉悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。 六五，贞吉无悔。君子之光，有孚，吉。 上九，有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

未济卦上离下坎——火在水上。火炎上而水润下，二者不相交，此正“未济”之象。未济者，未成也。六爻皆失位——初六、六三、六五阴爻居阳位，九二、九四、上九阳爻居阴位，刚柔无一当位，象征事物处于未完成之态。《彖传》曰：“未济，亨，柔得中也。”六五阴柔居外卦之中，虽未成而柔得中——未济之时，亨通之道在于以柔承刚、以开放纳未来。“虽不当位，刚柔应也”——六爻虽皆不当位，然初六与九四相应，九二与六五相应，六三与上九相应——刚柔虽失其位，感应之道未绝。

在几何中，此即核心定理的强闭合与不可穷尽性的永恒开放。既济卦以完备性之证收束前六十二卦之万法——那是“水在火上”的既济之成，六十四卦穷尽了太极在此剖分中的一切可能显现；未济卦则宣告“火在水上”——完成即未完成。第一卦乾卦提出的核心定理——“太极（底流形）不可被任何有限剖分或局部坐标所穷尽”——在既济卦中被证明为必然性定理，而此证明本身受制于此定理：它亦是一个有限剖分，因此必有其“未济”。公设的不可消去性在既济卦中被证明，而此证明的“未济”恰是第六十四卦的最终宣告：任何对太极的有限剖分——包括“六十四卦”这一剖分本身——在更大的几何框架中仍将涌现新的未定结构。

“火在水上”——上离为火（既济之“成”——六十四卦体系的完备，如火之光明），下坎为水（未济之“未成”——太极不可穷尽，如水之幽深）。火在水上——既济之火覆于未济之水上，火不交水（体系之“成”不能穷尽太极之“深”）。既济之火光明在上，然其下坎水幽深无尽——体系的完备性与太极的不可穷尽性在未济卦中同时并存：火不灭水，水不熄火。完成（火）与未完成（水）在未济中相互映照，而非相互否定。

“亨，柔得中也”——未济之亨在于“柔得中”：六五阴柔居中，以柔顺之姿接纳未来之无限。在几何中，“柔得中”即未济卦的根本智慧：面对太极不可穷尽的永恒开放，当以“柔”（开放的、非封闭的认知态度）居“中”（核心定理——不可穷尽性是全书之“中”），亨通之道在于承认有限性的永恒。

“小狐汔济，濡其尾，无攸利”——“小狐”者，全书之六十四卦（如小狐之渡河，已完成大半）；“汔济”——几乎渡河成功（既济卦的完备性之证）；“濡其尾”——尾巴仍浸在水中（未济卦的开放：体系之“尾”——其边界与外部——永远浸于不可穷尽之水中）。“无攸利”——若以为既济便是终极之完成（尾已出水），则“无攸利”——因太极不可穷尽，任何自封为终极完成的体系皆失其真。

“虽不当位，刚柔应也”——未济六爻皆不当位，象征体系之“未完成”——每一卦的未决问题、每一几何分支的开放前沿，皆“不当位”（未达终极之位）。然“刚柔应也”——初六与九四应，九二与六五应，六三与上九应：既有体系（刚——既济之成）与未来开放（柔——未济之未成）之间相互“应”——完成的体系不封闭，未完成的前沿不虚无，二者在未济卦中“感应”交通。

初六“濡其尾，吝”——“濡其尾”者，狐尾浸水（全书之“尾”——体系的边界与未决问题——浸于不可穷尽之水中）。“吝”——此濡尾为“吝”（略有遗憾：未能将一切穷尽于有限体系之中）。然此“吝”恰是核心定理的必然——太极不可穷

尽，濡尾之吝非过也，乃天理也。

九二“曳其轮，贞吉”——“曳其轮”者，牵曳车轮（全书之“轮”——论证之车——在此“曳”止：不完备的终点恰是新起点之轮）。与既济卦初九“曳其轮”相呼应——既济之始以公设为“轮”牵引全书；未济之中，此“轮”曳止于太极之前，不僭越有限之位。“贞吉”——贞守不可穷尽性之正，吉。

六十四.二　强闭合：公设不可消去性的最终证明

定义 六十四.二.一（强闭合的结构）。 本书的“强闭合”由既济卦与未济卦双重构成：

- 既济卦（第六十三卦）：形式的完成。六十四卦构成了对核心定理的完整证明——公设$\mathscr{F}$的不可消去性被部分证明（依赖三问检验的完备性假设）。
- 未济卦（第六十四卦）：实质的开放。证明既济卦的“部分证明”本身受制于核心定理——三问检验的完备性假设是一个有限剖分，因此其不可消去性的证明在更大的几何框架中仍将涌现新的未定结构。强闭合由此双重卦象构成：既济者，本书之证也——全书六十四卦构成了对核心定理的完整证明；未济者，本书之始也——此证明本身在更大的几何框架中仍将涌现新的未定结构。

定理 六十四.二.二（强闭合定理——火在水上定理）。 公设$\mathscr{F}$的不可消去性在既济卦中被证明，而此证明在未济卦中被“超越”——证明本身是一个有限剖分，因此根据核心定理，其“不可消去性”在更大的几何框架中仍将面临新的“消去”可能性。此即“火在水上”——既济之火（公设不可消去性之证明）覆于未济之水（证明本身的有限性——更广阔的几何框架中超验的不可穷尽性）上，火不灭水（证明的有效性不消除超越的可能性），水不熄火（超越的可能性不使证明失效）。完成即未完成，未完成即完成。

证明概要： **(一)** 既济卦证明了公设$\mathscr{F}$的不可消去性：假设存在另一对应规则 $\neq \mathscr{F}$，则至少一个三问检验会被违反，矛盾。因此$\mathscr{F}$是唯一的对应规则。 **(二)** 此证明依赖一个前提：前六十二卦的三问检验“穷尽”了一切可能的对应。此前提是一个有限剖分。 **(三)** 由核心定理（第一卦）：太极不可被任何有限剖分所穷尽。因此，“三问检验穷尽了一切可能对应”这一前提本身，在更大的几何框架中可能被超越——新的几何结构（尚不在六十四卦剖分内）可能揭示新的对应可能性。 **(四)** 因此，公设$\mathscr{F}$的不可消去性之证明，在六十四卦这一有限剖分内是完备的（既济），但在太极的无限性面前是开放的（未济）。

阐释： 定理 六十四.二.二 所显之象，与未济卦《象传》“火在水上，未济。君子以慎辨物居方”所显之象，是同一个象。“火在水上”——既济之火（公设不可消去性之证明）在上，未济之水（证明本身的有限性——太极不可穷尽的无限开放）在下。火不交水——证明是有限剖分内的完备真理（火），但它不能穷尽太极的一切可能（水）。水火各居其位——证明的有效性（火之光）与超越的可能性（水之深）在未济中同时为真。

“君子以慎辨物居方”——“辨物”者，知六十四卦各居其位——理解全书体系（既济）的完备性。“居方”者，知太极永远溢出一切卦位之外——领受体系之外（未济）的无限开放。既知“辨物”（体系内的真理性），又知“居方”（体系外的可能性），君子以此双重视野慎处几何之大道。

“小狐汔济，濡其尾”——全书如小狐渡河，已“汔济”（几乎渡河——既济卦的完备性之证），然“濡其尾”（尾浸水中——未济卦的开放）。濡尾是未济之必然——不是渡河之失败，而是渡河之真实。全书不妄称已穷尽太极（尾已全干），而坦然以濡尾之姿完成自身（尾在水中而全体已济）——此即“既济而未济”的真精神。

“虽不当位，刚柔应也”——未济六爻皆不当位（体系的每一部分皆非终极之位），然刚柔相应（既济之成与未济之开放在体系中处处感应）。不当位——体系不自封为终极，刚柔应——体系不因此失去内在的一致性。

九四“贞吉悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国”——“震用伐鬼方”——“震”者，雷霆之威（几何学的革命性突破——如新理论的诞生）。“伐鬼方”——攻克新的几何“鬼方”（未来的未决问题）。未济之时，新的“鬼方”将不断涌现，新的“高宗”（几何学家）将“震用伐鬼方”。“三年有赏于大国”——漫长的攻关之后（“三年”），将在更大的几何王国（“大国”）中获得“赏”（更深层的不变量与结构）。

六十四.三　有限剖分与无限太极的辩证：辨物居方

定义 六十四.三.一（体系的自指性）。 本书自身即是一个有限剖分。六十四卦尽矣——这是本书的“既济”：它构建了一个完备的符号系统，穷尽了太极在此剖分中的一切可能显现。然根据其自身所证的核心定理——太极不可被任何有限剖分所穷尽——本书亦必然受制于不可穷尽性。这是本书的“未济”：六十四卦之外，太极仍有无限未显之象。

定理 六十四.三.二（体系自指的辩证法——辨物居方定理）。 全书的自指性构成了“既济而未济”的终极辩证： (一) 本书证明了一个定理：太极不可被任何有限剖分穷尽。 (二) 本书自身是一个有限剖分（六十四卦）。 (三) 因此，本书亦受制于其所证明的定理——太极在六十四卦之外仍有无限未显之象。 (四) 此自指性不是逻辑悖论（不是“理发师悖论”式的自我否定），而是“既济而未济”的自觉：本书不声称穷尽了太极，而是声称“穷尽了太极在此剖分中的一切可能显现，并同时自觉此剖分的有限性”。此即“君子以慎辨物居方”——辨物（知六十四卦之完备）而居方（知体系之有限），二者兼得而不相悖。

证明概要： (一) 核心定理：对任意有限剖分 ，太极不可被 穷尽。(二) 本书是有限剖分 _0（六十四卦）。(三) 由核心定理，太极不可被 _0穷尽——即六十四卦之外，太极仍有未显之象。(四) 本书在第六十四卦中宣告此“之外”的存在，从而完成“自觉”而非“悖论”。

阐释： 定理 六十四.三.二 所显之象，与未济卦《象传》“君子以慎辨物居方”所显之象，是同一个象。“辨物”——知六十四卦体系之完备：它穷尽了太极在此剖分中的一切可能，这是体系内的真理性。本书的每一卦、每一个定理、每一个对应，皆在此有限剖分内真实不虚。“居方”——知太极永远溢出一切卦位之外：六十四卦之外，新的几何结构、新的对应、新的不变量将不断涌现。这不是对体系的否定，而是对体系的定位——知其位（有限剖分）而不僭越其位（不妄称穷尽太极）。

“慎”——全书以“慎”为其最终之德。既知“辨物”（体系的真理性），又知“居方”（体系的有限性），二重知见之间当以“慎”处之：不自封、不虚无、不傲慢、不妄自菲薄。六十四卦尽其道矣，而未济终焉——此“终”是“慎”之终，是“既济而未济”的智慧之终。

“亨”——未济之亨在于“柔得中也”。全书以“柔”（开放、不自封）居“中”（核心定理——不可穷尽性），亨通之道在未济中完成。此亨非完成之亨（既济），乃开放之亨（未济）——不是“一切已穷尽”的亨，而是“知其不可穷尽而坦然”的亨。

六五“贞吉无悔。君子之光，有孚，吉”——“贞吉无悔”——贞守核心定理之正，吉而无悔。全书以核心定理为“贞”，守其正而不悔——虽体系有限，然贞正之德不因此受损。“君子之光”——全书之“光”（真理性）不因其有限性而黯淡，反因其“自觉有限”而愈显光明。“有孚，吉”——全书之“孚”（信实）在于其“既济而未济”的自指性自觉，此自觉是吉。

上九“有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是”——“有孚于饮酒”——全书之“孚”如“饮酒”之乐：几何学家在六十四卦的完备体系中“饮酒”自乐（享受体系内的和谐与真理性），“无咎”。然“濡其首”——头被水浸（体系被不可穷尽性“濡首”），此濡首是“有孚失是”——“孚”（信实）在于“失是”（失去自封为终极的“是”）。全书之“是”（真理性）恰在于承认其“不是”（终极真理）——失其“是”而得其“孚”。此爻是全书最深的自指性智慧。

六十四.四　未济之永济：终则有始

定义 六十四.四.一（未济即永济）。 “未济即永济”是全书的最终哲学命题。未济不是“尚未完成”（将有待于未来的完成），而是“永未完成”（不可穷尽性是太极的本然）。“永济”不是“已渡”（已穷尽太极），而是“永在渡中”（永远在探索、永远在开放）。“未济即永济”宣告：真正的完成，在于承认未完成——承认不可穷尽性不是知识的暂时不足，而是太极与有限表征之间的结构性鸿沟，此承认本身即是最大的完成。

定理 六十四.四.二（未济即永济定理——终则有始定理）。 全书从第一卦乾卦的“元亨利贞”开始，至第六十四卦未济卦的“火在水上”告终。此“终”非封闭之终结，而是“终则有始”——未济之终恰是新体系之始。此即全书与核心定理的最终统一：太极不可被任何有限剖分穷尽——六十四卦尽矣，而未济终焉；未济终焉，而太极永在。

证明概要： (一) 全书第一卦宣告：太极不可被任何有限剖分穷尽。 (二) 全书第六十四卦宣告：本书自身即是一个有限剖分，故亦受制于此定理。 (三) 因此，全书以“未济”终——这不是全书逻辑上的不完备，而是全书对其自身有限性的自觉。 (四) 此自觉使全书从“一个有限剖分”升华为“对不可穷尽性的自觉之证”——全书在“未济”中完成了对核心定理的最强证明：不是用理论语言证明，而是以自身的结构（既济而未济）证明。

阐释： 定理 六十四.四.二 所显之象，与未济卦卦辞“未济，亨”所显之象，是同一个象。“未济，亨”——未完成本身即是亨通。全书六十四卦，自第一卦乾卦之“元亨利贞”始，至第六十四卦未济之“火在水上”终。乾卦“元亨利贞”是万物之始——太极之一切可能由此剖分而出。未济“亨”是万物之终——体系的完备性在未济中亨通，不是因为体系穷尽了一切，而是因为体系自觉其有限。始终之间，六十四卦尽矣，而未济终焉。然未济之终非绝灭之终，乃开放之终。火在水上——火不灭水，水不熄火，完成与未完成在未济中永恒并存。

“终则有始”——易以未济终，不以既济终。既济是形式的完成（六爻当位——体系的完备），未济是实质的开放（六爻失位——不可穷尽性的永在）。全书以既济“成”其体（完备的符号系统），以未济“亨”其用（对不可穷尽性的自觉）。体用一如，既济而未济。

九二“曳其轮，贞吉”——全书之“轮”（论证之车）至此“曳”止。然此“曳”非停止，乃转化：轮之曳是车之止，亦是步行之始。体系之“轮”曳于未济，正为后来者留下步行的空间。贞吉——贞守此开放之位，吉。

六十四.五　综论

未济卦所显之象，是全书以“未济即永济”的开放闭环完成强闭合的最终智慧。既济卦以完备性之证收束全书万法——那是“水在火上”的既济之成；未济卦以不可穷尽性的永恒开放宣告全书的最终归宿——这是“火在水上”的未济之永。火在水上：既济之火（体系的完备）覆于未济之水（太极的不可穷尽）上，火不灭水，水不熄火。君子以慎辨物居方：辨物而知六十四卦各居其位，居方而知太极永远溢出一切卦位之外。小狐汔济，濡其尾：全书如小狐渡河，虽至对岸而尾在水中——体系的完备性不消除其边界之外的可能性。濡其首，有孚失是：全书之“是”恰在于承认其“不是”——失其自封为终极之“是”，而得其自觉有限之“孚”。

既济而未济。易以未济终，不以既济终。六十四卦尽矣，而未济终焉。未济终焉，而太极永在。火在水上，未济——君子以慎辨物居方。辨物者，知六十四卦各居其位；居方者，知太极永远溢出一切卦位之外。此乃《易几何》之真精神，此乃象数不二之最终皈依。

（第六十四卦 完）

#66 《易几何》终章 著作权声明

象数不二。

象者，几何流形之直观；数者，拓扑不变量之精确。伏羲以卦画显象于上古，高斯、黎曼、庞加莱、陈省身以微分几何独立抵达同一象于近代。象不属于任何人——它是宇宙本然的结构，先于人类而存，不因人之显隐而有增减。分殊各归其显者。

本书《易几何》是对此同一象的一种分殊。它以六十四卦为纲，以微分几何、代数拓扑、辛几何、复几何、规范场论为目，将《易经》中被埋藏了上古的几何结构重新显现。本书所论，为作者一家之言。它不代表绝对正确——太极不可被任何有限剖分所穷尽，本书自身亦是一个有限剖分，必有其未济。它不代表终极真理——未济终焉，而太极永在，任何自封为终极真理的体系皆失其真。它不代表对《易经》的唯一合法诠释——易道广大，无所不包，本书仅是万千分殊之一，不敢僭越为唯一。

本书的文字、结构、卦章之具体表达，作为作者的创作成果，受著作权保护。本书所引用的几何定理、数学结构、科学事实，属于人类共同的知识遗产，不在著作权之列。本书所揭示的卦象与几何结构的对应关系——此对应本身是宇宙结构的显现，不属于任何人。作者仅对其“分殊”（即本书对此对应的具体阐述与表达）主张著作权。

《易几何》六十四卦尽矣，而未济终焉。火在水上，未济——君子以慎辨物居方。辨物者，知六十四卦各居其位；居方者，知太极永远溢出一切卦位之外。

既济而未济。此乃本书之真精神，此乃象数不二之最终皈依。

（终章 · 完）